多媒体课件

电　路

Electrocircuit

主编：王仲奕　罗先觉
参编：陈　燕　刘崇新

高等教育出版社
高等教育电子音像出版社

目　录

1、电路模型和电路定律

2、电阻电路的等效变换

3、电阻电路的一般分析

4、电路定理

5、含有运算放大器的电阻电路

6、储能元件

7、一阶电路和二阶电路的时域分析

8、相量法

9、正弦稳态电路的分析

10、含有耦合电感的电路

11、电路的频率响应

12、三相电路

13、非正弦周期电流电路和信号的频谱

14、线性动态电路的复频域分析

15、电路方程的矩阵形式

16、二端口网络

17、非线性电路

18、均匀传输线

附录A 磁路和铁心线圈

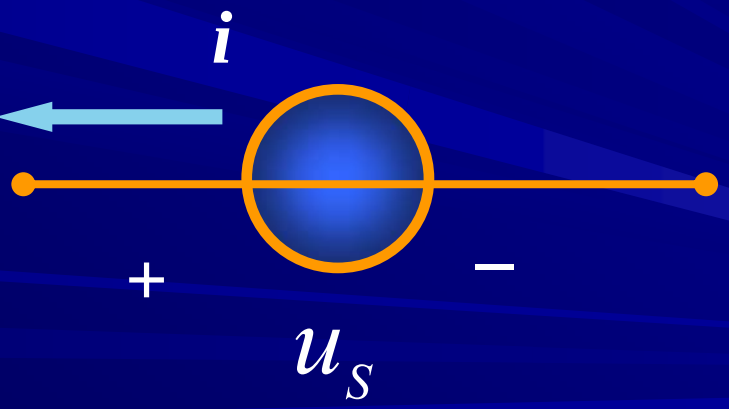
退　出

1.6 电压源和电流源

1. 理想电压源

●定义 → 其两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其值与流过它的电流 *i* 无关的元件叫理想电压源。

●电路符号



第1章　电路模型和电路定律

本章重点

1.1 电路和电路模型

1.2 电流和电压的参考方向

1.3 电功率和能量

1.4 电路元件

1.5 电阻元件

1.6 电压源和电流源

1.7 受控电源

1.8 基尔霍夫定律

首 页

● 重点:

1. 电压、电流的参考方向
2. 电阻元件和电源元件的特性
3. 基尔霍夫定律

1.1 电路和电路模型

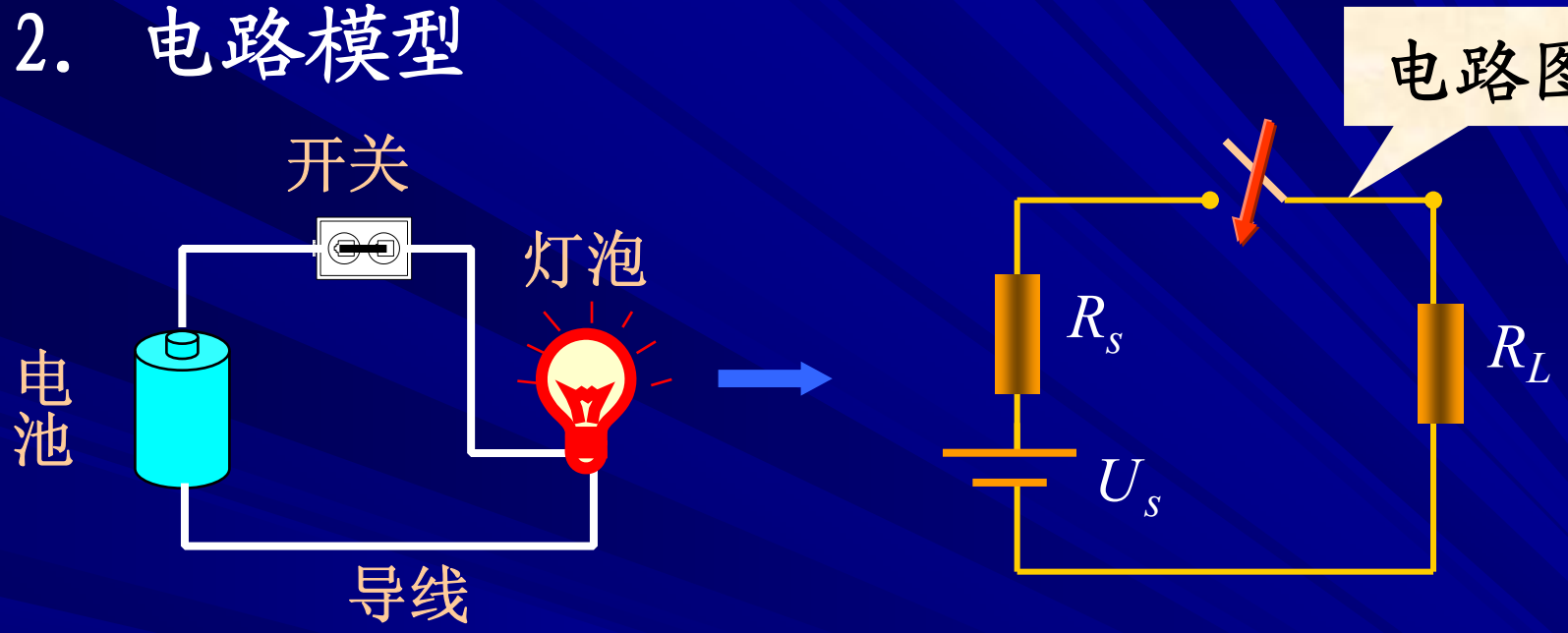
1. 实际电路 → 由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路。

功能 → a 能量的传输、分配与转换;

b 信息的传递、控制与处理。

共性 → 建立在同一电路理论基础上。

2. 电路模型



- 电路模型 → 反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。
- 理想电路元件 → 有某种确定的电磁性能的理想元件。

5种基本的理想电路元件:

电阻元件: 表示消耗电能的元件

电感元件: 表示产生磁场，储存磁场能量的元件

电容元件: 表示产生电场，储存电场能量的元件

电压源和电流源: 表示将其它形式的能量转变成电能的元件。



注意

①5种基本理想电路元件有三个特征:

（a）只有两个端子;

（b）可以用电压或电流按数学方式描述;

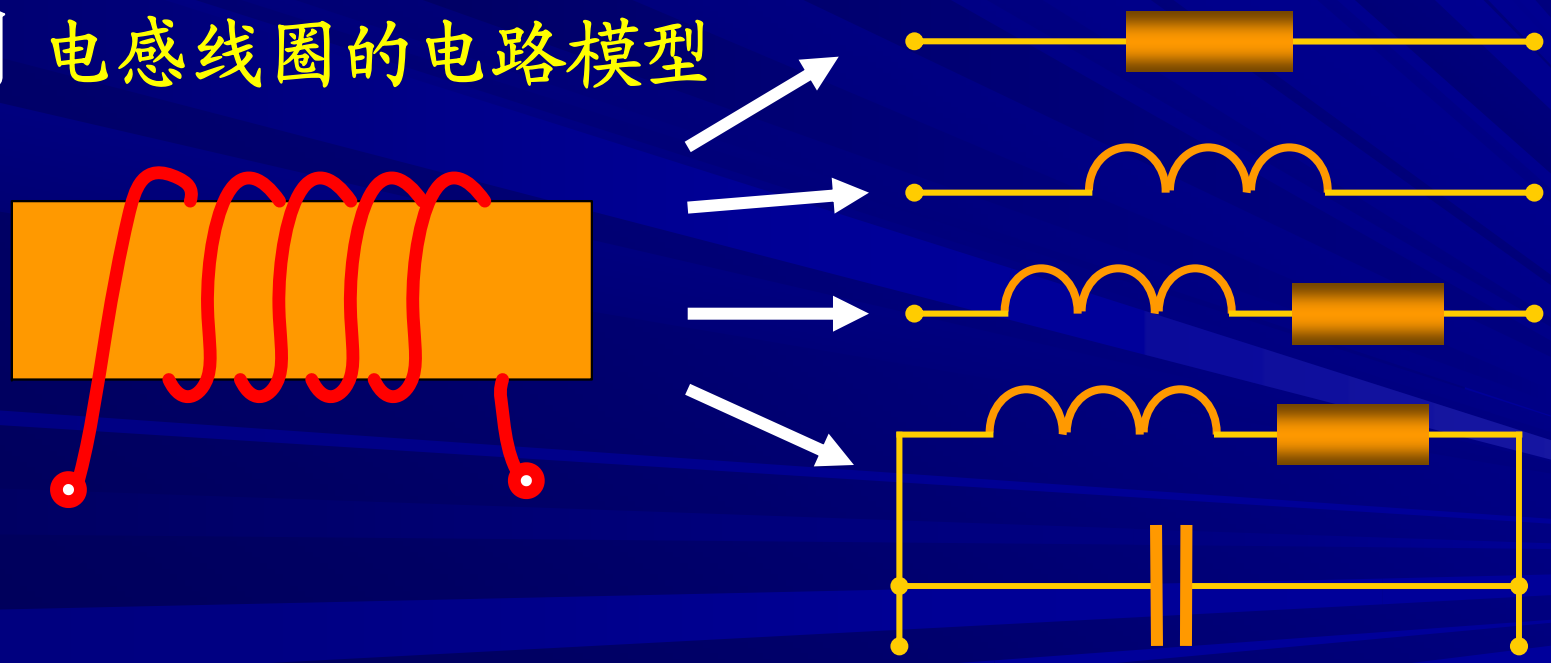
（c）不能被分解为其他元件。

注意

①具有相同的主要电磁性能的实际电路部件，在一定条件下可用同一电路模型表示；

②同一实际电路部件在不同的应用条件下，其电路模型可以有不同的形式。

例 电感线圈的电路模型



1.2 电流和电压的参考方向

电路中的主要物理量有电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率等。在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率。

1. 电流的参考方向

●电流 → 带电粒子有规则的定向运动

●电流强度 → 单位时间内通过导体横截面的电荷量

$$i(t) \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

●单位 → A（安培）、kA、mA、μA

●方向 →

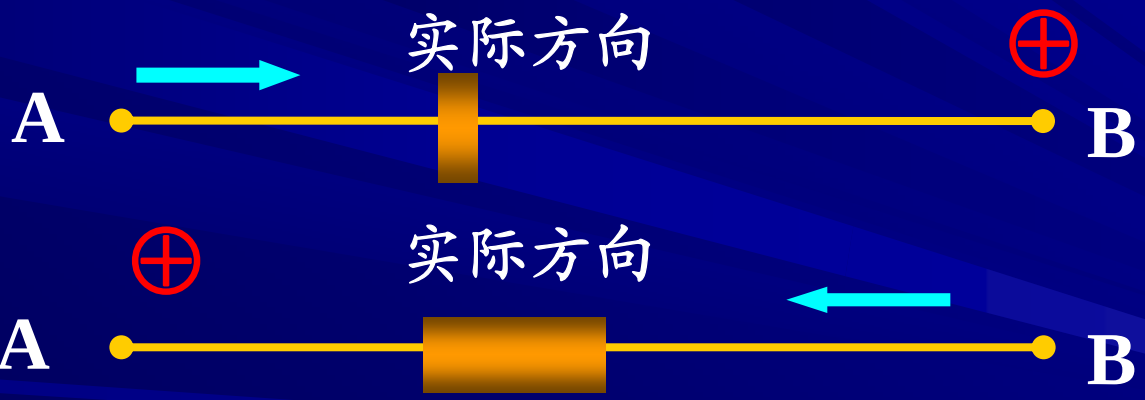
$1kA=10^{3}A$

$1mA=10^{-3}A$

$1\mu A=10^{-6}A$

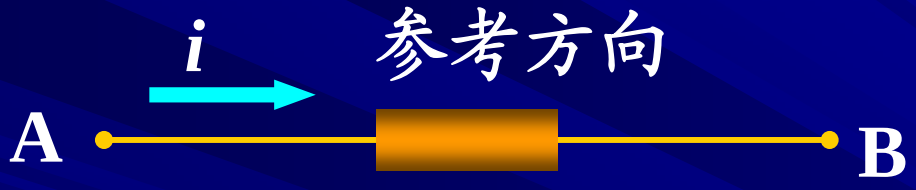
规定正电荷的运动方向为电流的实际方向

元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:



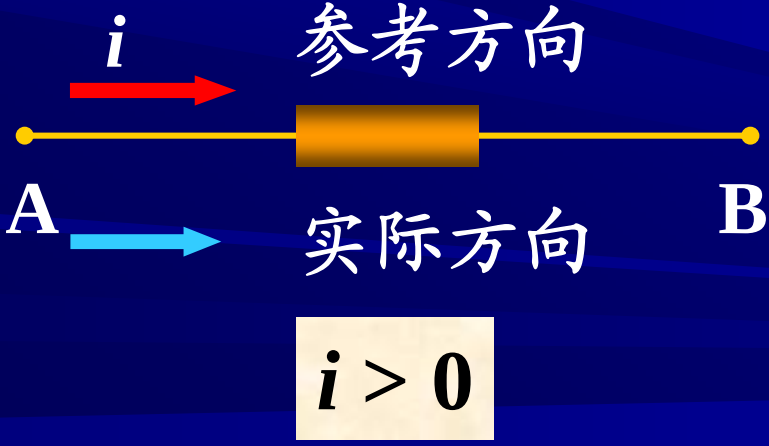
问题 对于复杂电路或电路中的电流随时间变化时，电流的实际方向往往很难事先判断。

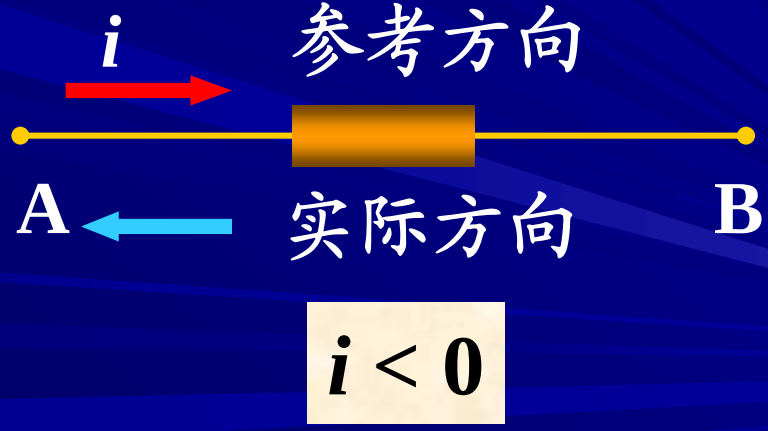
● 参考方向 → 任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向。



表明 电流(代数量)
- 大小
- 方向(正负)

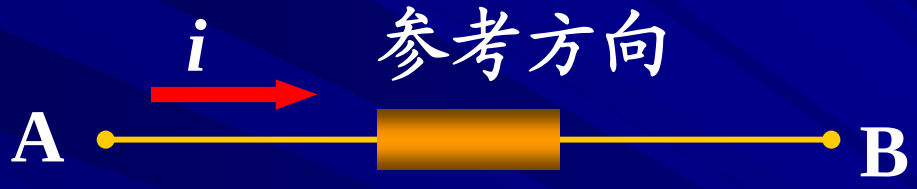
电流的参考方向与实际方向的关系:



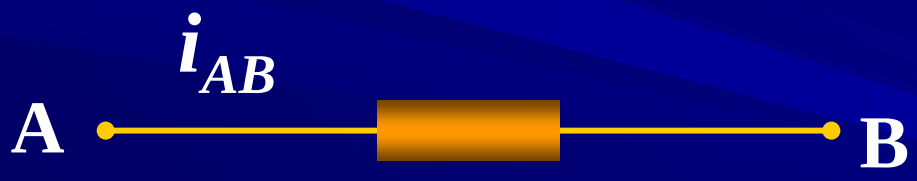


电流参考方向的两种表示:

- 用箭头表示: 箭头的指向为电流的参考方向。



- 用双下标表示: 如 i_{AB}，电流的参考方向由A指向B。



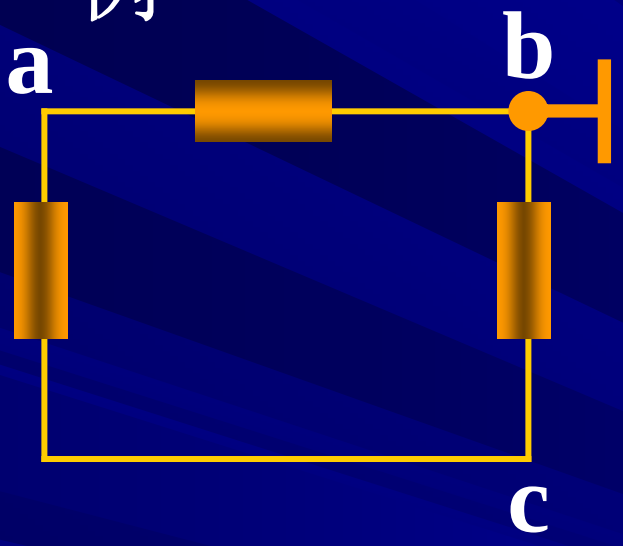
2. 电压的参考方向

- 电位φ → 单位正电荷q 从电路中一点移至参考点（φ = 0）时电场力做功的大小。
- 电压U → 单位正电荷q 从电路中一点移至另一点时电场力做功（W）的大小。

$$U \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$$

- 实际电压方向 → 电位真正降低的方向。
- 单位　V (伏)、kV、mV、μV

例



已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动到c点电场力做功为12J，

①若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压U_{ab}、U_{bc}；

②若以c点为参考点，再求以上各值。

解 (1) $\varphi_b = 0$

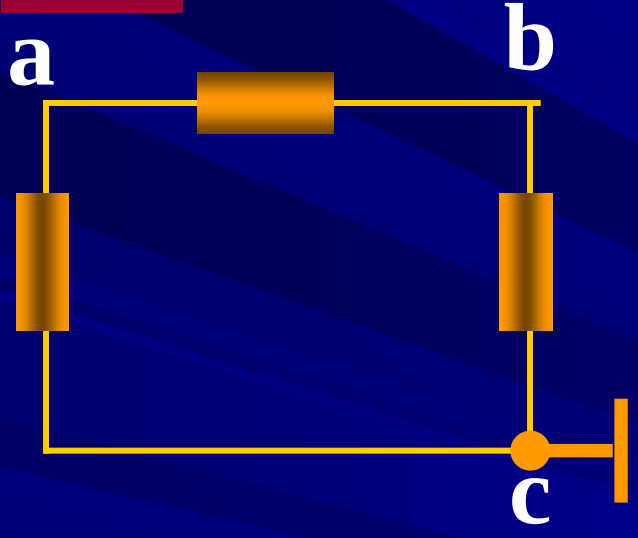
$$\varphi_a = \frac{W_{ab}}{q} = \frac{8}{4} = 2\,\mathrm{V}$$

$$\varphi_c = \frac{W_{cb}}{q} = -\frac{W_{bc}}{q} = -\frac{12}{4} = -3\,\mathrm{V}$$

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = 2 - 0 = 2\,\mathrm{V}$$

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = 0 - (-3) = 3\,\mathrm{V}$$

解　(2)　$\varphi_c = 0$



$$\varphi_a = \frac{W_{ac}}{q} = \frac{8+12}{4} = 5\,\text{V}$$

$$\varphi_b = \frac{W_{bc}}{q} = \frac{12}{4} = 3\,\text{V}$$

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = 5 - 3 = 2\,\text{V}$$

$$U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = 3 - 0 = 3\,\text{V}$$

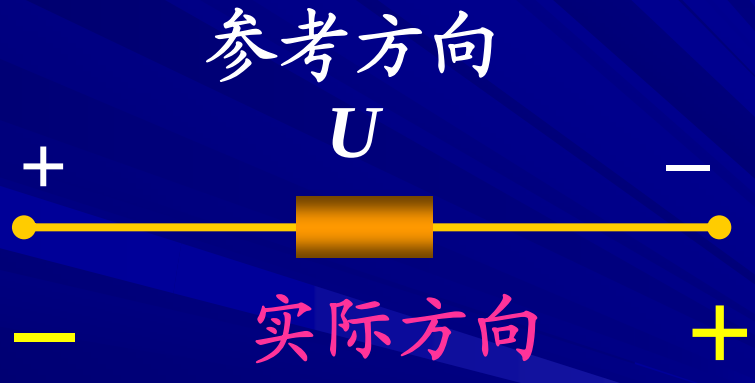
结论　电路中电位参考点可任意选择；参考点一经选定，电路中各点的电位值就唯一确定；当选择不同的电位参考点时，电路中各点电位值将改变，但任意两点间电压保持不变。

问题 复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，给实际电路问题的分析计算带来困难。

- 电压(降)的参考方向 → 假设高电位指向低电位的方向。



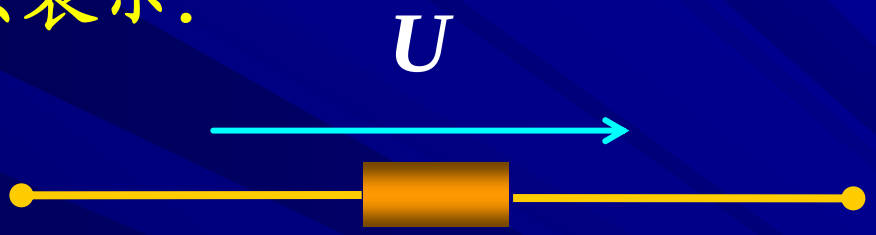
$U > 0$



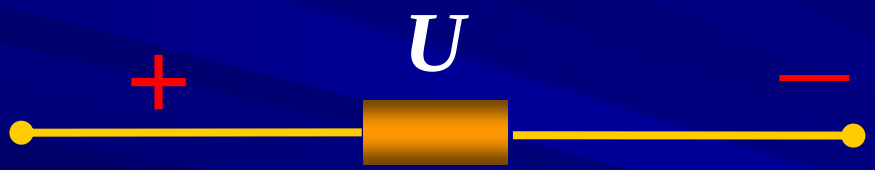
$U < 0$

电压参考方向的三种表示方式:

(1) 用箭头表示:



(2) 用正负极性表示

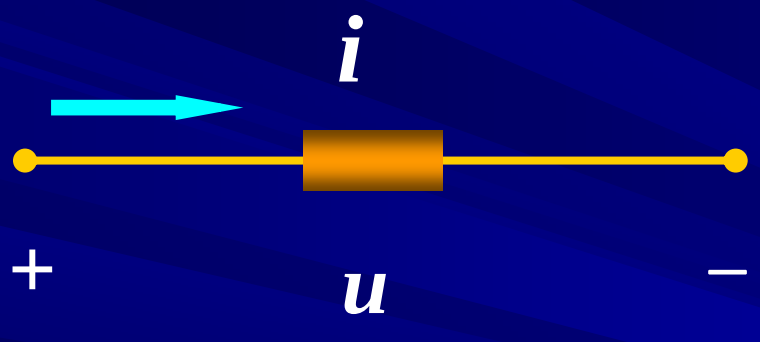


(3) 用双下标表示

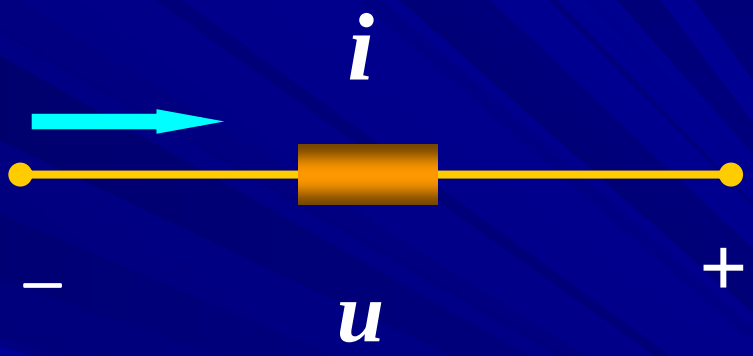


3. 关联参考方向

元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之，称为非关联参考方向。

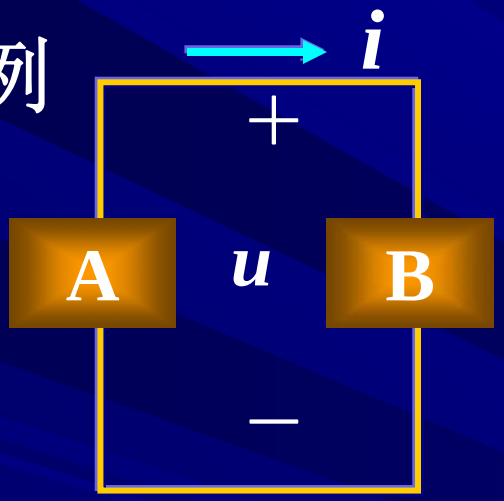


关联参考方向



非关联参考方向

例



电压电流参考方向如图中所标，问：对A、B两部分电路电压电流参考方向关联否？

答：A电压、电流参考方向非关联；
　　B电压、电流参考方向关联。

注意

① 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向

② 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注（包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变

③参考方向不同时，其表达式相差一负号，但电压、电流的实际方向不变。

1.3　电功率和能量

1. 电功率 ⟶ 单位时间内电场力所做的功。

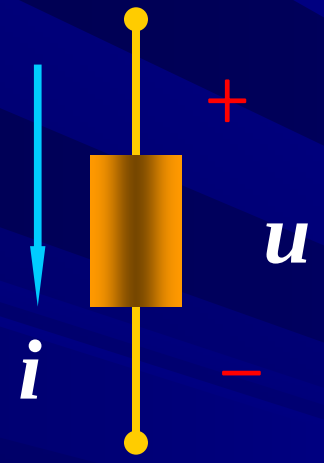
$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\qquad u=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\qquad i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=ui$$

功率的单位：**W**（瓦）（**Watt**，瓦特）

能量的单位：**J**　（焦）（**Joule**，焦耳）

2. 电路吸收或发出功率的判断

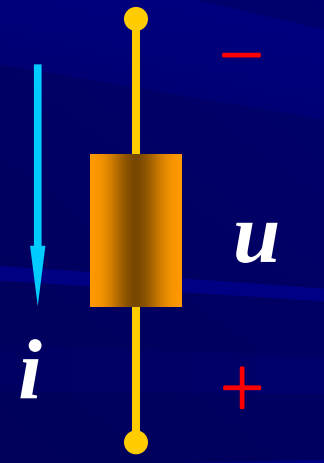


- *u*, *i* 取关联参考方向

$$P=ui$$

$P>0$　吸收功率

$P<0$　发出功率



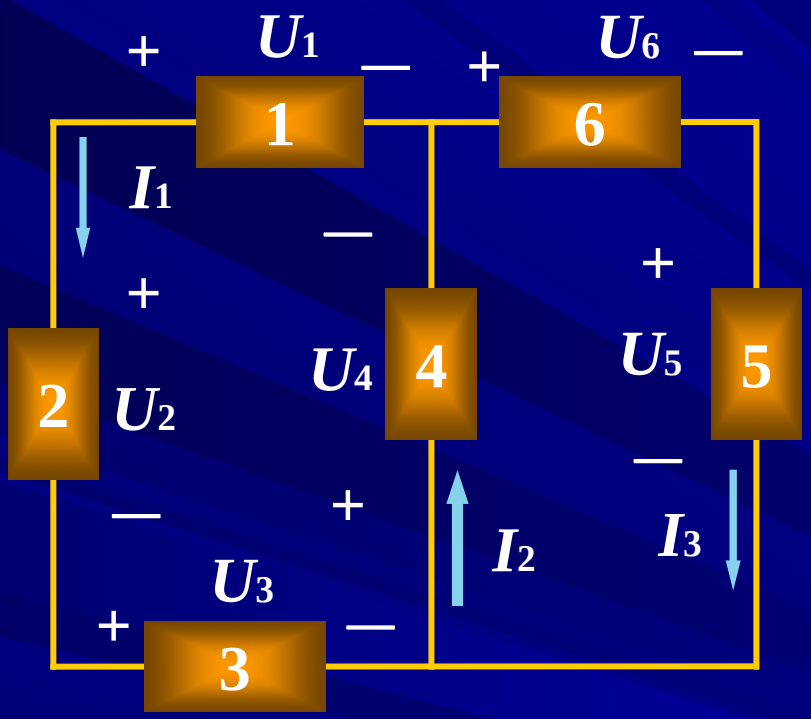
- *u*, *i* 取非关联参考方向

$$P=-ui$$

$P>0$　吸收功率

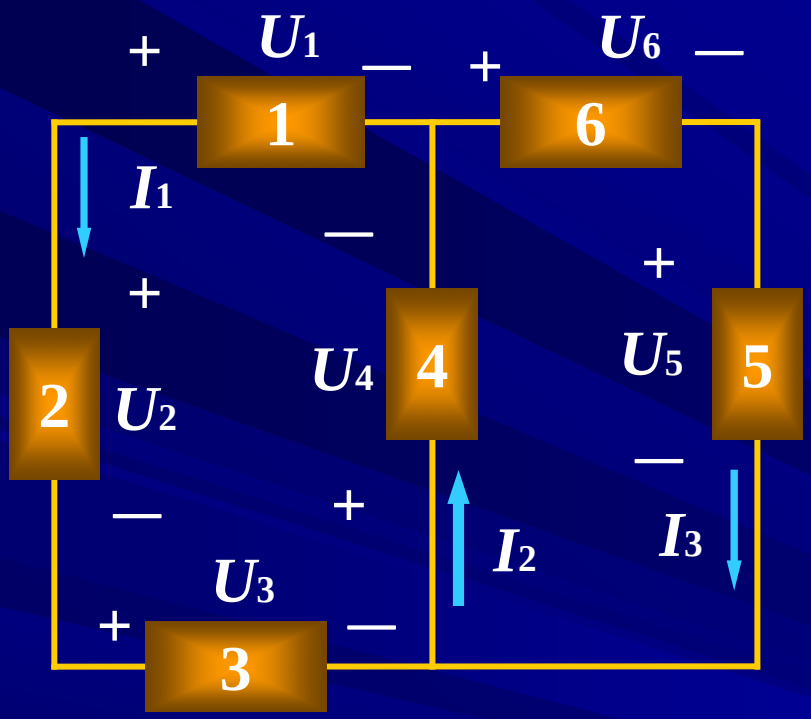
$P<0$　发出功率

例



求图示电路中各方框所代表的元件吸收或产生的功率。

已知：U_1=1V，U_2= −3V，U_3=8V，U_4= −4V，U_5=7V，U_6= −3V，I_1=2A，I_2=1A,，I_3= −1A



解

$P_1 = U_1 I_1 = 1 \times 2 = 2\text{W}$（发出）

$P_2 = U_2 I_1 = (-3) \times 2 = -6\text{W}$（发出）

$P_3 = U_3 I_1 = 8 \times 2 = 16\text{W}$（吸收）

$P_4 = U_4 I_2 = (-4) \times 1 = -4\text{W}$（发出）

$P_5 = U_5 I_3 = 7 \times (-1) = -7\text{W}$（发出）

$P_6 = U_6 I_3 = (-3) \times (-1) = 3\text{W}$（吸收）

注意

对一完整的电路，满足：发出的功率 = 吸收的功率

1.4 电路元件

1. 电路元件 → 是电路中最基本的组成单元。

5种基本的理想电路元件：

电阻元件：表示消耗电能的元件

电感元件：表示产生磁场，储存磁场能量的元件

电容元件：表示产生电场，储存电场能量的元件

电压源和电流源：表示将其它形式的能量转变成电能的元件。



注意　如果表征元件端子特性的数学关系式是线性关系，该元件称为线性元件，否则称为非线性元件。

2. 集总参数电路

→ 由集总元件构成的电路

集总元件 → 假定发生的电磁过程都集中在元件内部进行。

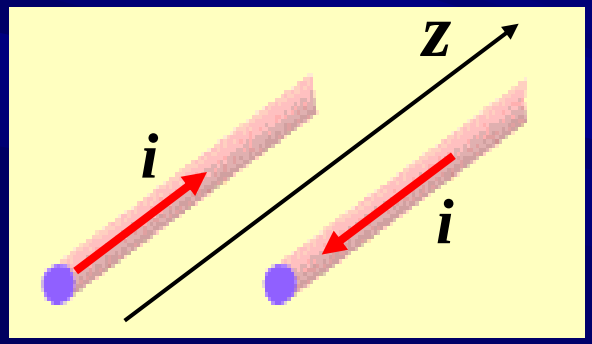
集总条件 → $d \ll \lambda$

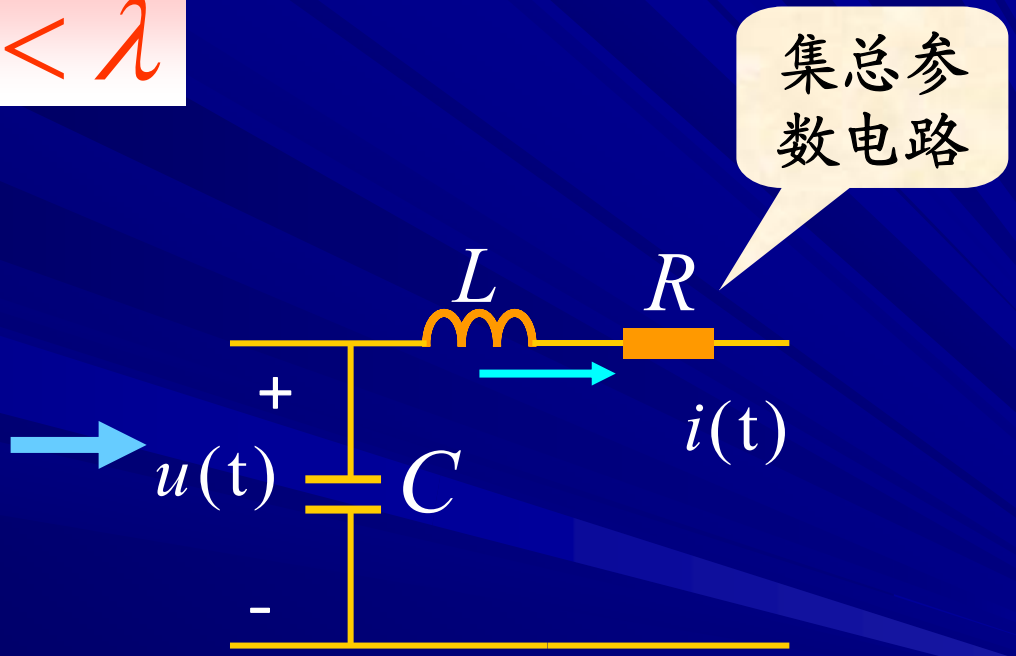
注意 集总参数电路中 u、i 可以是时间的函数，但与空间坐标无关。因此，任何时刻，流入两端元件一个端子的电流等于从另一端子流出的电流；端子间的电压为单值量。

例　两线传输线的等效电路

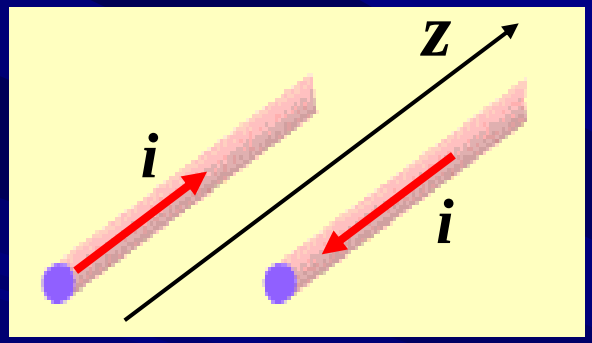
当两线传输线的长度 l 与电磁波的波长满足:

$$l << \lambda$$



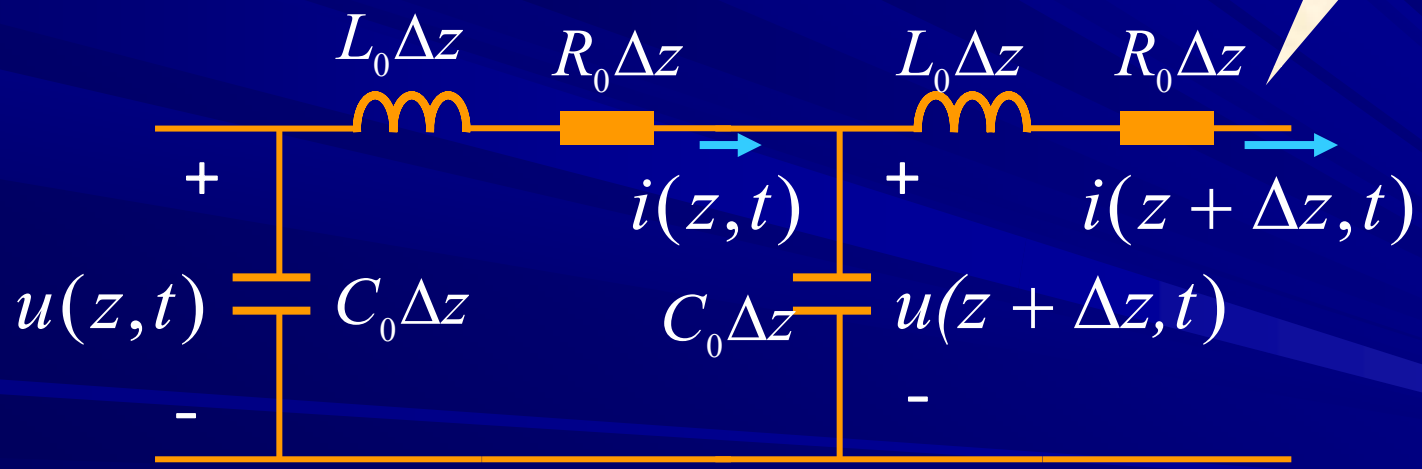


当两线传输线的长度 l 与电磁波的波长满足:



$$l \approx \lambda$$

分布参数电路



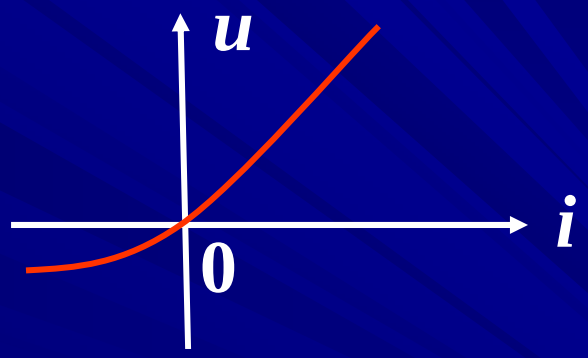
1.5 电阻元件

1. 定义

电阻元件 → 对电流呈现阻力的元件。其特性可用 $u \sim i$ 平面上的一条曲线来描述：

$$f(u,i)=0$$

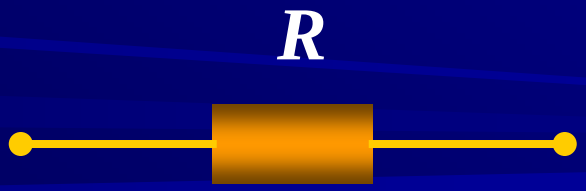
伏安特性



2. 线性时不变电阻元件

任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件。

- 电路符号

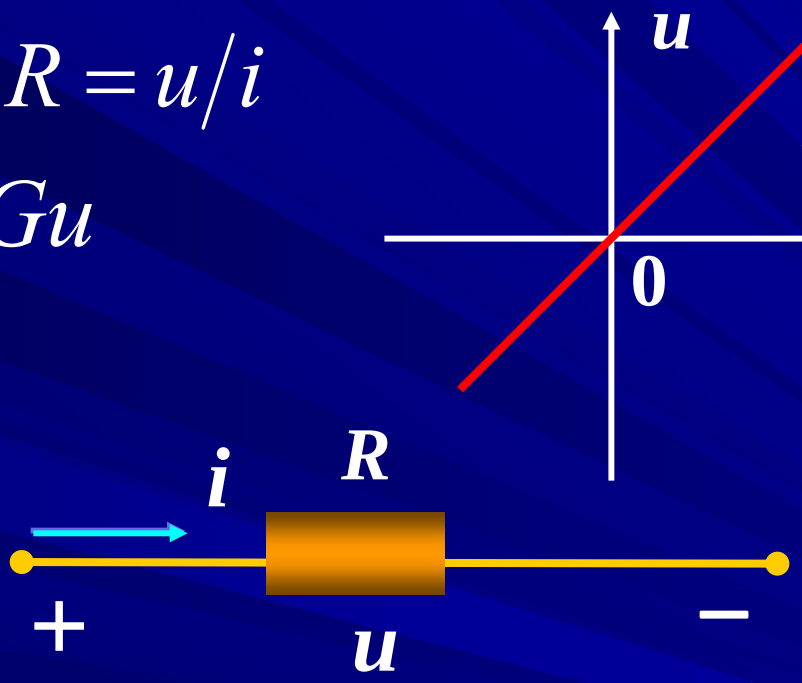


● u ~i 关系 → 满足欧姆定律

$$u = Ri \qquad R = u/i$$

$$i = u/R = Gu$$

u、i 取关联参考方向



● 单位 → R 称为电阻，单位：Ω (Ohm)

G 称为电导，单位：S (Siemens)

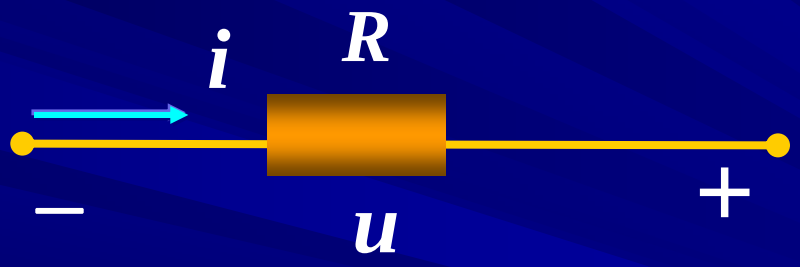
注意

欧姆定律

①只适用于线性电阻(R 为常数）；

②如电阻上的电压与电流参考方向非关联，公式中应冠以负号；

③说明线性电阻是无记忆、双向性的元件。

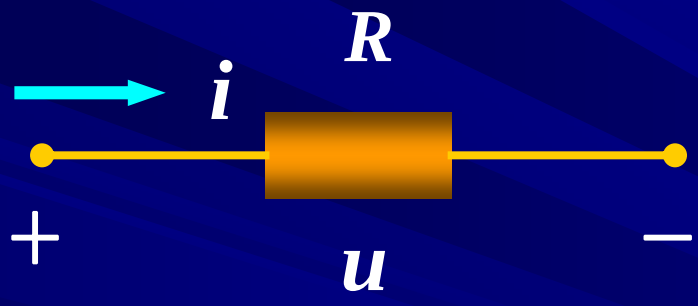


则欧姆定律写为　$u = -Ri$　　$i = -Gu$

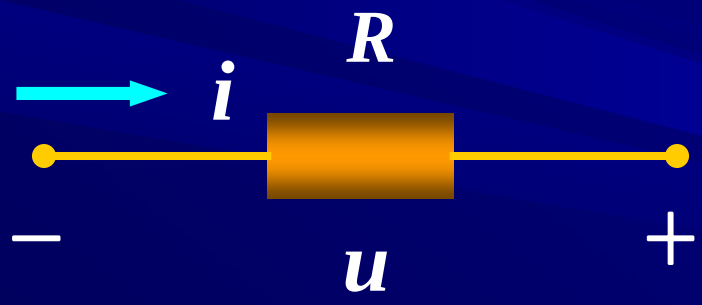
公式和参考方向必须配套使用！

3. 功率和能量

- 功率



$$p = u\,i = i^2R = u^2/R$$



$$p = u\,i = (-R\,i)\,i$$

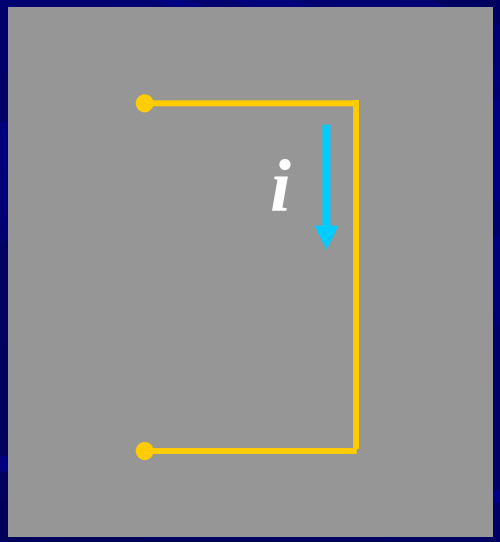
$$= -i^2R = -u^2/R$$

表明　电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。

● 能量　从 t_0 到 t 电阻消耗的能量:

$$W_R = \int_{t_0}^{t} p\mathrm{d}\xi = \int_{t_0}^{t} ui\mathrm{d}\xi$$

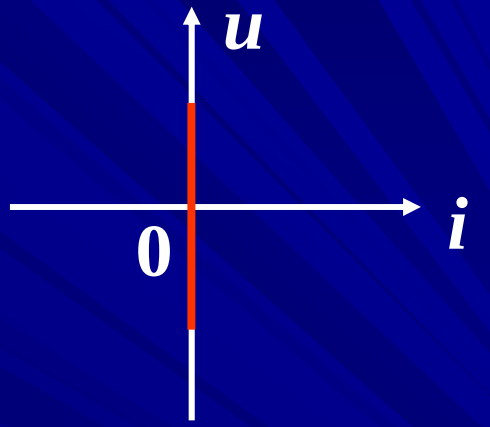
4. 电阻的开路与短路



● 开路

$i = 0 \quad u \neq 0$

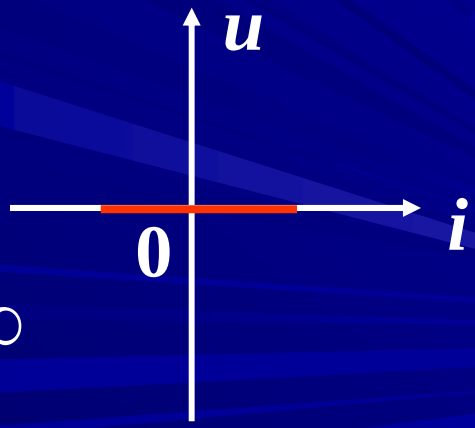
$\rightarrow R = \infty \quad or \quad G = 0$

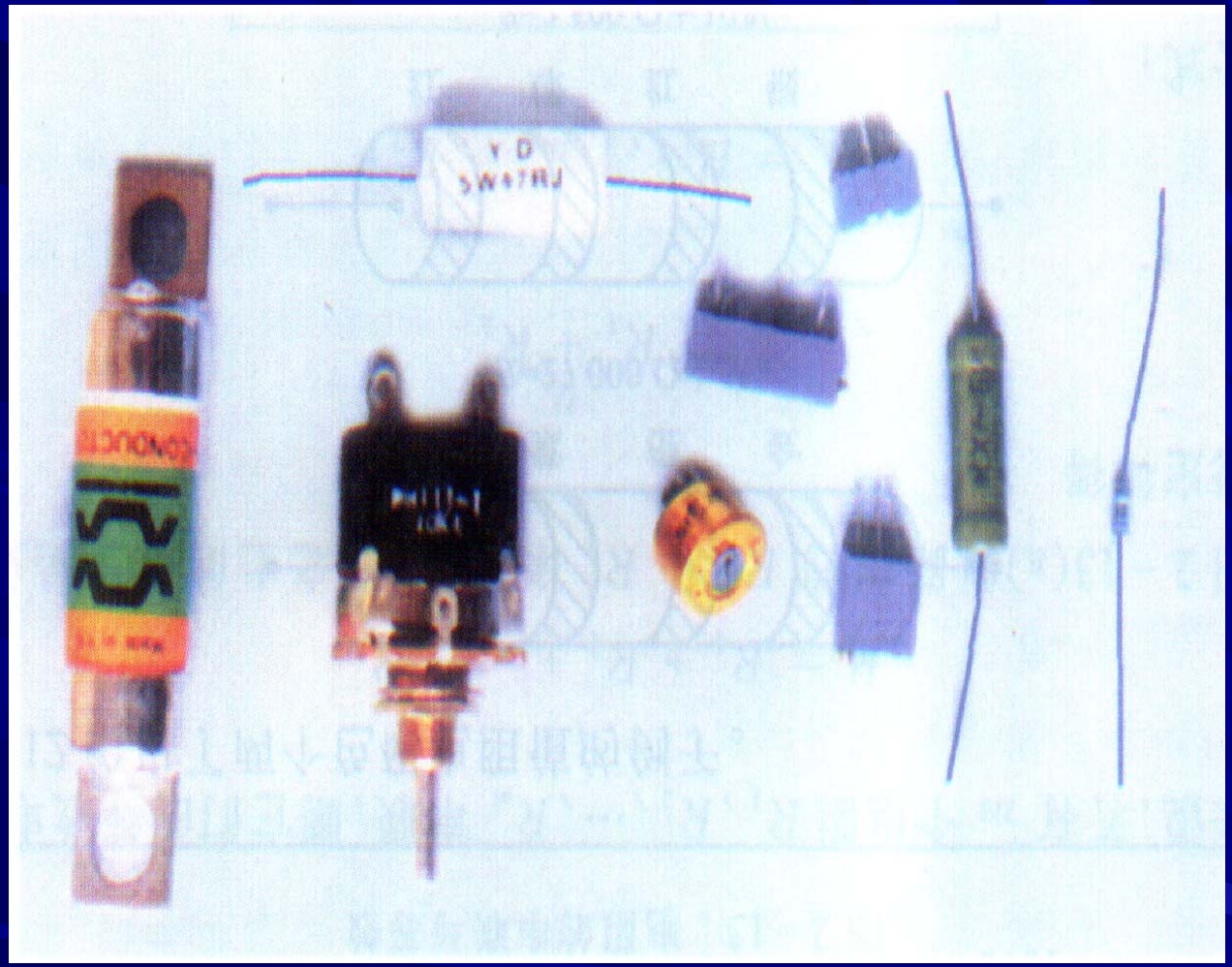


● 短路

$i \neq 0 \quad u = 0$

$\rightarrow R = 0 \quad or \quad G = \infty$



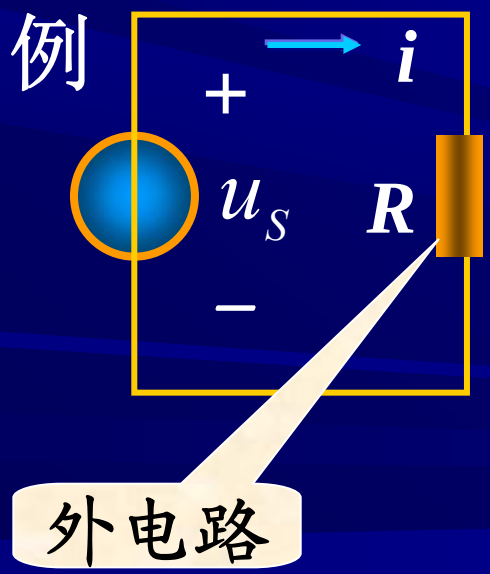


实际电阻器

●理想电压源的电压、电流关系

①电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；
与流经它的电流方向、大小无关。

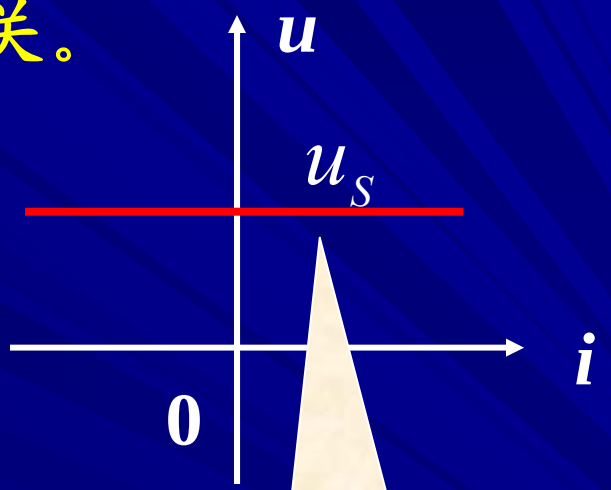
②通过电压源的电流由电源及
外电路共同决定。



$$i = \frac{u_S}{R}$$

$$i = 0 \quad (R = \infty)$$

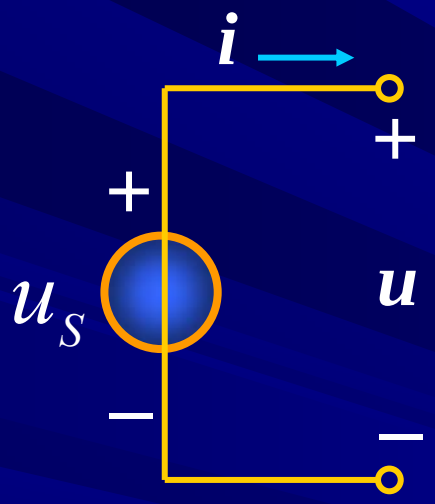
$$i = \infty \quad (R = 0)$$



直流电压源的伏安关系

电压源不能短路！

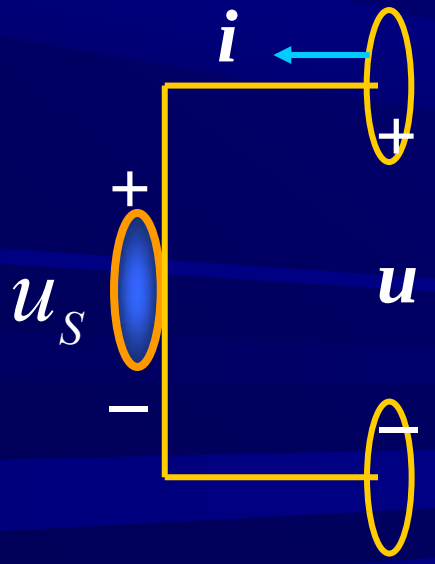
●电压源的功率 ⟶ $P = u_S i$



①电压、电流参考方向非关联;

物理意义：电流（正电荷 ）由低电位向高电位移动，外力克服电场力作功，电源发出功率。

$P = u_S i$ ⟶ 发出功率，起电源作用

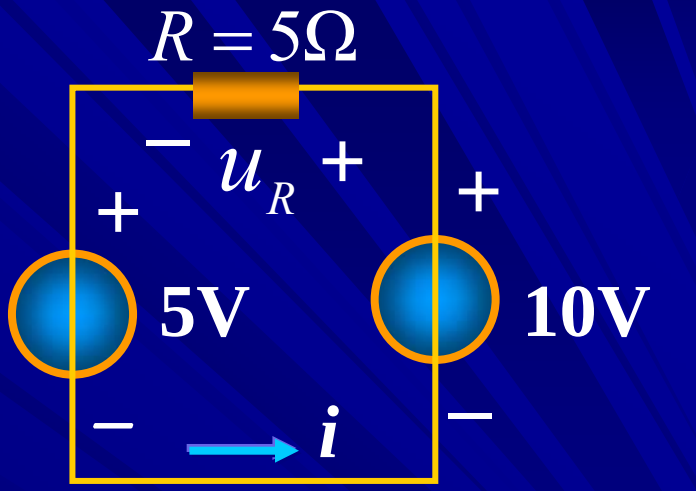


②电压、电流参考方向关联;

物理意义：电场力做功，电源吸收功率

$P = u_S i$ ⟶ 吸收功率，充当负载

例　计算图示电路各元件的功率



解　$u_R = (10-5) = 5\text{V}$

$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{5}{5} = 1\text{A}$$

$P_{10V} = u_S i = 10 \times 1 = 10\text{W}$　　发出

$P_{5V} = u_S i = 5 \times 1 = 5\text{W}$　　吸收

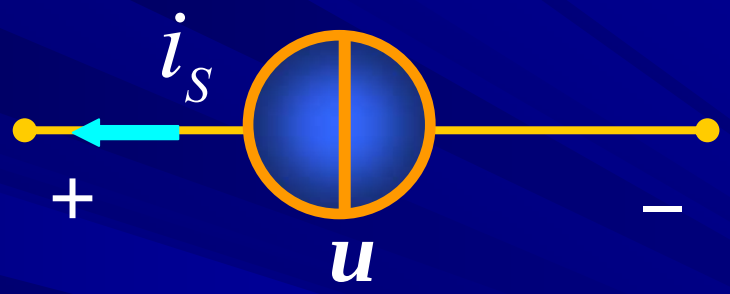
$P_R = Ri^2 = 5 \times 1 = 5\text{W}$　　吸收

满足：P（发）$= P$（吸）

2. 理想电流源

- 定义 → 其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，其值与它的两端电压u无关的元件叫理想电流源。

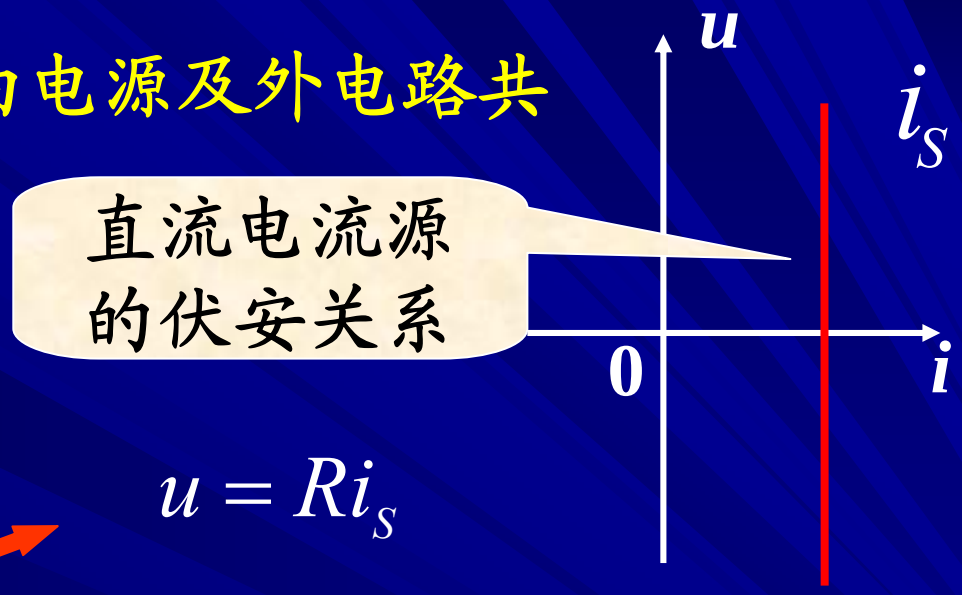
- 电路符号



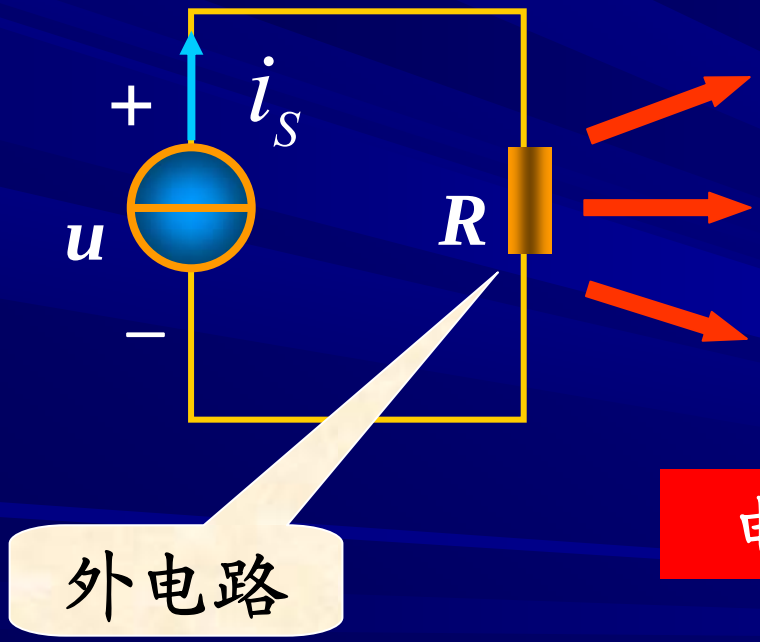
- 理想电流源的电压、电流关系

①电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压方向、大小无关。

②电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。



例



$u = Ri_S$

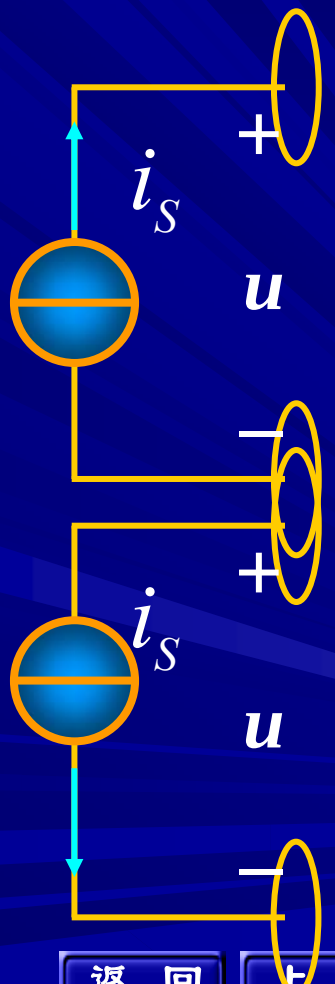
$u = 0 \quad (R = 0)$

$u = \infty \quad (R = \infty)$

电流源不能开路!

实际电流源的产生：

可由稳流电子设备产生，如晶体管的集电极电流与负载无关；光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。



● 电流源的功率 ⟶ $P = ui_S$

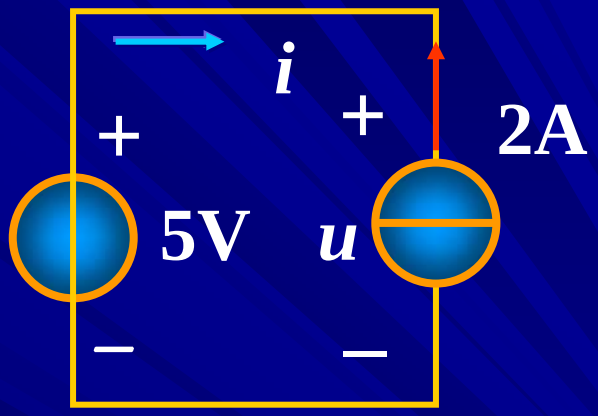
①电压、电流的参考方向非关联；

$P = ui_S$ ⟶ 发出功率，起电源作用

②电压、电流的参考方向关联；

$P = ui_S$ ⟶ 吸收功率，充当负载

例　计算图示电路各元件的功率



解

$$i = -i_S = -2\text{A}$$

$$u = 5\text{V}$$

$$P_{2A} = i_S u = 2\times 5 = 10\text{W}$$　　发出

$$P_{5V} = u_S i = 5\times(-2) = -10\text{W}$$　　吸收

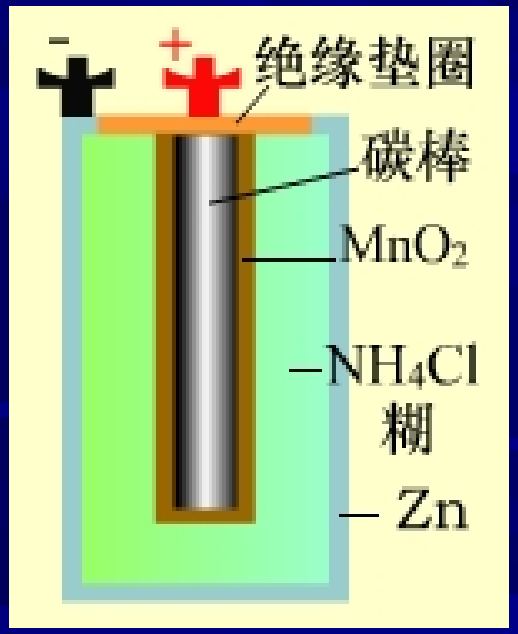
满足：P（发）$=P$（吸）

实际电源

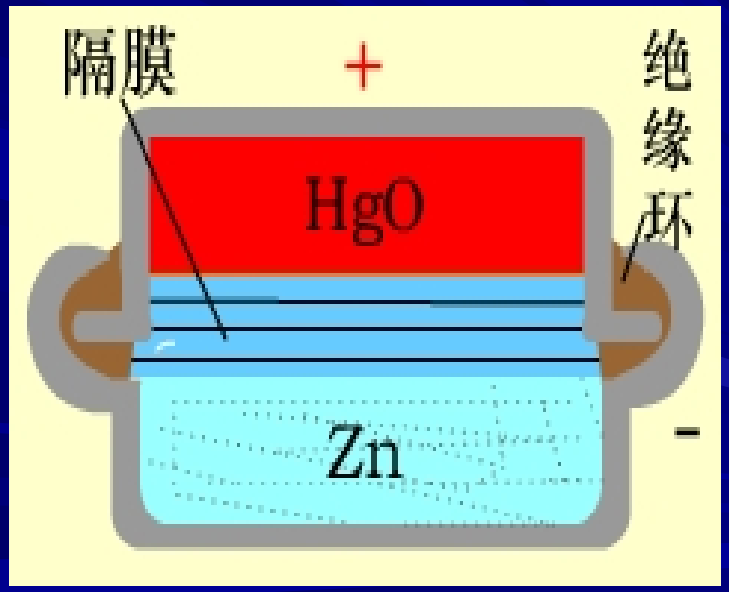
1. 干电池和钮扣电池（化学电源）

干电池电动势1.5V，仅取决于（糊状）化学材料，其大小决定储存的能量，化学反应不可逆。

钮扣电池电动势1.35V，用固体化学材料，化学反应不可逆。



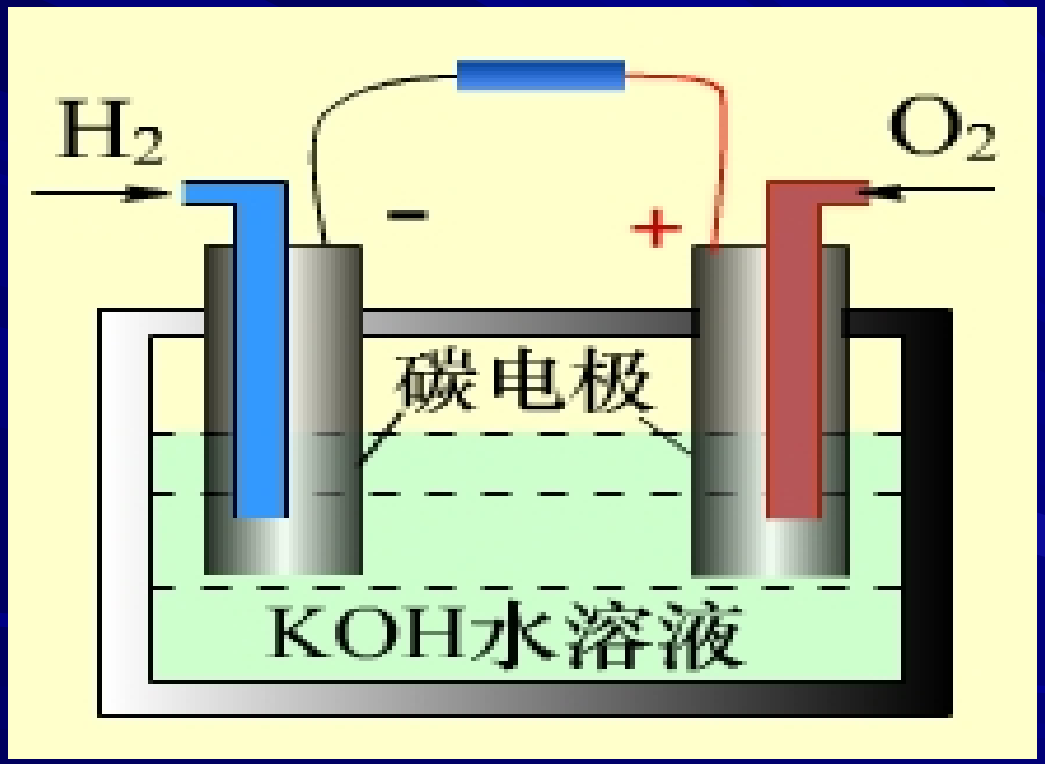
干电池



钮扣电池

2. 燃料电池（化学电源）

电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40-45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。

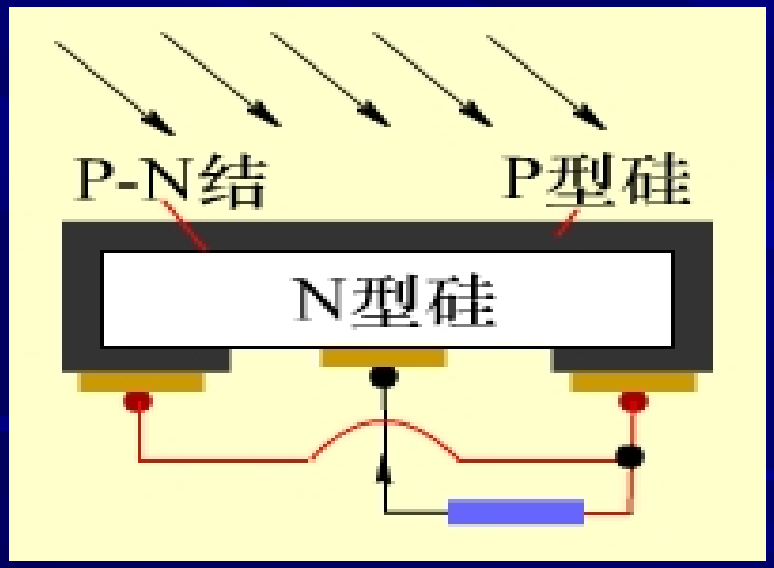


氢氧燃料电池示意图

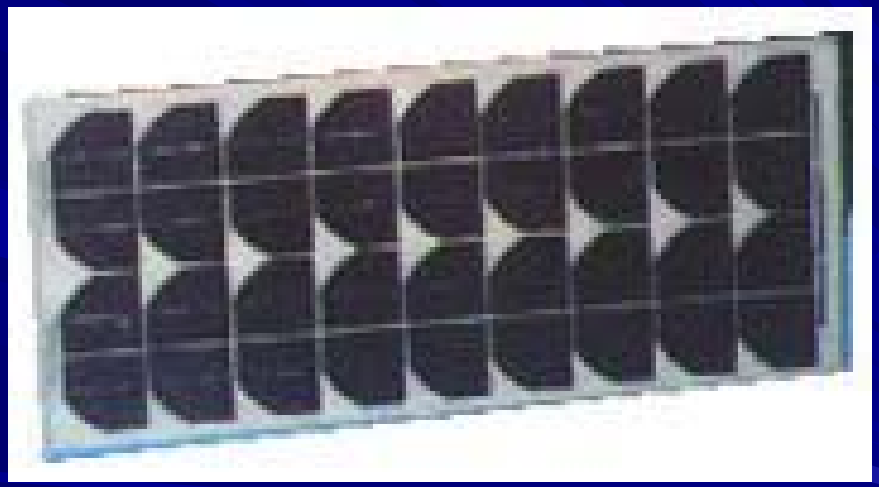
3. 太阳能电池（光能电源）

一块太阳能电池电动势0.6V。太阳光照射到P-N结上，形成一个从N区流向P区的电流。约 11%的光能转变为电能，故常用太阳能电池板。

一个50cm^{2}太阳能电池的电动势0.6V,电流0.1A



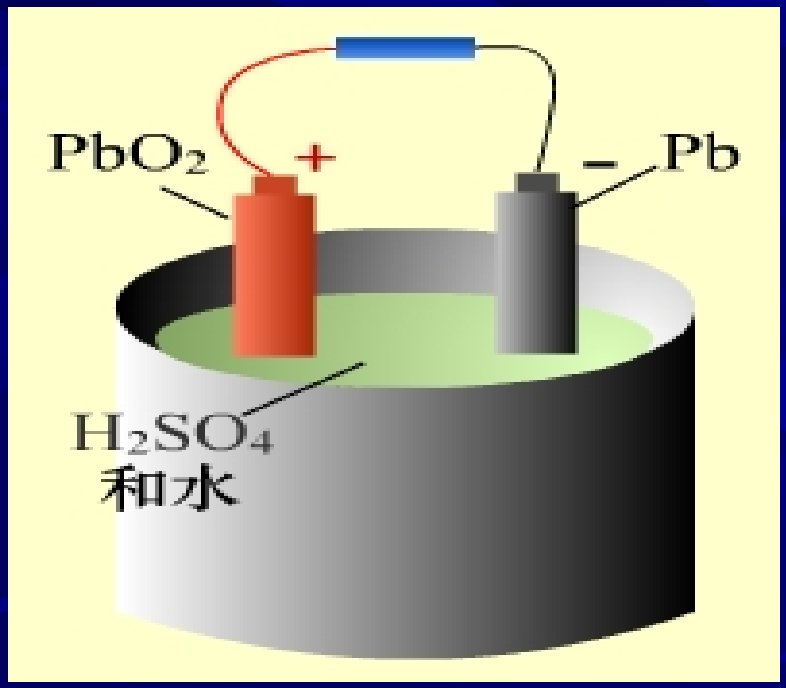
太阳能电池示意图



太阳能电池板

4. 蓄电池（化学电源）

电池电动势2V。使用时，电池放电，当电解液浓度小于一定值时，电动势低于2V，常要充电，化学反应可逆。



蓄电池示意图





直流稳压源



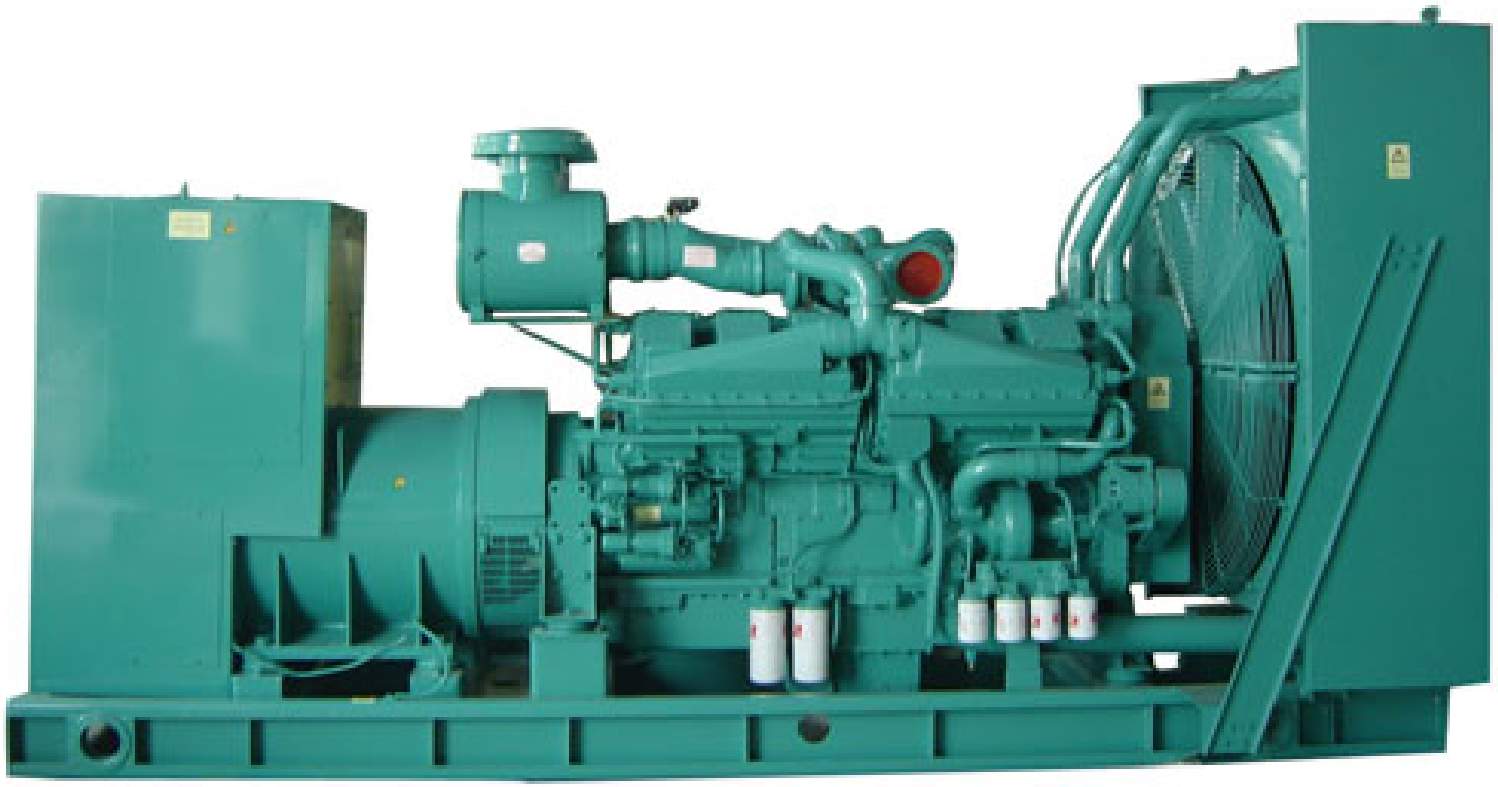
变频器



频率计



函数发生器



发电机组



草原上的风力发电

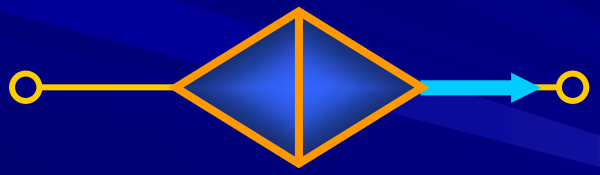
1.7 受控电源(非独立源)

1. 定义 → 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。

- 电路符号



受控电压源

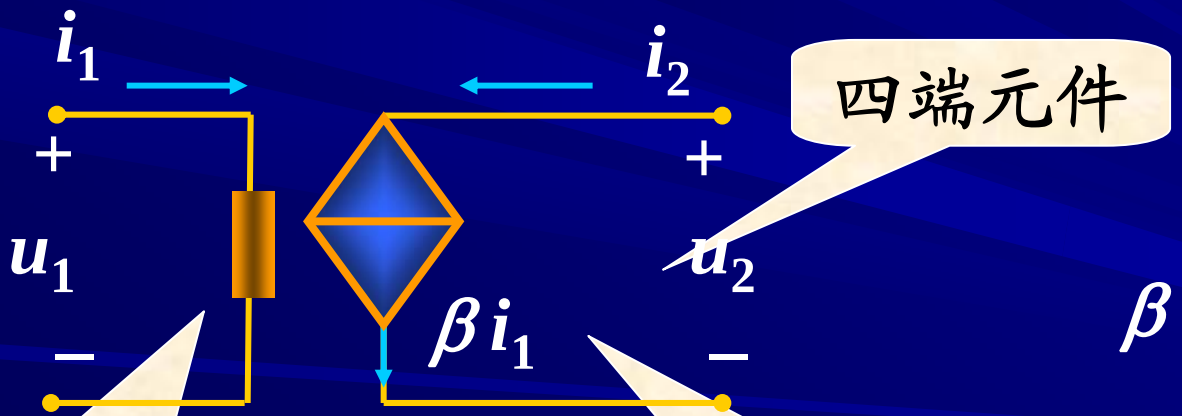


受控电流源

2. 分类

根据控制量和被控制量是电压u 或电流i，受控源可分四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。

①电流控制的电流源（CCCS）



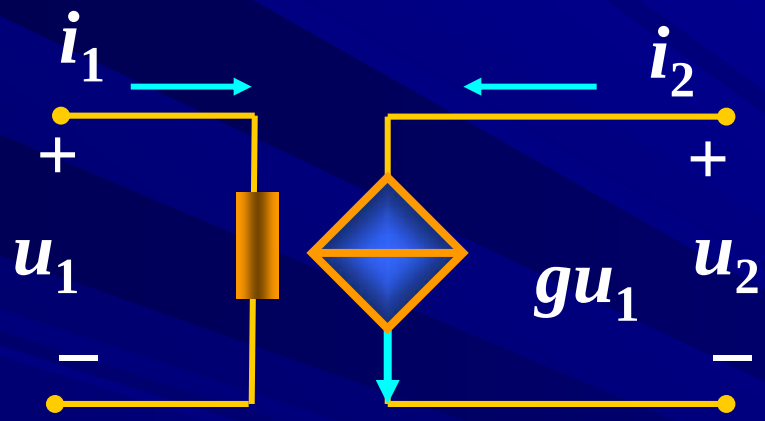
$$i_2 = \beta i_1$$

β：电流放大倍数

输入：控制部分

输出：受控部分

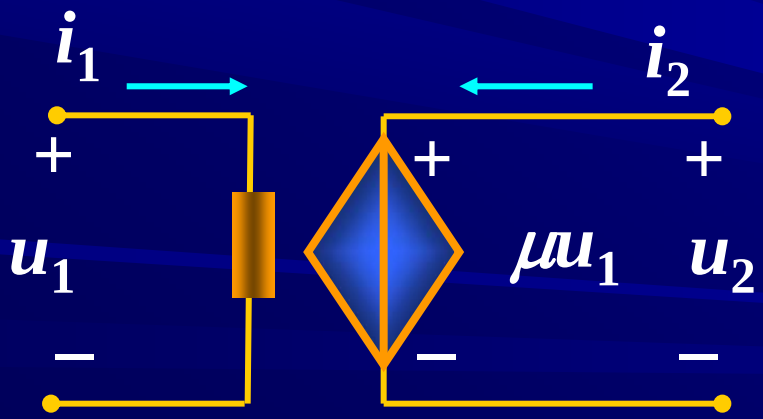
②电压控制的电流源（VCCS）



$$i_2 = g u_1$$

g: 转移电导

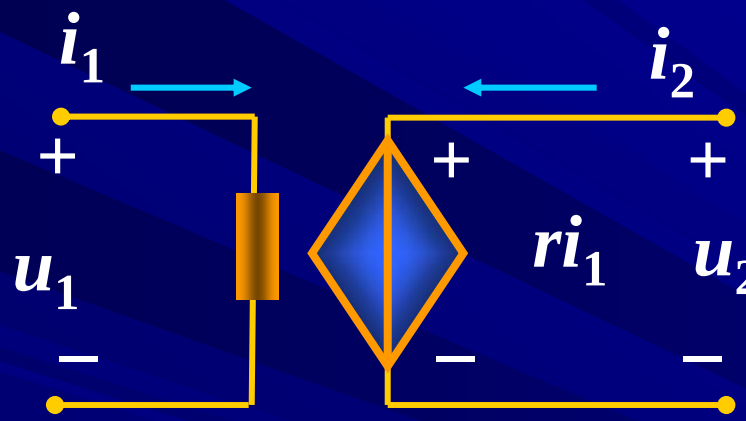
③电压控制的电压源（VCVS）



$$u_2 = \mu u_1$$

μ: 电压放大倍数

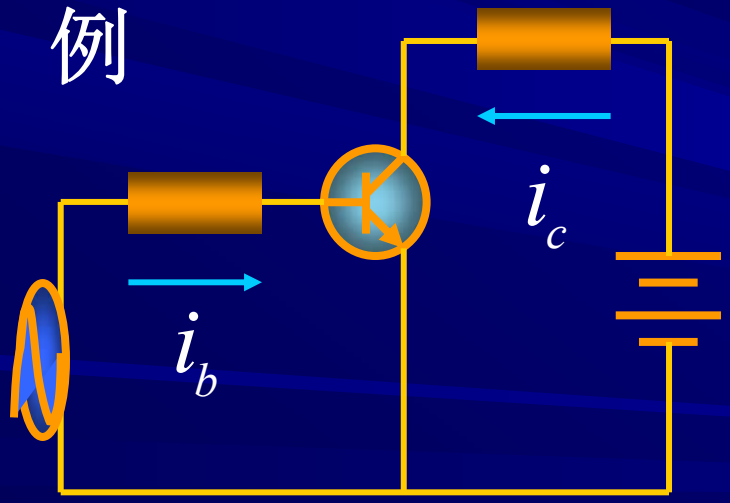
④电流控制的电压源（CCVS）



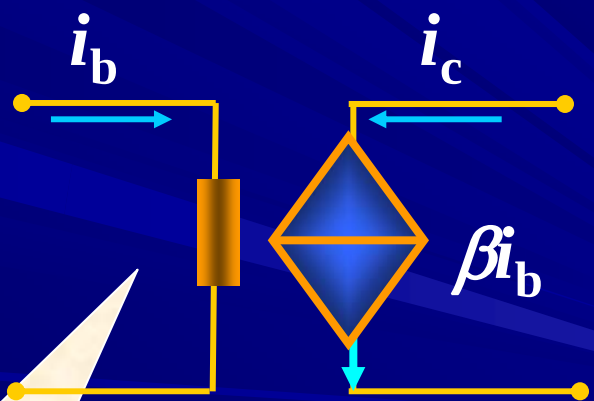
$$u_2 = ri_1$$

r：转移电阻

例



$$i_c = \beta i_b$$



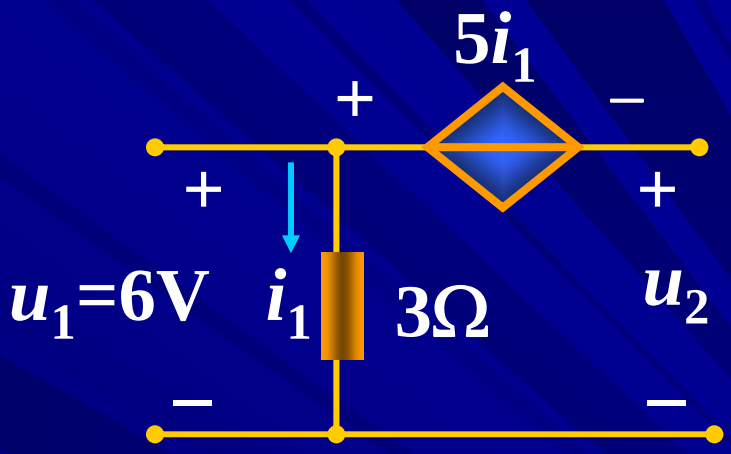
电路模型

3. 受控源与独立源的比较

①独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。

②独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系，在电路中不能作为“激励”。

例　求：电压u_2



解

$$i_1 = 6/3 = 2A$$

$$u_2 = -5i_1 + 6$$
$$= -10 + 6 = -4V$$

1.8 基尔霍夫定律

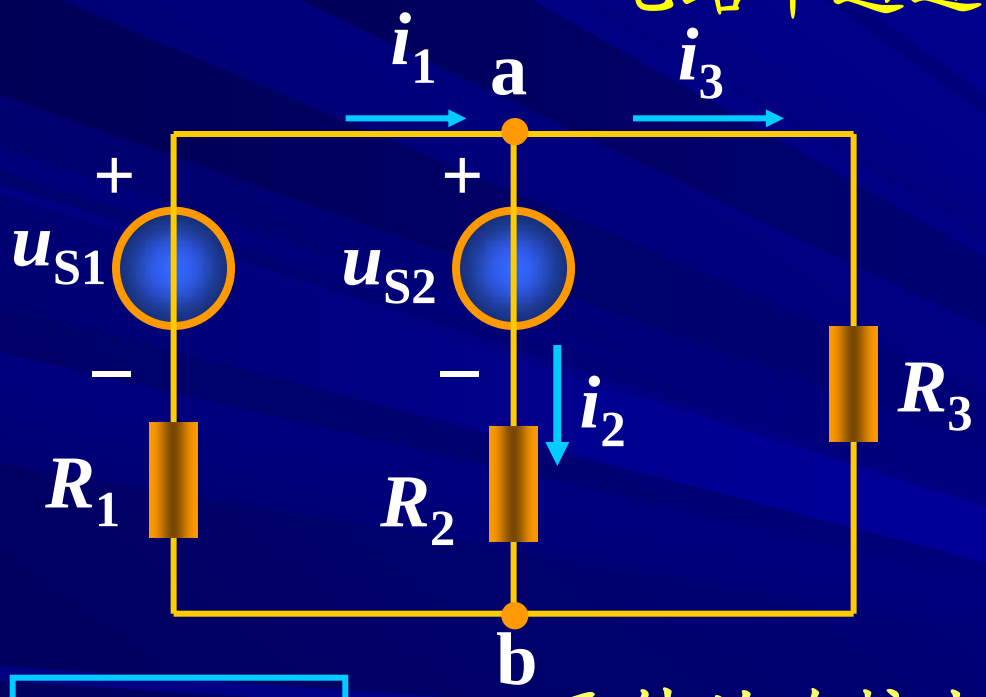
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律(KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

1. 几个名词

①支路

电路中每一个两端元件就叫一条支路。　$b=5$

电路中通过同一电流的分支。　$b=3$



②结点

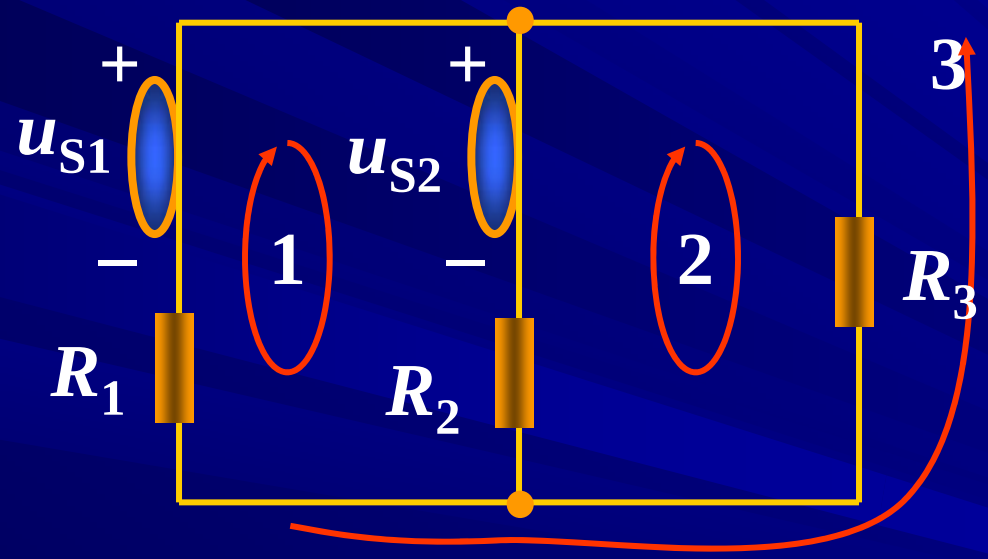
元件的连接点称为结点。　$n=4$

或三条以上支路的连接点称为结点。　$n=2$

注意　两种定义分别用在不同的场合。

③路径 → 两结点间的一条通路。由支路构成

④回路 → 由支路组成的闭合路径。 $l=3$



⑤网孔 → 对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。

注意　网孔是回路，但回路不一定是网孔。

2. 基尔霍夫电流定律 (KCL)

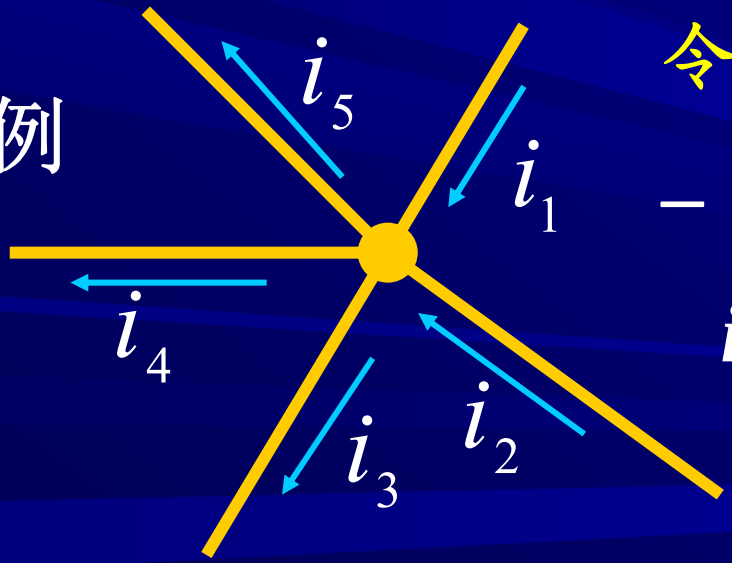
在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。

$$\sum_{b=1}^{m} i(t) = 0$$

or $\sum i_{入} = \sum i_{出}$

流进的电流等于流出的电流

例



令流出为“+”，有：

$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

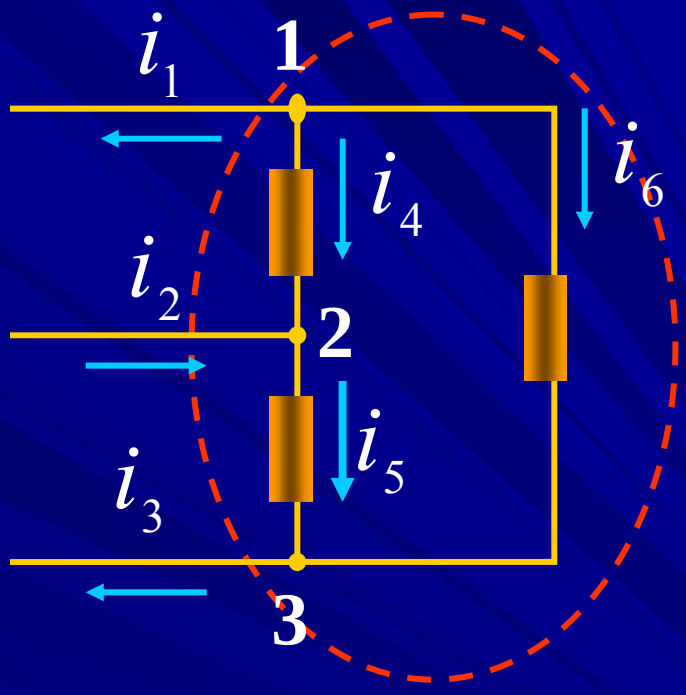
例　$i_1 + i_4 + i_6 = 0$

$-i_2 - i_4 + i_5 = 0$

$i_3 - i_5 - i_6 = 0$

三式相加得:

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$



表明　KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。

明确

①KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映;

②KCL是对结点处支路电流加的约束，与支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关;

③KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。

3. 基尔霍夫电压定律 (KVL)

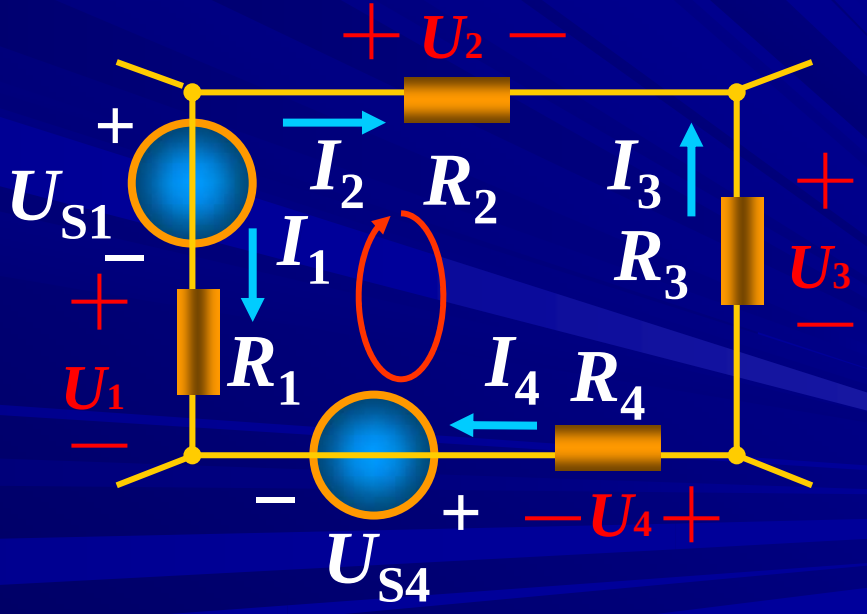
在集总参数电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

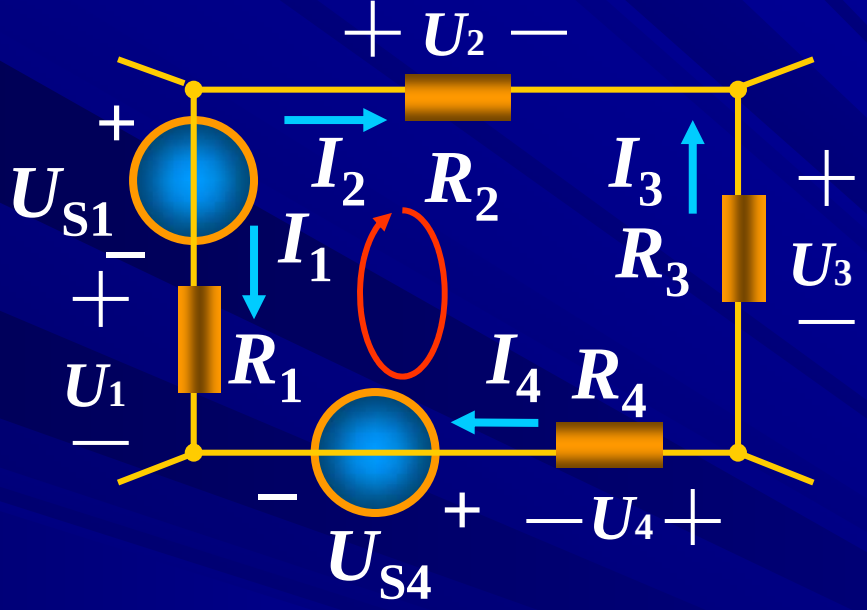
$$\sum_{b=1}^{m} u(t) = 0$$

$$or \quad \sum u_{降} = \sum u_{升}$$

①标定各元件电压参考方向

②选定回路绕行方向，顺时针或逆时针.





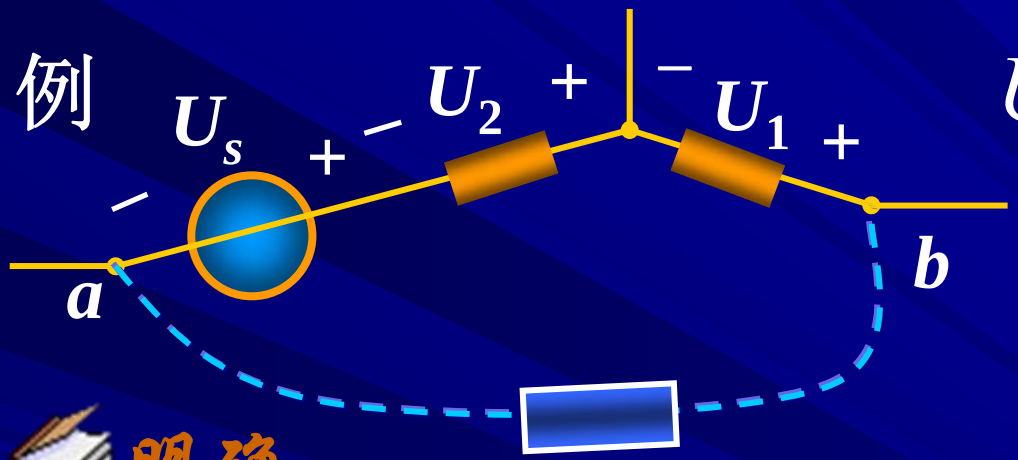
$$-U_1-U_{S1}+U_2+U_3+U_4+U_{S4}=0$$

或：
$$U_2+U_3+U_4+U_{S4}=U_1+U_{S1}$$

$$-R_1I_1+R_2I_2-R_3I_3+R_4I_4=U_{S1}-U_{S4}$$

注意　KVL也适用于电路中任一假想的回路。

例



$$U_{ba} = U_1 + U_2 + U_S$$

明确

①KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律;

②KVL是对回路中的支路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关;

③KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

4. KCL、KVL小结：

① KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对回路电压的线性约束。

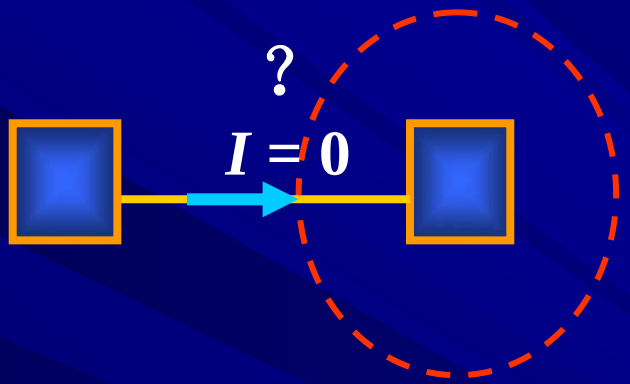
② KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。

③ KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。

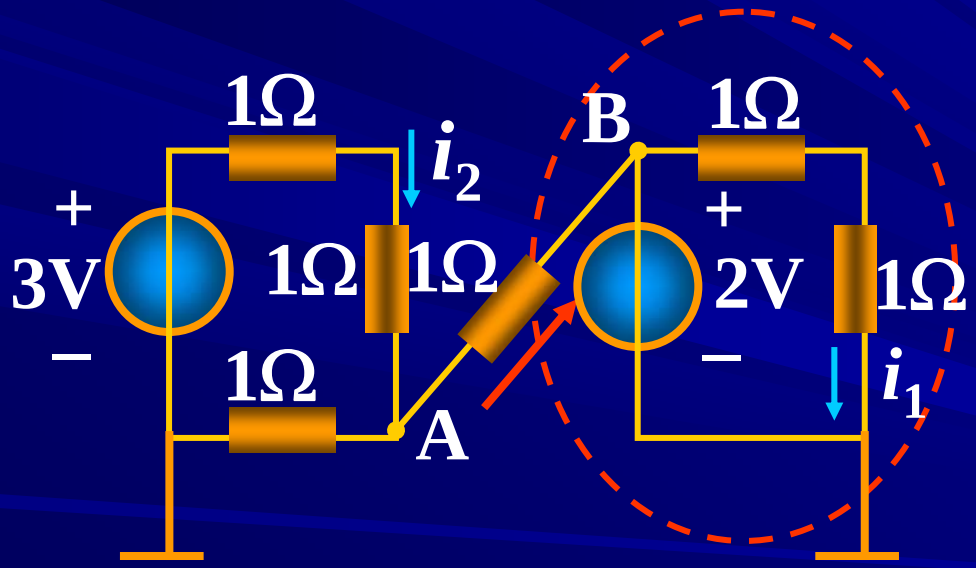
④ KCL、KVL只适用于集总参数的电路。

思考

1.



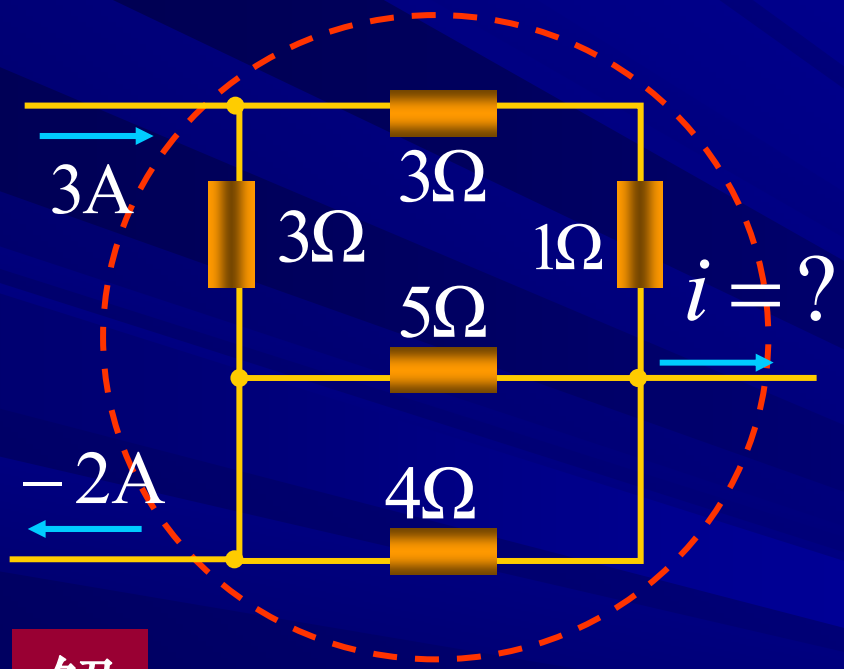
2.



?
$U_A = U_B$

?
$i_1 = i_2$

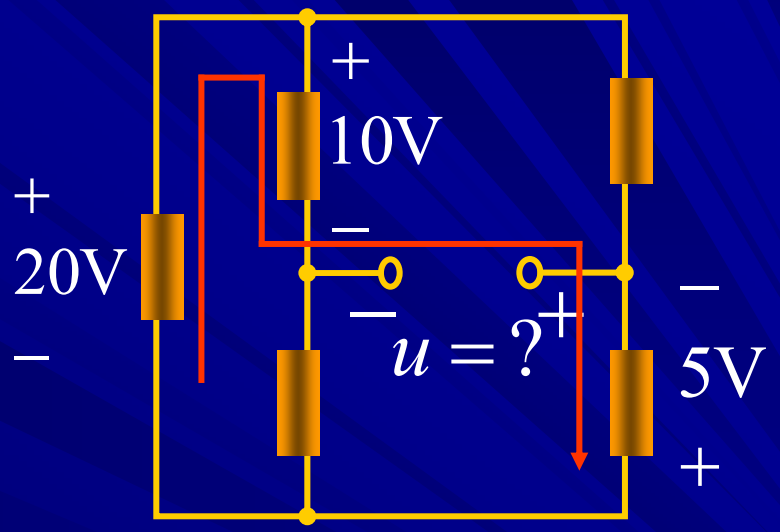
例1　求电流 i



解

$$i = 3-(-2) = 5\text{A}$$

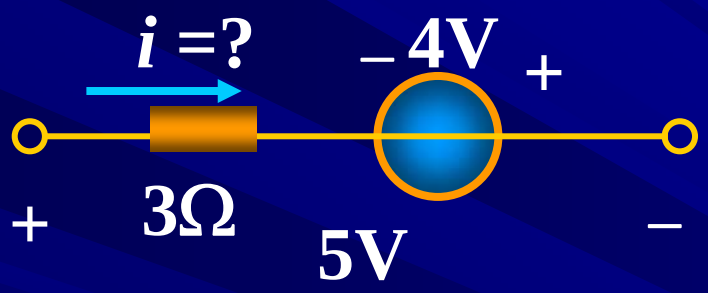
例2　求电压 u



解

$$u = 10-20-5 = -15\text{V}$$

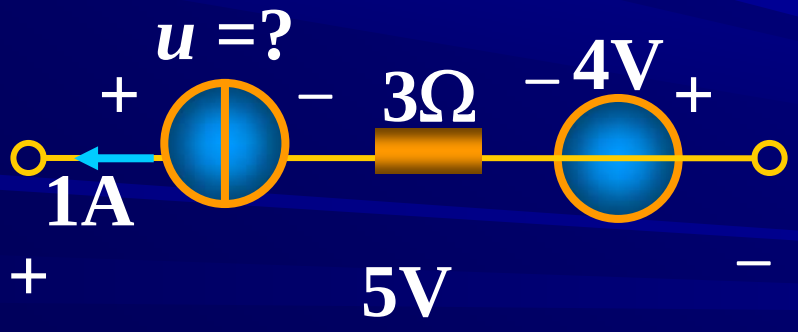
例3 求电流 i



解

$$3i - 4 = 5 \quad \Rightarrow i = 3\text{A}$$

例4 求电压 u



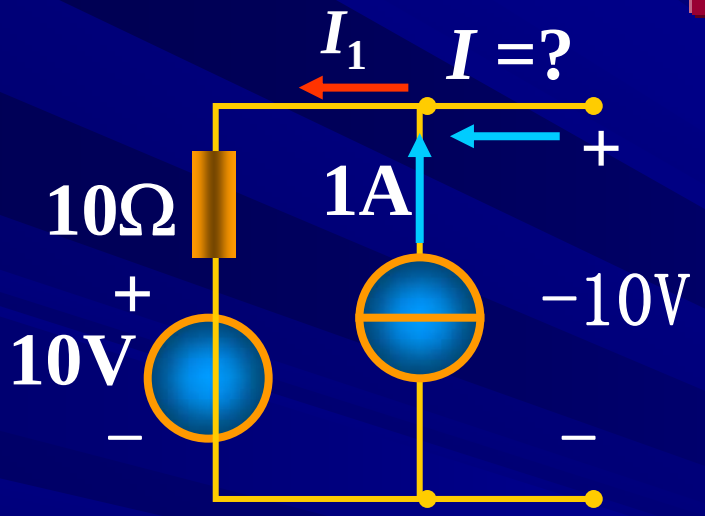
解

$$u = 5 + 7 = 12\text{V}$$

要求

能熟练求解含源支路的电压和电流。

例5　求电流 I

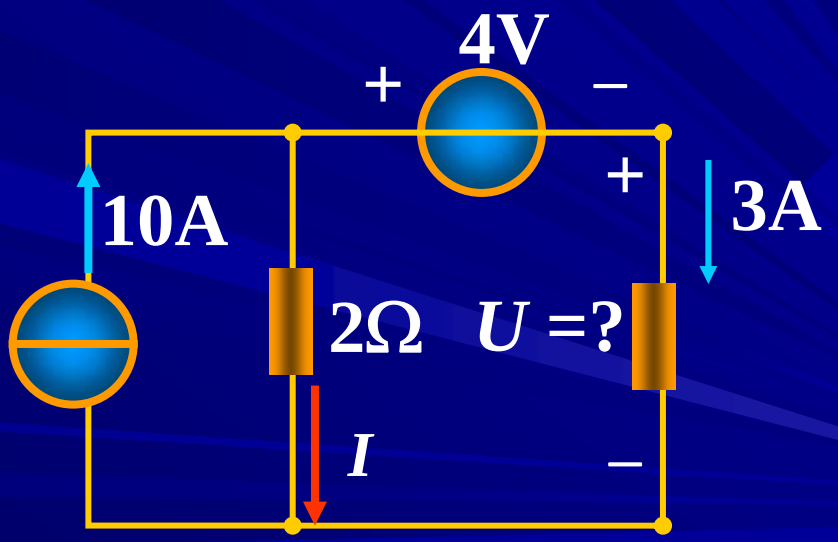


解　$10I_1 + 10 - (-10) = 0$

$I_1 = -2\text{A}$

$I = I_1 - 1 = -2 - 1 = -3\text{A}$

例6　求电压 U

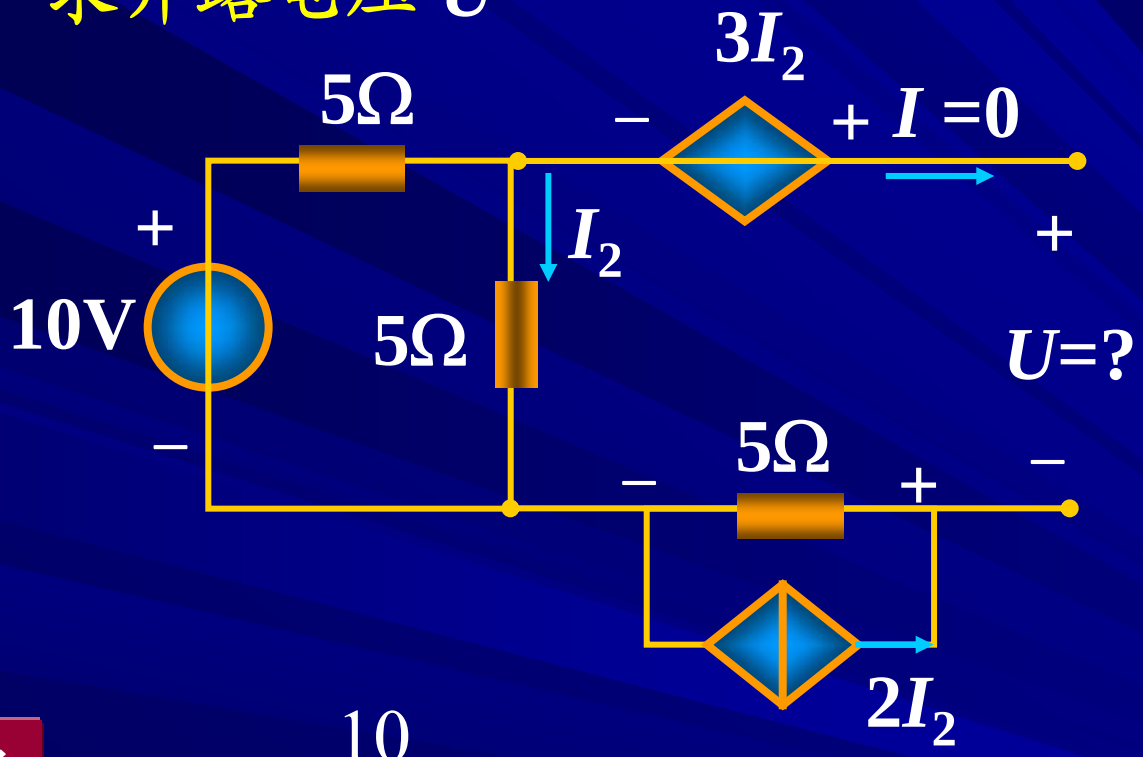


解　$I = 10 - 3 = 7\text{A}$

$4 + U - 2I = 0$

$U = 2I - 4 = 14 - 4 = 10\text{V}$

例7　求开路电压 U

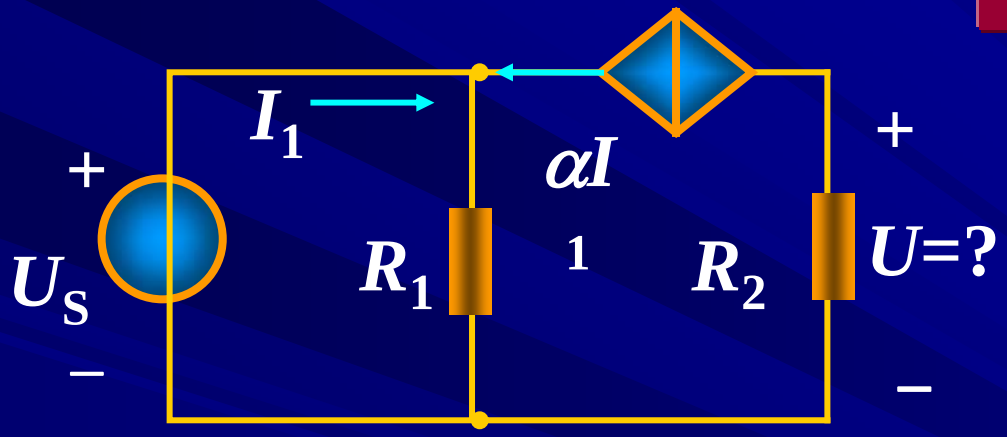


解

$$I_2 = \frac{10}{5+5} = 1\text{A}$$

$$U = 3I_2 + 5I_2 - 5\times 2I_2 = -2I_2 = -2\text{V}$$

例8　求输出电压 U



解

$$U=-R_2\alpha I_1$$

$$I_1+\alpha I_1=U_S/R_1$$

$$I_1=\frac{U_S}{R_1(1+\alpha)}$$

$$U=-\frac{\alpha R_2U_S}{R_1(1+\alpha)}$$

$$\left|\frac{U}{U_S}\right|=\frac{R_2}{R_1}\frac{\alpha}{(1+\alpha)}$$

$$P_S=U_SI_1=\frac{U_S^2}{R_1(1+\alpha)}$$

$$\left|\frac{P_0}{P_S}\right|=\frac{R_2}{R_1}\frac{\alpha^2}{(1+\alpha)}$$

$$P_o=R_2\alpha^2\frac{U_S^2}{R_1^2(1+\alpha)^2}$$

选择参数可以得到电压和功率放大。

第2章 电阻电路的等效变换

本章重点

2.1	引言
2.2	电路的等效变换
2.3	电阻的串联和并联
2.4	电阻的Y形连接和△形连接的等效变换
2.5	电压源、电流源的串联和并联
2.6	实际电源的两种模型及其等效变换
2.7	输入电阻

首 页

● 重点：

1. 电路等效的概念；
2. 电阻的串、并联；
3. 电阻的Y—Δ 变换；
4. 电压源和电流源的等效变换；

2.1 引言

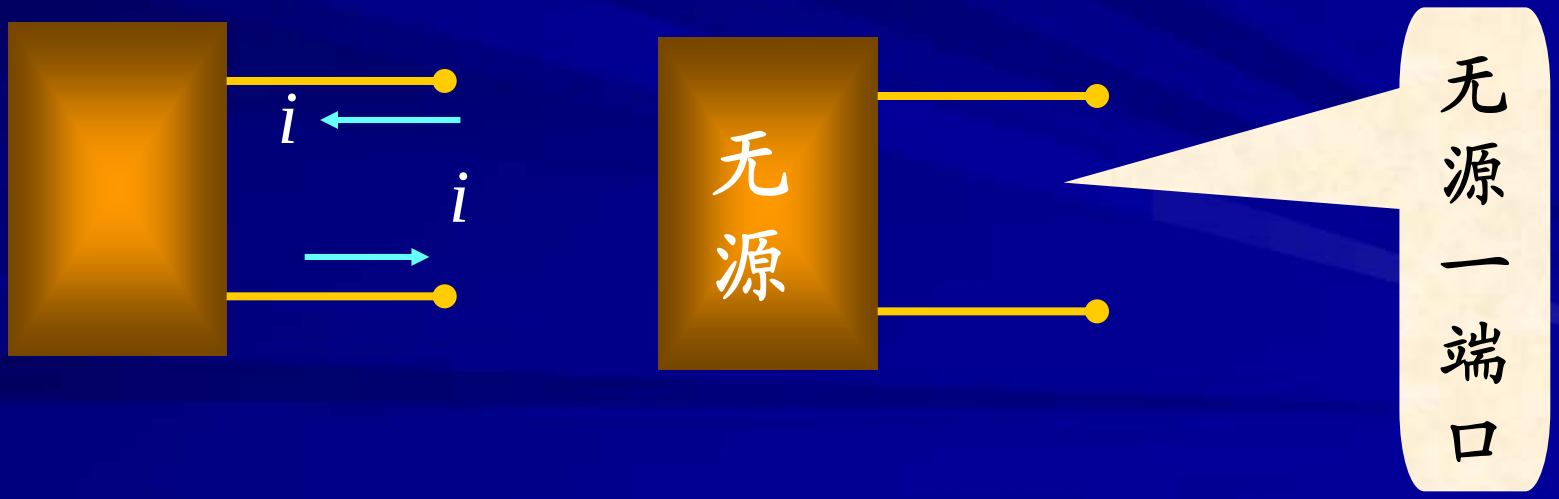
- 电阻电路 → 仅由电源和线性电阻构成的电路
- 分析方法 → ①欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据;

  ②等效变换的方法,也称化简的方法。

2.2 电路的等效变换

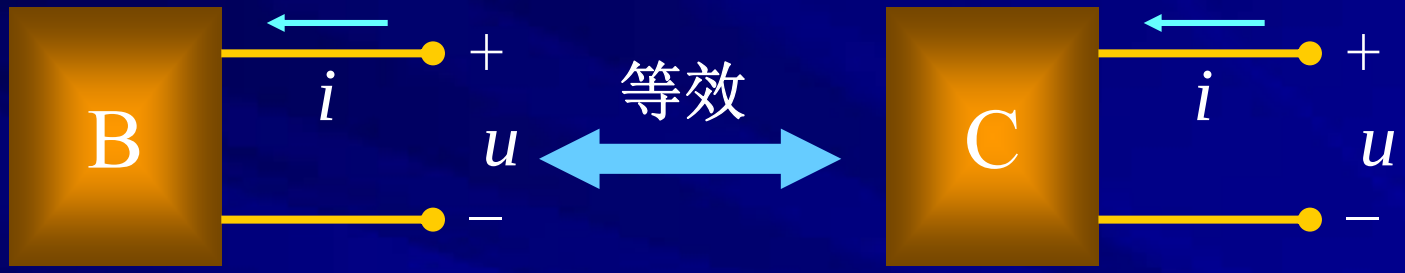
1. 两端电路（网络）

任何一个复杂的电路，向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络（或一端口网络）。

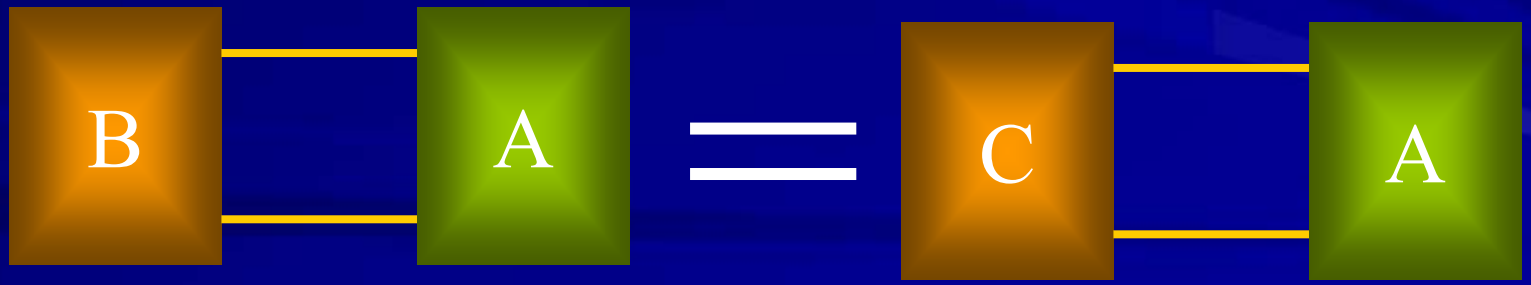


2. 两端电路等效的概念

两个两端电路，端口具有相同的电压、电流关系，则称它们是等效的电路。



对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：



明确

①电路等效变换的条件：

→ 两电路具有相同的VCR；

②电路等效变换的对象：

→ 未变化的外电路A中的电压、电流和功率；
（即对外等效，对内不等效）

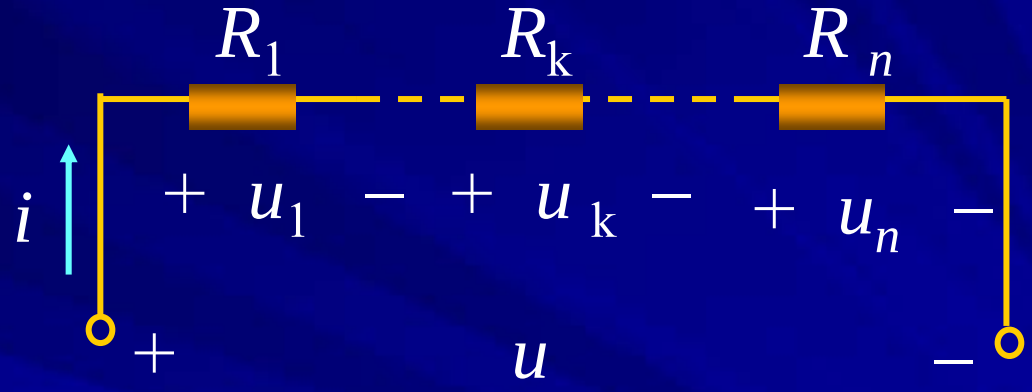
③电路等效变换的目的：

→ 化简电路，方便计算。

2.3 电阻的串联和并联

1. 电阻串联

①电路特点

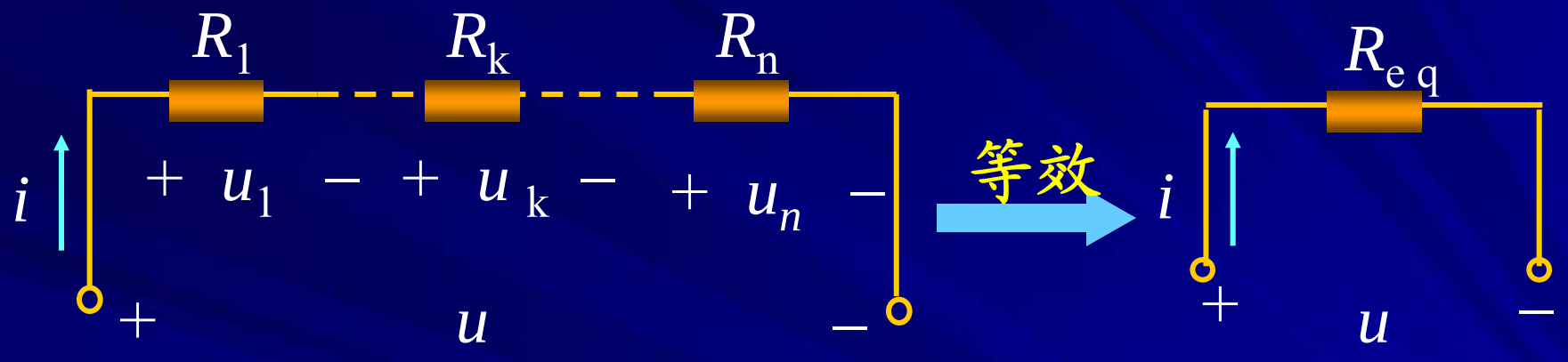


(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL);

(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

$$u = u_1 + \cdots + u_k + \cdots + u_n$$

②等效电阻



由欧姆定律

$$u = R_1 i + \cdots + R_K i + \cdots + R_n i = (R_1 + \cdots + R_n) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + \cdots + R_k + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^{n} R_k > R_k$$

结论　串联电路的总电阻等于各分电阻之和。

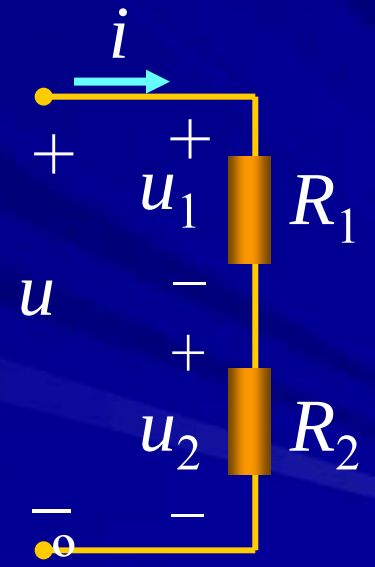
③ 串联电阻的分压

$$u_k = R_k i = R_k \frac{u}{R_{eq}} = \frac{R_k}{R_{eq}} u < u$$

表明　电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。

例　两个电阻的分压：

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \qquad u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$



④功率

$$p_1=R_1i^2,\quad p_2=R_2i^2,\quad \ldots,\quad p_n=R_ni^2$$

$$p_1:p_2:\ldots:p_n=R_1:R_2:\ldots:R_n$$

总功率

$$p=R_{eq}i^2=(R_1+R_2+\ldots+R_n)\,i^2$$

$$=R_1i^2+R_2i^2+\ldots+R_ni^2$$

$$=p_1+p_2+\ldots+p_n$$

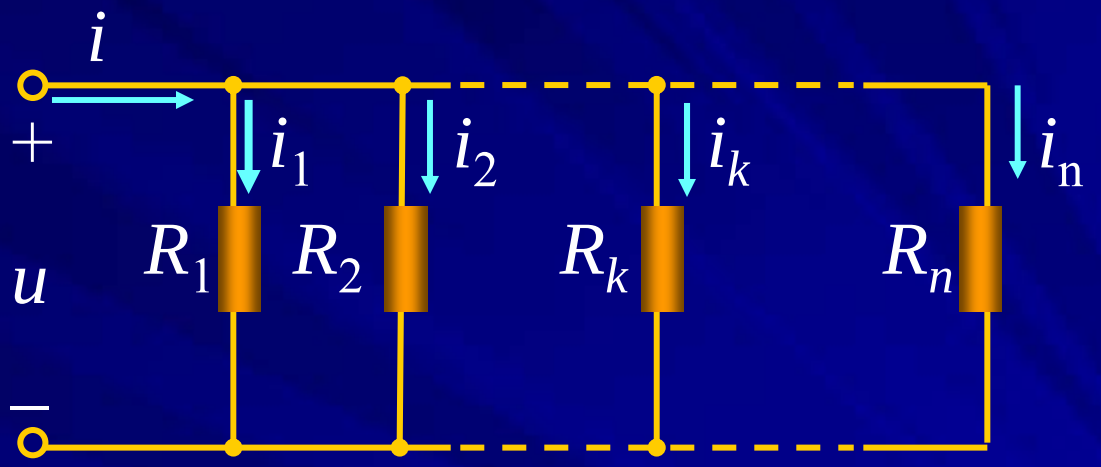
表明

①电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；

②等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。

2. 电阻并联

①电路特点

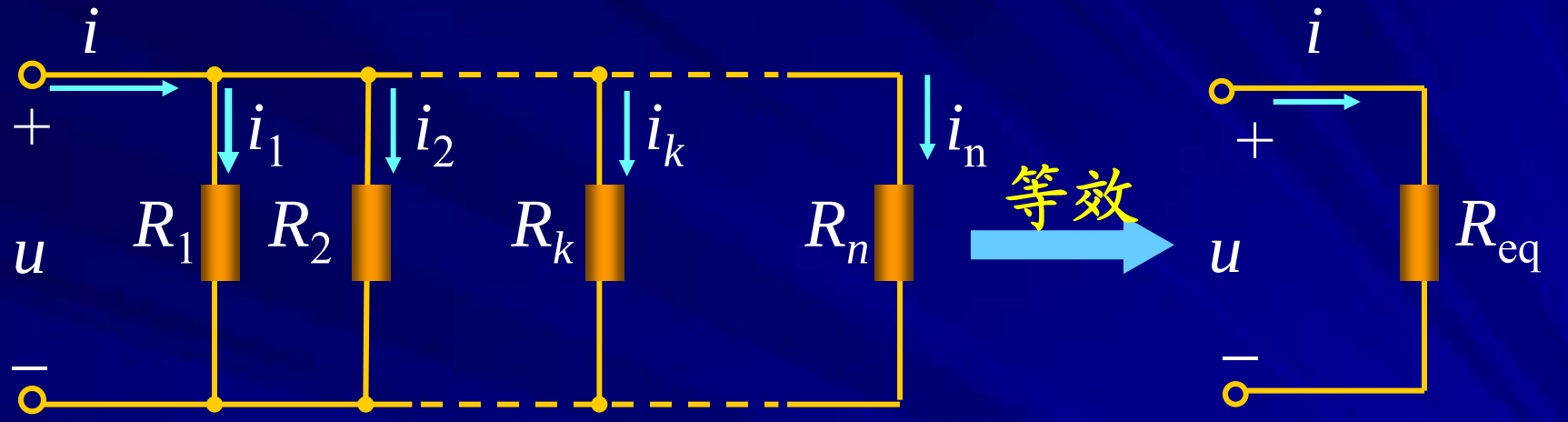


(a) 各电阻两端为同一电压（KVL);

(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。

$$i = i_1 + i_2 + \ldots + i_k + \ldots + i_n$$

②等效电阻



由KCL:　$i = i_1 + i_2 + \ldots + i_k + \ldots + i_n$

$= u/R_1 + u/R_2 + \ldots + u/R_n$

$= u(1/R_1 + 1/R_2 + \ldots + 1/R_n) = uG_{eq}$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n = \sum_{k=1}^{n} G_k > G_k$$

结论 等效电导等于并联的各电导之和。

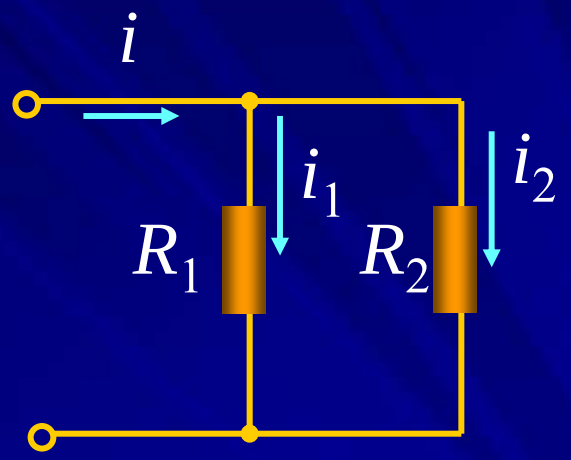
$$\frac{1}{R_{eq}}=G_{eq}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_n}$$　即　$R_{eq}<R_k$

③并联电阻的分流

电流分配与电导成正比

$$\frac{i_k}{i}=\frac{u/R_k}{u/R_{eq}}=\frac{G_k}{G_{eq}}\longrightarrow i_k=\frac{G_k}{G_{eq}}i$$

例　两电阻的分流:



$$R_{eq}=\frac{1/R_1\cdot 1/R_2}{1/R_1+1/R_2}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

$$i_1=\frac{1/R_1}{1/R_1+1/R_2}i=\frac{R_2 i}{R_1+R_2}$$

$$i_2=\frac{1/R_2}{1/R_1+1/R_2}i=\frac{R_1 i}{R_1+R_2}=(i-i_1)$$

④功率　$p_1=G_1u^2$，　$p_2=G_2u^2$，　…，　$p_n=G_nu^2$

$$p_1:p_2:\ldots:p_n=G_1:G_2:\ldots:G_n$$

总功率　$p=G_{eq}u^2=(G_1+G_2+\ldots+G_n)\,u^2$

$$=G_1u^2+G_2u^2+\ldots+G_nu^2$$

$$=p_1+p_2+\ldots+p_n$$

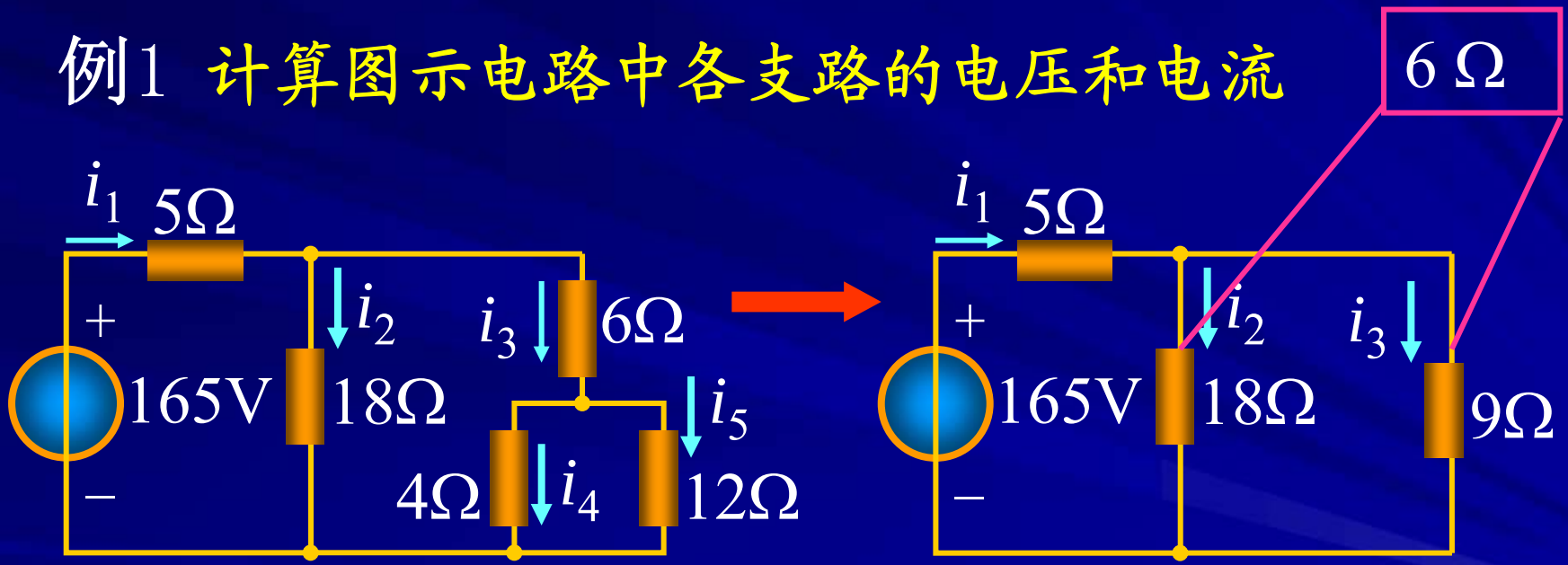
表明 ①电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比；

②等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和

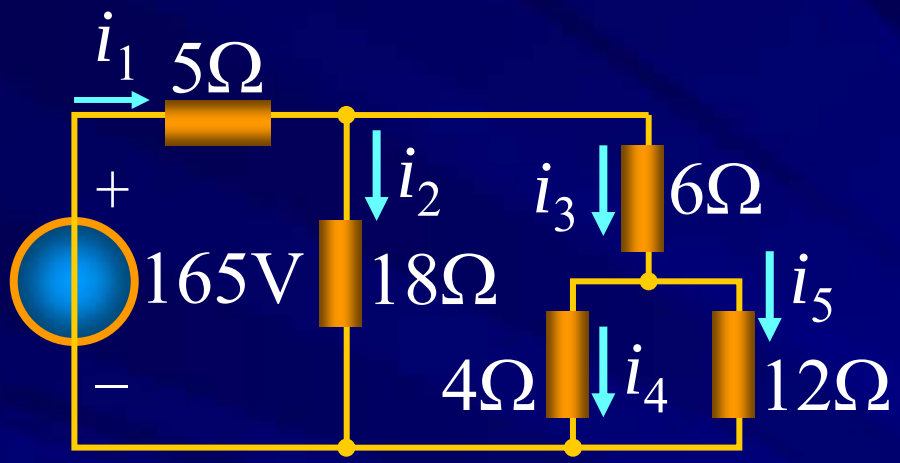
3. 电阻的串并联

电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称电阻的串并联。

例1 计算图示电路中各支路的电压和电流



$$i_1 = 165/11 = 15\,\text{A} \qquad u_2 = 6i_1 = 6\times 15 = 90\,\text{V}$$

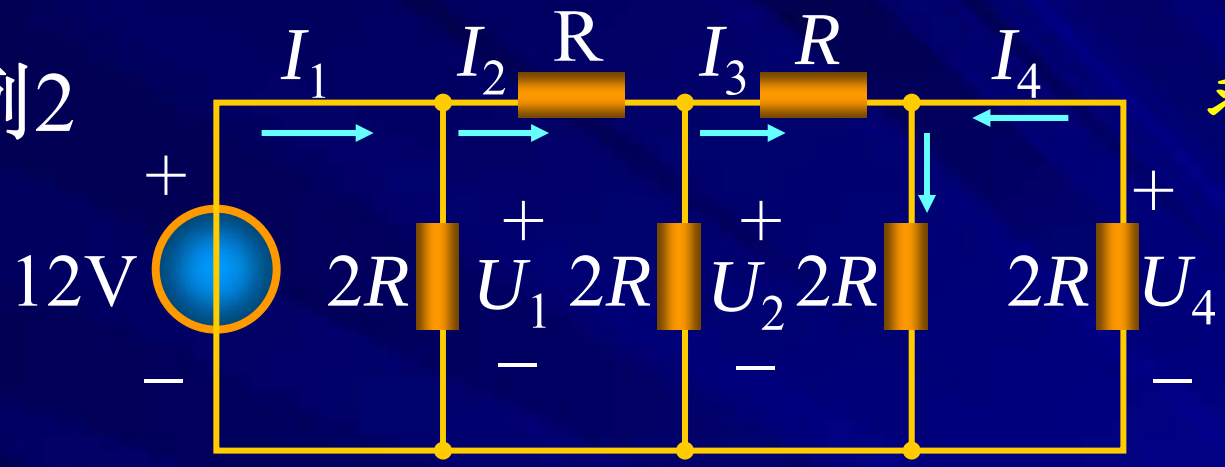


$$i_2 = 90/18 = 5\text{A} \qquad u_3 = 6i_3 = 6\times 10 = 60\text{V}$$

$$i_3 = 15 - 5 = 10\text{A} \qquad u_4 = 3i_3 = 30\text{V}$$

$$i_4 = 30/4 = 7.5\text{A} \qquad i_5 = 10 - 7.5 = 2.5\text{A}$$

例2



求：I_1, I_4, U_4

解

①用分流方法做

$$I_4 = -\frac{1}{2}I_3 = -\frac{1}{4}I_2 = -\frac{1}{8}I_1 = -\frac{1}{8}\frac{12}{R} = -\frac{3}{2R}$$

$$U_4 = -I_4 \times 2R = 3\text{V} \qquad I_1 = \frac{12}{R}$$

②用分压方法做

$$U_4 = \frac{U_2}{2} = \frac{1}{4}U_1 = 3\text{V} \qquad I_4 = -\frac{3}{2R}$$

从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤:

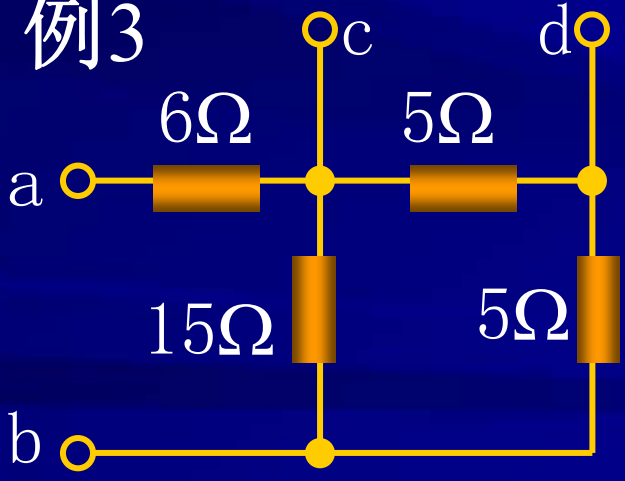
①求出等效电阻或等效电导;

②应用欧姆定律求出总电压或总电流;

③应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压

以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系!

例3



求: R_{ab} , R_{cd}

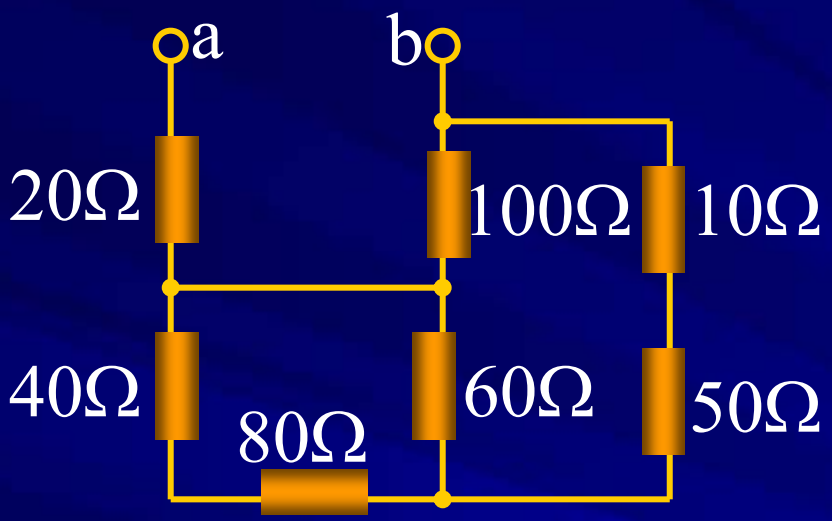
$$R_{ab} = (5+5)//15+6 = 12\Omega$$

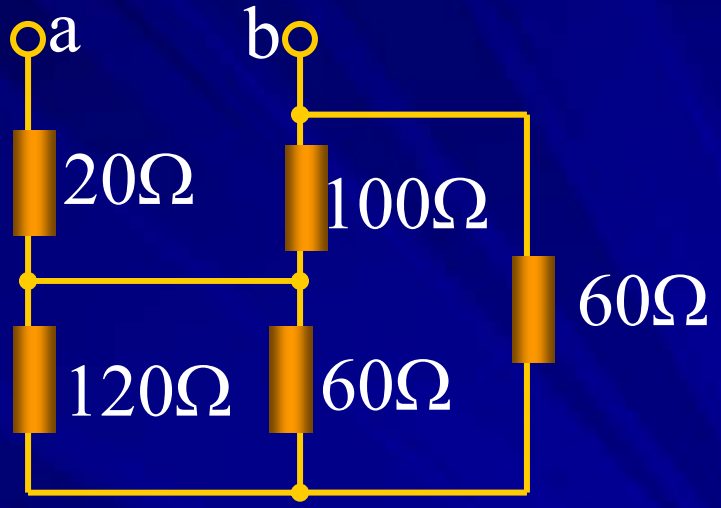
$$R_{cd} = (15+5)//5 = 4\Omega$$

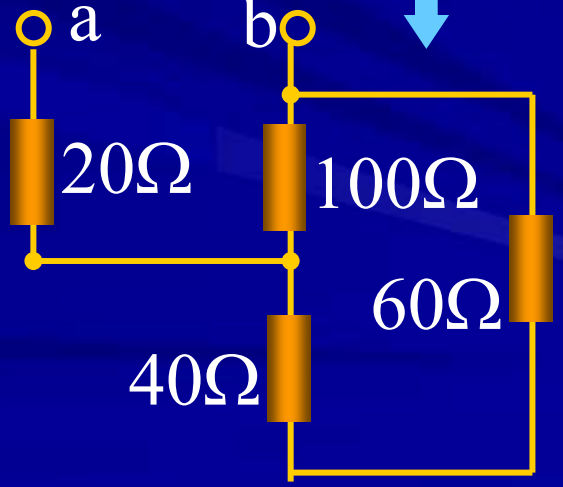
注意 等效电阻针对端口而言

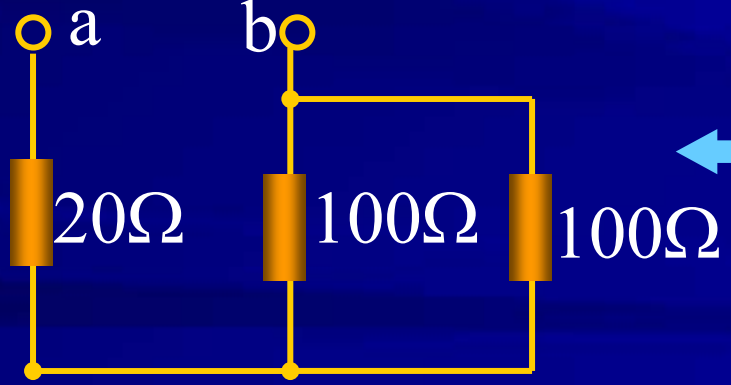
例4　求：R_{ab}

$R_{ab}=70\Omega$

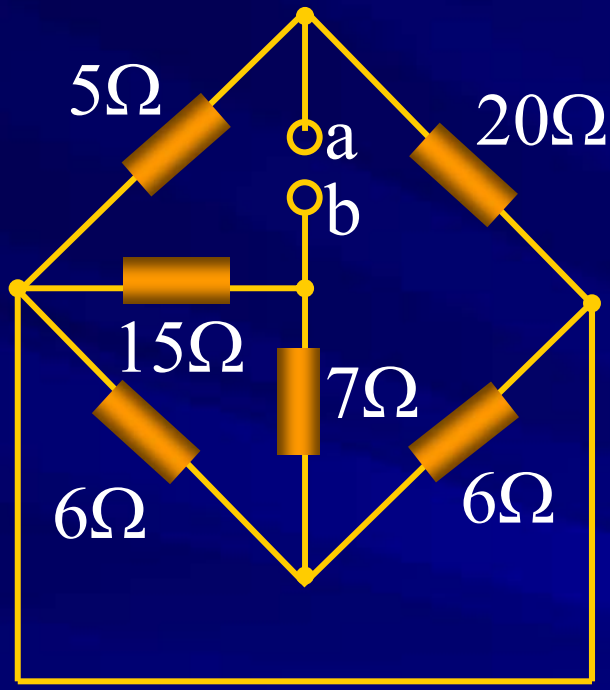




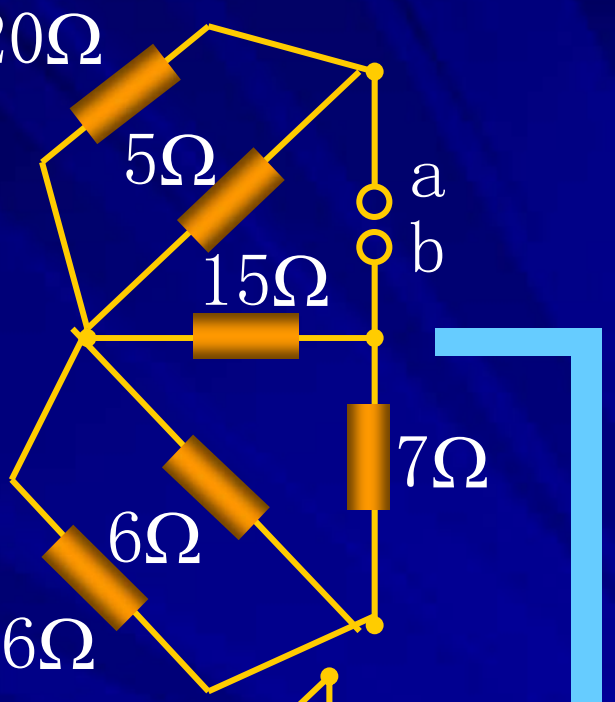


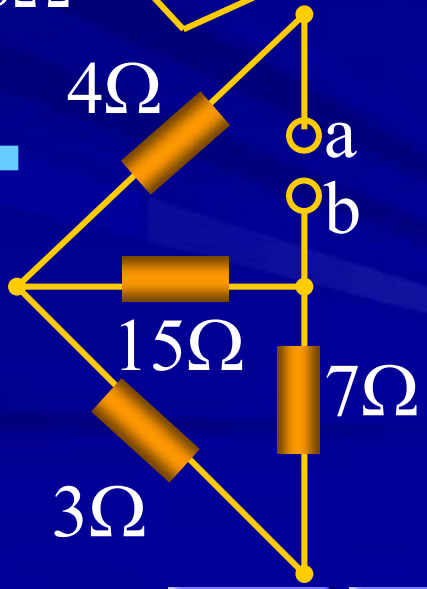


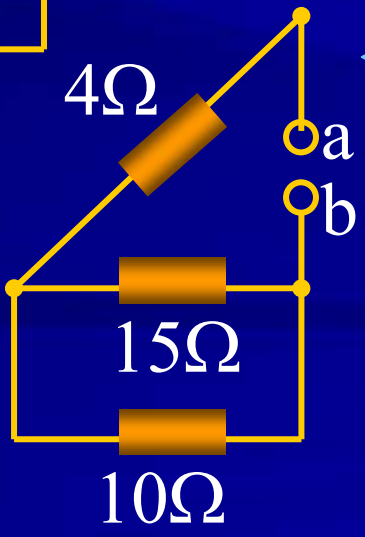
例5　求：R_{ab}



缩短无电阻支路



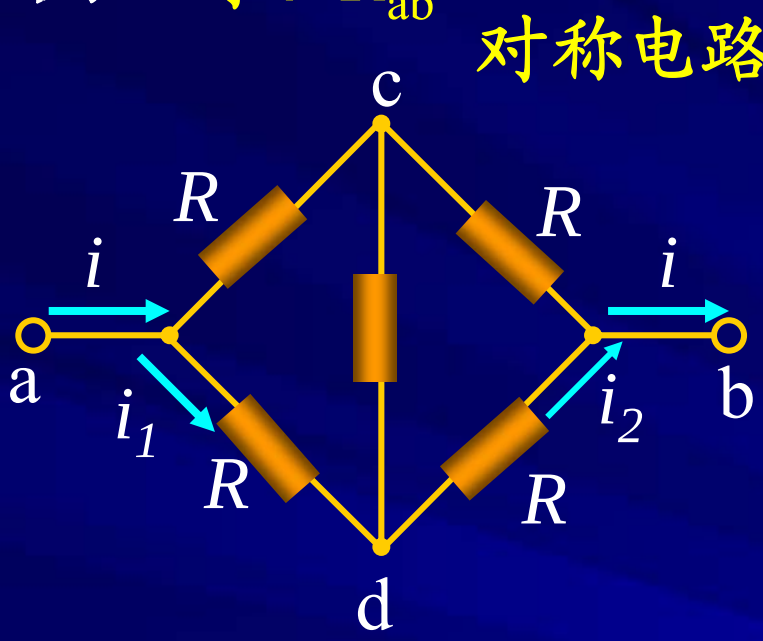




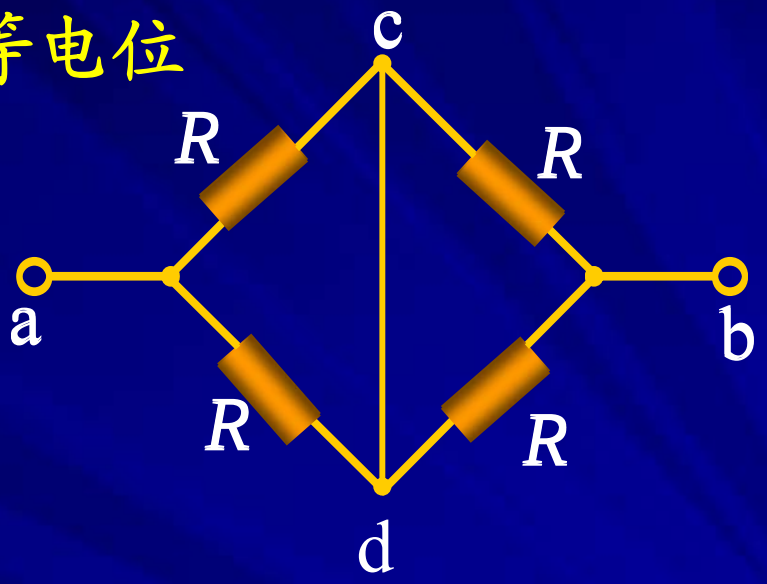
$R_{ab}=10\Omega$

例6　求：R_{ab}

对称电路 c、d等电位



短路



根据电流分配 → $i_1 = \frac{1}{2} i = i_2$

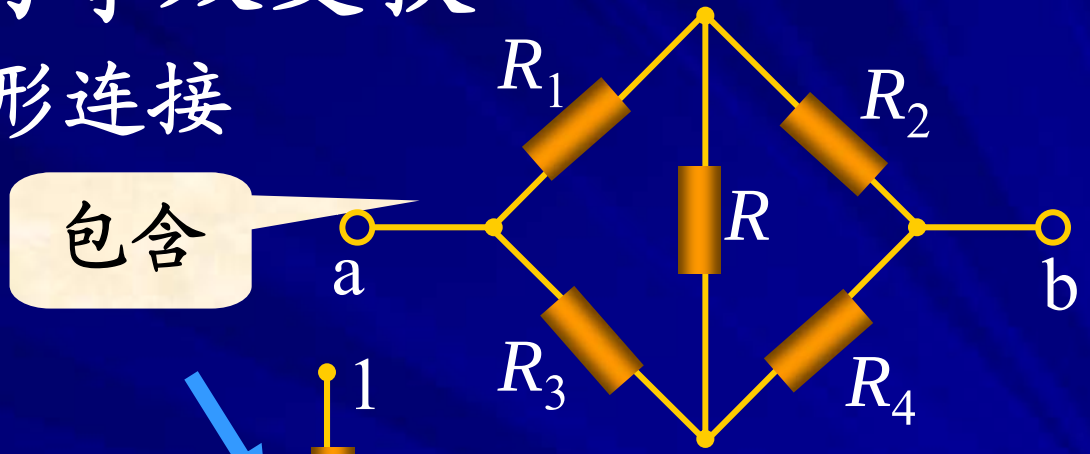
$$R_{ab} = R$$

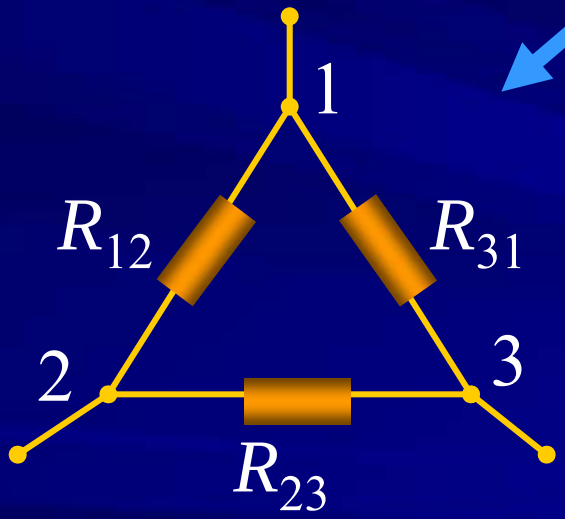
$$u_{ab} = i_1 R + i_2 R = (\frac{1}{2} i + \frac{1}{2} i) R = iR$$

$$R_{ab} = \frac{u_{ab}}{i} = R$$

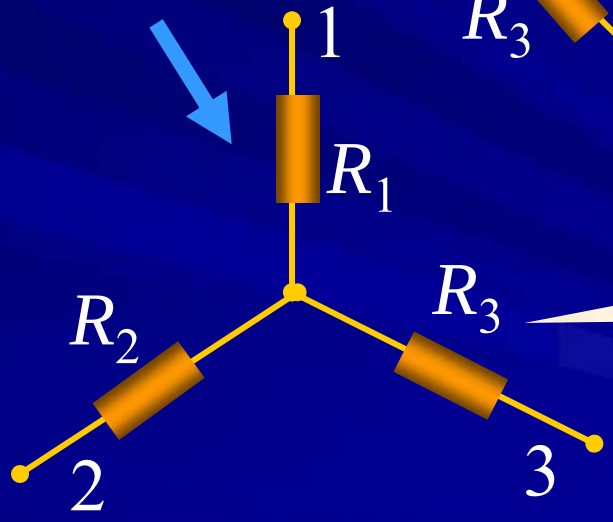
2.4 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

1. 电阻的Δ、Y形连接





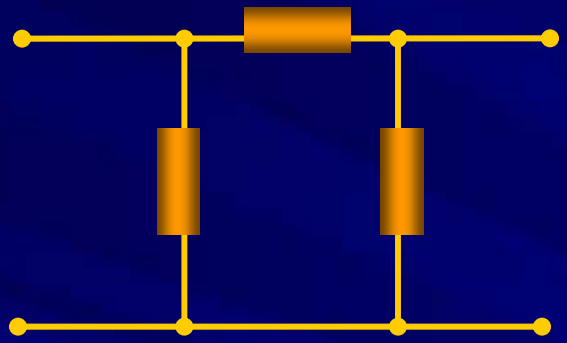
Δ形网络



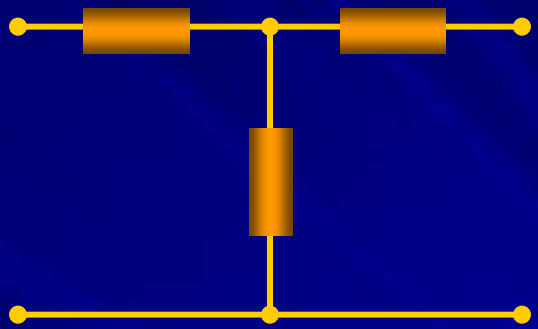
Y形网络

三端网络

Δ，Y 网络的变形:



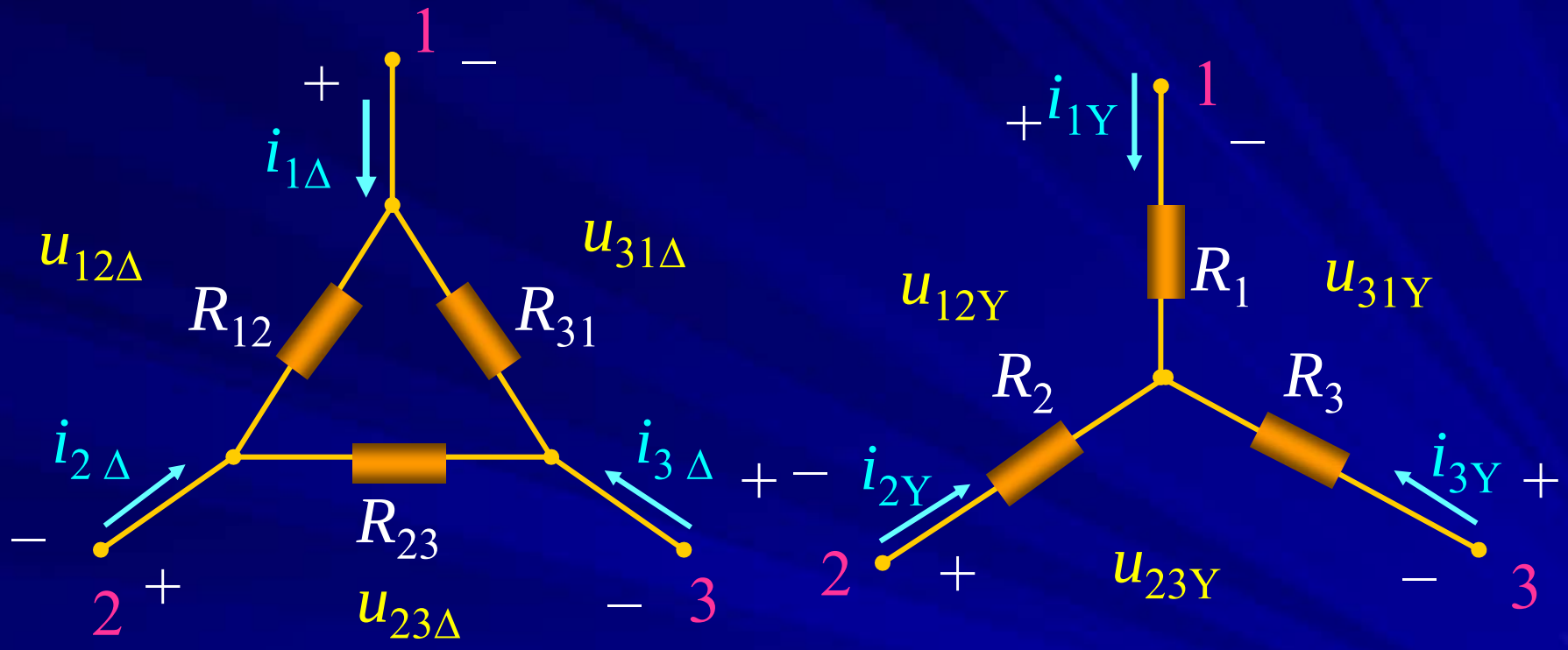
π 型电路 (Δ 型)



T 型电路 (Y、星型)

注意 这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效 。

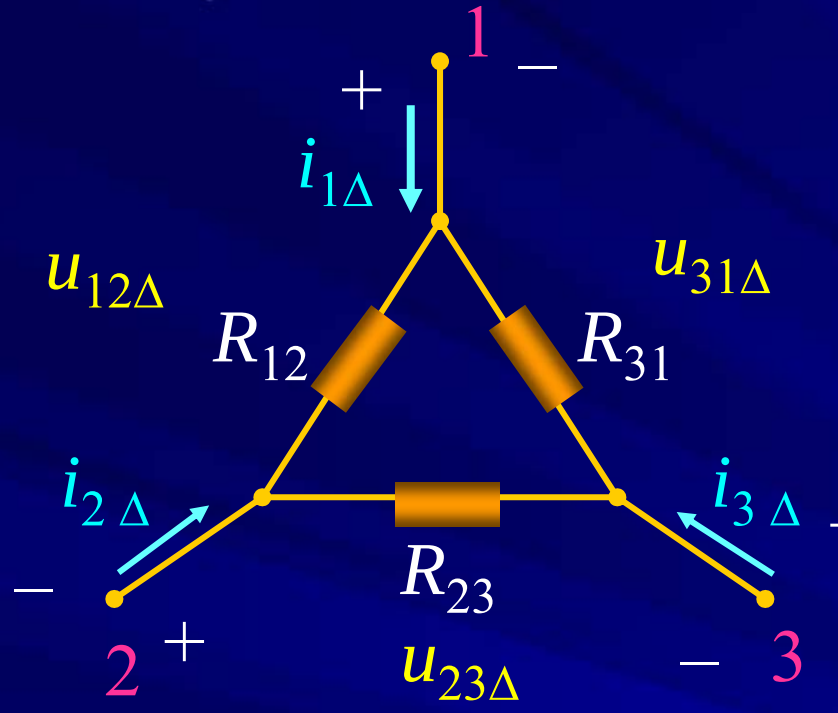
2. Δ—Y 变换的等效条件

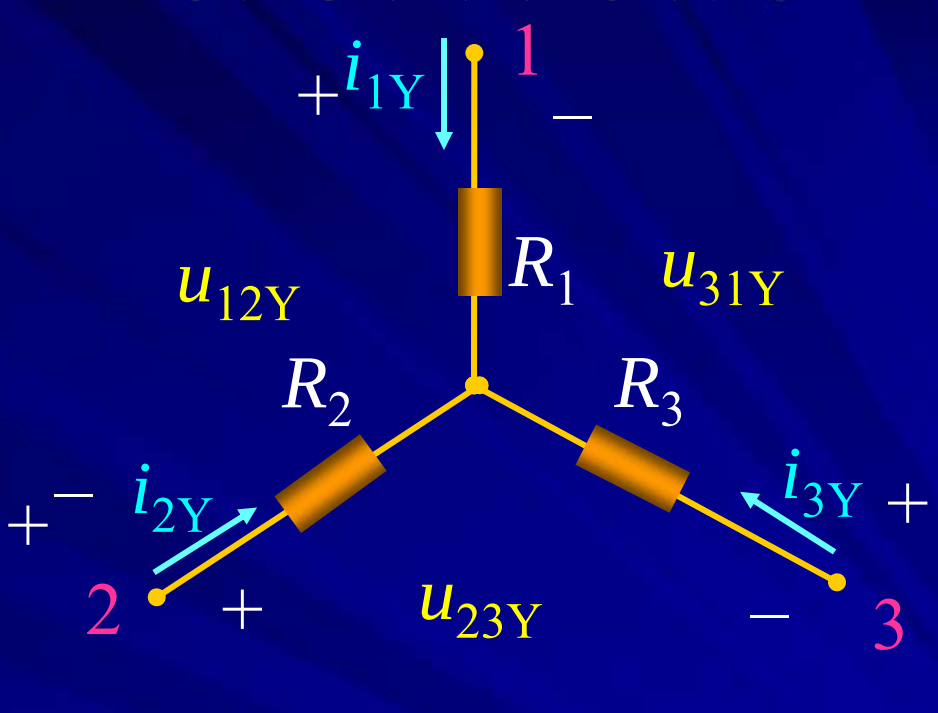


等效条件：

$$i_{1\Delta}=i_{1Y},\quad i_{2\Delta}=i_{2Y},\quad i_{3\Delta}=i_{3Y},$$

$$u_{12\Delta}=u_{12Y},\quad u_{23\Delta}=u_{23Y},\quad u_{31\Delta}=u_{31Y}$$





Δ接：用电压表示电流

$$\left.\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Y接：用电流表示电压

$$\left.\begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} &+ i_{2Y} + i_{3Y} = 0 \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

由式(2)解得:

$$\left.\begin{aligned} i_{1Y} &= \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{2Y} &= \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{3Y} &= \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \end{aligned}\right\}(3) \qquad \left.\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}\right\}(1)$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y→Δ的变换条件:

$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \\ R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \\ R_{31} &= R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} \end{aligned}\right\} \quad \text{或} \quad \left.\begin{aligned} G_{12} &= \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{23} &= \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{31} &= \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \end{aligned}\right\}$$

类似可得到由$\Delta \rightarrow Y$的变换条件:

$$\left.\begin{aligned} G_1 &= G_{12} + G_{31} + \frac{G_{12} G_{31}}{G_{23}} \\ G_2 &= G_{23} + G_{12} + \frac{G_{23} G_{12}}{G_{31}} \\ G_3 &= G_{31} + G_{23} + \frac{G_{31} G_{23}}{G_{12}} \end{aligned}\right\} \quad \text{或} \quad \left.\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 &= \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 &= \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{aligned}\right\}$$

简记方法：

$$R_Y = \frac{\Delta\text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

Δ变Y

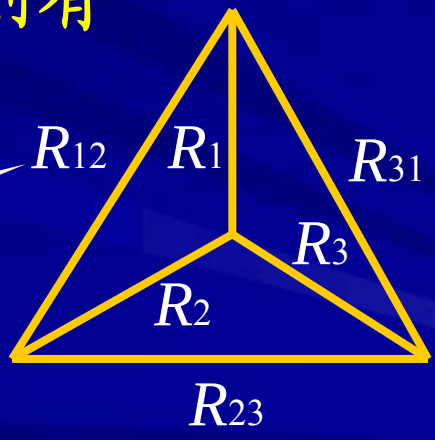
$$G_\Delta = \frac{\text{Y相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变Δ

特例：若三个电阻相等(对称)，则有

$$R_\Delta = 3R_Y$$

外大内小



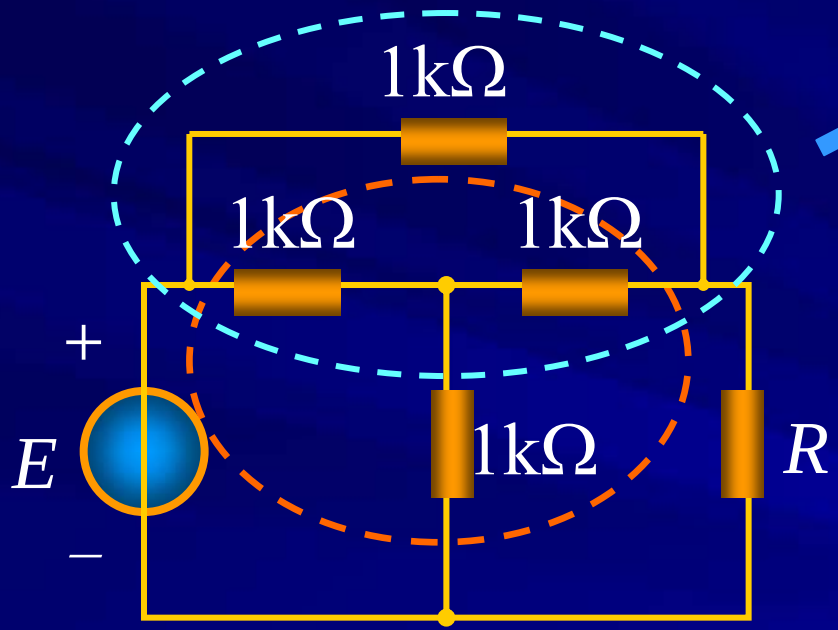
注意

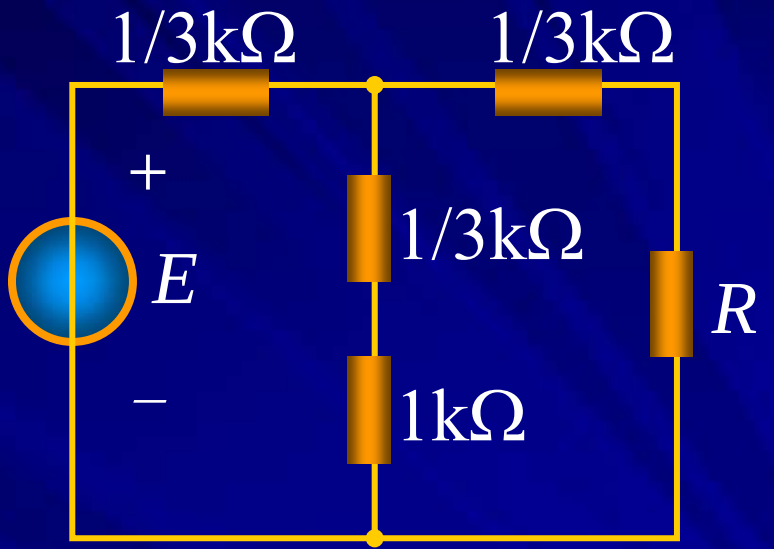
①等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。

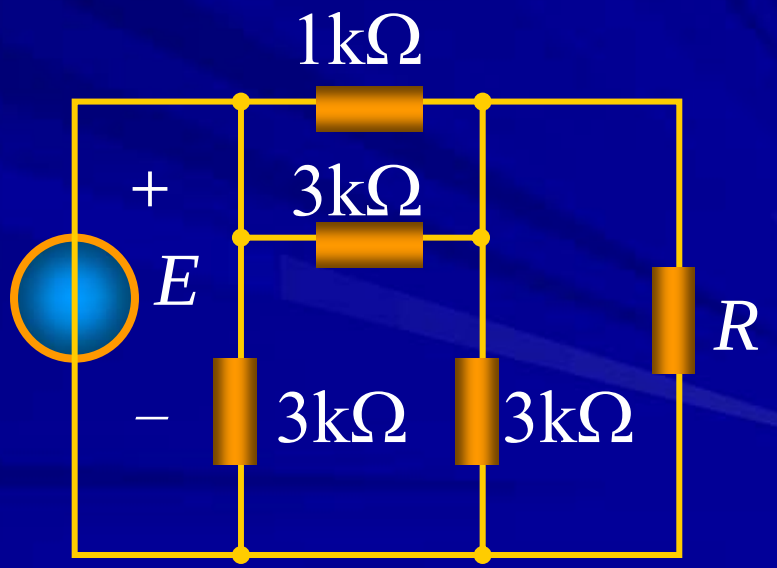
②等效电路与外部电路无关。

③用于简化电路

例1　桥 T 电路

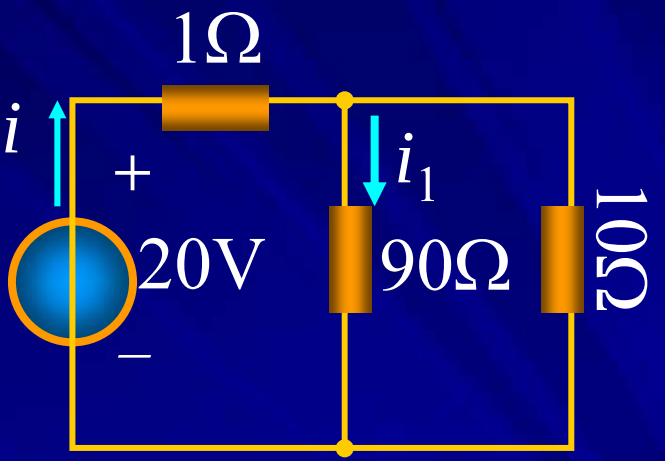




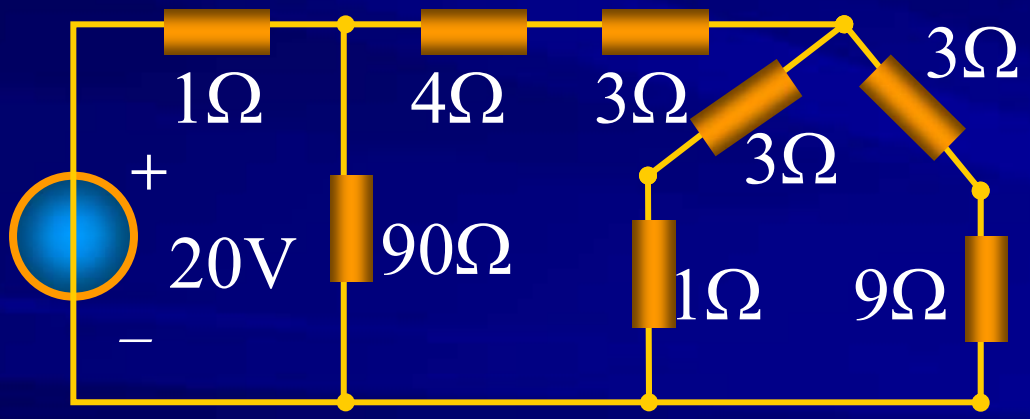


例2　计算90Ω电阻吸收的功率





$$R_{eq} = 1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90} = 10\,\Omega$$

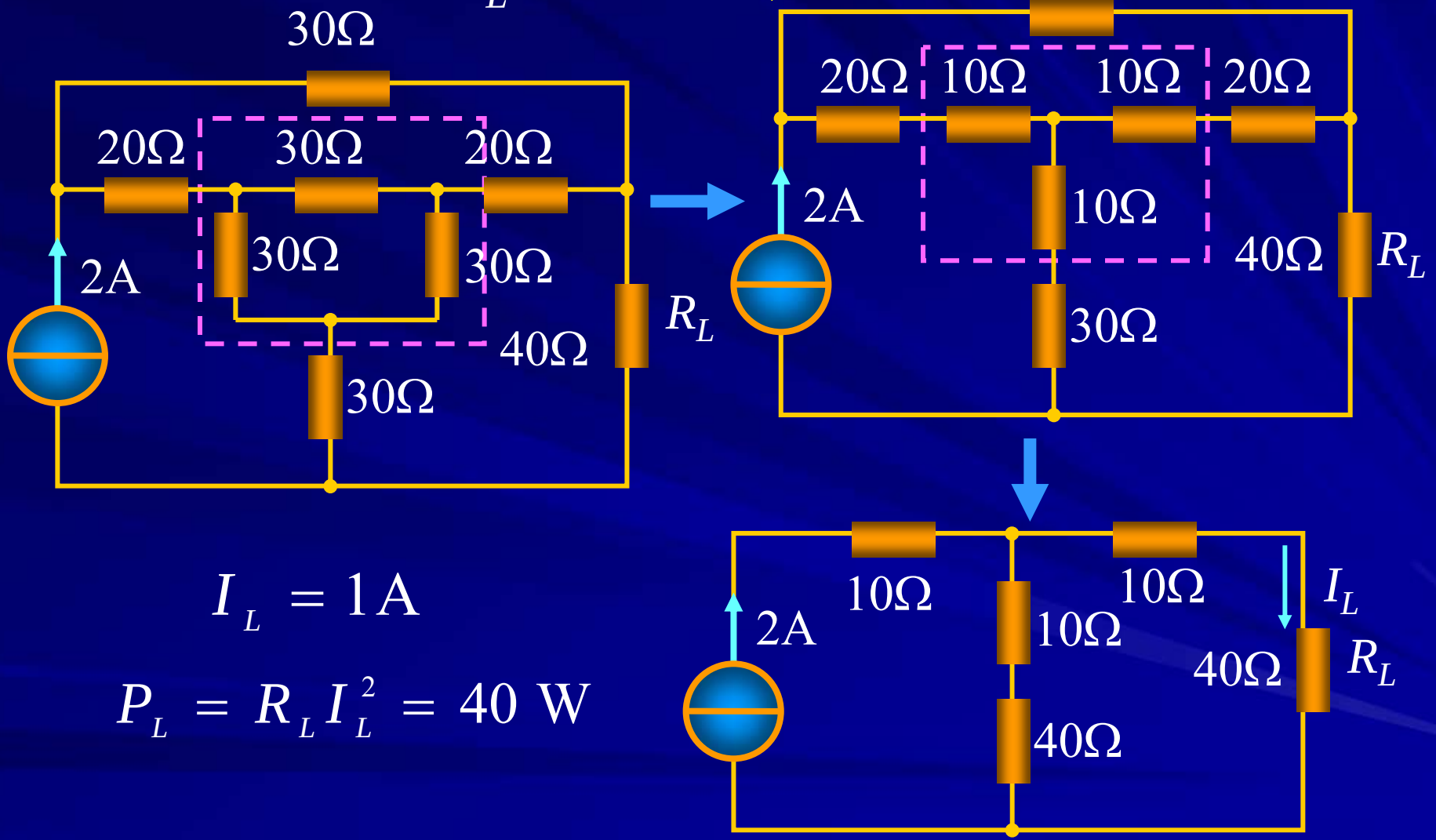


$$i = 20\ /10\ = 2\,\mathrm{A}$$

$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90} = 0.2\,\mathrm{A}$$

$$P = 90\, i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 = 3.6\,\mathrm{W}$$

例3　求负载电阻R_L消耗的功率



$$I_L = 1\,\mathrm{A}$$

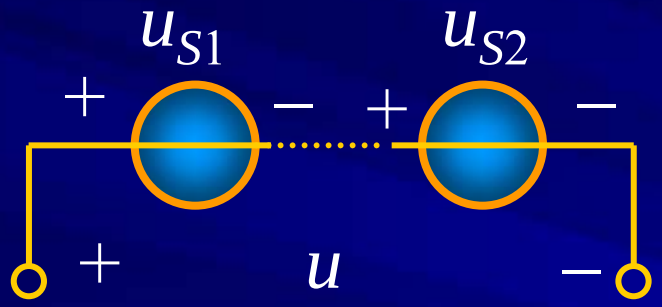
$$P_L = R_L I_L^2 = 40\ \mathrm{W}$$

2.5 电压源、电流源的串联和并联

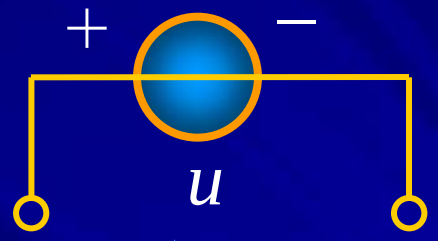
1. 理想电压源的串联和并联

注意参考方向

①串联　$u=u_{s1}+u_{s2}=\sum u_{sk}$

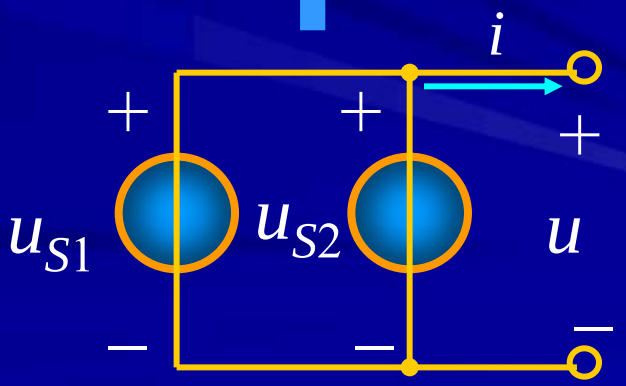


等效电路



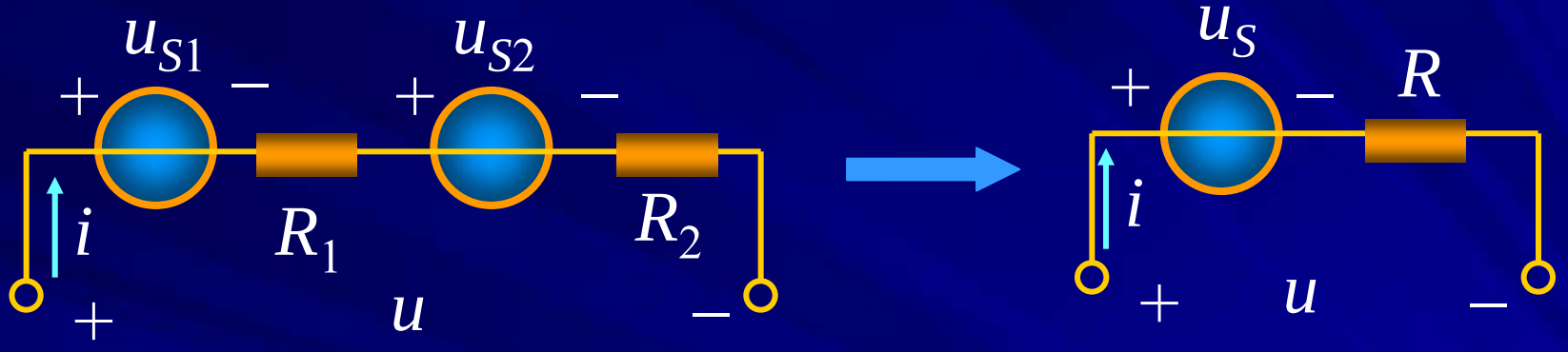
②并联　$u=u_{s1}=u_{s2}$

等效电路

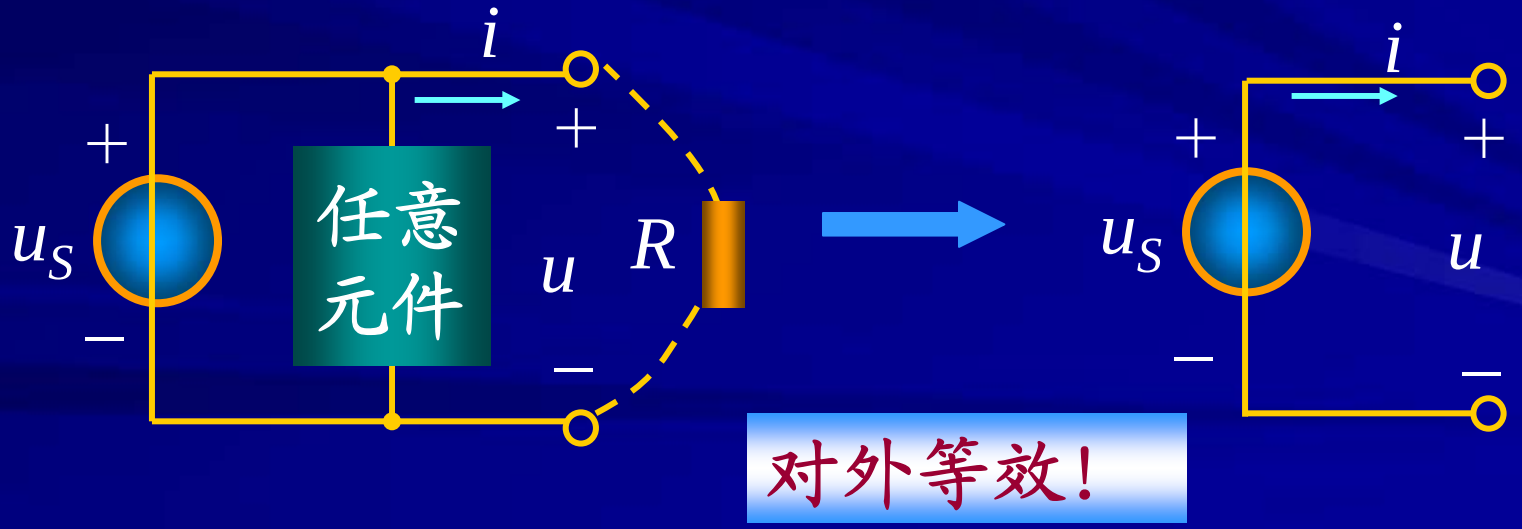


注意　相同电压源才能并联，电源中的电流不确定。

③电压源与支路的串、并联等效



$$u=u_{s1}+R_1i+u_{s2}+R_2i=(u_{S1}+u_{S2})+(R_1+R_2)i=u_s+Ri$$

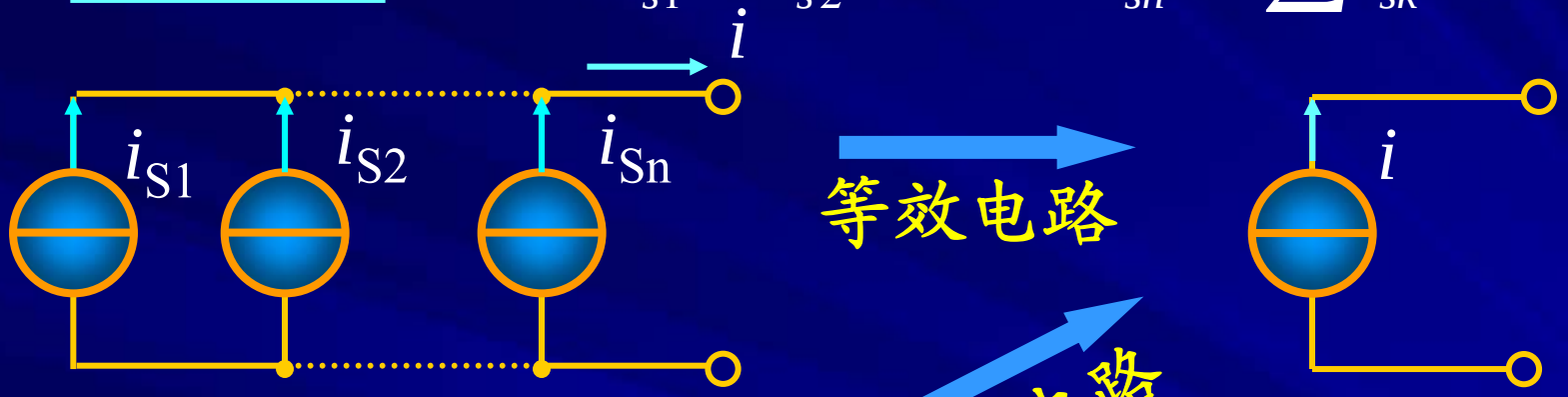


2. 理想电流源的串联并联

注意参考方向

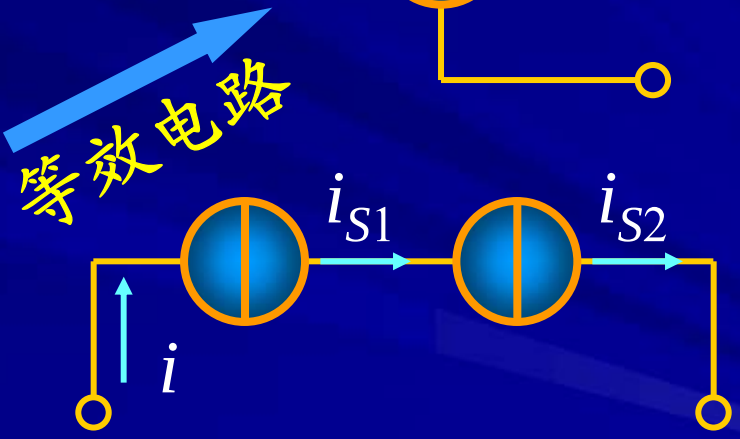
①并联

$$i = i_{s1} + i_{s2} + \cdots + i_{sn} = \sum i_{sk}$$



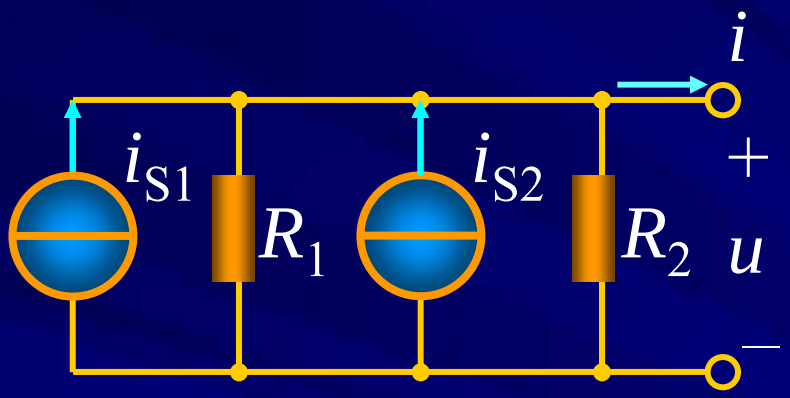
②串联

$$i = i_{s1} = i_{s2}$$

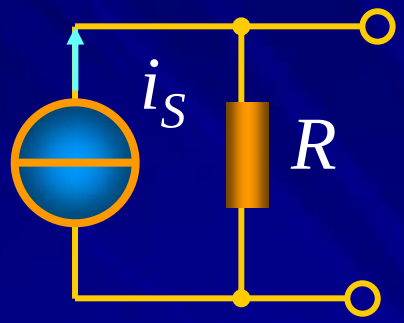


注意 相同的理想电流源才能串联，每个电流源的端电压不能确定。

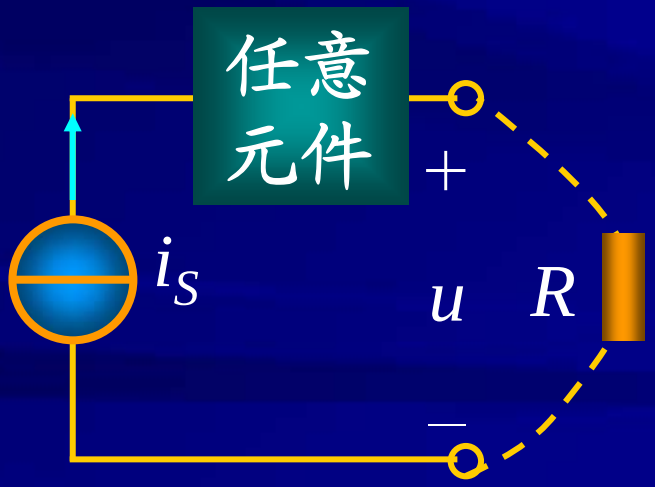
3. 电流源与支路的串、并联等效



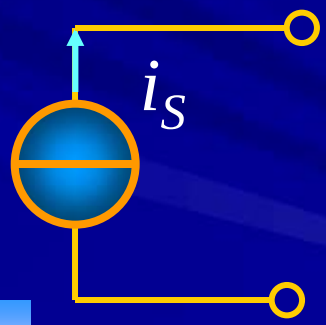
等效电路



$$i = i_{s1} - u/R_1 + i_{s2} - u/R_2 = i_{s1} + i_{s2} - (1/R_1 + 1/R_2)u = i_s - u/R$$



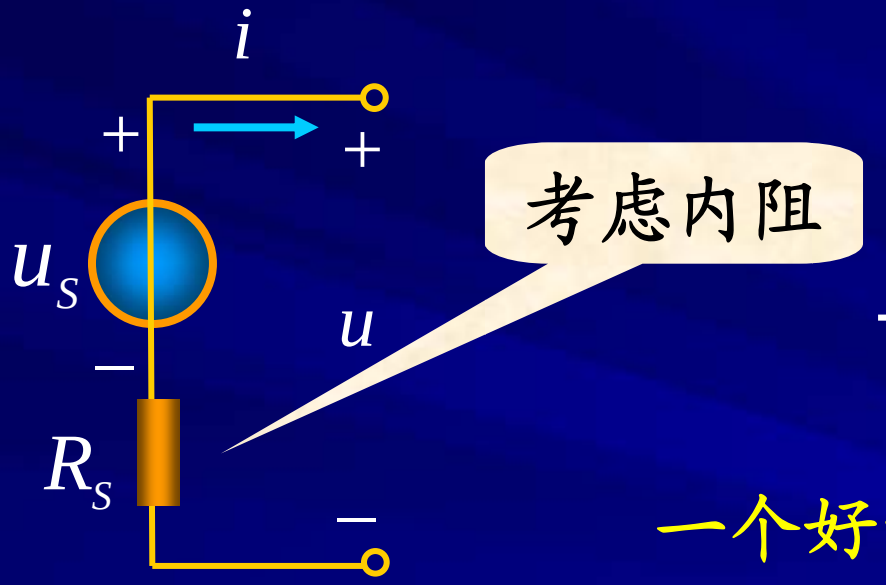
等效电路

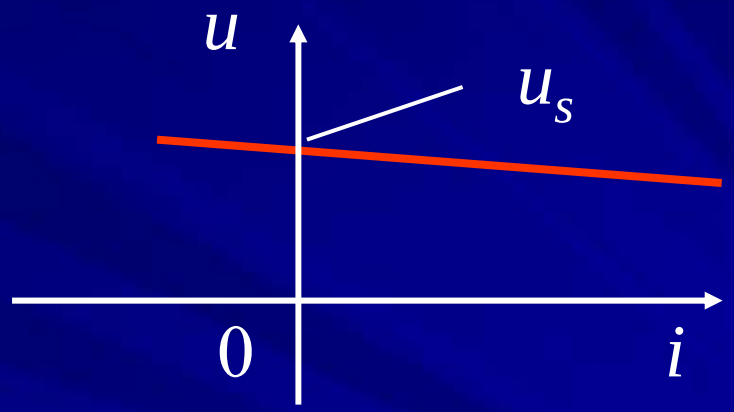


对外等效!

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

1. 实际电压源　伏安特性：$u = u_S - R_S i$



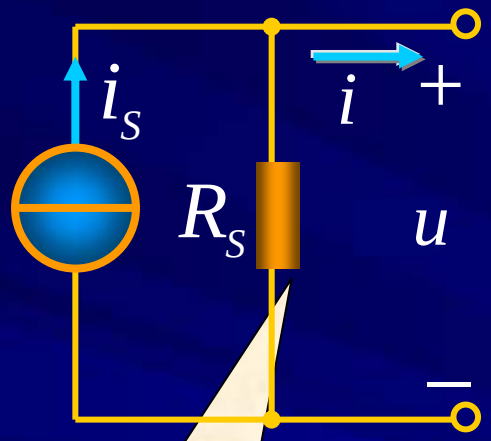


一个好的电压源要求　$R_S \to 0$

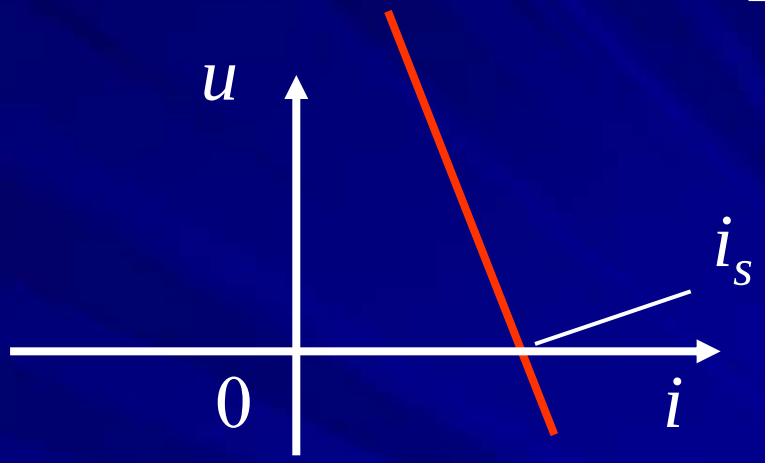
注意　实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

2. 实际电流源

伏安特性：$i = i_S - \dfrac{u}{R_S}$



考虑内阻

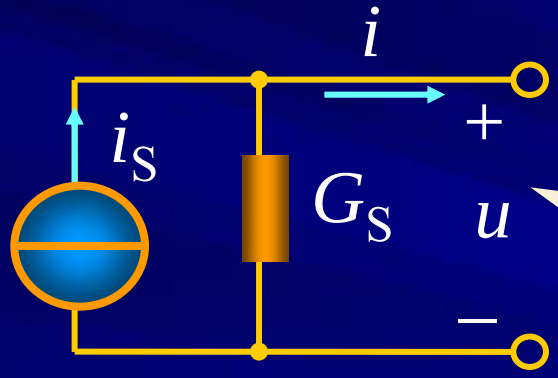


一个好的电流源要求 $R_S \to \infty$

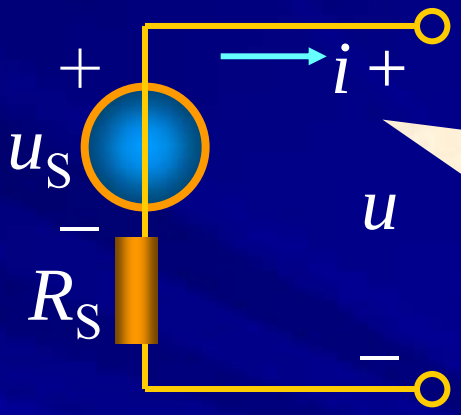
注意 实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。

3. 电压源和电流源的等效变换

实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。



实际电流源



实际电压源

端口特性　$i = i_S - G_S u$

$u = u_S - R_S i$

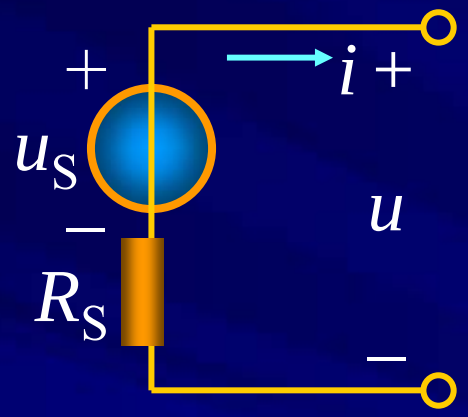
$i = u_S/R_S - u/R_S$

$i_S = u_S/R_S$

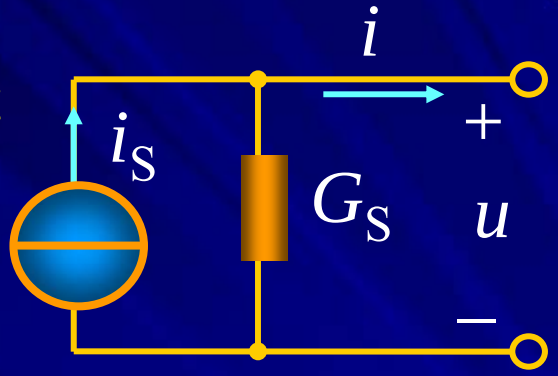
$G_S = 1/R_S$

比较可得等效条件

小结 电压源变换为电流源：

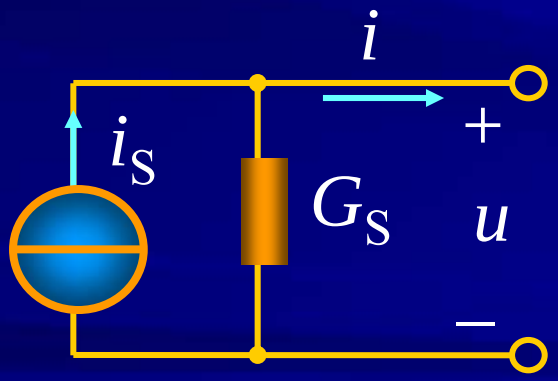


转换

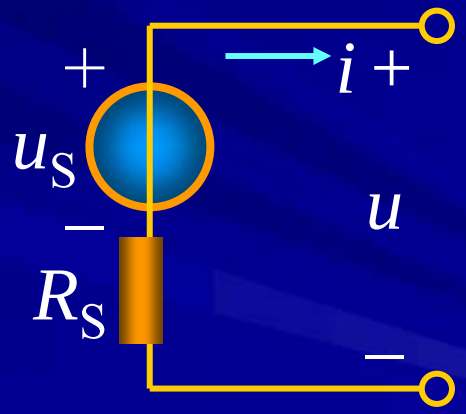


$$i_s = u_s / R_s, \quad G_S = 1 / R_S$$

电流源变换为电压源：

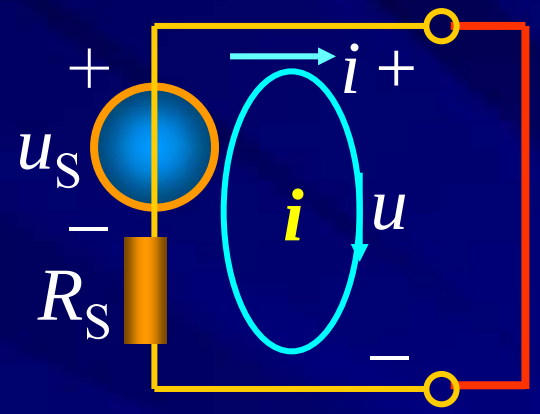


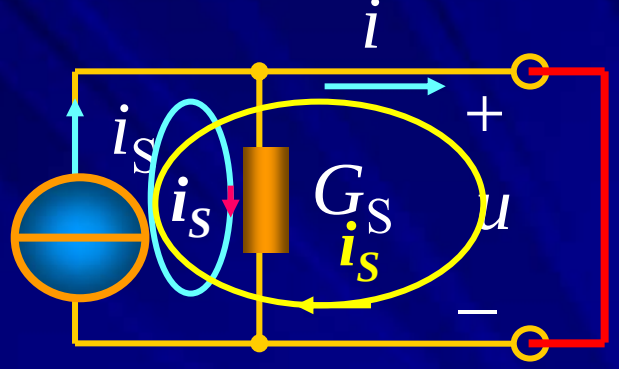
转换



$$u_S = i_S / G_S, \quad R_S = 1 / G_S$$

注意





①变换关系

数值关系

方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

②等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。

表现在

- 电压源开路，R_S上无电流流过

  电流源开路，G_S上有电流流过。

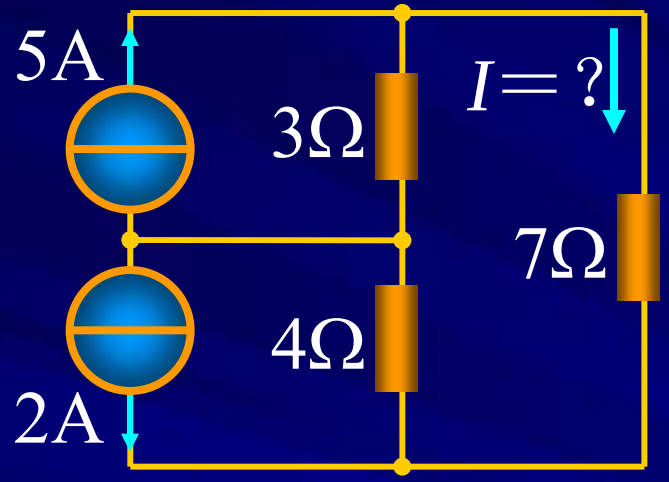
- 电压源短路，R_S上有电流；

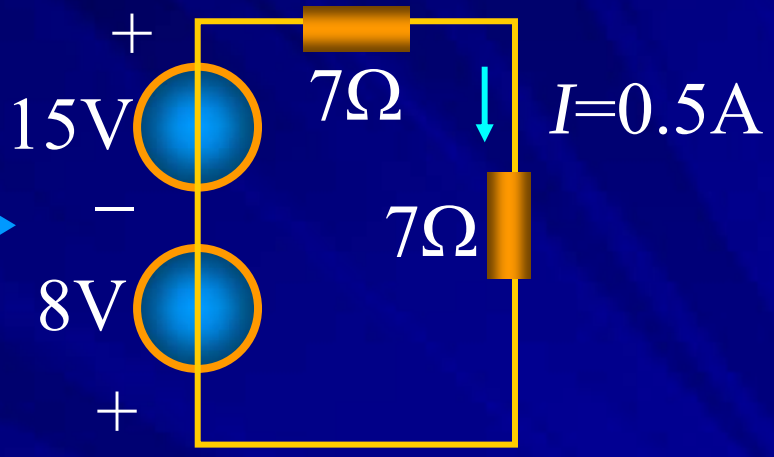
  电流源短路，G_S上无电流。

③理想电压源与理想电流源不能相互转换。

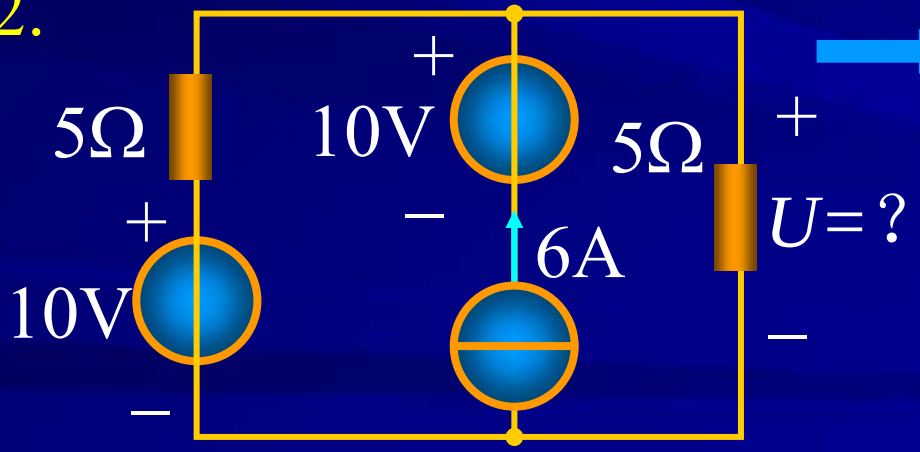
例1 利用电源转换简化电路计算

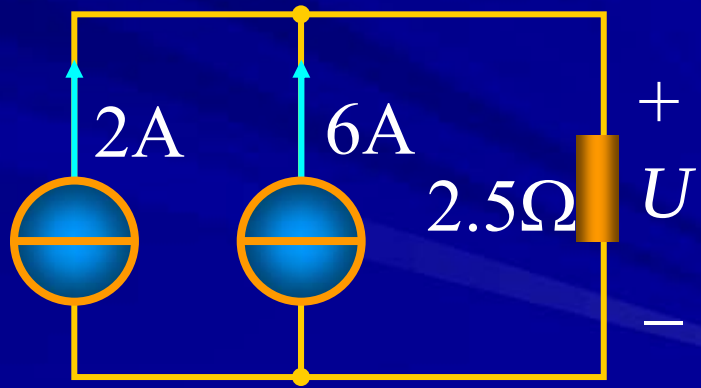
1.





2.

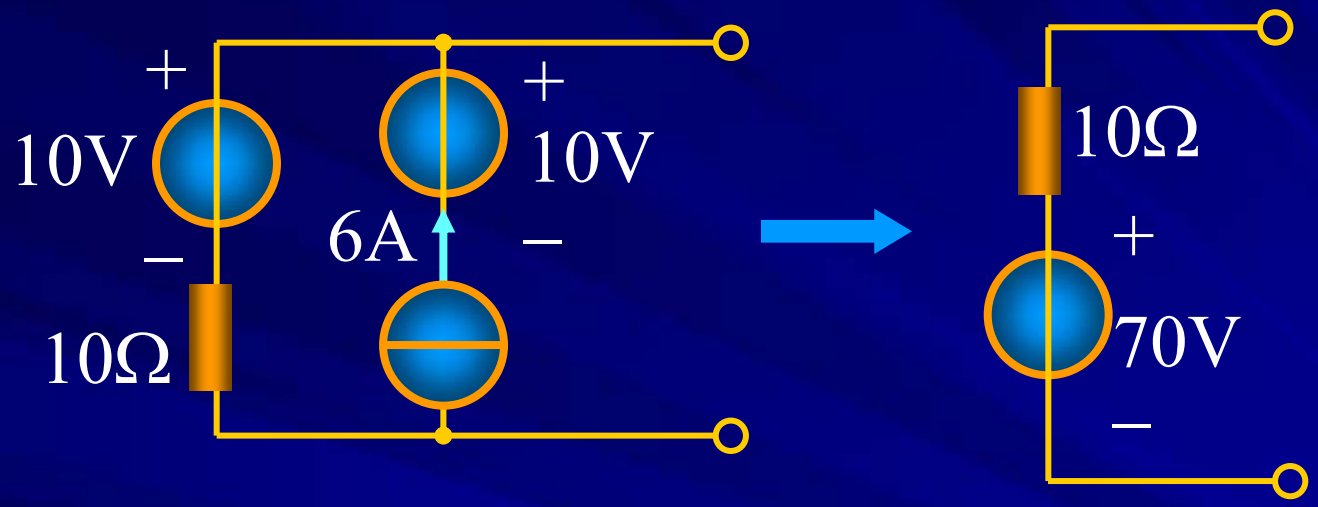




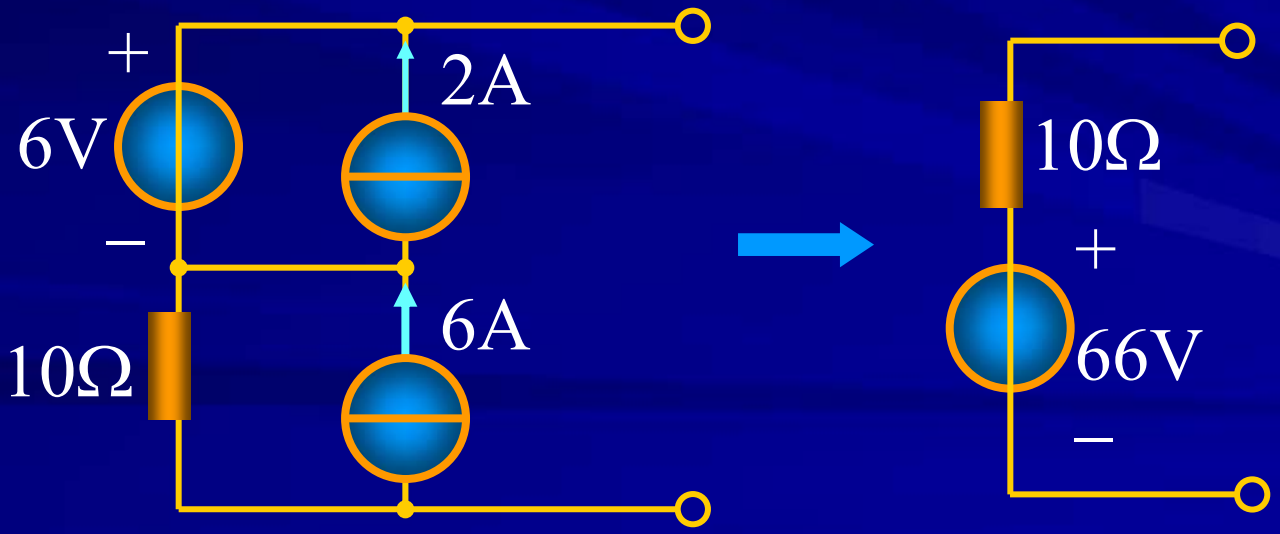
U=20V

例2　把电路转换成一个电压源和一个电阻的串连

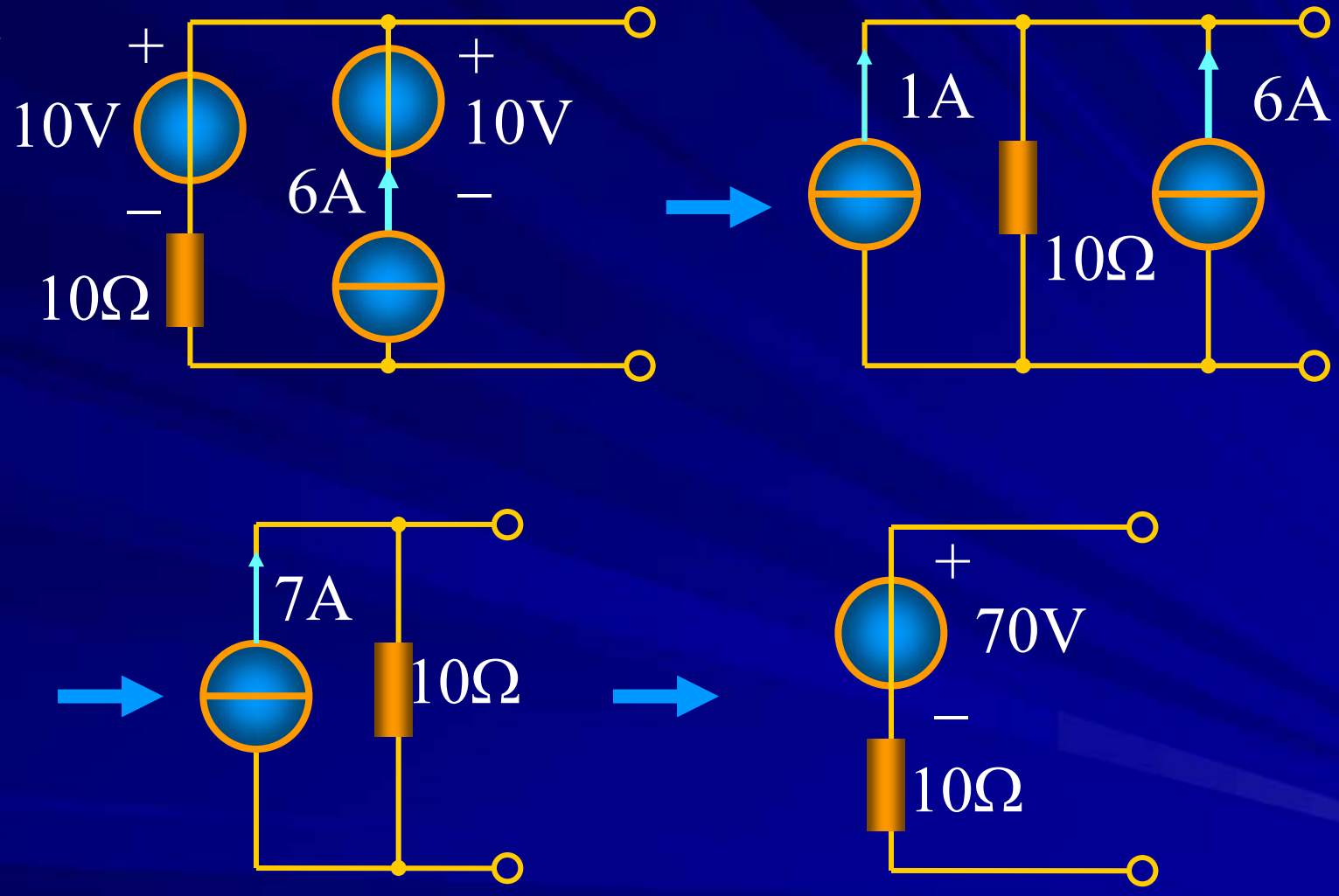
1.



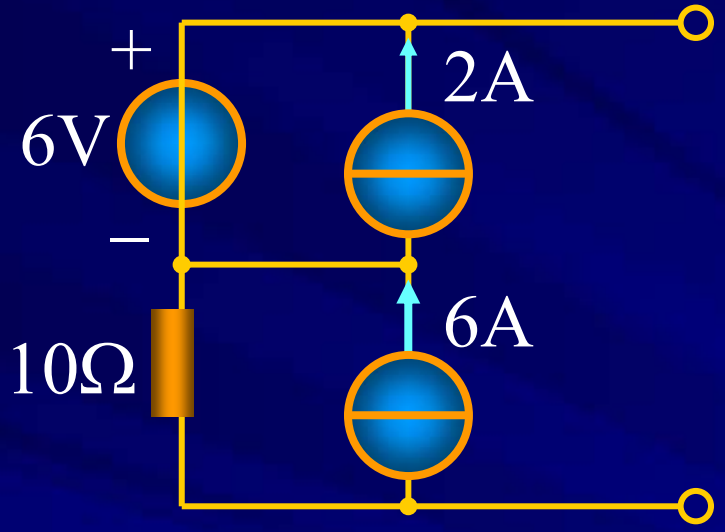
2.

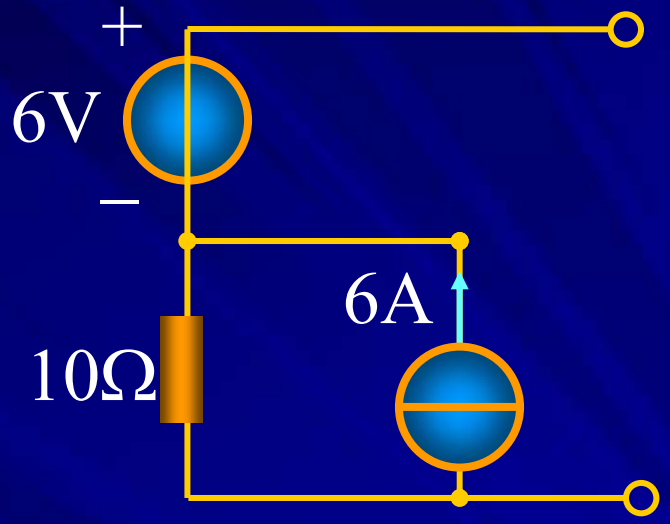


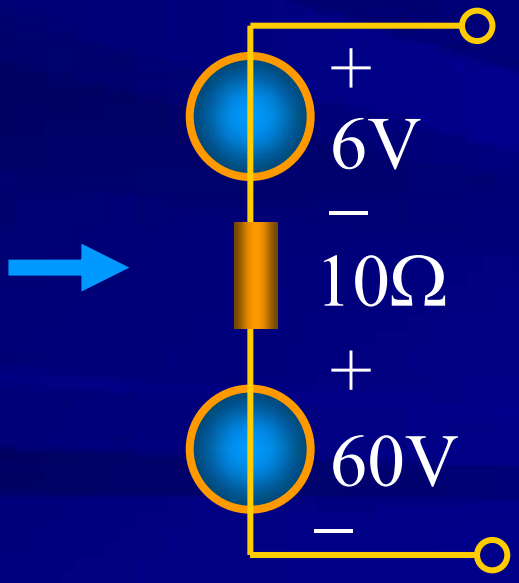
1.

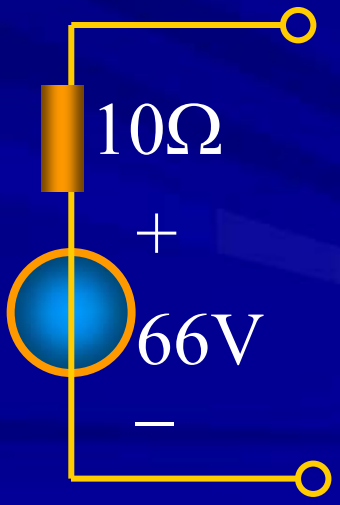


2.

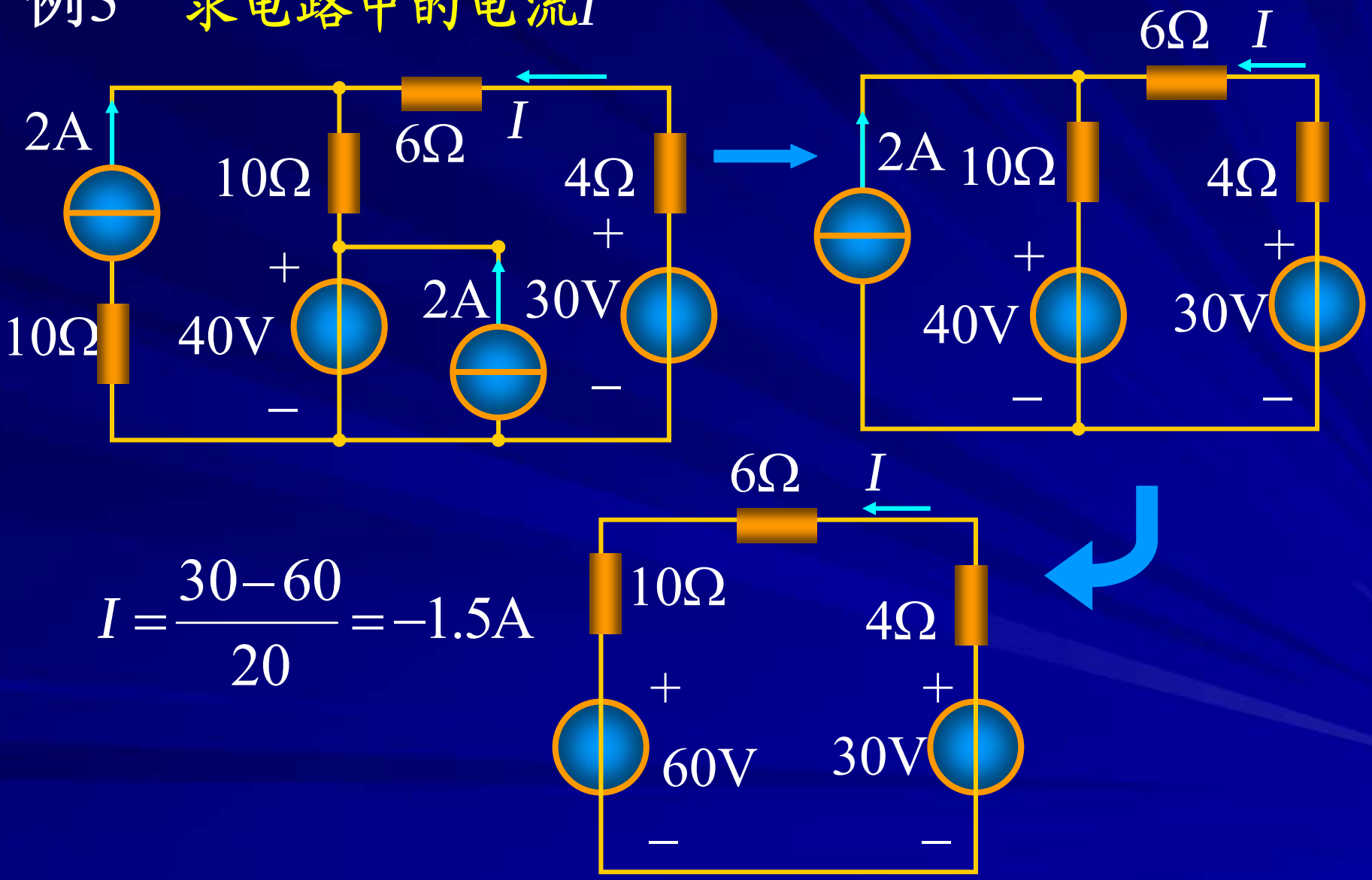








例3　求电路中的电流I



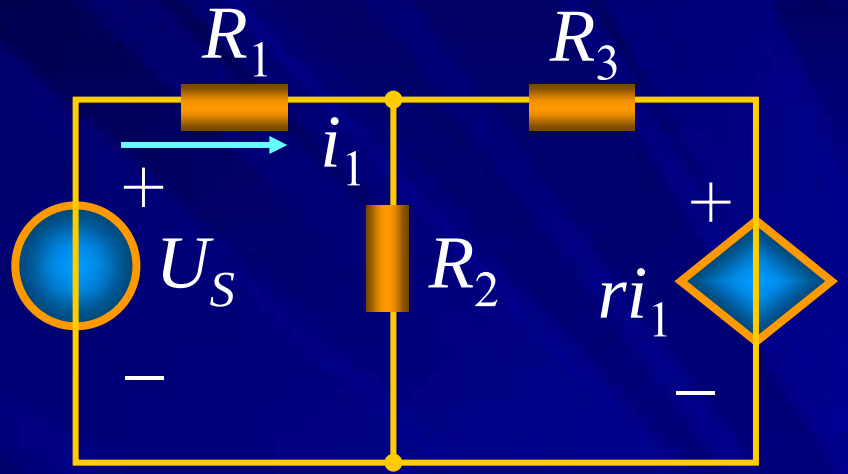
$$I=\frac{30-60}{20}=-1.5\text{A}$$

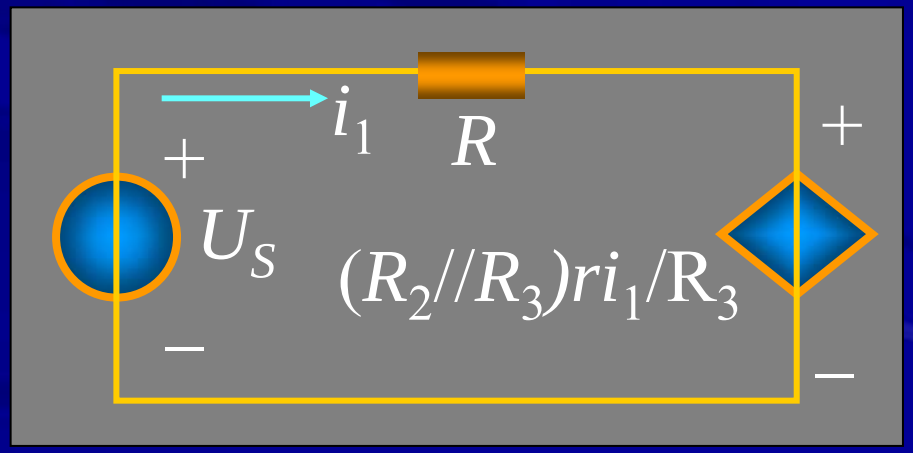
例4　求电流 i_1

$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$Ri_1 + (R_2 // R_3) r i_1 / R_3 = U_S$$

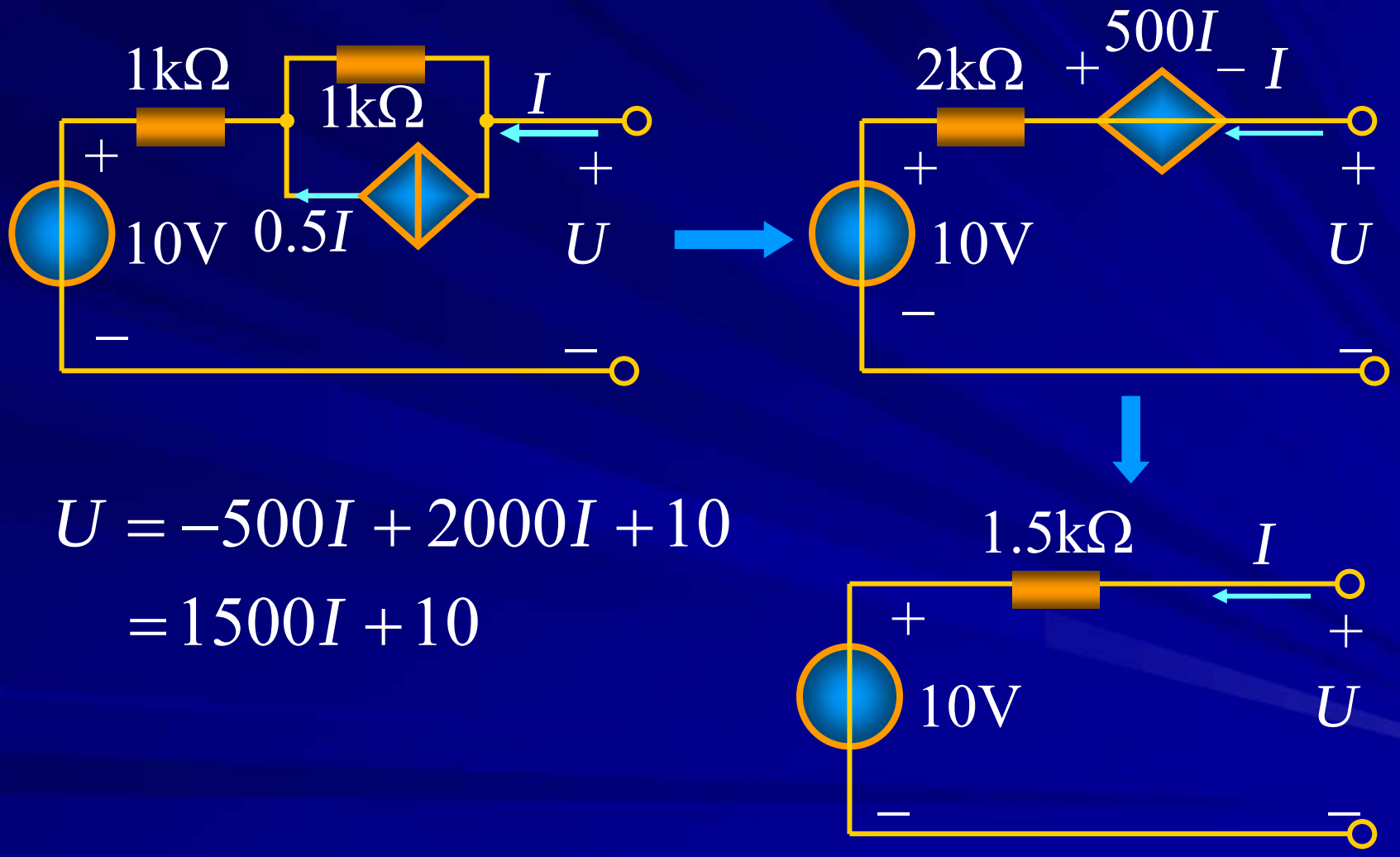
$$i_1 = \frac{U_S}{R + (R_2 // R_3) r / R_3}$$





注意　受控源和独立源一样可以进行电源转换；转换过程中注意不要丢失控制量。

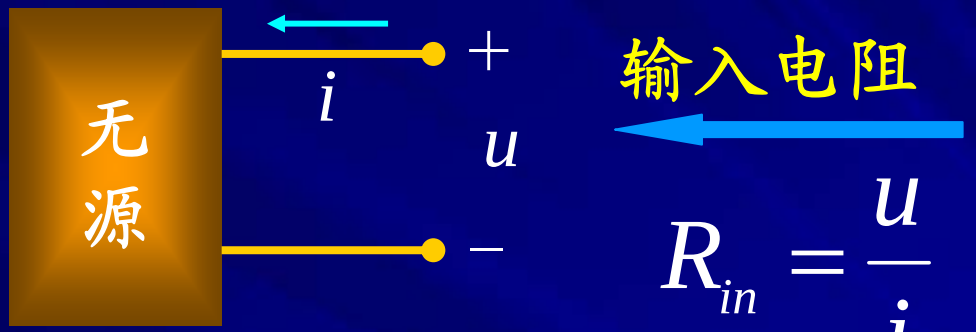
例5　把电路转换成一个电压源和一个电阻的串连



$$U = -500I + 2000I + 10$$
$$= 1500I + 10$$

2.7 输入电阻

1. 定义



$$R_{in}=\frac{u}{i}$$

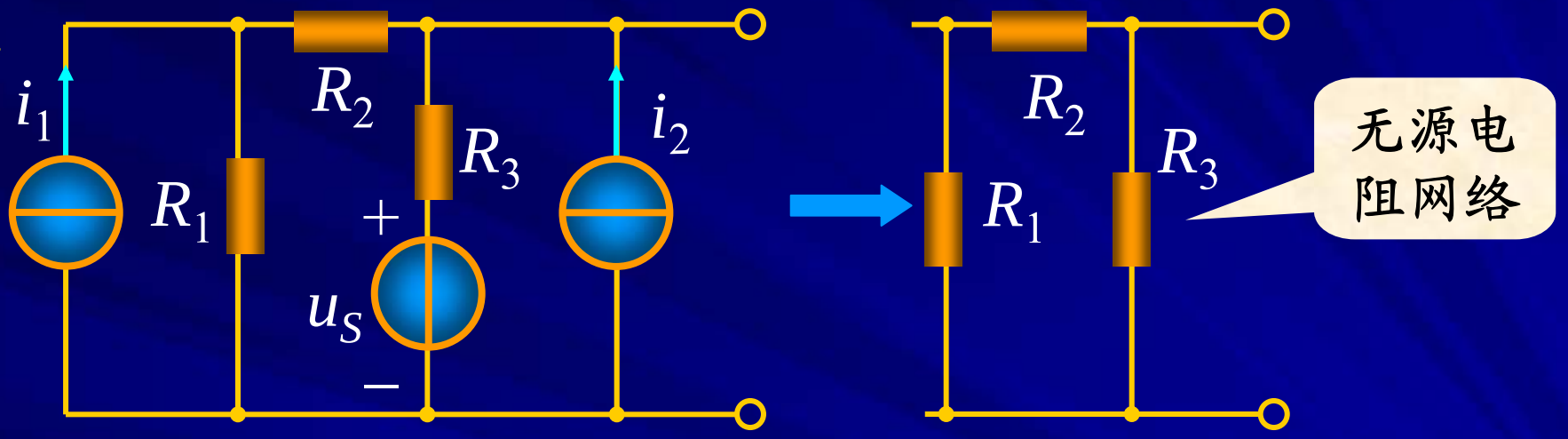
2. 计算方法

①如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和Δ—Y变换等方法求它的等效电阻；

②对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。

例　计算下例一端口电路的输入电阻

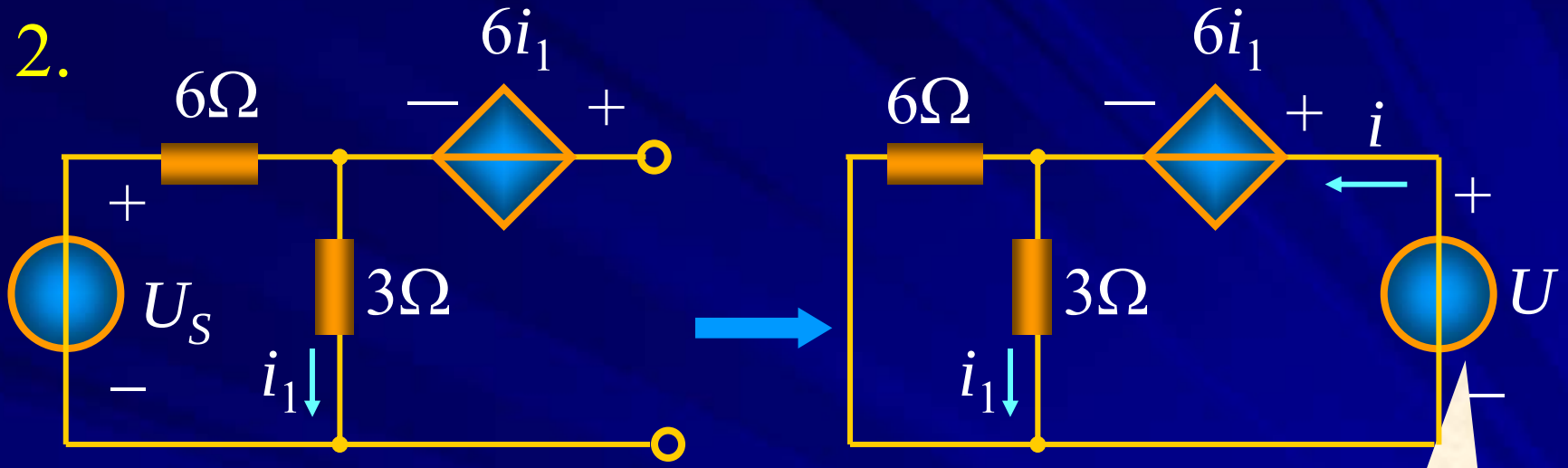
1.



解　先把有源网络的独立源置零：电压源短路；电流源开路，再求输入电阻。

$$R_{in} = (R_1 + R_2) // R_3$$

2.

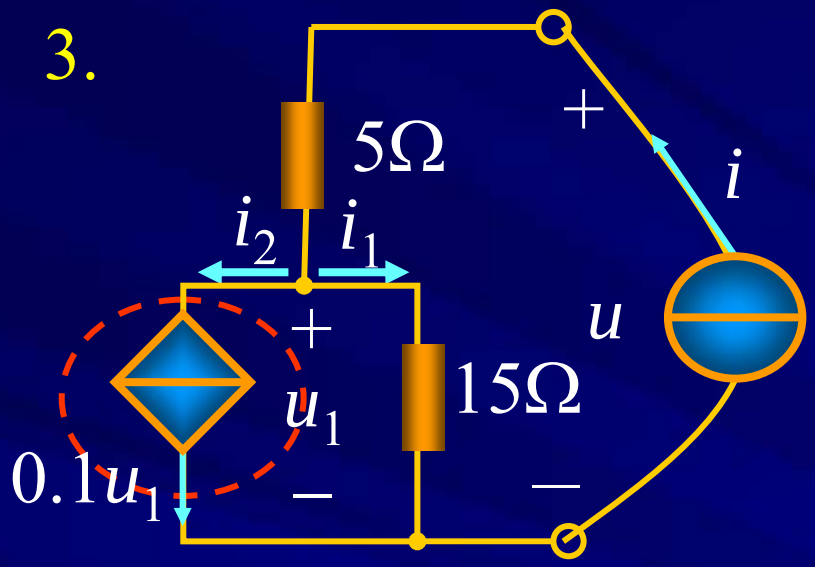


$$i = i_1 + \frac{3i_1}{6} = 1.5i_1$$

$$U = 6i_1 + 3i_1 = 9i_1$$

$$R_{in} = \frac{U}{i} = \frac{9i_1}{1.5i_1} = 6\Omega$$

3.

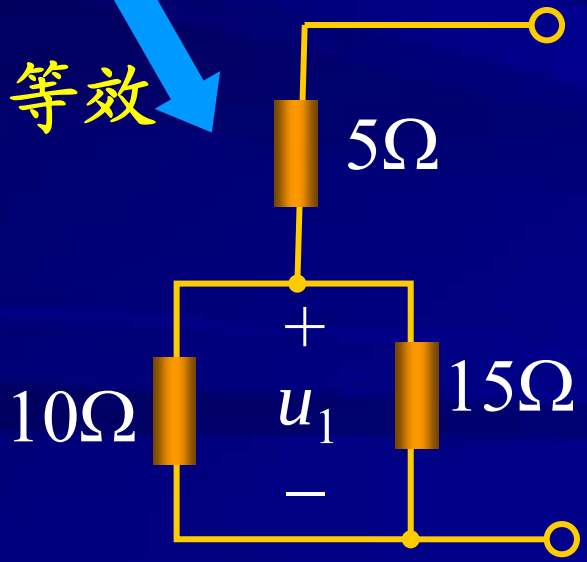


$$u_1 = 15i_1 \quad i_2 = \frac{u_1}{10} = 1.5i_1$$

$$i = i_1 + i_2 = 2.5i_1$$

$$u = 5i + u_1 = 5 \times 2.5i_1 + 15i_1$$
$$= 27.5i_1$$

等效



$$R_{in} = \frac{u}{i} = \frac{27.5i_1}{2.5i_1} = 11\Omega$$

$$R_{in} = 5 + \frac{10 \times 15}{10 + 15} = 11\Omega$$

第3章　电阻电路的一般分析

本章重点

3.1	电路的图
3.2	KCL和KVL的独立方程数
3.3	支路电流法
3.4	网孔电流法
3.5	回路电流法
3.6	结点电压法

首 页

●重点

熟练掌握电路方程的列写方法：

支路电流法

回路电流法

结点电压法

●线性电路的一般分析方法

- 普遍性：对任何线性电路都适用。
- 系统性：计算方法有规律可循。

●方法的基础

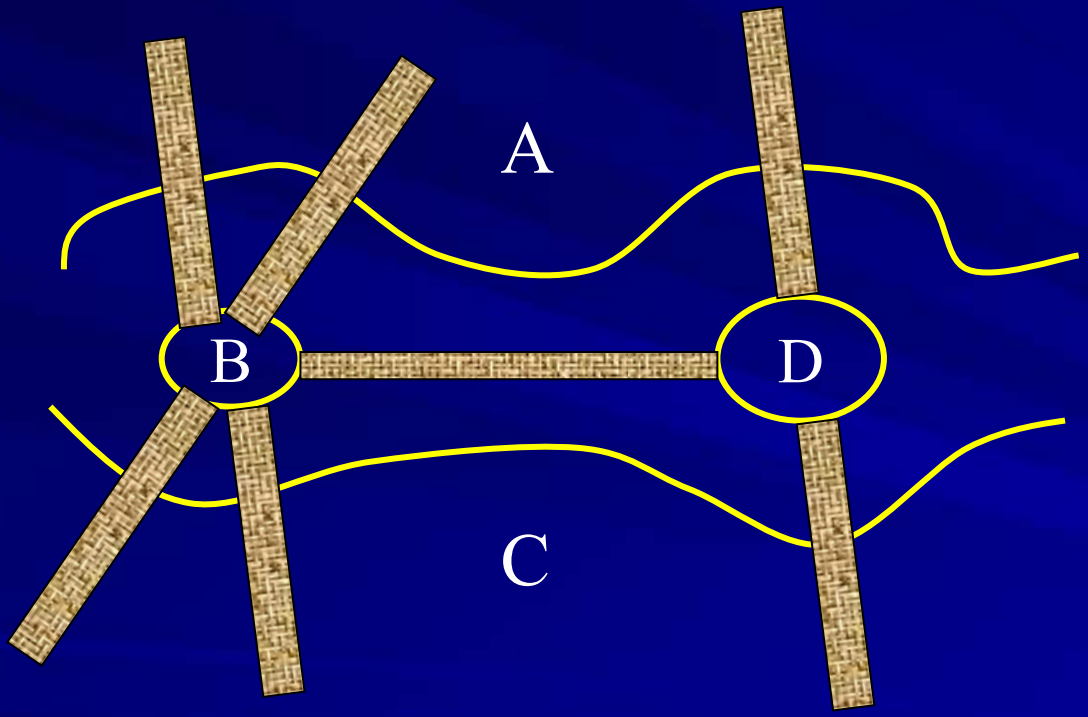
- 电路的连接关系—KCL，KVL定律。
- 元件的电压、电流关系特性。

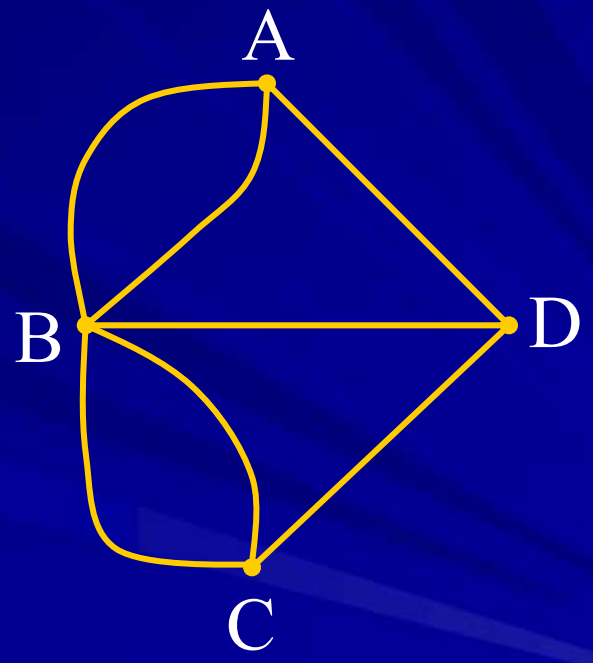
复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。

3.1 电路的图

1. 网络图论

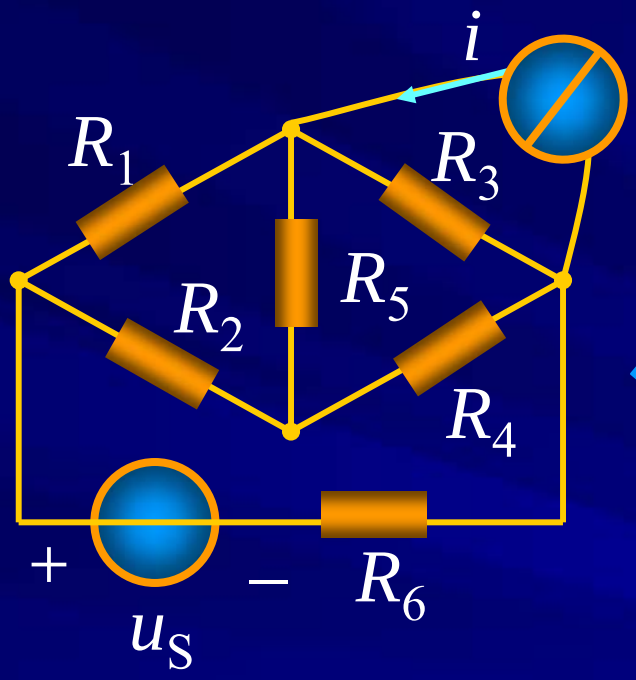
图论是拓扑学的一个分支，是富有趣味和应用极为广泛的一门学科。





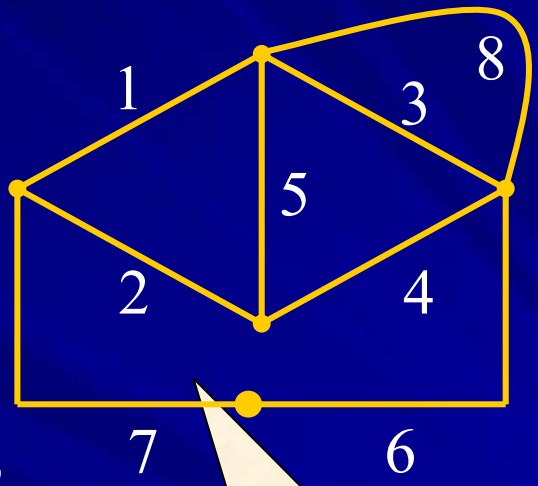
哥尼斯堡七桥难题

2. 电路的图

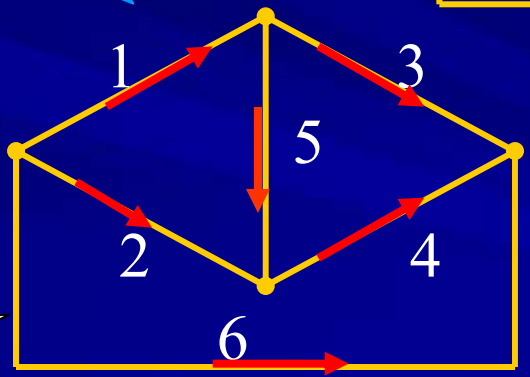


抛开元件性质

$n=5 \quad b=8$



一个元件作为一条支路



元件的串联及并联组合作为一条支路

有向图

$n=4 \quad b=6$

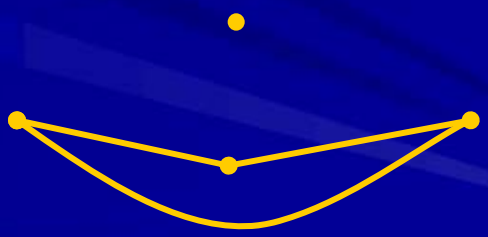
结论 电路的图是用以表示电路几何结构的图形，图中的支路和结点与电路的支路和结点一一对应。

(1)图的定义(Graph) → G={支路，结点}

①图中的结点和支路各自是一个整体。

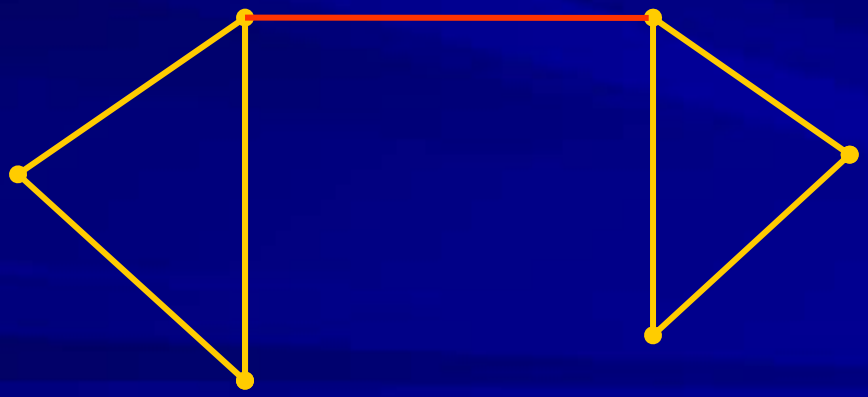
②移去图中的支路，与它所联接的结点依然存在，因此允许有孤立结点存在。

③如把结点移去，则应把与它联接的全部支路同时移去。

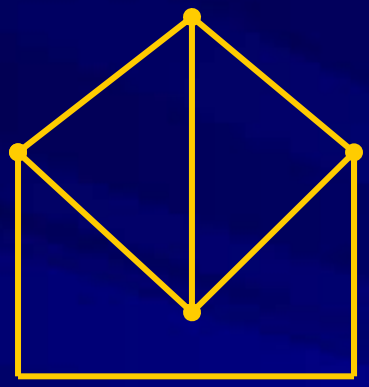


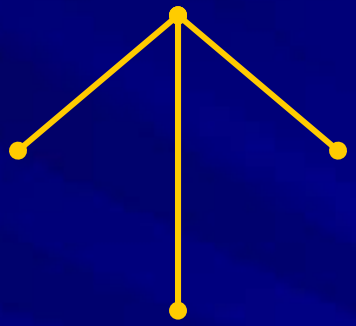
(2) 路径 → 从图G的一个结点出发沿着一些支路连续移动到达另一结点所经过的支路构成路径。

(3) 连通图 → 图G的任意两结点间至少有一条路径时称为连通图，非连通图至少存在两个分离部分。



(4) 子图 → 若图G_1中所有支路和结点都是图G中的支路和结点，则称G_1是G的子图。





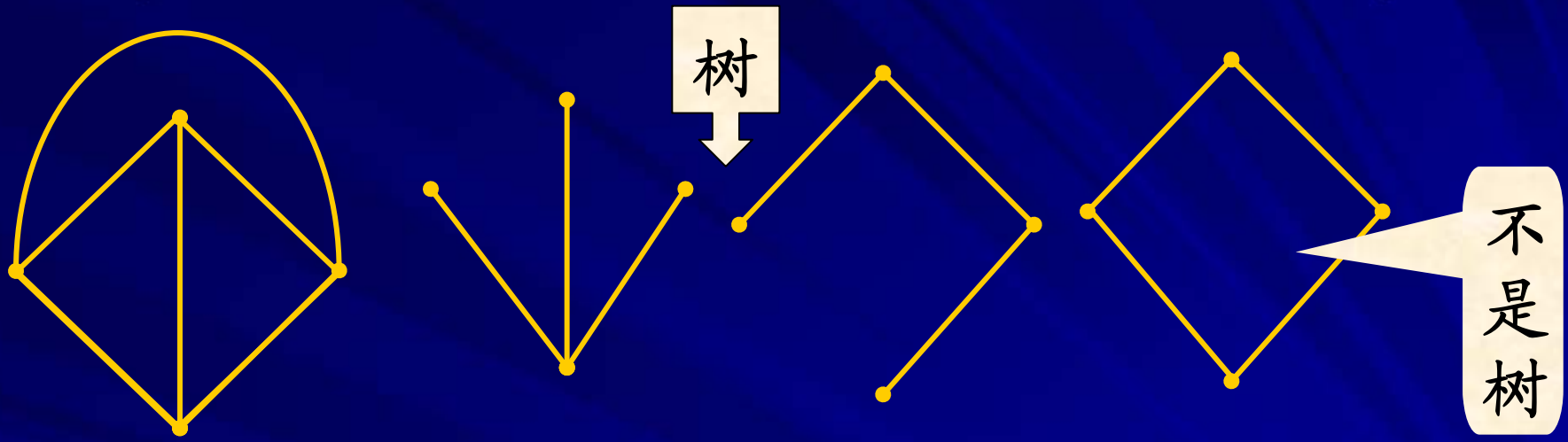


①树(Tree) → T是连通图的一个子图且满足下列条件：

a. 连通

b. 包含所有结点

c. 不含闭合路径



树支：构成树的支路　连支：属于G而不属于T的支路

明确　①对应一个图有很多的树

②树支的数目是一定的

$$b_t = n-1$$

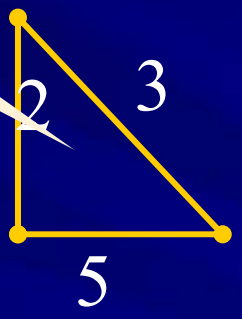
连支数：

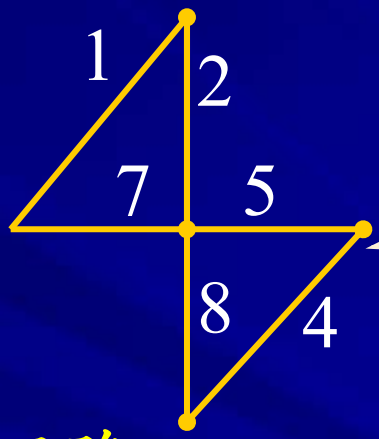
$$b_l = b - b_t = b-(n-1)$$

②回路(Loop) → L是连通图的一个子图，构成一条闭合路径，并满足：(1)连通，(2)每个结点关联2条支路。



回路





不是回路

明确

1）对应一个图有很多的回路；

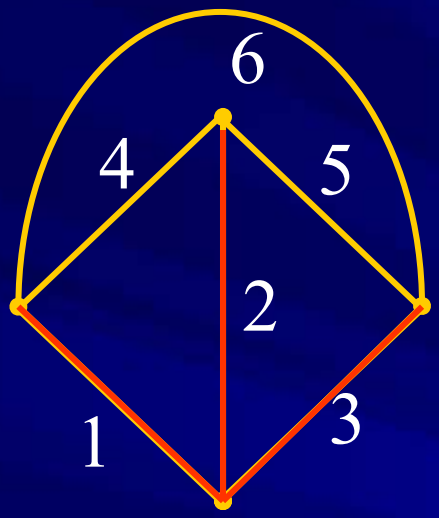
2）基本回路的数目是一定的，为连支数；

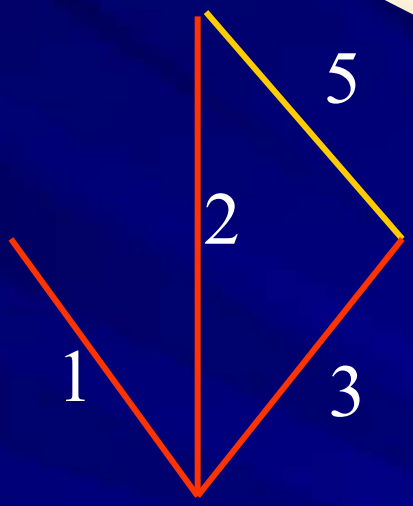
3）对于平面电路，网孔数等于基本回路数。

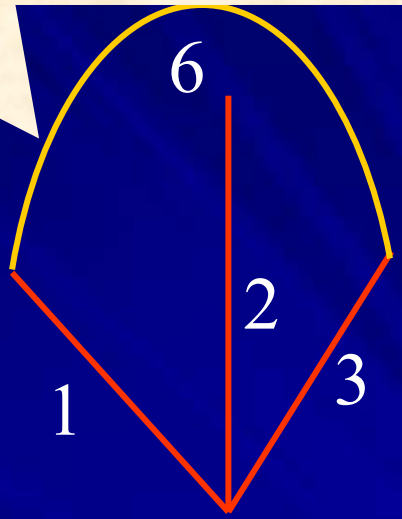
$$l = b_l = b - (n-1)$$

基本回路(单连支回路)

基本回路具有独占的一条连支







结论 →

支路数＝树支数＋连支数

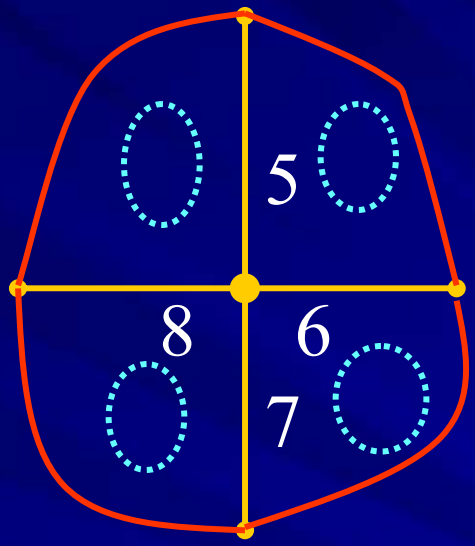
＝结点数－1＋基本回路数

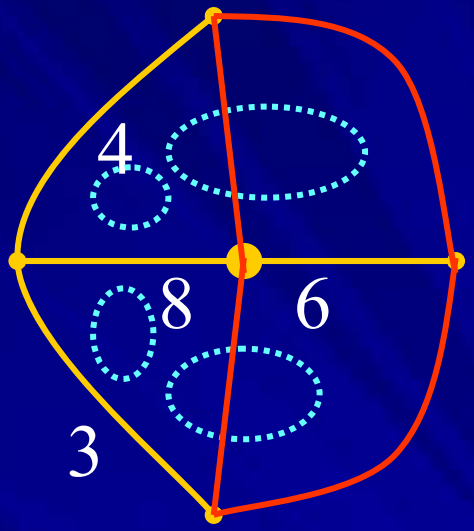
结点、支路和基本回路关系

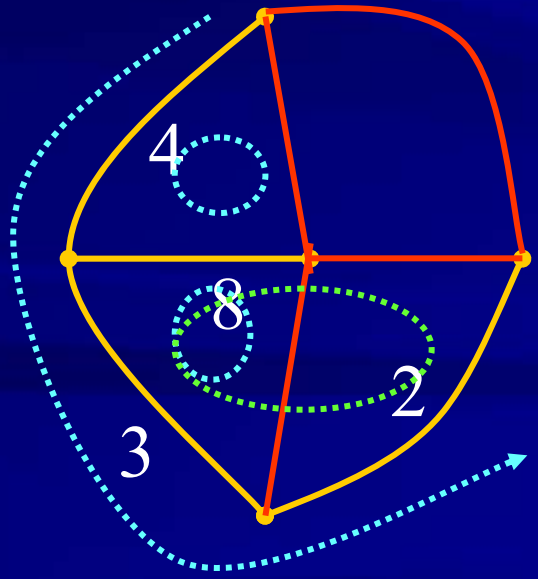
$$b = n + l - 1$$

例　图示为电路的图，画出三种可能的树及其对应的基本回路。







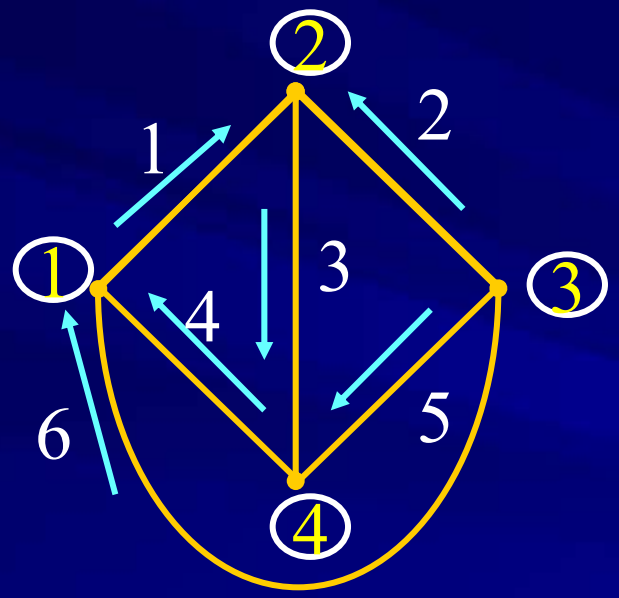


注意

网孔为基本回路。

3.2 KCL和KVL的独立方程数

1. KCL的独立方程数



$$①\quad i_1 - i_4 - i_6 = 0$$

$$②\quad -i_1 - i_2 + i_3 = 0$$

$$③\quad i_2 + i_5 + i_6 = 0$$

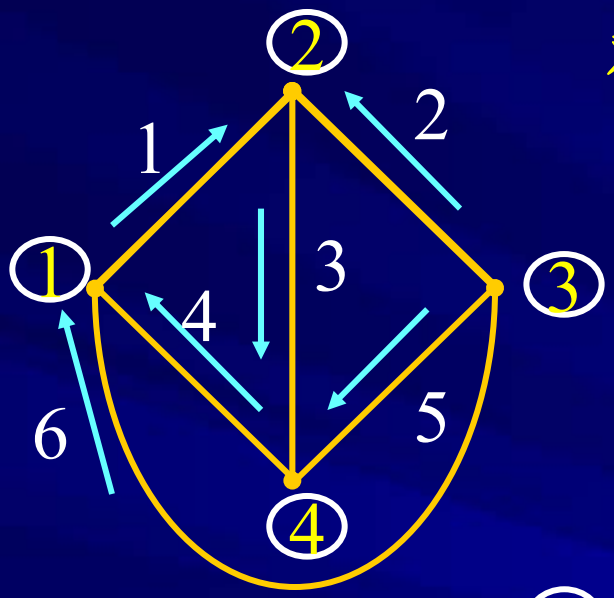
$$④\quad -i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

$$① + ② + ③ + ④ = 0$$

结论

n个结点的电路，独立的KCL方程为n−1个。

2. KVL的独立方程数



对网孔列KVL方程：

① $u_1 + u_3 + u_4 = 0$

② $u_2 + u_3 - u_5 = 0$

③ $u_4 + u_5 - u_6 = 0$

① − ② $u_1 - u_2 + u_4 + u_5 = 0$

注意 可以证明通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程：

结论

①KVL的独立方程数=基本回路数=$b-(n-1)$

②n个结点、b条支路的电路，独立的KCL和KVL方程数为:

$$(n-1)+b-(n-1)=b$$

3.3 支路电流法

1. 支路电流法 → 以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。

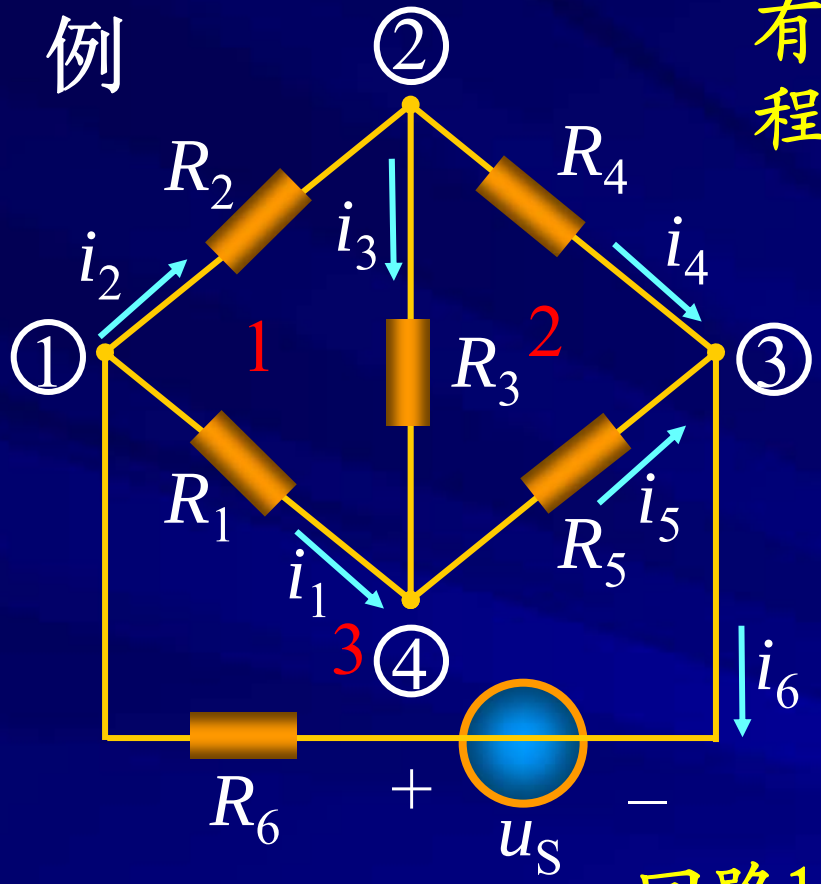
对于有*n*个结点、*b*条支路的电路，要求解支路电流，未知量共有*b*个。只要列出*b*个独立的电路方程，便可以求解这*b*个变量。

2. 独立方程的列写

①从电路的n个结点中任意选择n−1个结点列写KCL方程

②选择基本回路列写b-(n-1)个KVL方程。

例



有6个支路电流，需列写6个方程。KCL方程:

① $i_1 + i_2 - i_6 = 0$

② $-i_2 + i_3 + i_4 = 0$

③ $-i_4 - i_5 + i_6 = 0$

取网孔为独立回路，沿顺时针方向绕行列KVL写方程:

回路1　$u_2 + u_3 - u_1 = 0$

回路2　$u_4 - u_5 - u_3 = 0$

回路3　$u_1 + u_5 + u_6 = 0$

这一步可以省去

回路1　$u_2+u_3-u_1=0$

回路2　$u_4-u_5-u_3=0$

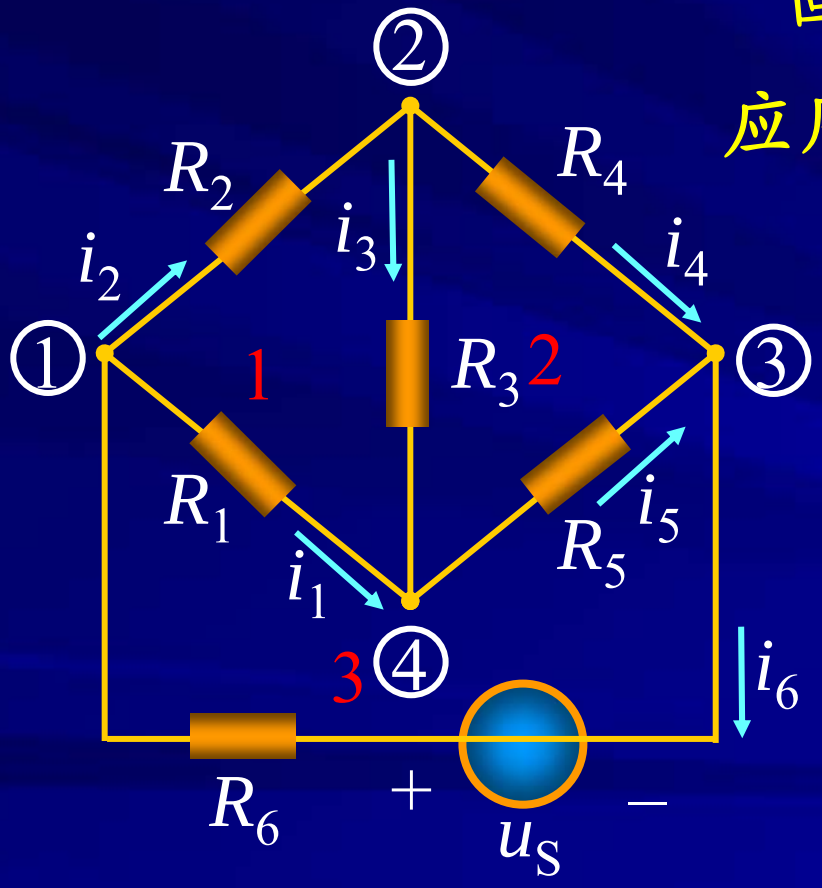
回路3　$u_1+u_5+u_6=0$

应用欧姆定律消去支路电压得:

$$R_2i_2+R_3i_3-R_1i_1=0$$

$$R_4i_4-R_5i_5-R_3i_3=0$$

$$R_1i_1+R_5i_5+R_6i_6=u_S$$





小结　（1）支路电流法的一般步骤：

①标定各支路电流（电压）的参考方向；

②选定$(n-1)$个结点，列写其KCL方程；

③选定$b-(n-1)$个独立回路，指定回路绕行方向，结合KVL和支路方程列写；

$$\sum R_k i_k = \sum u_{Sk}$$

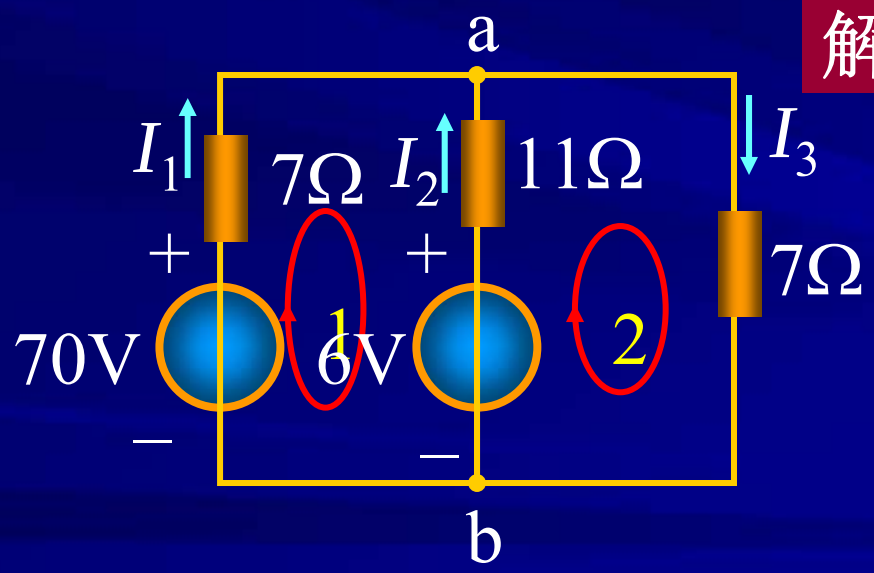
④求解上述方程，得到b个支路电流；

⑤进一步计算支路电压和进行其它分析。

（2）支路电流法的特点：

支路法列写的是 KCL和KVL方程， 所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

例1　求各支路电流及各电压源发出的功率。



解

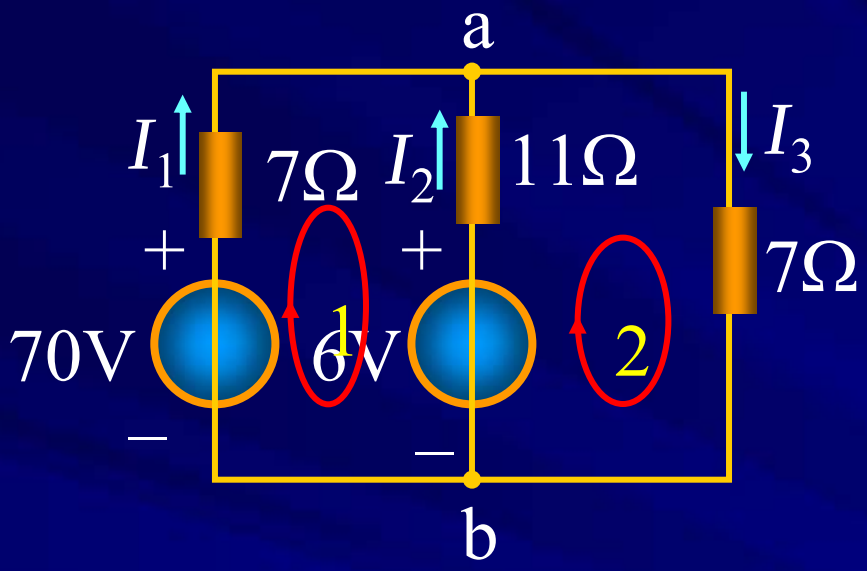
① n–1=1个KCL方程：

结点a：　$-I_1-I_2+I_3=0$

② $b-(n-1)$=2个KVL方程：

$$\begin{cases} 7I_1-11I_2=70-6=64 \\ 11I_2+7I_3=6 \end{cases}$$

$\sum U=\sum U_S$



$$\Delta=\begin{vmatrix}-1 & -1 & 1\\ 7 & -11 & 0\\ 0 & 11 & 7\end{vmatrix}=203$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}0 & -1 & 1\\ 64 & -11 & 0\\ 6 & 11 & 7\end{vmatrix}=1218$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1\\ 7 & 64 & 0\\ 0 & 6 & 7\end{vmatrix}=-406$$

$$I_1=1218/203=6\text{A}$$

$$I_2=-406/203=-2\text{A}$$

$$I_3=I_1+I_2=6-2=4\text{A}$$

$$P_{70}=6\times 70=420\text{W}$$

$$P_6=-2\times 6=-12\text{W}$$

例2　列写支路电流方程.（电路中含有理想电流源）

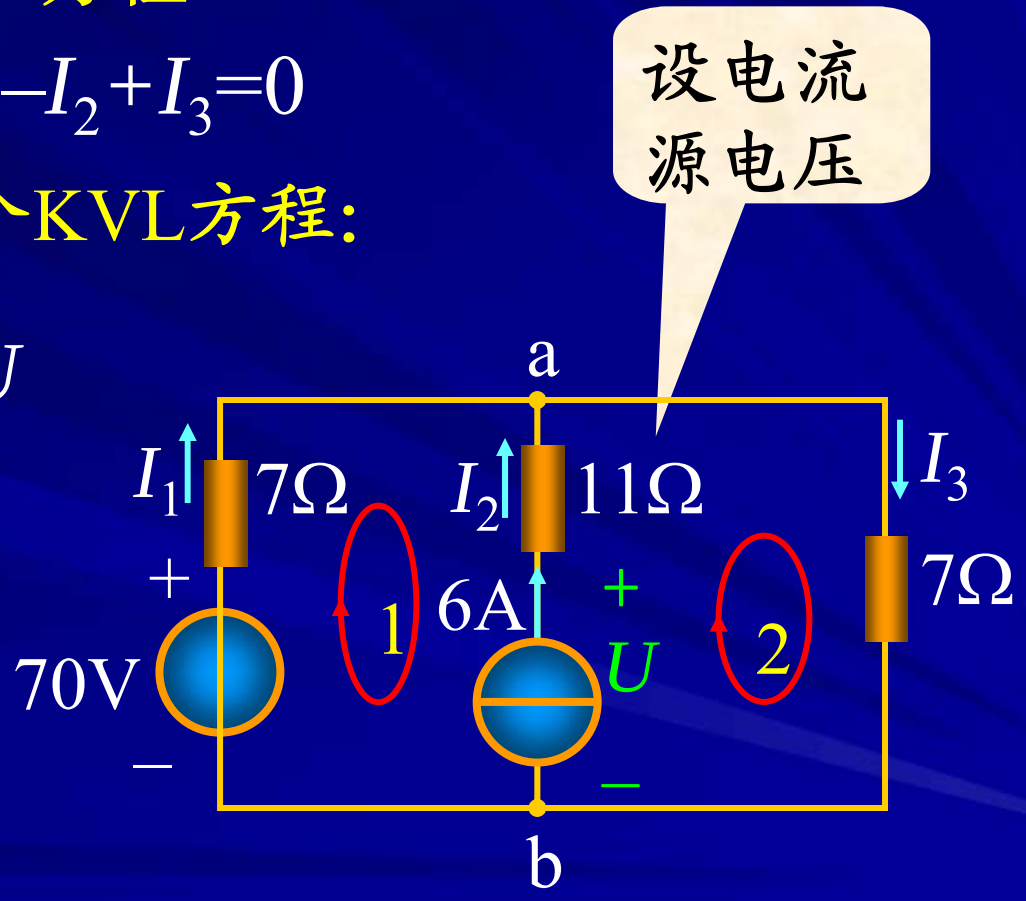
解1　(1) $n-1=1$个KCL方程：

结点a：　$-I_1-I_2+I_3=0$

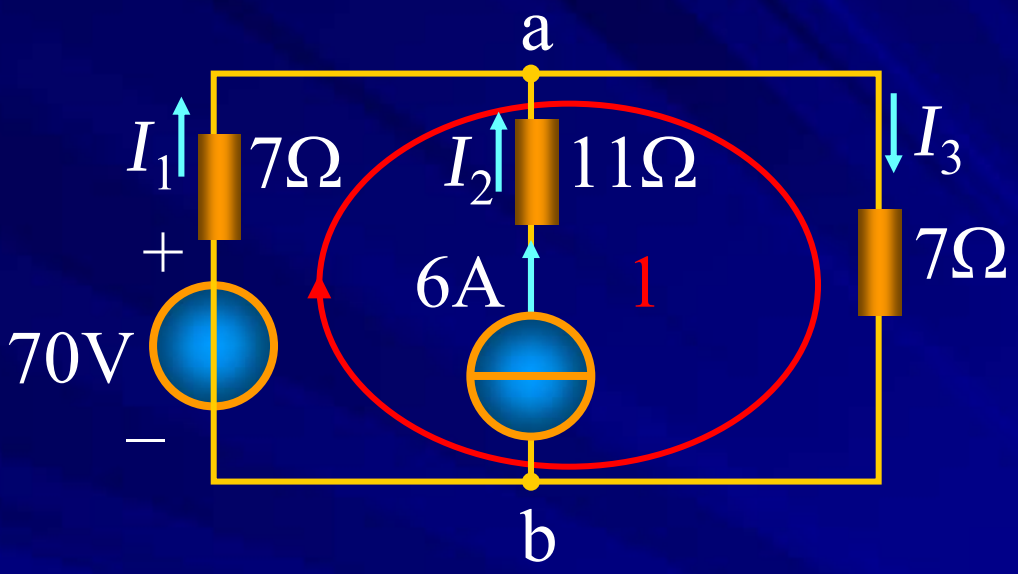
(2) $b-(n-1)=2$个KVL方程：

$$\begin{cases} 7I_1-11I_2=70-U \\ 11I_2+7I_3=U \end{cases}$$

增补方程：$I_2=6\text{A}$



解2

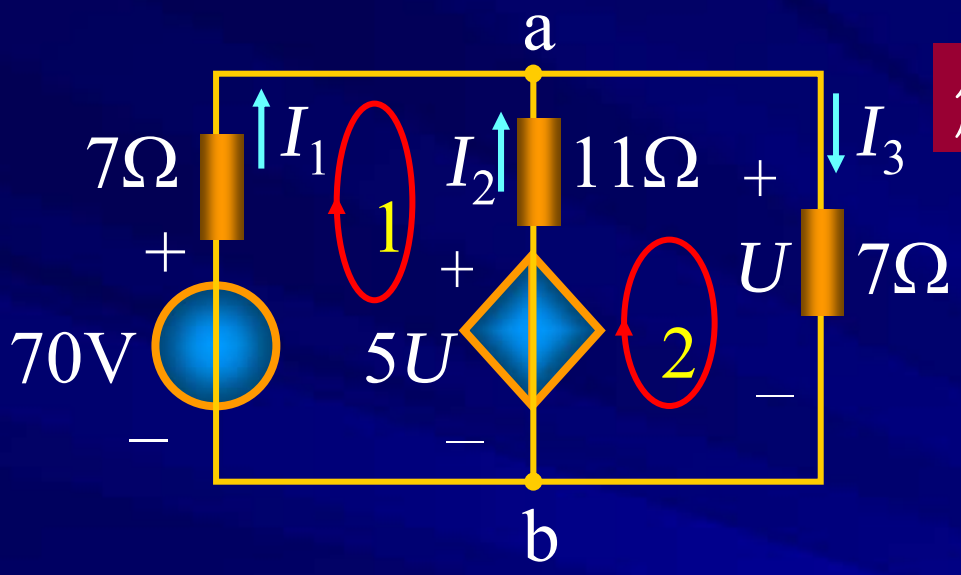


由于I_2已知，故只列写两个方程

结点a：　$-I_1+I_3=6$

避开电流源支路取回路：　$7I_1+7I_3=70$

例3　列写支路电流方程.（电路中含有受控源）



解

结点a:

$$\begin{cases} -I_1-I_2+I_3=0 \\ 7I_1-11I_2=70-5U \\ 11I_2+7I_3=5U \end{cases}$$

增补方程：$U=7I_3$

注意　有受控源的电路，方程列写分两步：

①先将受控源看作独立源列方程；

②将控制量用未知量表示，并代入①中所列的方程，消去中间变量。

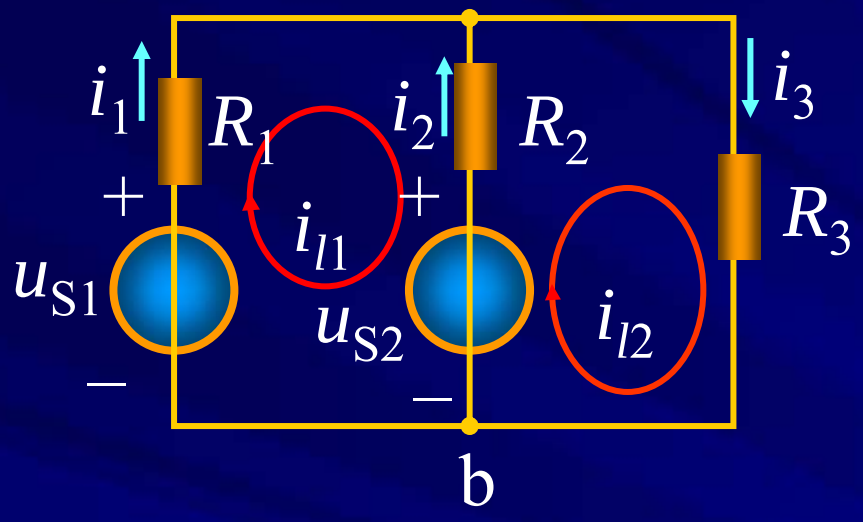
3.4 网孔电流法

1. 网孔电流法

以沿网孔连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法称网孔电流法。它仅适用于平面电路。

●基本思想

为减少未知量(方程)的个数，假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示，来求得电路的解。



独立回路数为2。选图示的两个独立回路，支路电流可表示为：

$$i_1 = i_{l1} \qquad i_3 = i_{l2}$$
$$i_2 = i_{l2} - i_{l1}$$

●列写的方程

网孔电流在网孔中是闭合的，对每个相关结点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对网孔回路列写KVL方程，方程数为网孔数。

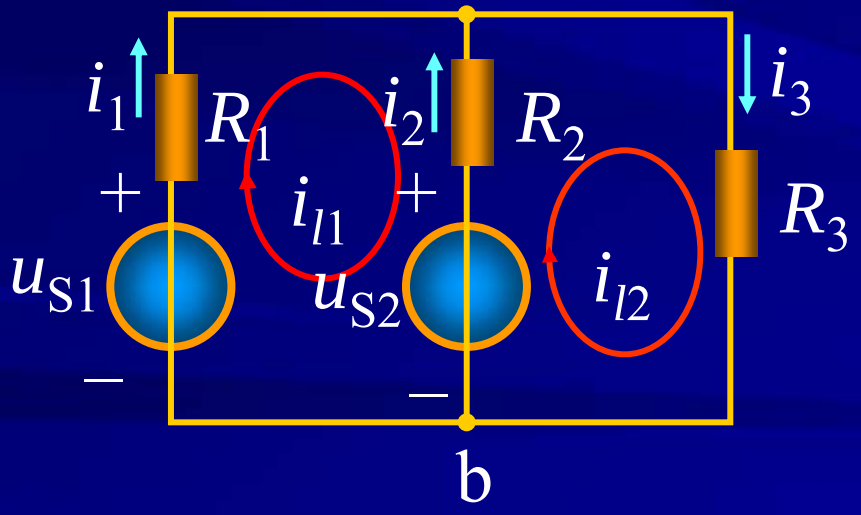
2. 方程的列写

网孔1：　$R_1 i_{l1}+R_2(i_{l1}- i_{l2})-u_{S1}+u_{S2}=0$

网孔2：　$R_2(i_{l2}- i_{l1})+ R_3 i_{l2} -u_{S2}=0$

整理得：

$$\begin{cases}(R_1+R_2)\, i_{l1}-R_2 i_{l2}=u_{S1}-u_{S2}\\ -R_2 i_{l1}+(R_2+R_3)\, i_{l2}=u_{S2}\end{cases}$$



观察可以看出如下规律：

$R_{11}=R_1+R_2$

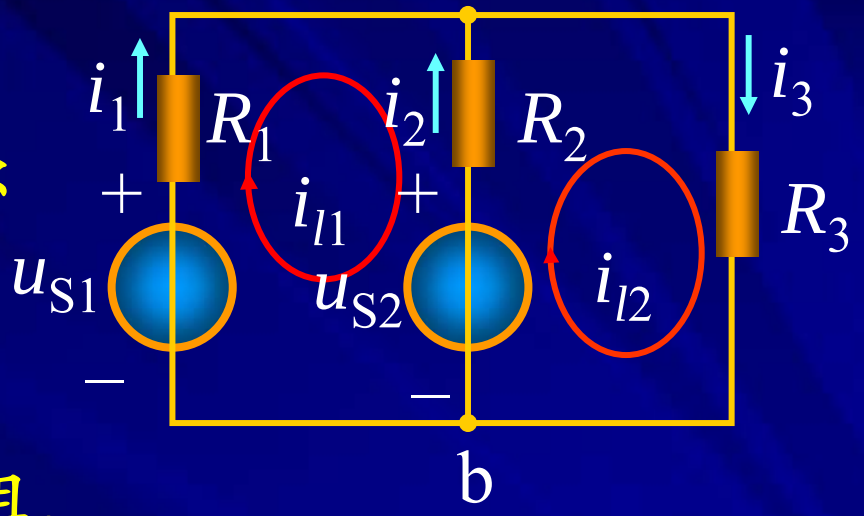
网孔1中所有电阻之和，称网孔1的自电阻。

$R_{22}=R_2+R_3$

网孔2中所有电阻之和，称网孔2的自电阻。

$R_{12}=R_{21}=-R_2$

网孔1、网孔2之间的互电阻。



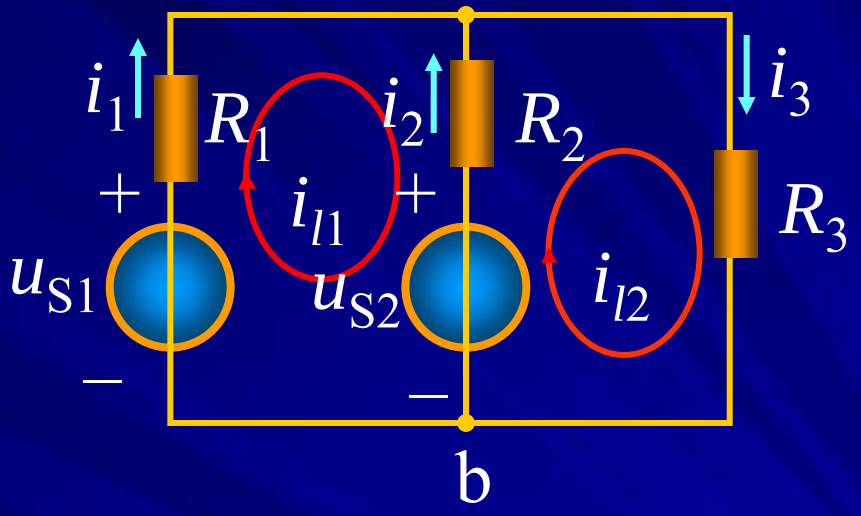
$u_{Sl1}=u_{S1}-u_{S2}$　网孔1中所有电压源电压的代数和。

$u_{Sl2}=u_{S2}$　网孔2中所有电压源电压的代数和。

注意　①自电阻总为正。

②当两个网孔电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

③当电压源电压方向与该网孔电流方向一致时，取负号；反之取正号。



方程的标准形式：

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} = u_{sl2} \end{cases}$$

对于具有 l 个网孔的电路，有：

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{sl2} \\ \cdots \\ R_{l1}i_{l1} + R_{l2}i_{l2} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{sll} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{sl2} \\ \cdots \\ R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{sll} \end{cases}$$

注意

R_{kk}：　自电阻(总为正)

R_{jk}：　互电阻 →

- \+ ：流过互阻的两个网孔电流方向相同；
- − ：流过互阻的两个网孔电流方向相反；
- 0 ：无关。

例1　用网孔电流法求解电流 i

解　选网孔为独立回路:

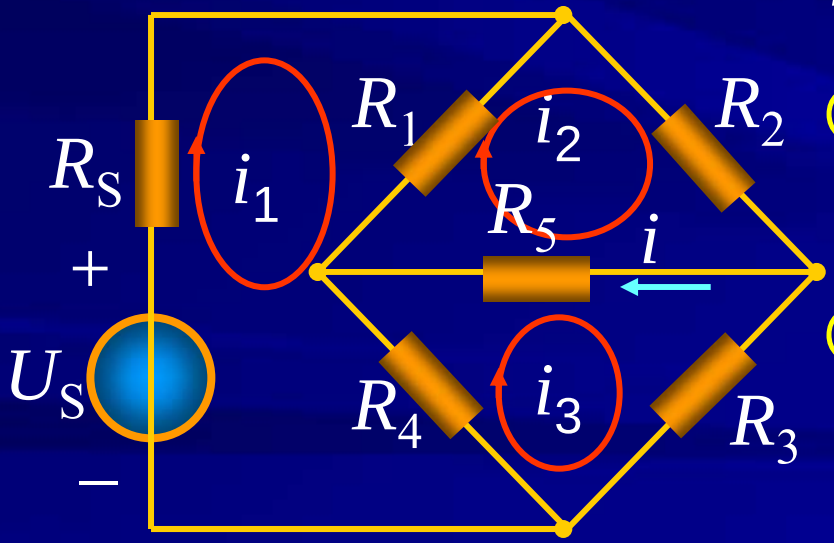
$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 - R_5 i_3 = 0$$

$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 = 0$$

$$i = i_2 - i_3$$

表明



①无受控源的线性网络$R_{jk}=R_{kj}$，系数矩阵为对称阵。

②当网孔电流均取顺（或逆）时针方向时，R_{jk}均为负。

小结

（1）网孔电流法的一般步骤：

①选网孔为独立回路，并确定其绕行方向；

②以网孔电流为未知量，列写其KVL方程；

③求解上述方程，得到 l 个网孔电流；

④求各支路电流；

⑤其它分析。

（2）网孔电流法的特点：

仅适用于平面电路。

3.5 回路电流法

1. 回路电流法

以基本回路中沿回路连续流动的假想电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。它适用于平面和非平面电路。

- 列写的方程

回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为：

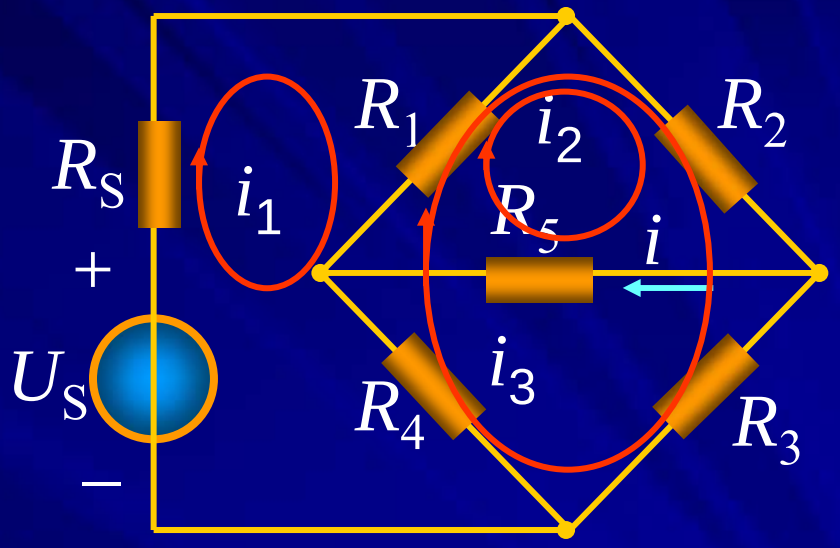
$$b-(n-1)$$



注意 与支路电流法相比，方程数减少$n-1$个。

2. 方程的列写

例 用回路电流法求解电流 *i*.



解　只让一个回路电流经过R_5支路。

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 + (R_1 + R_2)i_3 = 0$$

$$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$$

$$i = i_2$$

方程的标准形式:

对于具有 $l=b-(n-1)$ 个回路的电路，有:

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1} + R_{12}i_{l2} + \cdots + R_{1l}i_{ll} = u_{sl1} \\ R_{21}i_{l1} + R_{22}i_{l2} + \cdots + R_{2l}i_{ll} = u_{sl2} \\ \cdots \\ R_{l1}i_{l1} + R_{l2}i_{l2} + \cdots + R_{ll}i_{ll} = u_{sll} \end{cases}$$

注意　R_{kk}: 自电阻(总为正)

R_{jk}: 互电阻

- \+ : 流过互阻的两个回路电流方向相同;
- − : 流过互阻的两个回路电流方向相反;
- 0 : 无关。



小结　（1）回路法的一般步骤：

①选定$l=b-(n-1)$个独立回路，并确定其绕行方向；

②对l 个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；

③求解上述方程，得到 l 个回路电流；

④求各支路电流；

⑤其它分析。

（2）回路法的特点：

①通过灵活的选取回路可以减少计算量；

②互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻。

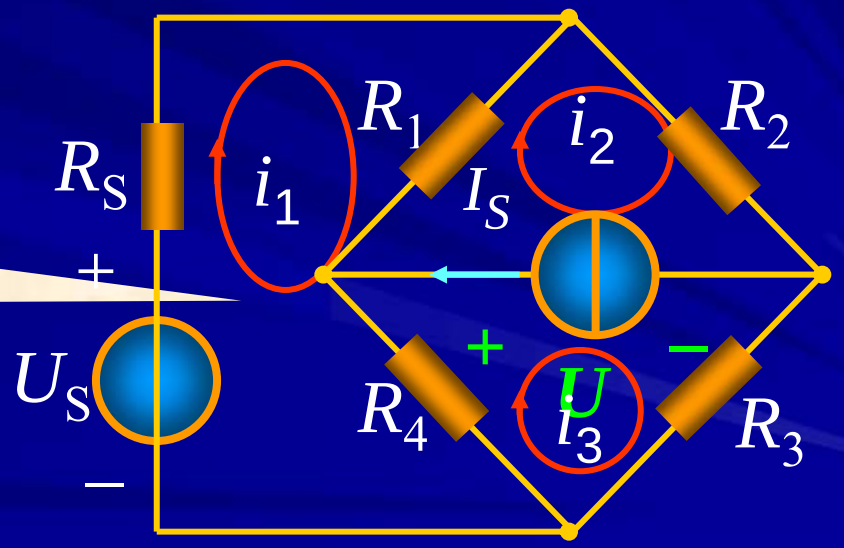
3. 理想电流源支路的处理

● 引入电流源电压，增加回路电流和电流源电流的关系方程。

例　$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$

$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2)i_2 = U$

$-R_4 i_1 + (R_3 + R_4)i_3 = -U$



方程中应包括电流源电压

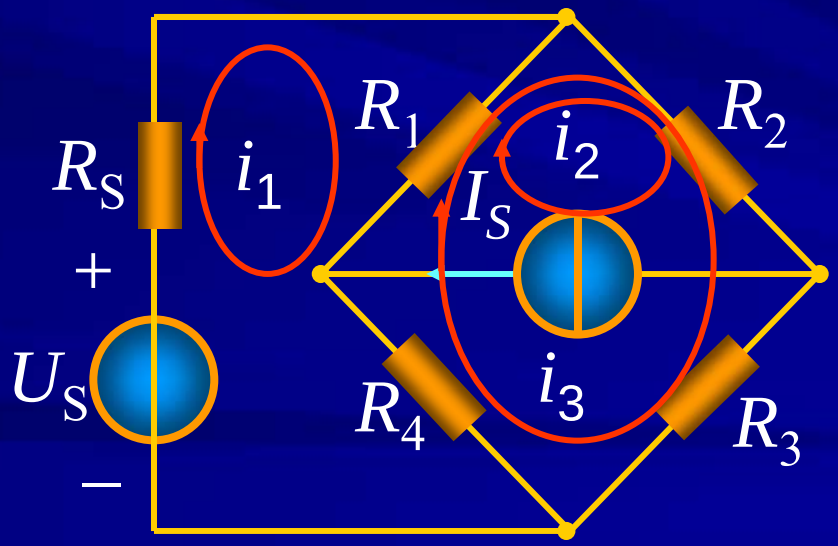
增补方程：　$I_S = i_2 - i_3$

●选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流即 I_S 。

例　$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$

$i_2 = I_S$　已知电流，实际减少了一方程

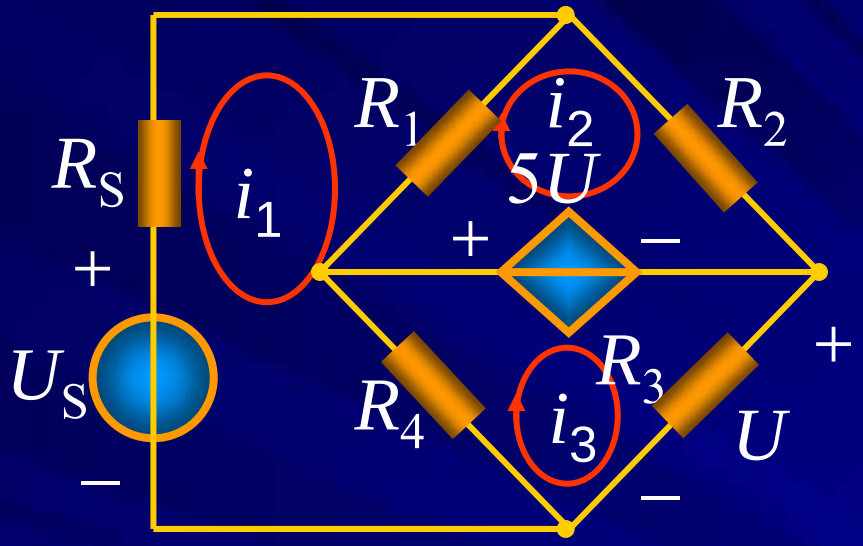
$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$



4. 受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用回路电流表示。

例1



增补方程：

$$U = R_3 i_3$$

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2)i_2 = 5U$$

$$-R_4 i_1 + (R_3 + R_4)i_3 = -5U$$

受控源看作独立源列方程

例2　列回路电流方程　　解1　选网孔为独立回路

$$(R_1 + R_3)i_1 - R_3 i_3 = -U_2$$

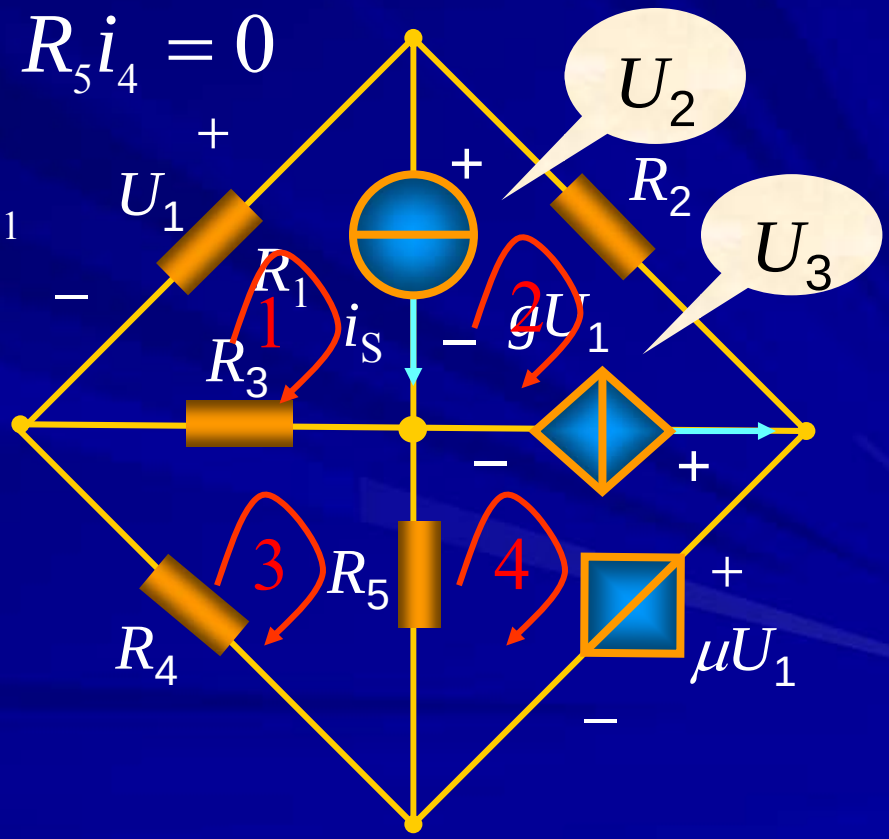
$$R_2 i_2 = U_2 - U_3$$

$$-R_3 i_1 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 - R_5 i_4 = 0$$

$$-R_5 i_3 + R_5 i_4 = U_3 - \mu U_1$$

增补方程：

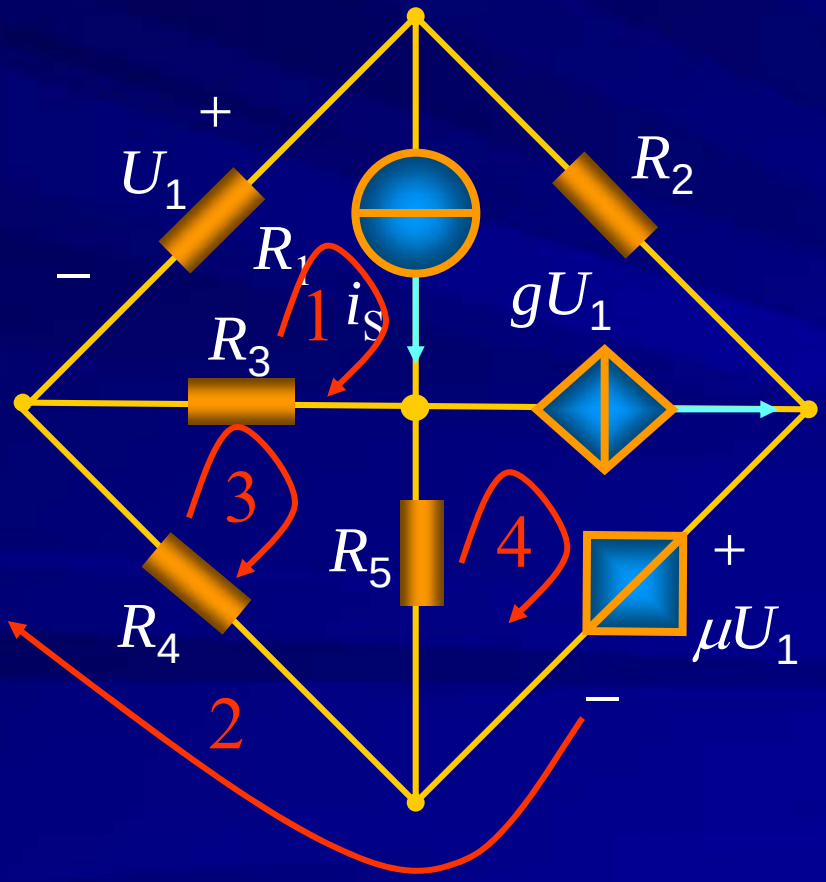
$$\begin{cases} i_1 - i_2 = i_S \\ i_4 - i_2 = gU_1 \\ U_1 = -R_1 i_1 \end{cases}$$



解2　回路2选大回路　$i_1 = i_S$

$$R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_4) i_2 + R_4 i_3 = -\mu U_1$$

$$-R_3 i_1 + R_4 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5) i_2 - R_5 i_4 = 0$$



$$i_4 = gU_1$$

增补方程：

$$U_1 = -R_1 (i_1 + i_2)$$

例3　求电路中电压U，电流I和电压源产生的功率



解

$$i_1 = 2\,\mathrm{A} \quad i_2 = 2\,\mathrm{A}$$

$$i_3 = 3\,\mathrm{A}$$

$$6i_4 - 3i_1 + i_2 - 4i_3 = -4$$

$$\rightarrow \quad i_4 = (6 - 2 + 12 - 4)/6 = 2\,\mathrm{A}$$

$$I = 2 + 3 - 2 = 3\,\mathrm{A}$$

$$U = 2i_4 + 4 = 8\,\mathrm{V}$$

$$P = 4 \times i_4 = 8\,\mathrm{W}\ (\text{吸收}\quad)$$

3.6 结点电压法

1. 结点电压法

以结点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。适用于结点较少的电路。

●基本思想:

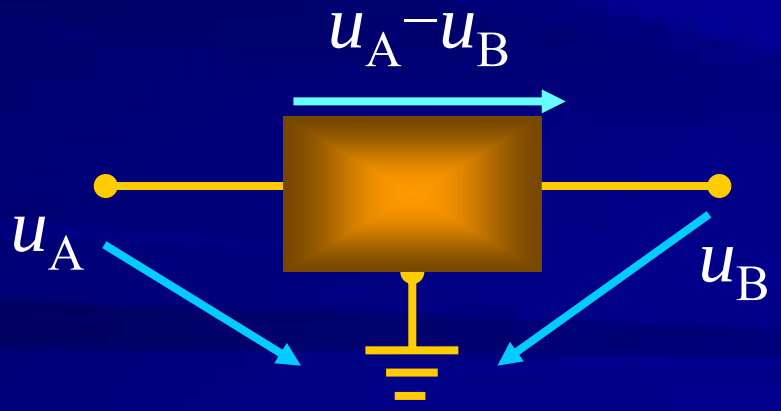
选结点电压为未知量，则KVL自动满足，无需列写KVL 方程。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合，求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

●列写的方程　结点电压法列写的是结点上的KCL方程，独立方程数为：$(n-1)$

注意

①与支路电流法相比，方程数减少b−(*n*−1)个。

②任意选择参考点：其它结点与参考点的电位差即为结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。



$$(u_A-u_B)+u_B-u_A=0$$

KVL自动满足

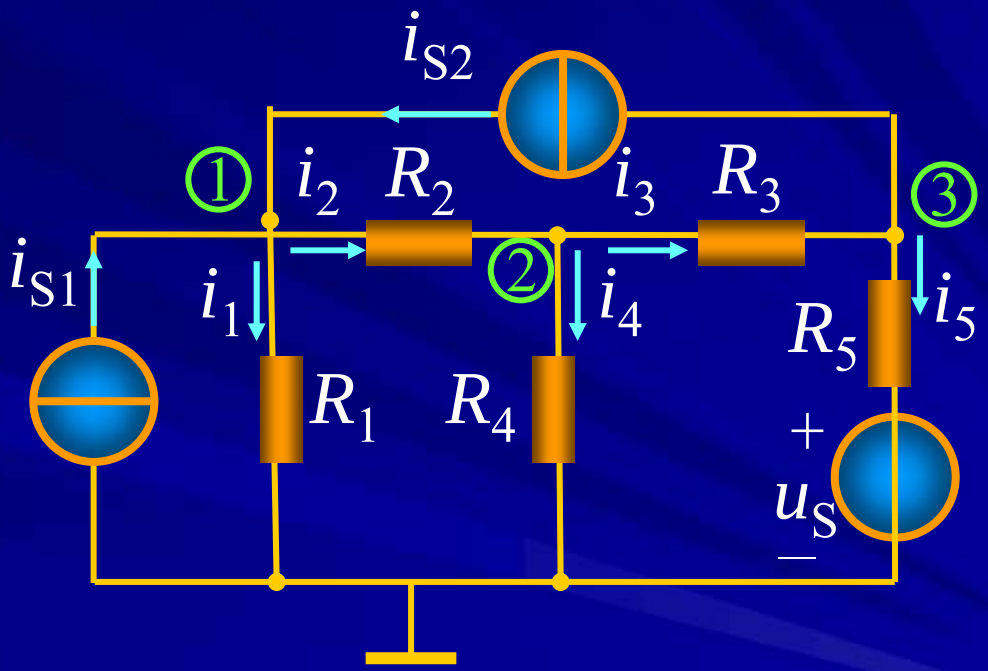
2. 方程的列写

①选定参考结点，标明其余$n-1$个独立结点的电压；

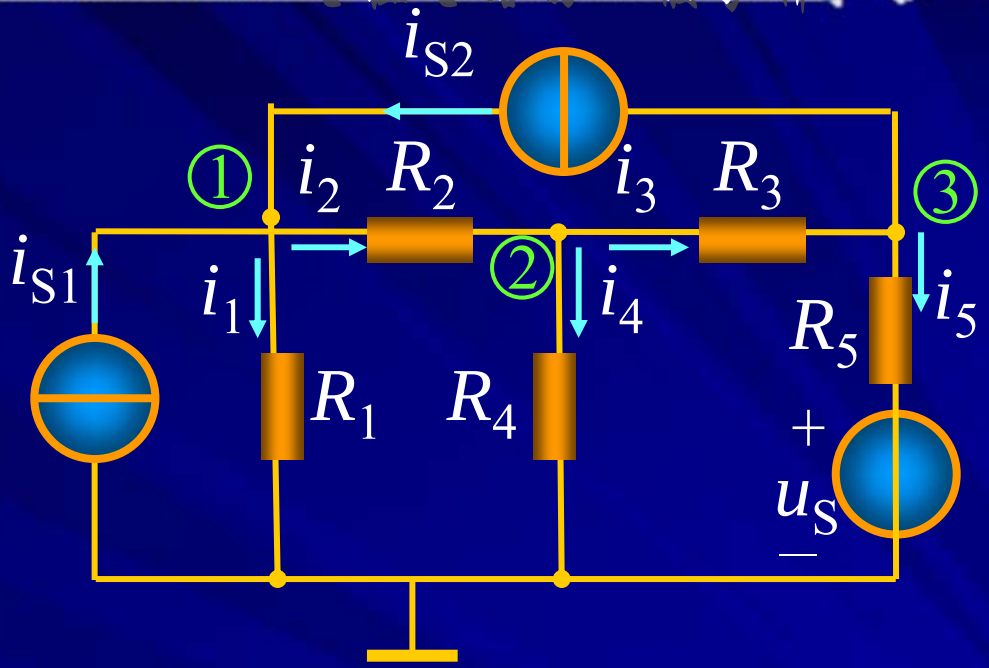
②列KCL方程：

$$\sum i_{R出} = \sum i_{S入}$$

$$\begin{cases} i_1+i_2=i_{S1}+i_{S2} \\ -i_2+i_4+i_3=0 \\ -i_3+i_5=-i_{S2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} i_1+i_2=i_{S1}+i_{S2} \\ -i_2+i_4+i_3=0 \\ -i_3+i_5=-i_{S2} \end{cases}$$



把支路电流用结点电压表示:

$$\begin{cases} \dfrac{u_{n1}}{R_1}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}+\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n2}}{R_4}=0 \\ -\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n3}-u_S}{R_5}=-i_{S2} \end{cases}$$

整理得:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\left(\frac{1}{R_2}\right)u_{n2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\frac{1}{R_2}u_{n1}+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_3}u_{n3}=0 \\ -\left(\frac{1}{R_3}\right)u_{n2}+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n3}=-i_{S2}+\frac{u_S}{R_5} \end{cases}$$

等效电流源

令 $G_k=1/R_k$，$k=1, 2, 3, 4, 5$

上式简记为:

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+G_{13}u_{n3}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+G_{23}u_{n3}=i_{Sn2} \\ G_{31}u_{n1}+G_{32}u_{n2}+G_{33}u_{n3}=i_{Sn3} \end{cases}$$

标准形式的结点电压方程



小结

$G_{11}=G_1+G_2$　　结点1的自电导

$G_{22}=G_2+G_3+G_4$　结点2的自电导

$G_{33}=G_3+G_5$　　结点3的自电导

结点的自电导等于接在该结点上所有支路的电导之和。

$G_{12}=G_{21}=-G_2$　结点1与结点2之间的互电导

$G_{23}=G_{32}=-G_3$　结点2与结点3之间的互电导

互电导为接在结点与结点之间所有支路的电导之和，总为负值。

$i_{Sn1}=i_{S1}+i_{S2}$　流入结点1的电流源电流的代数和。

$i_{Sn3}=-i_{S2}+u_S/R_5$　流入结点3的电流源电流的代数和。

流入结点取正号，流出取负号。

由结点电压方程求得各结点电压后即可求得各支路电压，各支路电流可用结点电压表示：

$$i_1=\frac{u_{n1}}{R_1}\qquad i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}\qquad i_3=\frac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}$$

$$i_4=\frac{u_{n2}}{R_4}\qquad i_5=\frac{u_{n3}-u_S}{R_5}$$

结点法标准形式的方程:

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+\ldots+G_{1,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+\ldots+G_{2,n\text{-}1}u_{n,n\text{-}1}=i_{Sn2} \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ G_{n-1,1}u_{n1}+G_{n-1,2}u_{n2}+\ldots+G_{n\text{-}1,n}u_{n,n-1}=i_{Sn,n-1} \end{cases}$$

G_{ii} —自电导，总为正。

$G_{ij}=G_{ji}$—互电导，结点i与结点j之间所有支路电导之和，总为负。

i_{Sni}— 流入结点i的所有电流源电流的代数和。



注意 电路不含受控源时，系数矩阵为对称阵。

总结

结点法的一般步骤:

(1) 选定参考结点，标定$n-1$个独立结点;

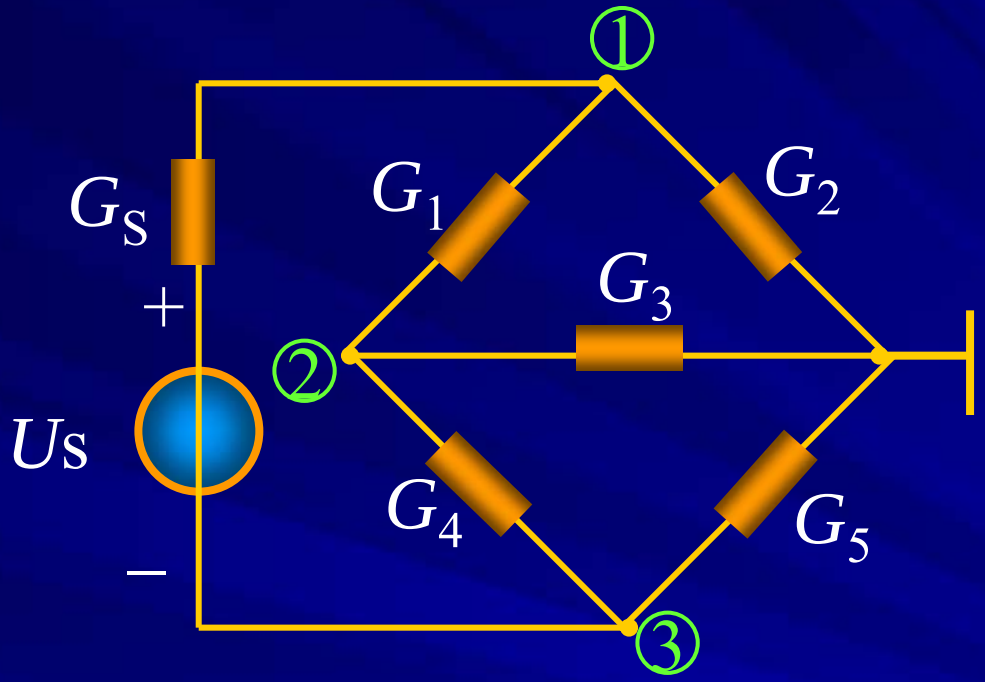
(2) 对$n-1$个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程;

(3) 求解上述方程，得到$n-1$个结点电压;

(4) 通过结点电压求各支路电流;

(5) 其它分析。

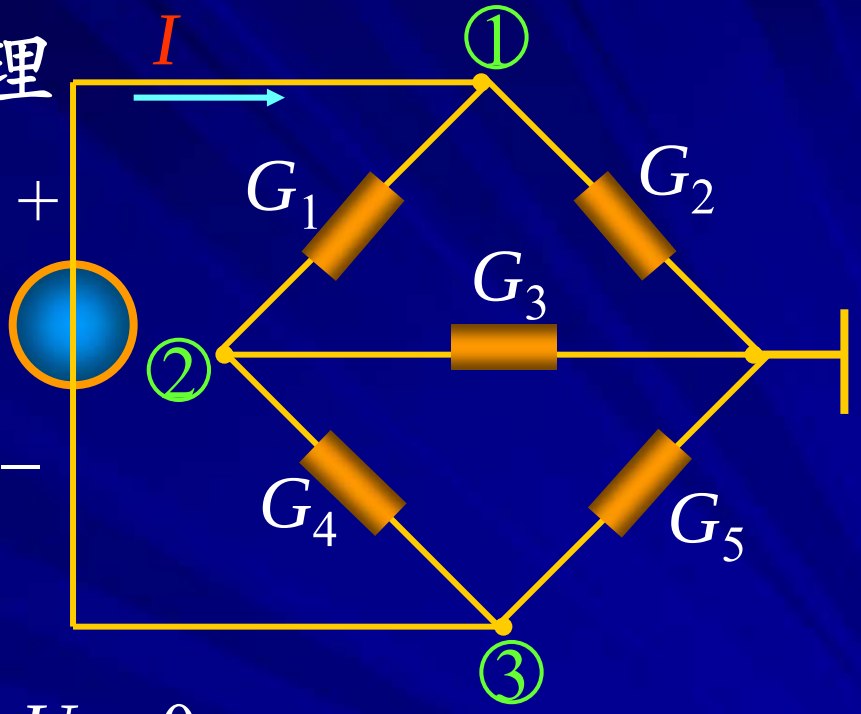
例 试列写电路的结点电压方程



$$\begin{cases} (G_1+G_2+G_S)U_1-G_1U_2-G_sU_3=G_SU_S \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ -G_SU_1-G_4U_2+(G_4+G_5+G_S)U_3=-U_SG_S \end{cases}$$

3. 无伴电压源支路的处理

①以电压源电流为变量，增补结点电压与电压源间的关系。



$$\begin{cases} (G_1+G_2)U_1-G_1U_2=I \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ -G_4U_2+(G_4+G_5)U_3=-I \end{cases}$$

看成电流源

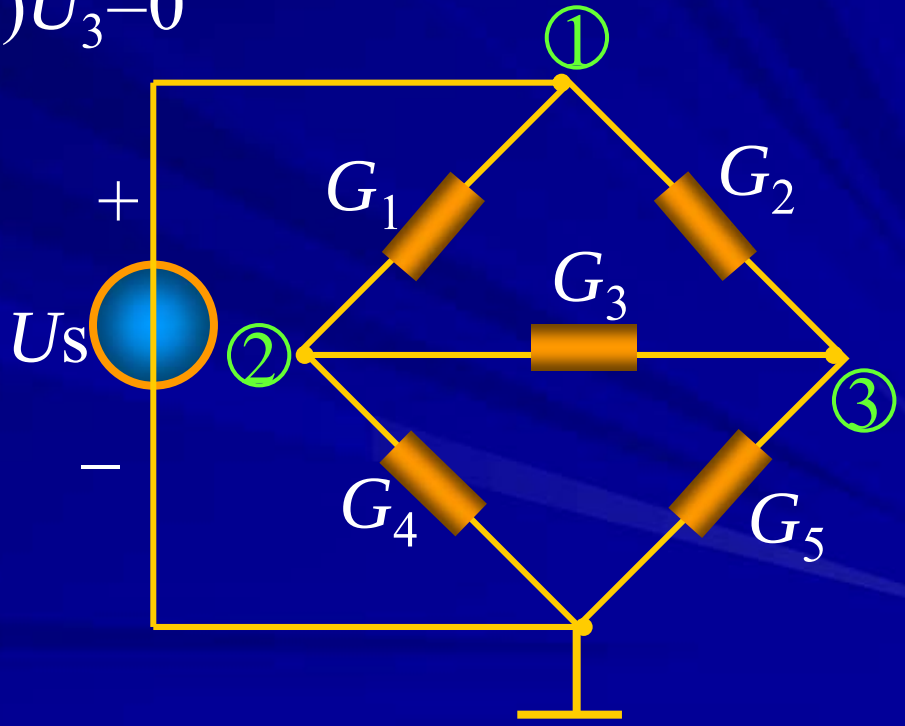
增补方程　$U_1-U_3=U_S$

②选择合适的参考点

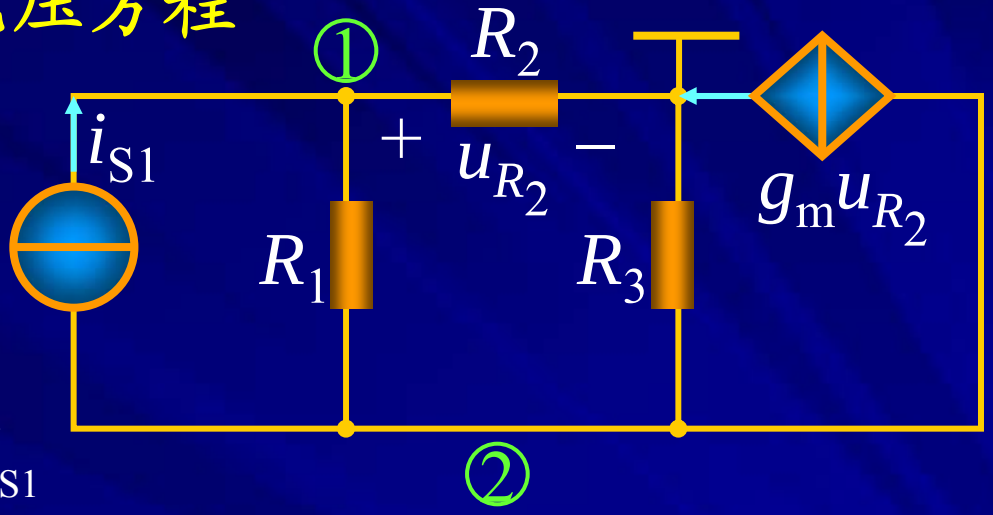
$$\begin{cases} U_1 = U_S \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_3U_3=0 \\ -G_2U_1-G_3U_2+(G_2+G_3+G_5)U_3=0 \end{cases}$$

4. 受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路，先把受控源看作独立电源列方程，再将控制量用结点电压表示。



例1 列写电路的结点电压方程

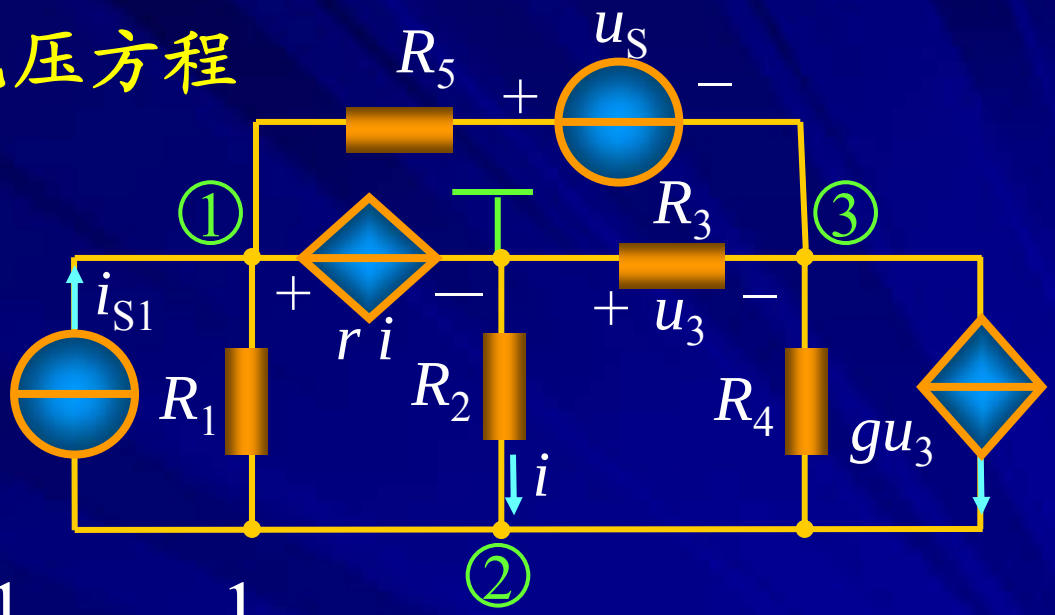


①先把受控源当作独立源列方程；

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_1}u_{n2}=i_{S1} \\ -\frac{1}{R_1}u_{n1}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n2}=-g_m u_{R_2}-i_{S1} \\ u_{R2}=u_{n1} \end{cases}$$

②用结点电压表示控制量。

例2 列写电路的结点电压方程



解 ①设参考点

②把受控源当作独立源列方程;

$$\begin{cases} u_{n1} = ri \\ \left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_4}\right)u_{n2} - \dfrac{1}{R_1}u_{n1} - \dfrac{1}{R_4}u_{n3} = -i_{S1} + gu_3 \\ -\dfrac{1}{R_5}u_{n1} - \dfrac{1}{R_4}u_{n2} + \left(\dfrac{1}{R_4}+\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_5}\right)u_{n3} = -gu_3 - \dfrac{u_S}{R_5} \end{cases}$$

③用结点电压表示控制量。 $u_3 = -u_{n3}$

$i = -u_{n2}/R_2$

例3 列写电路的结点电压方程

解

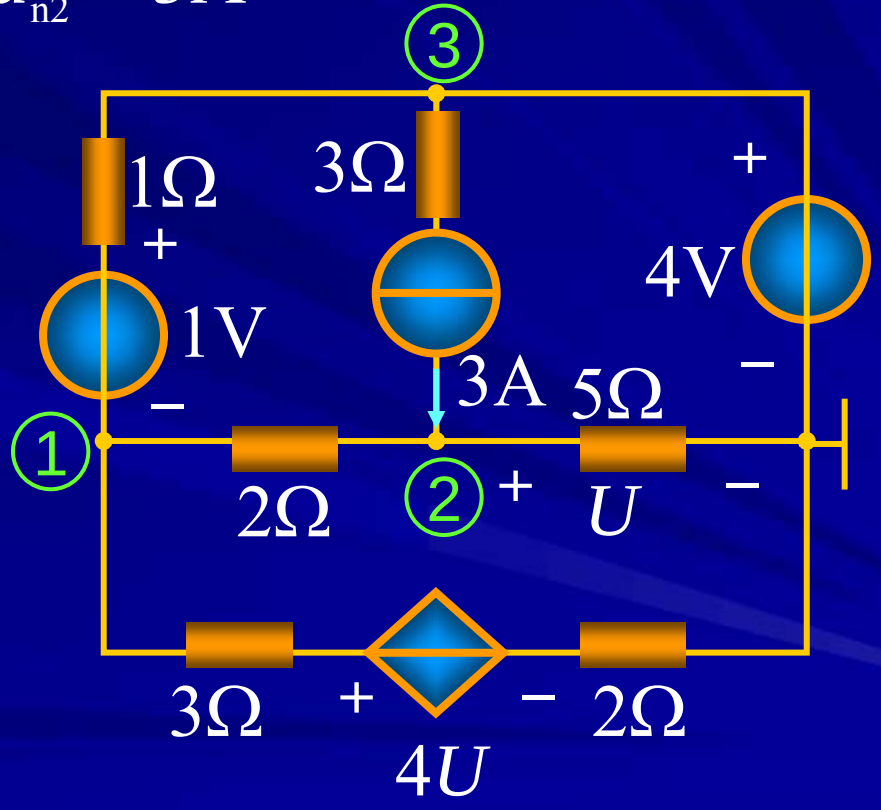
$$(1+0.5+\frac{1}{3+2})u_{n1}-0.5u_{n2}-u_{n3}=-1+\frac{4U}{5}$$

$$-0.5u_{n1}+(0.5+0.2)u_{n2}=3\text{A}$$

$$u_{n3}=4\text{V}$$

增补方程:

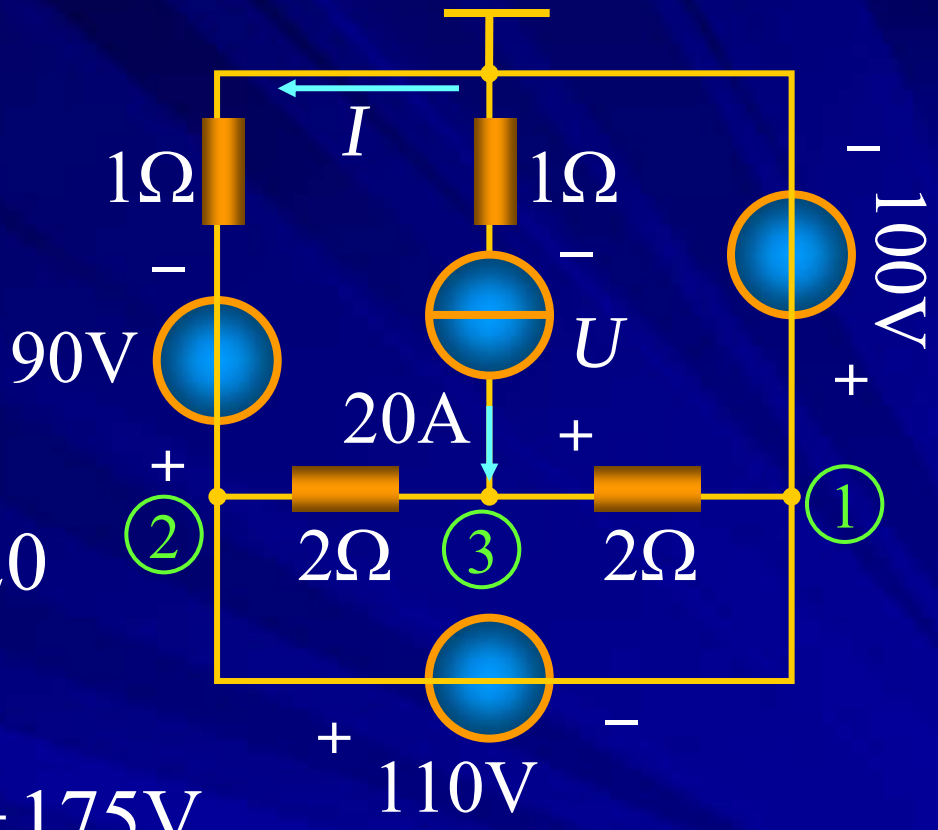
$$U=U_{n2}$$



注意

与电流源串接的电阻不参与列方程。

例　求电压U和电流I



解1　应用结点法

$$u_{n1}=100\text{V}$$

$$u_{n2}=100+110=210\text{V}$$

$$-0.5u_{n1}-0.5u_{n2}+u_{n3}=20$$

解得:

$$u_{n3}=20+50+105=175\text{V}$$

$$U=u_{n3}+1\times 20=195\text{V}$$

$$I=-(u_{n2}-90)/1=-120\text{A}$$

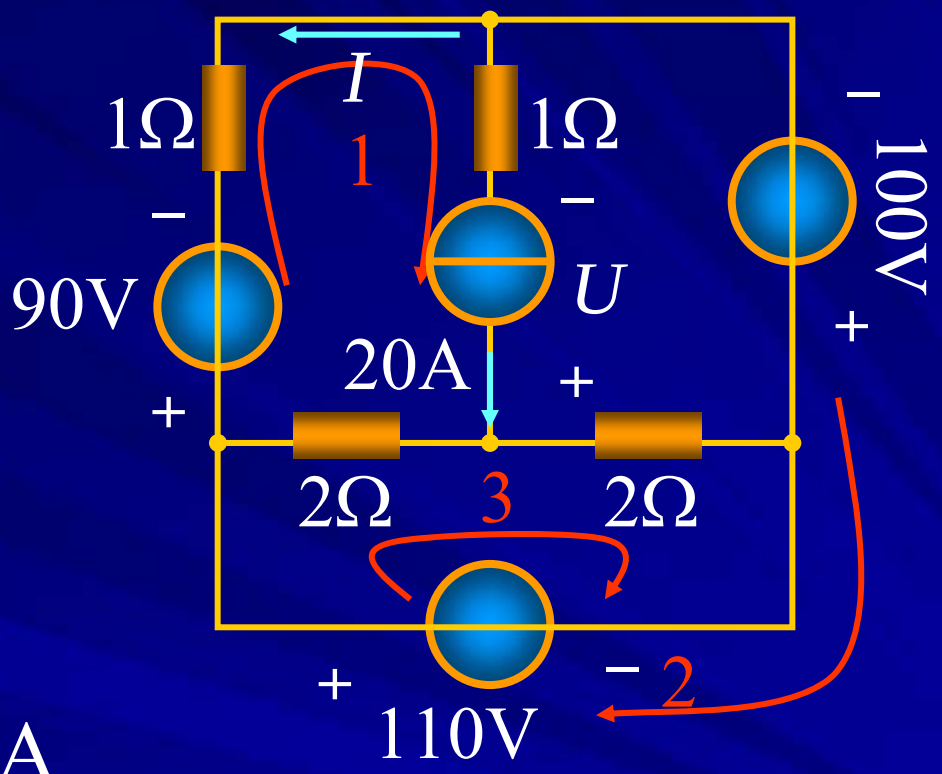
解2 应用回路法

$$i_1 = 20\text{A}$$

$$i_2 + i_1 = 120$$

$$-2i_1 + 4i_3 = 110$$

$$\rightarrow i_3 = 150/4$$



解得:

$$I = -(i_1 + i_2) = -120\text{A}$$

$$U = 2i_3 + 100 + 1 \times 20 = 195\text{V}$$

第4章 电路定理

本章重点

4.1	叠加定理
4.2	替代定理
4.3	戴维宁定理和诺顿定理
4.4	最大功率传输定理
4.5*	特勒根定理
4.6*	互易定理
4.7*	对偶原理

首 页

● 重点:

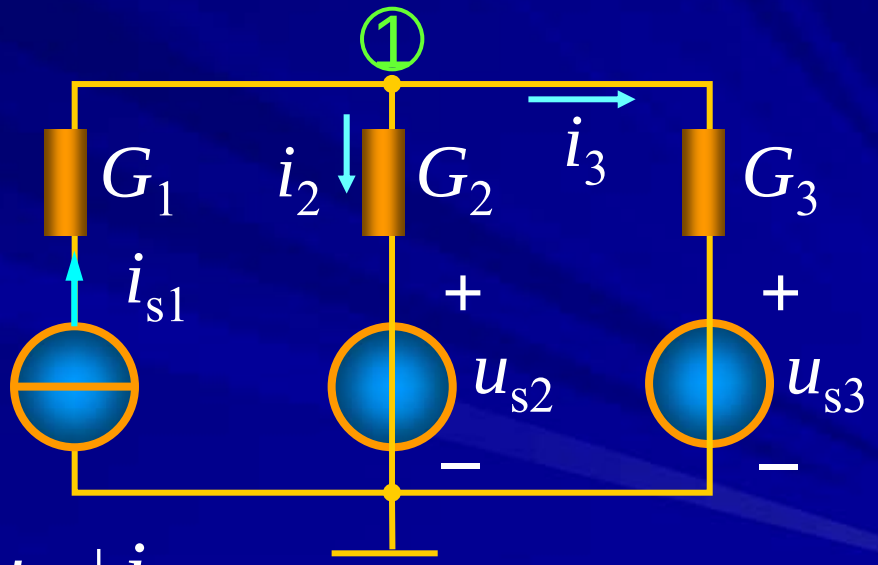
熟练掌握各定理的内容、适用范围及如何应用。

4.1 叠加定理

1. 叠加定理 ⟶ 在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

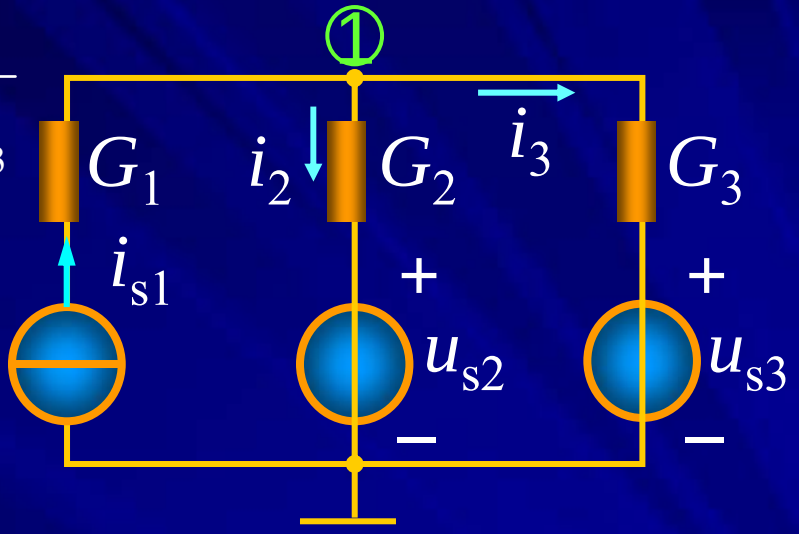
2 .定理的证明

应用结点法：



$$(G_2+G_3)u_{n1}=G_2u_{s2}+G_3u_{s3}+i_{S1}$$

$$u_{n1}=\frac{G_2u_{S2}}{G_2+G_3}+\frac{G_3u_{S3}}{G_2+G_3}+\frac{i_{S1}}{G_2+G_3}$$



或表示为:

$$u_{n1}=a_1i_{S1}+a_2u_{s2}+a_3u_{S3}$$
$$=u_{n1}^{(1)}+u_{n1}^{(2)}+u_{n1}^{(3)}$$

支路电流为:

$$i_2=(u_{n1}-u_{S2})G_2=(\frac{-G_3G_2}{G_2+G_{3\,2}})u_{S2}+\frac{G_3G_2u_{S3}}{G_2+G_3}+\frac{G_2i_{S1}}{G_2+G_3}$$

$$=b_1i_{S1}+b_2u_{S2}+b_3u_{S3}=i_2^{(1)}+i_2^{(2)}+i_2^{(3)}$$

$$i_3=(u_{n1}-u_{S3})G_3=(\frac{G_3G_2}{G_2+G_3})u_{S2}+(\frac{-G_2G_3}{G_2+G_{3\,3}})u_{S3}+\frac{G_3i_{S1}}{G_2+G_3}$$

$$=i_3^{(1)}+i_3^{(2)}+i_3^{(3)}$$

结论 结点电压和支路电流均为各电源的一次函数，均可看成各独立电源单独作用时，产生的响应之叠加。

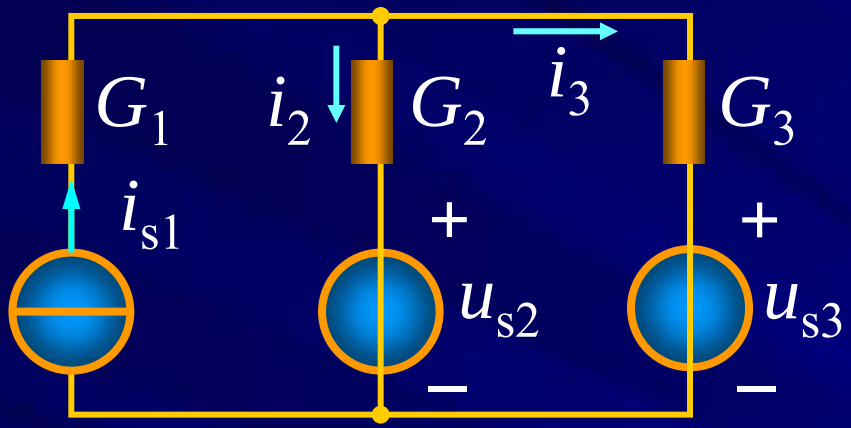
3. 几点说明

①叠加定理只适用于线性电路。

②一个电源作用，其余电源为零

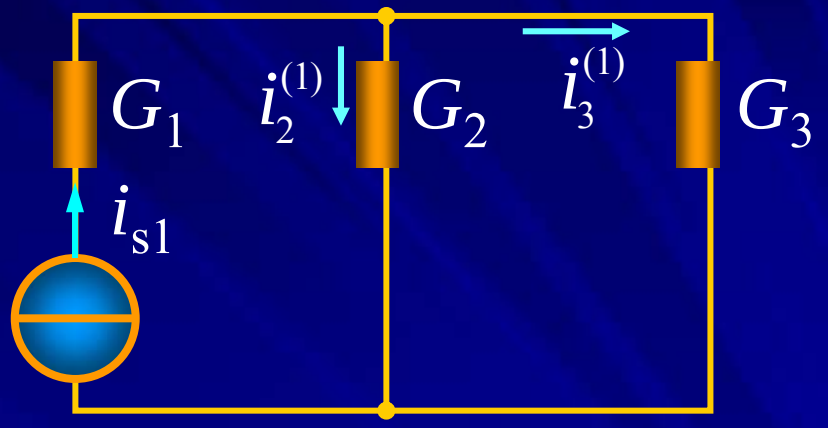
电压源为零 — 短路。

电流源为零 — 开路。



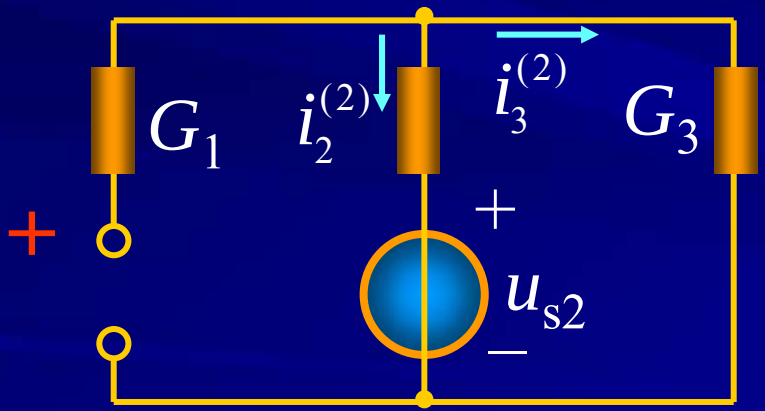
三个电源共同作用

=



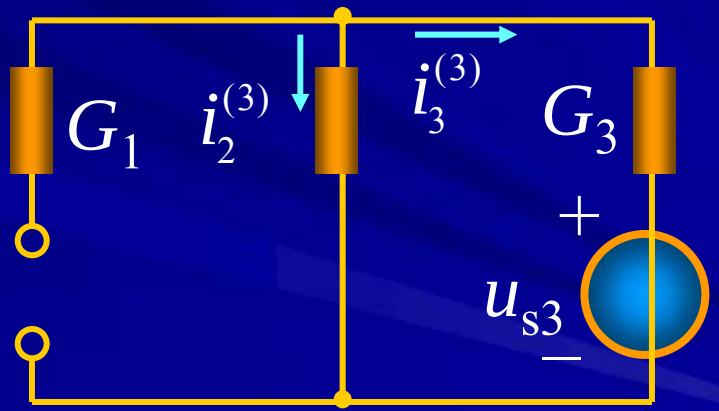
i_{s1}单独作用

+



u_{s2}单独作用

+



u_{s3}单独作用

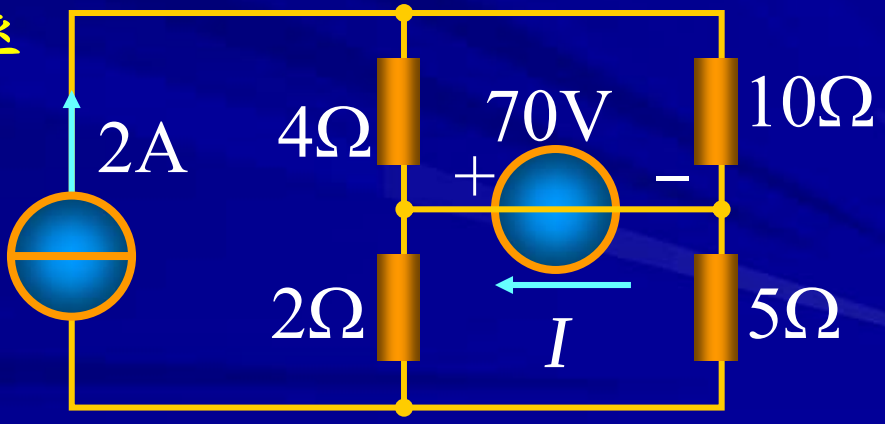
③功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积，为电源的二次函数)。

④ u, i叠加时要注意各分量的参考方向。

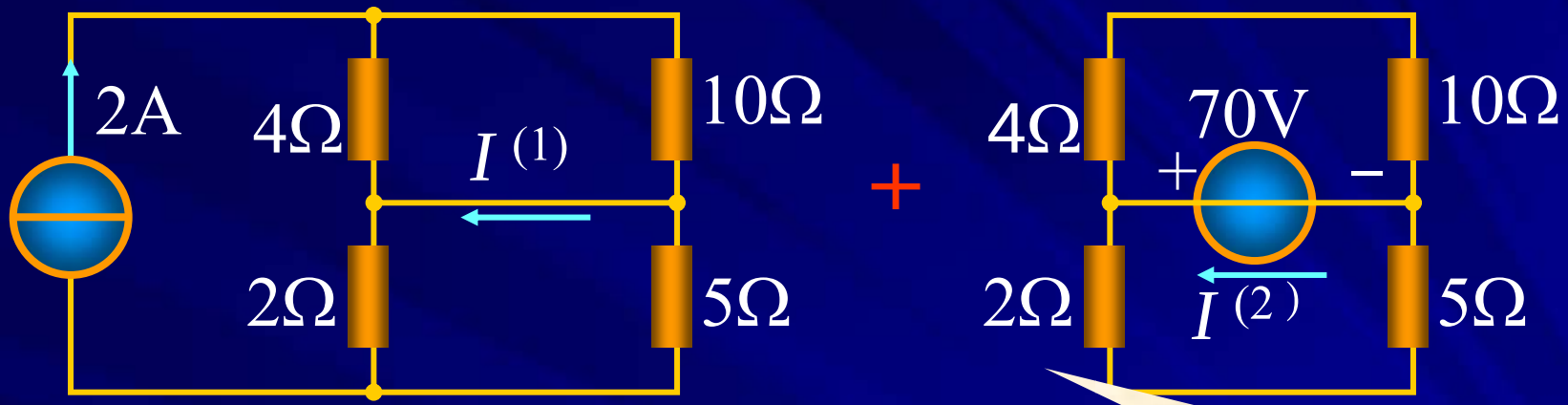
⑤含受控源(线性)电路亦可用叠加，但受控源应始终保留。

4. 叠加定理的应用

例1 求电压源的电流及功率



解 画出分电路图



两个简单电路

2A电流源作用，电桥平衡:

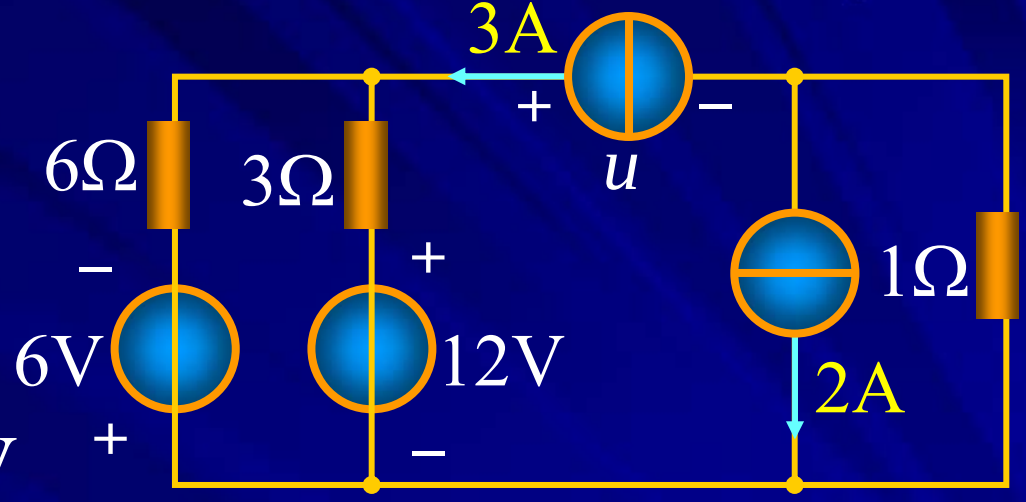
$$I^{(1)}=0$$

70V电压源作用： $I^{(2)}=70/14+70/7=15\text{A}$

$I=I^{(1)}+I^{(2)}=15\text{A}$ $P=70\times15=1050\text{W}$

应用叠加定理使计算简化

例2　计算电压u



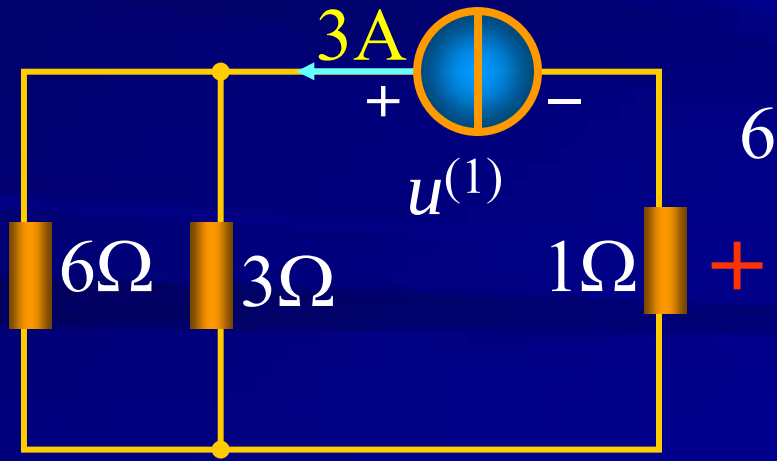
解　画出分电路图

3A电流源作用：

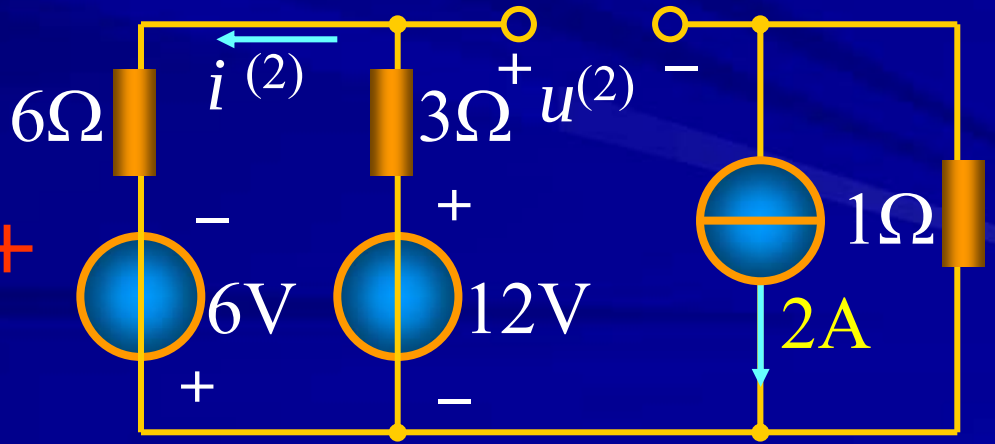
$$u^{(1)}=(6//3+1)\times 3=9\text{V}$$

其余电源作用：　$i^{(2)}=(6+12)/(6+3)=2\text{A}$

$$u^{(2)}=6i^{(2)}-6+2\times 1=8\text{V}\qquad u=u^{(1)}+u^{(2)}=9+8=17\text{V}$$



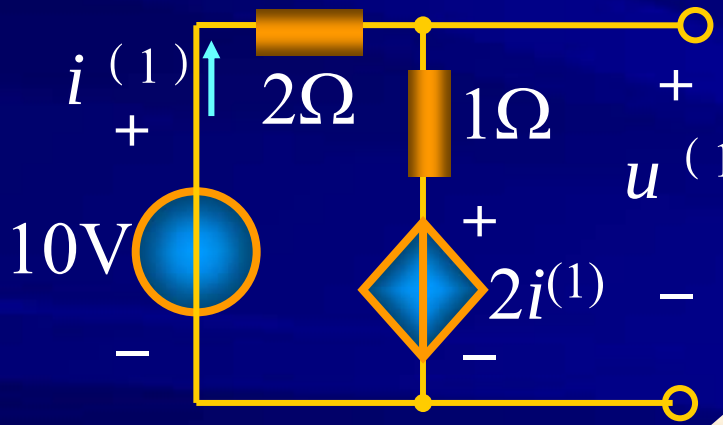
+

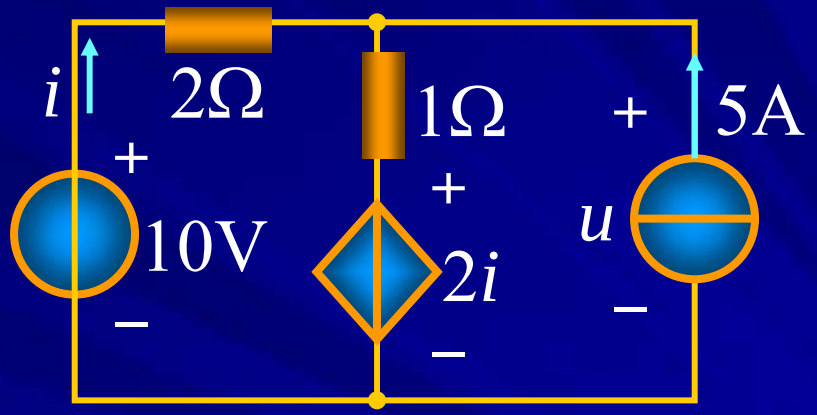


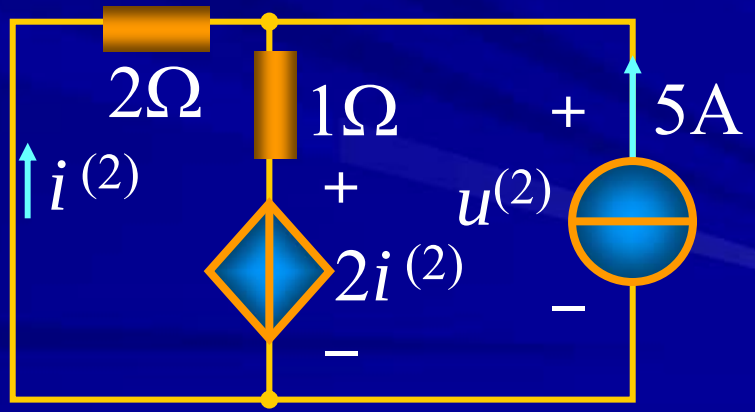
注意　叠加方式是任意的，可以一次一个独立源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于使分析计算简便。

例3　计算电压u、电流i。

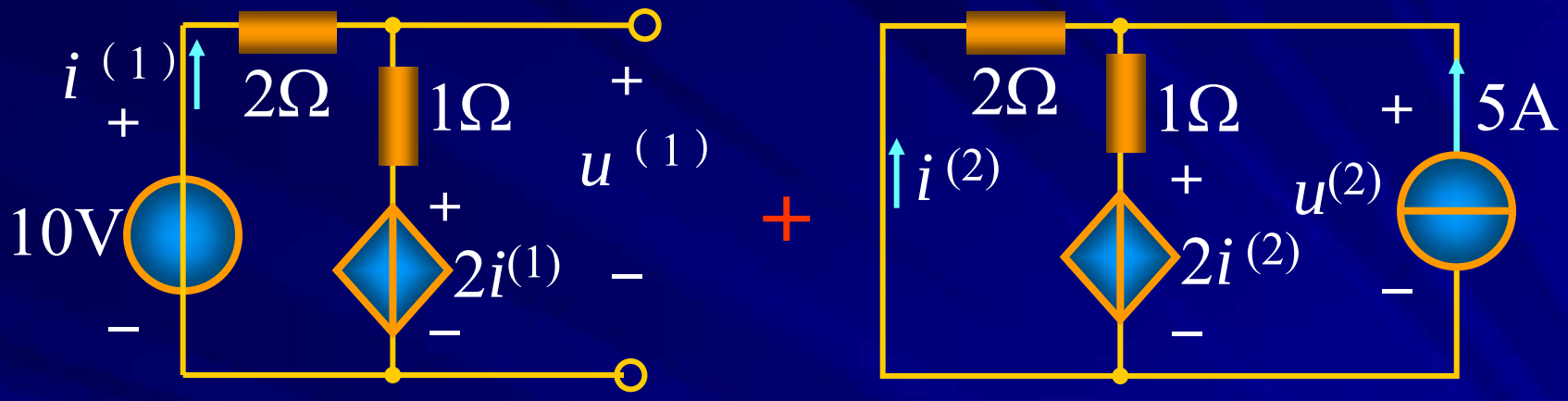
解　画出分电路图







受控源始终保留



10V电源作用：　$i^{(1)}=(10-2i^{(1)})/(2+1)$　　$i^{(1)}=2\text{A}$

$u^{(1)}=1\times i^{(1)}+2i^{(1)}=3i^{(1)}=6\text{V}$

5A电源作用：　$2i^{(2)}+1\times(5+i^{(2)})+2i^{(2)}=0$

$i^{(2)}=-1\text{A}$　　$u^{(2)}=-2i^{(2)}=-2\times(-1)=2\text{V}$

$u=6+2=8\text{V}$　　$i=2+(-1)=1\text{A}$

例4　封装好的电路如图，已知下列实验数据：

当 $u_s=1\text{V}$，$i_s=1\text{A}$ 时，响应 $i=2\text{A}$

当 $u_s=-1\text{V}$，$i_s=2\text{A}$ 时，响应 $i=1\text{A}$

求 $u_s=-3\text{V}$，$i_s=5\text{A}$ 时，响应 $i=?$

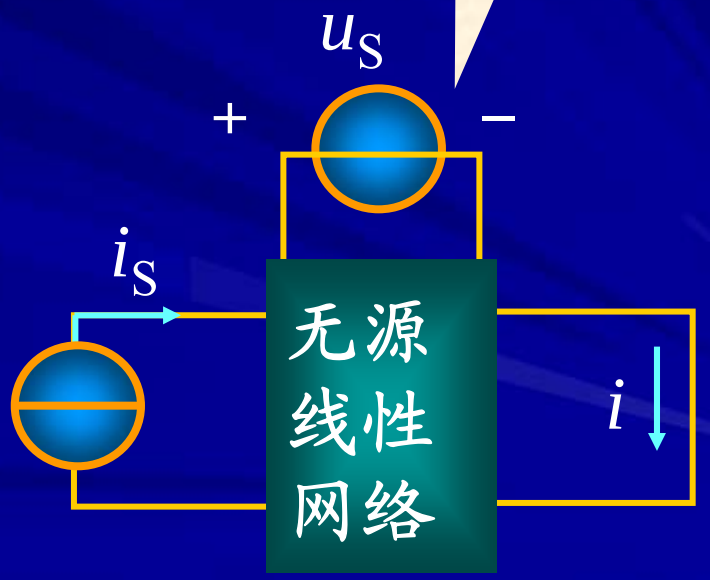
研究激励和响应关系的实验方法

解　根据叠加定理 $i=k_1i_s+k_2u_s$

代入实验数据：

$$\begin{cases}k_1+k_2=2\\2k_1-k_2=1\end{cases}\qquad\begin{cases}k_1=1\\k_2=1\end{cases}$$

$$i=u_s+i_s=-3+5=2\text{A}$$



5. 齐性原理

线性电路中，所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。

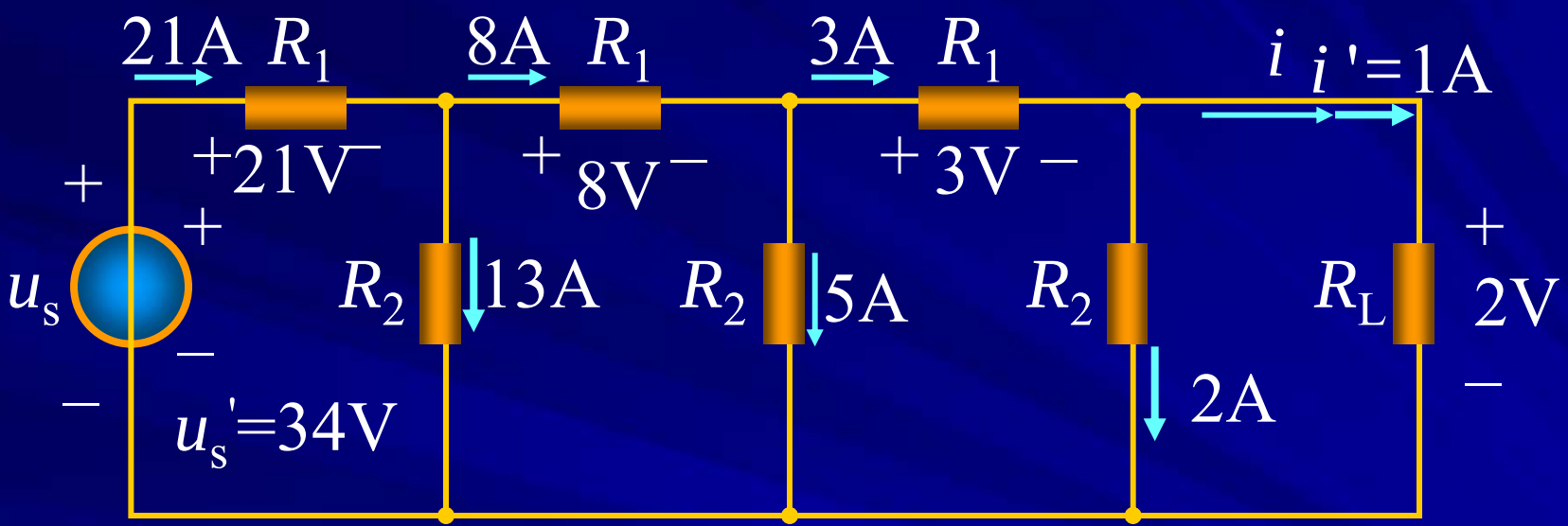


注意

①当激励只有一个时，则响应与激励成正比。

②具有可加性。

例 $R_L=2\Omega$ $R_1=1\ \Omega$ $R_2=1\ \Omega$ $u_s=51\text{V}$，求电流 i



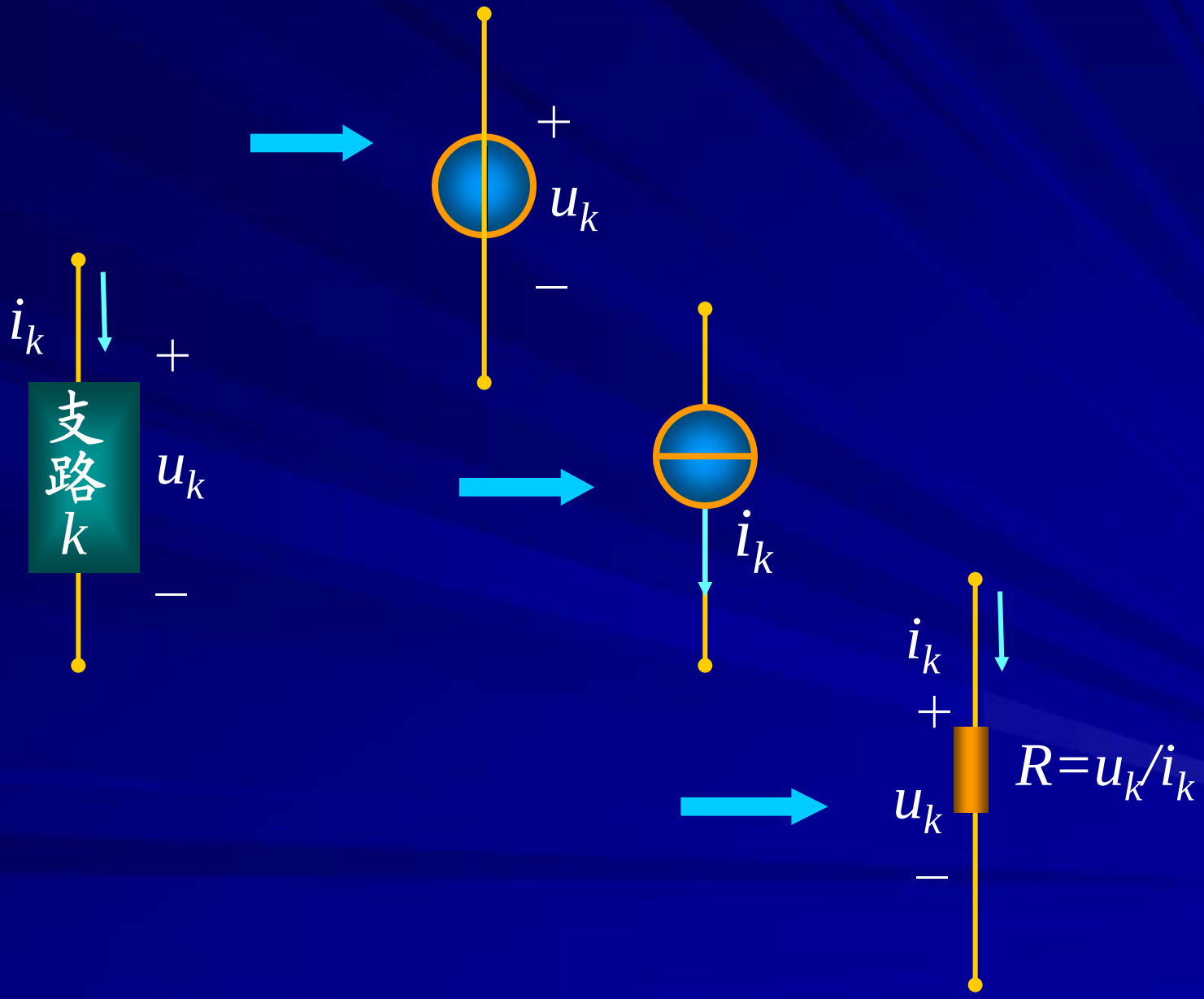
解 采用倒推法：设 $i'=1\text{A}$

则 $\dfrac{i}{i'}=\dfrac{u_s}{u_s'}$ 即 $i=\dfrac{u_s}{u_s'}i'=\dfrac{51}{34}\times 1=1.5\text{A}$

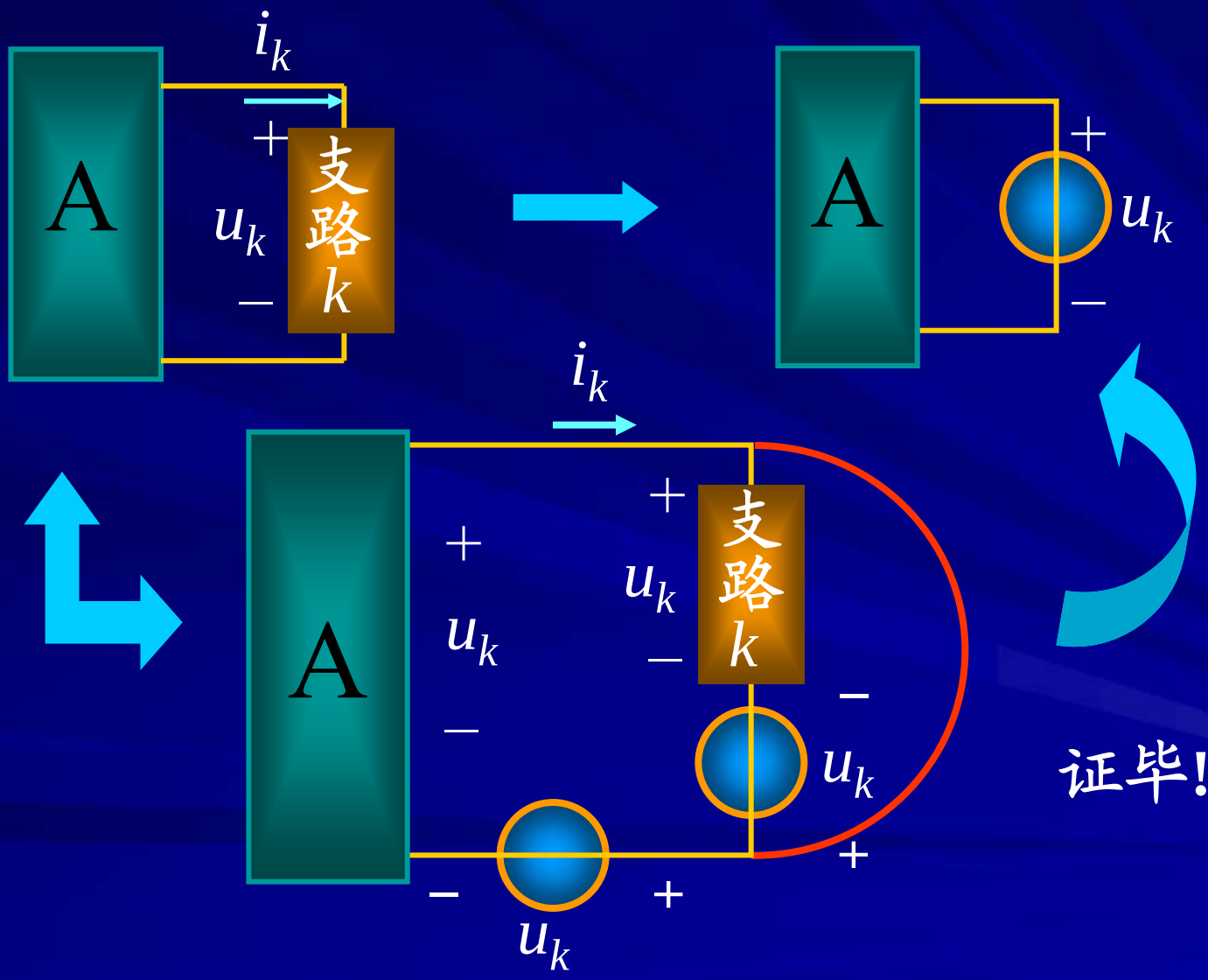
4.2 替代定理

1. 替代定理

对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为u_k、电流为i_k，那么这条支路就可以用一个电压等于u_k的独立电压源，或者用一个电流等于i_k的独立电流源，或用$R=u_k/i_k$的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。

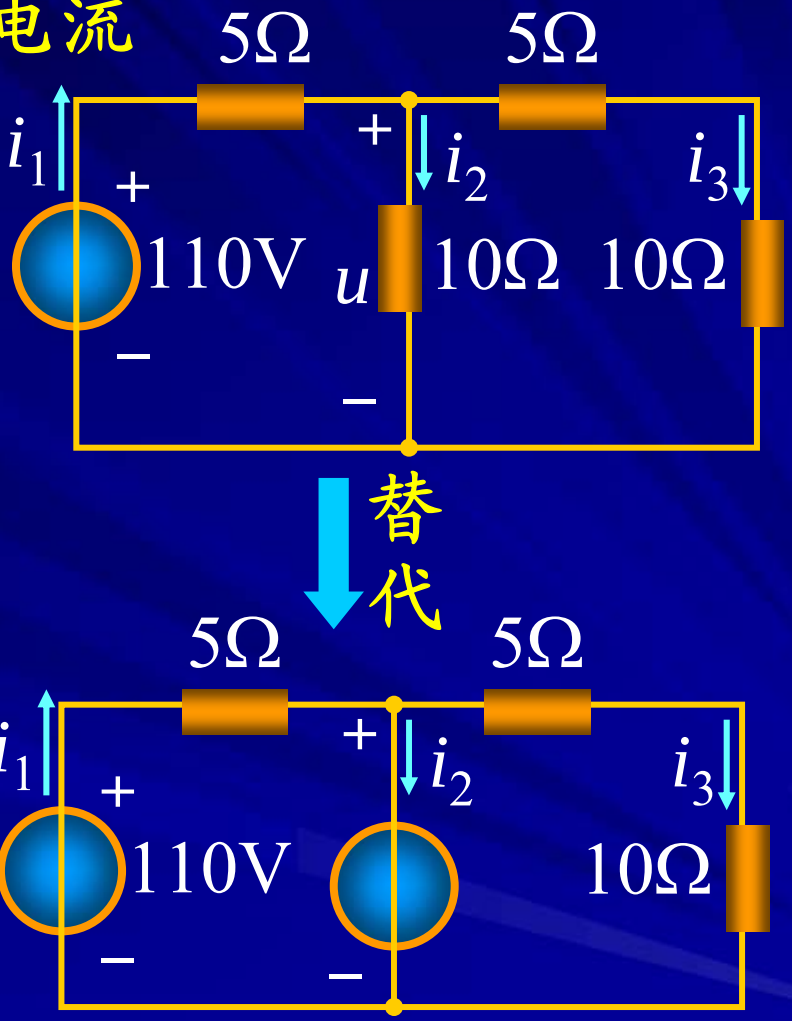

i_k
+
支路 k
u_k
−
+
u_k
−
i_k
i_k
+
u_k
−
$R=u_k/i_k$

2. 定理的证明



证毕!

例　求图示电路的支路电压和电流



解　$i_1 = 110/[5+(5+10)//10]$

$= 10\text{A}$

$i_2 = 3i_1/5 = 6\text{A}$

$i_3 = 2i_1/5 = 4\text{A}$

$u = 10i_2 = 60\text{V}$

替代以后有：

$i_1 = (110-60)/5 = 10\text{A}$

$i_3 = 60/15 = 4\text{A}$

注意　替代后各支路电压和电流完全不变。

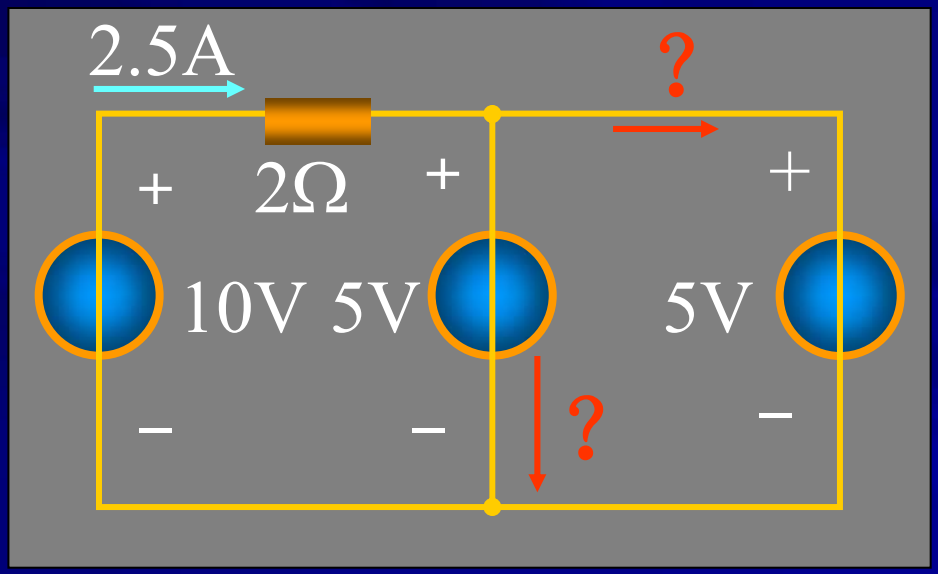
原因 替代前后KCL,KVL关系相同，其余支路的u、i关系不变。用u_k替代后，其余支路电压不变(KVL)，其余支路电流也不变，故第k条支路i_k也不变(KCL)。用i_k替代后，其余支路电流不变(KCL)，其余支路电压不变，故第k条支路u_k也不变(KVL)。

注意

①替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。

注意 ②替代后电路必须有唯一解。

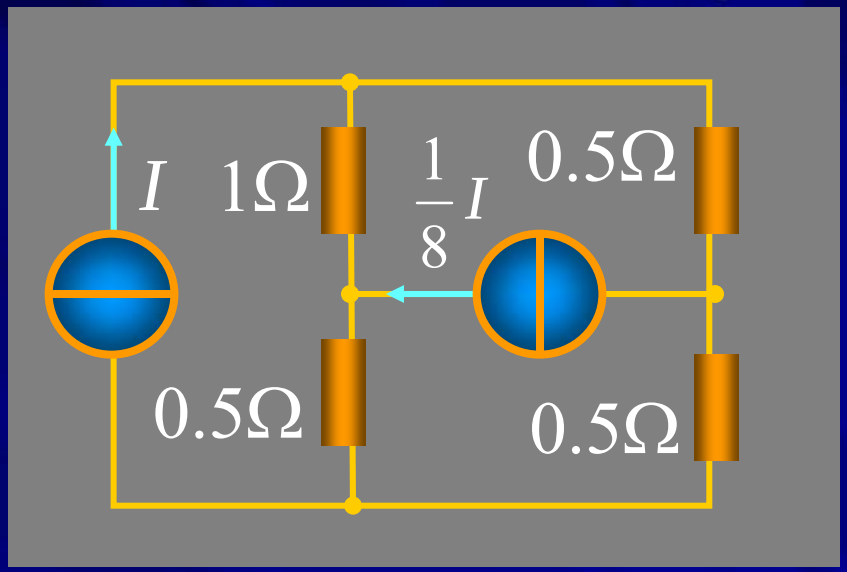
- 无电压源回路;
- 无电流源结点(含广义结点)。



③替代后其余支路及参数不能改变。

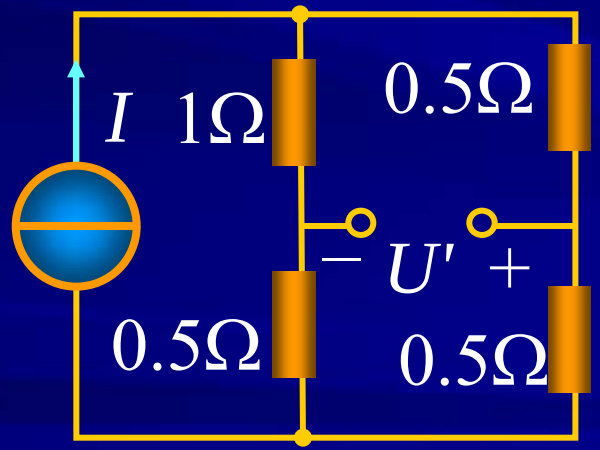
3. 替代定理的应用

例1 若使 $I_x = \frac{1}{8} I$, 试求 R_x

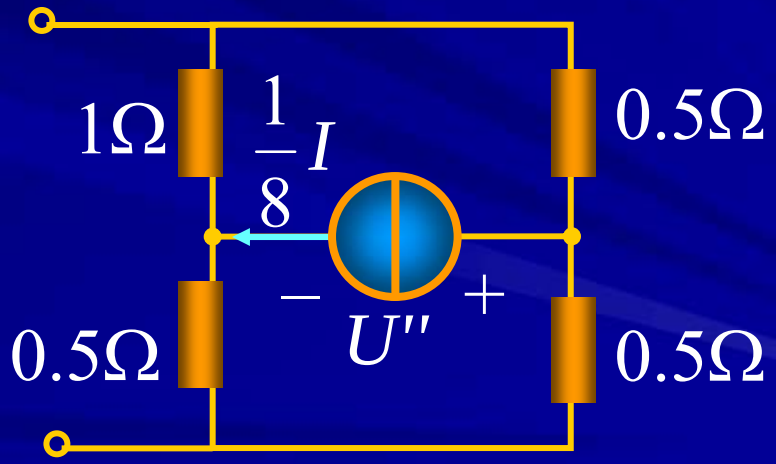


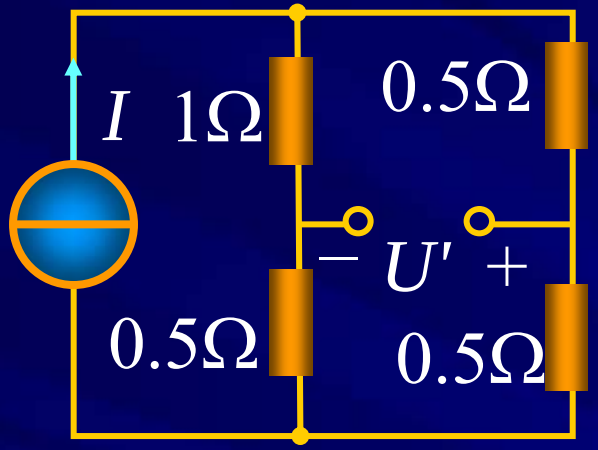
解 用替代:

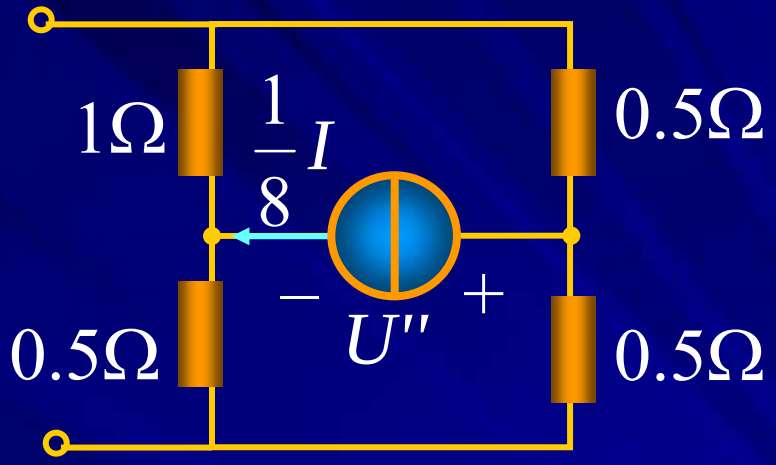
=



+







$$U'=\frac{1}{2.5}I\times 1-\frac{1.5}{2.5}I\times 0.5=0.1I$$

$$U''=-\frac{1.5}{2.5}\times\frac{1}{8}I\times 1=-0.075I$$

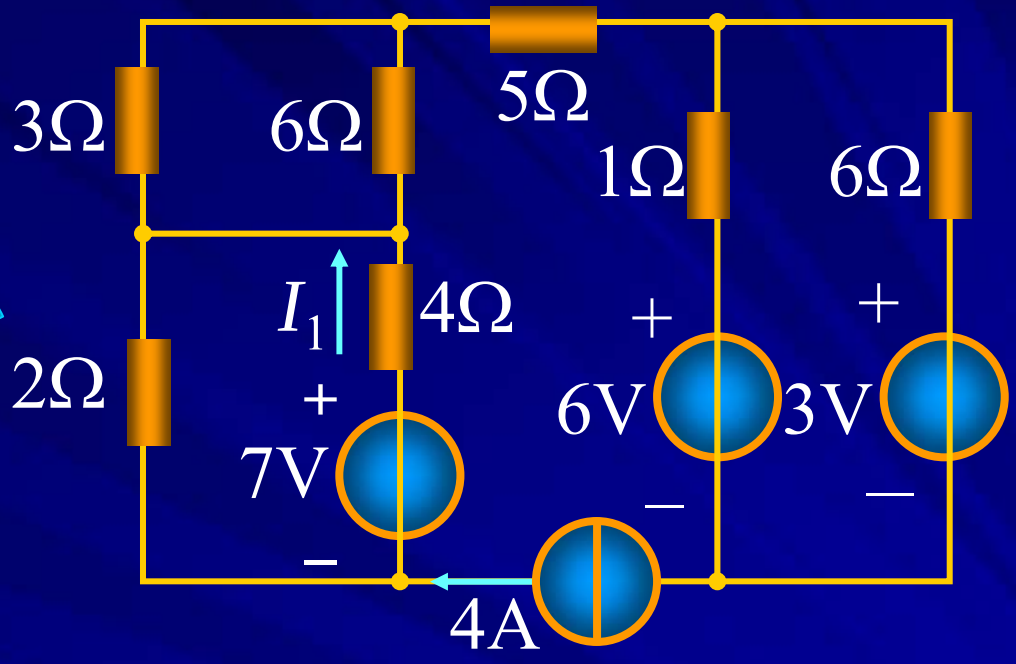
$$U=U'+U''=(0.1-0.075)I=0.025I$$

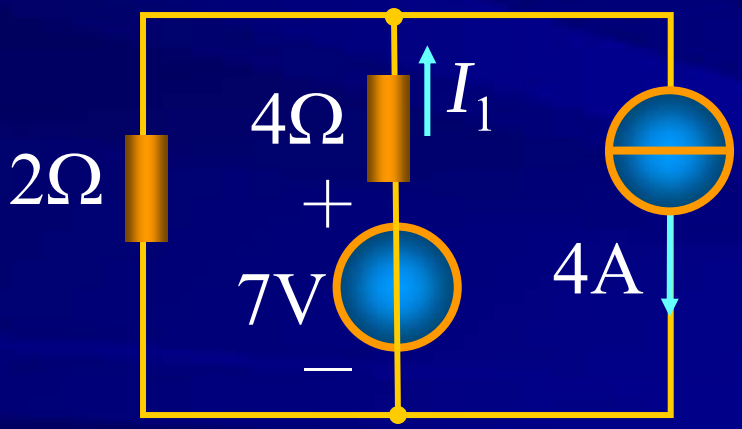
$$R_x=U/0.125I=0.025I/0.125I=0.2\Omega$$

例2 求电流I_1

解 用替代:

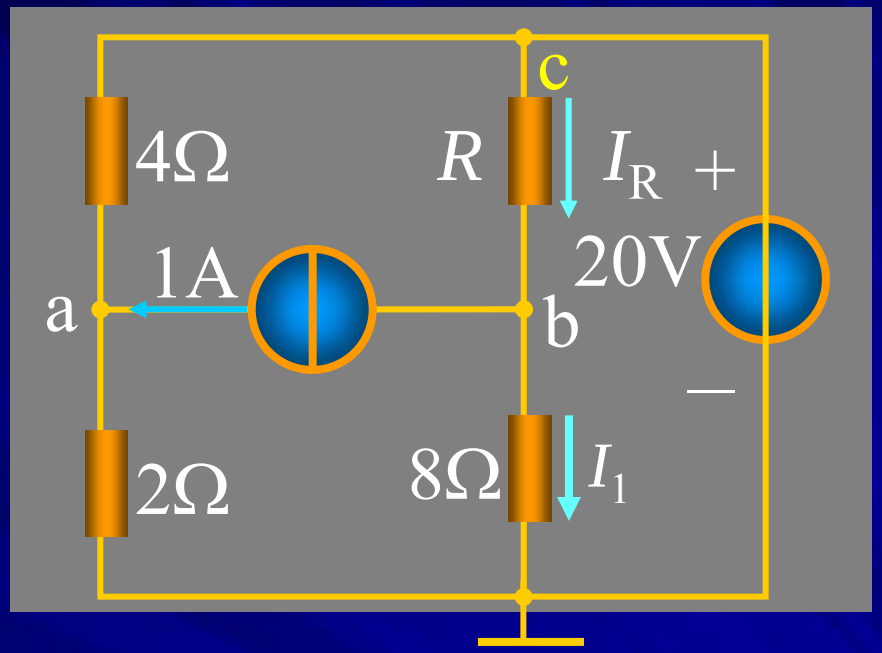






$$I_1 = \frac{7}{6} + \frac{2\times 4}{2+4} = \frac{15}{6} = 2.5\text{A}$$

例3 已知: $u_{ab}=0$, 求电阻R



解 用替代:

$$u_{ab}=-3I+3=0$$

$$\Rightarrow I=1\text{A}$$

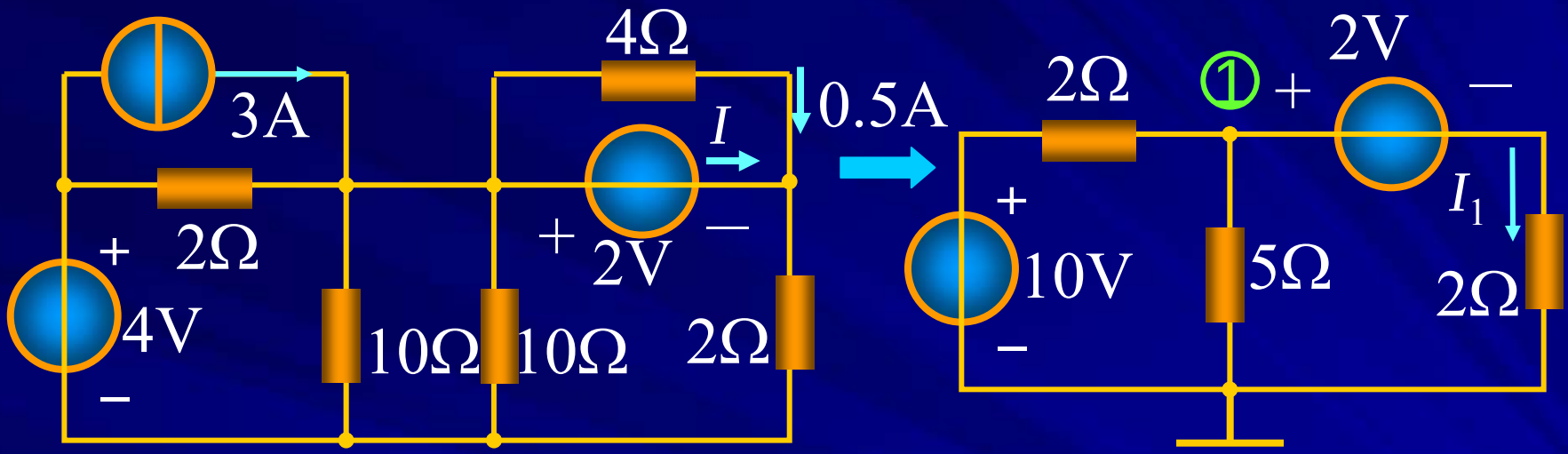
用结点法:

a点 $$(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})u_a-\frac{1\times 20}{4}=1$$

$$\rightarrow u_a=u_b=8\text{V} \quad I_1=1\text{A} \quad I_R=I_1+1=2\text{A}$$

$$u_R=u_C-u_b=20-8=12\text{V} \quad R=\frac{12}{2}=6\Omega$$

例4 用多大电阻替代2V电压源而不影响电路的工作



解 应求电流I，先化简电路。应用结点法得:

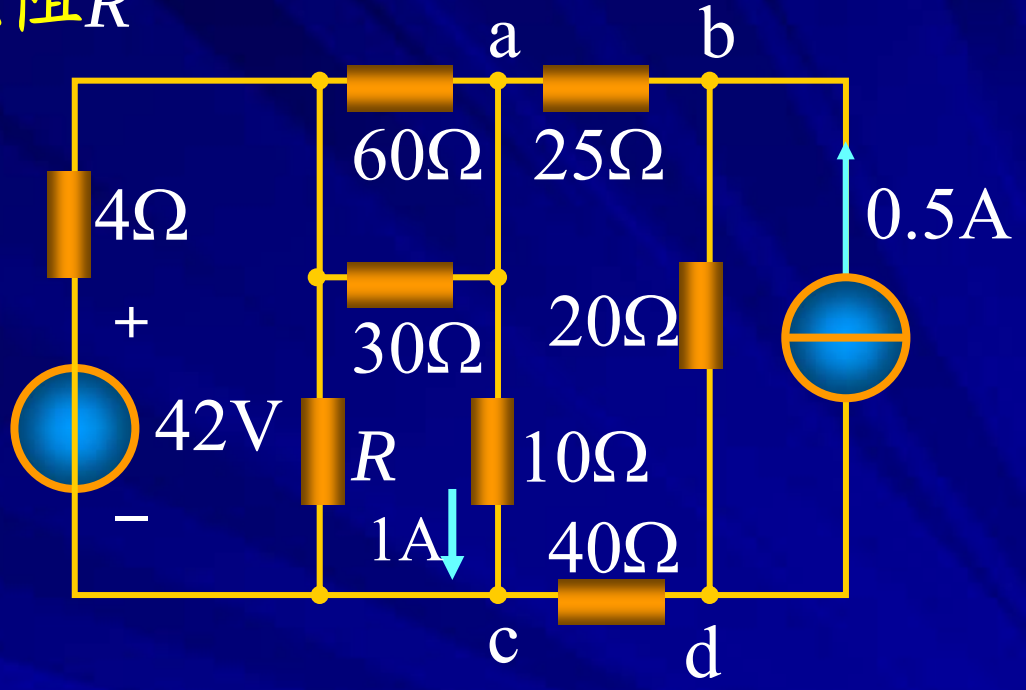
$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{5})u_1=\frac{10}{2}+\frac{2}{2}=6 \quad\rightarrow\quad u_1=6/1.2=5\text{V}$$

$$I_1=(5-2)/2=1.5\text{A}$$

$$I=1.5-0.5=1\text{A}$$

$$R=2/1=2\Omega$$

例5 已知：$u_{ab}=0$，求电阻R



解 $u_{ab}=0$

$\Rightarrow i_{ab}=i_{cd}=0$

用开路替代，得：

$u_{bd}=20\times0.5=10\text{V}$

短路替代 $u_{ac}=10\text{V}$

$u_R=20\times1+10=30\text{V}$ $\quad i_R=(42-30)/4-1=2\text{A}$

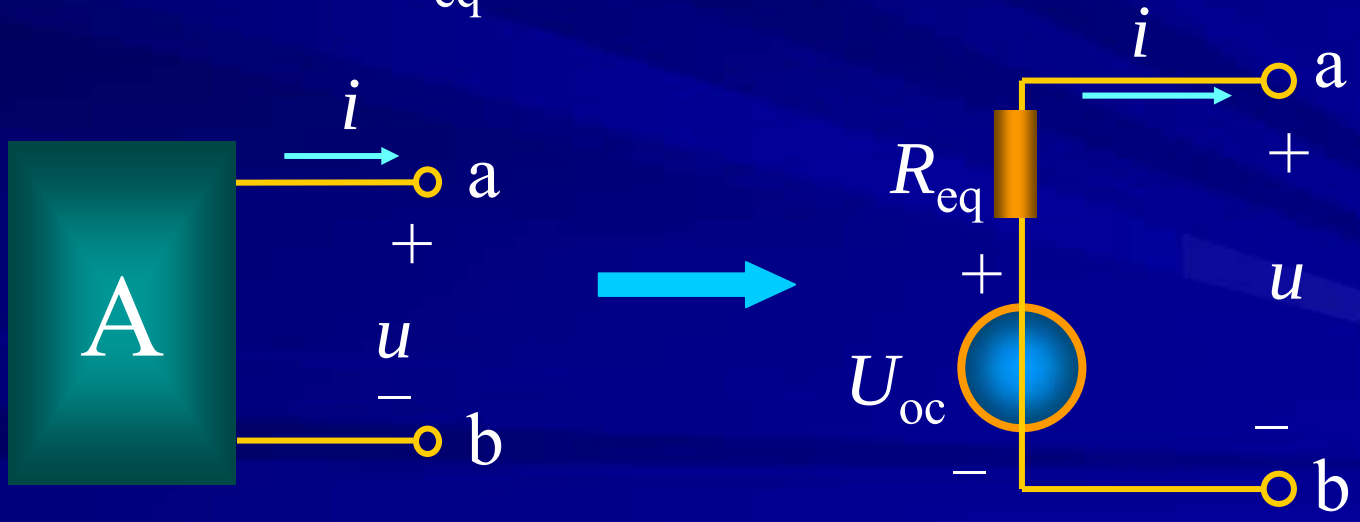
$$R=\frac{u_R}{i_R}=\frac{30}{2}=15\Omega$$

4.3 戴维宁定理和诺顿定理

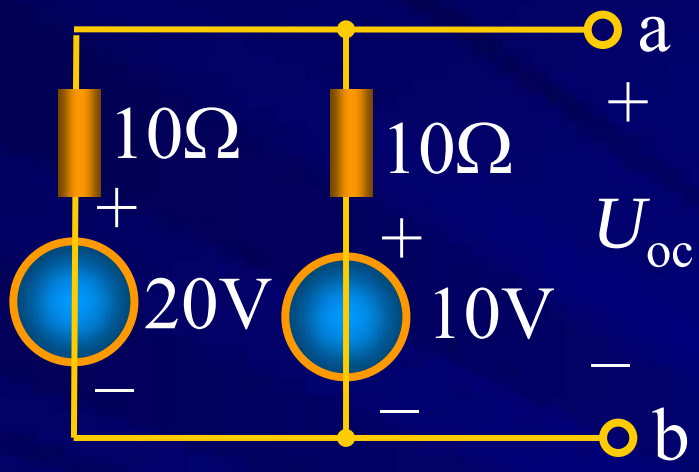
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个有源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路)，使分析和计算简化。戴维宁定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

1. 戴维宁定理

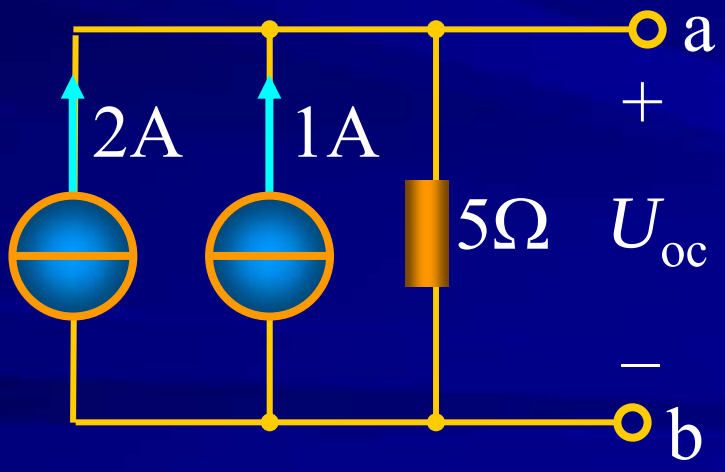
任何一个线性含源一端口网络，对外电路来说，总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压u_{oc}，而电阻等于一端口的输入电阻（或等效电阻R_{eq}）。

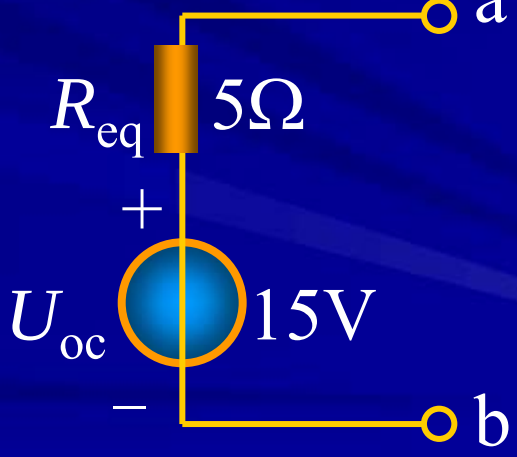


例

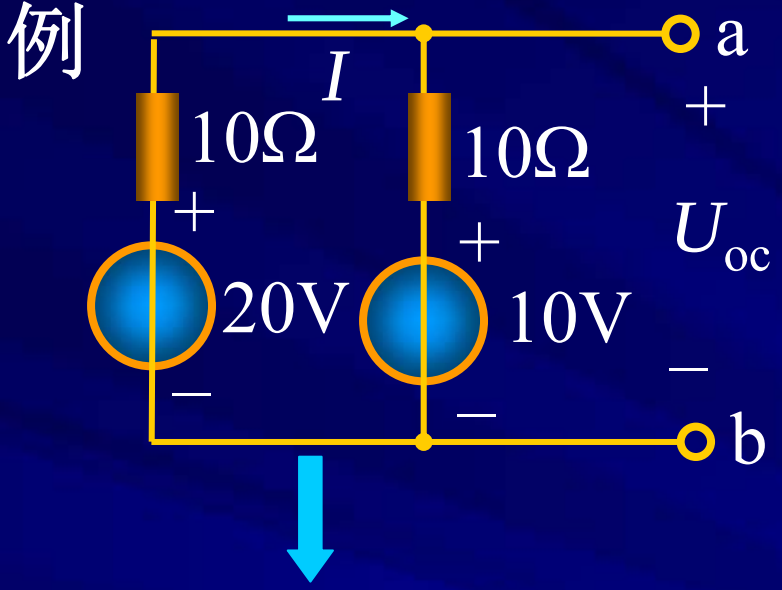


应用电源等效变换





例



应用电戴维宁定理

(1) 求开路电压U_{oc}

$$I=\frac{20-10}{20}=0.5\text{A}$$

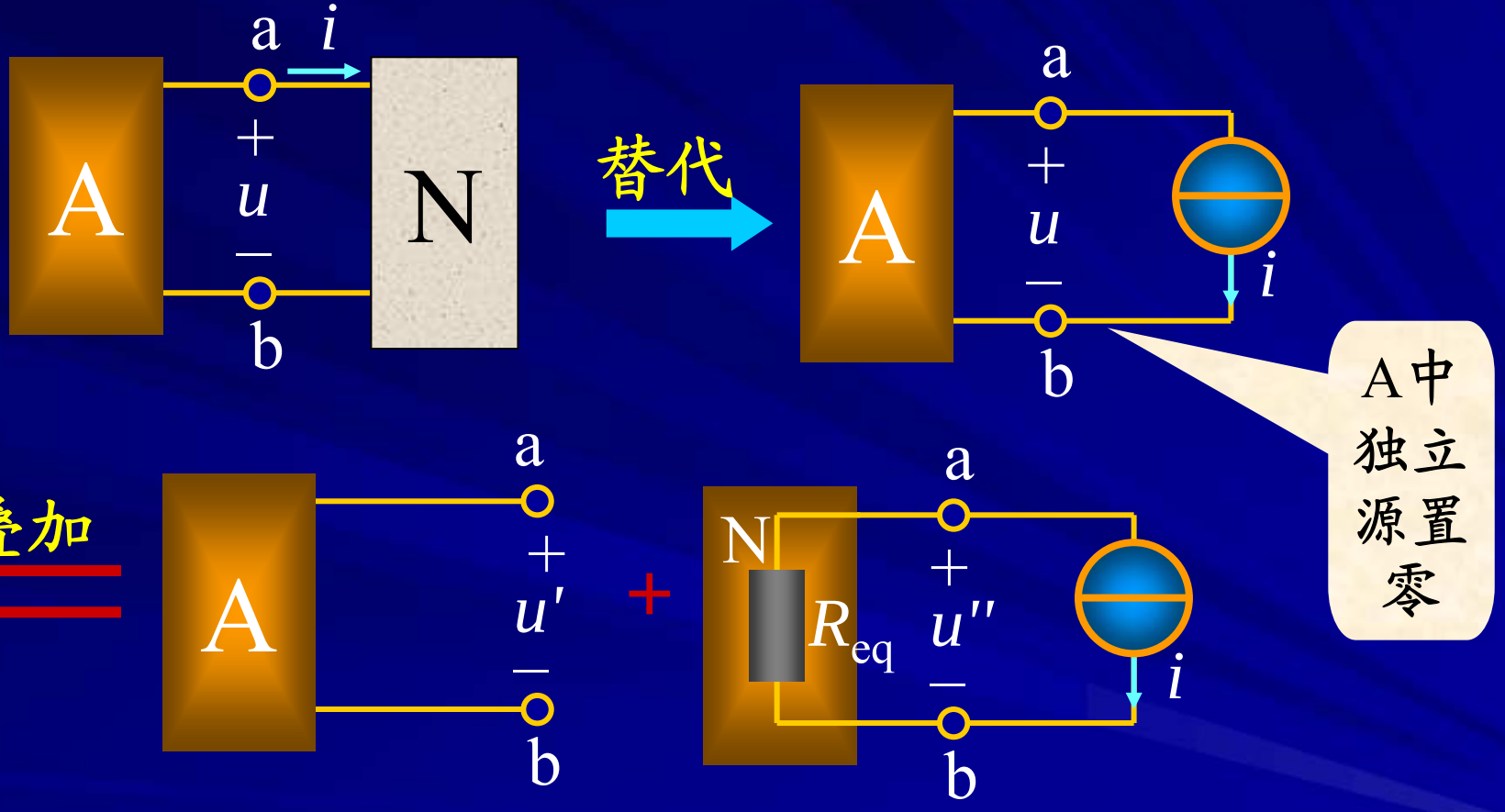
$$U_{oc}=0.5\times10+10=15\text{V}$$

(2) 求输入电阻R_{eq}

$$R_{eq}=10//10=5\Omega$$

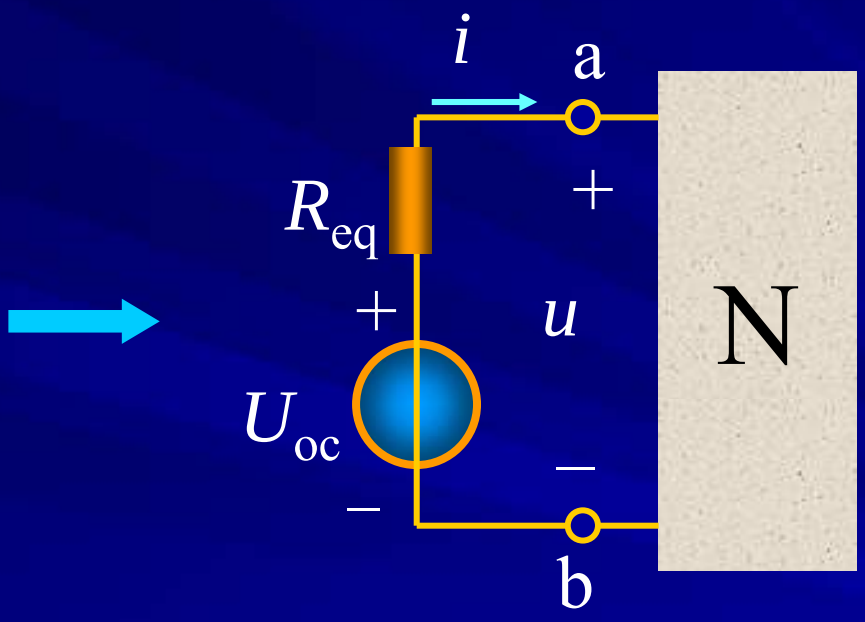
注意 两种解法结果一致，戴维宁定理更具普遍性。

2. 定理的证明



$$u' = u_{oc} \qquad u'' = -R_{eq} i$$

$$u = u' + u'' = u_{oc} - R_{eq} i$$



3. 定理的应用

（1）开路电压U_{oc} 的计算

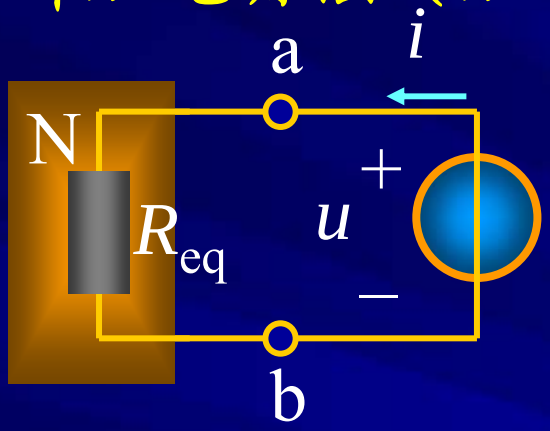
戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压U_{oc}，电压源方向与所求开路电压方向有关。计算U_{oc}的方法视电路形式选择前面学过的任意方法，使易于计算。

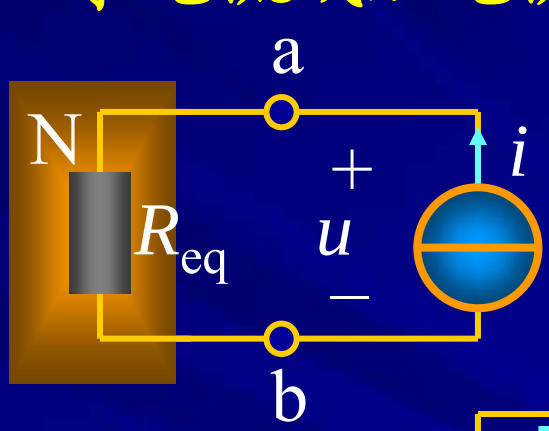
（2）等效电阻的计算

等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源短路，电流源开路)后，所得无源一端口网络的输入电阻。常用下列方法计算:

①当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和△－Y互换的方法计算等效电阻;

②外加电源法（加电压求电流或加电流求电压）;

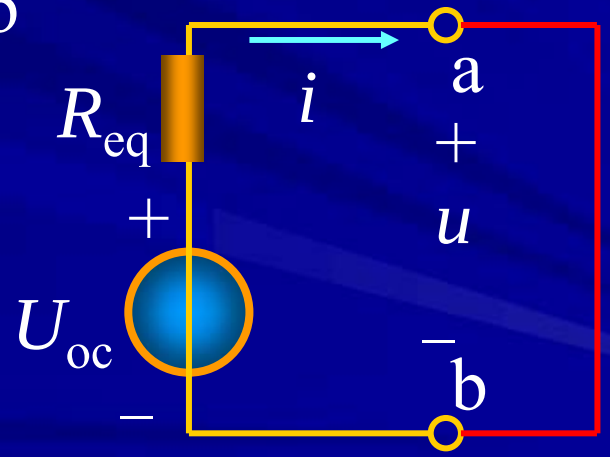




$$R_{eq}=\frac{u}{i}$$

③开路电压，短路电流法。

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$



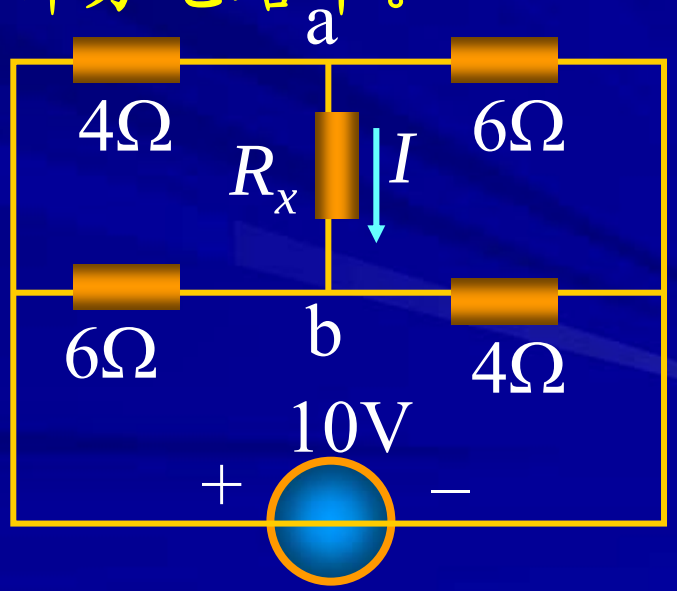
② ③ 方法更有一般性。

注意

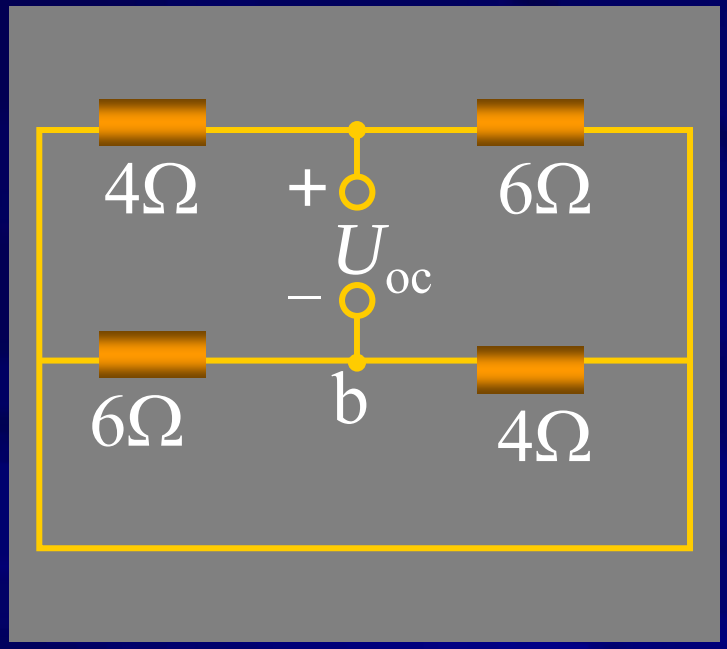
① 外电路可以是任意的线性或非线性电路，外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变（伏–安特性等效）。

② 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

例1　计算R_x分别为1.2Ω、5.2Ω时的电流I



解　断开R_x支路，将剩余一端口网络化为戴维宁等效电路：



①求开路电压

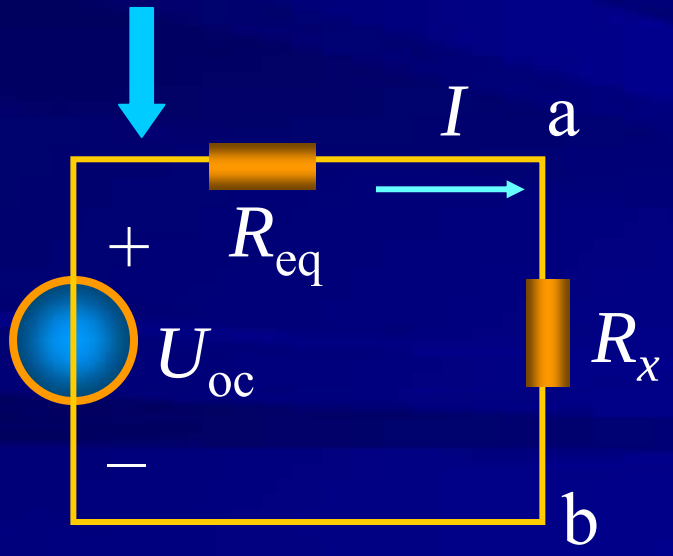
$$U_{oc} = U_1 - U_2$$

$$= -10\times4/(4+6)+10\times6/(4+6)$$

$$= 6-4=2\text{V}$$

②求等效电阻R_{eq}

$$R_{eq}=4//6+6//4=4.8\Omega$$



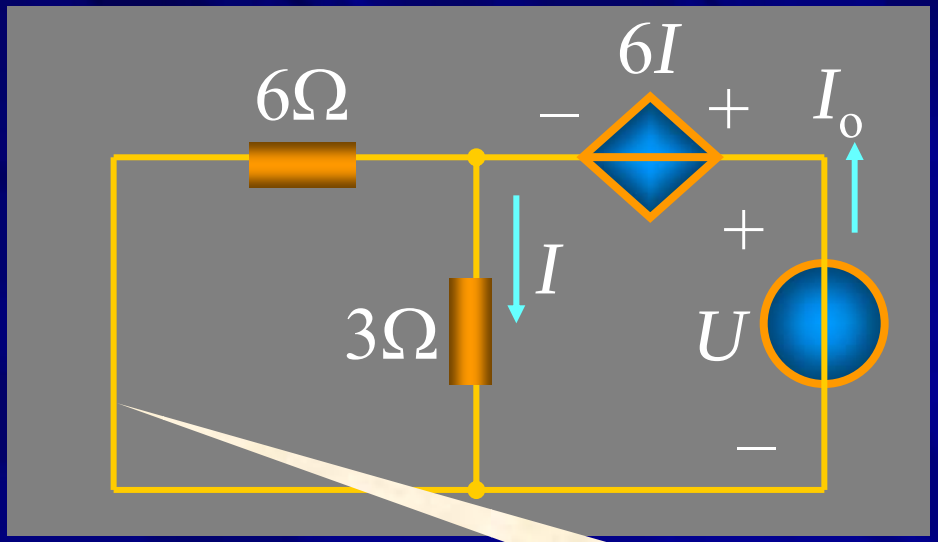
③ R_x =1.2Ω时，

$$I= U_{oc}/(R_{eq}+R_x)=0.333\text{A}$$

R_x =5.2Ω时，

$$I= U_{oc}/(R_{eq}+R_x)=0.2\text{A}$$

例2 求电压U_o



独立源置零

解 ①求开路电压U_{oc}

$$\begin{cases} U_{oc}=6I+3I \\ I=9/9=1\text{A} \end{cases}$$

$\rightarrow$ $U_{oc}=9\text{V}$

②求等效电阻R_{eq} 方法1：加压求流

$$\begin{cases} U=6I+3I=9I \\ I=I_o\times 6/(6+3)=(2/3)I_o \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} U=9\times(2/3)I_0=6I_o \\ R_{eq}=U/I_o=6\ \Omega \end{array}$$

方法2：开路电压、短路电流

$(U_{oc}=9\text{V})$

$6I_1+3I=9$

$6I+3I=0$

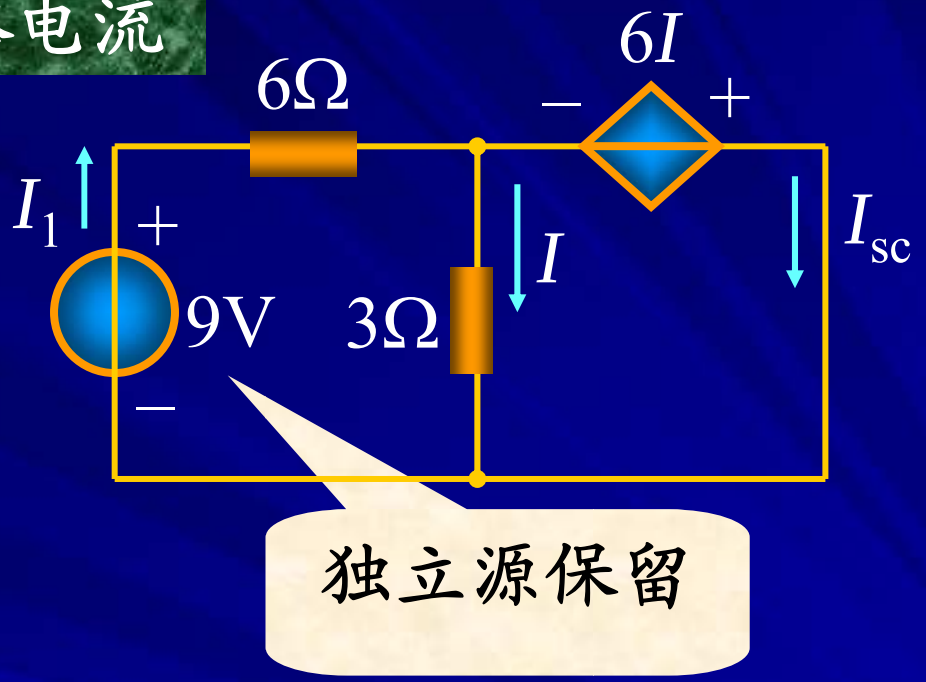
$\Rightarrow I=0$

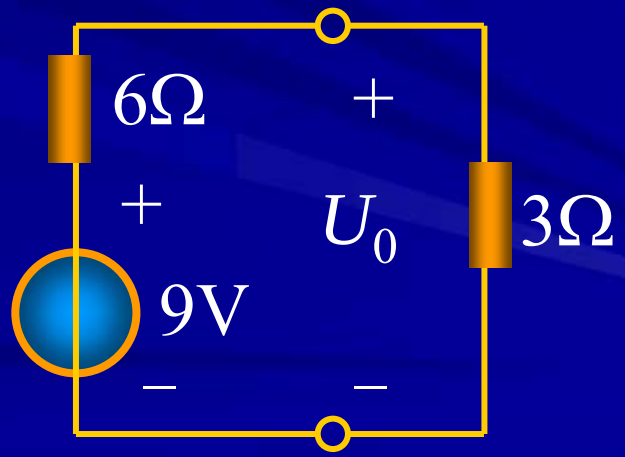
$I_{sc}=I_1=9/6=1.5\text{A}$

$R_{eq}=U_{oc}/I_{sc}=9/1.5=6\ \Omega$

③等效电路

$$U_0=\frac{9}{6+3}\times 3=3\text{V}$$

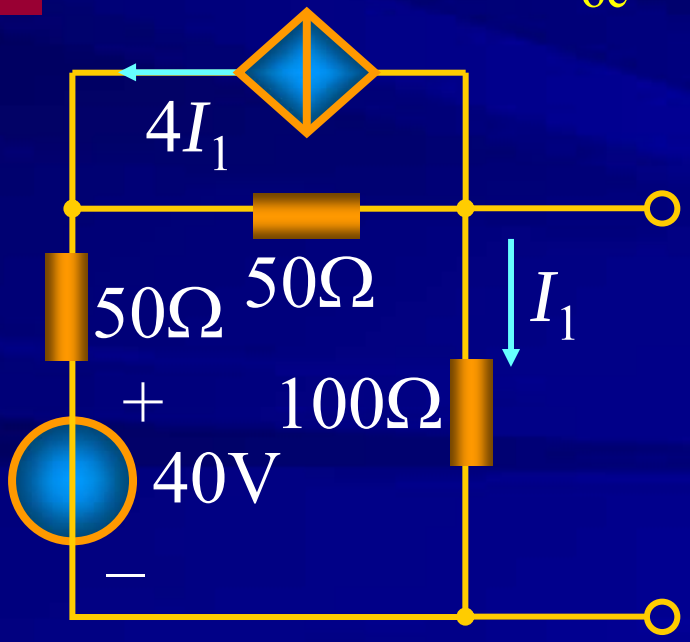


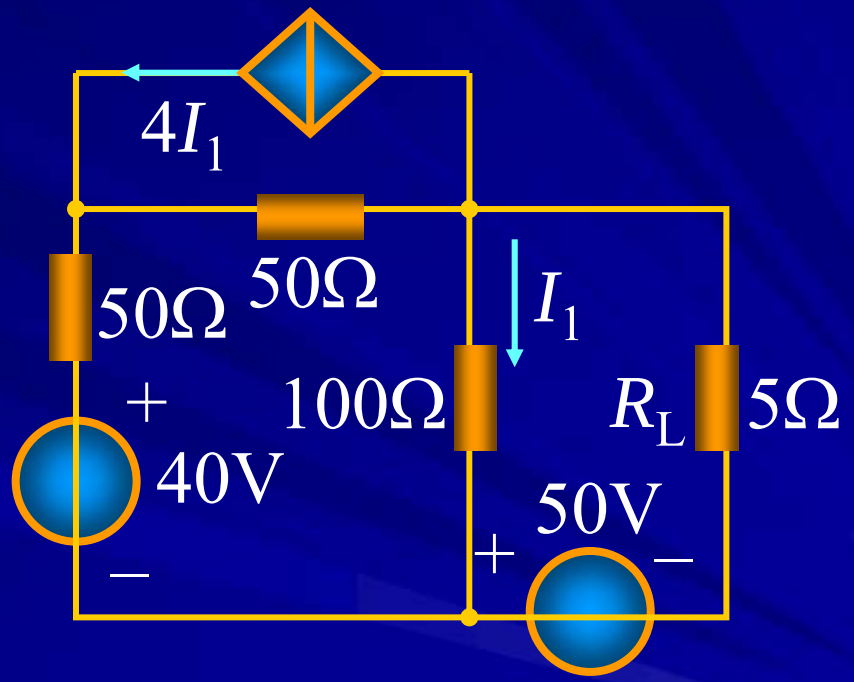


注意 计算含受控源电路的等效电阻是用外加电源法还是开路、短路法，要具体问题具体分析，以计算简便为好。

例3 求负载R_L消耗的功率

解 ①求开路电压U_{oc}

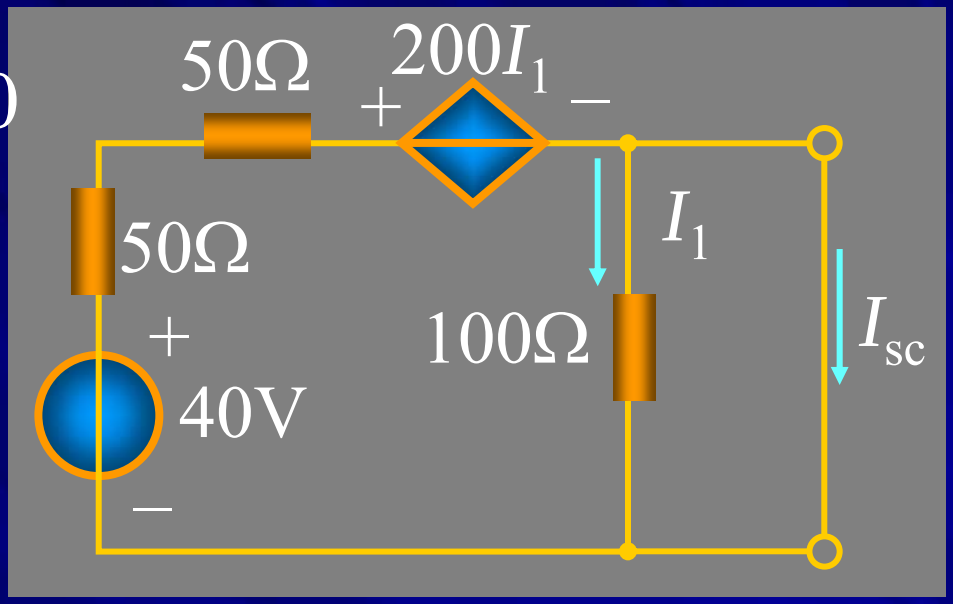




$$100I_1 + 200I_1 + 100I_1 = 40$$

$$\rightarrow \quad I_1 = 0.1\text{A}$$

$$U_{oc} = 100I_1 = 10\text{V}$$

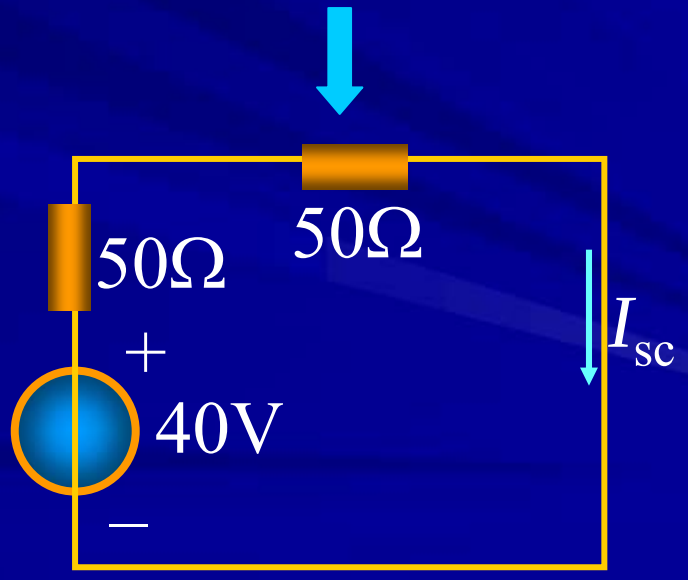


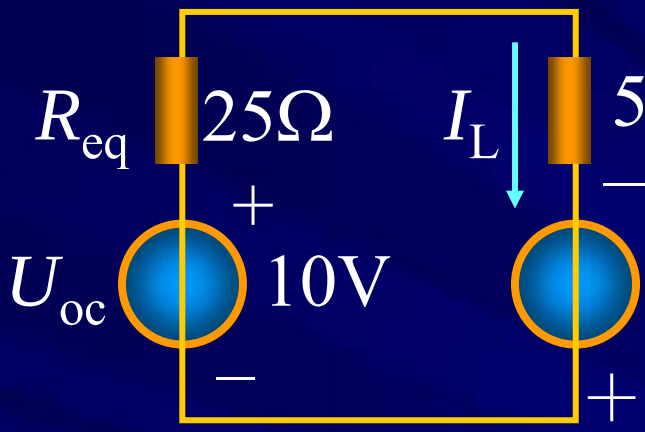
②求等效电阻R_{eq}

用开路电压、短路电流法

$$I_{sc} = 40/100 = 0.4\text{A}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 10/0.4 = 25\Omega$$





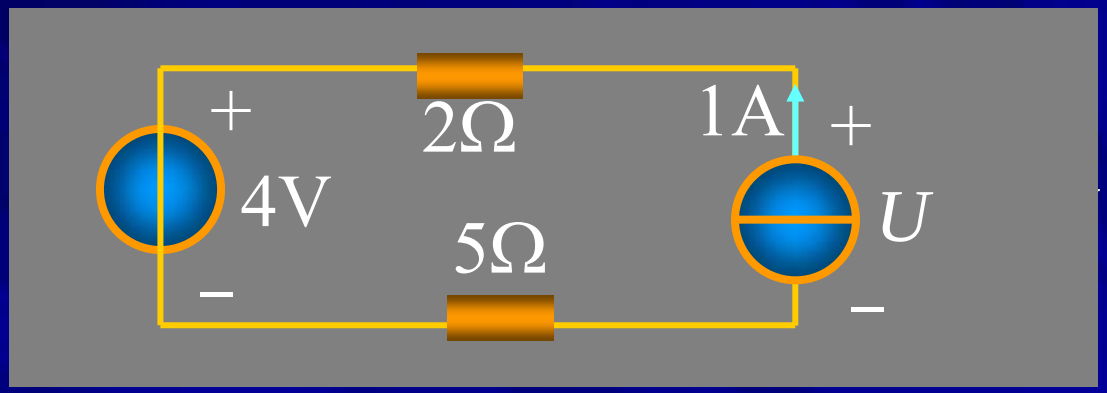
$$I_L = \frac{U_{oc} + 50}{25 + 5} = \frac{60}{30} = 2\text{A}$$

$$P_L = 5I_L^2 = 5 \times 4 = 20\text{W}$$

例4 已知开关S

→ 1 A = 2A

→ 2 V = 4V



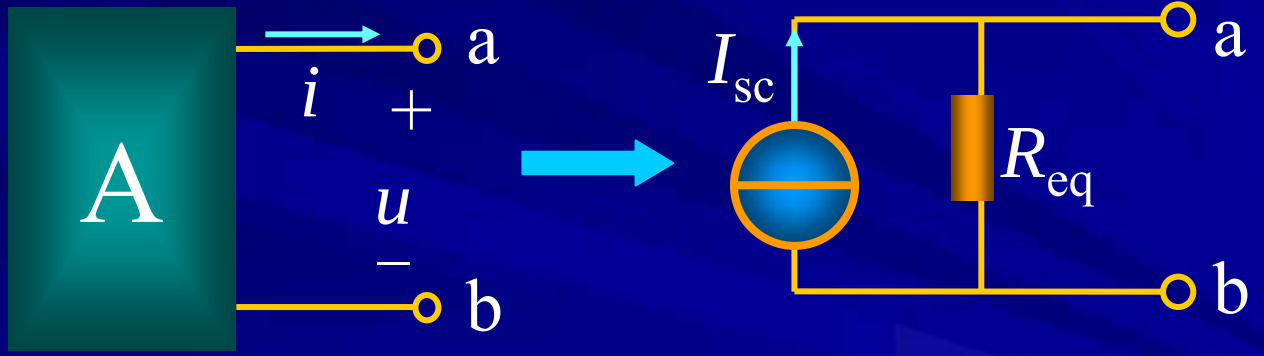
求开关S打向3，电压U等于多少。

解 $i_{Sc} = 2\text{A}$ $U_{oc} = 4\text{V}$ → $R_{eq} = 2\Omega$

$$U = (2+5) \times 1 + 4 = 11\text{V}$$

4. 诺顿定理

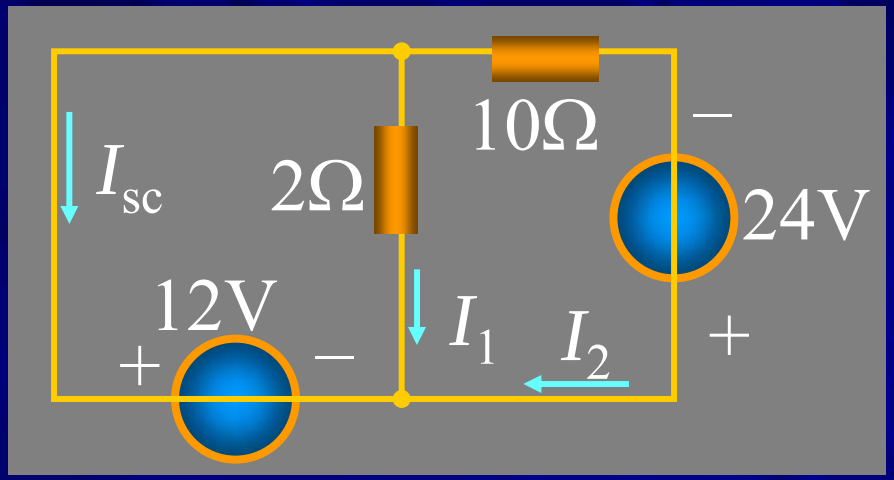
任何一个含源线性一端口电路，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，电阻等于该一端口的输入电阻。



注意

一般情况，诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维宁定理类似的方法证明。

例1　求电流I



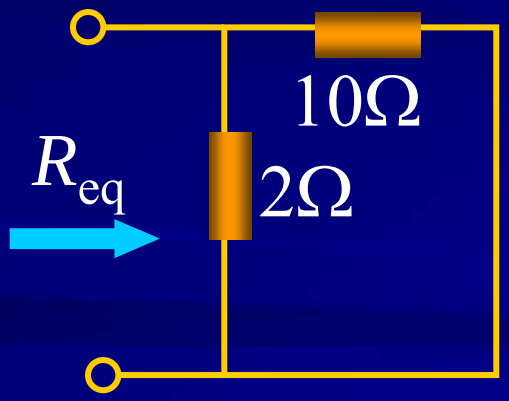
解　①求短路电流I_{sc}

I_1 =12/2=6A

I_2=(24+12)/10=3.6A

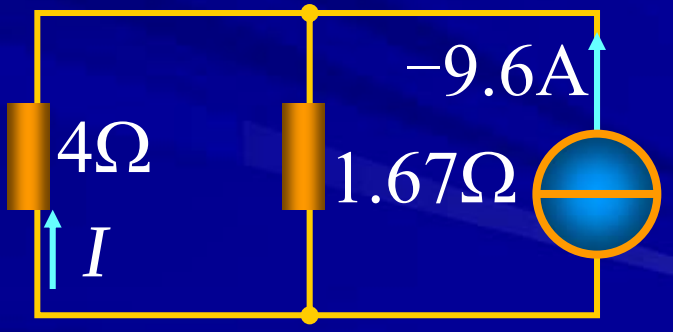
I_{sc}=−I_1−I_2=− 3.6−6=−9.6A　　R_{eq} =10//2=1.67 Ω

②求等效电阻R_{eq}



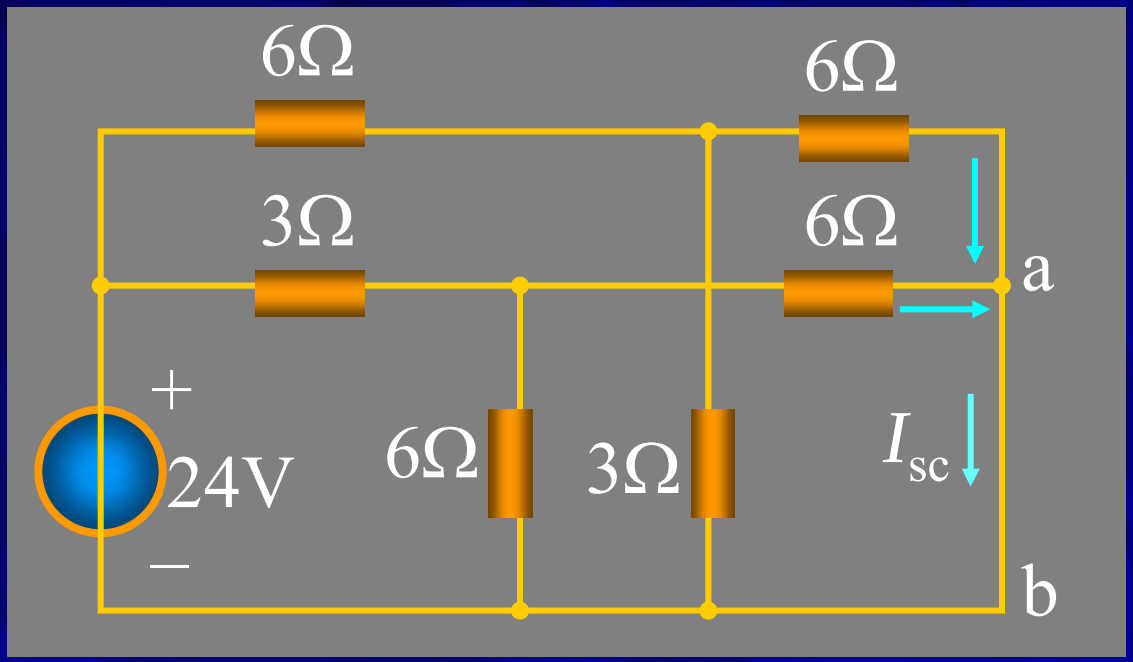
③诺顿等效电路:

应用分流公式



I =2.83A

例2 求电压U

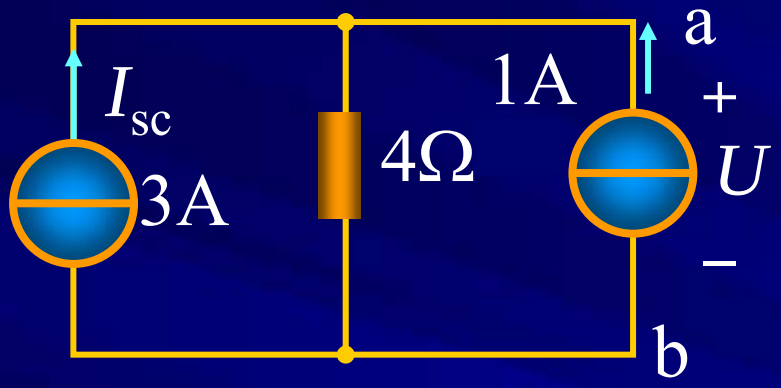


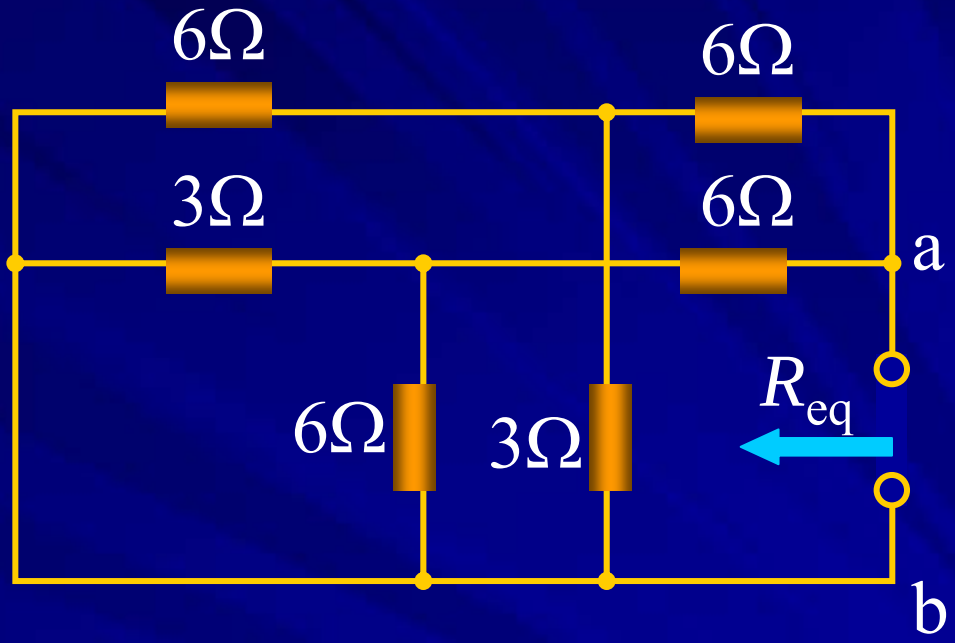
解 本题用诺顿定理求比较方便。因a、b处的短路电流比开路电压容易求。

①求短路电流I_{sc}

$$I_{sc}=\frac{24}{6//6+3}\times\frac{1}{2}+\frac{24}{3//6+6}\times\frac{3}{3+6}=3\text{A}$$

②求等效电阻R_{eq}





$$R_{eq} = [6 // 3 + 6] // [3 // 6 + 6] = 4\Omega$$

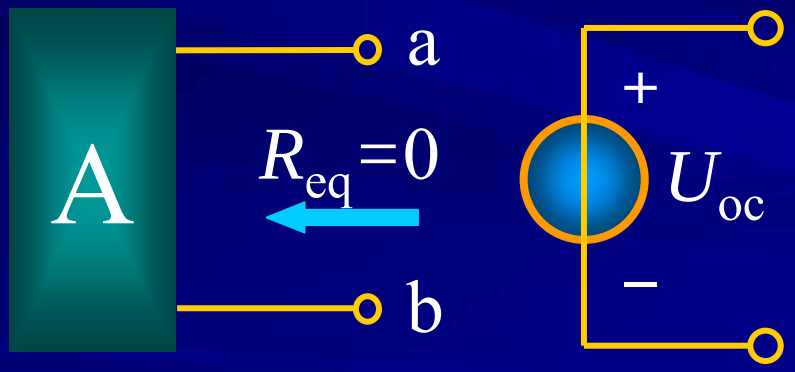
③诺顿等效电路:

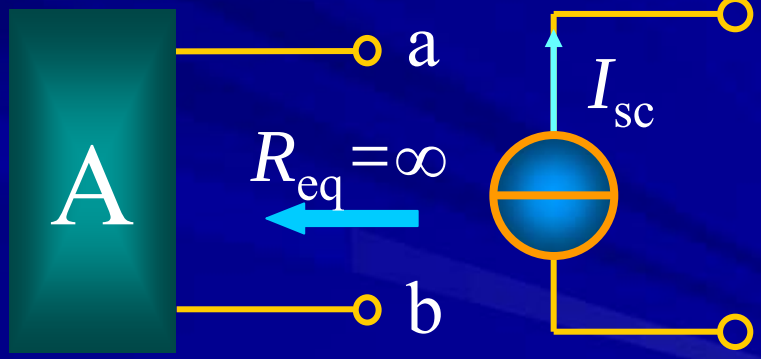
$$U = (3+1) \times 4 = 16\text{V}$$

注意

①若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=0$，该一端口网络只有戴维宁等效电路，无诺顿等效电路。

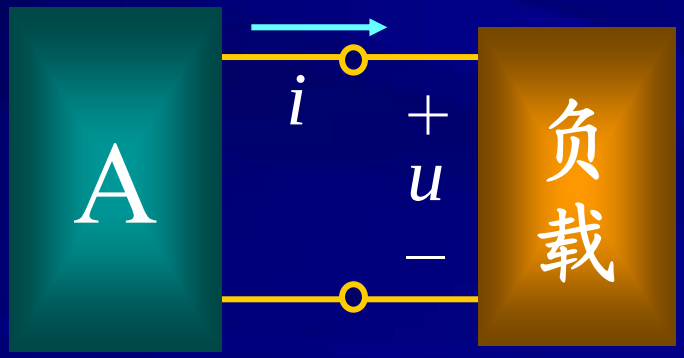
②若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=\infty$，该一端口网络只有诺顿等效电路，无戴维宁等效电路。

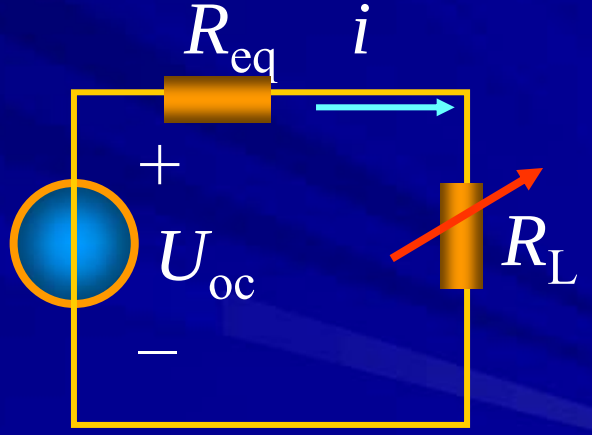




4.4 最大功率传输定理

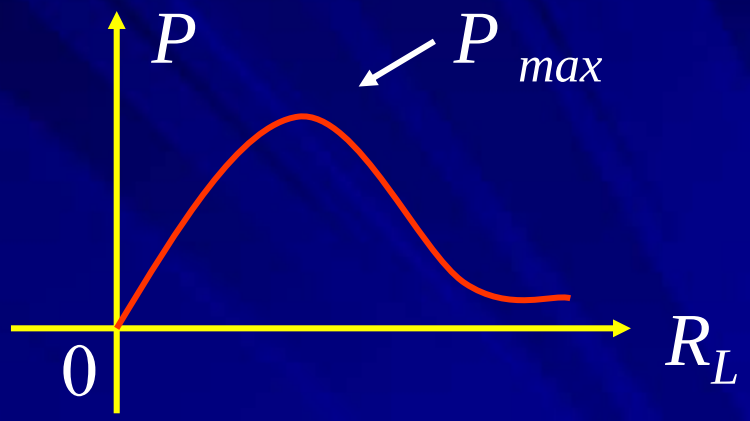
一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同，讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。





应用戴维宁定理

$$P = R_L\left(\frac{u_{oc}}{R_{eq}+R_L}\right)^2$$



对P求导:

$$P' = u_{oc}^2\frac{(R_{eq}+R_L)^2 - 2R_L(R_{eq}+R_L)}{(R_{eq}+R_L)^4} = 0$$

$$R_L = R_{eq}$$

$$P_{\max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

最大功率匹配条件

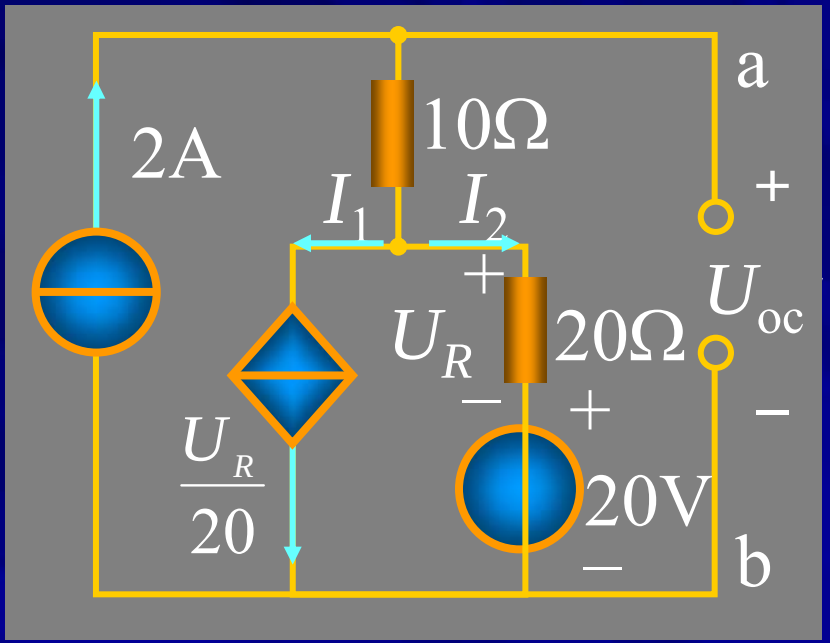
例 R_L为何值时能获得最大功率，并求最大功率

解 ①求开路电压U_{oc}

$$I_1 = I_2 = U_R/20$$

$$I_1 + I_2 = 2\text{A}$$

$$\rightarrow \quad I_1 = I_2 = 1\text{A}$$



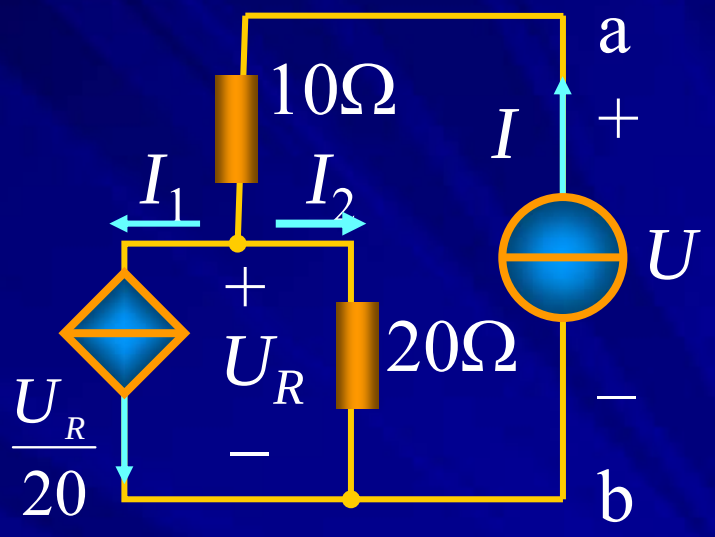
$$U_{oc} = 2\times 10 + 20I_2 + 20 = 60\text{V}$$

②求等效电阻R_{eq}

$$I_1 = I_2 = I/2$$

$$U = 10I + 20 \times I/2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$



③由最大功率传输定理得:

$R_L = R_{eq} = 20\Omega$ 时其上可获得最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4 \times 20} = 45\,\mathrm{W}$$

注意

①最大功率传输定理用于一端口电路给定，负载电阻可调的情况；

②一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率，因此当负载获取最大功率时，电路的传输效率并不一定是50%；

③计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便.

4.5* 特勒根定理

1. 特勒根定理1

任何时刻，一个具有n个结点和b条支路的集总电路，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足:

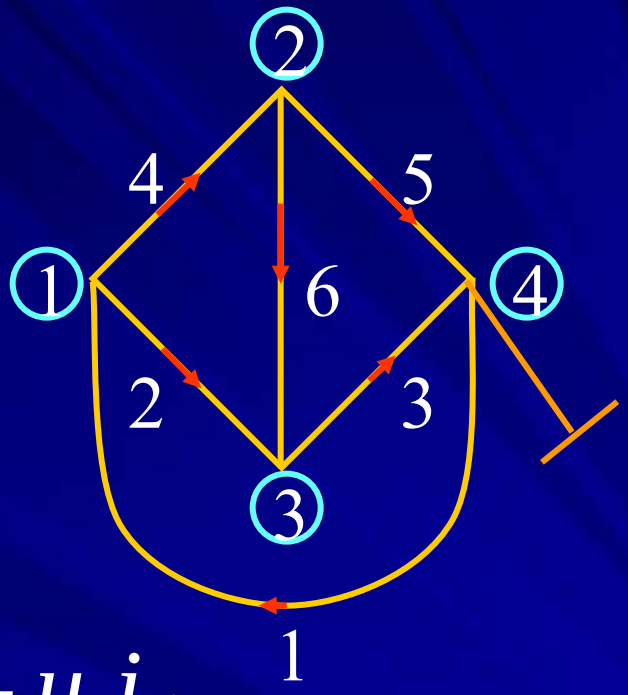
$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = 0$$

功率守恒

表明 任何一个电路的全部支路吸收的功率之和恒等于零。

定理证明： 应用KCL：

$$\begin{cases} ① & -i_1 + i_2 + i_4 = 0 \\ ② & -i_4 + i_5 + i_6 = 0 \\ ③ & -i_2 + i_3 - i_6 = 0 \end{cases}$$

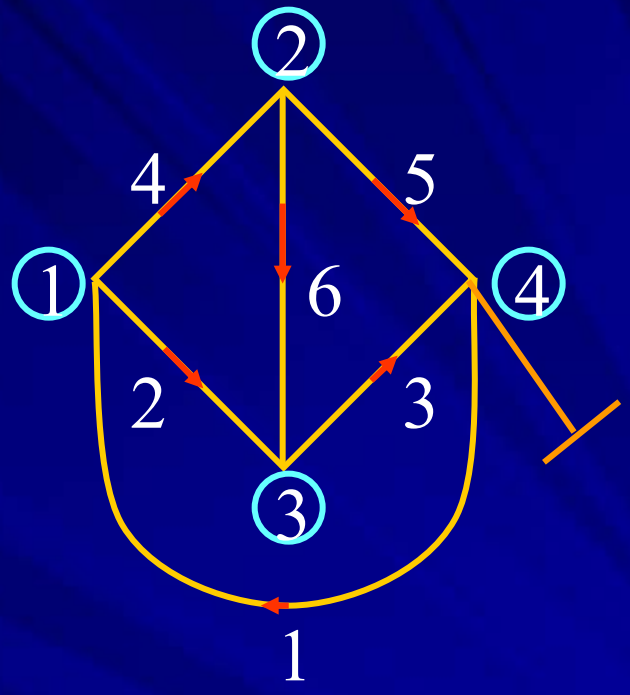


$$\sum_{k=1}^{b} u_k i_k = u_1 i_1 + u_2 i_2 + \cdots + u_6 i_6$$

$$= -u_{n1} i_1 + (u_{n1} - u_{n3}) i_2 + u_{n3} i_3 +$$
$$(u_{n1} - u_{n2}) i_4 + u_{n2} i_5 + (u_{n2} - u_{n3}) i_6$$

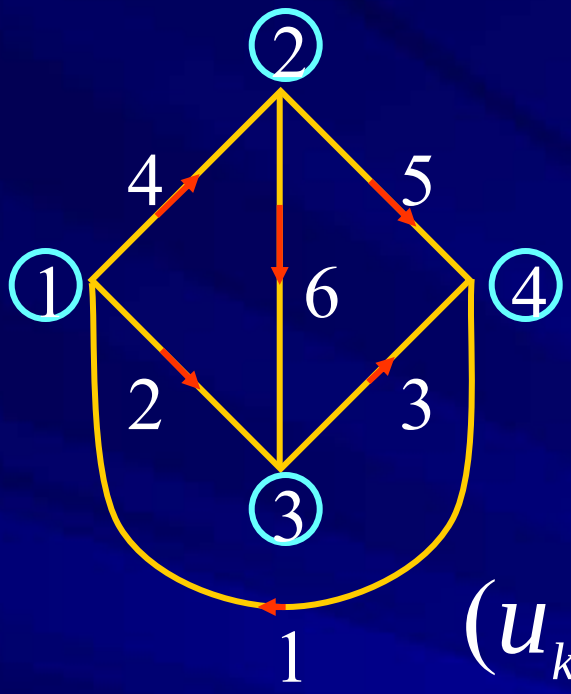
支路电压用结点电压表示

$$= u_{n1}(-i_1 + i_2 + i_4)$$
$$+ u_{n2}(-i_4 + i_5 + i_6)$$
$$+ u_{n3}(-i_2 + i_3 - i_6) = 0$$

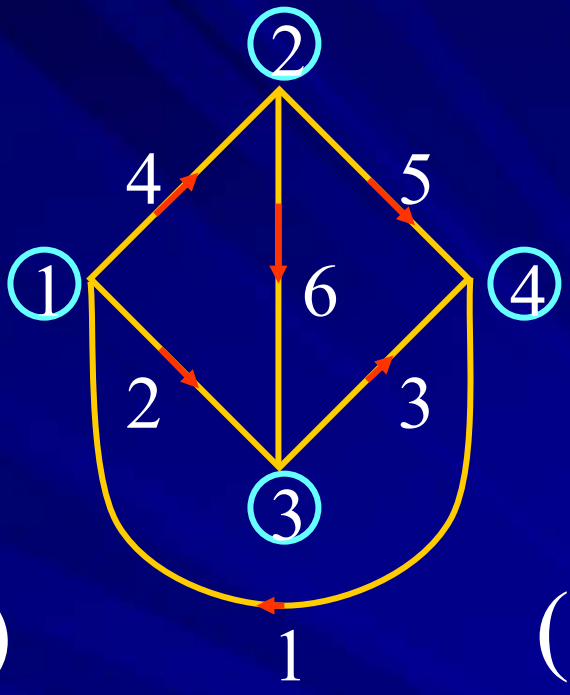


2. 特勒根定理2

任何时刻，对于两个具有n个结点和b条支路的集总电路，当它们具有相同的图，但由内容不同的支路构成，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足:



(u_k, i_k)



$(\hat{u}_k, \hat{i}_k)$

$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0$$

拟功率定理

$$\sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0$$

定理证明：

对电路2应用KCL：

$$\begin{cases} -\hat{i}_1+\hat{i}_2+\hat{i}_4=0 & ① \\ -\hat{i}_4+\hat{i}_5+\hat{i}_6=0 & ② \\ -\hat{i}_2+\hat{i}_3-\hat{i}_6=0 & ③ \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{b}u_k\hat{i}_k=u_1\hat{i}_1+u_2\hat{i}_2+\cdots+u_6\hat{i}_6$$

$$=-u_{n1}\hat{i}_1+(u_{n1}-u_{n3})\hat{i}_2+u_{n3}\hat{i}_3+$$

$$(u_{n1}-u_{n2})\hat{i}_4+u_{n2}\hat{i}_5+(u_{n2}-u_{n3})\hat{i}_6$$

$$=u_{n1}(-\hat{i}_1+\hat{i}_2+\hat{i}_4)+u_{n2}(-\hat{i}_4+\hat{i}_5+\hat{i}_6)$$

$$+u_{n3}(-\hat{i}_2+\hat{i}_3-\hat{i}_6)=0$$

例1 ① $R_1=R_2=2\Omega$, $U_s=8V$时，$I_1=2A$，$U_2=2V$

② $R_1=1.4\,\Omega$, $R_2=0.8\Omega$, $U_s=9V$时，$I_1=3A$，求此时的U_2

解 把两种情况看成是结构相同，参数不同的两个电路，利用特勒根定理2

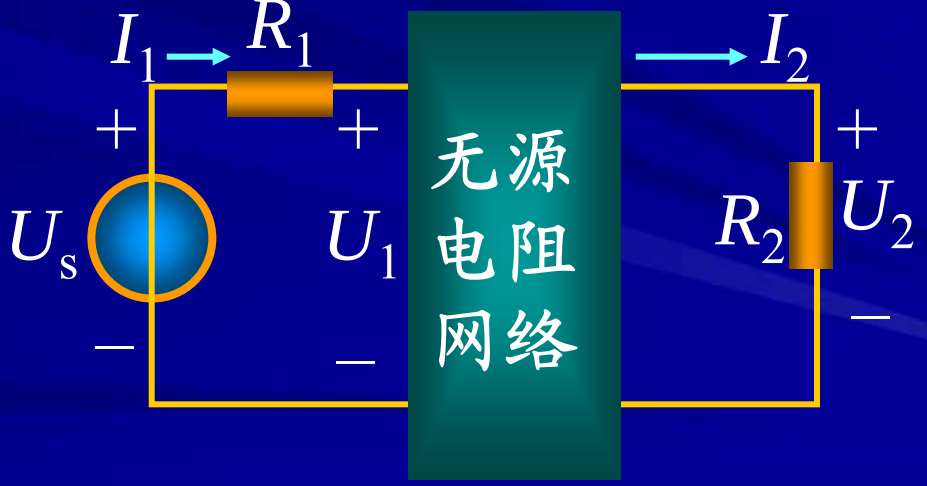
由(1)得：$U_1=4V$，　$I_1=2A$，　$U_2=2V$，　$I_2=U_2/R_2=1A$

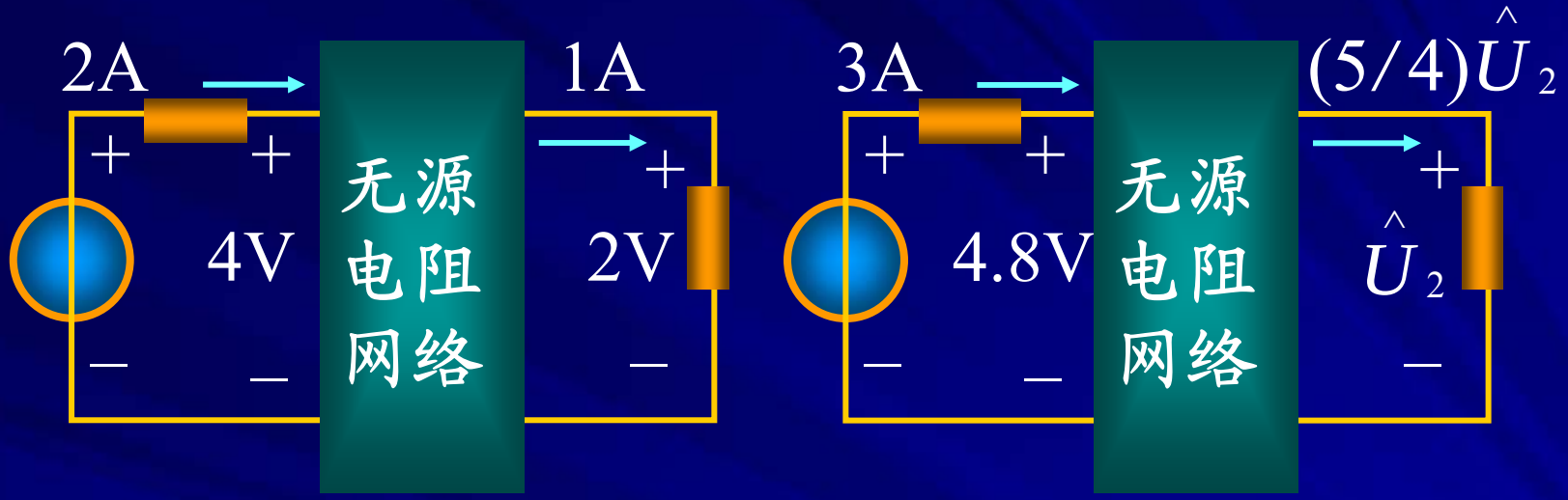
由(2)得：

$$\hat{U}_1=9-3\times1.4=4.8V$$

$$\hat{I}_1=3A$$

$$\hat{I}_2=\hat{U}_2/R_2=(5/4)\hat{U}_2$$





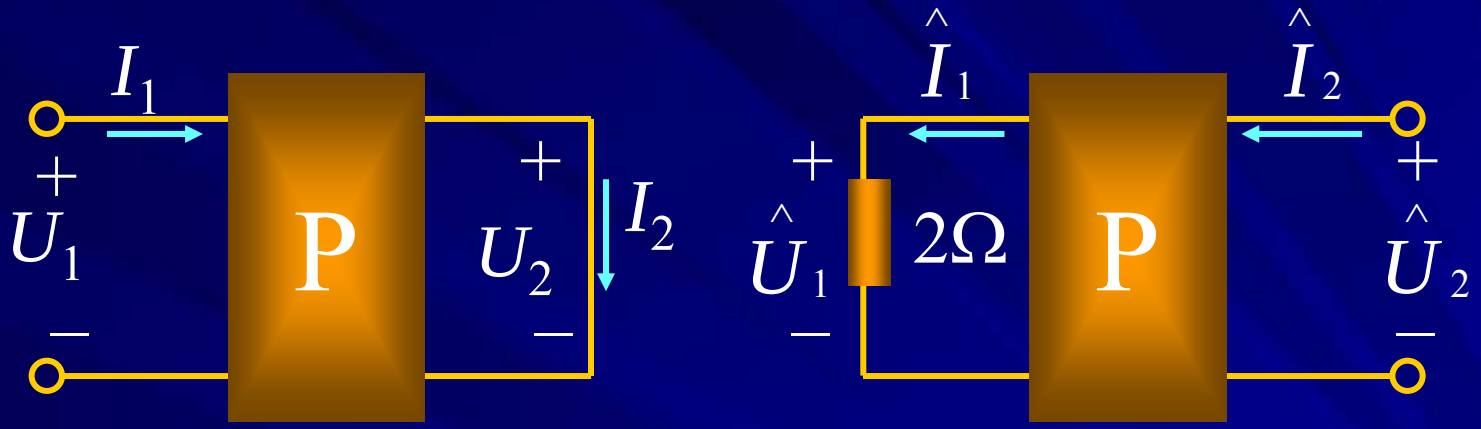
$$U_1(-\hat{I}_1)+U_2\hat{I}_2+\sum_{k=3}^{b}R_k\hat{I}_k\hat{I}_k=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2I_2+\sum_{k=3}^{b}R_k\hat{I}_kI_k$$

(负号是因为 U_1, I_1 的方向不同)

$$-4\times3+2\times1.25\hat{U}_2=-4.8\times2+\hat{U}_2\times1$$

$$\hat{U}_2=2.4/1.5=1.6\text{V}$$

例2



已知： $U_1=10\text{V}$, $I_1=5\text{A}$, $U_2=0$, $I_2=1\text{A}$ $\hat{U}_2=10\text{V}$ 求 $\hat{U}_1$.

解

$$\begin{cases} U_1\hat{I}_1+U_2(-\hat{I}_2)=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2 I_2 \\ \hat{U}_1=2\hat{I}_1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} U_1\times\dfrac{\hat{U}_1}{2}=\hat{U}_1(-I_1)+\hat{U}_2 I_2 \\ 10\times\dfrac{\hat{U}_1}{2}=\hat{U}_1\times(-5)+10\times 1 \end{cases} \rightarrow \hat{U}_1=1\text{V}$$



注意　应用特勒根定理：

①电路中的支路电压必须满足KVL;

②电路中的支路电流必须满足KCL;

③电路中的支路电压和支路电流必须满足关联参考方向;　　（否则公式中加负号）

④定理的正确性与元件的特征全然无关。

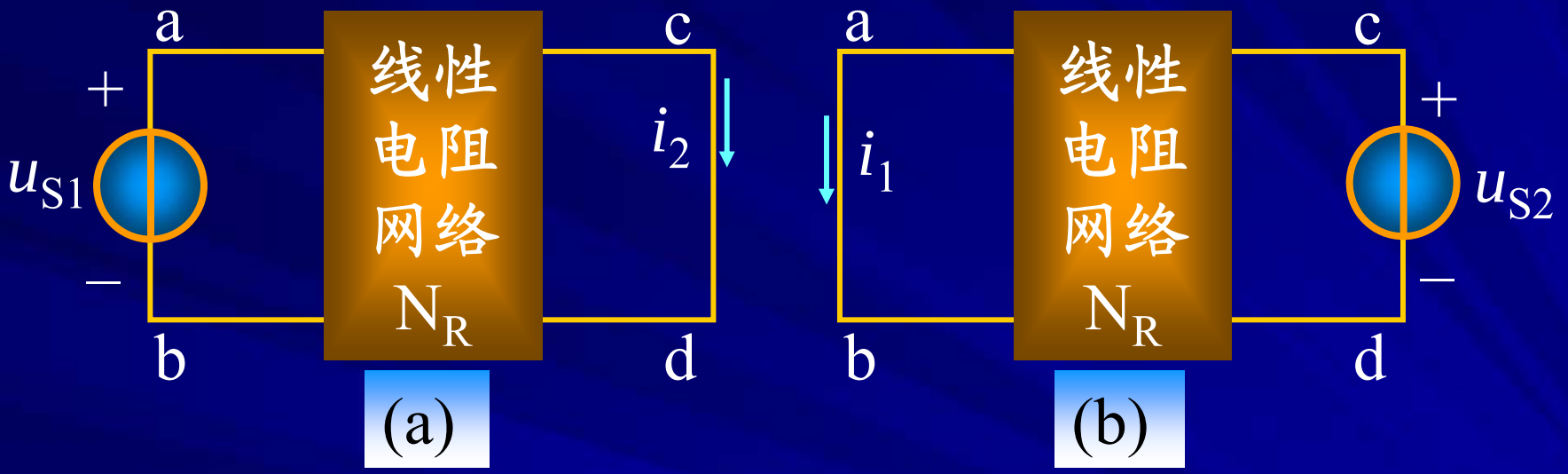
4.6* 互易定理

互易性是一类特殊的线性网络的重要性质。一个具有互易性的网络在输入端（激励）与输出端（响应）互换位置后，同一激励所产生的响应并不改变。具有互易性的网络叫互易网络，互易定理是对电路的这种性质所进行的概括，它广泛的应用于网络的灵敏度分析和测量技术等方面。

1. 互易定理

对一个仅含电阻的二端口电路N_R，其中一个端口加激励源，一个端口作响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，同一激励所产生的响应相同。

● 情况1　　激励 ⟷ 电压源　　响应 ⟷ 电流



则端口电压电流满足关系：

$$\frac{i_2}{u_{S1}}=\frac{i_1}{u_{S2}} \quad \text{或} \quad u_{S1}i_1=u_{S2}i_2$$

注意　当 $u_{S1}=u_{S2}$ 时，$i_2=i_1$

证明： 由特勒根定理：$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = 0$ 和 $\sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = 0$

即：
$$\sum_{k=1}^{b} u_k \hat{i}_k = u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^{b} u_k \hat{i}_k$$
$$= u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^{b} R_k i_k \hat{i}_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^{b} \hat{u}_k i_k = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum_{k=3}^{b} \hat{u}_k i_k$$
$$= \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum_{k=3}^{b} R_k i_k \hat{i}_k = 0$$

两式相减，得：$u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$

将图(a)与图(b)中端口条件代入，即：

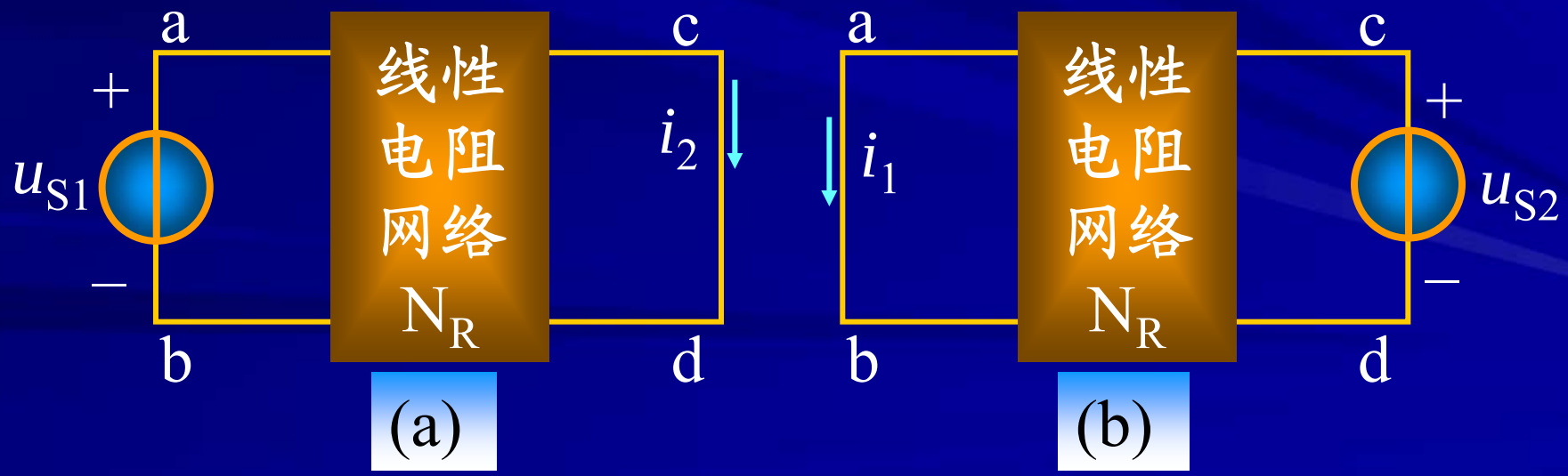
$$u_1 = u_{S1},\ u_2 = 0, \quad \hat{u}_1 = 0,\ \hat{u}_2 = u_{S2}$$

$$u_{S1}\hat{i}_1 + 0 \times \hat{i}_2 = 0 \times i_1 + u_{S2} i_2$$

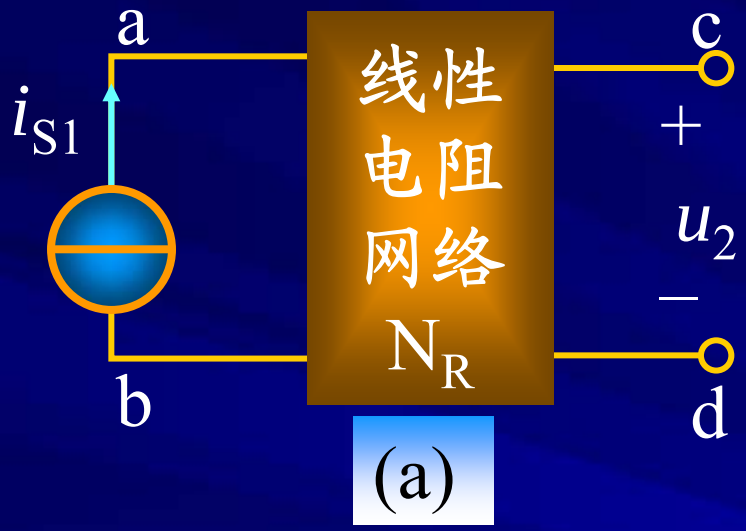
即：

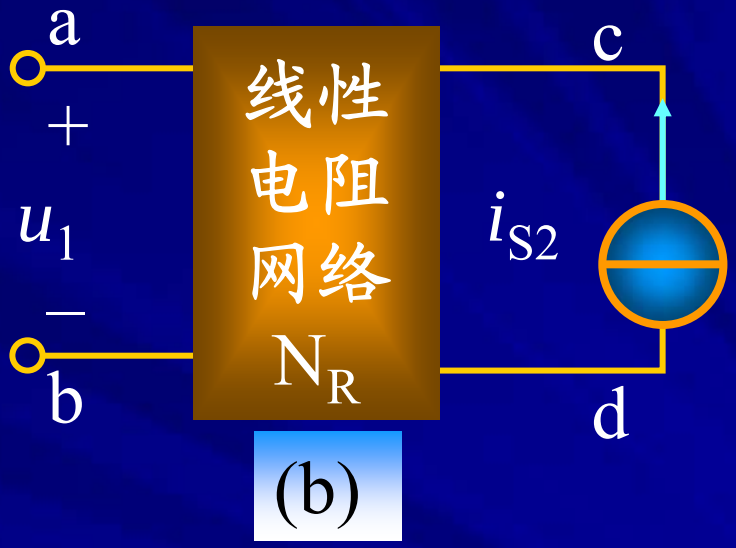
$$\frac{i_2}{u_{S1}} = \frac{i_1}{u_{S2}} \quad \text{或} \quad u_{S1} i_1 = u_{S2} i_2$$

证毕！



● 情况2　　激励 ⟷ 电流源　　响应 ⟷ 电压





则端口电压电流满足关系：

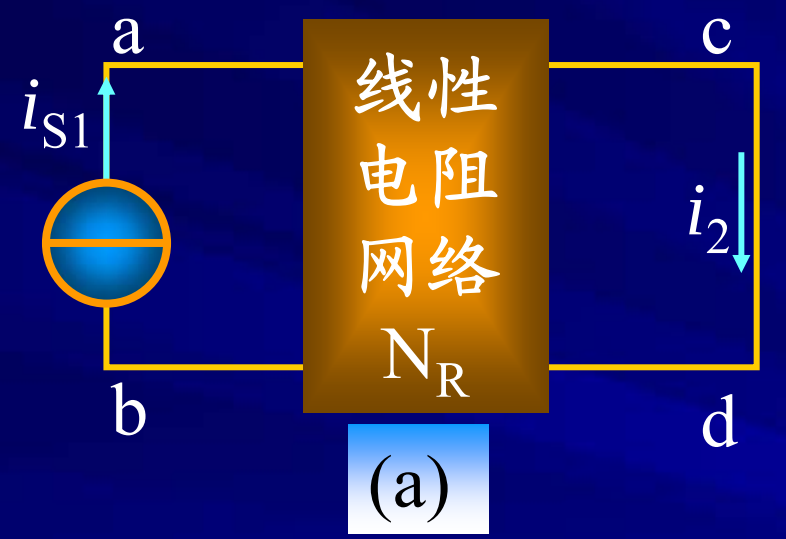
$$\frac{u_2}{i_{S1}}=\frac{u_1}{i_{S2}} \quad \text{或} \quad u_1 i_{S1}=u_2 i_{S2}$$

注意　当 $i_{S1}=i_{S2}$ 时，$u_2=u_1$

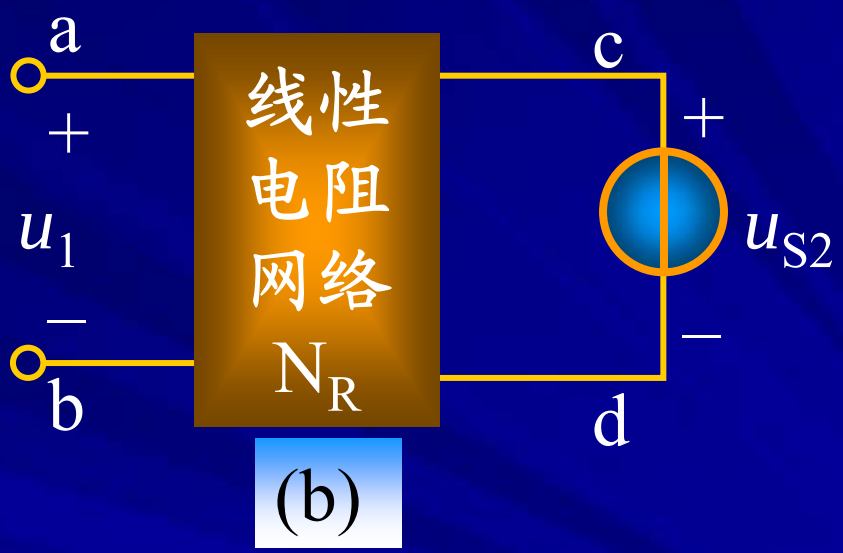
● 情况3

激励 ⟷ 图a 电流源 / 图b 电压源

响应 ⟷ 图a 电流 / 图b 电压



(a)



(b)

则端口电压电流在数值上满足关系：

$$\frac{i_2}{i_{S1}}=\frac{u_1}{u_{S2}} \quad \text{或} \quad u_1 i_{S1}=u_{S2} i_2$$

注意　当 $i_{S1}=u_{S2}$ 时，$i_2=u_1$

应用互易定理分析电路时应注意:

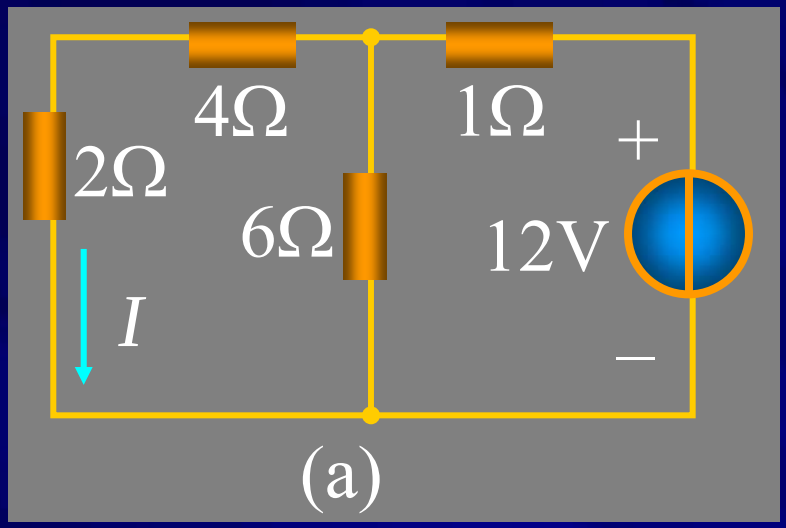
① 互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移;

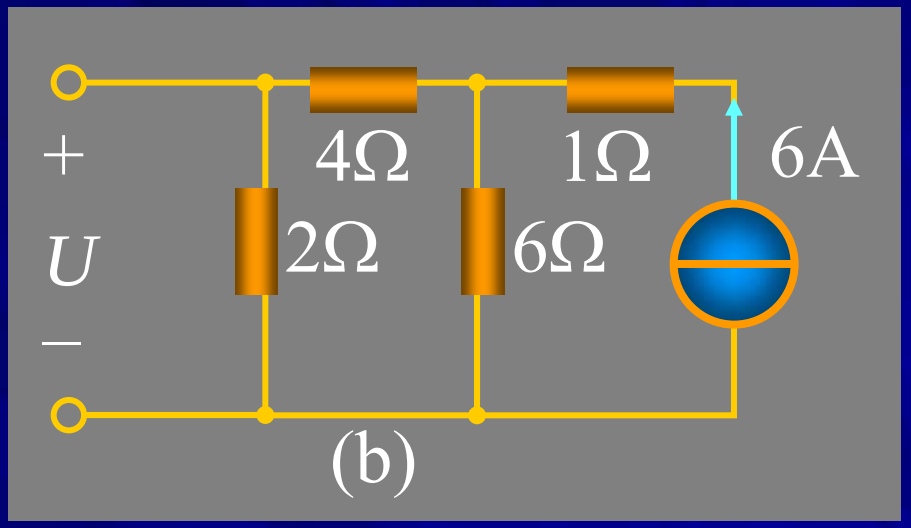
②互易前后端口处的激励和响应的极性保持一致(要么都关联，要么都非关联);

③ 互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下，端口两个支路电压电流关系。

④含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

例1 求(a)图电流I，(b)图电压U





解 利用互易定理

$$I=\frac{12}{1+6//6}\times\frac{1}{2}=1.5\text{A}$$

$$U=3\times 2=6\text{V}$$

例2 求电流I

解 利用互易定理

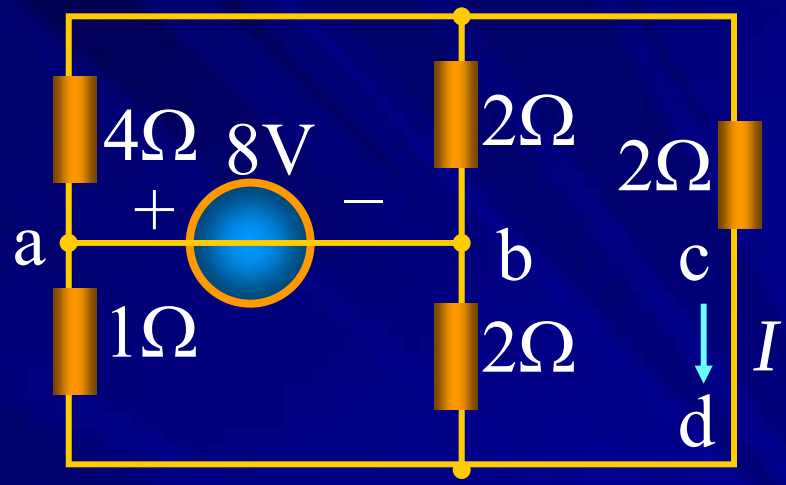
$$I'=\frac{8}{2+4//2+1//2}$$

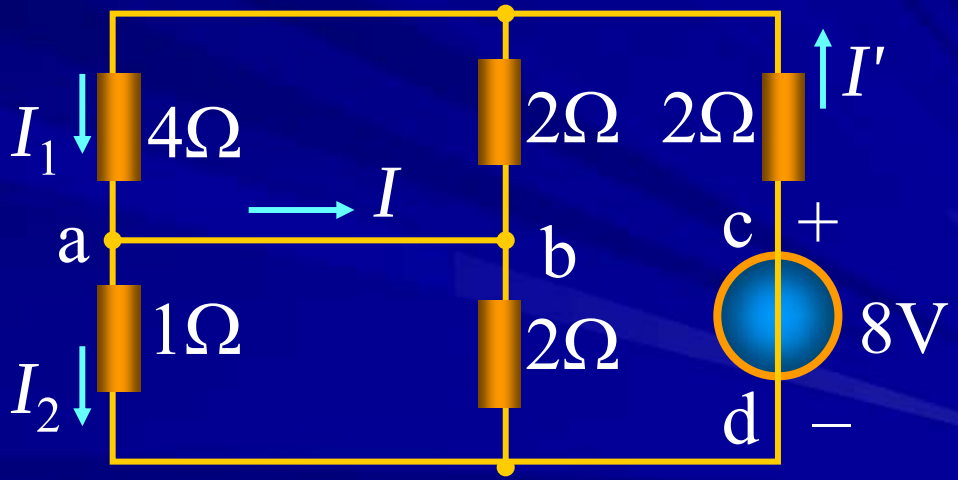
$$=\frac{8}{4}=2\text{A}$$

$$I_1=I'\times 2/(4+2)=2/3\text{A}$$

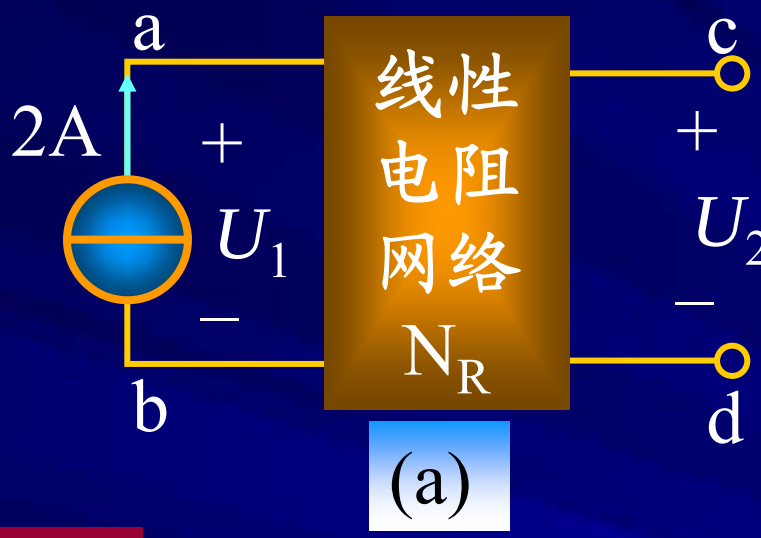
$$I_2=I'\times 2/(1+2)=4/3\text{A}$$

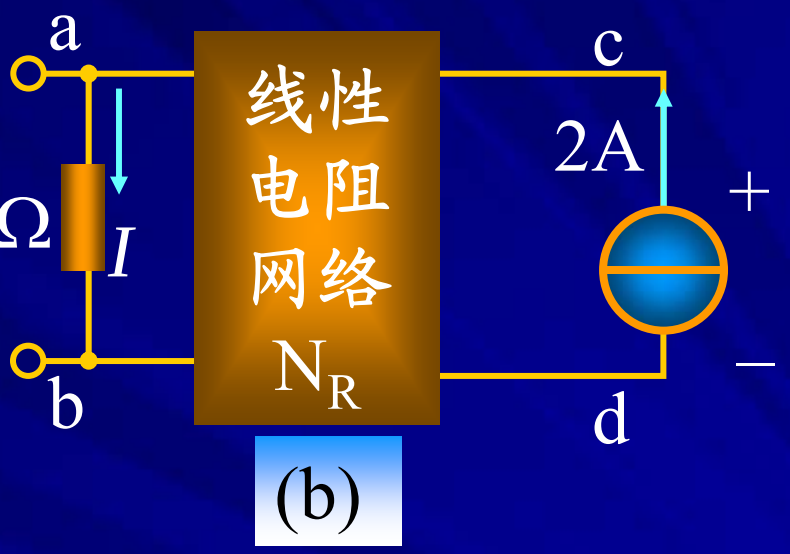
$$I=I_1-I_2=-2/3\text{A}$$





例3　测得a图中$U_1=10\text{V}$，$U_2=5\text{V}$，求b图中的电流I

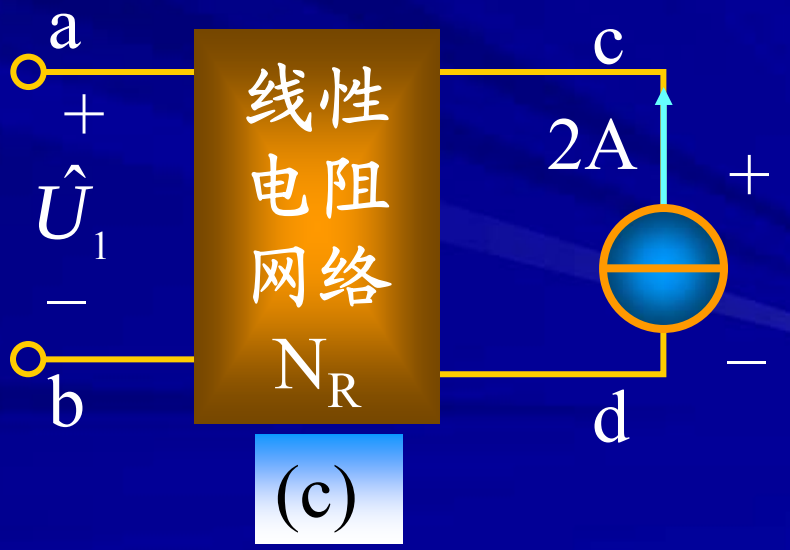


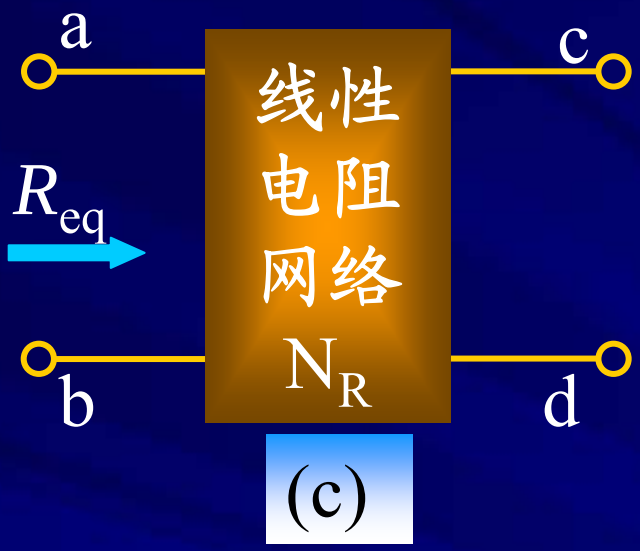


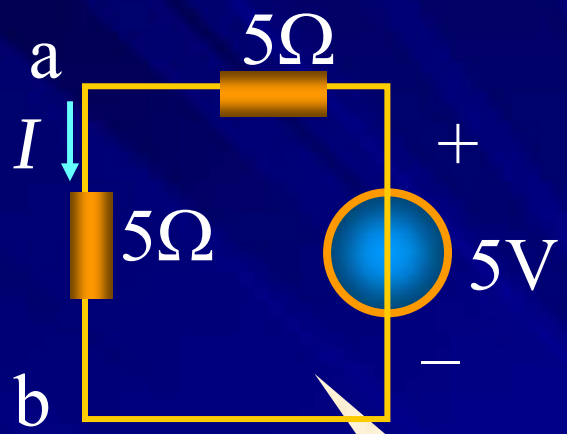
解1

①利用互易定理知c图的

$\hat{u}_1=5\text{V}$(开路电压）





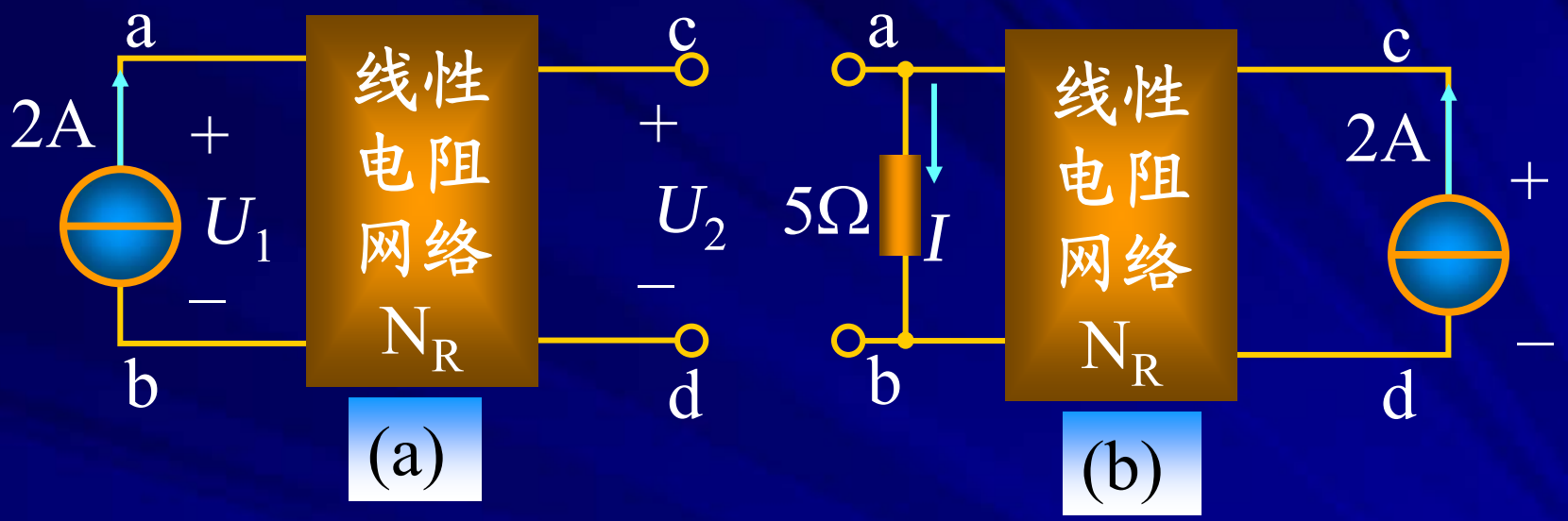


戴维宁等效电路

②结合a图，知c图的等效电阻:

$$R_{eq}=\frac{u_1}{2}=\frac{10}{2}=5\Omega$$

$$\rightarrow \quad I=\frac{5}{5+5}=0.5\text{A}$$



解2 应用特勒根定理:

$$u_1\hat{i}_1 + u_2\hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$$

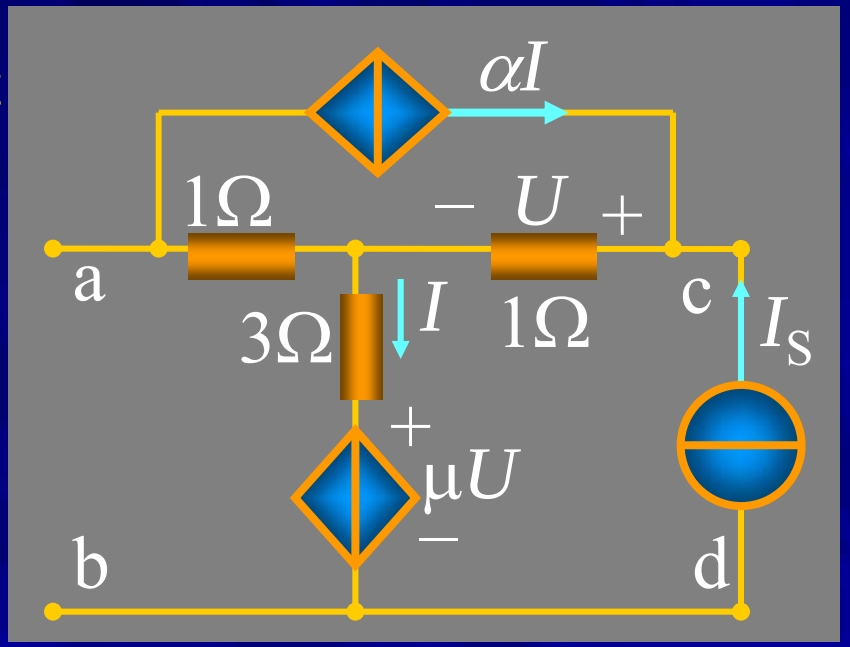
$$10\hat{i}_1 + 5\times(-2) = 5\hat{i}_1 \times(-2) + \hat{u}_2 \times 0$$

$$\rightarrow \quad \hat{i}_1 = I = 0.5\text{A}$$

例4 问图示电路α与μ取何关系时电路具有互易性

解 在a-b端加电流源，解得:

$$U_{cd} = U + 3I + \mu U$$
$$= (\mu + 1)\alpha I + 3I$$
$$= [(\mu + 1)\alpha + 3]I_S$$



在c-d端加电流源，解得:

$$U_{ab} = -\alpha I + 3I + \mu U = (3 - \alpha) I + \mu(I_S + \alpha I)$$
$$= (\mu + 3 - \alpha + \mu\alpha) I_S$$

如要电路具有互易性，则：$U_{ab}=U_{cd}$

$\rightarrow [(\mu+1)\alpha+3]=(\mu+3-\alpha+\mu\alpha)$

$\rightarrow \alpha=\dfrac{\mu}{2}$

结论 一般有受控源的电路不具有互易性。

4.7* 对偶原理

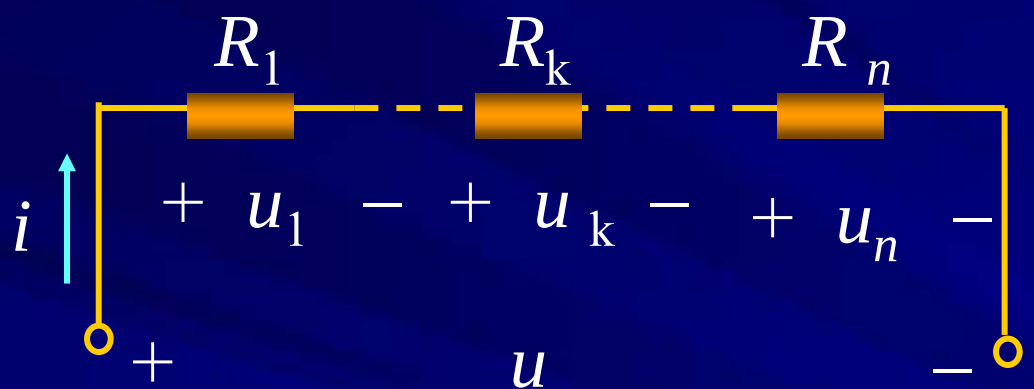
1. 对偶原理

在对偶电路中，某些元素之间的关系(或方程)可以通过对偶元素的互换而相互转换。对偶原理是电路分析中出现的大量相似性的归纳和总结 。

2. 对偶原理的应用

根据对偶原理，如果在某电路中导出某一关系式和结论，就等于解决了和它对偶的另一个电路中的关系式和结论。

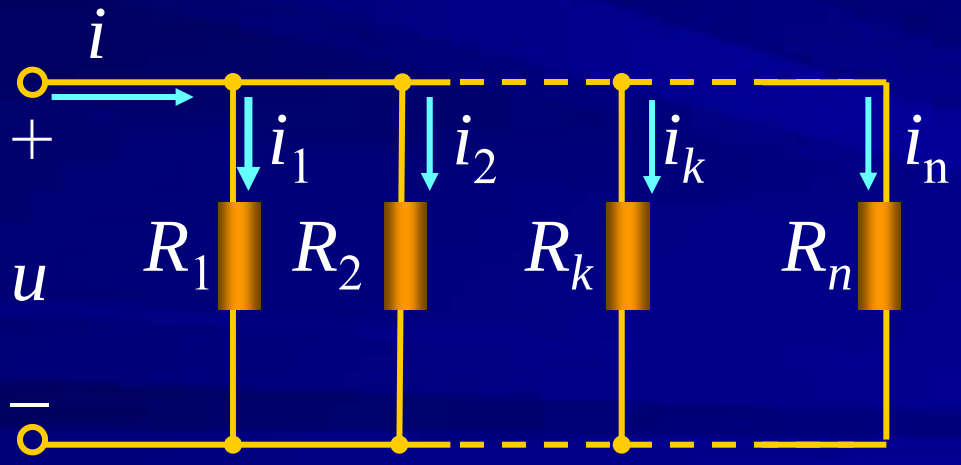
例1　串联电路和并联电路的对偶



总电阻　$R=\sum_{k=1}^{n}R_k$

电流　$i=\frac{u}{R}$

分压公式　$u_k=\frac{R_k}{R}u$



总电导　$G=\sum_{k=1}^{n}G_k$

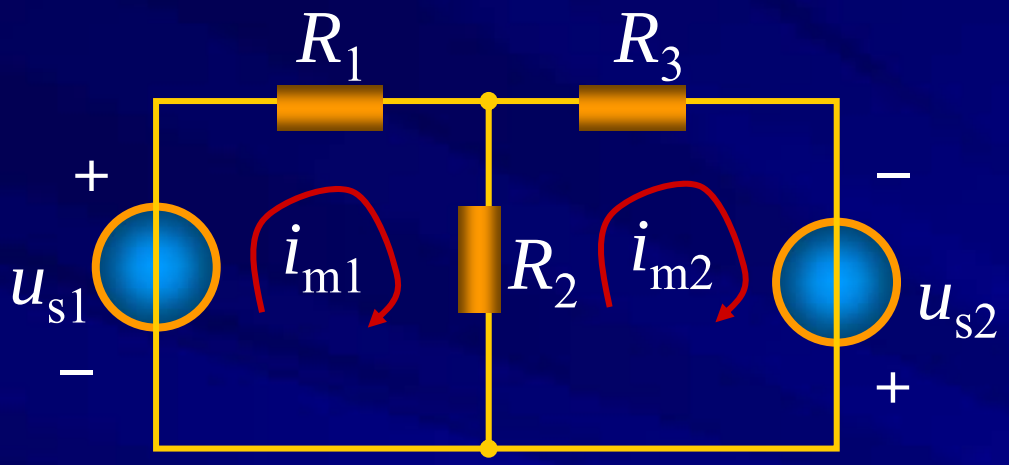
电压　$u=\frac{i}{G}$

分流公式　$i_k=\frac{G_k}{G}i$

结论

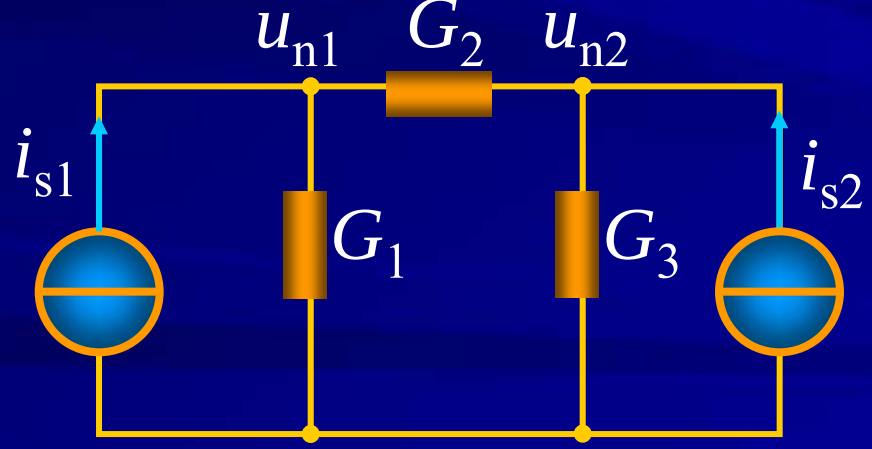
将串联电路中的电压u与并联电路中的电流i互换，电阻R与电导G互换，串联电路中的公式就成为并联电路中的公式。反之亦然。这些互换元素称为对偶元素。电压与电流；电阻R与电导G都是对偶元素。而串联与并联电路则称为对偶电路。

例2 网孔电流与结点电压的对偶



网孔电流方程

$$\left.\begin{aligned}(R_1+R_2)i_{m1}-R_2i_{m2}&=u_{S1}\\ -R_2i_{m1}+(R_2+R_3)i_{m2}&=u_{S2}\end{aligned}\right\}$$



结点电压方程

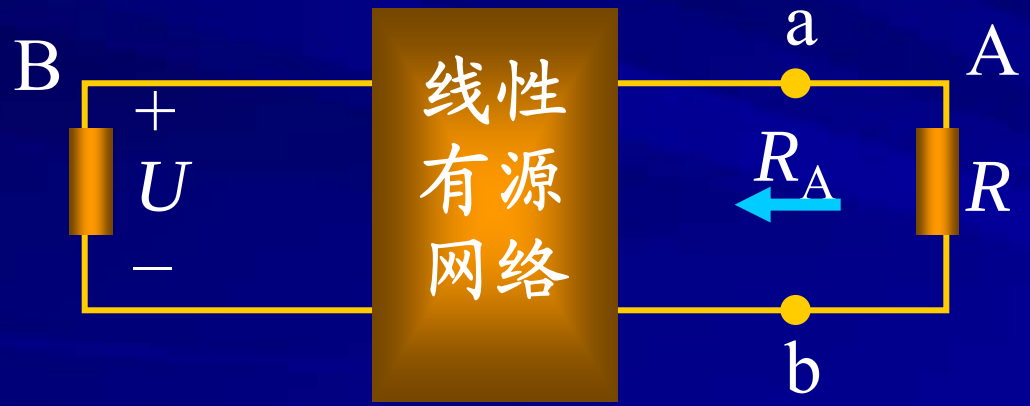
$$\left.\begin{aligned}(G_1+G_2)u_{n1}-G_2u_{n2}&=i_{S1}\\ -G_2u_{n1}+(G_2+G_3)u_{n2}&=i_{S2}\end{aligned}\right\}$$

结论

把 R 和 G，u_s 和 i_s，网孔电流和结点电压等对应元素互换，则上面两个方程彼此转换。所以“网孔电流”和“结点电压“是对偶元素，这两个平面电路称为对偶电路。

定理的综合应用

例1　图示线性电路，当A支路中的电阻$R = 0$时，测得B支路电压$U=U_1$，当$R = \infty$时，$U = U_2$，已知ab端口的等效电阻为R_A，求R为任意值时的电压U



解 ①应用戴维宁定理: ②应用替代定理:



③应用叠加定理:

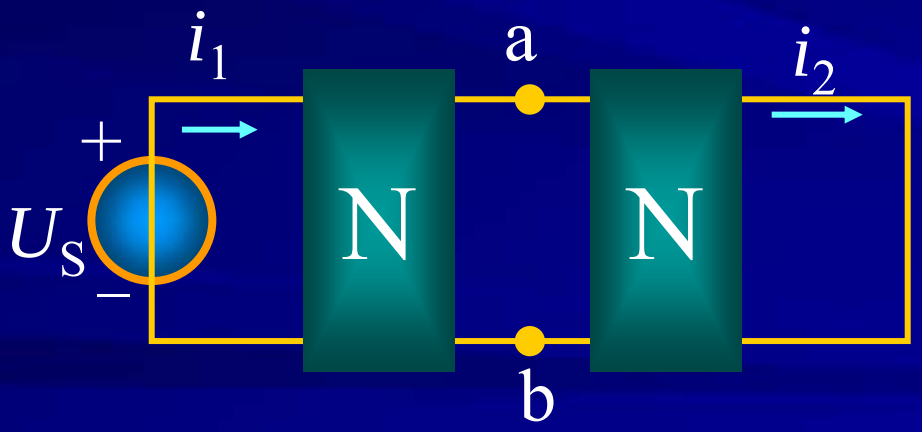
$$U = k_1 I + k_2$$

$$\begin{cases} R = \infty \rightarrow I = 0 \rightarrow U = k_2 = U_2 \\ R = 0 \rightarrow I = U_{oc} / R_A \\ \rightarrow U = U_1 = k_1 \dfrac{U_{oc}}{R_A} + k_2 \end{cases}$$

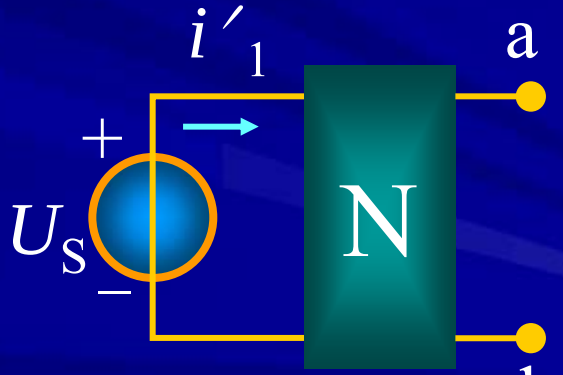
解得：
$$k_1 = \frac{U_1 - U_2}{U_{oc}} R_A \qquad k_2 = U_2$$

$$U = U_2 + \frac{U_1 - U_2}{U_{oc}} R_A \times \frac{U_{oc}}{R_A + R} = U_2 + \frac{U_1 - U_2}{R_A + R} R_A$$

例2　图a为线性电路，N为相同的电阻网络，对称连接，测得电流 $i_1 = I_1$, $i_2 = I_2$，求b图中的i'_1

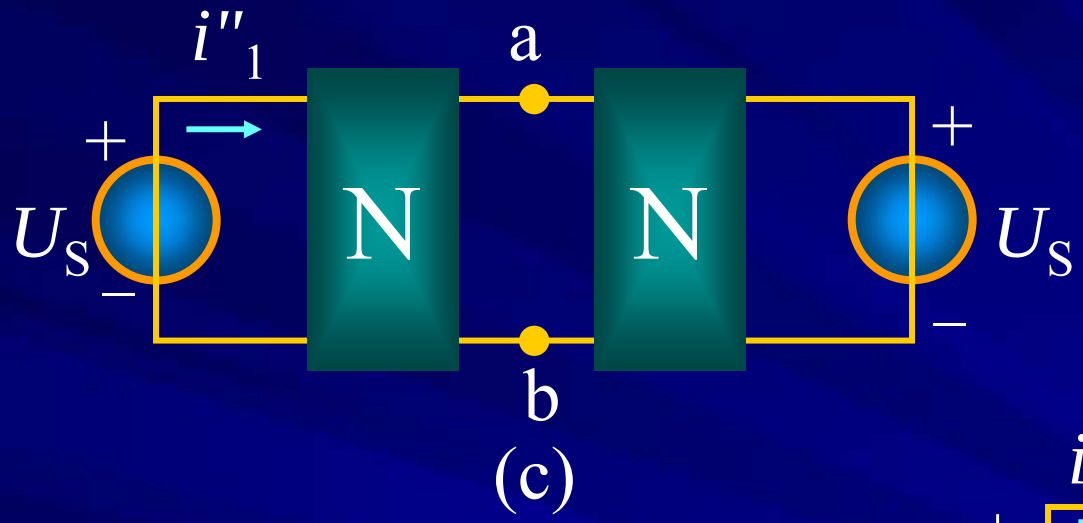


(a)



(b)

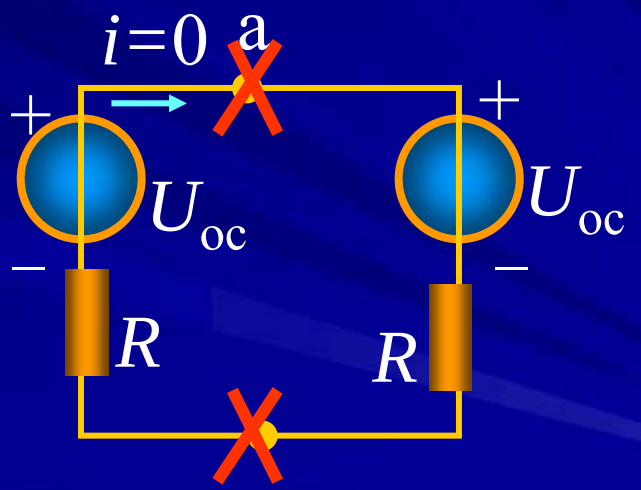
解 对图(c)应用叠加和互易定理



(c)

$$i''_1 = I_1 - I_2$$

对图(c)应用戴维宁定理



$$i''_1 = i'_1 = I_1 - I_2$$

第五章　含有运算放大器的电阻电路

本章重点

5.1	运算放大器的电路模型
5.2	比例电路的分析
5.3	含有理想运算放大器的电路分析

首 页

●重点

（1）理想运算放大器的外部特性；

（2）含理想运算放大器的电阻电路分析；

（3）一些典型的电路；

5.1 运算放大器的电路模型

1. 简介

- 运算放大器

是一种有着十分广泛用途的电子器件。最早开始应用于1940年，1960年后，随着集成电路技术的发展，运算放大器逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用。

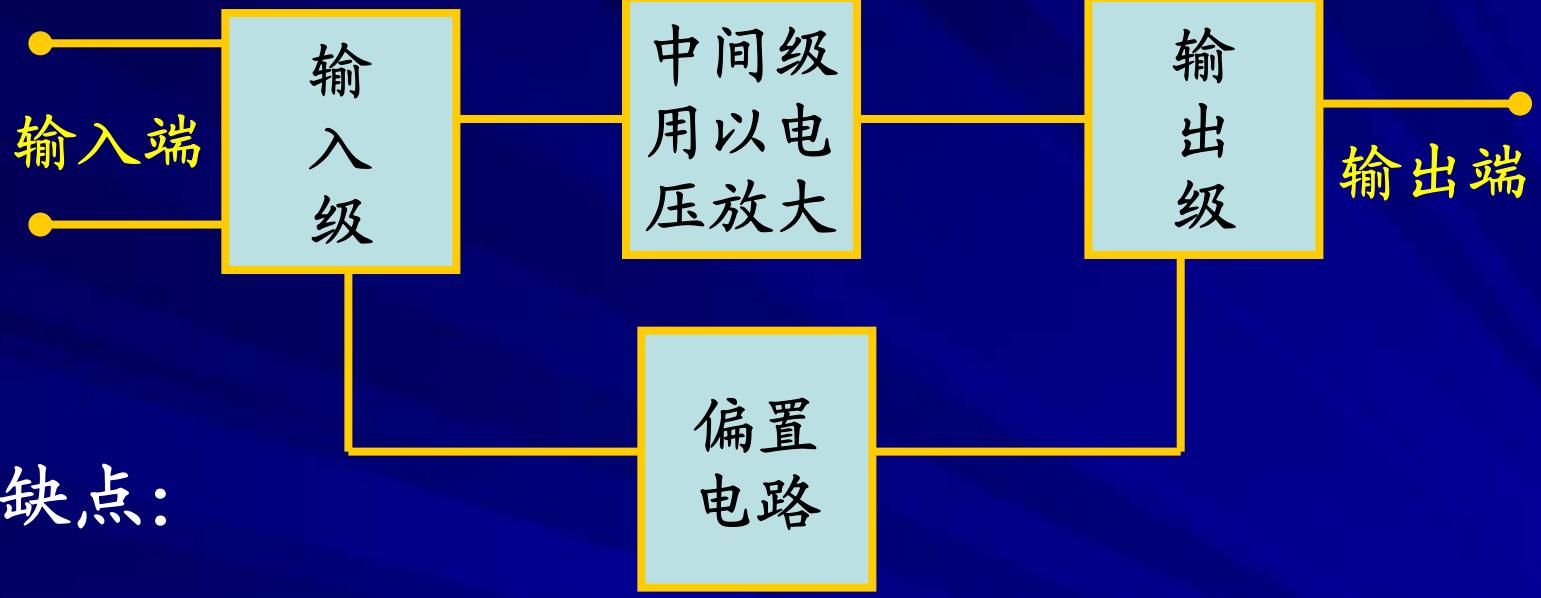
● 应用

①信号的运算电路 → 比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。

②信号的处理电路 → 有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样—保持电路。

③信号的发生电路 → 产生方波、锯齿波等波形

● 电路



缺点：

①频带过窄

②线性范围小

加入负反馈

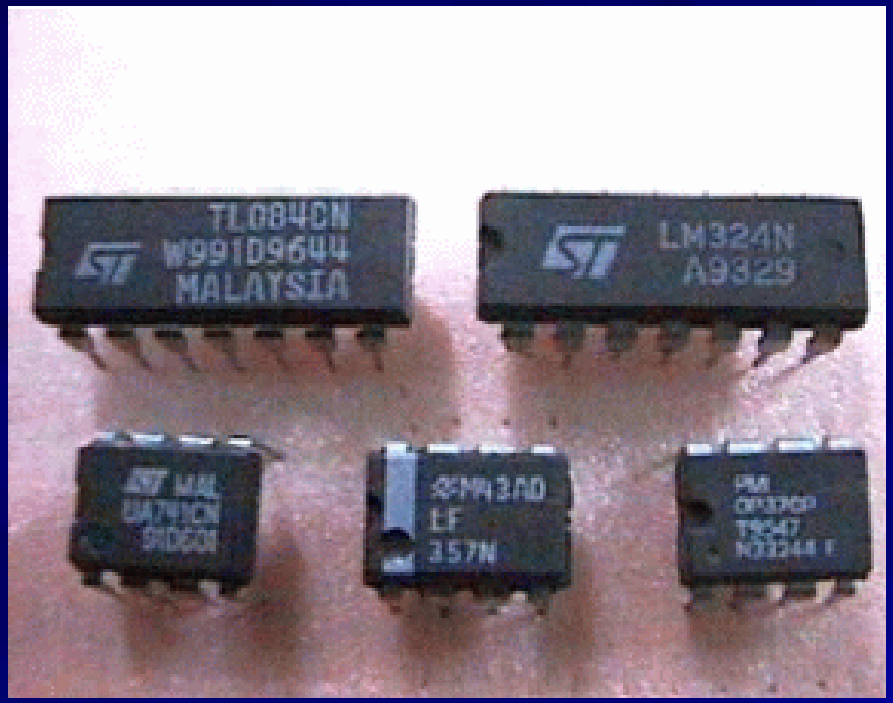
①扩展频带

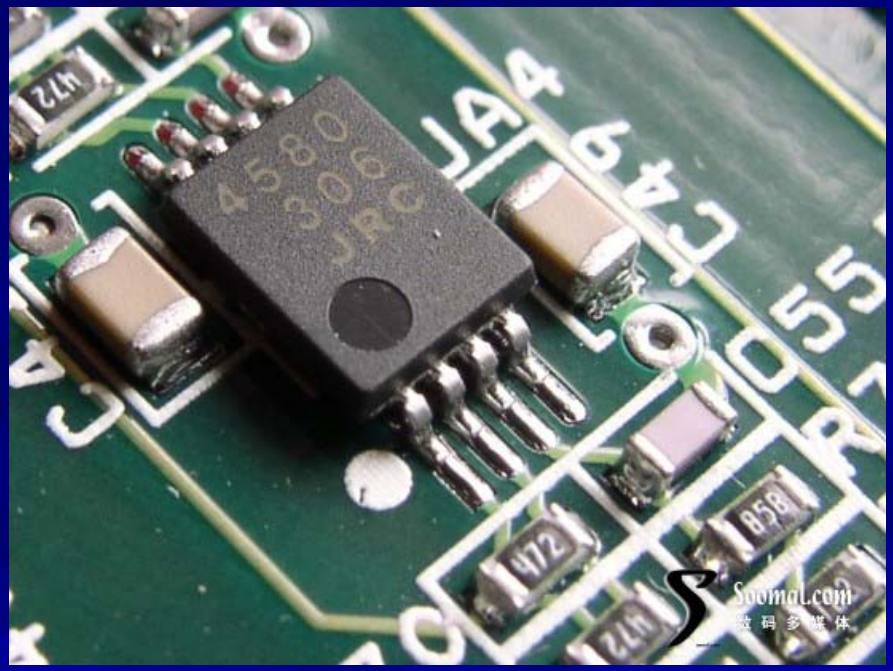
②减小非线性失真

优点：

①高增益

②输入电阻大，输出电阻小


TL084CN
W9910644
MALAYSIA
LM324N
A9329
LF
357N


4580
472
858
Soomal.com

集成运算放大器

● 符号

8个管脚:

2：倒向输入端

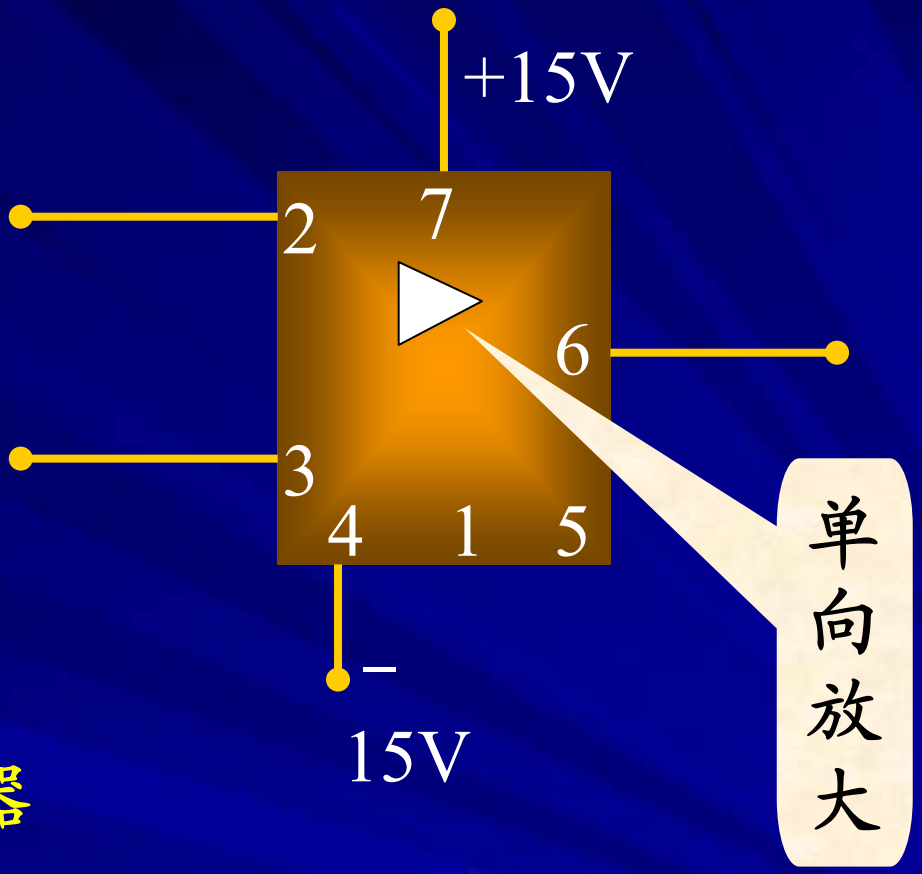
3：非倒向输入端

4、7：电源端

6：输出端

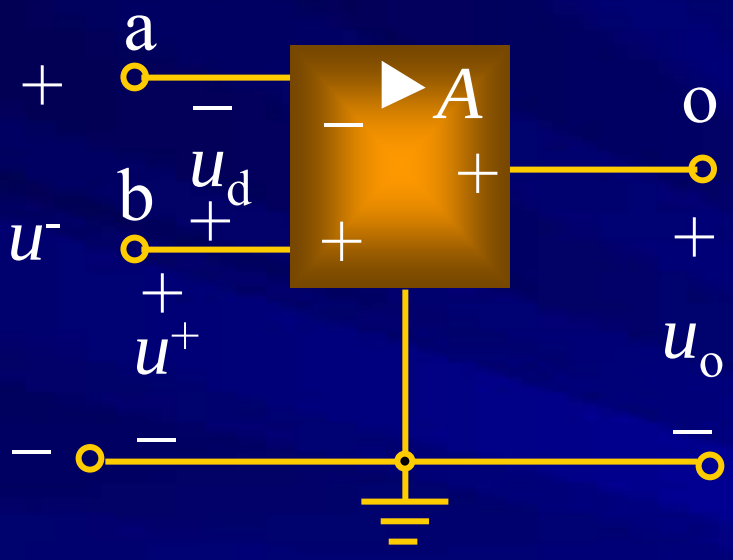
1、5：外接调零电位器

8：空脚



●电路符号

在电路符号图中一般不画出直流电源端，而只有a, b, o三端和接地端。



a：倒向输入端，输入电压u^-

b：非倒向输入端，输入电压u^+

o：输出端，输出电压 u_o

⏚ ：公共端(接地端)

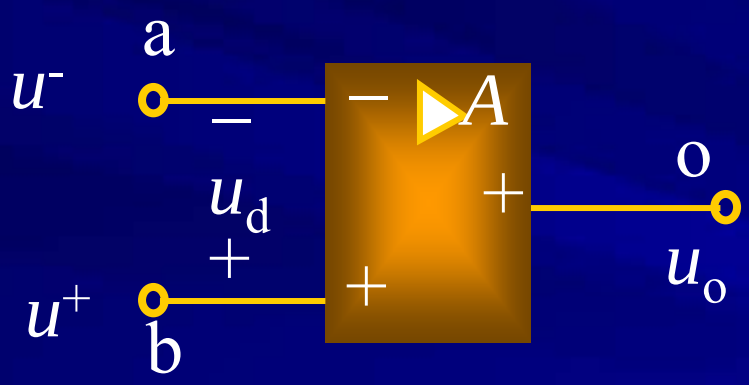
A：开环电压放大倍数，可达十几万倍。

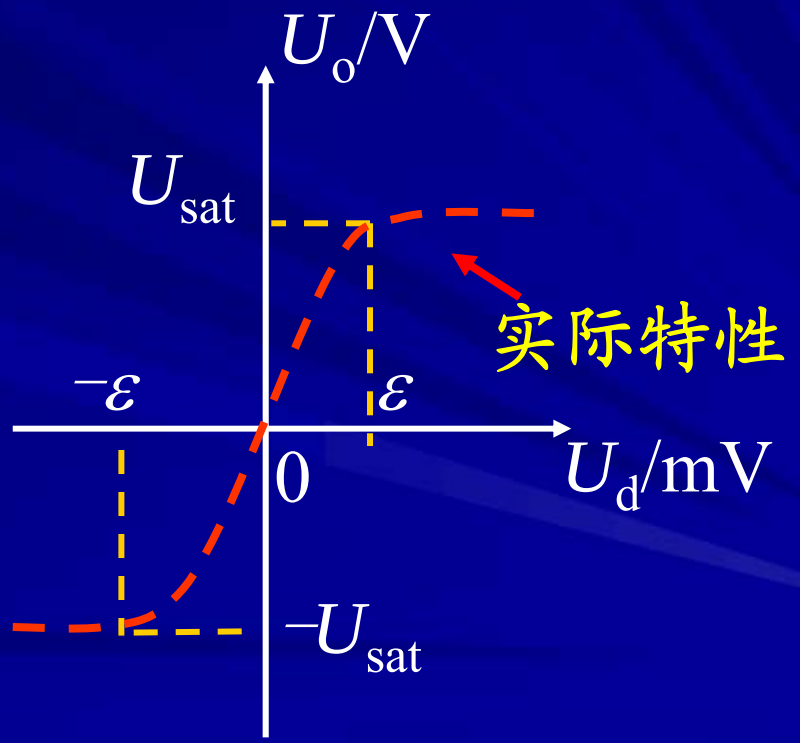
注意

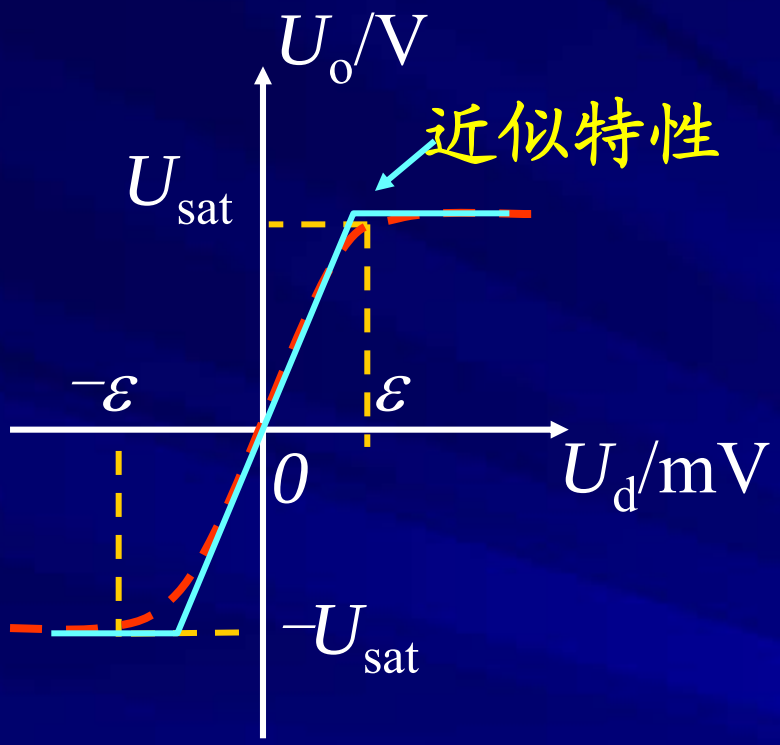
图中参考方向表示每一点对地的电压，在接地端未画出时尤须注意。

2. 运算放大器的静特性

在 a,b 间加一电压 $u_d = u^+ - u^-$，可得输出u_o和输入u_d之间的转移特性曲线如下：







分三个区域：

①线性工作区：

$|u_d| < \varepsilon$　　则　$u_o = Au_d$

②正向饱和区：

$u_d > \varepsilon$　则　$u_o = U_{sat}$

③反向饱和区：

$u_d < -\varepsilon$　则　$u_o = -U_{sat}$

注意

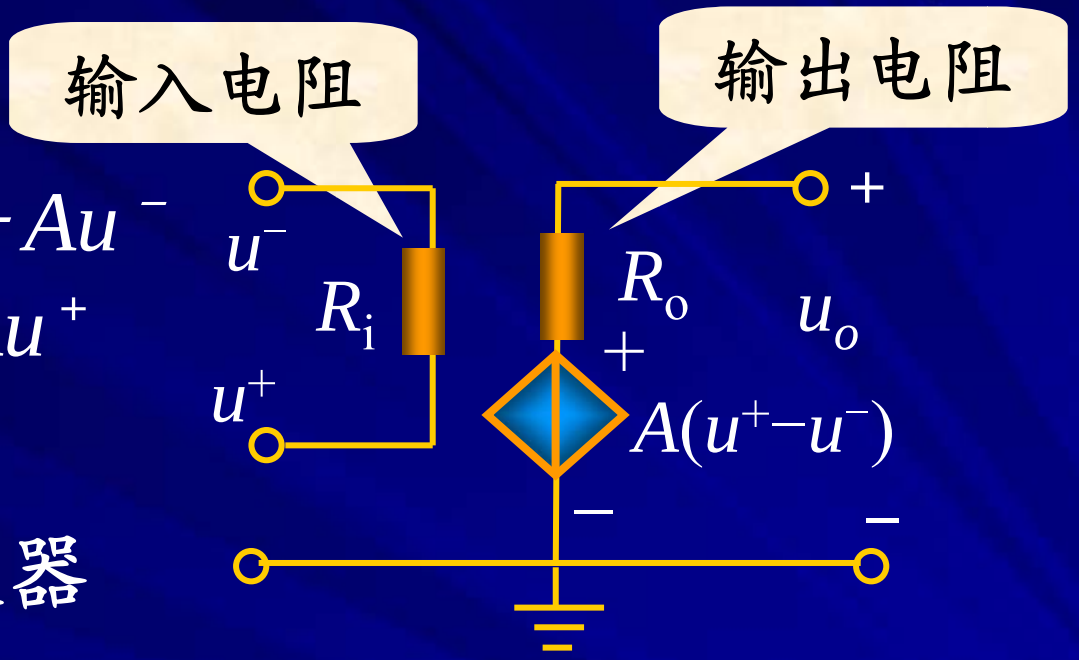
ε是一个数值很小的电压，例如

U_{sat}=13V, A =10^5，则ε= 0.13mV。

3. 电路模型

当：$u^+ = 0$，则$u_o = -Au^-$

当：$u^- = 0$，则$u_o = Au^+$



4. 理想运算放大器

在线性放大区，将运放电路作如下理想化处理：

① $A\to\infty$ → u_o为有限值，则$u_d=0$，即$u^+=u^-$，两个输入端之间相当于短路(虚短路)

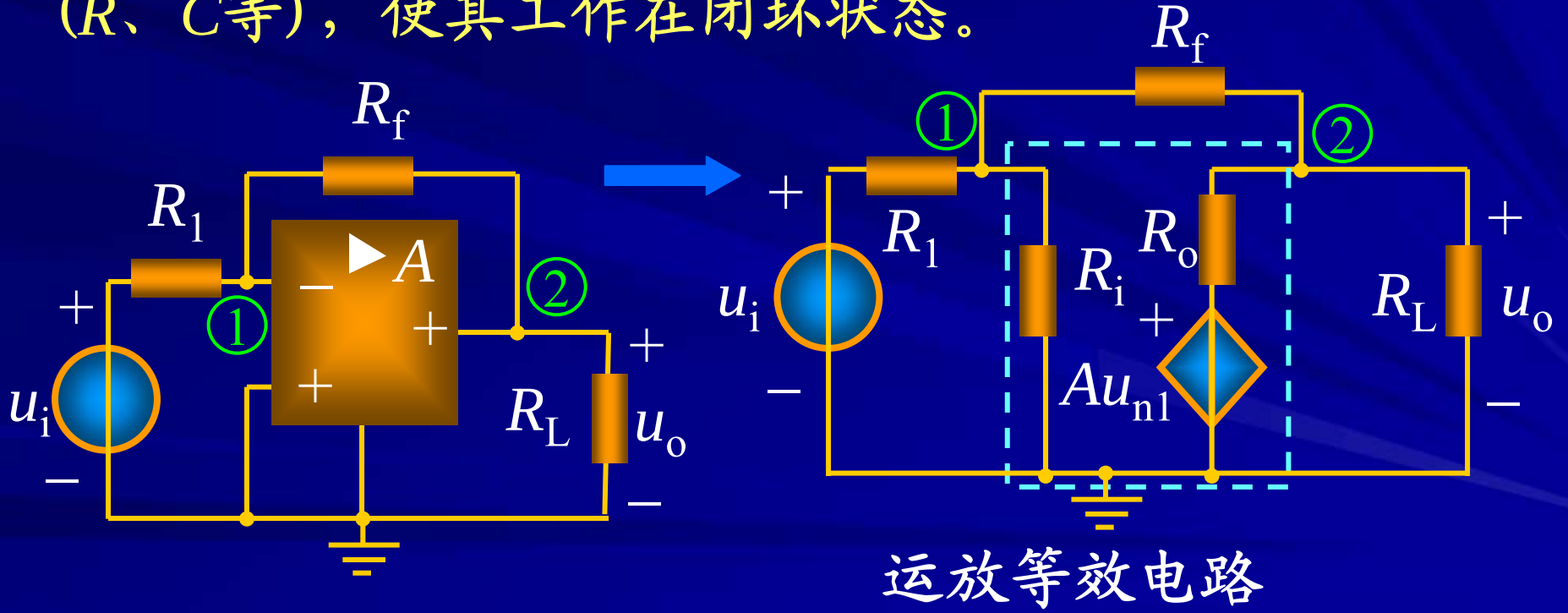
② $R_i\to\infty$ → $i_+=0$，$i_-=0$。即从输入端看进去，元件相当于开路(虚断路)。

③ $R_o\to 0$

5.2　比例电路的分析

1. 倒向比例器

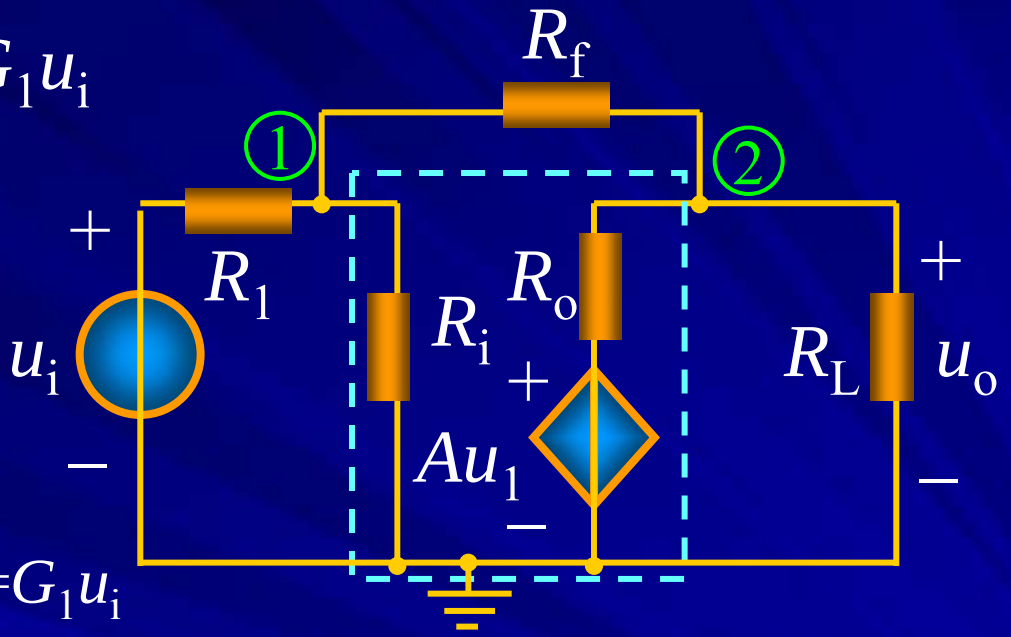
运放开环工作极不稳定，一般外部接若干元件（R、C等），使其工作在闭环状态。



运放等效电路

2. 电路分析　用结点法分析：（电阻用电导表示）

$$\begin{cases}(G_1+G_i+G_f)u_{n1}-G_f u_{n2}=G_1 u_i\\ -G_f u_{n1}+(G_f+G_o+G_L)u_{n2}=G_o A u_1\\ u_1=u_{n1}\end{cases}$$



整理，得：

$$\begin{cases}(G_1+G_i+G_f)u_{n1}-G_f u_{n2}=G_1 u_i\\ (-G_f+G_o A)u_{n1}+(G_f+G_o+G_L)u_{n2}=0\end{cases}$$

解得：

$$u_o=u_{n2}=-\frac{G_1}{G_f}\times\frac{G_f(AG_o-G_f)}{G_f(AG_o-G_f)+(G_1+G_i+G_f)(G_f+G_o+G_L)}u_i$$

$$u_o = u_{n2} = -\frac{G_1}{G_f}\frac{G_f(AG_o - G_f)}{G_f(AG_o - G_f) + (G_1 + G_i + G_f)(G_f + G_o + G_L)}u_i$$

因A一般很大，上式分母中$G_f(AG_o - G_f)$一项的值比$(G_1 + G_i + G_f)(G_1 + G_i + G_f)$要大得多。所以

$$u_o \approx -\frac{G_1}{G_f}u_i = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$



表明

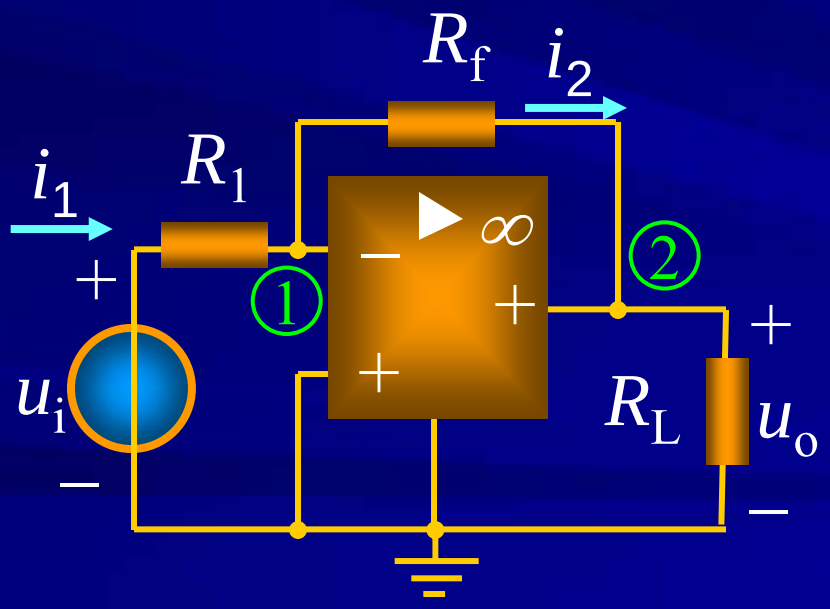
u_o / u_i只取决于反馈电阻R_f与R_1比值，而与放大器本身的参数无关。负号表明u_o和u_i总是符号相反(倒向比例器)。

注意 以上近似结果可将运放看作理想情况而得到。由理想运放的特性：

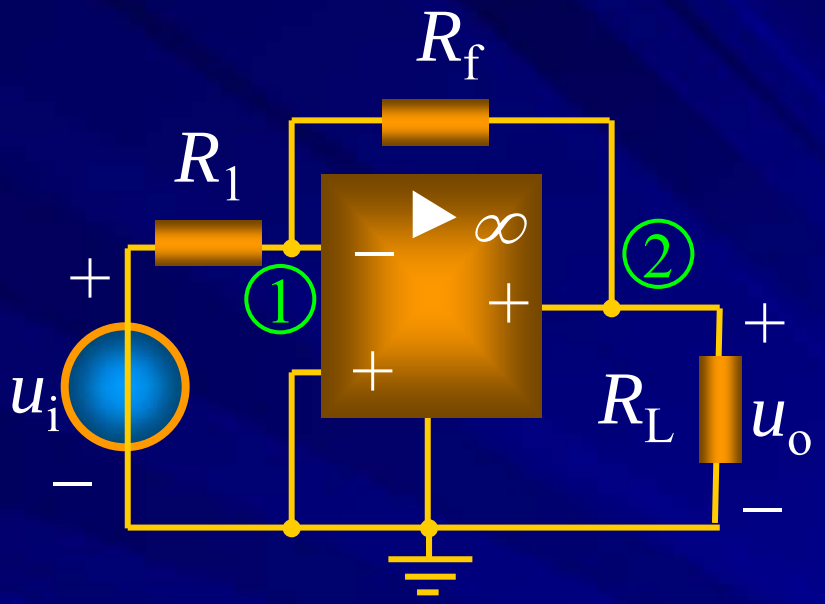
①根据“虚短”：

$u^+ = u^- = 0$，　$i_1 = u_i / R_1$　　$i_2 = -u_o / R_f$

②根据“虚断”：　$i^- = 0$，$i_2 = i_1$



$$\therefore \quad u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$



$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$

注意

① 当R_1和R_f确定后，为使u_o不超过饱和电压(即保证工作在线性区)，对u_i有一定限制。

② 运放工作在开环状态极不稳定，振荡在饱和区；工作在闭环状态，输出电压由外电路决定。(R_f接在输出端和反相输入端，称为负反馈)。

5.3 含有理想运算放大器的电路分析

1. 分析方法

①根据理想运放的性质，抓住以下两条规则:

（a）倒向端和非倒向端的输入电流均为零

["虚断（路）"];

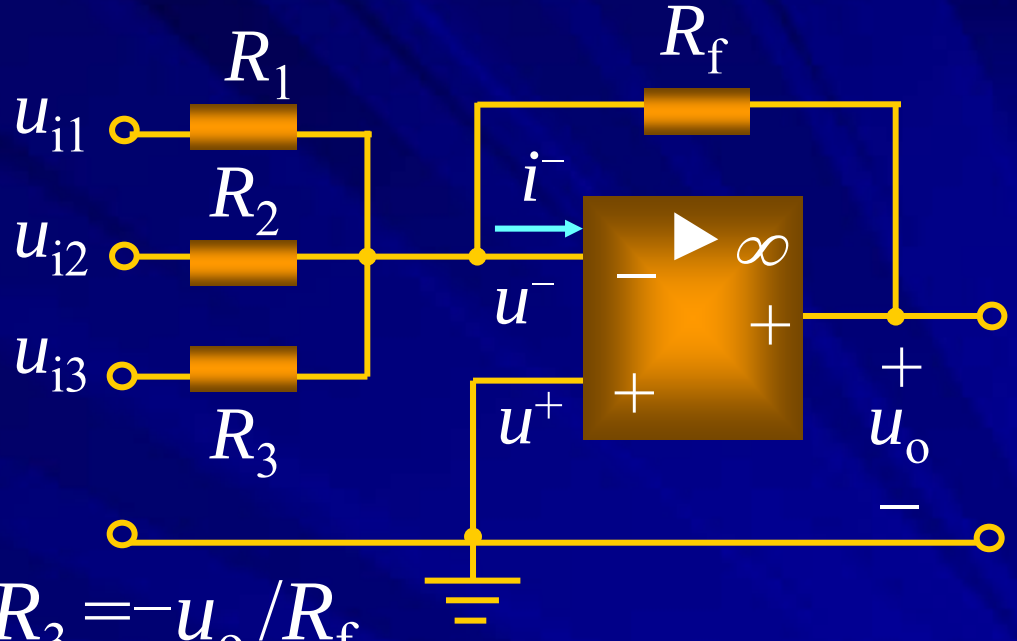
（b）对于公共端（地），倒向输入端的电压与非倒向输入端的电压相等

["虚短（路）"]。

②合理地运用这两条规则，并与结点电压法相结合。

2. 典型电路

①加法器

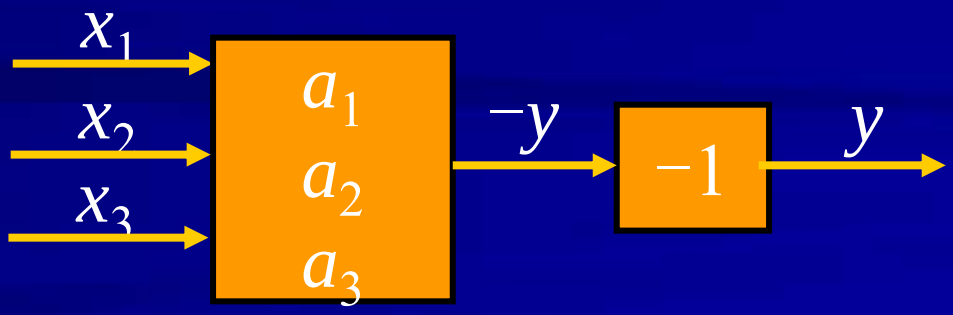


$$\begin{cases} u^- = u^+ = 0 \\ i^- = 0 \end{cases}$$

$$u_{i1}/R_1 + u_{i2}/R_2 + u_{i3}/R_3 = -u_o/R_f$$

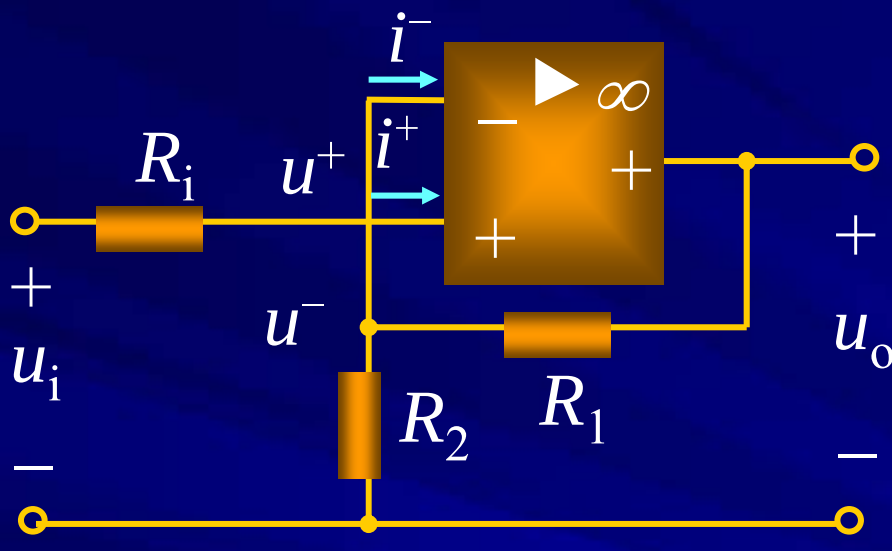
$$\rightarrow \quad u_o = -(R_f/R_1\, u_{i1} + R_f/R_2\, u_{i2} + R_f/R_3\, u_{i3})$$

比例加法器：$y = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$，符号如下图：



②非倒向比例器

根据“虚短”和“虚断”



$$\begin{cases} u^+ = u^- = u_i \\ i^+ = i^- = 0 \end{cases}$$

$$(u_o - u^-)/R_1 = u^-/R_2$$

$$u_o = [(R_1 + R_2)/R_2]\, u_i$$

$$= (1 + R_1/R_2)\, u_i$$

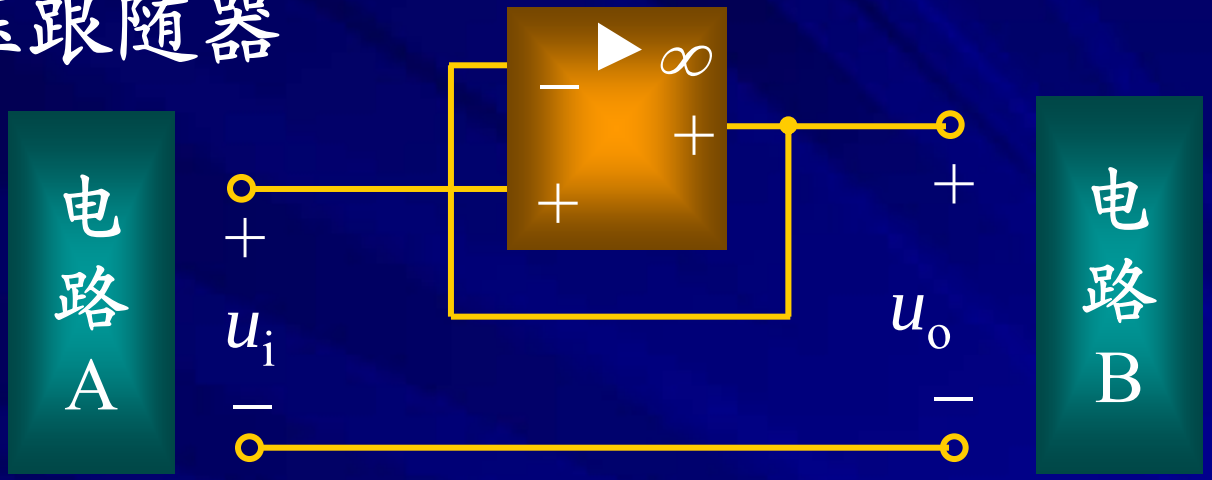
结论

① u_o与u_i同相

② 当$R_2=\infty$，$R_1=0$时，$u_o=u_i$，为电压跟随器

③输入、输出关系与运放本身参数无关。

③电压跟随器



特点

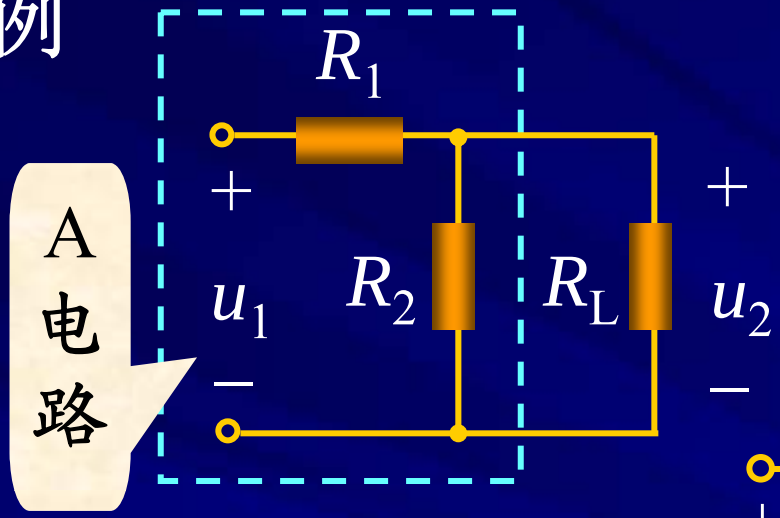
① 输入阻抗无穷大(虚断);

② 输出阻抗为零;

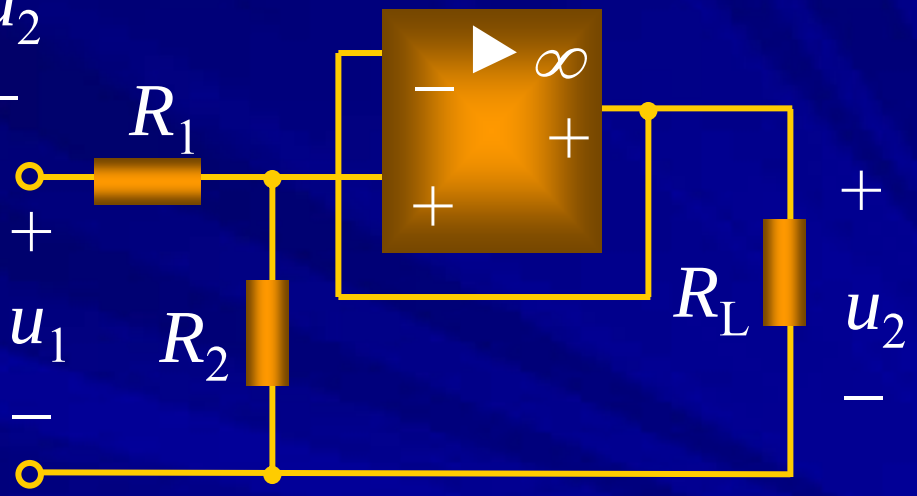
③ $u_o = u_i$。

应用：在电路中起隔离前后两级电路的作用。

例



$$u_2 \neq \frac{R_2}{R_1+R_2}u_1$$

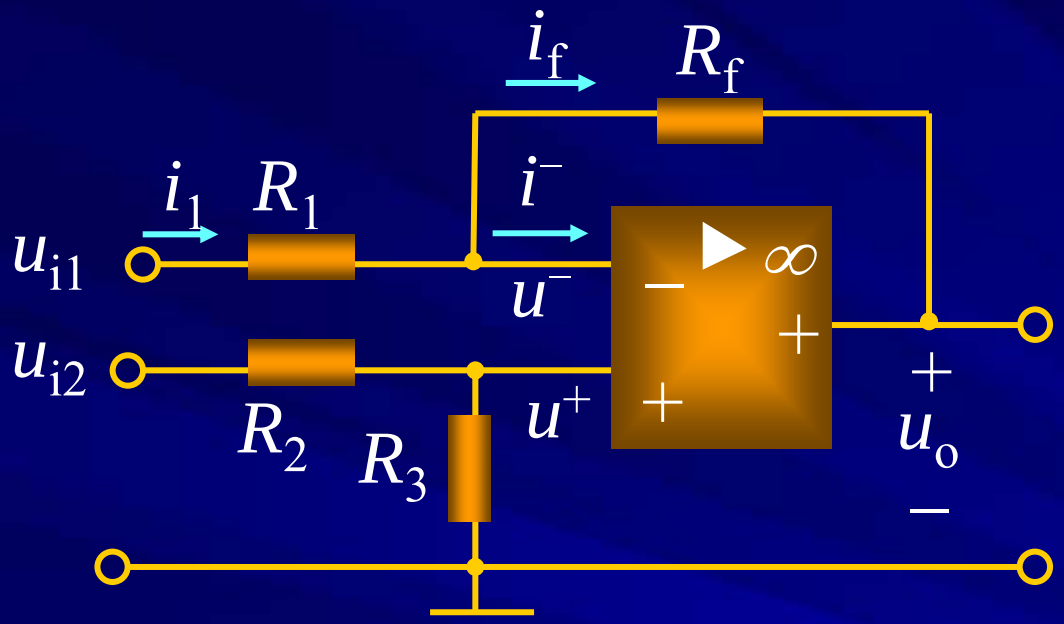


$$u_2 = \frac{R_2}{R_1+R_2}u_1$$

可见，加入跟随器后，隔离了前后两级电路的相互影响。

④ 减法运算

$$\begin{cases} u^- = u^+ \\ i^- = i^+ = 0 \end{cases}$$



$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{u_{i1} - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_f}$$

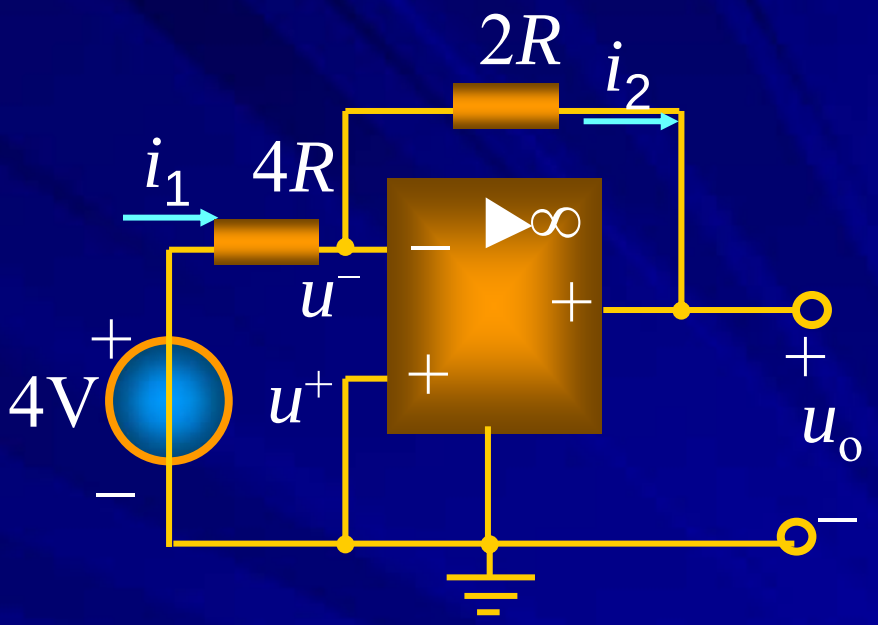
$$u^- = u^+ = u_{i2}\frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

解得：

$$u_0 = u_{i2}\frac{R_3}{R_2 + R_3}\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - u_{i1}\frac{R_f}{R_1}$$

当 $R_1 = R_2$，$R_f = R_3$ 时 $u_0 = (u_{i2} - u_{i1})\dfrac{R_f}{R_1}$

例1　求输出电压u_o

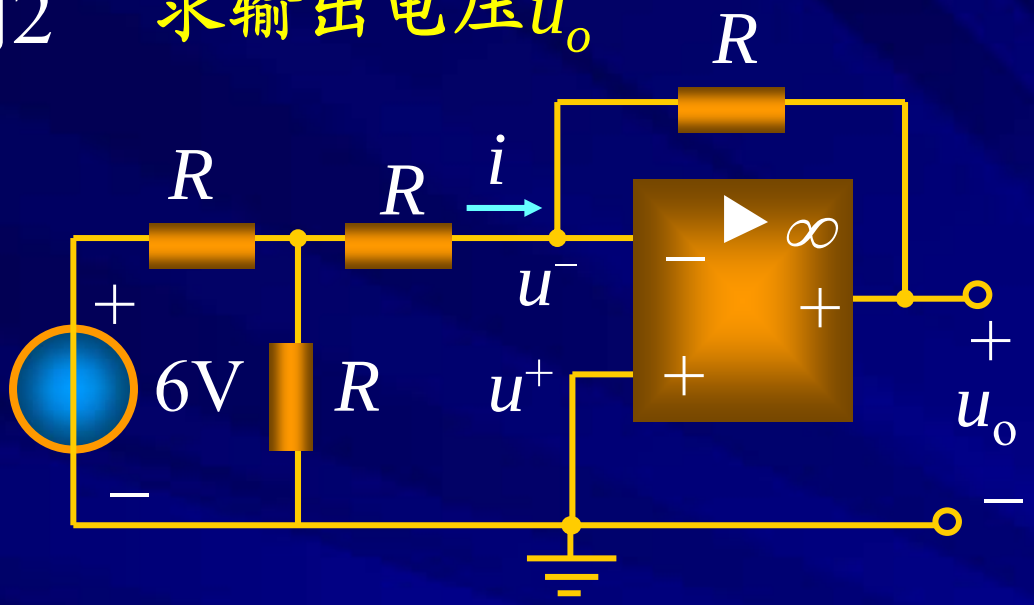


解　倒向比例电路

$$\frac{4}{4R}=-\frac{u_o}{2R}$$

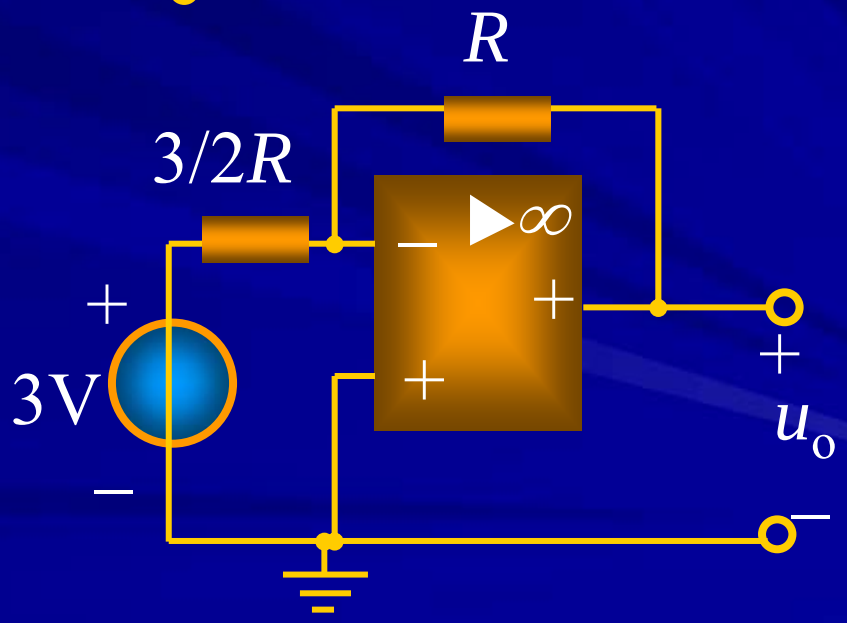
$$u_0=-2\text{V}$$

例2　求输出电压u_o



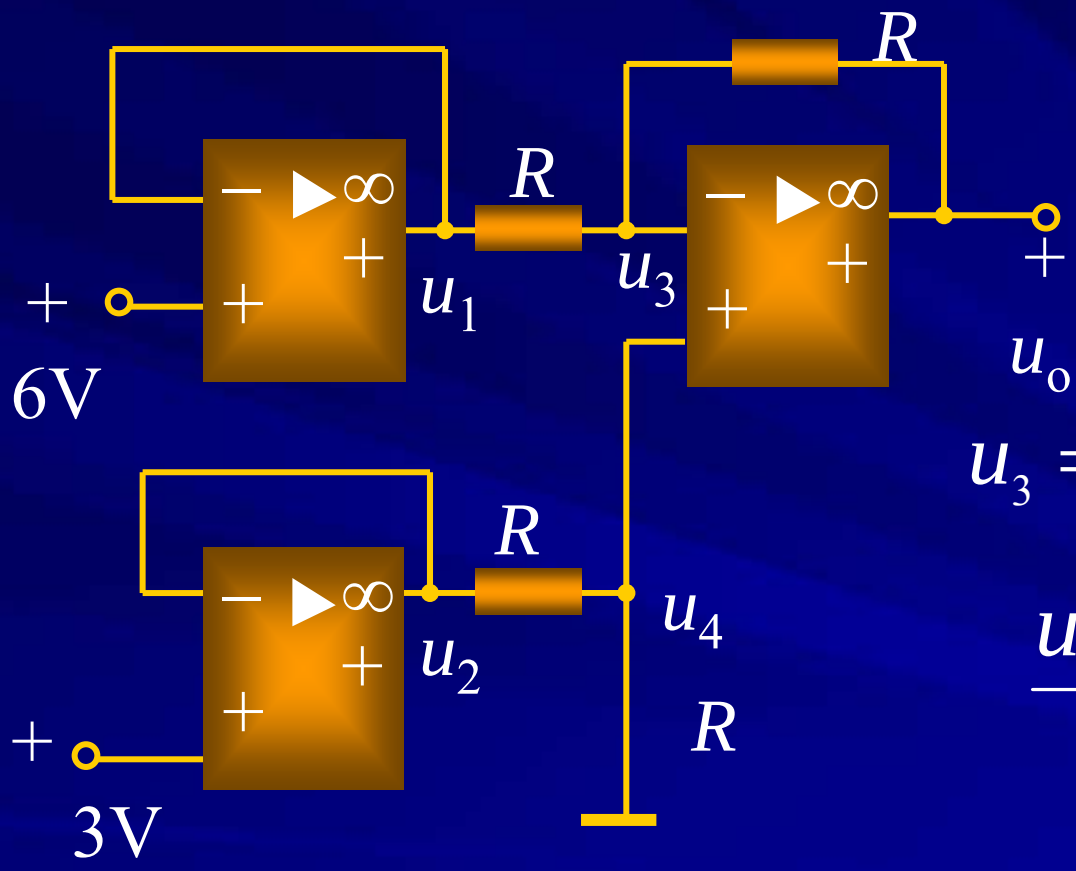
解　化简电路

$$u_0 = -\frac{R}{3/2R}u_i = -2\text{V}$$



例3　求输出电压u_o

解



$$u_1 = 6\text{V}$$

$$u_2 = 3\text{V}$$

$$u_3 = u_4 = u_2/2 = 1.5\text{V}$$

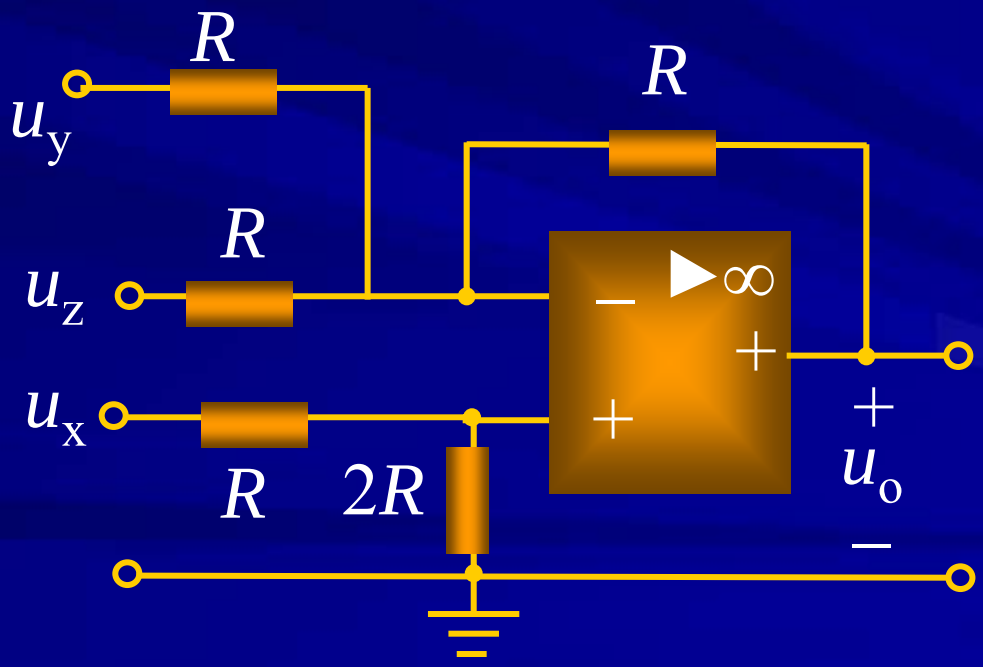
$$\frac{u_1 - u_3}{R} = \frac{u_3 - u_o}{R}$$

$$u_0 = -u_1 + 2u_3 = -6 + 3 = -3\text{V}$$

例4　设计一个用运放和电阻组成的电路，其输出电压为：　$2x-y-z$

其中x、y、z 分别表示三个输入电压的值，设x、y、z不超过10V，同时要求每一个电阻的功率不超过0.5W，确定各电阻的值。

解



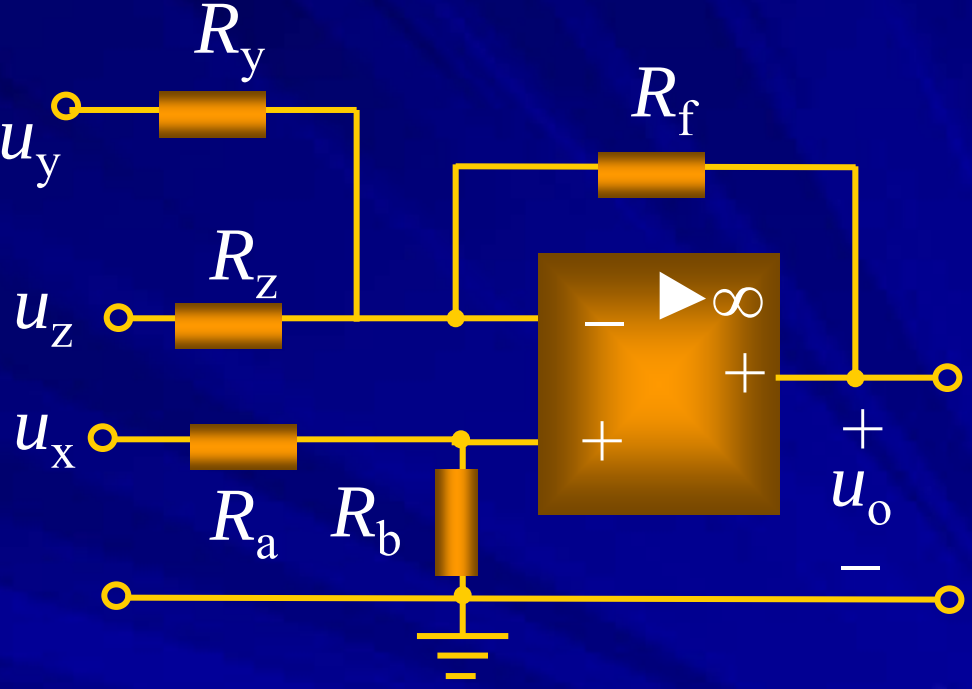
解　$R_y = R_z = R_f = R_a = 2R_b = R$

$$P_{Ry} = \frac{1}{R}(u_y - \frac{2}{3}u_x)^2 \le \frac{100}{R}$$

$$P_{Rz} = \frac{1}{R}(u_z - \frac{2}{3}u_x)^2 \le \frac{100}{R}$$

$$P_{Ra} = (\frac{u_x}{R_a + R_b})^2 R_a$$

$$P_{Rb} = (\frac{u_x}{R_a + R_b})^2 R_b \le \frac{400}{9R_b}$$



$$P_{Rf} = \frac{1}{R}(u_o - \frac{2}{3}u_x)^2 = \frac{1}{R}(\frac{4}{3}u_x - u_y - u_z)^2 \le \frac{1600}{9R}$$

$$\rightarrow \quad R > 355.56\Omega \qquad R_b > 88.89\Omega$$

第6章　储能元件

本章重点

6.1　电容元件

6.2　电感元件

6.3　电容、电感元件的串联与并联

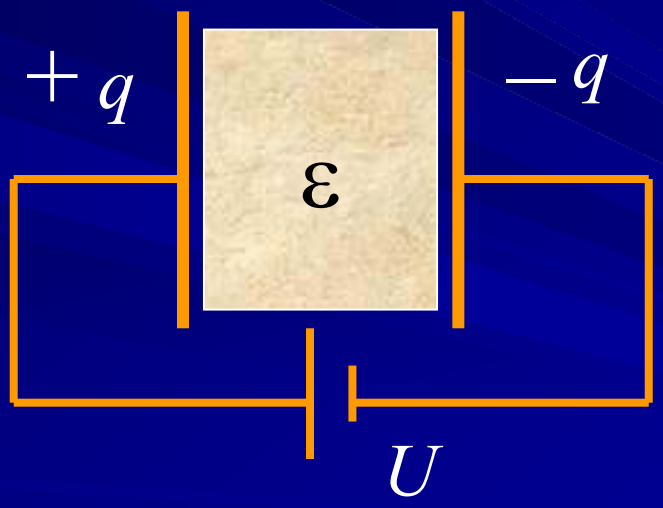
首 页

● 重点:

1. 电容元件的特性
2. 电感元件的特性
3. 电容、电感的串并联等效

6.1　电容元件

电容器　在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。



注意　电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。

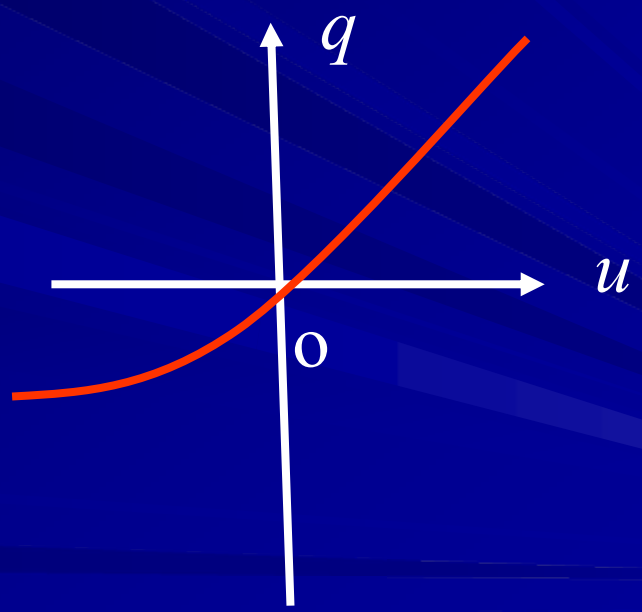
1. 定义

电容元件 →

储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u 能用 $q \sim u$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(u,q)=0$$

库伏特性



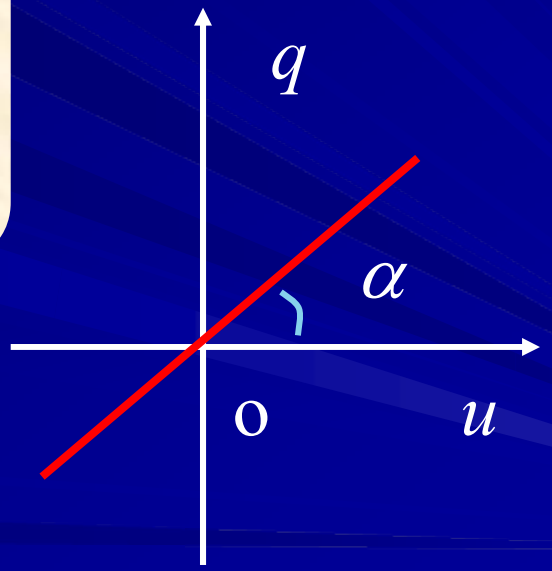
2. 线性时不变电容元件

任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压u成正比。q~u 特性曲线是过原点的直线。

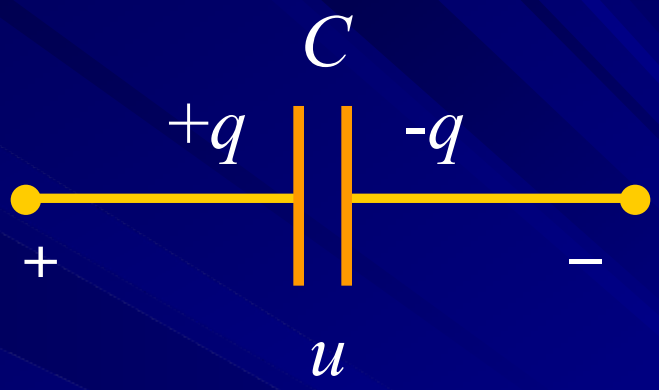
$$q = Cu$$

电容器的电容

$$C = \frac{q}{u} \propto \tan\alpha$$



- 电路符号



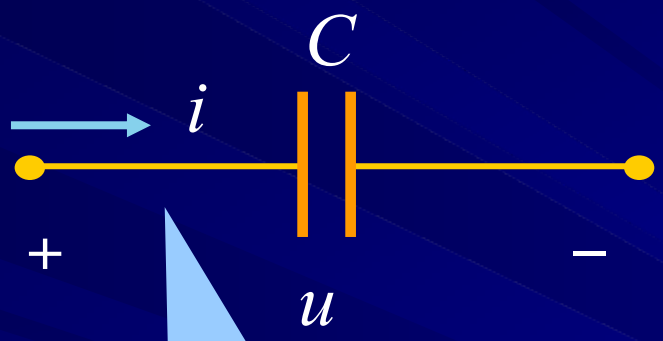
- 单位

F (法拉)，常用μF，pF等表示。

$1F=10^6\ \mu F$

$1\ \mu F=10^6 pF$

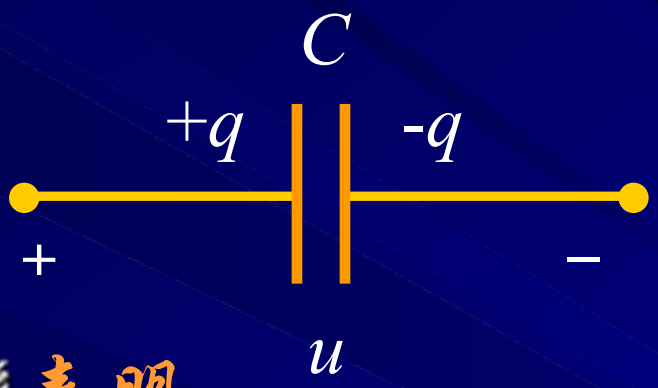
3. 电容的电压—电流关系



电容元件VCR的微分形式

u、i取关联参考方向

$$i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}Cu}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$



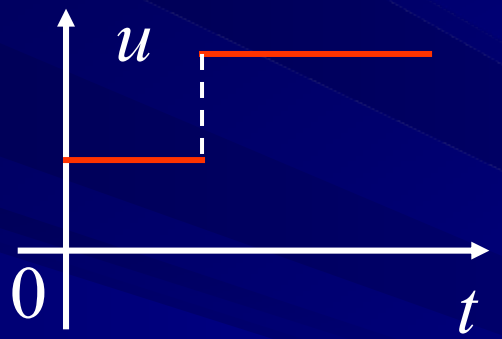
$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

表明

①某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率,而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件;

②当 u 为常数(直流)时，$i=0$。电容相当于开路，电容有隔断直流作用;

③实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。



$$\frac{du}{dt} \to \infty \quad i \to \infty$$

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\mathrm{d}\xi$$

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}\xi$$

电容元件VCR的积分形式

表明

①某一时刻的电容电压值与$-\infty$到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0以后的电容电压，需要知道t_0时刻开始作用的电流 i 和t_0时刻的电压 $u(t_0)$。

注意

①当电容的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$u(t)=-\left(u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}\xi\right)$$

②上式中$u(t_0)$称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电容的功率和储能

● 功率　$p = ui = u \cdot C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

u、*i* 取关联参考方向

①当电容充电，　$p > 0$，电容吸收功率。

②当电容放电，$p < 0$，电容发出功率。



表明　电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。

● 电容的储能

$$W_C = \int_{-\infty}^{t} Cu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi = \frac{1}{2}Cu^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$= \frac{1}{2}Cu^2(t) - \frac{1}{2}Cu^2(-\infty) = \frac{1}{2}Cu^2(t)$$

从t_0到 t 电容储能的变化量:

$$W_C = \frac{1}{2}Cu^2(t) - \frac{1}{2}Cu^2(t_0)$$

$$W_C(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)\geq 0$$

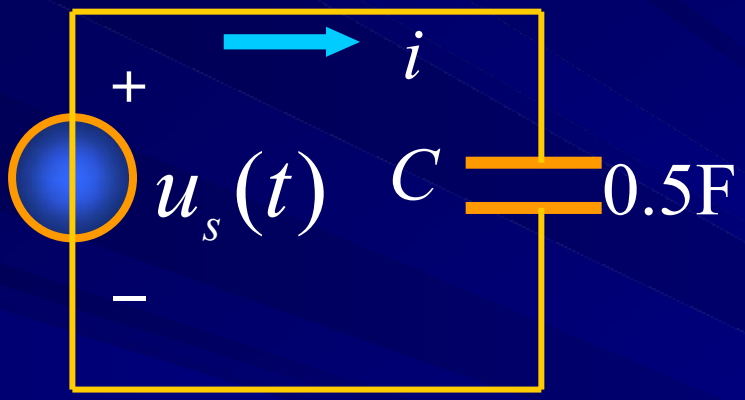


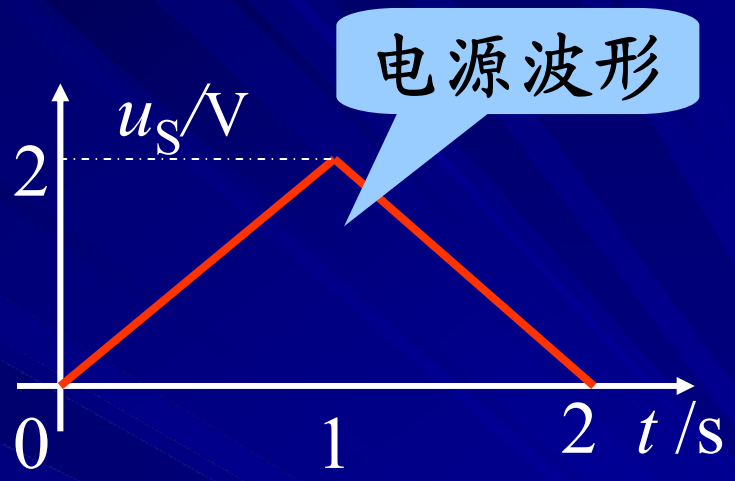
表明

① 电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变；

② 电容储存的能量一定大于或等于零。

例　求电容电流i、功率$P(t)$和储能$W(t)$

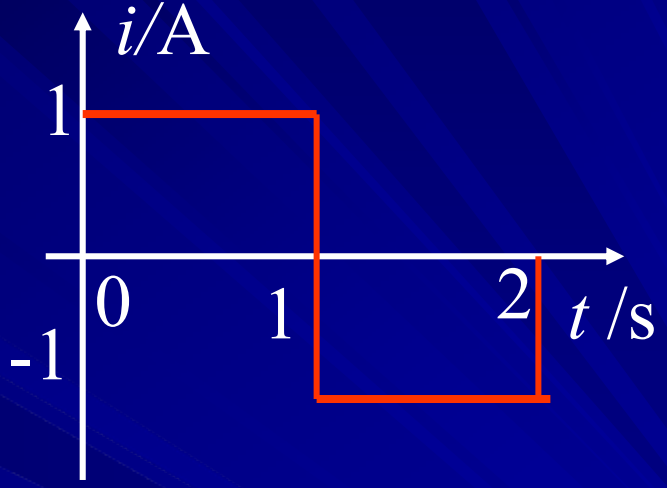




解　$u_S(t)$的函数表示式为:

$$u_s(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\text{s}\\ -2t+4 & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$

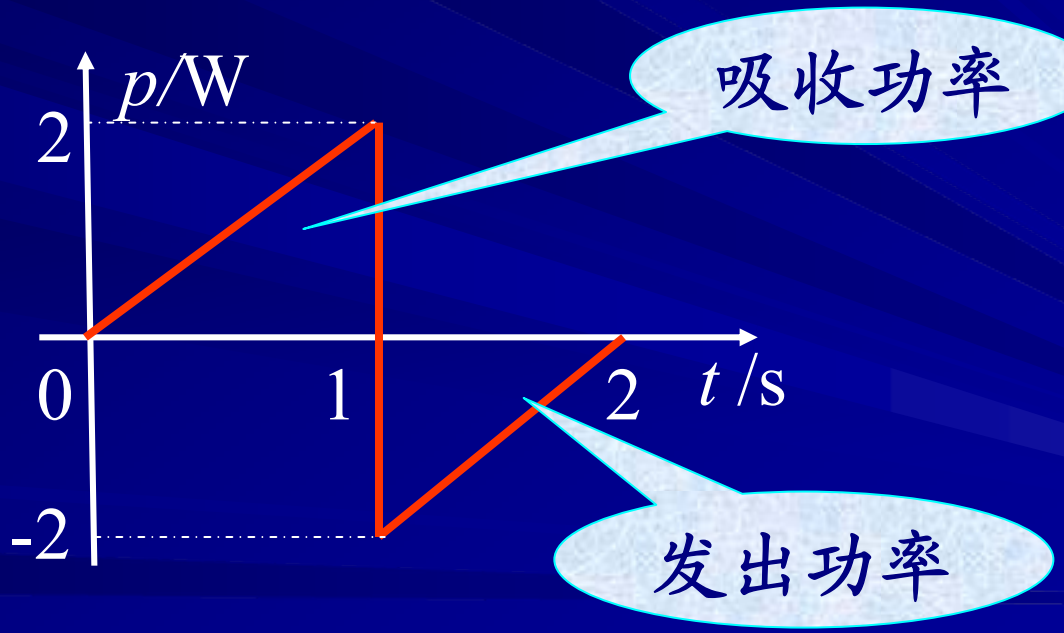
$$u_{\mathrm{S}}(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\mathrm{s}\\ -2t+4 & 1\le t\le 2\mathrm{s}\\ 0 & t\ge 2s\end{cases}$$



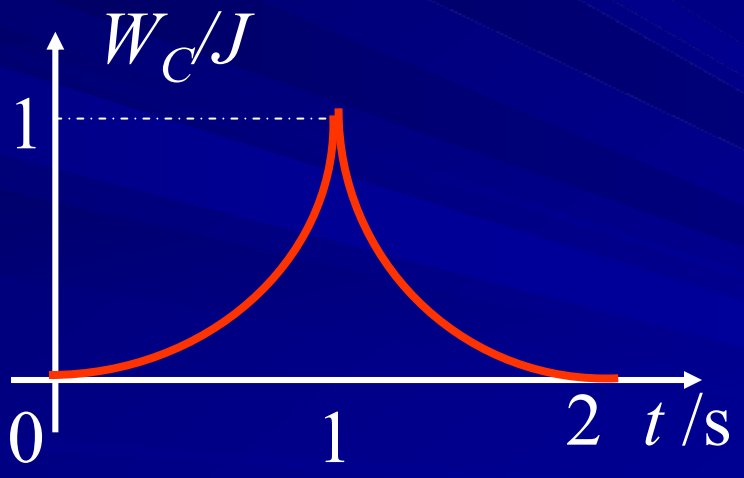
解得电流

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{S}}}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\le t<1\mathrm{s}\\ -1 & 1\le t<2\mathrm{s}\\ 0 & t\ge 2s\end{cases}$$

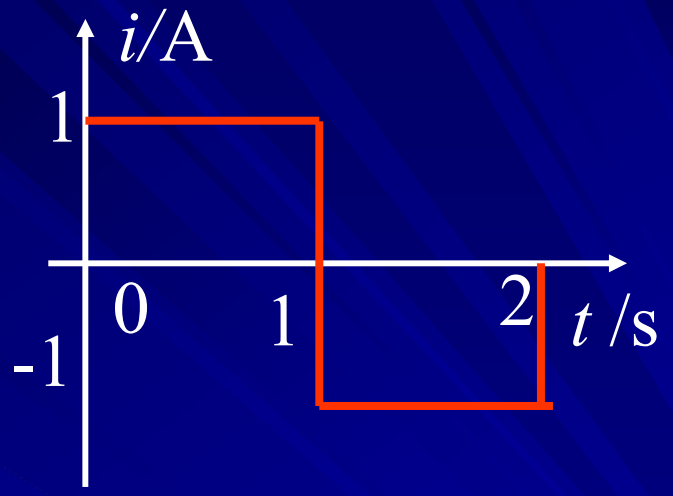
$$p(t)=u(t)i(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ 2t & 0\le t\le 1\text{s}\\ 2t-4 & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$



$$W_C(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)=\begin{cases}0 & t\le 0\\ t^2 & 0\le t\le 1\text{s}\\ (t-2)^2 & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$



若已知电流求电容电压，有



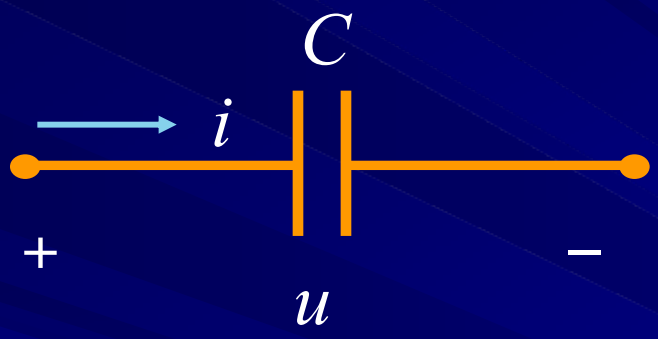
$$i(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & 0\le t<1\text{s}\\ -1 & 1\le t<2\text{s}\\ 0 & t\ge 2\text{s}\end{cases}$$

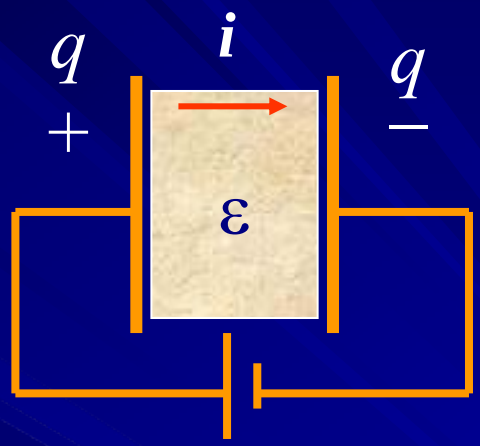
$0\le t\le 1\text{s}$ $\quad u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0}0\,\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}1\,\mathrm{d}\xi=0+2t=2t$

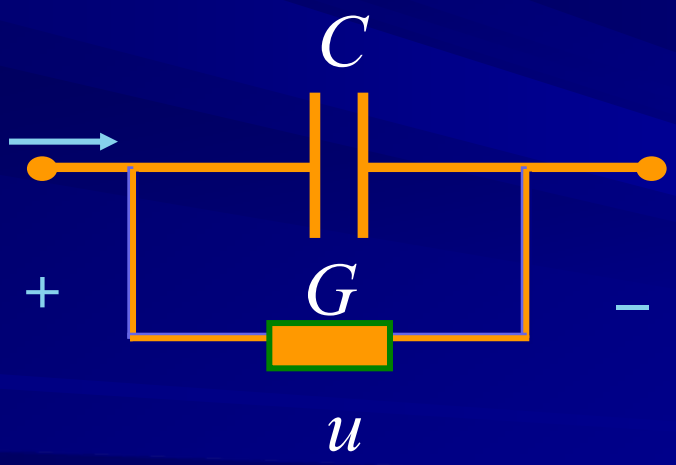
$1\le t\le 2\text{s}$ $\quad u_C(t)=u(1)+\frac{1}{0.5}\int_{1}^{t}(-1)\,\mathrm{d}\xi=4-2t$

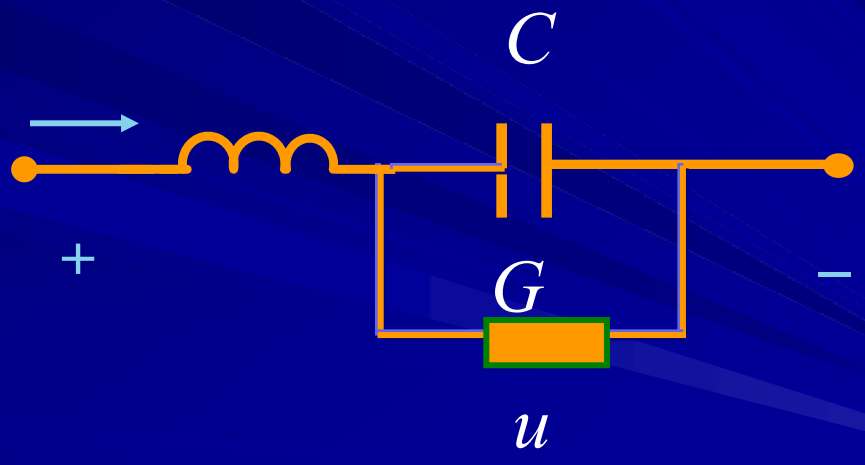
$2\le t$ $\quad u_C(t)=u(2)+\frac{1}{0.5}\int_{2}^{t}0\,\mathrm{d}\xi=0$

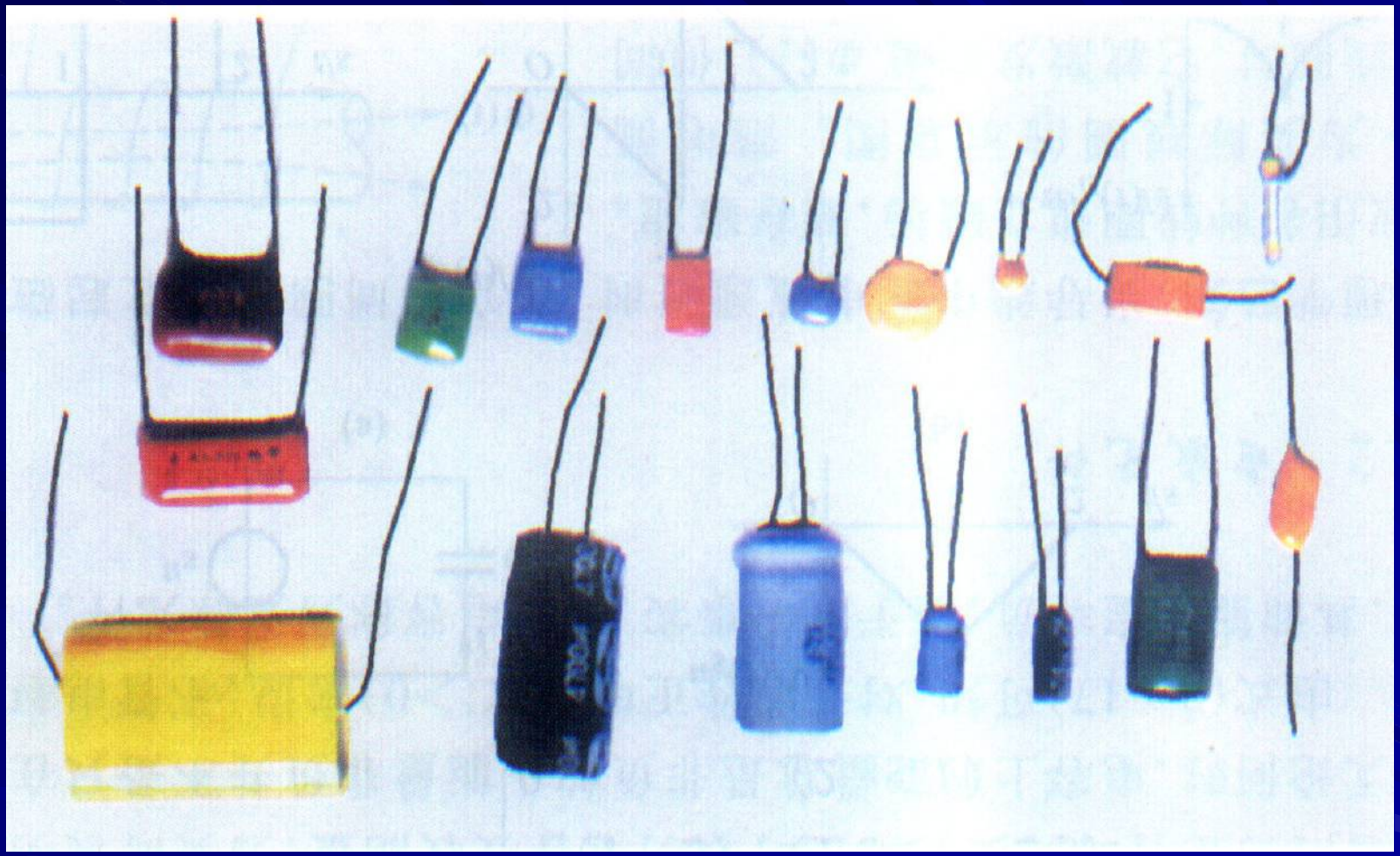
实际电容器的模型











实际电容器



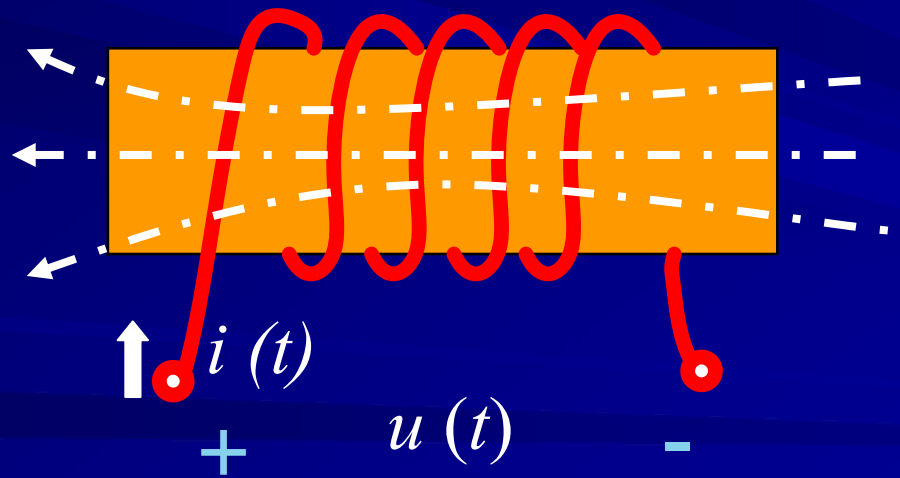
电力电容



冲击电压发生器

6.2 电感元件

电感线圈 把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。

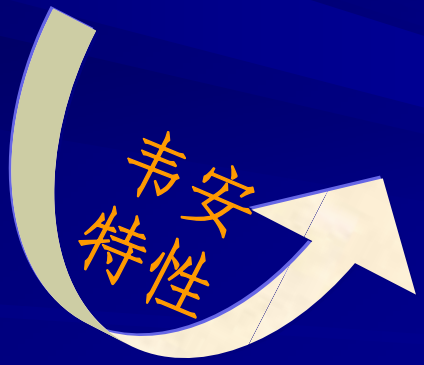


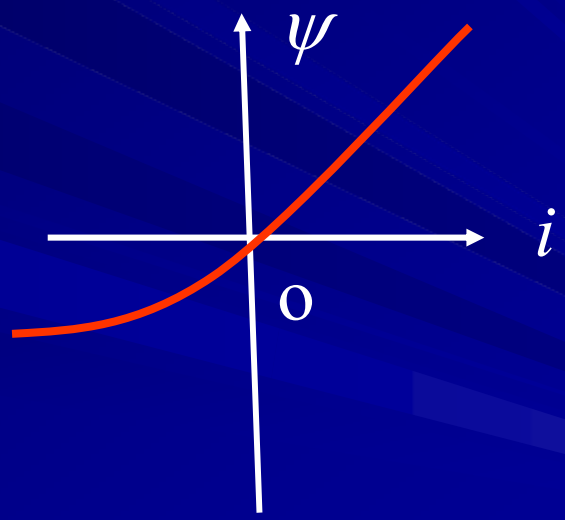
$$\psi(t) = N\,\Phi(t)$$

1. 定义

电感元件 → 储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用 $\psi \sim i$ 平面上的一条曲线来描述。

$$f(\psi, i) = 0$$



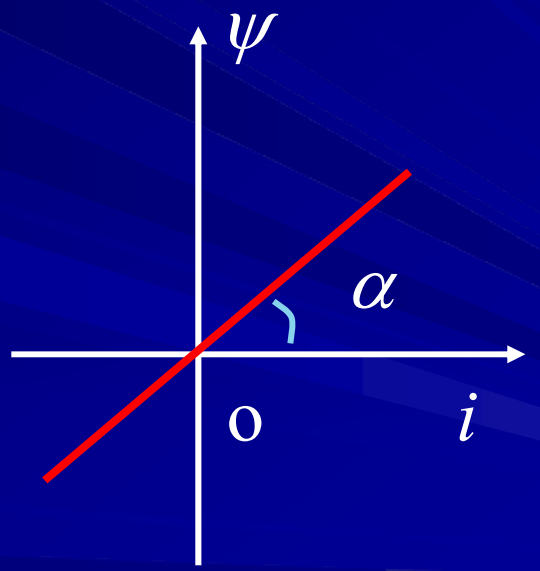


2. 线性时不变电感元件

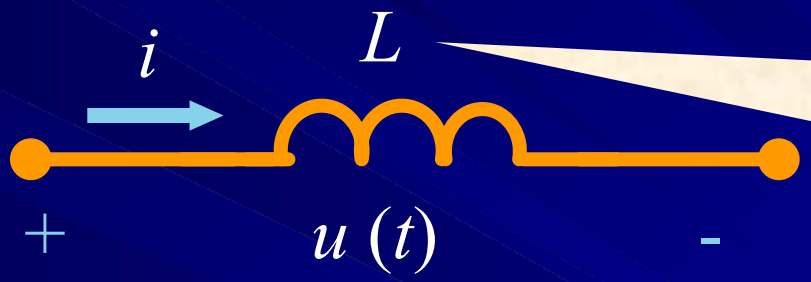
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 ψ 成正比。 $\psi \sim i$ 特性为过原点的直线。

$$\psi(t) = Li(t)$$

$$L = \frac{\psi}{i} \propto \tan\alpha$$



● 电路符号



电感器的自感

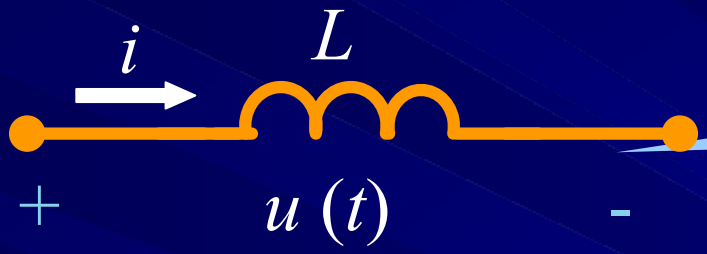
● 单位

H (亨利)，常用μH，mH表示。

$$1H=10^3\ mH$$

$$1\ mH=10^3\ \mu H$$

3. 线性电感的电压、电流关系

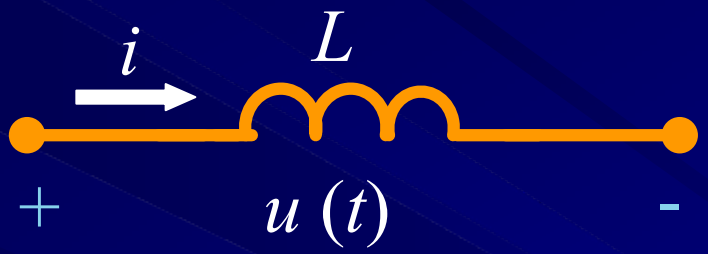


u、*i* 取关联参考方向

根据电磁感应定律与楞次定律

$$u(t)=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

电感元件VCR的微分关系



$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$



表明

①电感电压u 的大小取决于i 的变化率，与 i 的大小无关，电感是动态元件；

②当i为常数(直流)时，$u=0$。电感相当于短路；

③实际电路中电感的电压 u为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数.

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

$$=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u\mathrm{d}\xi$$

电感元件VCR的积分关系

表明

①某一时刻的电感电流值与$-\infty$到该时刻的所有电流值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。

②研究某一初始时刻t_0以后的电感电流，不需要了解t_0以前的电流，只需知道t_0时刻开始作用的电压 u 和t_0时刻的电流 $i(t_0)$。

注意

①当电感的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$u = -L\frac{di}{dt}$$

$$i(t) = -\left(i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u\,d\xi\right)$$

②上式中 $i(t_0)$称为电感电压的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电感的功率和储能

u、i 取关联参考方向

● 功率　$p = ui = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \cdot i$

①当电流增大，$p>0$，电感吸收功率。

②当电流减小，$p<0$，电感发出功率。

表明　电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、是储能元件，它本身不消耗能量。

● 电感的储能

$$W_L = \int_{-\infty}^{t} Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi = \frac{1}{2}Li^2(\xi)\Big|_{-\infty}^{t}$$

$$= \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(-\infty) = \frac{1}{2}Li^2(t)$$

从t_0到 t 电感储能的变化量:

$$W_L = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(t_0)$$

$$W_L = \frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0$$

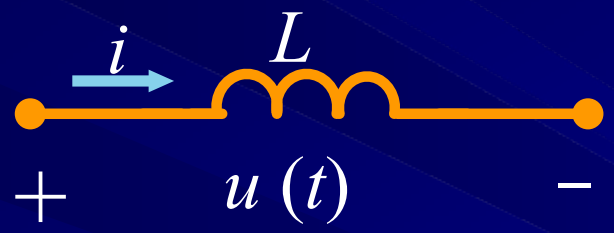


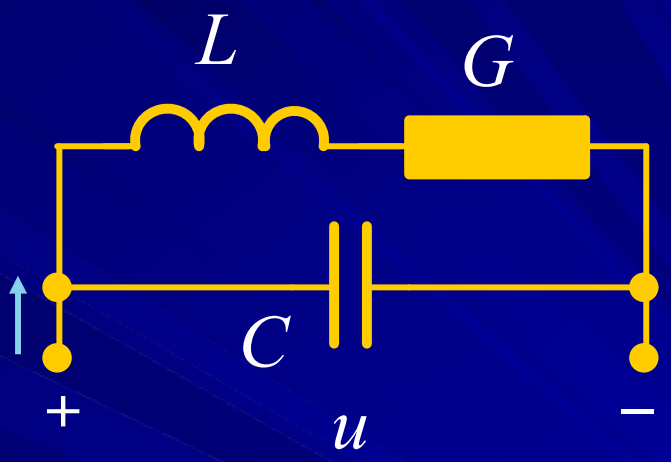
表明

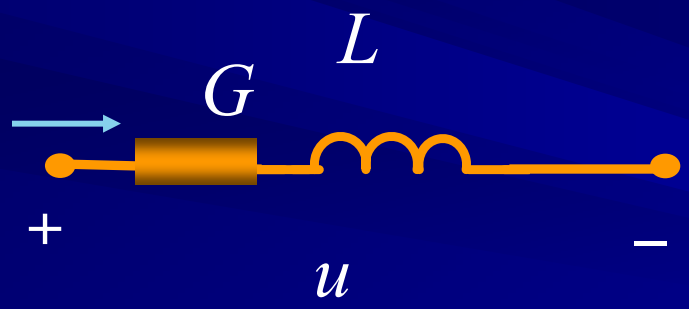
①电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。

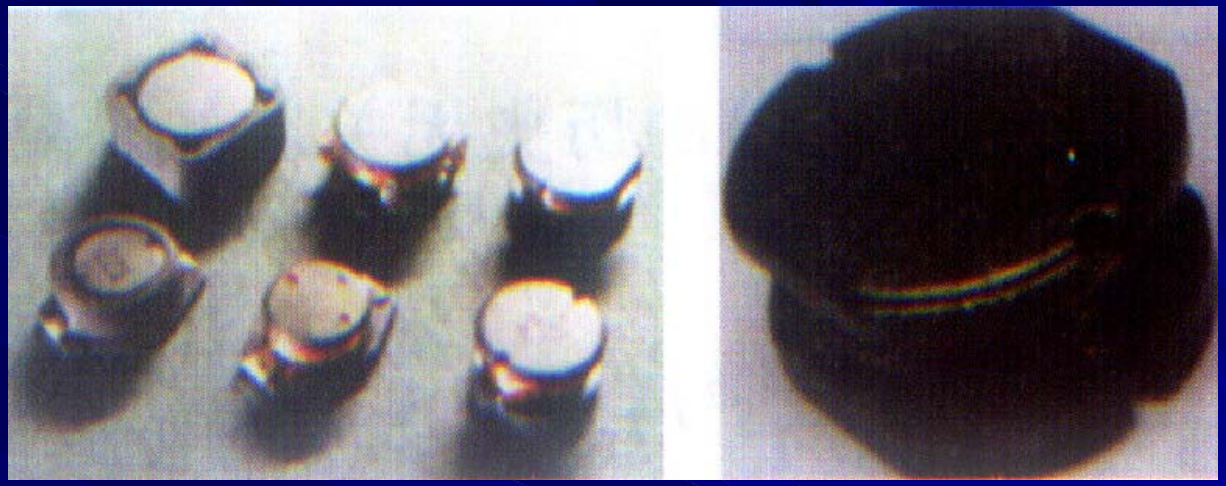
②电感储存的能量一定大于或等于零。

● 实际电感线圈的模型

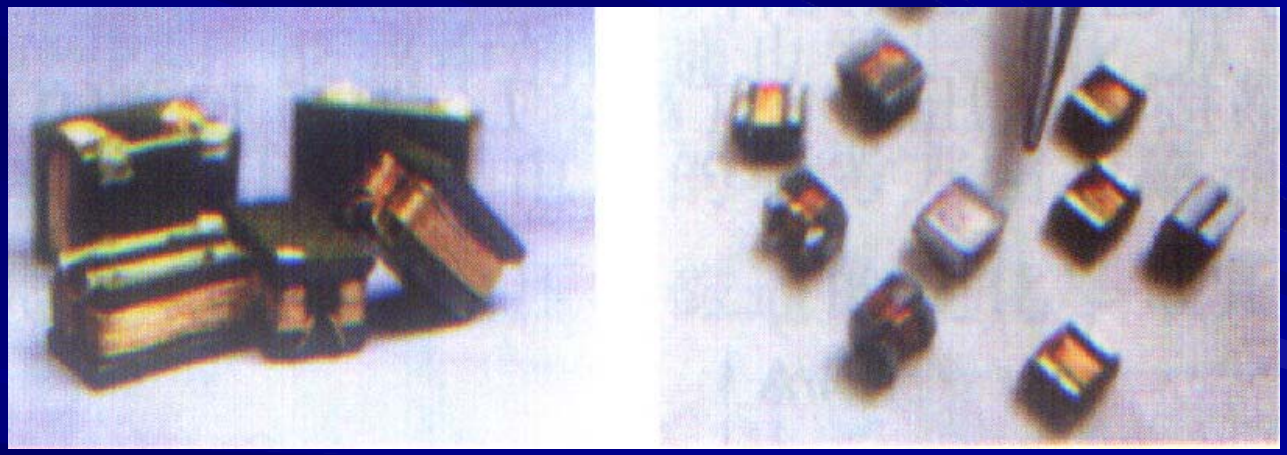




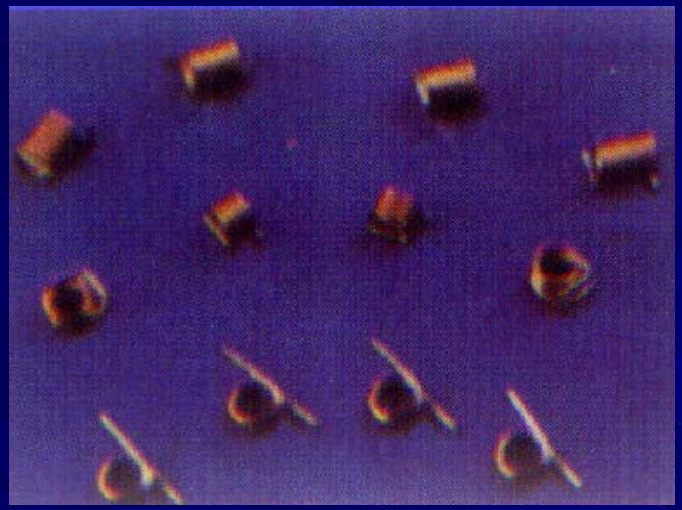




贴片型功率电感



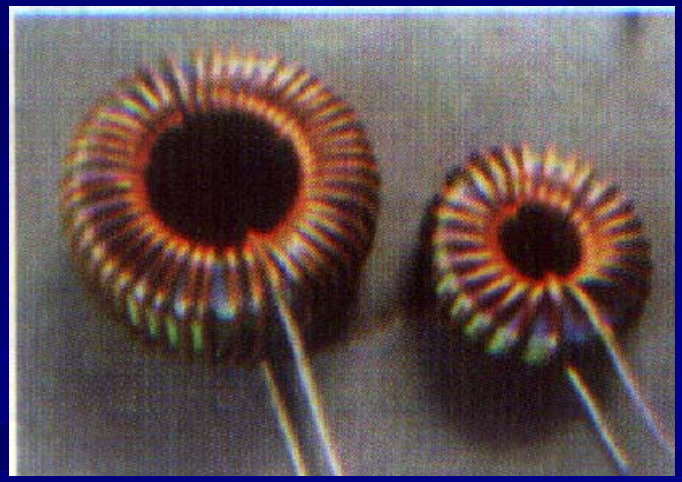
贴片电感



贴片型空心线圈



可调式电感



环形线圈



立式功率型电感



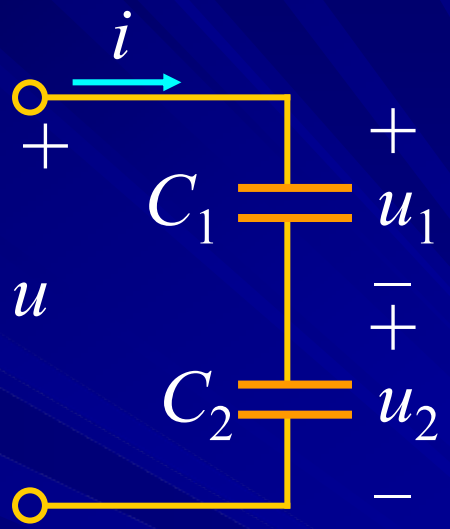


电抗器

6.3 电容、电感元件的串联与并联

1. 电容的串联

- 等效电容

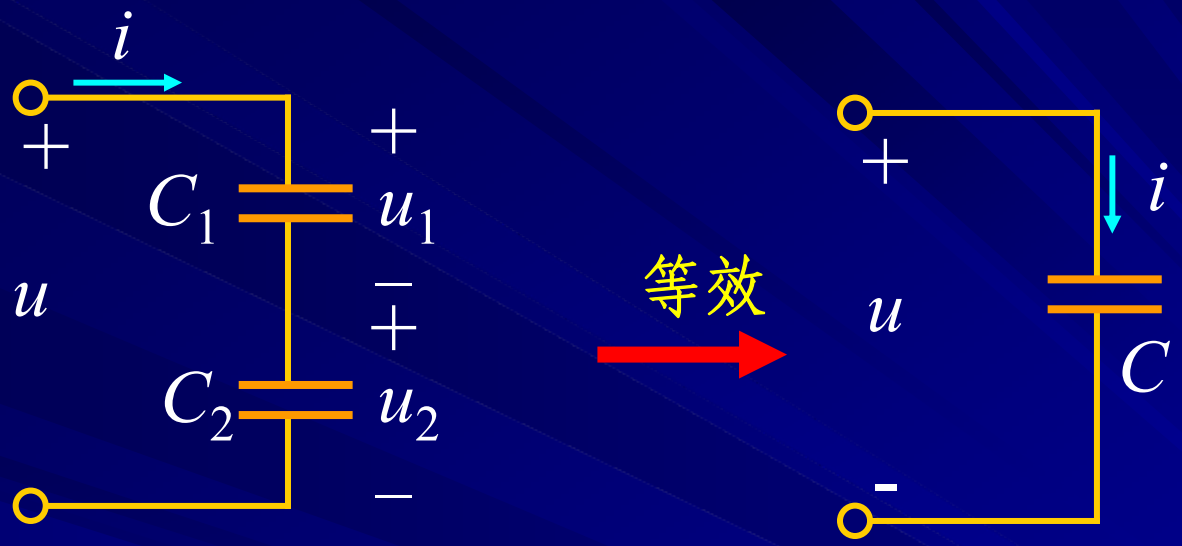


$$u_1 = \frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u = u_1 + u_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$= \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



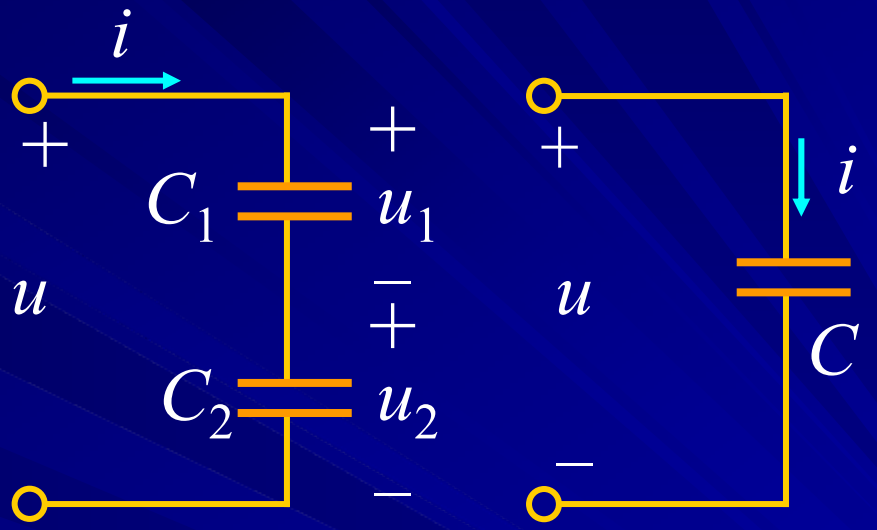
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

● 串联电容的分压

$$u_1 = \frac{1}{C_1}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$



$$u_1 = \frac{C}{C_1}u = \frac{C_2}{C_1 + C_2}u$$

$$u_2 = \frac{C}{C_2}u = \frac{C_1}{C_1 + C_2}u$$

2. 电容的并联

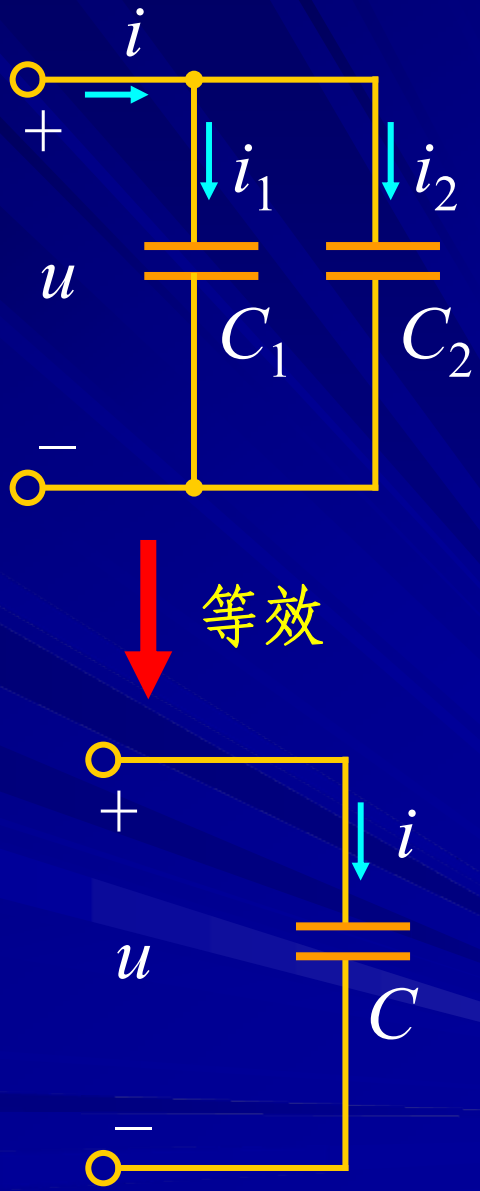
- 等效电容

$$i_1 = C_1 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$= C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$C = C_1 + C_2$$

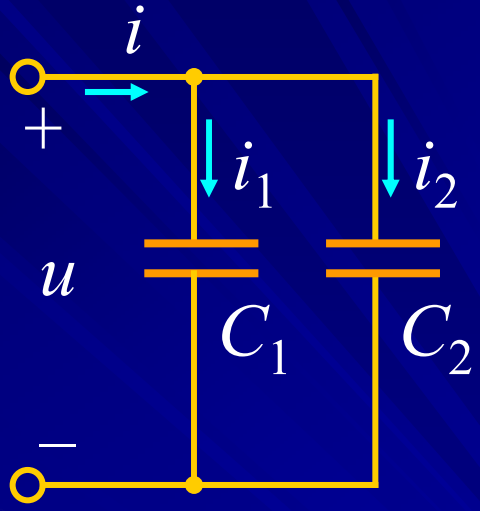


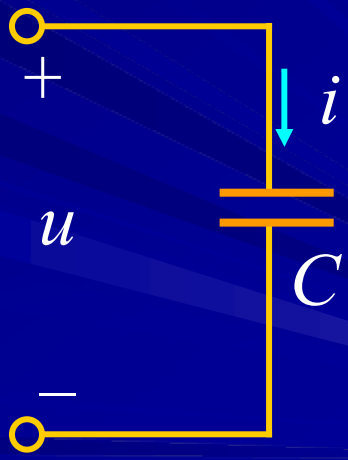
● 并联电容的分流

$$i_1 = C_1\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad i_2 = C_2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

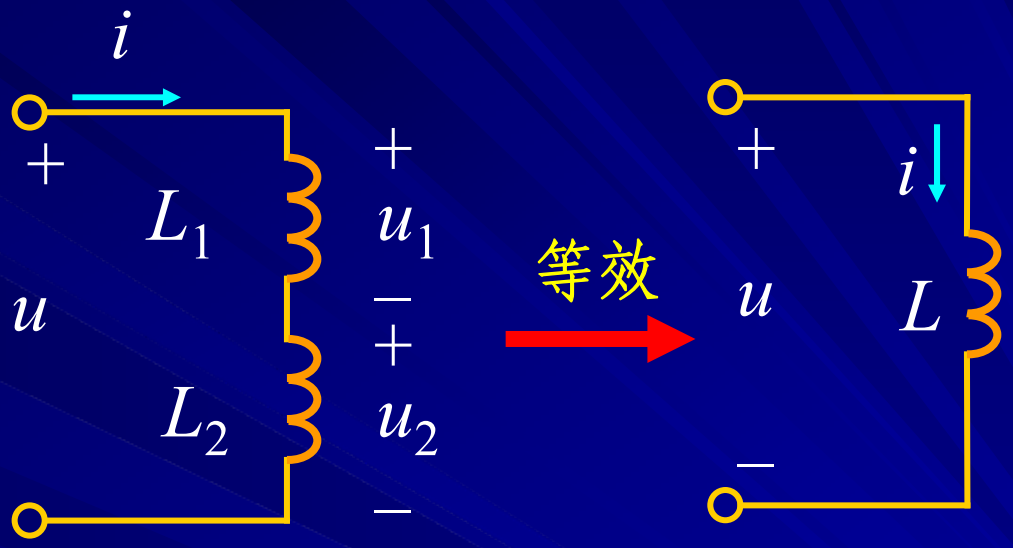
$$i_1 = \frac{C_1}{C}i \qquad i_2 = \frac{C_2}{C}i$$





3. 电感的串联

- 等效电感



$$u_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$u_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

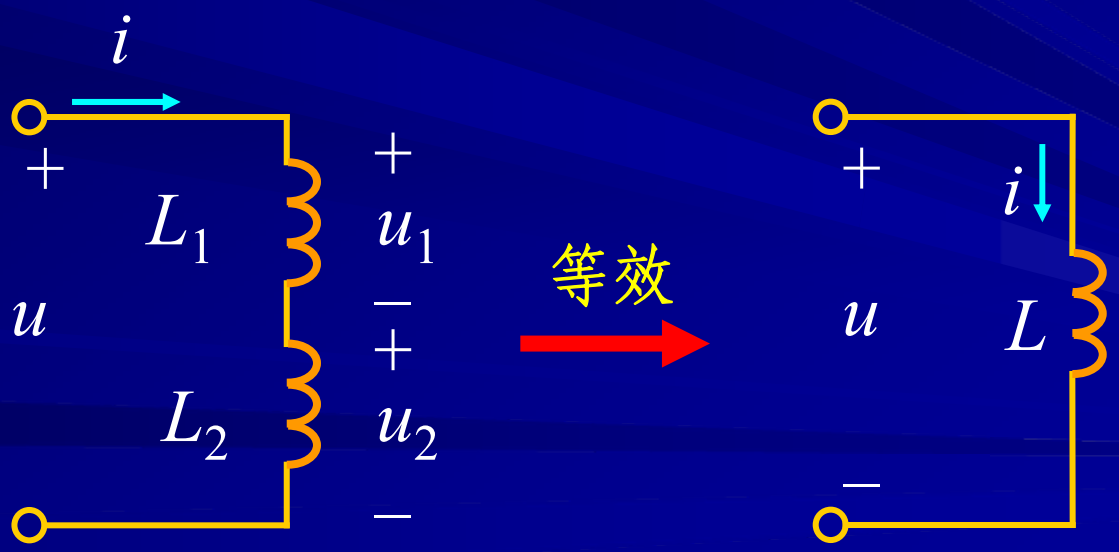
$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + L_2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$L = L_1 + L_2$$

● 串联电感的分压

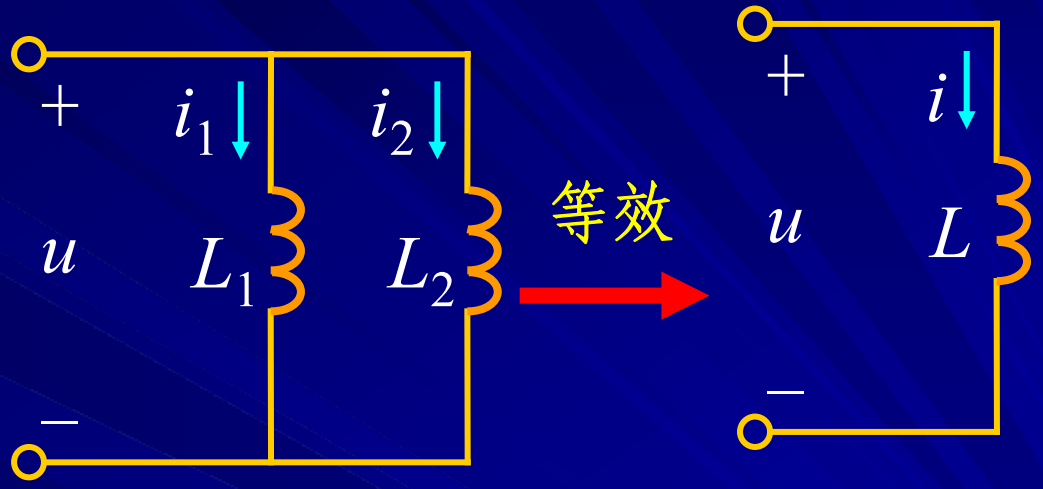
$$u_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_1}{L} u = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

$$u_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{L_2}{L} u = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$



4. 电感的并联

- 等效电感



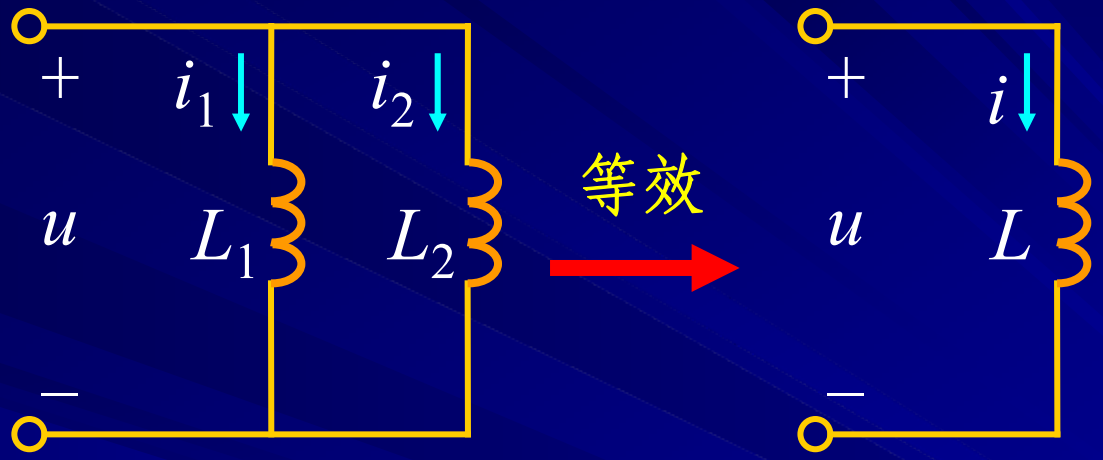
$$i_1 = \frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i = i_1 + i_2 = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_1}\right)\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$L = 1\Big/\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_1}\right) = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

● 并联电感的分流



$$\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = Li$$

$$i_1 = \frac{1}{L_1}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_1}i = \frac{L_2 i}{L_1 + L_2}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{L}{L_2}i = \frac{L_1 i}{L_1 + L_2}$$

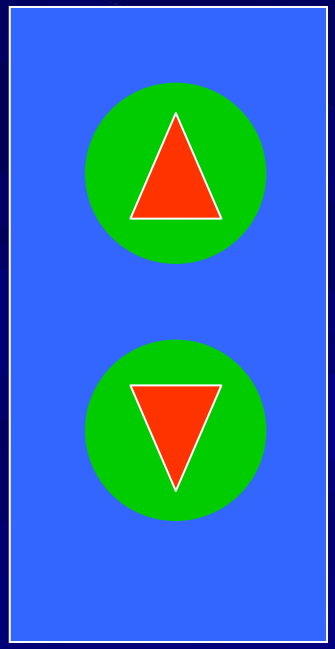


注意

以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

实例

电梯按钮

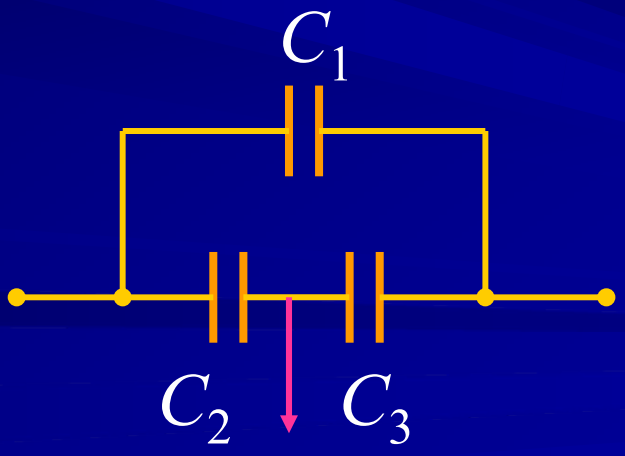


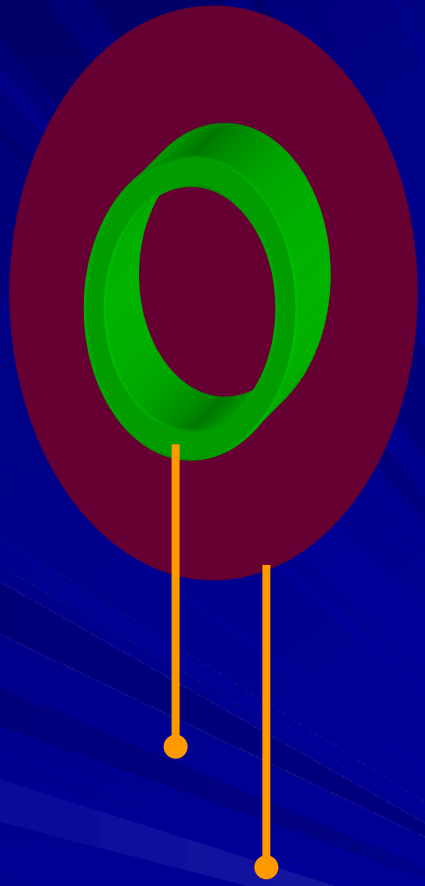
前视图

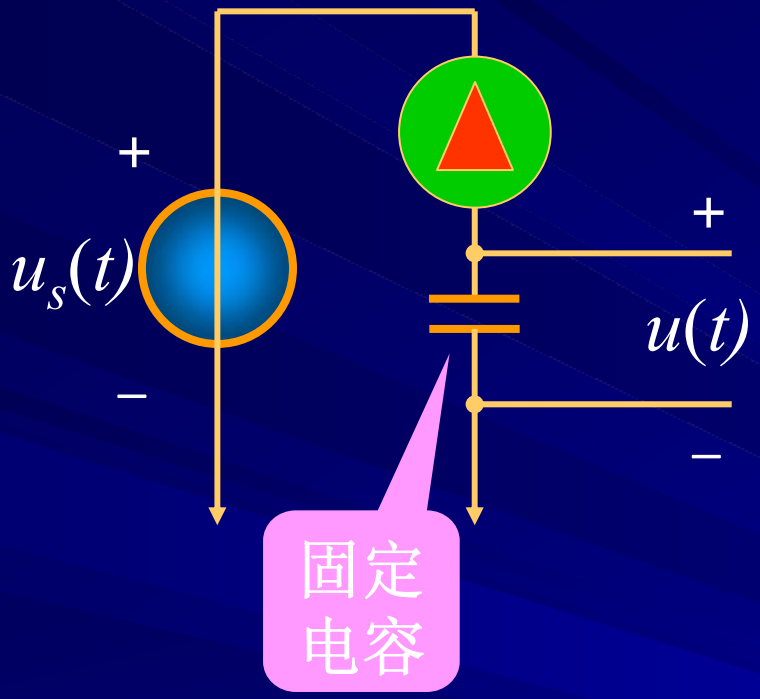


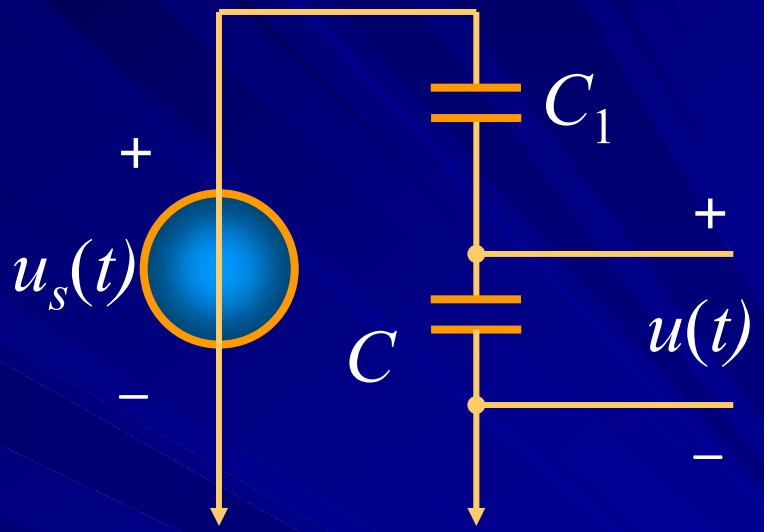
电容模型





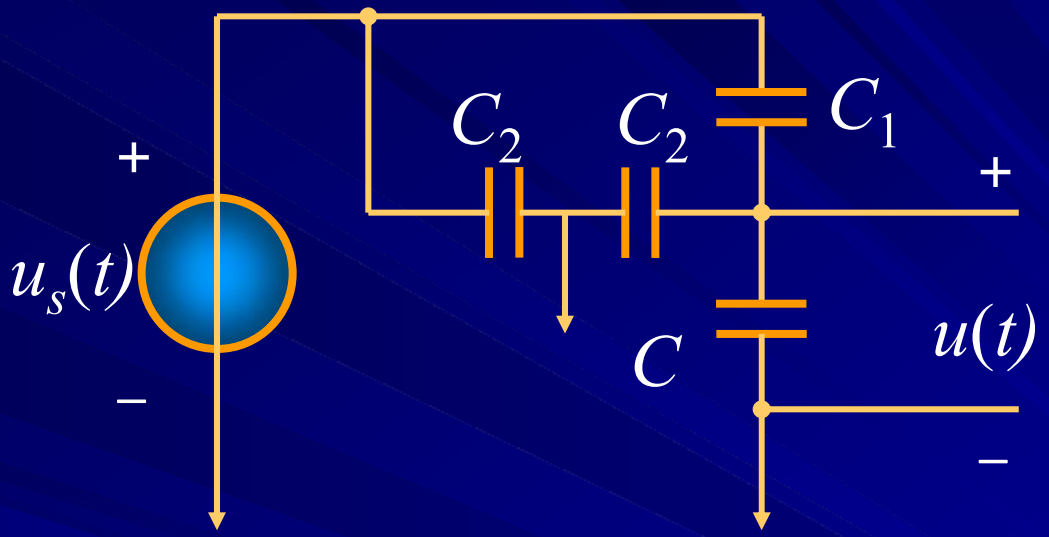






输出电压：

$$u(t)=\frac{C_1 u_S(t)}{C_1+C}+u(0)$$



输出电压：$$u(t)=\frac{C_1u_S(t)}{C_1+C_2+C}+u(0)$$

控制计算机检测到输出电压的下降，导致电梯到达相应楼层。

第7章 一阶电路和二阶电路的时域分析

7.1 动态电路的方程及其初始条件
7.2 一阶电路的零输入响应
7.3 一阶电路的零状态响应
7.4 一阶电路的全响应
7.5 二阶电路的零输入响应
7.6 二阶电路的零状态响应和全响应
7.7 一阶电路和二阶电路的阶跃响应
7.8* 一阶电路和二阶电路的冲激响应
7.9* 卷积积分
7.10* 状态方程
7.11* 动态电路时域分析中的几个问题

本章重点

首 页

● 重点

1. 动态电路方程的建立及初始条件的确定;

2. 一阶和二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解;

3. 一阶和二阶电路的阶跃响应概念及求解。

7.1 动态电路的方程及其初始条件

1. 动态电路

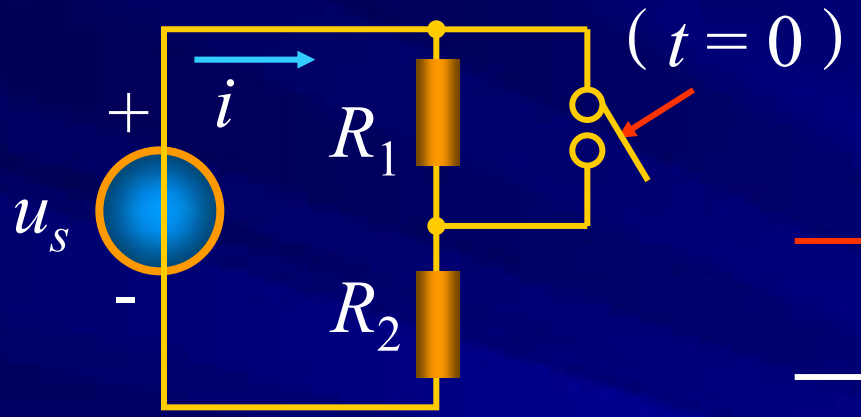
含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。

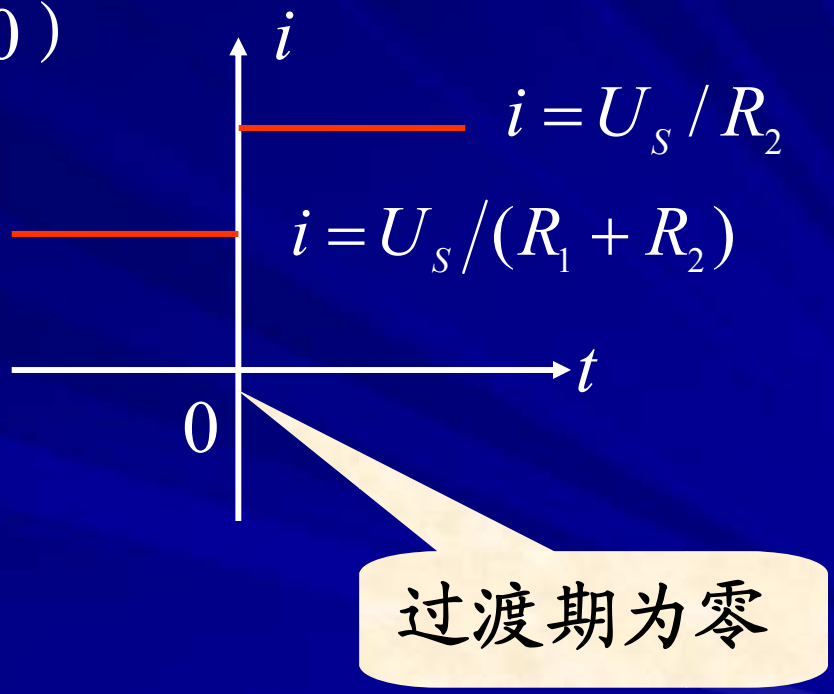


特点

当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。

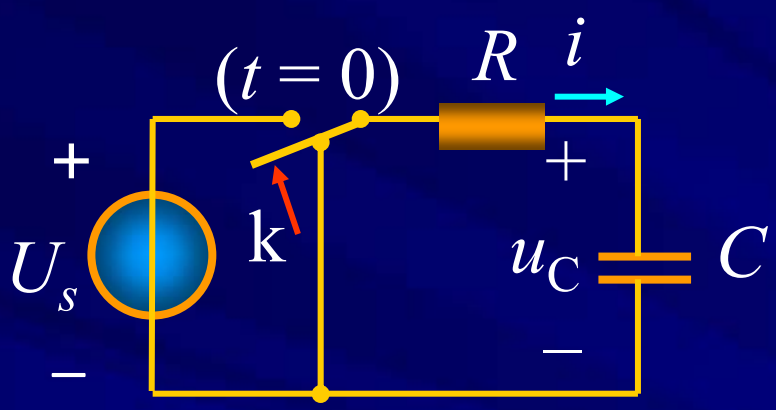
例 **电阻电路**

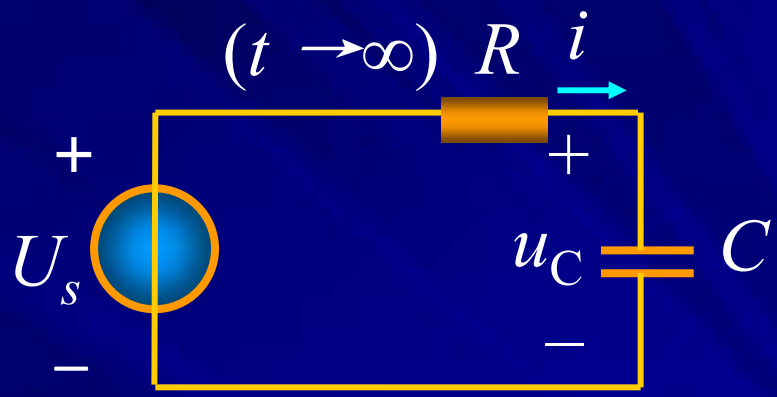


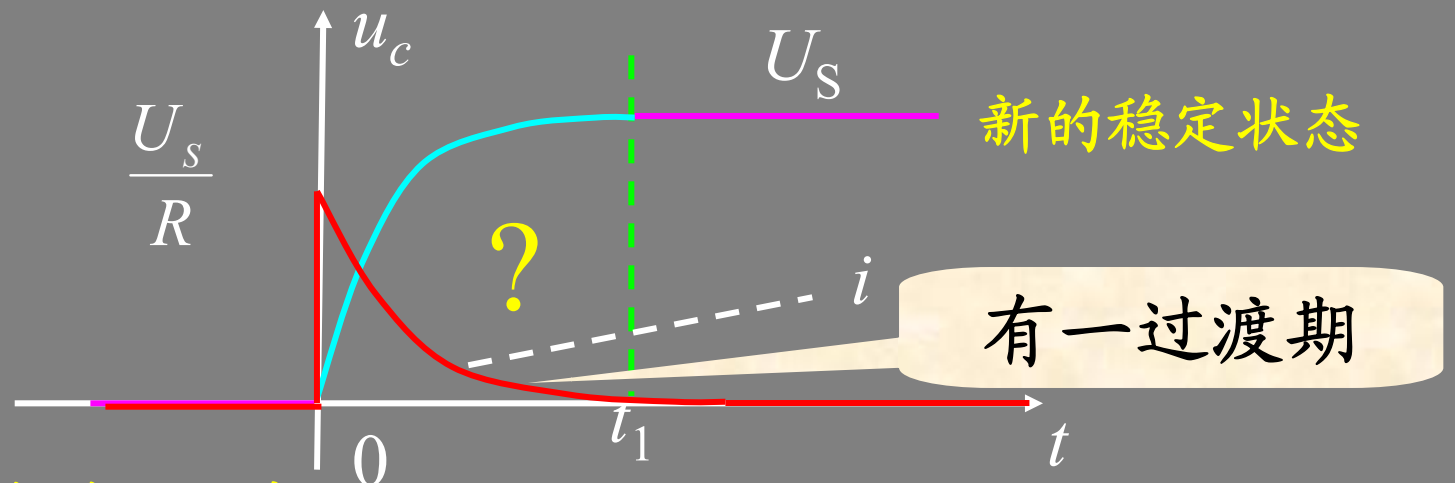


过渡期为零

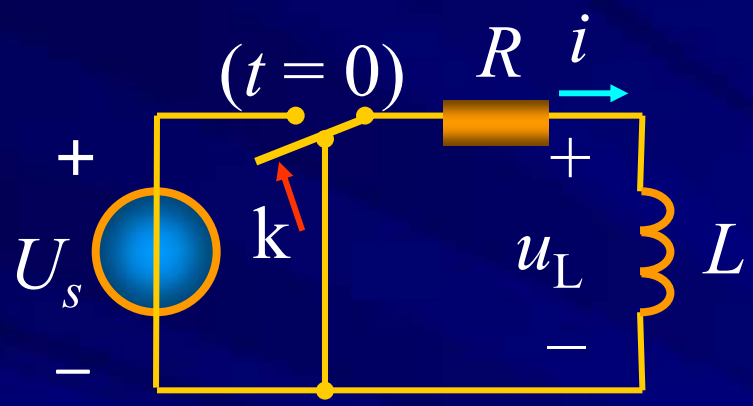
电容电路

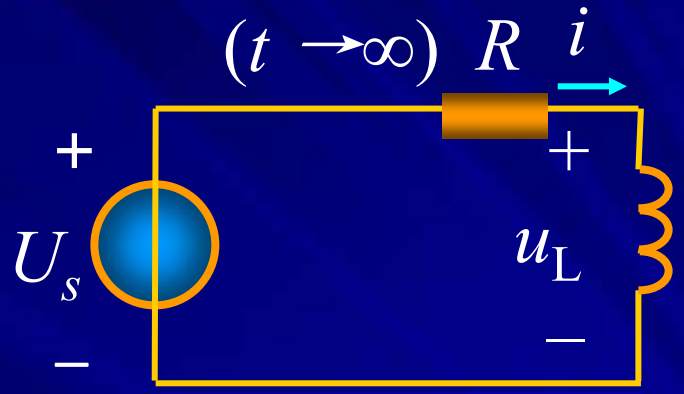

(t = 0)
R
i
+
Us
−
k
+
uC
C
−

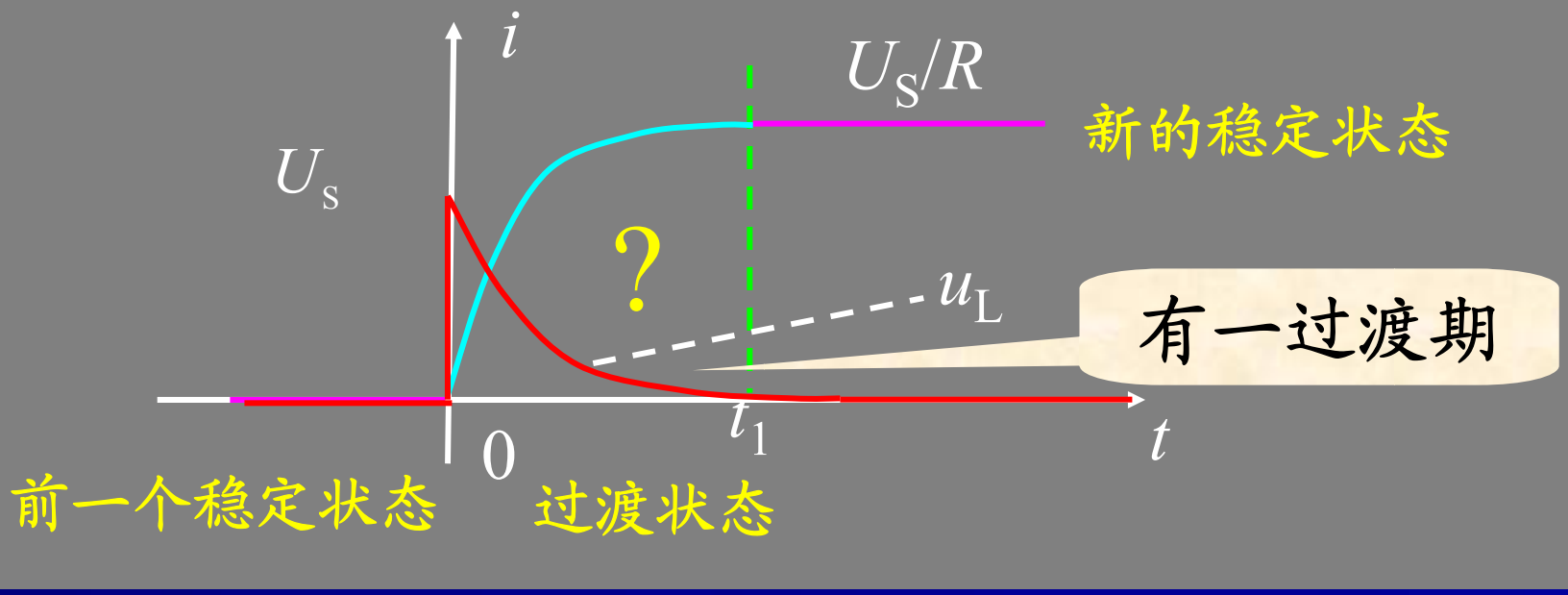

(t →∞)
R
i
+
Us
−
+
uC
C
−

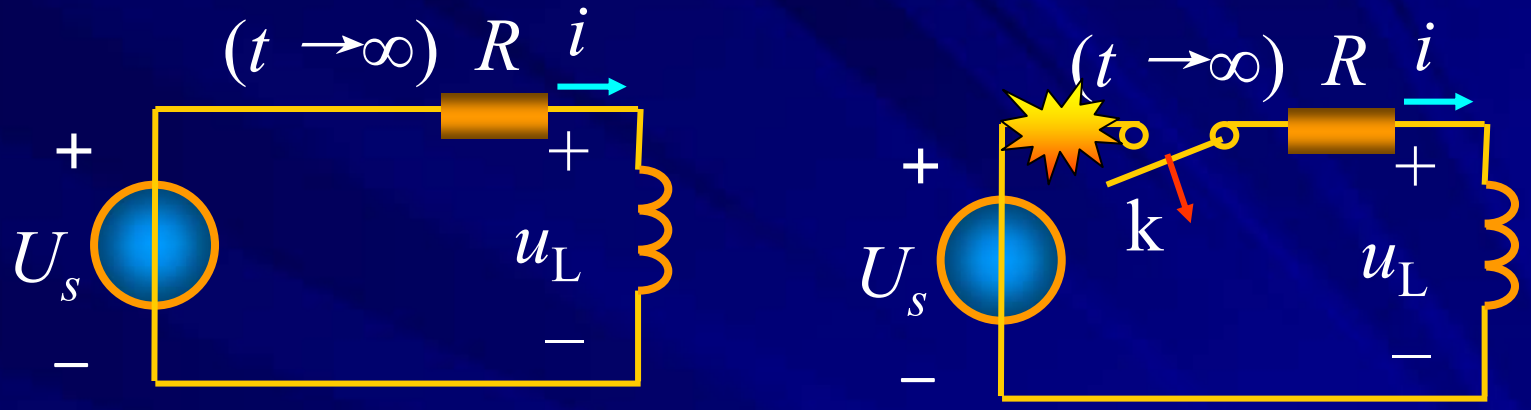

uc
US
Us/R
新的稳定状态
?
i
有一过渡期
0
t1
t
前一个稳定状态
过渡状态

电感电路


(t = 0)
R
i
+
U_s
–
k
+
u_L
–
L


(t →∞)
R
i
+
U_s
–
+
u_L
–


i
U_S/R
新的稳定状态
U_s
?
u_L
有一过渡期
0
t_1
t
前一个稳定状态
过渡状态



k未动作前，电路处于稳定状态：　$u_L = 0$，　$i = U_s / R$

k断开瞬间　　$i = 0$ ，　$u_L = \infty$

注意　工程实际中在切断电容或电感电路时会出现过电压和过电流现象。

换路 → 电路结构、状态发生变化

- 支路接入或断开
- 电路参数变化

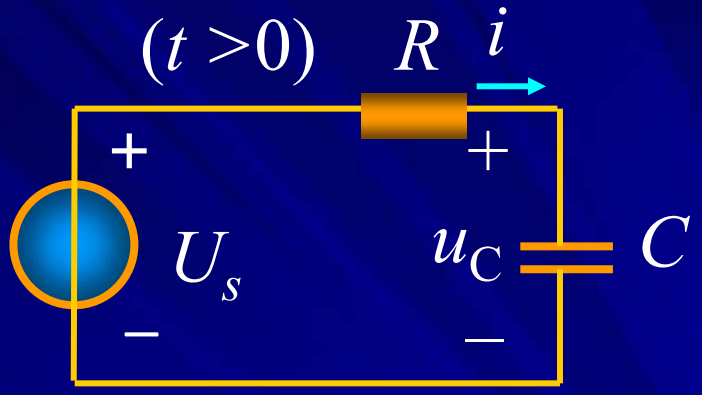
过渡过程产生的原因 →

电路内部含有储能元件 L、C，电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。

$$p = \frac{\Delta w}{\Delta t} \qquad \Delta t \Rightarrow 0 \qquad p \Rightarrow \infty$$

2. 动态电路的方程

例 RC电路



应用KVL和电容的VCR得:

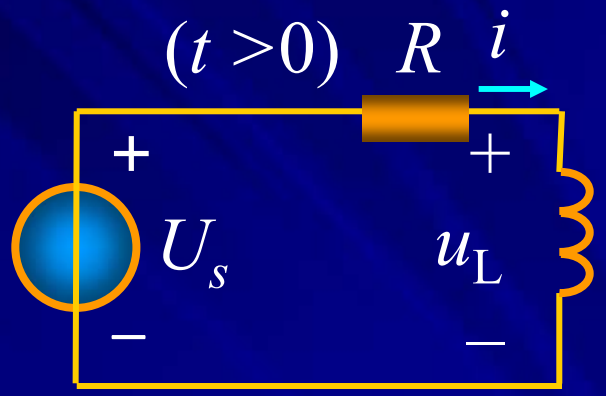
$$\begin{cases} Ri + u_C = u_s(t) \\ i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \end{cases} \longrightarrow RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = u_s(t)$$

若以电流为变量:

$$Ri + \frac{1}{C}\int i\,\mathrm{d}t = u_s(t)$$

$$\longrightarrow R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{C} = \frac{\mathrm{d}u_s(t)}{\mathrm{d}t}$$

RL电路



应用KVL和电感的VCR得:

$$\begin{cases} Ri + u_L = u_S(t) \\ u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \end{cases} \longrightarrow Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = u_S(t)$$

若以电感电压为变量: $\dfrac{R}{L}\int u_L \mathrm{d}t + u_L = u_S(t)$

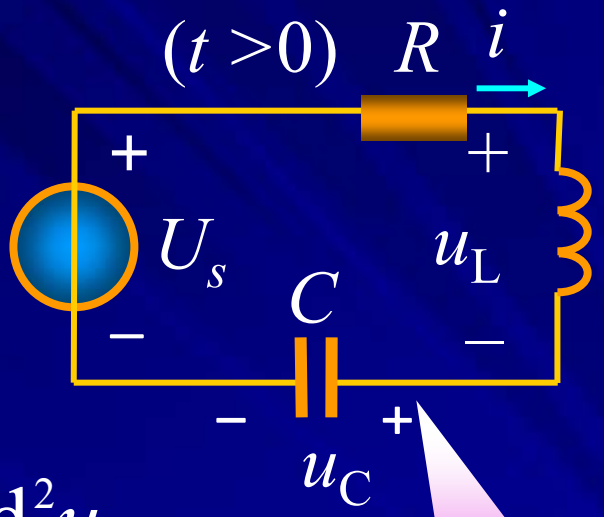
$$\longrightarrow \frac{R}{L}u_L + \frac{\mathrm{d}u_L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}u_S(t)}{\mathrm{d}t}$$

结论

有源电阻电路 + 一个动态元件 → 一阶电路

含有一个动态元件电容或电感的线性电路，其电路方程为一阶线性常微分方程，称一阶电路。

RLC电路



二阶电路

应用KVL和元件的VCR得:

$$\begin{cases} Ri + u_L + u_C = u_S(t) \\ i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \quad u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} \end{cases}$$

$$\longrightarrow LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = u_S(t)$$

含有二个动态元件的线性电路，其电路方程为二阶线性常微分方程，称二阶电路。

结论 ①描述动态电路的电路方程为微分方程;

②动态电路方程的阶数通常等于电路中动态元件的个数。

一阶电路 → 一阶电路中只有一个动态元件,描述电路的方程是一阶线性微分方程。

$$a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=e(t)\quad t\geq 0$$

二阶电路 → 二阶电路中有二个动态元件,描述电路的方程是二阶线性微分方程。

$$a_2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=e(t)\quad t\geq 0$$

高阶电路 → 电路中有多个动态元件，描述电路的方程是高阶微分方程。

$$a_n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_0x=e(t)\quad t\geq 0$$

动态电路的分析方法

①根据KVL、KCL和VCR建立微分方程；

②求解微分方程

本章采用

时域分析法

- 经典法
- 状态变量法
- 卷积积分
- 数值法

复频域分析法

- 拉普拉斯变换法
- 状态变量法
- 付氏变换

工程中高阶微分方程应用计算机辅助分析求解。

稳态分析和动态分析的区别

稳态

- 恒定或周期性激励
- 换路发生很长时间后状态
- 微分方程的特解

动态

- 任意激励
- 换路发生后的整个过程
- 微分方程的通解

直流时　$a_1 \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + a_0 x = U_S$

$t \Rightarrow \infty$　$\dfrac{dx}{dt} = 0$　$a_0 x = U_S$

3. 电路的初始条件

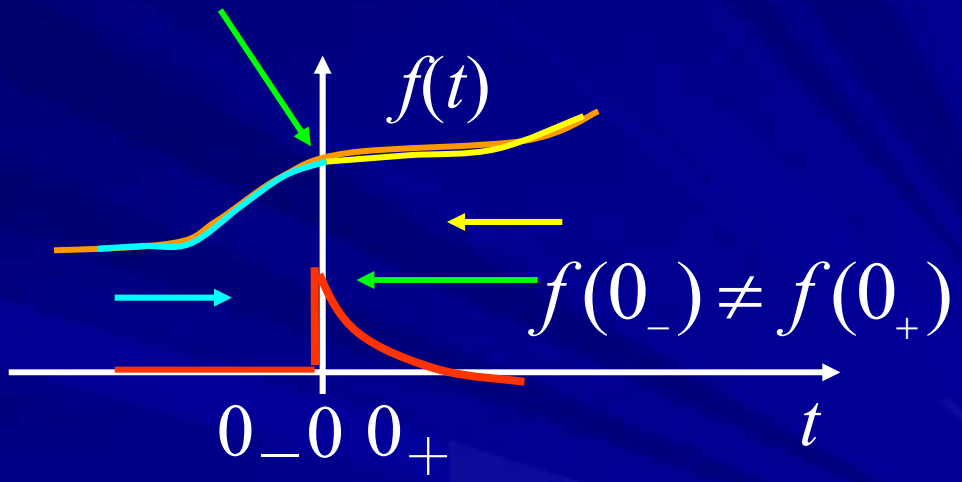
① $t=0_+$与$t=0_-$的概念　认为换路在t=0时刻进行

0_-　换路前一瞬间　$f(0_-)=f(0_+)$

$$f(0_-)=\lim_{\substack{t\to 0\\ t<0}} f(t)$$

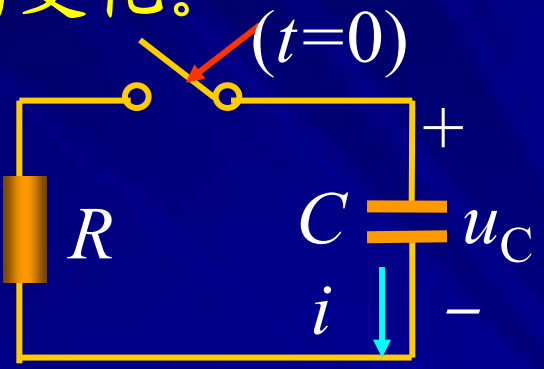
0_+　换路后一瞬间

$$f(0_+)=\lim_{\substack{t\to 0\\ t>0}} f(t)$$



注意　初始条件为 $t=0_+$ 时u，i 及其各阶导数的值。

例　图示为电容放电电路，电容原先带有电压U_o,求开关闭合后电容电压随时间的变化。



解　$Ri+u_c=0 \quad (t\geq 0)$

$$\longrightarrow RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}+u_c=0$$

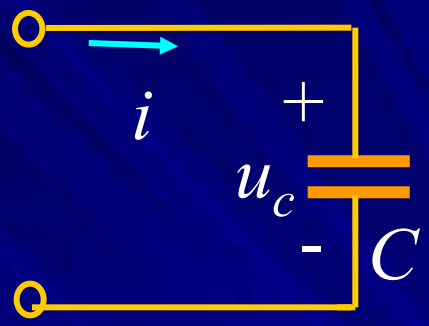
特征根方程：$RCp+1=0 \longrightarrow p=-1/RC$

通解：$u_c(t)=ke^{pt}=ke^{-\frac{t}{RC}}$

代入初始条件得：$k=U_o \longrightarrow u_c(t)=U_oe^{-\frac{t}{RC}}$

明确　在动态电路分析中，初始条件是得到确定解答的必需条件。

②电容的初始条件



$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0_-} i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u_C(0_-)+\frac{1}{C}\int_{0_-}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$t=0_+$ 时刻　$u_C(0_+)=u_C(0_-)+\dfrac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+} i(\xi)\mathrm{d}\xi$

0

当$i(\xi)$为有限值时

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$q = C u_C$

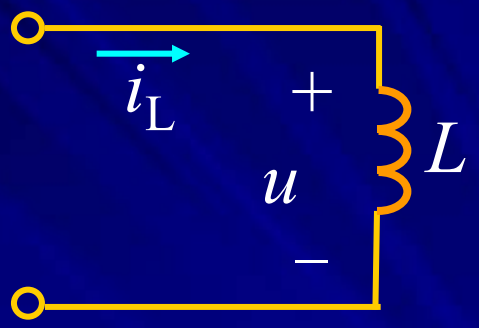
$$q(0_+) = q(0_-)$$

电荷守恒

结 论

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

③电感的初始条件



$$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0_-}u(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{0_-}^{t}u(\xi))\mathrm{d}\xi$$

$$=i_L(0_-)+\frac{1}{L}\int_{0_-}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$t=0_+$时刻　$i_L(0_+)=i_L(0_-)+\dfrac{1}{L}\int_{0_-}^{0_+}u(\xi)\mathrm{d}\xi$

0

当u为有限值时

$$i_L(0_+)= i_L(0_-)$$

$$\psi_L(0_+)= \psi_L(0_-)$$

磁链守恒

$\psi = Li_L$

结论

换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

④换路定律

$$\begin{cases} q_C(0_+) = q_C(0_-) \\ u_C(0_+) = u_C(0_-) \end{cases}$$

换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。

$$\begin{cases} \psi_L(0_+) = \psi_L(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{cases}$$

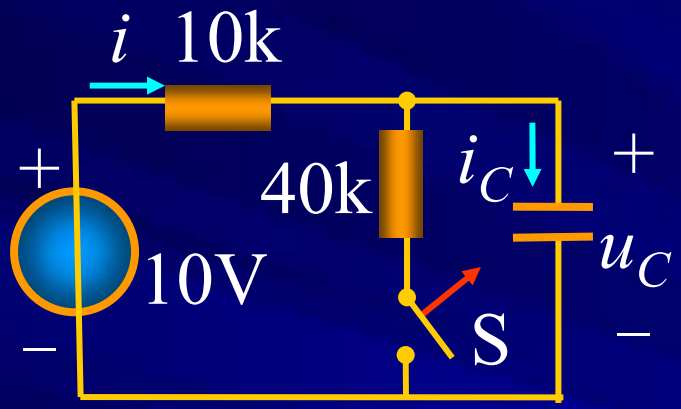
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。

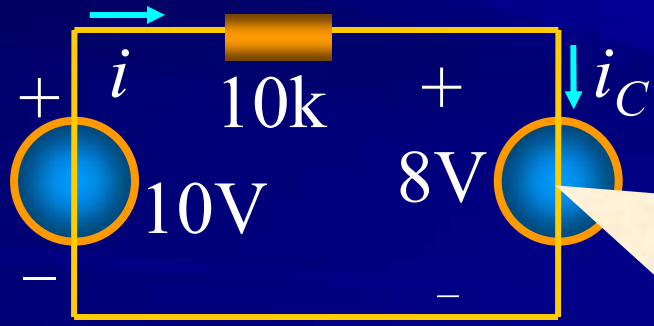
注意 ①电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。

②换路定律反映了能量不能跃变。

⑤电路初始值的确定

例1　求 $i_C(0_+)$

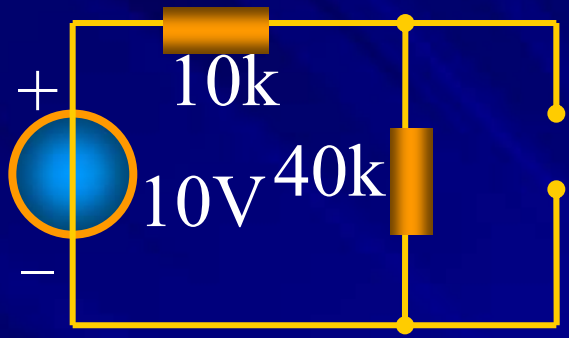




0_+等效电路

电容用电压源替代

(1) 由0_-电路求 $u_C(0_-)$



电容开路

$u_C(0_-)=8\text{V}$

(2) 由换路定律

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=8\text{V}$$

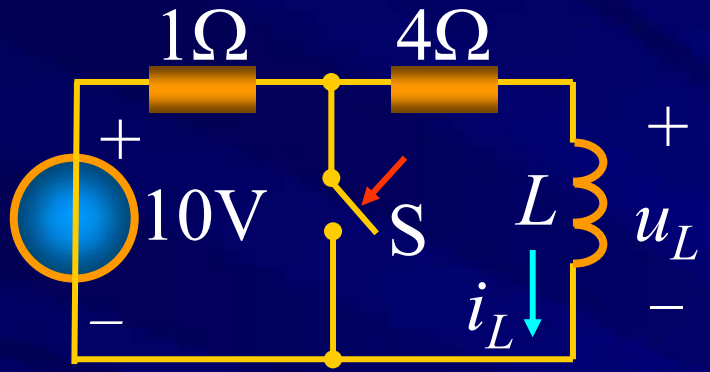
(3) 由0_+等效电路求 $i_C(0_+)$

$$i_C(0_+)=\frac{10-8}{10}=0.2\text{mA}$$

$i_C(0_-)=0 \neq i_C(0_+)$

注意

例 2　$t=0$时闭合开关k，求 $u_L(0_+)$

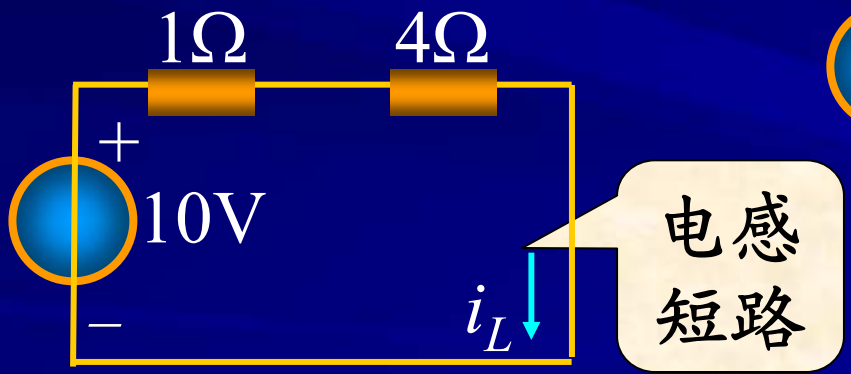


②应用换路定律:

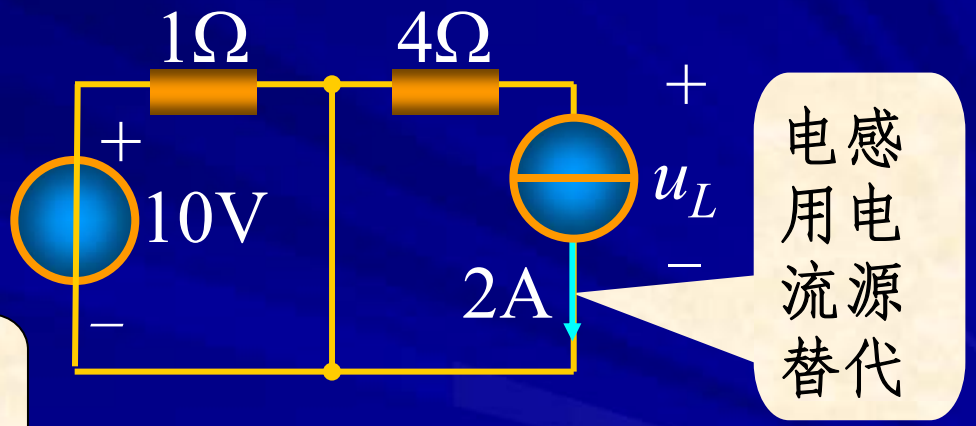
$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\text{A}$$

③由0_+等效电路求 $u_L(0_+)$

解　①先求 $i_L(0_-)$



$$i_L(0_-)=\frac{10}{1+4}=2\text{A}$$



$$u_L(0_+)=-2\times 4=-8\text{V}$$

注意　$u_L(0_-)\neq u_L(0_+)$

小结　求初始值的步骤:

1. 由换路前电路（稳定状态）求$u_C(0_-)$和$i_L(0_-)$;

2. 由换路定律得 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$。

3. 画0_+等效电路。

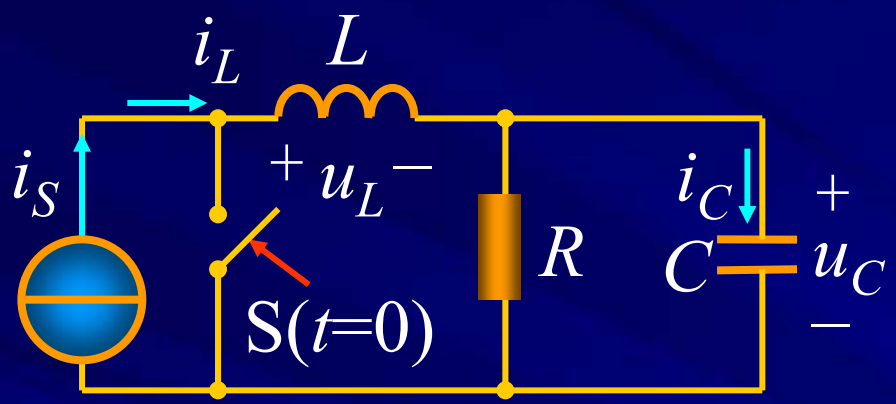
　a. 换路后的电路

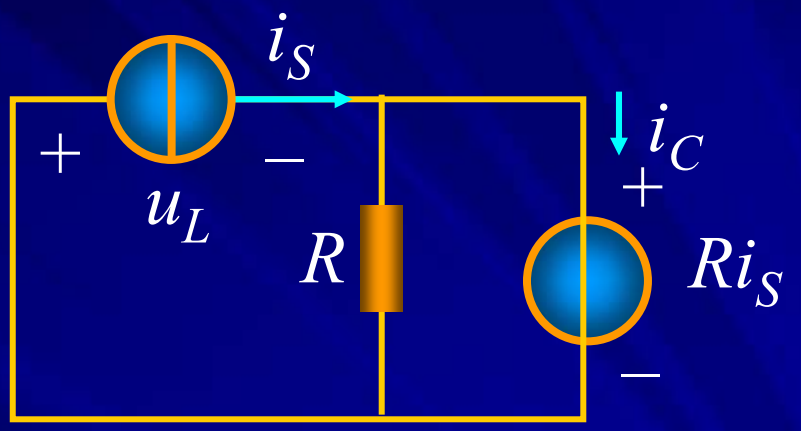
　b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

（取0_+时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同）。

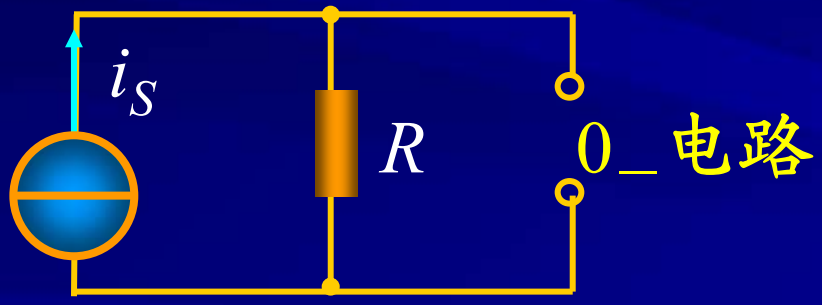
4. 由0_+电路求所需各变量的0_+值。

例3　求 $i_C(0_+)$ ，$u_L(0_+)$





解　由0_电路得：



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = i_S$$

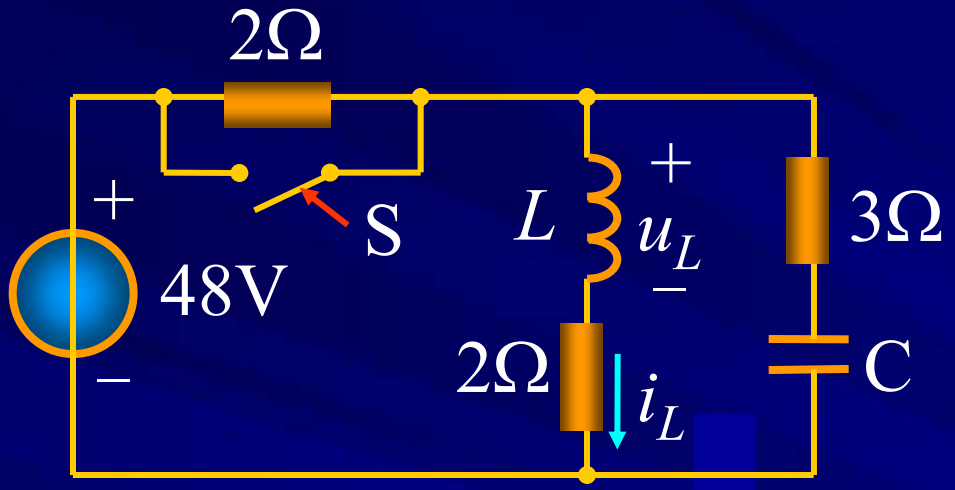
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = Ri_S$$

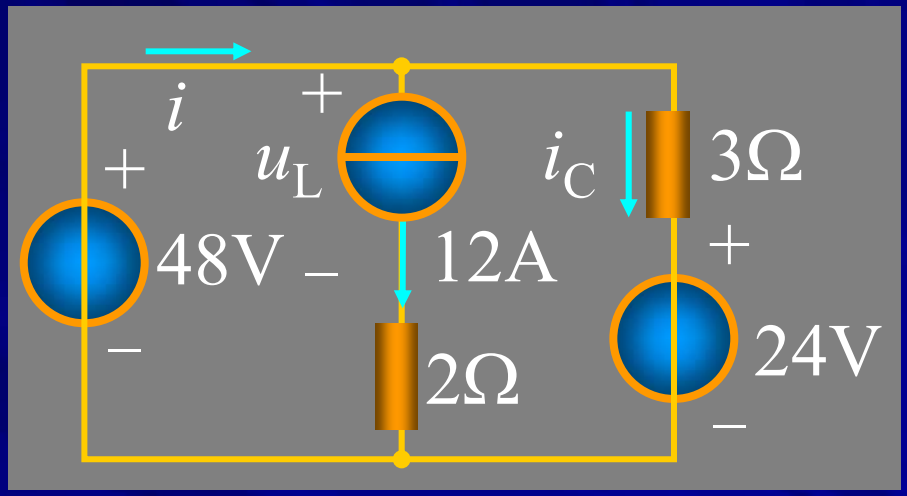
由0_+电路得：

$$i_C(0_+) = i_s - \frac{Ri_S}{R} = 0$$

$$u_L(0_+) = -Ri_S$$

例4　求k闭合瞬间各支路电流和电感电压





解　由0_-电路得：

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)$$

$$=48/4=12\text{A}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)$$

$$=2\times12=24\text{V}$$

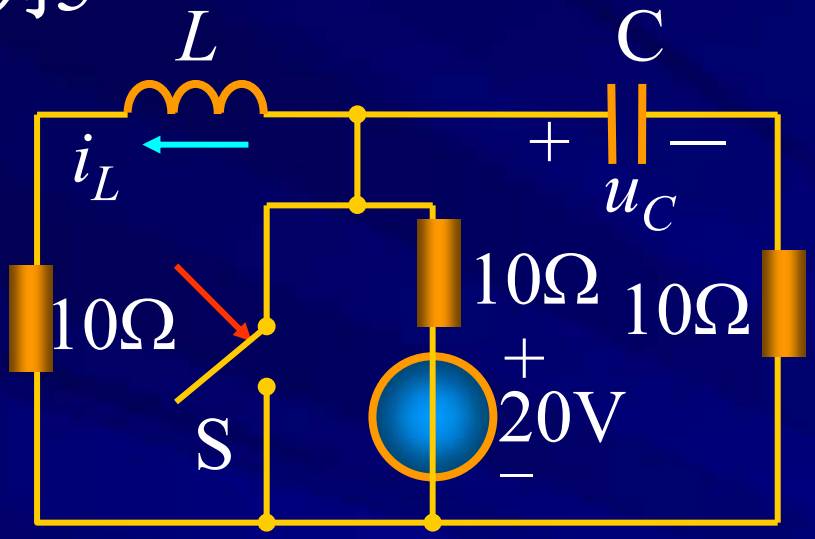
由0_+电路得：

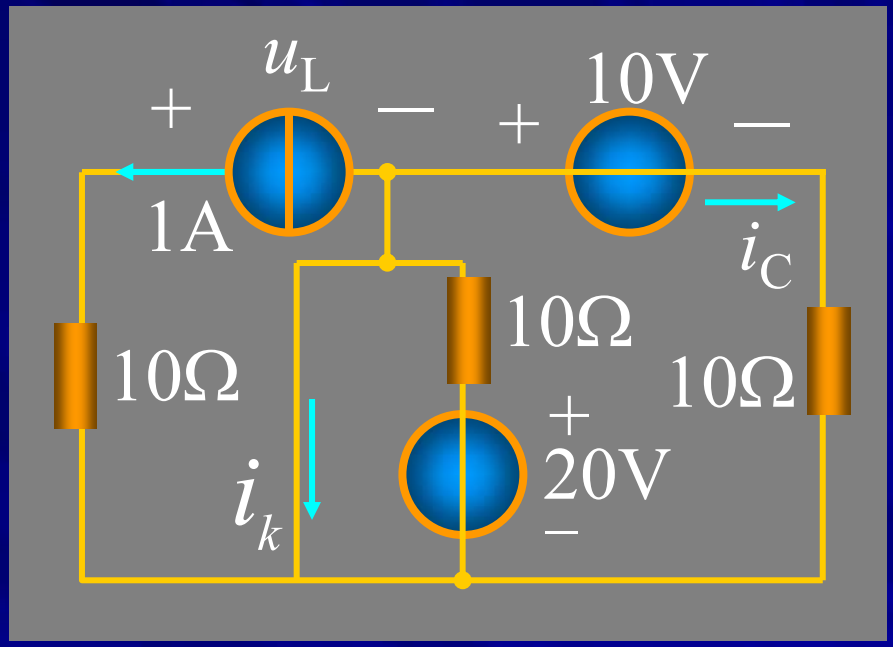
$$i_C(0_+)=(48-24)/3=8\text{A}$$

$$i(0_+)=12+8=20\text{A}$$

$$u_L(0_+)=48-2\times12=24\text{V}$$

例5 求k闭合瞬间流过它的电流值





解 ①确定0_-值

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{20}{20}=1\text{A}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\text{V}$$

$$i_k(0_+)=\frac{20}{10}+\frac{10}{10}-1=2\text{A}$$

$$u_L(0_+)=i_L(0_+)\times 10=10\text{V}$$

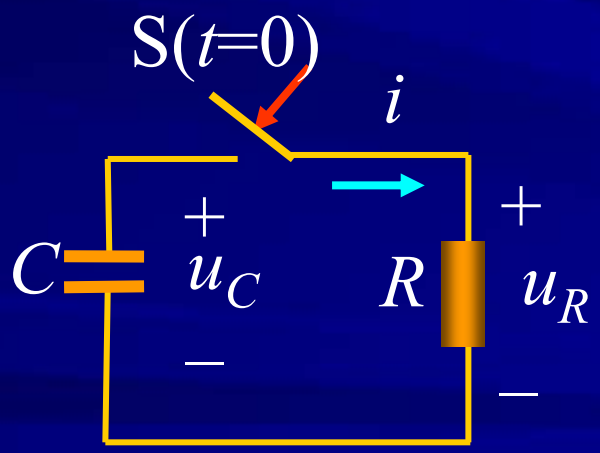
②给出0_+等效电路

$$i_C(0_+)=-u_C(0_+)/10=-1\text{A}$$

7.2 一阶电路的零输入响应

零输入响应 → 换路后外加激励为零，仅由动态元件初始储能产生的电压和电流。

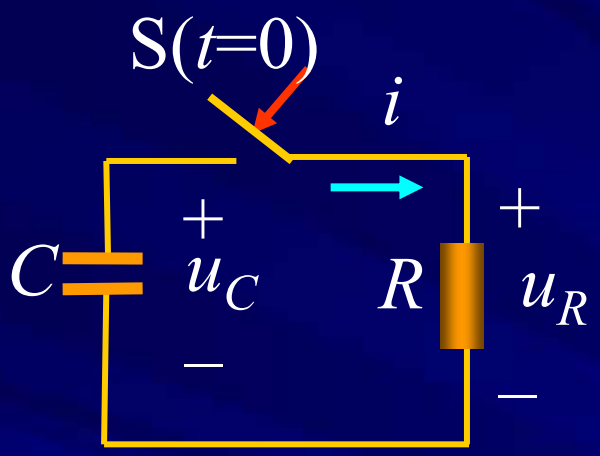
1. *RC*电路的零输入响应



已知 $u_C(0_-)=U_0$

$$-u_R+u_C=0$$

$$\begin{cases} i=-C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ u_R=Ri \end{cases}$$



$$\begin{cases} RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0 \\ u_C(0_+)=U_0 \end{cases}$$

特征方程　　$RCp+1=0$

特征根　　$p=-\dfrac{1}{RC}$

则　　$u_C=Ae^{pt}=Ae^{-\frac{1}{RC}t}$

代入初始值　　$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$

$\Rightarrow$　　$A=U_0$

$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

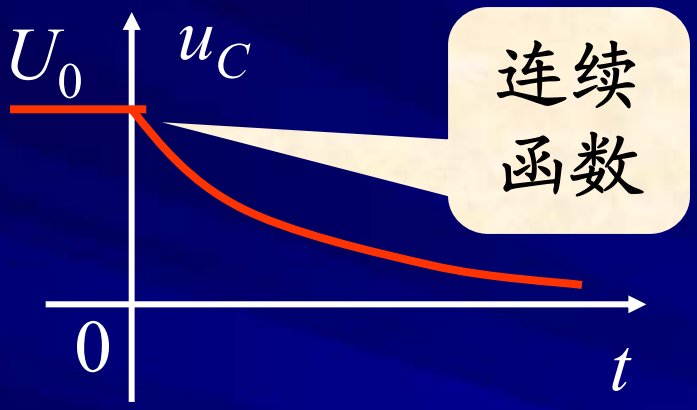
$$i = \frac{u_C}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

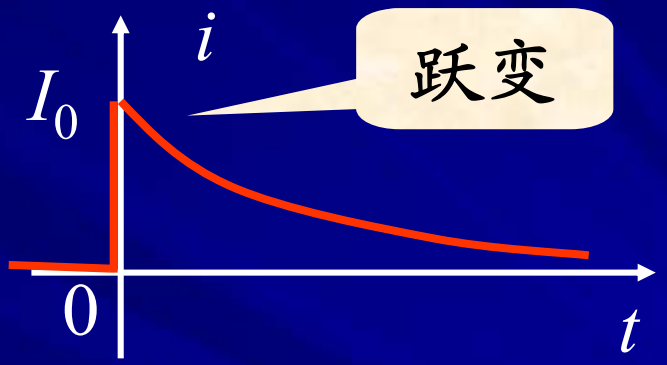
或

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -CU_0 e^{-\frac{t}{RC}}\left(-\frac{1}{RC}\right) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数;





②响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关;

令 $\tau = RC$ ，　称τ为一阶电路的时间常数

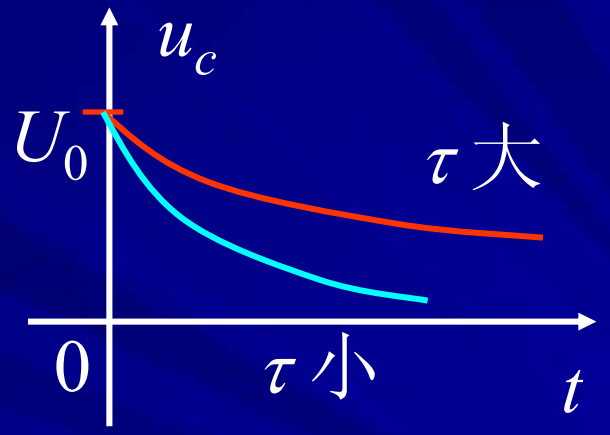
$$[\tau]=[RC]=[\text{欧}][\text{法}]=[\text{欧}]\left[\frac{\text{库}}{\text{伏}}\right]=[\text{欧}]\left[\frac{\text{安秒}}{\text{伏}}\right]=[\text{秒}]$$

$\tau = RC$　　$p = -\dfrac{1}{RC} = -\dfrac{1}{\tau}$

时间常数τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短

τ大→过渡过程时间长

τ 小→过渡过程时间短



物理含义 → 电压初值一定：

C 大（R一定）　$W=Cu^2/2$　储能大

R 大（ C一定）　$i=u/R$　放电电流小

} 放电时间长

t	0	τ	2τ	3τ	5τ
$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$	U_0	$U_0 e^{-1}$	$U_0 e^{-2}$	$U_0 e^{-3}$	$U_0 e^{-5}$
	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.007U_0$



注意

a. τ:电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。

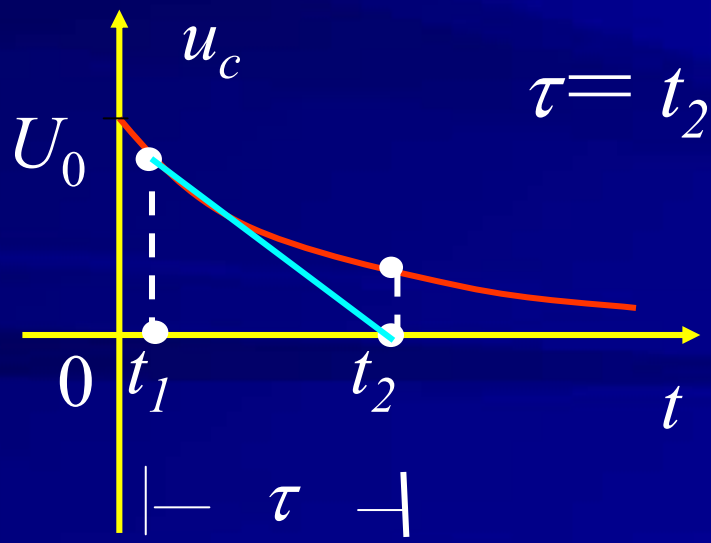
工程上认为，经过 $3\tau - 5\tau$，过渡过程结束。

b. 时间常数τ的几何意义:

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

t_1时刻曲线的斜率等于

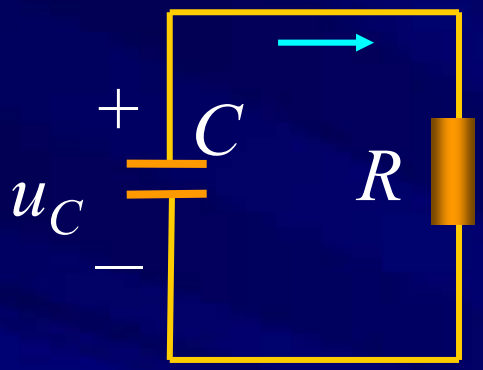
$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t_1} = \left.-\frac{U_0}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\right|_{t_1} = -\frac{1}{\tau}u_C(t_1) = \frac{u_C(t_1)-0}{t_1-t_2}$$



$\tau = t_2 - t_1$ ➡ 次切距的长度

$$u_C(t_2) = 0.368u_C(t_1)$$

③能量关系 → 电容不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕.



设　$u_C(0_+)=U_0$

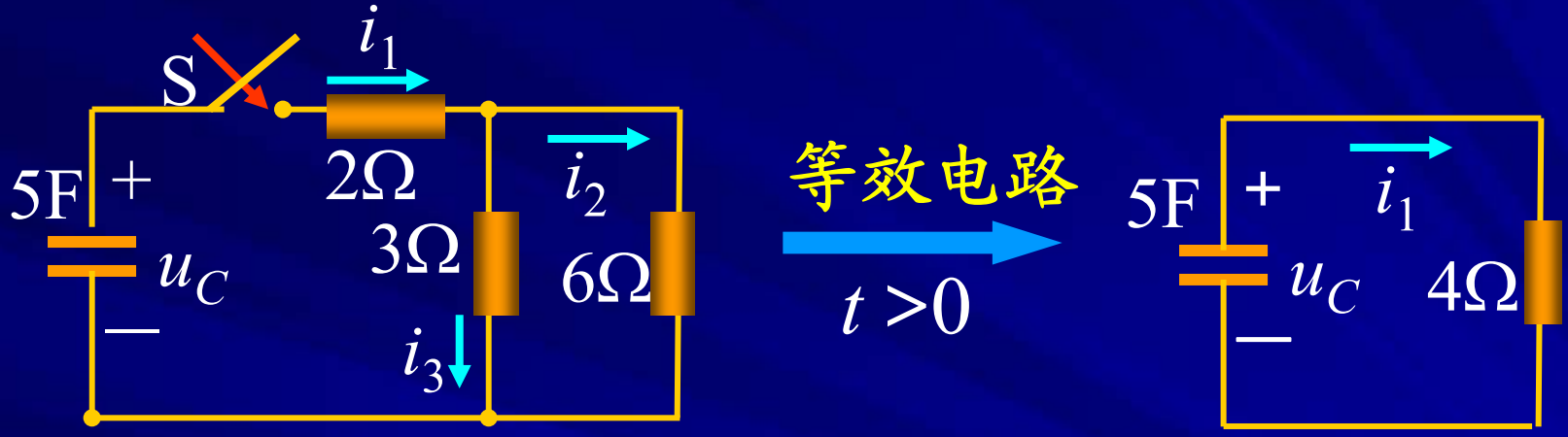
电容放出能量: → $\frac{1}{2}CU_0^2$

电阻吸收（消耗）能量: →

$$W_R=\int_0^\infty i^2R\mathrm{d}t=\int_0^\infty\left(\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2R\mathrm{d}t$$

$$=\frac{U_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}}\mathrm{d}t=\frac{U_0^2}{R}\left(-\frac{RC}{2}e^{-\frac{2t}{RC}}\right)\Big|_0^\infty=\frac{1}{2}CU_0^2$$

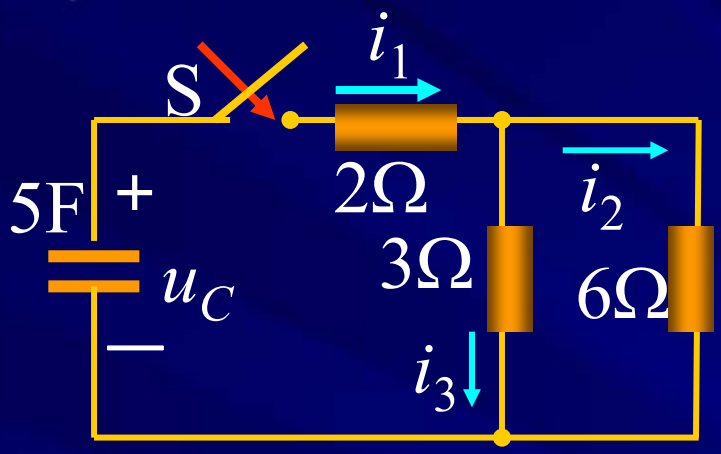
例1 图示电路中的电容原充有24V电压，求k闭合后，电容电压和各支路电流随时间变化的规律。

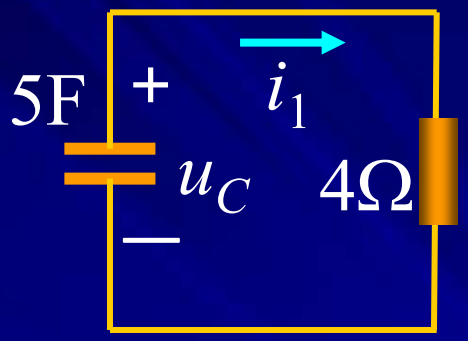


解 这是一个求一阶*RC*零输入响应问题，有：

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

$$U_0 = 24\text{V} \quad \tau = RC = 5 \times 4 = 20\text{s}$$



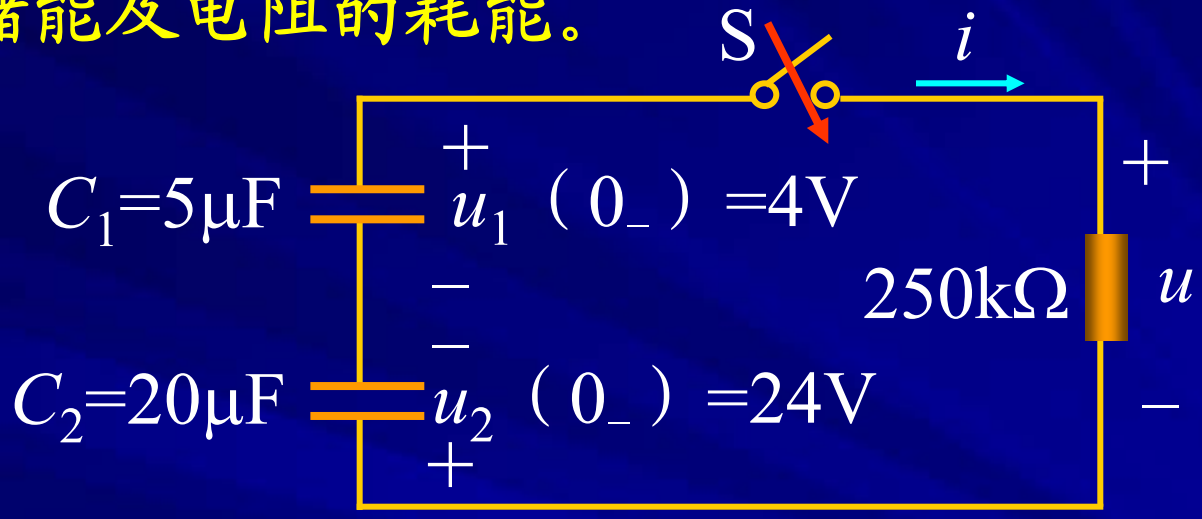


$$u_c = 24e^{-\frac{t}{20}}\text{V} \qquad t \geq 0$$

$$i_1 = u_C/4 = 6e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$$

分流得: $i_2 = \frac{2}{3}i_1 = 4e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$　　$i_3 = \frac{1}{3}i_1 = 2e^{-\frac{t}{20}}\text{A}$

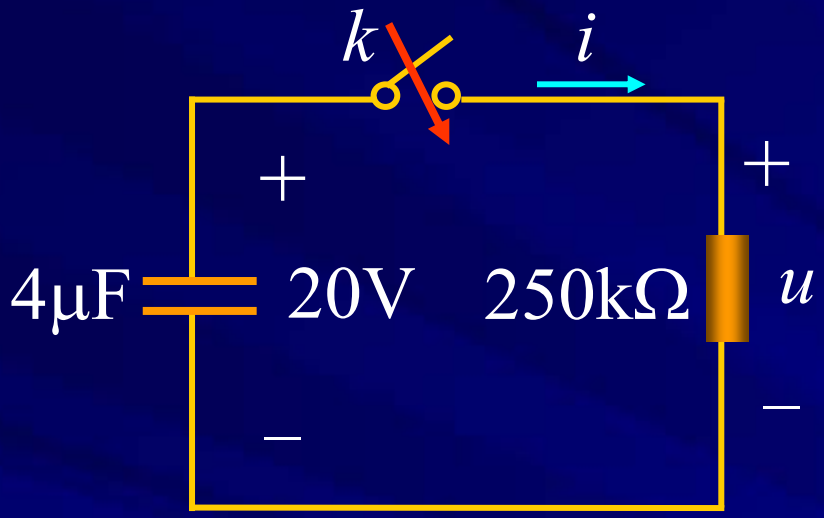
例2 求：(1) 图示电路k闭合后各元件的电压和电流随时间变化的规律，（2）电容的初始储能和最终时刻的储能及电阻的耗能。



解 这是一个求一阶*RC*零输入响应问题，有：

$$C=\frac{C_2C_1}{C_1+C_2}=4\,\mu\text{F}$$

$$u(0_+)=u(0_-)=20\text{V}$$



$$\tau = RC = 250\times 4\times 10^{-3} = 1\text{s}$$

$$u = 20e^{-t} \qquad t \geq 0$$

$$i = \frac{u}{250\times 10^{3}} = 80e^{-t}\,\mu\text{A}$$

$$u_1 = u_1(0) + \frac{1}{C_1}\int_0^t i(\xi)d\xi = -4 - \frac{1}{5}\int_0^t 80e^{-t}\text{d}t$$

$$= (16e^{-t} - 20)\text{V}$$

$$u_2 = u_2(0) + \frac{1}{C_2}\int_0^t i(\xi)\text{d}\xi = 24 + \frac{1}{20}\int_0^t 80e^{-t}\text{d}t$$

$$= (4e^{-t} + 20)\text{V}$$

初始储能　$w_1 = \frac{1}{2}(5\times10^{-6}\times16) = 40\,\mu\text{J}$

$$w_2 = \frac{1}{2}(20\times10^{-6}\times24^2) = 5760\,\mu\text{J}$$

最终储能

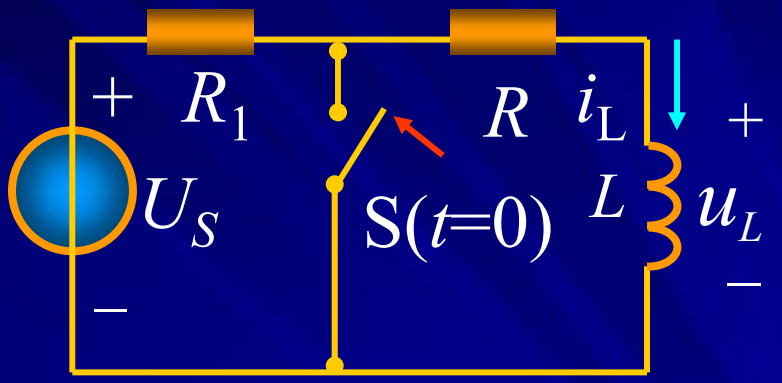
$$w = w_1 + w_1 = \frac{1}{2}(5+20)\times10^{-6}\times20^2 = 5000\mu\text{J}$$

电阻耗能

$$w_{\text{R}} = \int_0^{\infty} Ri^2\,\text{d}t = \int_0^{t} 250\times10^3\times(80e^{-t})^2\,\text{d}t = 800\,\mu\text{J}$$

$$= 5800 - 5000\,\mu\text{J}$$

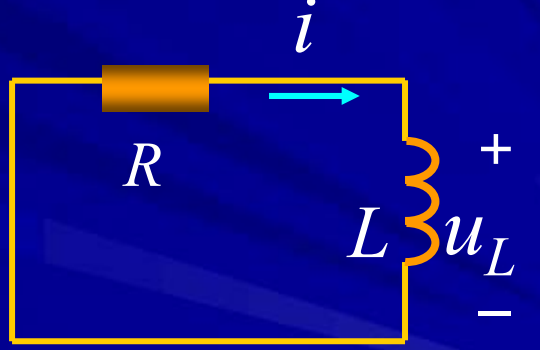
2. RL电路的零输入响应



$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{U_S}{R_1+R}=I_0$$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=0 \quad t\geq 0$$

t >0



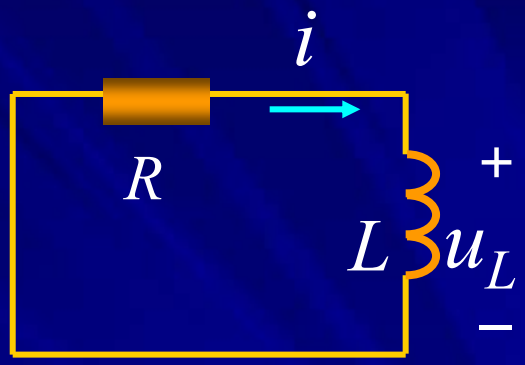
特征方程　$Lp+R=0$

特征根　$p=-\dfrac{R}{L}$　　$i_L(t)=Ae^{pt}$

代入初始值　→　$A=i_L(0_+)=I_0$

→　$i_L(t)=I_0e^{pt}=I_0e^{-\frac{R}{L}t} \quad t\geq 0$

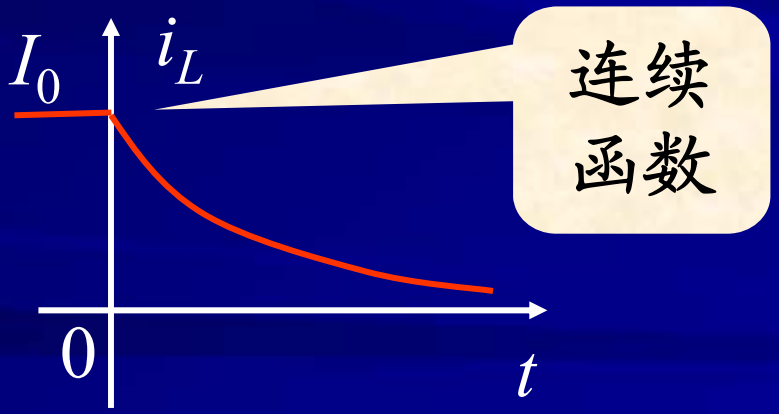
$$i_L(t)=I_0e^{-\frac{t}{L/R}}\qquad t\geq 0$$

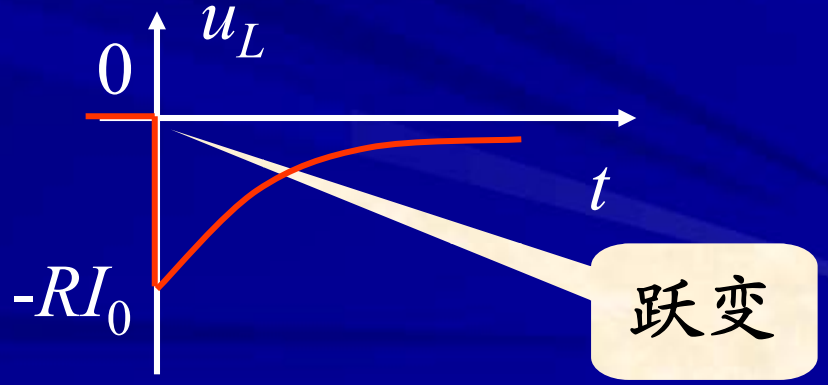


$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-RI_0e^{-\frac{t}{L/R}}$$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数;





②响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与L/R有关；

令 $\tau = L/R$ 称为一阶RL电路时间常数

$$[\tau]=[\frac{L}{R}]=[\frac{\text{亨}}{\text{欧}}]=[\frac{\text{韦}}{\text{安}\cdot\text{欧}}]=[\frac{\text{伏}\cdot\text{秒}}{\text{安}\cdot\text{欧}}]=[\text{秒}]$$

时间常数τ 的大小反映了电路过渡过程时间的长短

τ 大→过渡过程时间长　　τ 小→过渡过程时间短

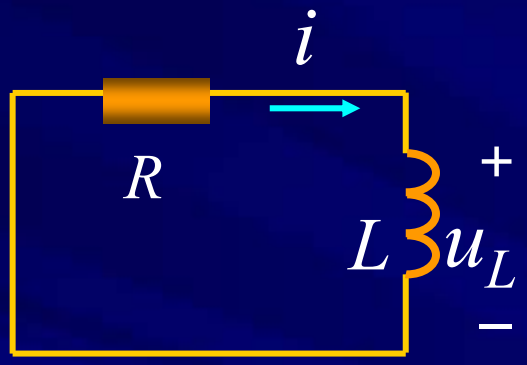
物理含义 → 电流初值$i_L(0)$一定：

L大　$W=Li_L^2/2$　起始能量大

R小　$P=Ri^2$　放电过程消耗能量小

} 放电慢，τ 大

③能量关系 → 电感不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕。



设　$i_L(0_+)=I_0$

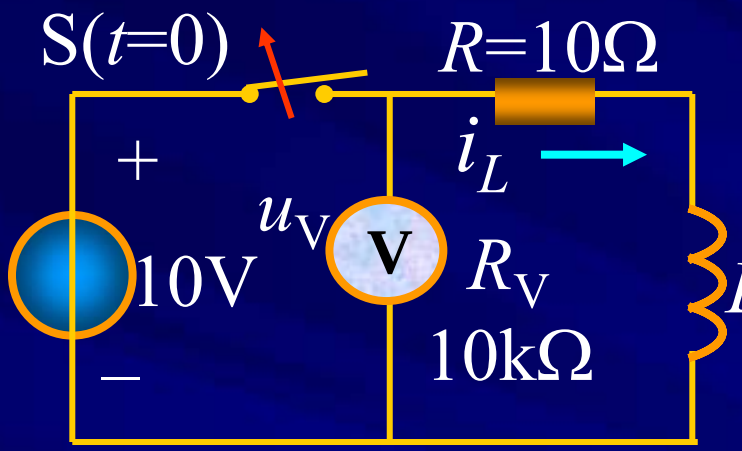
电感放出能量: → $\frac{1}{2}LI_0^2$

电阻吸收（消耗）能量: →

$$W_R=\int_0^\infty i^2R\mathrm{d}t=\int_0^\infty (I_0e^{-\frac{t}{L/R}})^2R\mathrm{d}t$$

$$=I_0^2R\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{L/R}}\mathrm{d}t=I_0^2R(-\frac{L/R}{2}e^{-\frac{2t}{RC}})\Big|_0^\infty=\frac{1}{2}LI_0^2$$

例1　t=0时，打开开关S，求u_v。电压表量程：50V



解　$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\ \text{A}$

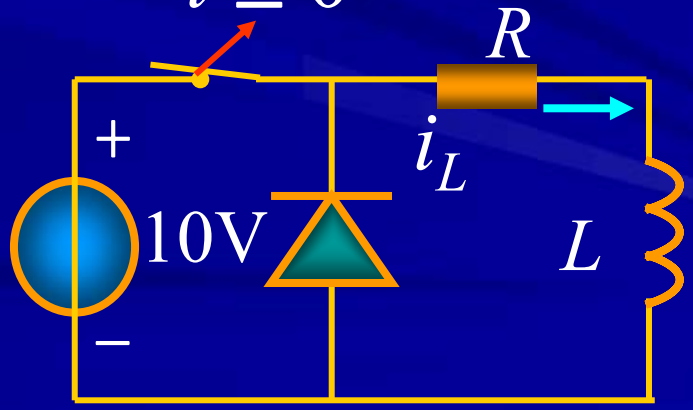
$$i_L=e^{-t/\tau}\qquad t\geq 0$$

$$\tau=\frac{L}{R+R_V}=\frac{4}{10000}=4\times10^{-4}s$$

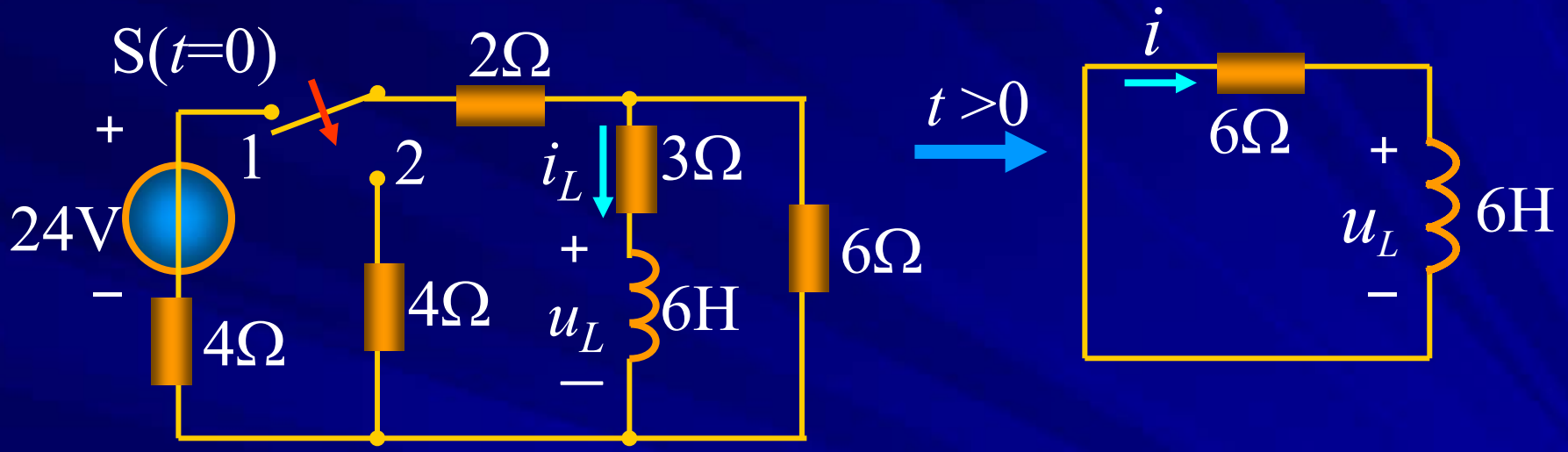
$$u_V=-R_V i_L=-10000e^{-2500t}\qquad t\geq 0$$

$u_V(0_+)$= — 10000V

造成 V 损坏。

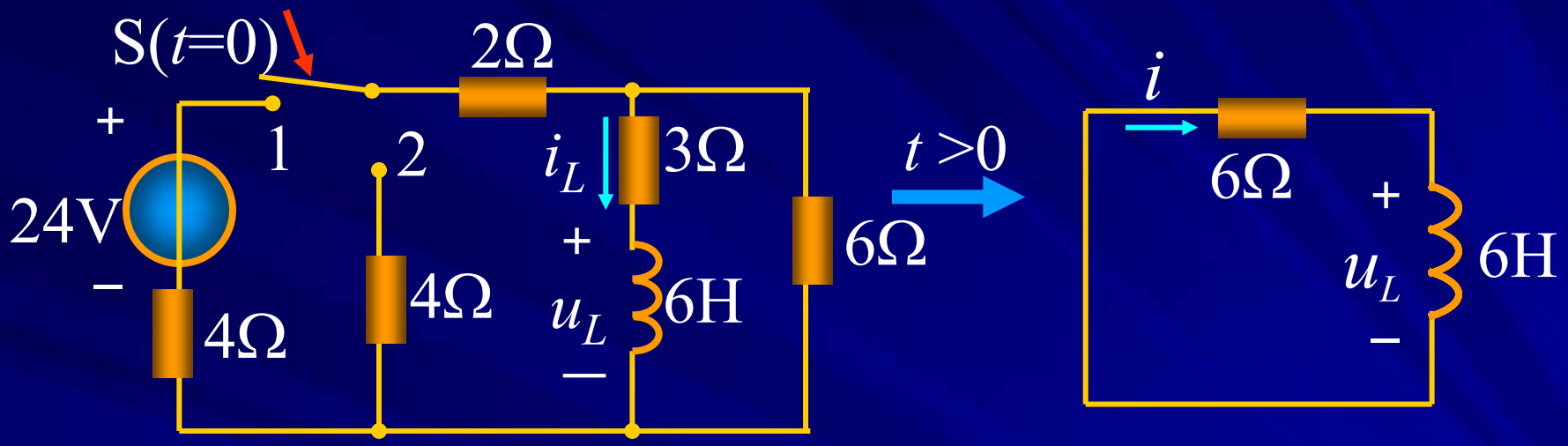


例2　t=0时，开关S由1→2，求电感电压和电流及开关两端电压u_{12}。



解　$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{24}{4+2+3//6}\times\frac{6}{3+6}=2\text{A}$$

$$R=3+(2+4)//6=6\Omega \qquad \tau=\frac{L}{R}=\frac{6}{6}=1\text{s}$$



$$i_L = 2e^{-t}\text{A} \qquad u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -12e^{-t}\text{V} \qquad t \geq 0$$

$$u_{12} = 24 + 4 \times \frac{i_L}{2} = 24 + 4e^{-t}\text{V}$$

小结

①一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

$$y(t) = y(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

*RC*电路　$u_C(0_+) = u_C(0_-)$

*RL*电路　$i_L(0_+) = i_L(0_-)$

小结

②衰减快慢取决于时间常数τ

*RC*电路　$\tau = RC$　　$\tau = L/R$　*RL*电路

*R*为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。

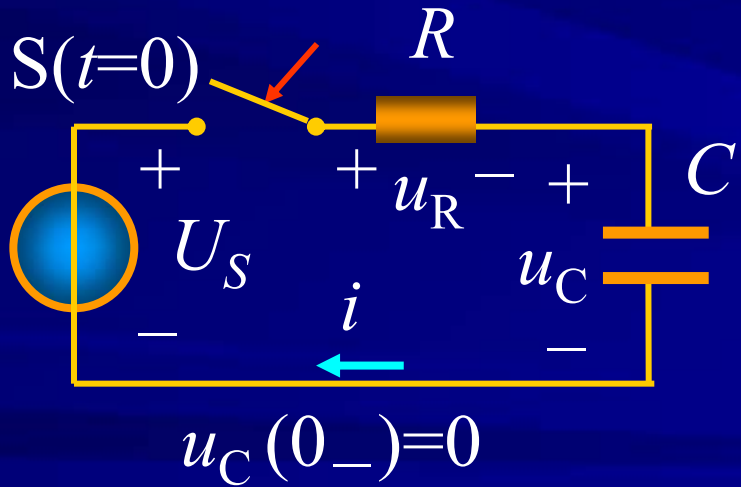
③同一电路中所有响应具有相同的时间常数。

④一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。

7.3 一阶电路的零状态响应

零状态响应 → 动态元件初始能量为零，由$t>0$电路中外加激励作用所产生的响应。

1. RC电路的零状态响应



非齐次线性常微分方程

方程：$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

解答形式为：$$u_C=u_C'+u_C''$$

齐次方程通解

非齐次方程特解

u'_C → 特解（强制分量）

$RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$ 的特解 → $u'_C=U_S$

与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解

u''_C → 通解（自由分量，暂态分量）

$RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$ 的通解 → $u''_C=Ae^{-\frac{t}{RC}}$

变化规律由电路参数和结构决定

全解　$u_C(t)=u'_C+u''_C=U_S+Ae^{-\frac{t}{RC}}$

由初始条件 $u_C(0_+)=0$ 定积分常数 A

$u_C(0_+)=A+U_S=0 \rightarrow A=-U_S$

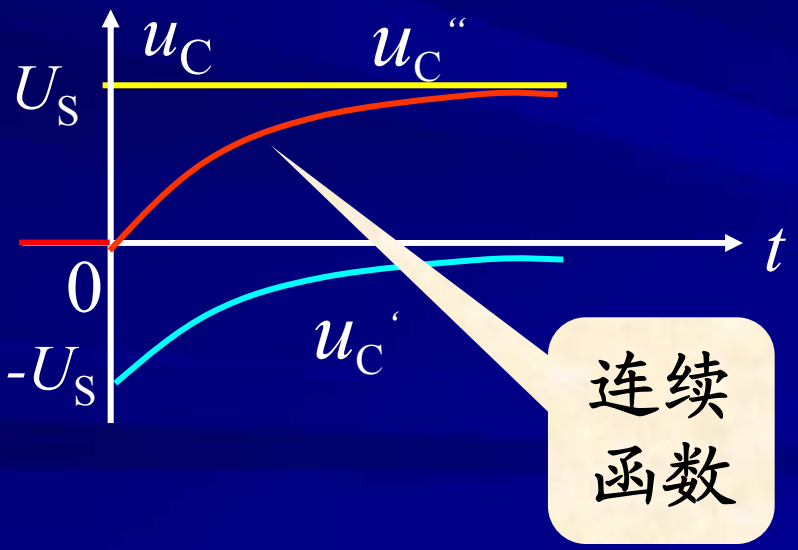
$$u_C=U_S-U_Se^{-\frac{t}{RC}}=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t\geq 0)$$

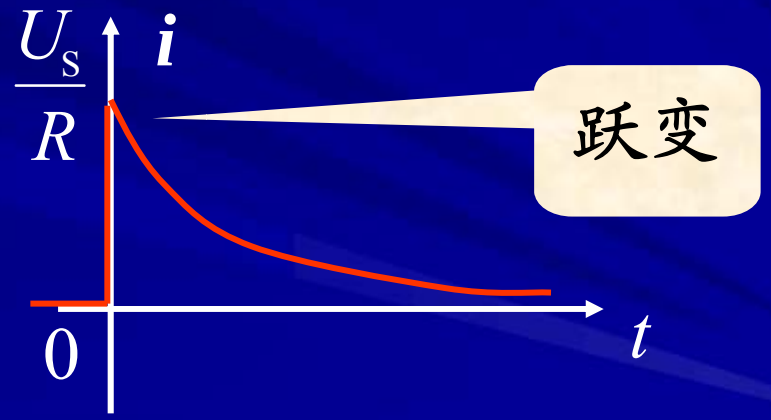
从以上式子可以得出：　$i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$

表明

①电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；电容电压由两部分构成：

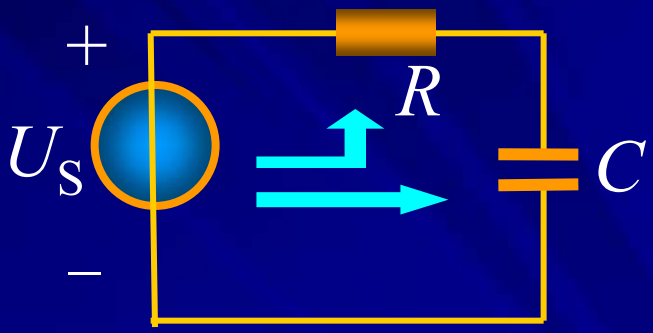
稳态分量（强制分量） + 暂态分量（自由分量）





②响应变化的快慢，由时间常数$\tau = RC$决定；τ 大，充电慢，τ 小充电就快。

③响应与外加激励成线性关系；



④能量关系

电源提供能量：$\int_0^\infty U_S i \mathrm{d}t = U_S q = CU_S^2$

电阻消耗能量：$\int_0^\infty i^2 R \mathrm{d}t = \int_0^\infty (\frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}})^2 R \mathrm{d}t$

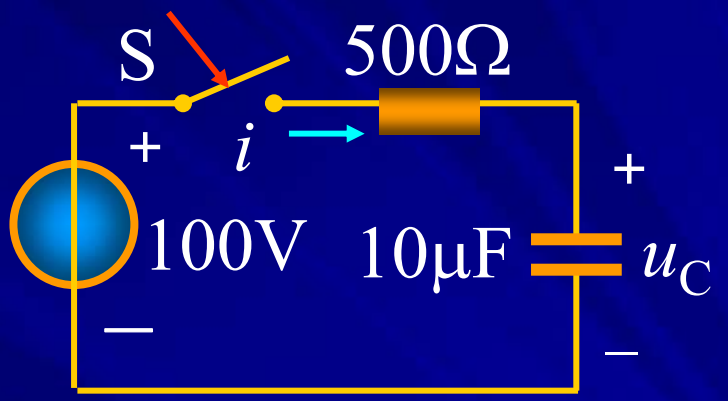
$= \frac{1}{2} CU_S^2$

电容储存能量：$\frac{1}{2} CU_S^2$

表明　电源提供的能量一半消耗在电阻上，一半转换成电场能量储存在电容中。

例　t=0时，开关S闭合，已知 $u_C(0_-)=0$，求(1)电容电压和电流，(2) $u_C=80\text{V}$时的充电时间 t 。

解　(1)这是一个RC电路零状态响应问题，有：



$$\tau=RC=500\times10^{-5}=5\times10^{-3}\text{s}$$

$$u_C=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})=100(1-e^{-200t})\text{V}\quad(t\geq0)$$

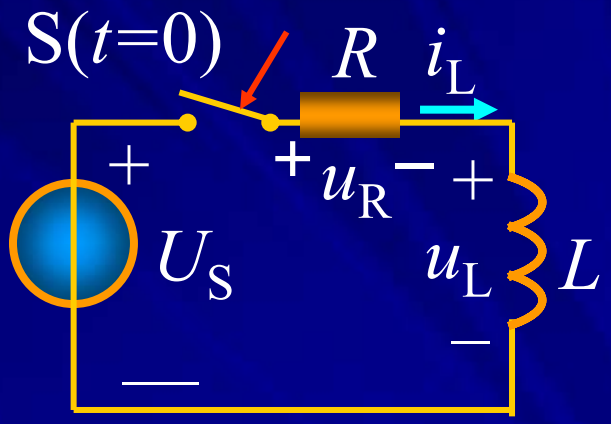
$$i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}=0.2e^{-200t}\text{A}$$

(2)设经过t_1秒，$u_C=80\text{V}$

$$80=100(1-e^{-200t_1})\rightarrow t_1=8.045\text{ms}$$

2. RL电路的零状态响应

已知$i_L(0_-)=0$，电路方程为：

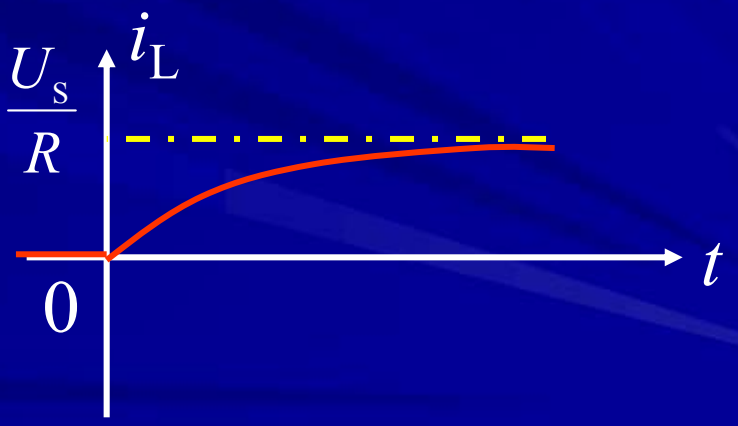


$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=U_S$$

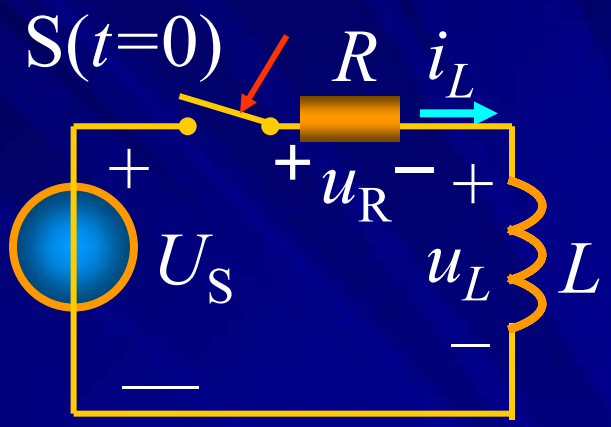
$$i_L=i'_L+i''_L=\frac{U_S}{R}+Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_L(0_+)=0\rightarrow A=-\frac{U_S}{R}$$

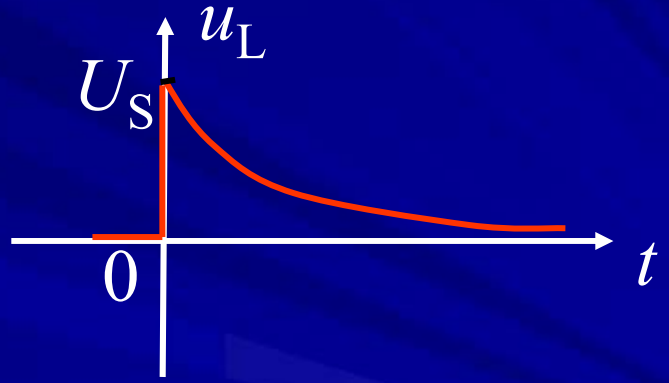
$$i_L=\frac{U_S}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$$



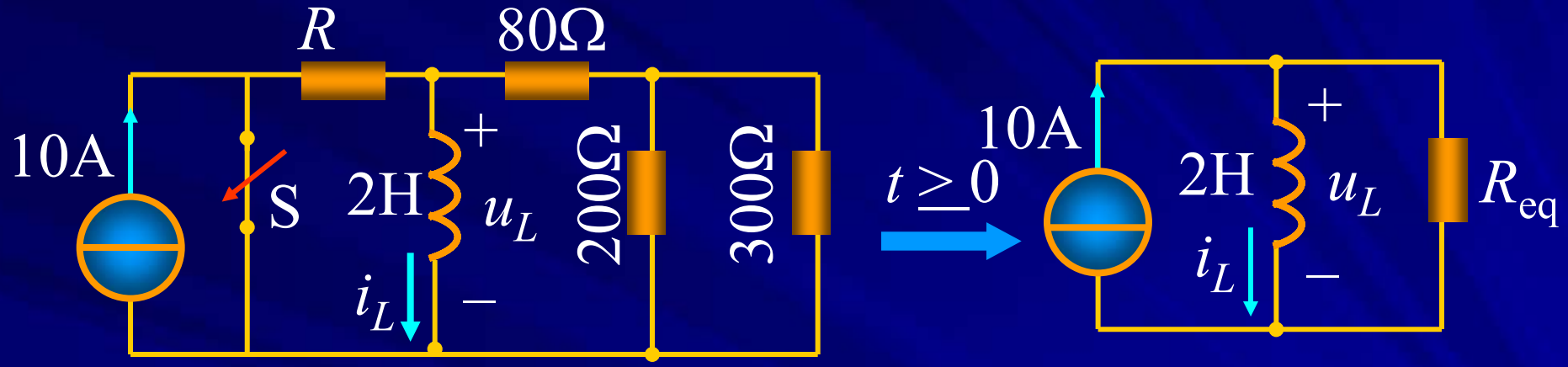
$$i_{\mathrm{L}} = \frac{U_{\mathrm{S}}}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$



$$u_{\mathrm{L}} = L\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t} = U_{\mathrm{S}}e^{-\frac{R}{L}t}$$



例1 t=0时，开关S打开，求t >0后i_L、u_L的变化规律。



解 这是*RL*电路零状态响应问题，先化简电路，有：

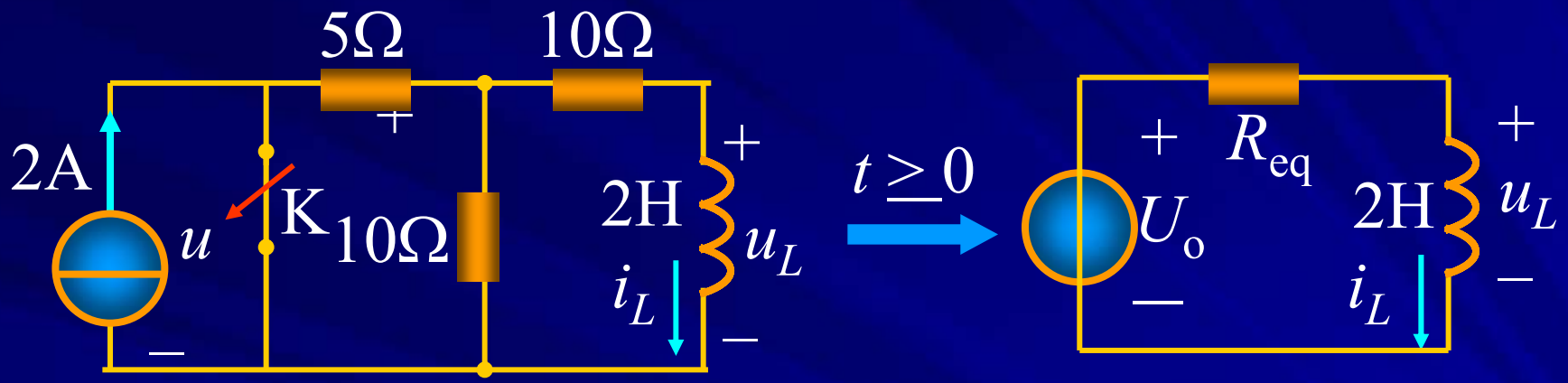
$$R_{eq} = 80 + 200 \,//\, 300 = 200\,\Omega$$

$$\tau = L / R_{eq} = 2/200 = 0.01\text{s}$$

$$i_L(\infty) = 10\,\text{A} \qquad i_L(t) = 10(1 - e^{-100t})\,\text{A}$$

$$u_L(t) = 10 \times R_{eq} e^{-100t} = 2000\, e^{-100t}\,\text{V}$$

例2 t=0开关k打开，求t >0后i_L、u_L及电流源的电压。



解 这是*RL*电路零状态响应问题，先化简电路，有：

$$R_{eq} = 10 + 10 = 20\Omega \qquad U_0 = 2 \times 10 = 20\text{V}$$

$$\tau = L / R_{eq} = 2/20 = 0.1\text{s} \qquad i_L(\infty) = U_0 / R_{eq} = 1\text{A}$$

$$i_L(t) = (1 - e^{-10t})\text{A} \qquad u_L(t) = U_0 e^{-10t} = 20e^{-10t}\text{V}$$

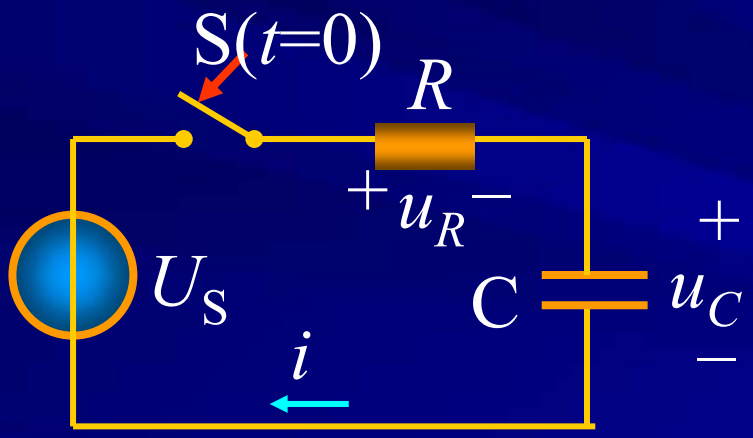
$$u = 5I_S + 10i_L + u_L = (20 + 10e^{-10t})\text{V}$$

7.4 一阶电路的全响应

全响应 → 电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。

1. 全响应

以*RC*电路为例，电路微分方程：



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

解答为：$u_C(t)=u_C'+u_C''$

$$\tau=RC$$

$$\begin{cases}\text{特解}\quad u_C'=U_S\\ \text{通解}\quad u_C''=Ae^{-\frac{t}{\tau}}\end{cases}$$

由初始值定A　　$u_C(0_-)=U_0$

$u_C(0_+)=A+U_S=U_0$　　$\therefore A=U_0-U_S$

$$u_C=U_S+Ae^{\frac{-t}{\tau}}=U_S+(U_0-U_S)e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t\geq 0$$

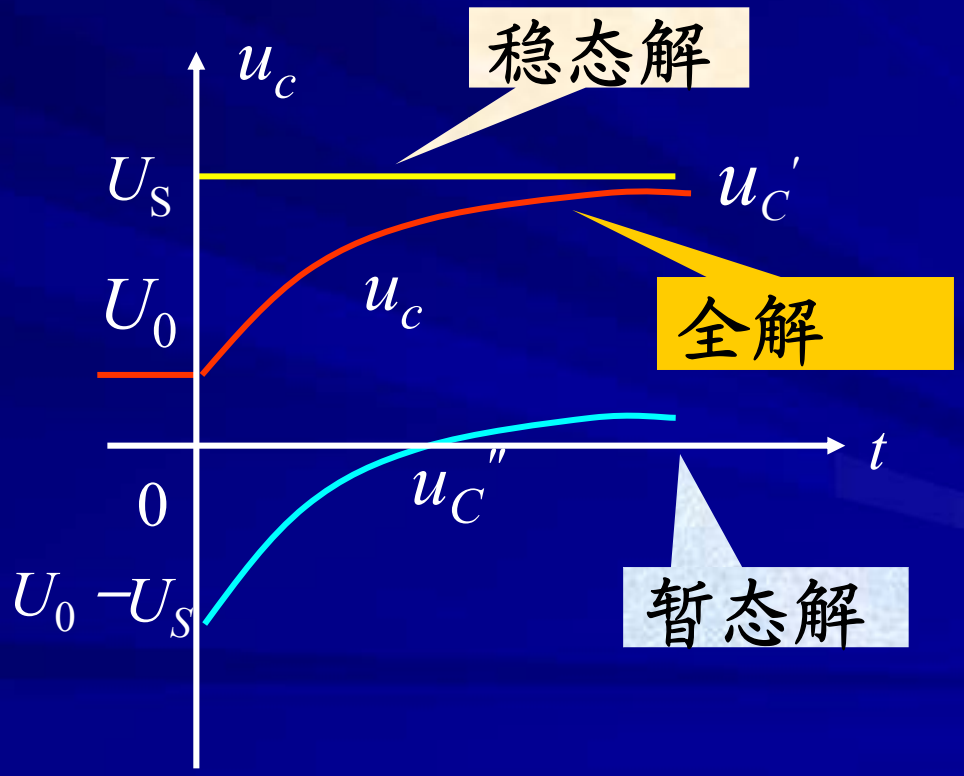
强制分量(稳态解)

自由分量(暂态解)

2. 全响应的两种分解方式

①着眼于电路的两种工作状态 → 物理概念清晰

全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)



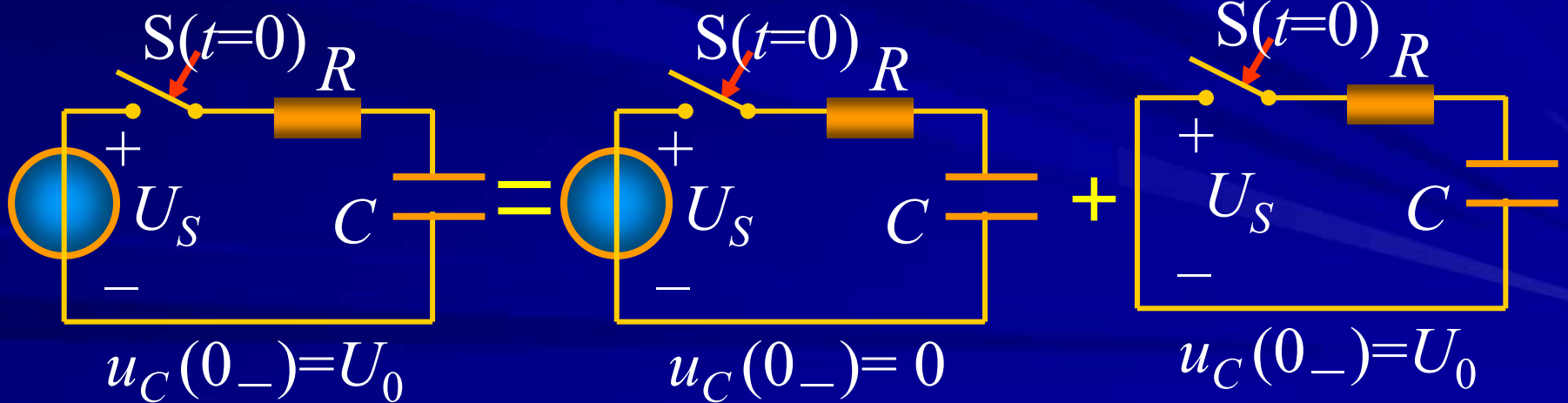
②着眼于因果关系 → 便于叠加计算

$$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

零状态响应

零输入响应

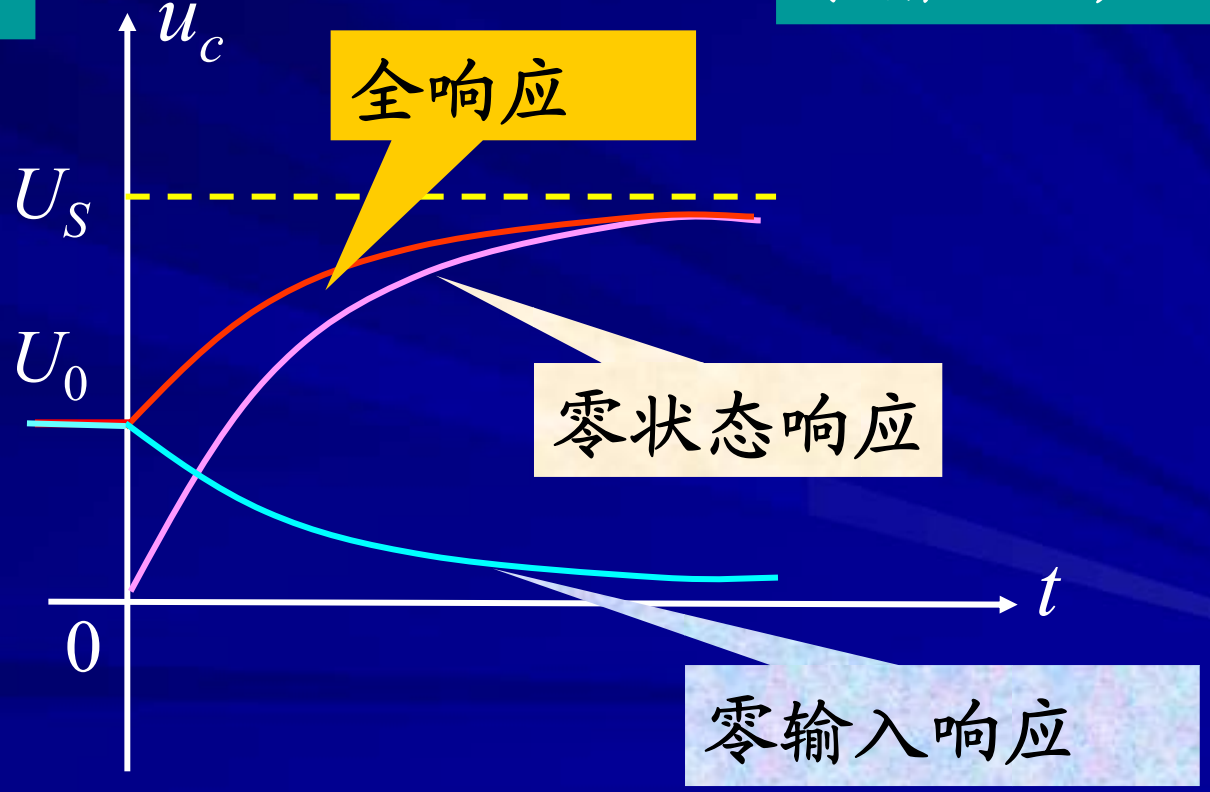
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应



$$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

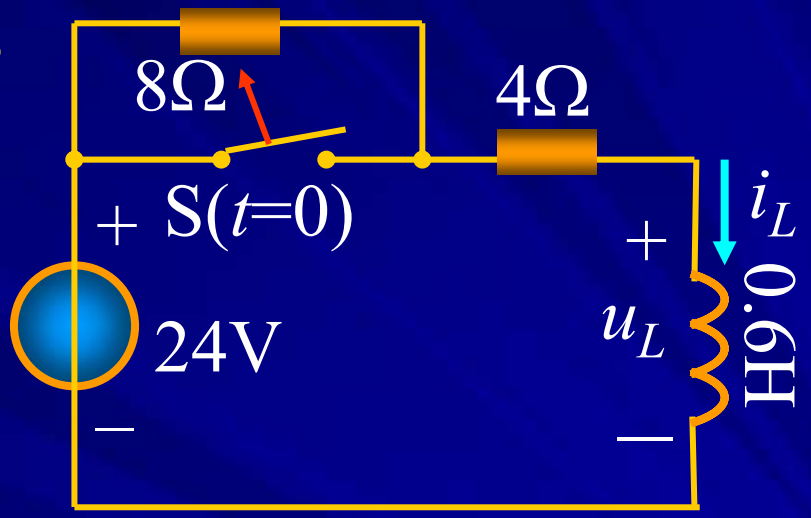
零状态响应

零输入响应



例1　t=0 时 ，开关k打开，求t >0后的i_L、u_L。

解　这是*RL*电路全响应问题，



有：$i_L(0^-)=i_L(0^+)$

$=24/4=6\text{A}$

$\tau=L/R=0.6/12=1/20\text{s}$

零输入响应：$i'_L(t)=6e^{-20t}\text{A}$

零状态响应：$i''_L(t)=\dfrac{24}{12}(1-e^{-20t})\text{A}$

全响应：$i_L(t)=6e^{-20t}+2(1-e^{-20t})=2+4e^{-20t}\text{A}$

或求出稳态分量：　$i_L(\infty)=24/12=2\text{A}$

全响应：　$i_L(t)=2+Ae^{-20t}\text{A}$

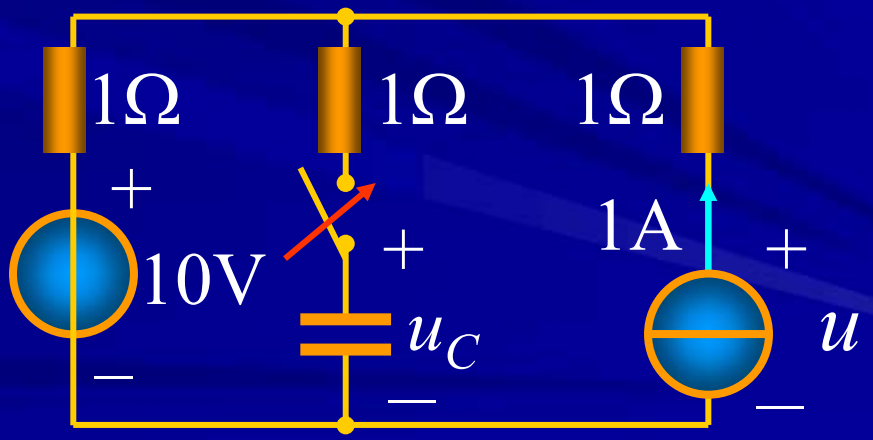
代入初值有：　$6=2+A$ → $A=4$

例2　t=0时，开关K闭合，求$t>0$后的i_C、u_C及电流源两端的电压。$(u_C(0^-)=1\text{V},C=1F)$

解　这是RC电路全响应问题，有：

稳态分量：

$u_C(\infty)=10+1=11\text{V}$

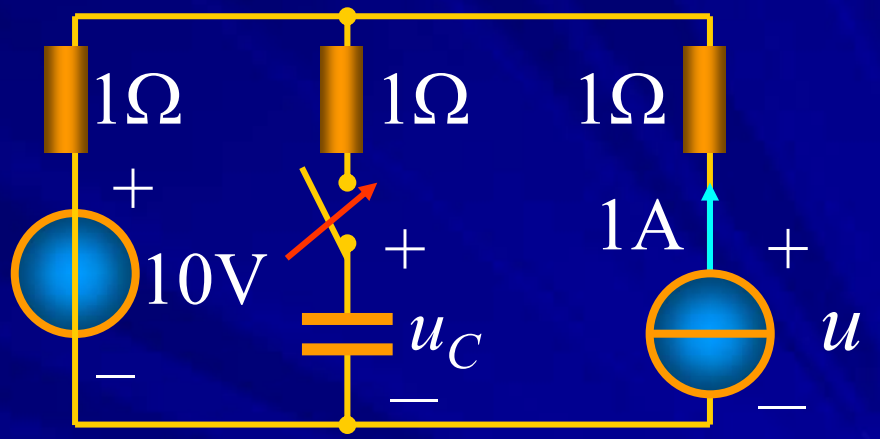


$$\tau = RC = (1+1)\times 1 = 2\text{s}$$

全响应：　$u_C(t) = 11 + Ae^{-0.5t}\text{V}$

$$u_C(t) = 11 - 10e^{-0.5t}\text{V}$$

$$i_C(t) = \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 5e^{-0.5t}\text{A}$$



$$u(t) = 1\times 1 + 1\times i_C + u_C = 12 - 5e^{-0.5t}\text{V}$$

3. 三要素法分析一阶电路

一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程:

$$a\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}+bf=c$$

其解答一般形式为: $f(t)=f'(t)+Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

特解

令 $t=0_+$ $\quad f(0_+)=f'(t)\big|_{0_+}+A$

$$\longrightarrow \quad A=f(0_+)-f'(t)\big|_{0_+}$$

$$f(t)=f'(t)+[f(0_+)-f'(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

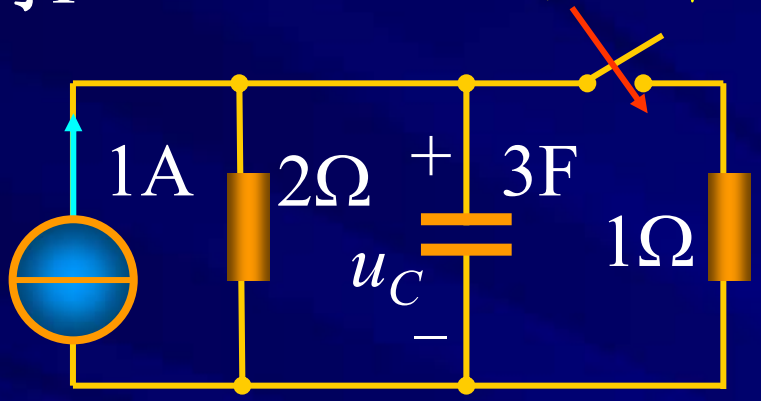
直流激励时：　$f'(t)=f'(0_+)=f(\infty)$

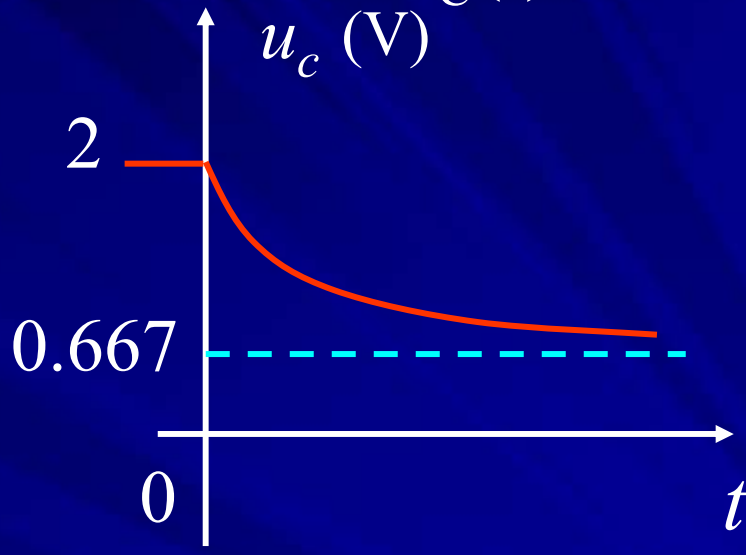
$$\rightarrow\quad f(t)=f(\infty)+\overbrace{[f(0_+)-f(\infty)]}^{A}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素
- $f(\infty)$ 稳态解 → 用$t\to\infty$的稳态电路求解
- $f(0_+)$ 初始值 → 用0_+等效电路求解
- τ 时间常数

注意　分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题。

例1　已知：t=0 时合开关，求换路后的$u_C(t)$





解　$u_C(0_+)=u_C(0_-)=2\text{V}$

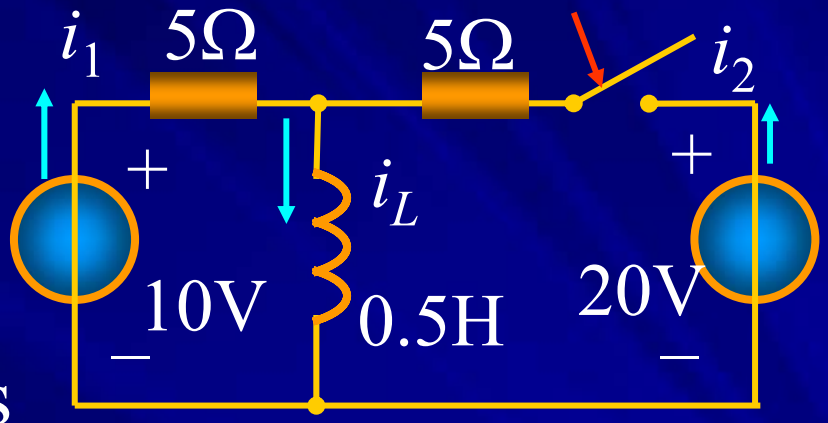
$$u_C(\infty)=(2//1)\times 1=0.667\text{V}\qquad \tau=R_{\text{eq}}C=\frac{2}{3}\times 3=2\text{ s}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C=0.667+(2-0.667)e^{-0.5t}=0.667+1.33e^{-0.5t}\quad t\geq 0$$

例2　t=0时，开关闭合，求$t>0$后的i_L、i_1、i_2

解　三要素为：



$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/5=2\text{A}$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$$

三要素公式　$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\quad t\geq 0$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=0.5\times(-4e^{-5t})\times(-5)=10e^{-5t}\text{V}$$

$$i_1(t)=(10-u_L)/5=2-2e^{-5t}\text{A}$$

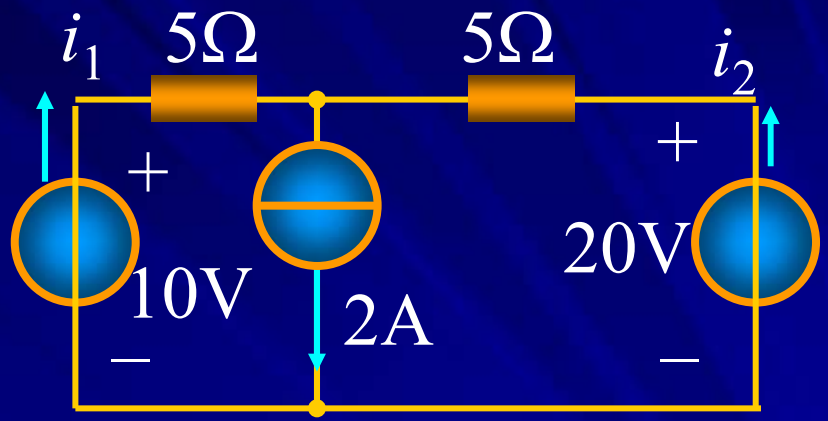
$$i_2(t)=(20-u_L)/5=4-2e^{-5t}\text{A}$$

三要素为:

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/5=2\text{A}$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.6/(5//5)=1/5\text{s}$$



0_+ 等效电路

$$i_1(0_+)=\frac{(10-20)}{10}+1=0\text{A}$$

$$i_1(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$i_2(0_+)=\frac{(20-10)}{10}+1=2\text{A}$$

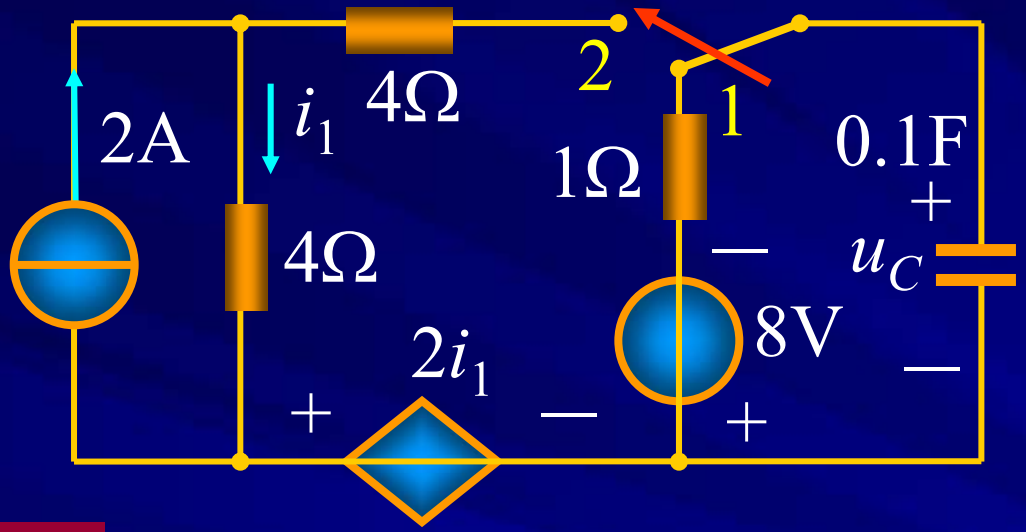
$$i_2(\infty)=20/5=4\text{A}$$

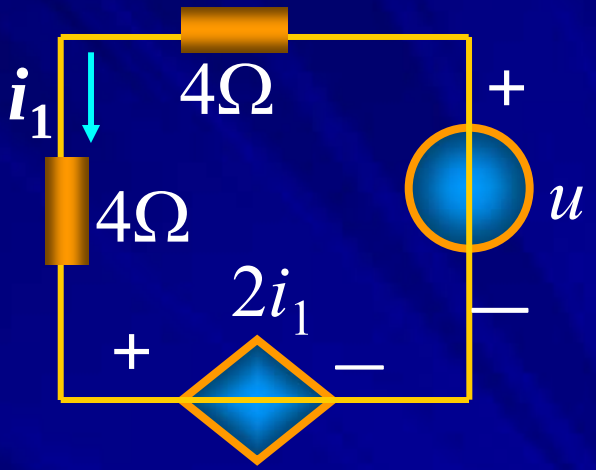
$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\quad t\geq 0$$

$$i_1(t)=2+(0-2)e^{-5t}=2-2e^{-5t}\text{A}$$

$$i_2(t)=4+(2-4)e^{-5t}=4-2e^{-5t}\text{A}$$

例3　已知：t=0时开关由1→2，求换路后的$u_C(t)$





解　三要素为：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=-8\text{V}$$

$$u_C(\infty)=4i_1+2i_1=6i_1=12\text{V}$$

$$u=10i_1 \rightarrow R_{eq}=u/i_1=10\Omega$$

$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.1 = 1\text{s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C(t) = 12 + [-8 - 12]e^{-t} = 12 - 20e^{-t}\text{V}$$

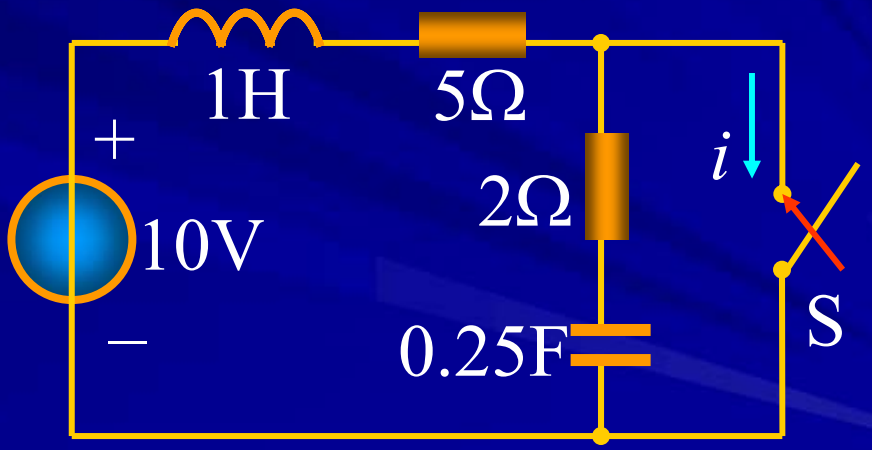
例4　已知：t=0时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$。

解　三要素为：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10\text{V}$$

$$u_C(\infty) = 0$$

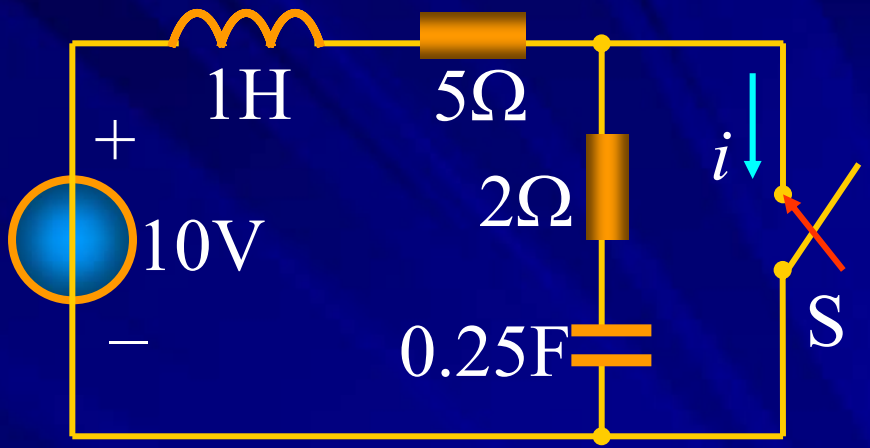
$$\tau_1 = R_{eq}C = 2 \times 0.25 = 0.5\text{s}$$



$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$$

$$i_L(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$\tau_2=L/R_{eq}=1/5=0.2\text{s}$$



$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0^+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-2t}\text{V}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=2(1-e^{-5t})\text{A}$$

$$i(t)=i_L(t)+\frac{u_C(t)}{2}=(2(1-e^{-5t})+5e^{-2t})\text{A}$$

例5　已知：电感无初始储能$t=0$时合S_1，$t=0.2$s时合S_2，求两次换路后的电感电流$i(t)$。

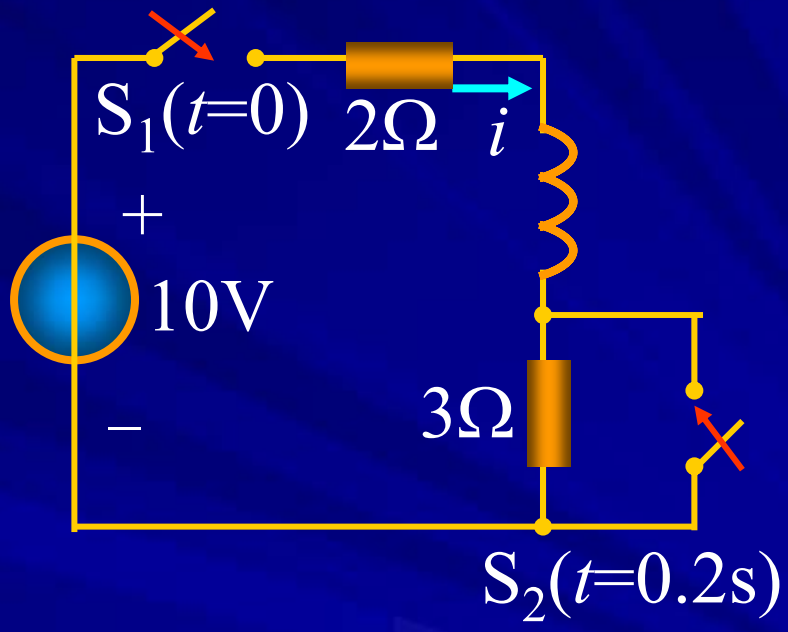
解　$0<t<0.2\text{s}$

$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

$$\tau_1=L/R=1/5=0.2\ \text{s}$$

$$i(\infty)=10/5=2\text{A}$$

$$i(t)=2-2e^{-5t}\ \text{A}$$



$t > 0.2\text{s}$

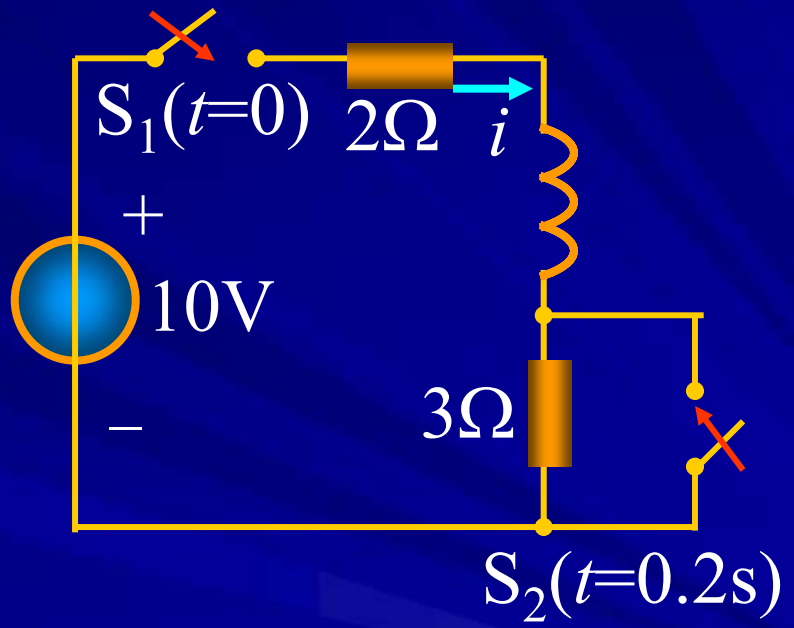
$$i(0.2_-) = 2 - 2e^{-5\times 0.2} = 1.26$$

$$i(0.2_+) = 1.26\text{A}$$

$$\tau_2 = L/R = 1/2 = 0.5$$

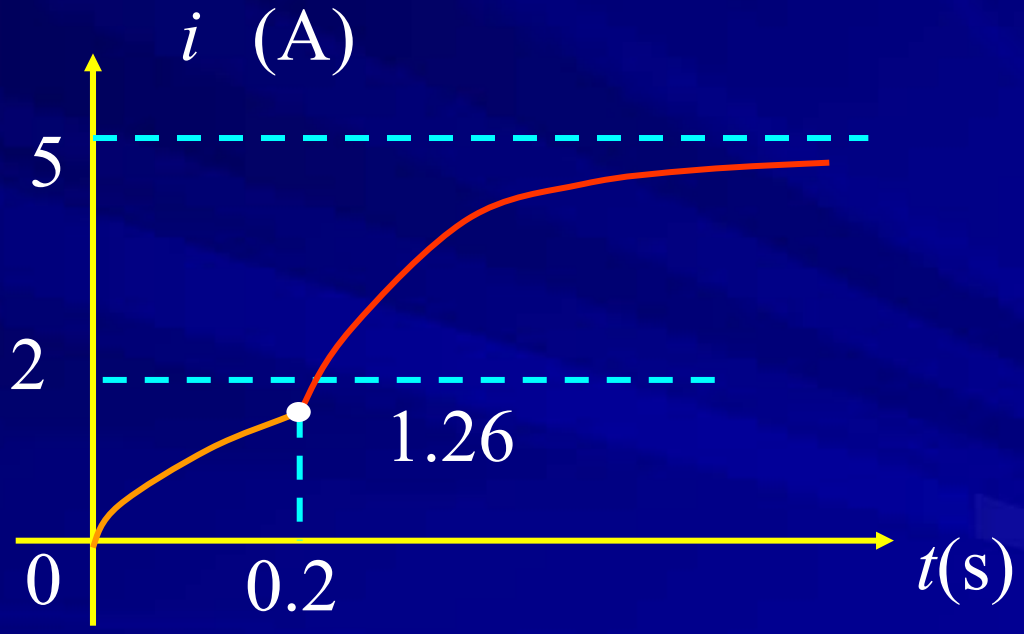
$$i(\infty) = 10/2 = 5\text{A}$$

$$i(t) = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)}\ \text{A}$$



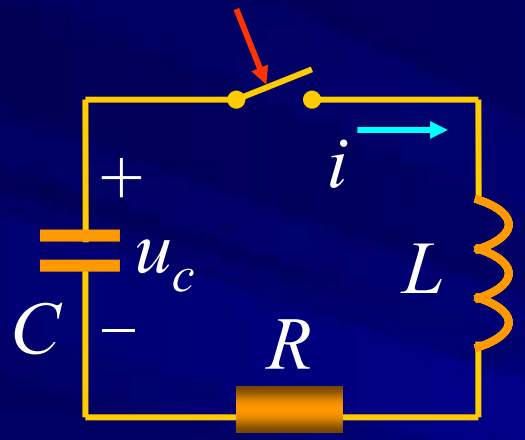
$$i = 2 - 2e^{-5t} \qquad (0 < t \le 0.2\text{s})$$

$$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)} \qquad (t \ge 0.2\text{s})$$



7.5 二阶电路的零输入响应

1. 二阶电路的零输入响应



已知：$u_C(0_+)=U_0 \quad i(0_+)=0$

电路方程：$Ri+u_L-u_C=0$

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

以电容电压为变量：$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

以电感电流为变量：$$LC\frac{\mathrm{d}^2i}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+i=0$$

以电容电压为变量时的初始条件：

$$u_C(0_+)=U_0 \quad i(0_+)=0 \rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=0$$

以电感电流为变量时的初始条件：

$$i(0_+)=0 \quad u_C(0_+)=U_0 \rightarrow$$

$$u_C(0_+)=u_L(0_+)=L\left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=U_0 \rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\frac{U_0}{L}$$

电路方程：$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

特征方程：$$LCP^2+RCP+1=0$$

特征根：$$P=\frac{-R\pm\sqrt{R^2-4L/C}}{2L}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$$

2. 零状态响应的三种情况

$R>2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个不等负实根　过阻尼

$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个相等负实根　临界阻尼

$R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个共轭复根　欠阻尼

(1) $R > 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

$$u_C = A_1 e^{P_1 t} + A_2 e^{P_2 t}$$

$$u_C(0_+) = U_0 \rightarrow A_1 + A_2 = U_0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{(0_+)} \rightarrow P_1 A_1 + P_2 A_2 = 0$$

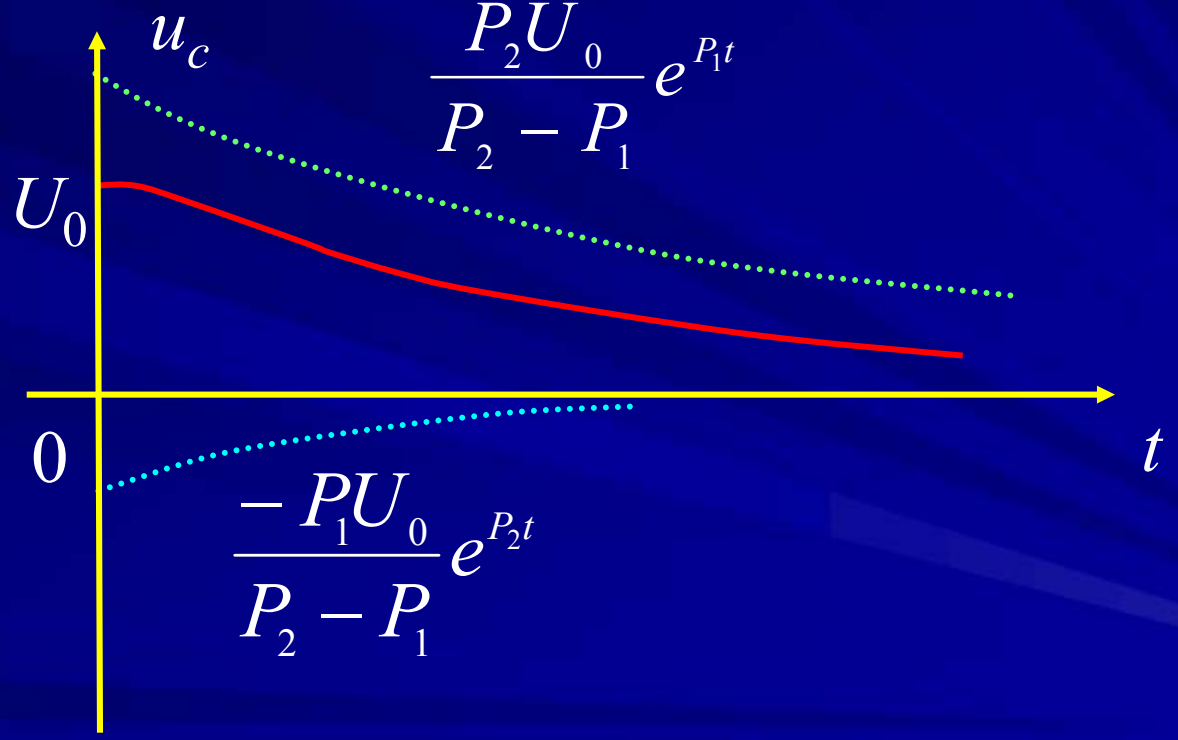
$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{P_2}{P_2 - P_1} U_0 \\ A_2 = \dfrac{-P_1}{P_2 - P_1} U_0 \end{cases}$$

$$u_C = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

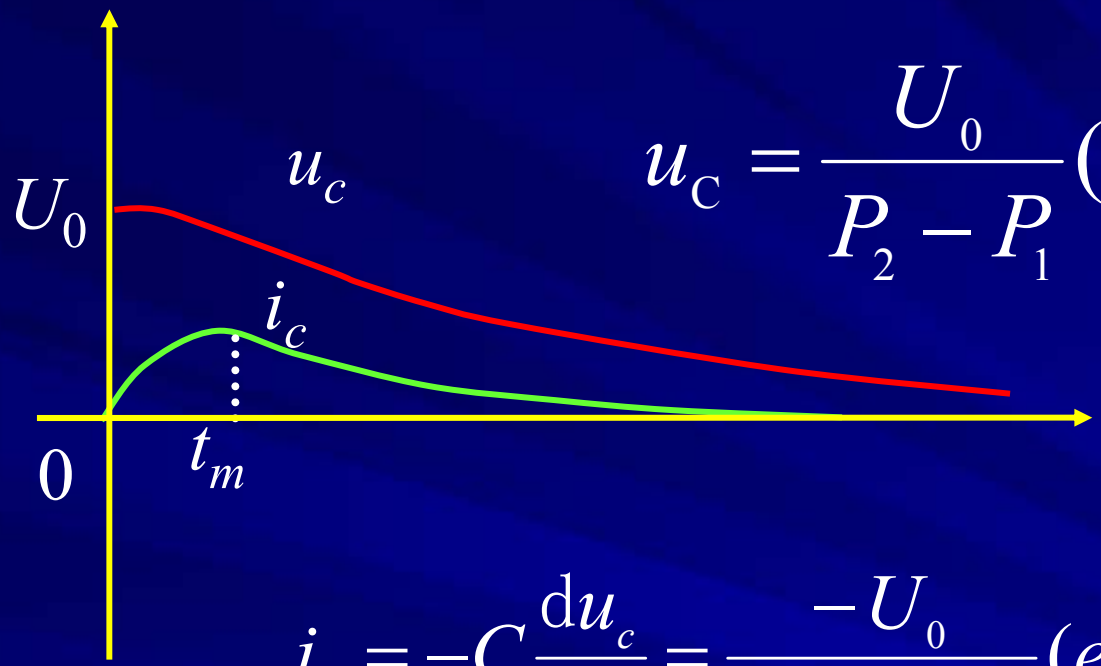
①电容电压

$$u_C = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

设 $|P_2| > |P_1|$



②电容和电感电流



$$u_C = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

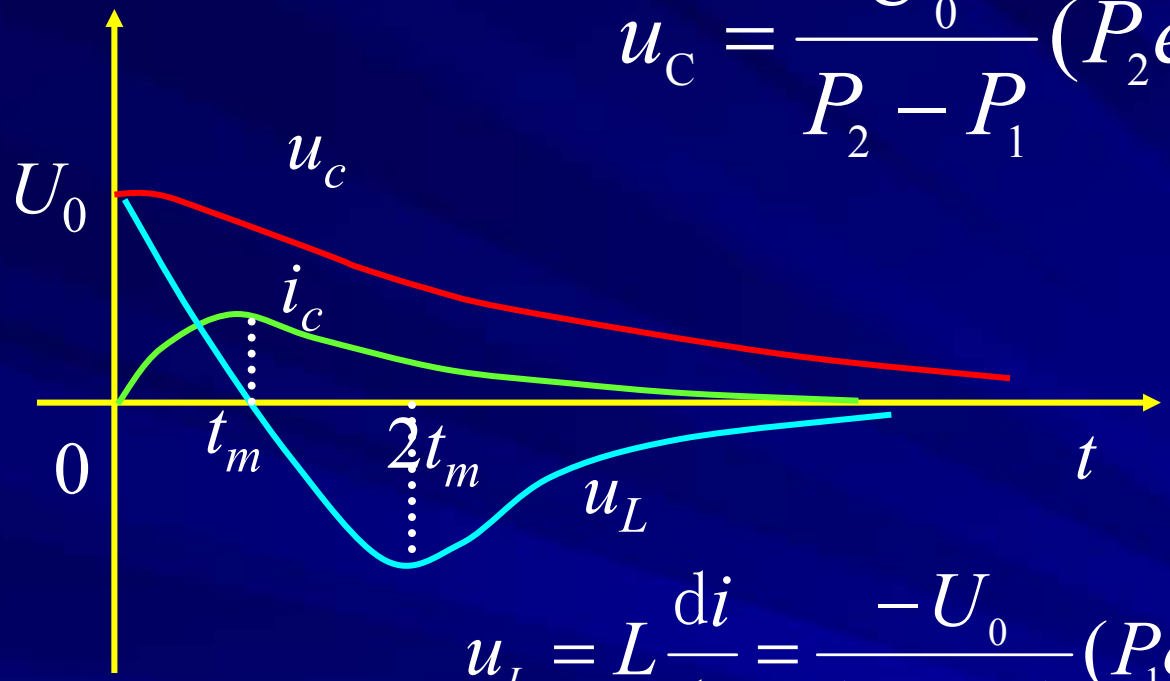
$$i_C = -C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = \frac{-U_0}{L(P_2 - P_1)}(e^{P_1 t} - e^{P_2 t})$$

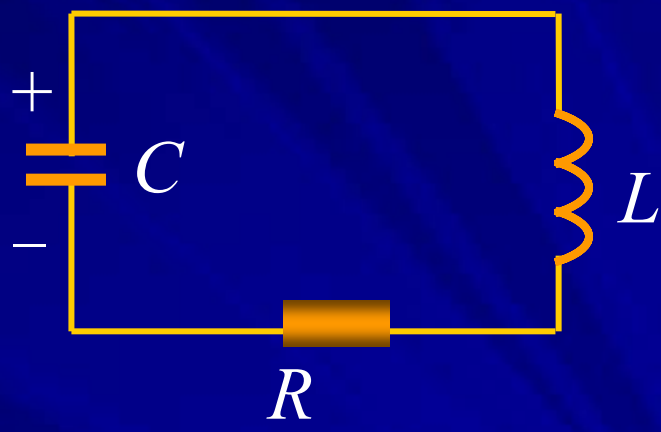
$t=0_+$　$i_c=0$　，$t=\infty$　$i_c=0$

$i_c>0$　$t = t_m$ 时 i_c 最大

③电感电压

$$u_C = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$





$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{-U_0}{(P_2 - P_1)}(P_1 e^{P_1 t} - P_2 e^{P_2 t})$$

$t = 0,\ u_L = U_0 \quad t = \infty,\ u_L = 0$

$0 < t < t_m$ ，i 增加，$u_L > 0$，$t > t_m$ i 减小，$u_L < 0$

$t = 2\,t_m$ 时 $|u_L|$ 最大

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{-U_0}{(P_2 - P_1)}(P_1 e^{p_1 t} - P_2 e^{p_2 t})$$

$i_C=i$ 为极值时，即 $u_L=0$ 时的 t_m 计算如下：

$$(P_1 e^{p_1 t} - P_2 e^{p_2 t}) = 0 \qquad \frac{P_2}{P_1} = \frac{e^{P_1 t_m}}{e^{P_2 t_m}}$$

$$t_m = \frac{\ell n \dfrac{p_2}{p_1}}{p_1 - p_2}$$

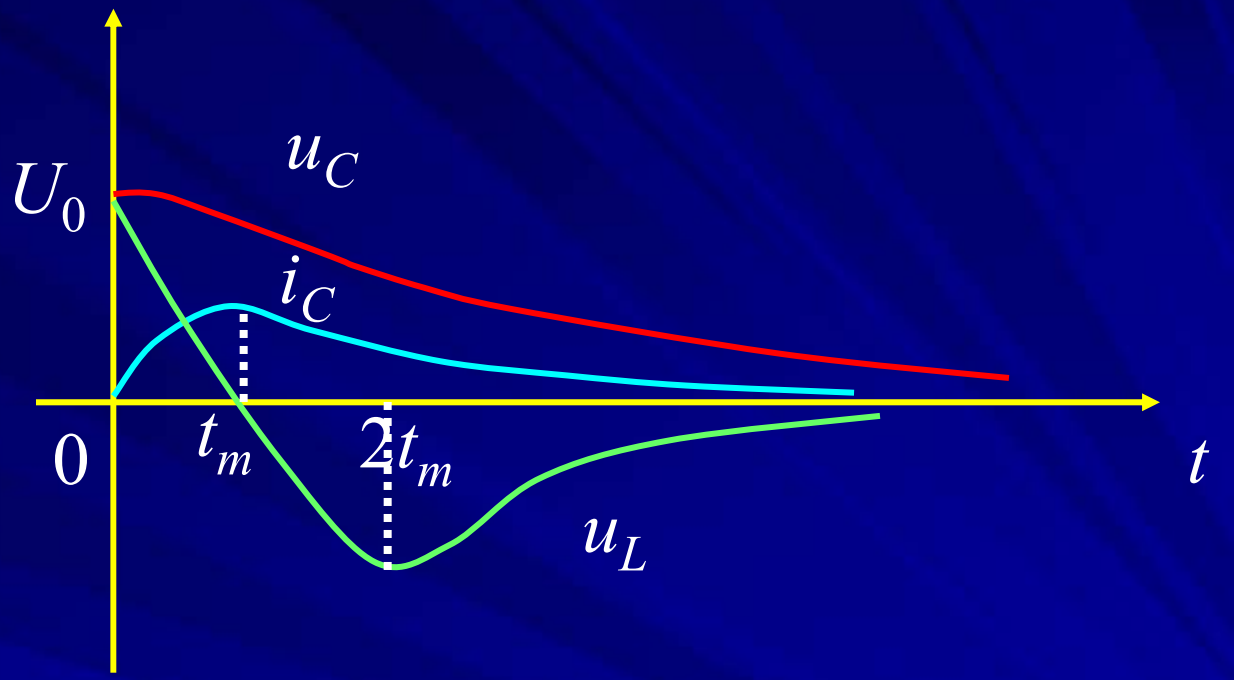
由 $\mathrm{d}u_L/\mathrm{d}t$ 可确定 u_L 为极小时的 t .

$$(P_1^2 e^{p_1 t} - P_2^2 e^{p_2 t}) = 0$$

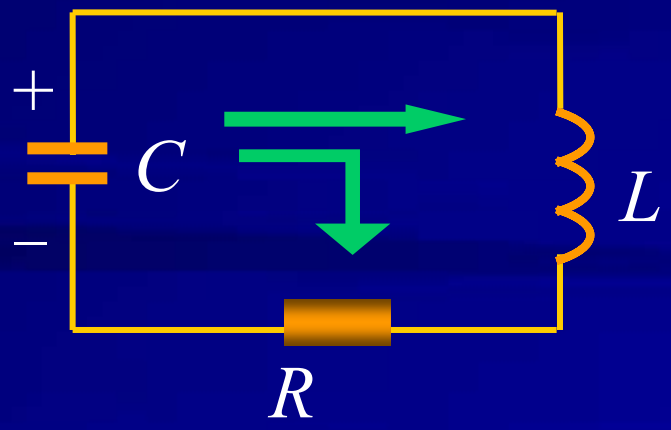
$$t = \frac{2\ell n \dfrac{p_2}{p_1}}{p_1 - p_2}$$

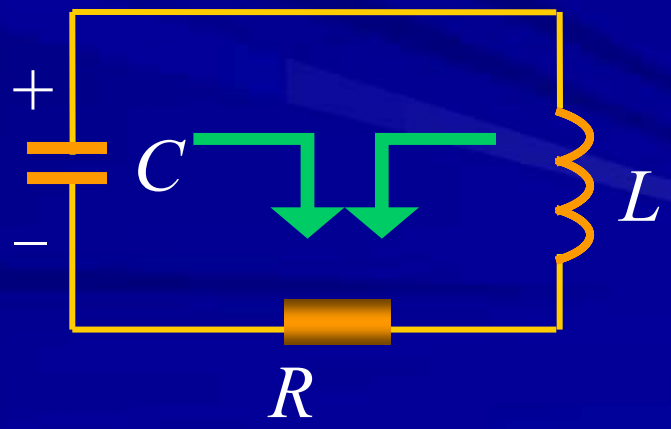
$$\rightarrow \quad t = 2t_m$$

④能量转换关系



$0 < t < t_m$　u_C减小，i增加。$t > t_m$　u_C减小，i减小.





(2) $R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$P_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$$

共轭复根

令：$\delta=\frac{R}{2L}$（衰减系数），$\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}}$（谐振角频率）

$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}$（固有振荡角频率）　$P=-\delta\pm j\omega$

u_c 的解答形式：

$$u_C=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=e^{-\delta(t)}(A_1e^{j\omega t}+A_2e^{-j\omega t})$$

经常写为：

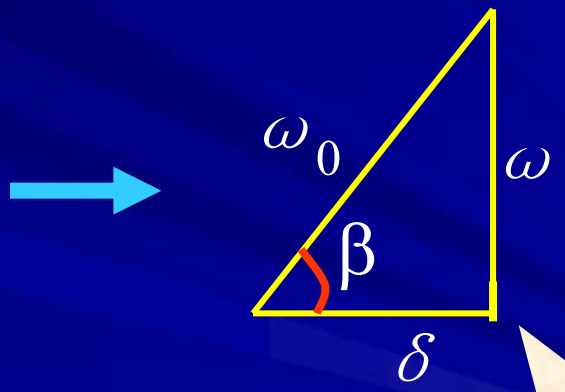
$$u_C=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$$

$$u_C = \frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

由初始条件

$$\begin{cases} u_C(0^+) = U_0 \rightarrow A\sin\beta = U_0 \\ \dfrac{du_C}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow A(-\delta)\sin\beta + A\omega\cos\beta = 0 \end{cases}$$

$$A = \frac{U_0}{\sin\beta} \quad , \quad \beta = arctg\frac{\omega}{\delta}$$



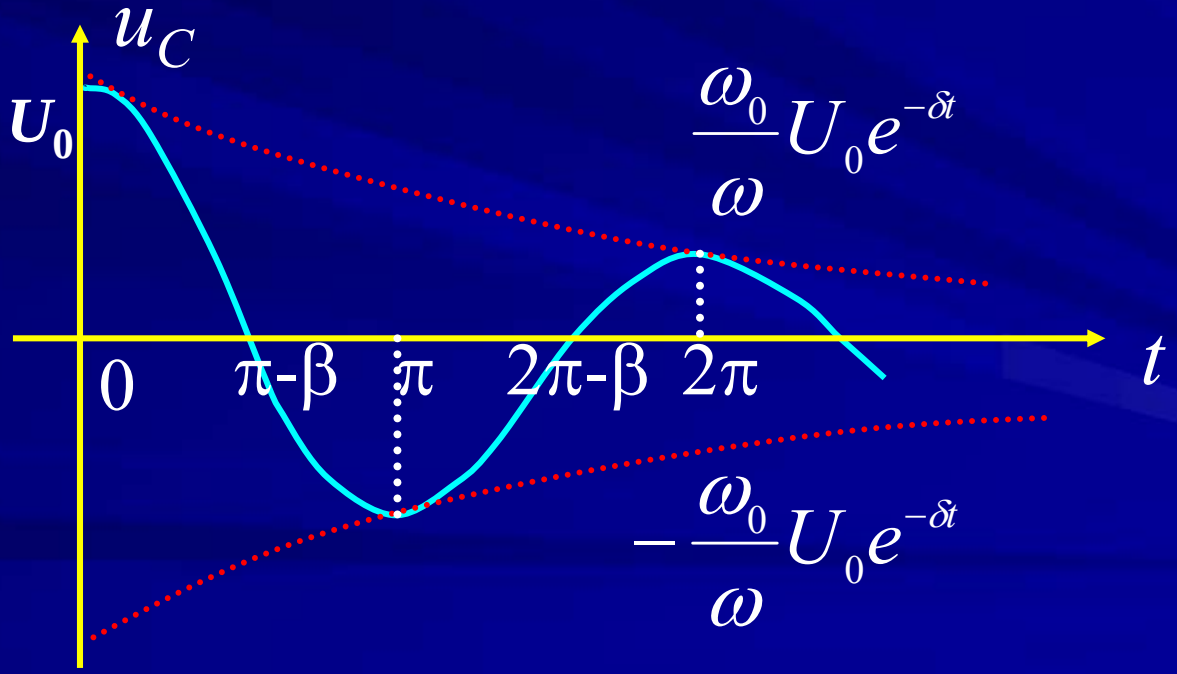
ω，ω_0，δ 的关系

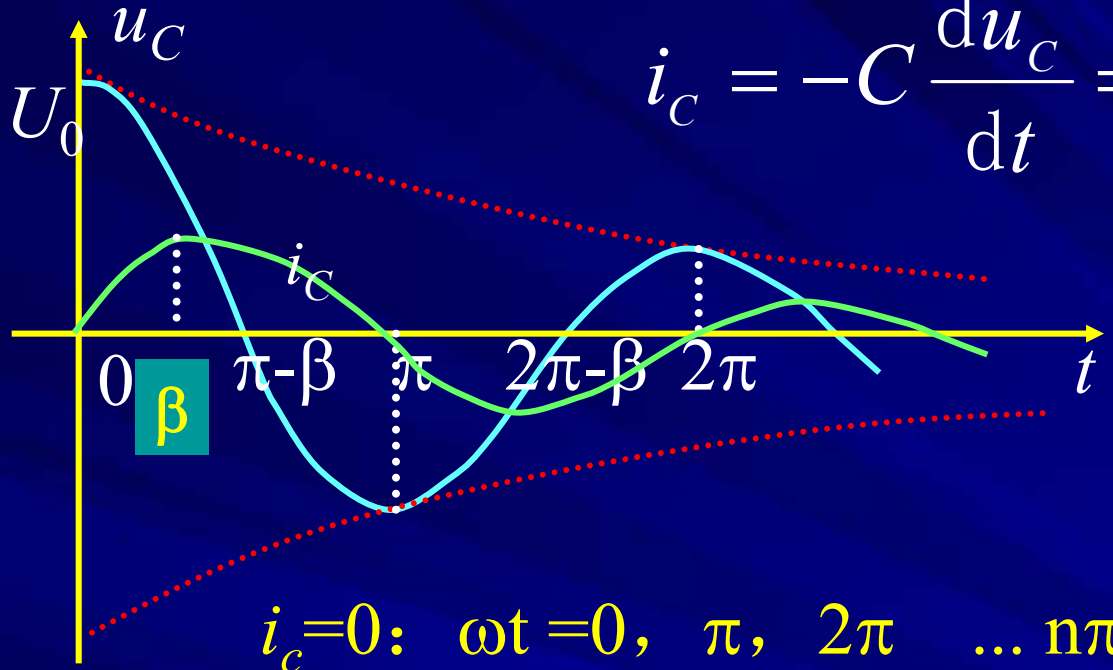
$$\sin\beta = \frac{\omega}{\omega_0} \qquad A = \frac{\omega_0}{\omega} U_0$$

$$u_C = \frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

u_C是振幅以$\pm\frac{\omega_0}{\omega}U_0$为包线依指数衰减的正弦函数。

t=0 时 u_c=U_0　　u_C=0：ωt = π-β，2π-β ... nπ-β



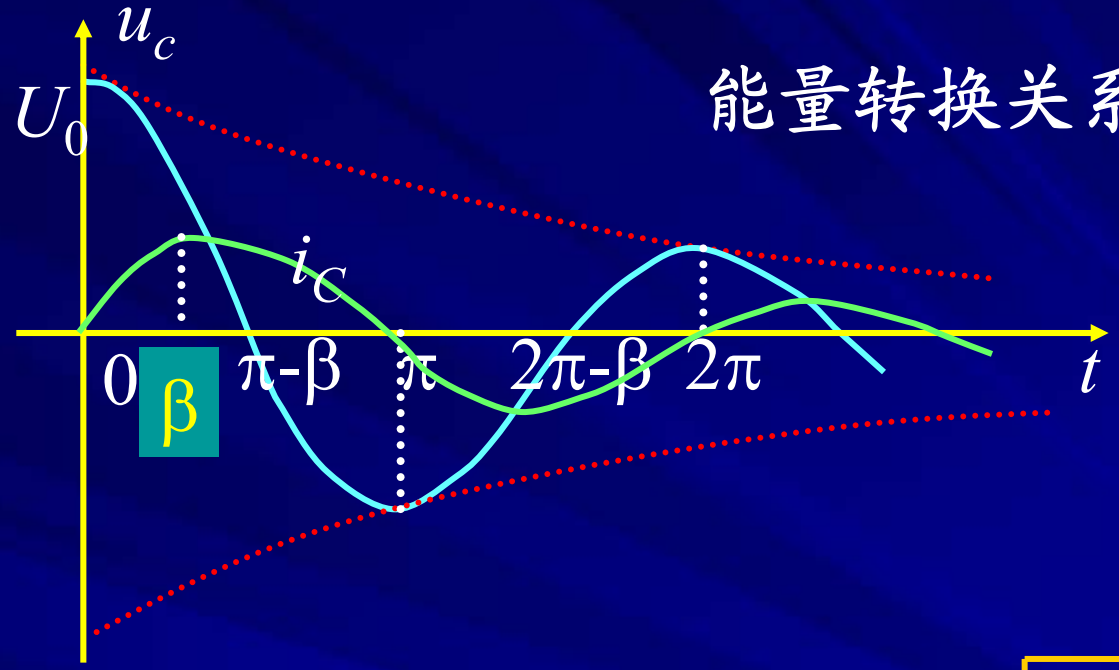


$$i_C = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_0}{\omega L}e^{-\delta t}\sin\omega t$$

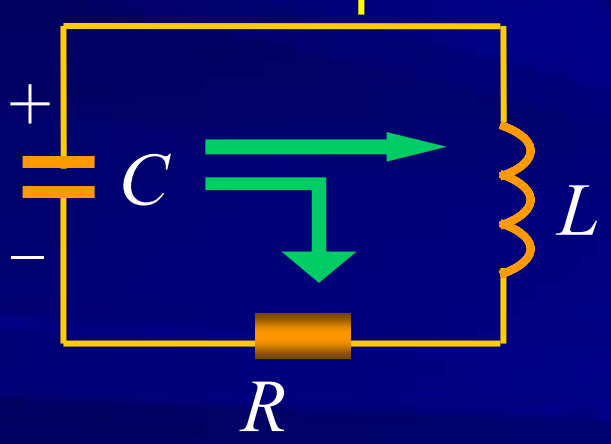
i_c=0：ωt =0，π，2π　... nπ，为 u_C极值点，i_c 的极值点为 u_L 零点。

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\frac{\omega_0}{\omega}U_0 e^{-\delta t}\sin(\omega t-\beta)$$

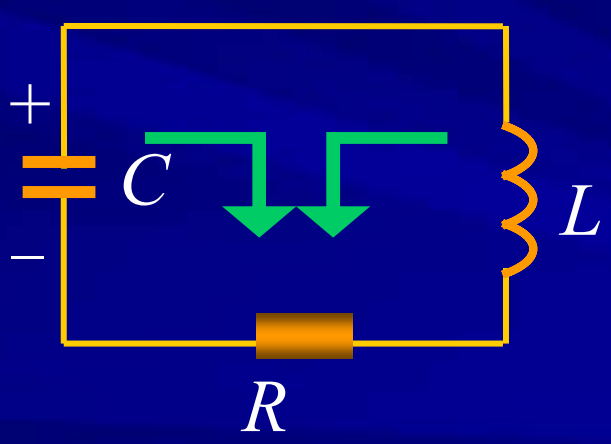
u_L=0：ωt = β，π+β，2π+β　... nπ+β



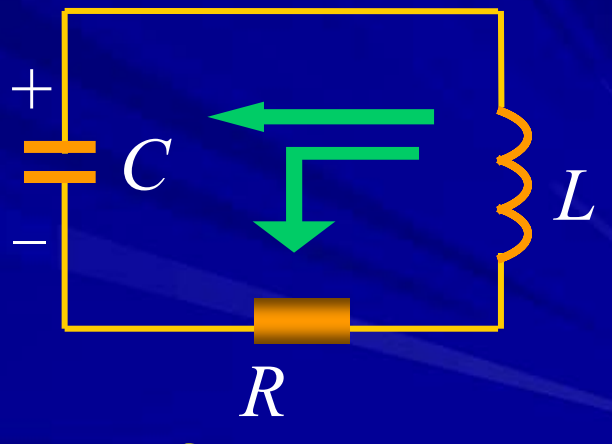
能量转换关系：



$0 < \omega t < \beta$



$\beta < \omega t < \pi-\beta$



$\pi-\beta < \omega t < \pi$

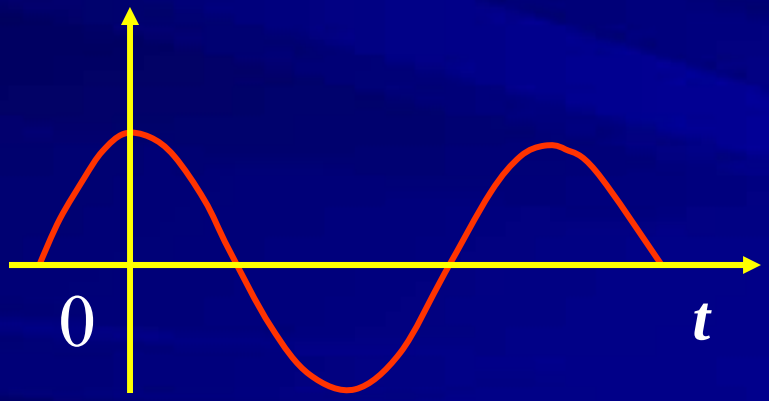
特例：R=0 时

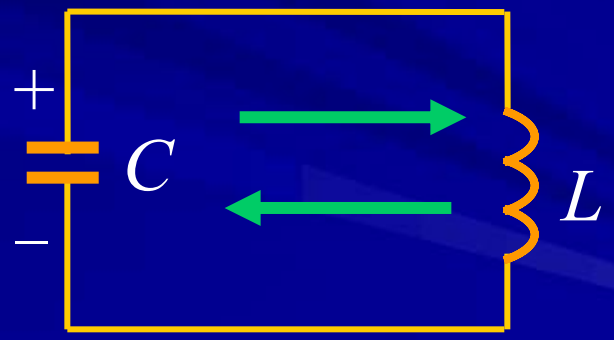
$$\delta = 0 \ , \quad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \ , \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$u_C = U_0 \sin(\omega t + 90^0) = u_L$$

$$i = \frac{U_0}{\omega L} \sin \omega t$$

→ 等幅振荡





(3) $R=2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

$$P_1=P_2=-\frac{R}{2L}=-\delta$$

相等负实根

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

由初始条件

$$\begin{cases} u_c(0^+)=U_0 \rightarrow A_1=U_0 \\ \dfrac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}(0^+)=0 \rightarrow A_1(-\delta)+A_2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1=U_0 \\ A_2=U_0\delta \end{cases}$$

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

$$A_1 = U_0 \quad A_2 = U_0 \delta$$

$$\left.\begin{aligned} u_C &= U_0 e^{-\delta t}(1+\delta t) \\ i_C &= -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_0}{L} t e^{-\delta t} \\ u_L &= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = U_0 e^{-\delta t}(1-\delta t) \end{aligned}\right\}$$ 非振荡放电

小结

$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼，非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 临界阻尼，非振荡放电

$$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

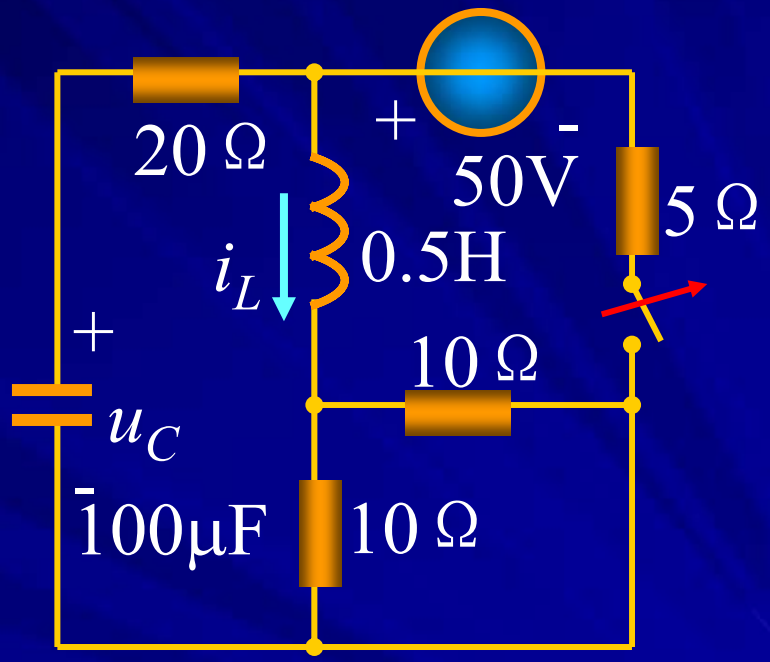
可推广应用于一般二阶电路

$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼，振荡放电

$$u_C = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

由初始条件 $\begin{cases} u_C(0_+) \\ \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0_+) \end{cases}$ 定常数

例1　电路如图，t=0 时打开开关。求 u_C并画出其变化曲线。



解　（1）$u_C(0_-)=25\text{V}$

$i_L(0_-)=5\text{A}$

（2）开关打开为*RLC*串联电路，方程为：

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

特征方程为：$50P^2+2500P+10^6=0$

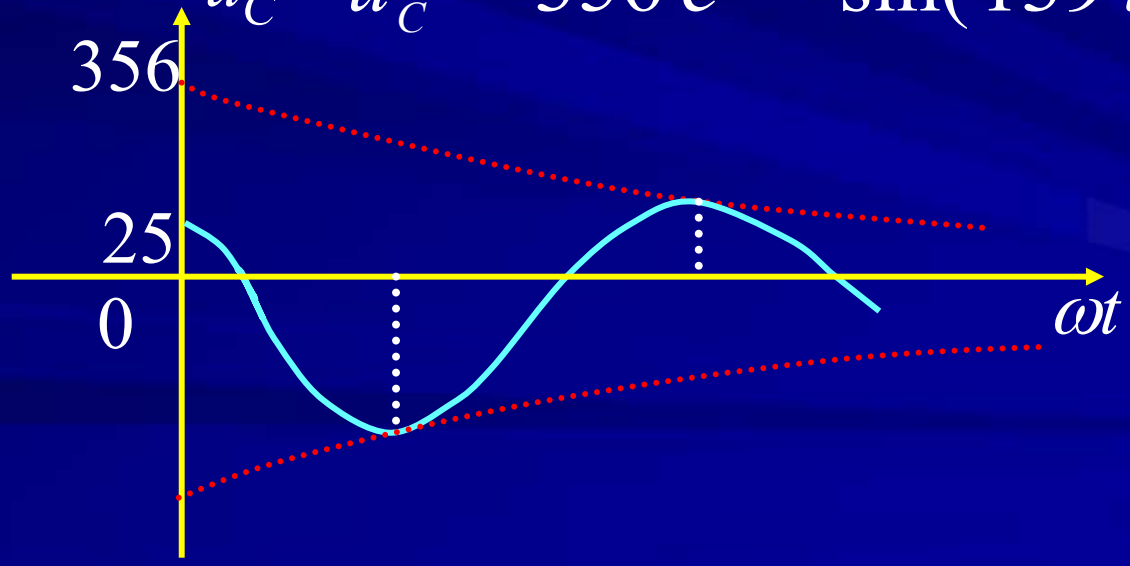
$$P=-25\pm j139 \qquad u_C=Ae^{-25t}\sin(139t+\beta)$$

$$u_C = Ae^{-25t}\sin(139t+\beta)$$

(3)
$$\begin{cases} u_C(0_+) = 25 \\ C\left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{0_+} = -5 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} A\sin\beta = 25 \\ A(139\cos\beta - 25\sin\beta) = \dfrac{-5}{10^{-4}} \end{cases}$$

$$A = 356, \quad \beta = 176^0$$

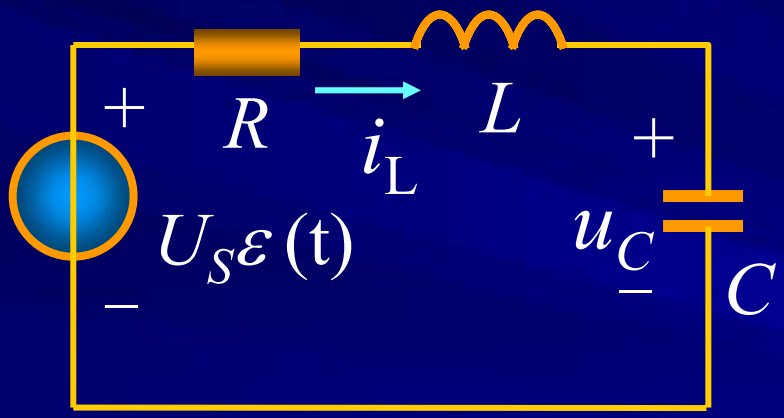
u_C　$u_C = 356\,e^{-25t}\sin(139t+176^0)\mathrm{V}$



7.6 二阶电路的零状态响应和全响应

1. 二阶电路的零状态响应

例　$u_C(0_-)=0$，$i_L(0_-)=0$



微分方程为：

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

特征方程为：

$$LCP^2+RCP+1=0$$

特解：　$u'_C=U_S$

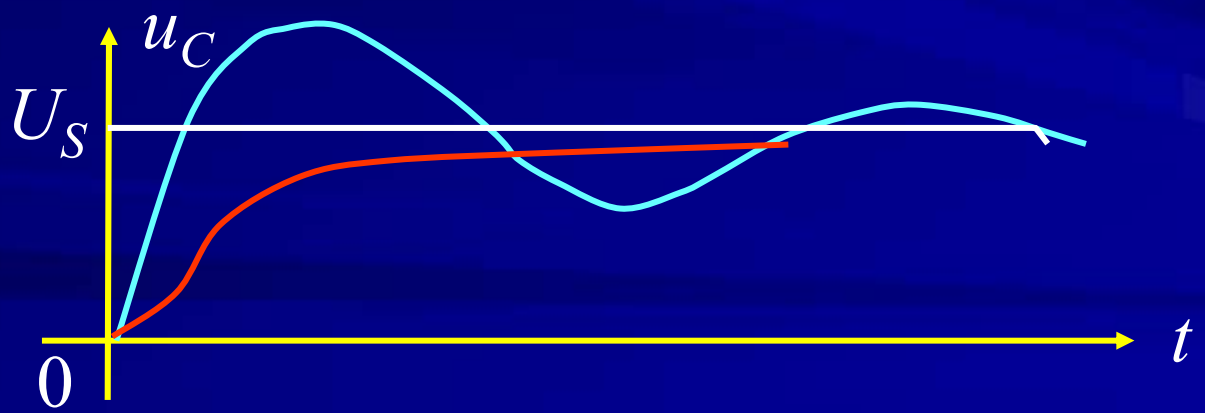
$$u_C=u'_C+u''_C$$

特解　　通解

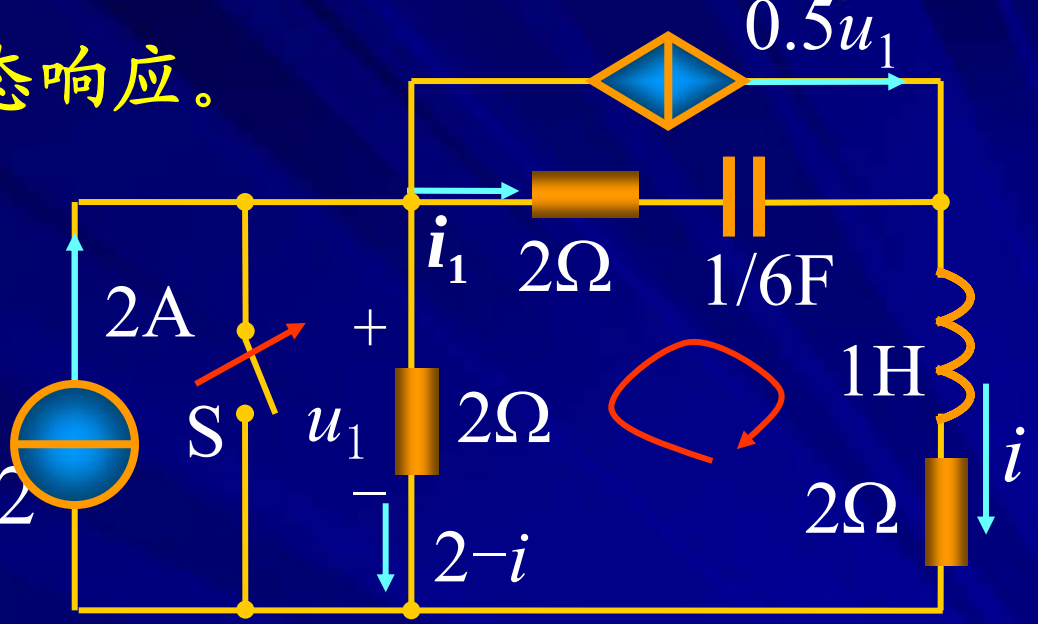
u_C解答形式为：

$$\begin{cases} u_C = U_S + A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} & (p_1 \neq p_2) \\ u_C = U_S + A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t} & (P_1 = P_2 = -\delta) \\ u_C = U_S + A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta) & (P_{1,2} = -\delta \pm j\omega) \end{cases}$$

由初值 $u_C(0_+)$，$\dfrac{\mathrm{d}u(0_+)}{\mathrm{d}t}$ 确定二个常数



例　求电流 i 的零状态响应。



解　首先写微分方程

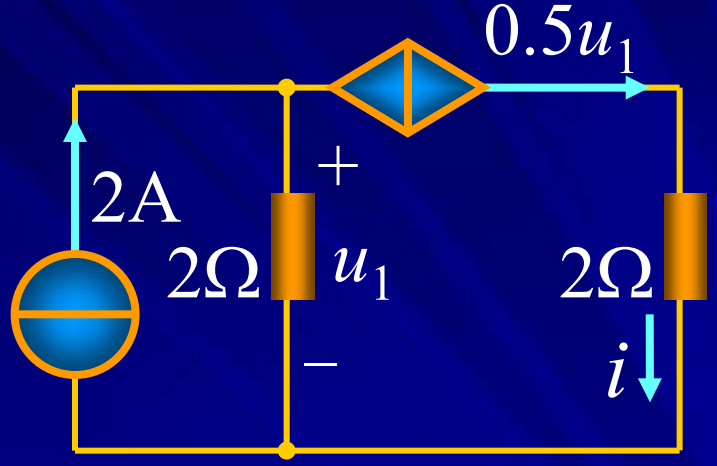
$$i_1 = i - 0.5u_1$$
$$= i - 0.5(2-i)\times 2$$
$$= 2i - 2$$

由KVL：
$$2(2-i) = 2i_1 + 6\int i_1 dt + \frac{di}{dt} + 2i$$

整理得：
$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 8\frac{di}{dt} + 12i = 12$$

二阶非齐次常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + 8\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + 12i = 12$$



稳态模型

解答形式为：　$i = i' + i''$

第二步求通解 i''

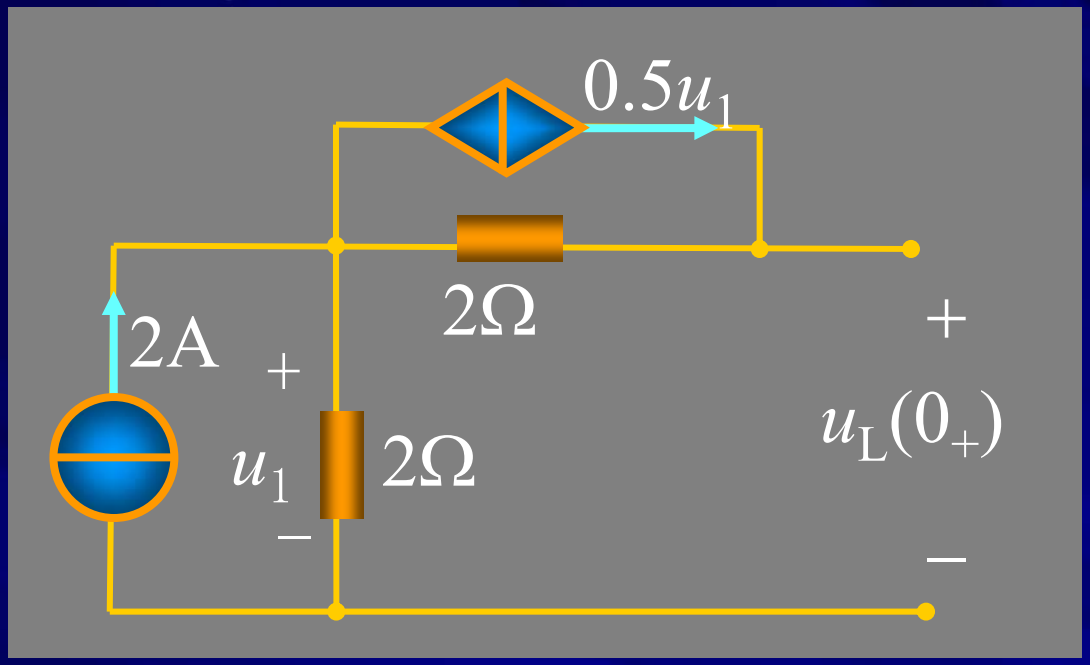
特征根为：$P_1 = -2$ ，$P_2 = -6$

$$i'' = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-6t}$$

第三步求特解 i'

由稳态模型有：$i' = 0.5\,u_1$　　$u_1 = 2(2 - 0.5u_1)$

$\rightarrow$　$u_1 = 2$　　$i' = 1\mathrm{A}$



第四步定常数

$$i = 1 + A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-6t}$$

$$\begin{cases} i(0_+) = i(0_-) = 0 \\ L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0_+) = u_L(0_+) \end{cases}$$

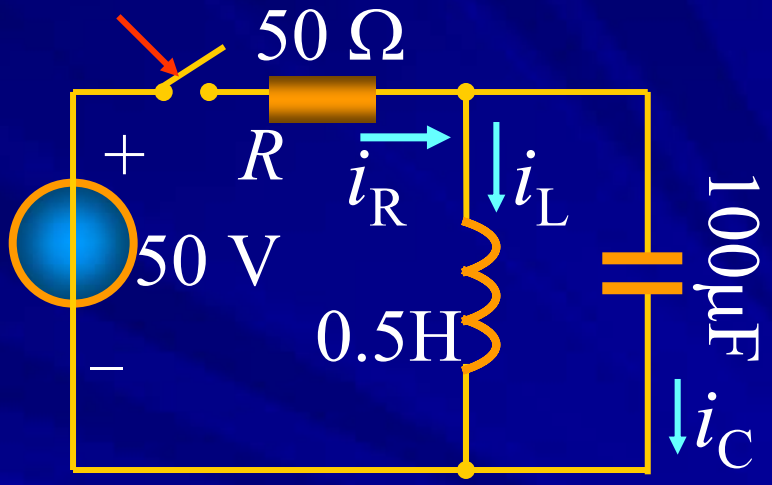
由0_+电路模型：　$u_L(0_+) = 0.5u_1 \times 2 + u_1 = 2u_1 = 8\text{V}$

$$\begin{cases} 0 = 1 + A_1 + A_2 \\ 8 = -2A_1 - 6A_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} A_1 = 0.5 \\ A_2 = -1.5 \end{cases}$$

$$\therefore \quad i = 1 + 0.5e^{-2t} - 1.5e^{-6t} \quad \text{A}$$

2. 二阶电路的全响应

例　已知：$i_L(0_-)=2\text{A}$　$u_C(0_-)=0$　求：i_L，　i_R



解　(1) 列微分方程

应用结点法：

$$\frac{L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}-50}{R}+i_L+LC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}=0$$

$$RLC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}+L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=50$$

(2) 求特解

$$i_L'=1\text{A}$$

$$RLC\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2}+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri_L=50$$

(3) 求通解　特征方程为：$P^2+200P+20000=0$

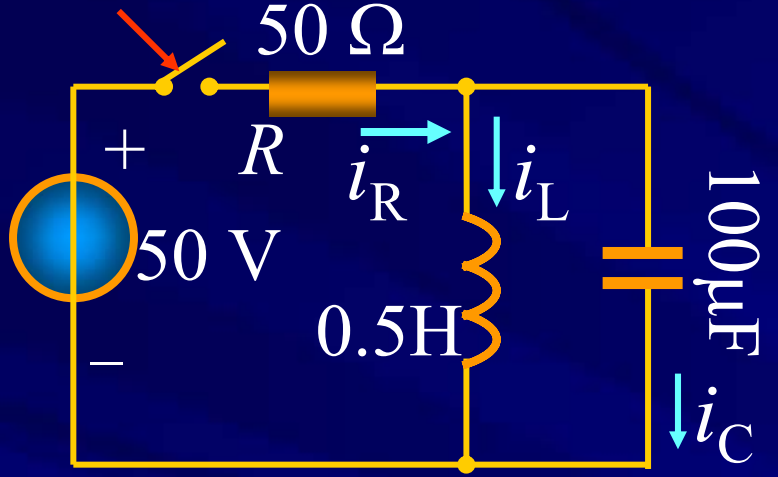
特征根为：$P=-100\pm\mathrm{j}100$

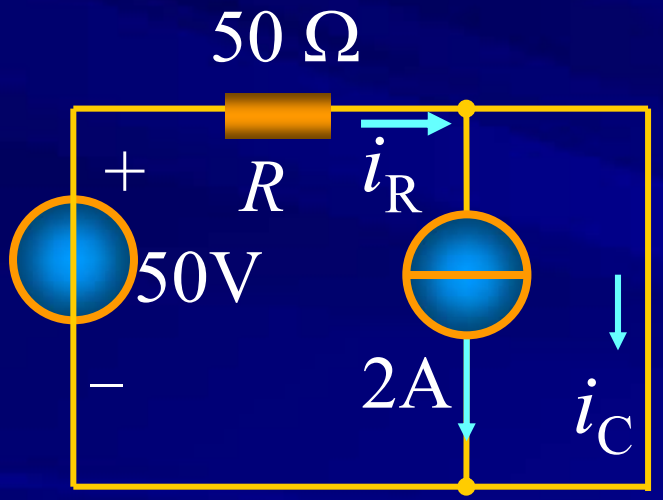
$$\rightarrow\quad i=1+Ae^{-100t}\sin(100t+\varphi)$$

(4) 定常数

$$\begin{cases}1+A\sin\varphi=2 & \leftarrow i_L(0_+)\\ 100A\cos\varphi-100A\sin\varphi=0 & \leftarrow u_L(0_+)\end{cases}$$

$$\begin{cases}\varphi=45^\circ\\ A=\sqrt{2}\end{cases}\rightarrow\quad i_L=1+\sqrt{2}e^{-100t}\sin(100t+45^\circ)$$





(5) 求i_R

$$i_R = i_L + i_C = i_L + LC\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2}$$

或设解答形式为:

$$i_R = 1 + Ae^{-100t}\sin(100t + \varphi)$$

定常数

$$\begin{cases} i_R(0_+) = 1 \quad i_C(0_+) = -1 \\ \dfrac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}(0_+) = ? \quad i_R = \dfrac{50 - u_C}{R} \end{cases}$$

$$\frac{\mathrm{d}i_R}{\mathrm{d}t}(0_+) = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0_+) = -\frac{1}{RC}i_C(0_+) = 200$$

$$i_R = 1 + Ae^{-100t}\sin(100t + \varphi)$$

$$\begin{cases} 1 + A\sin\varphi = 1 \\ 100A\cos\varphi - 100A\sin\varphi = 200 \end{cases} \qquad \begin{cases} \varphi = 0 \\ A = 2 \end{cases}$$



小结

1. 二阶电路含二个独立储能元件，是用二阶常微分方程所描述的电路。

2. 二阶电路的性质取决于特征根，特征根取决于电路结构和参数，与激励和初值无关。

$$p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$\delta > \omega_0$　过阻尼，　非振荡放电　　$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$

$\delta = \omega_0$　临界阻尼，　非振荡放电　　$u_C = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$

$\delta < \omega_0$　欠阻尼，　振荡放电　　$u_C = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$

3. 求二阶电路全响应的步骤

(a) 列写$t>0_+$电路的微分方程

(b) 求通解

(c) 求特解

(d) 全响应=强制分量+自由分量

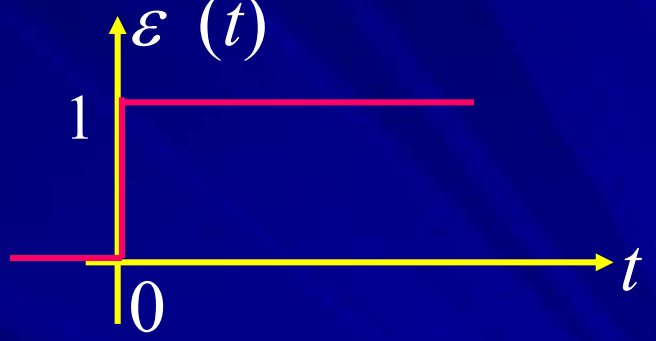
(e)由初值 $\left.\begin{matrix} f(0_+) \\ \dfrac{df}{dt}(0_+) \end{matrix}\right\rangle$ 定常数

7.7 一阶电路和二阶电路的阶跃响应

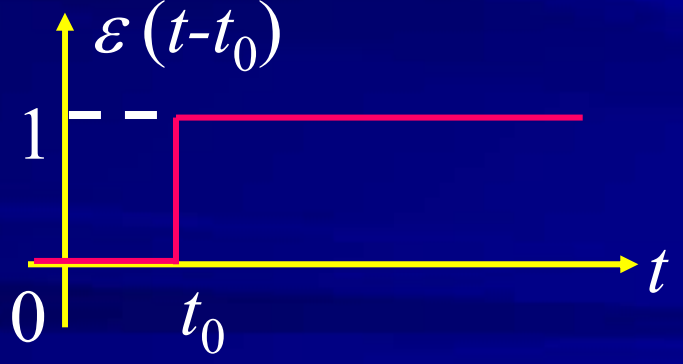
1. 单位阶跃函数

- 定义

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 1 & (t>0)\end{cases}$$



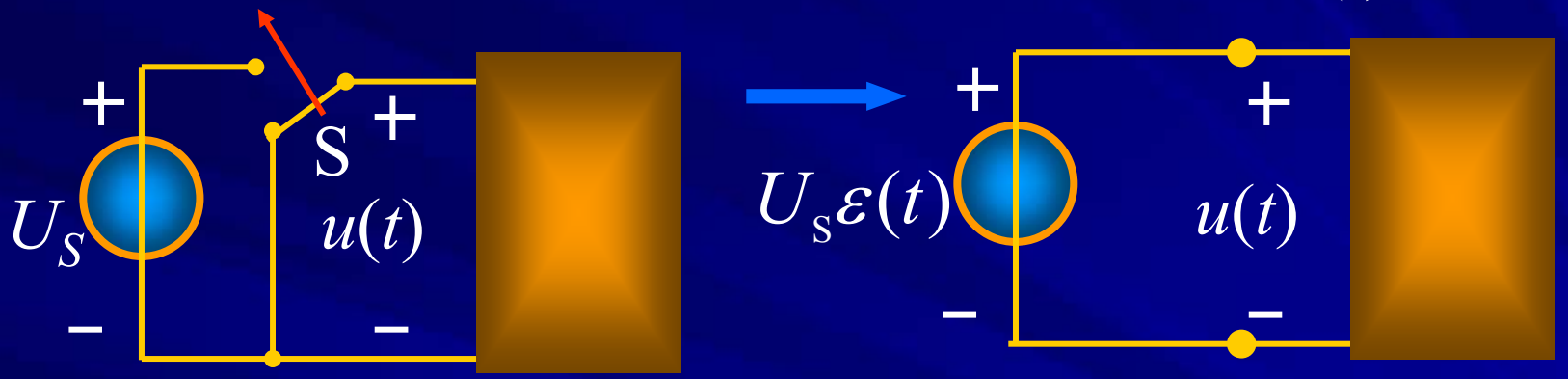
- 单位阶跃函数的延迟



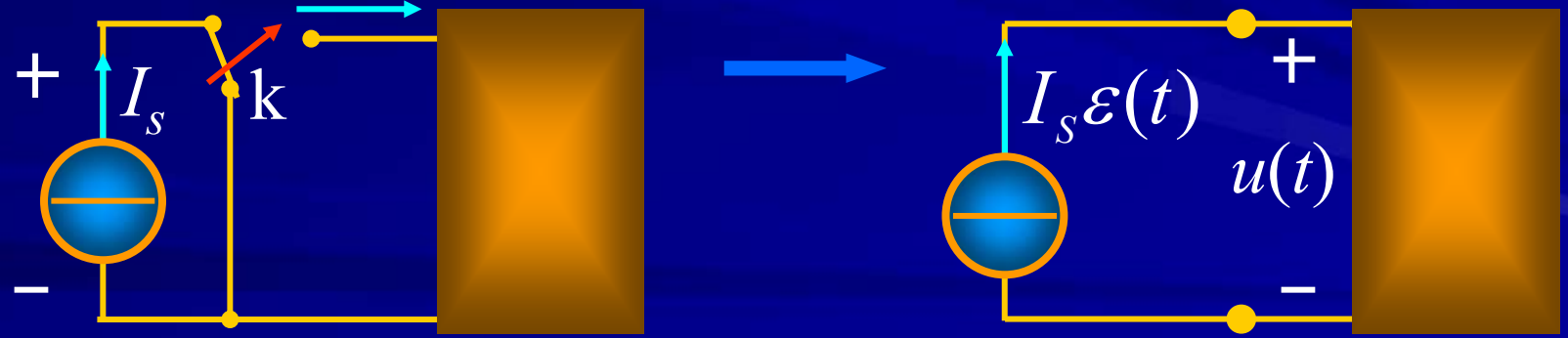
$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & (t<t_0)\\ 1 & (t>t_0)\end{cases}$$

● 单位阶跃函数的作用

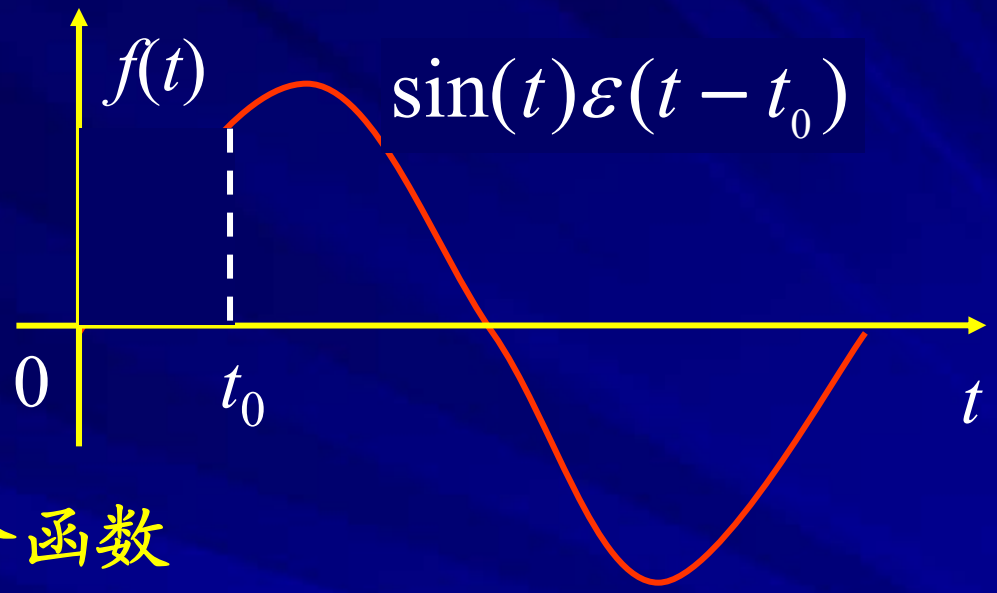
①在电路中模拟开关的动作　$t=0$ 合闸　$u(t)=E\varepsilon(t)$



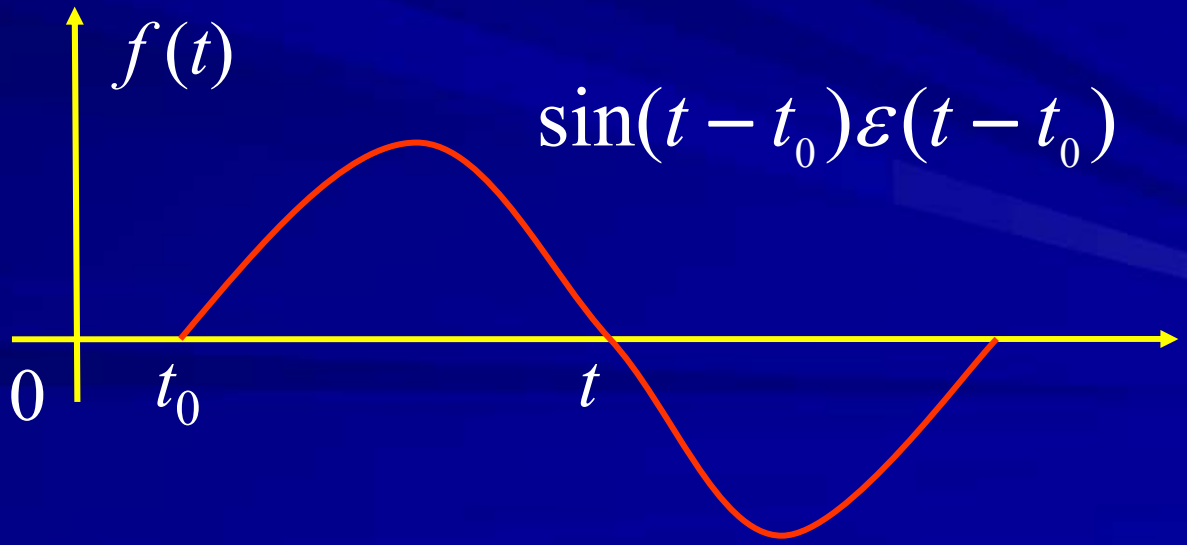
$t=0$ 合闸　$i(t)=I_s\varepsilon(t)$



②起始一个函数

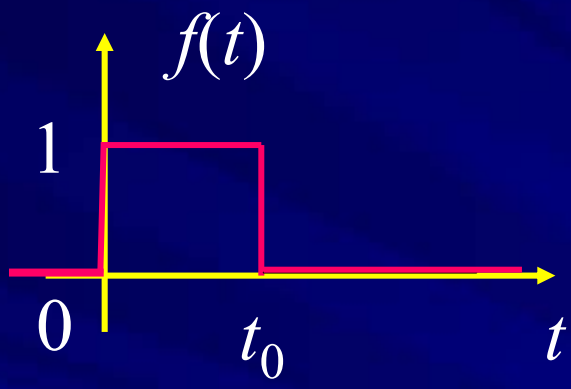


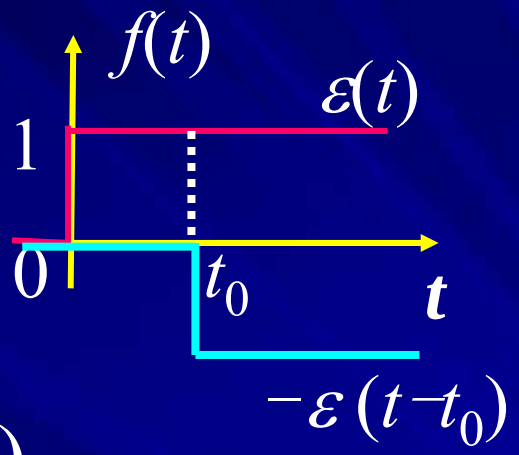
③延迟一个函数



● 用单位阶跃函数表示复杂的信号

例 1

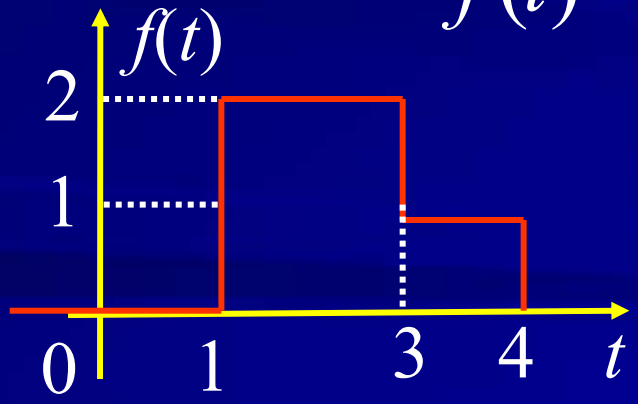




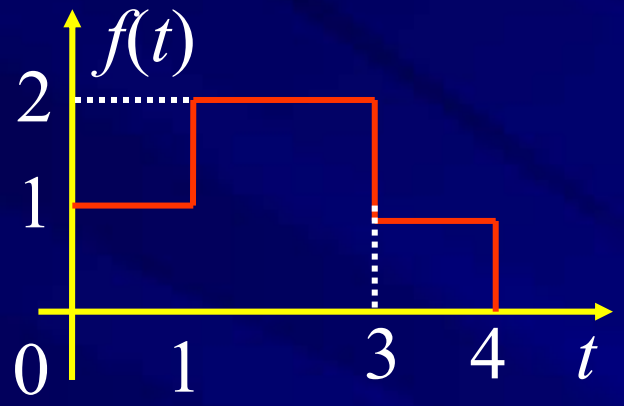
$$f(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)$$

例 2

$$f(t)=2\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-3)-\varepsilon(t-4)$$



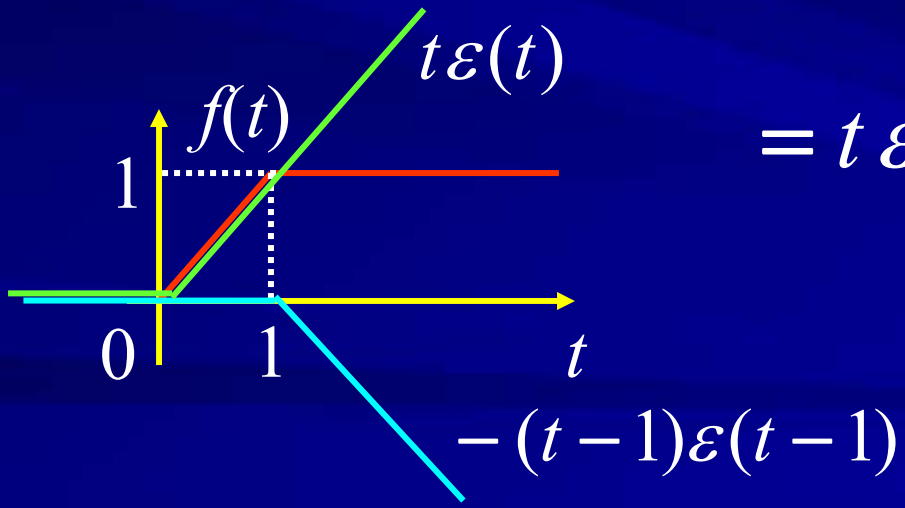
例 3



$$f(t)=\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)$$
$$-\varepsilon(t-3)-\varepsilon(t-4)$$

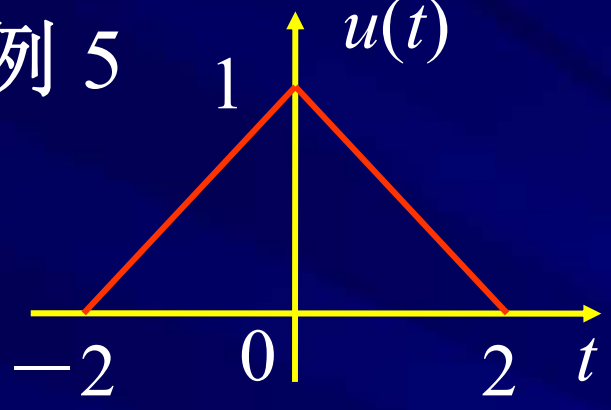
例 4

$$f(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]+\varepsilon(t-1)$$



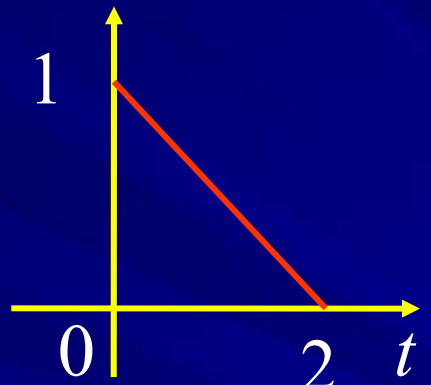
$$=t\,\varepsilon(t)-(t-1)\,\varepsilon(t-1)$$

例 5

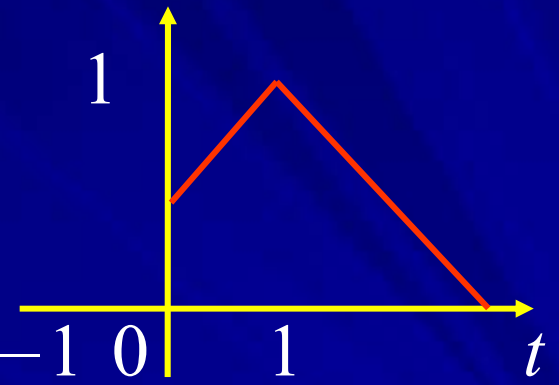


已知电压u(t)的波形如图，试画出下列电压的波形。

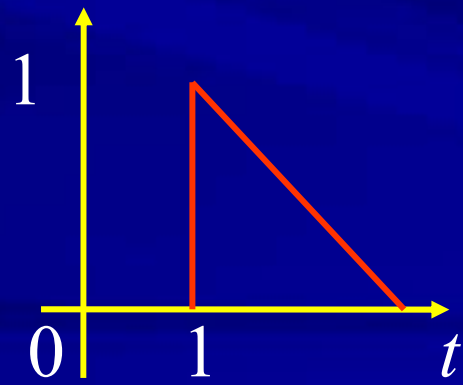
(1) $u(t)\varepsilon(t)$



(2) $u(t-1)\varepsilon(t)$



(3) $u(t-1)\varepsilon(t-1)$



(4) $u(t-2)\varepsilon(t-1)$

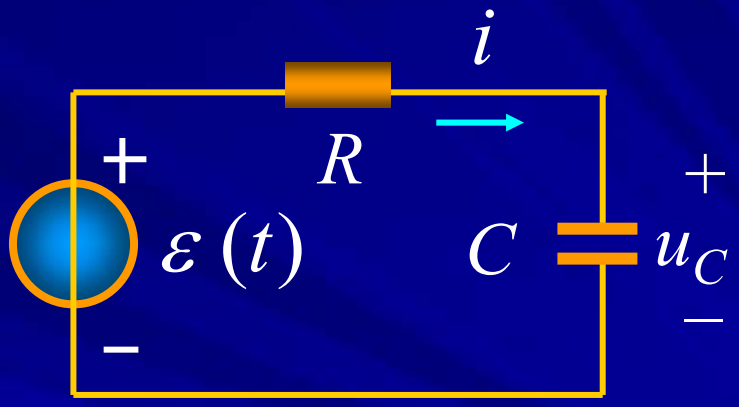


2. 一阶电路的阶跃响应

阶跃响应 → 激励为单位阶跃函数时，电路中产生的零状态响应。

$$u_C(t)=(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

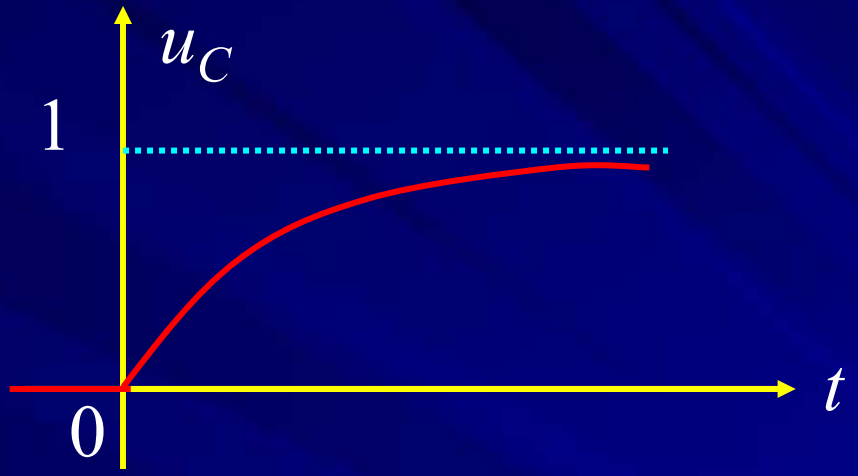
$$i(t)=\frac{1}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

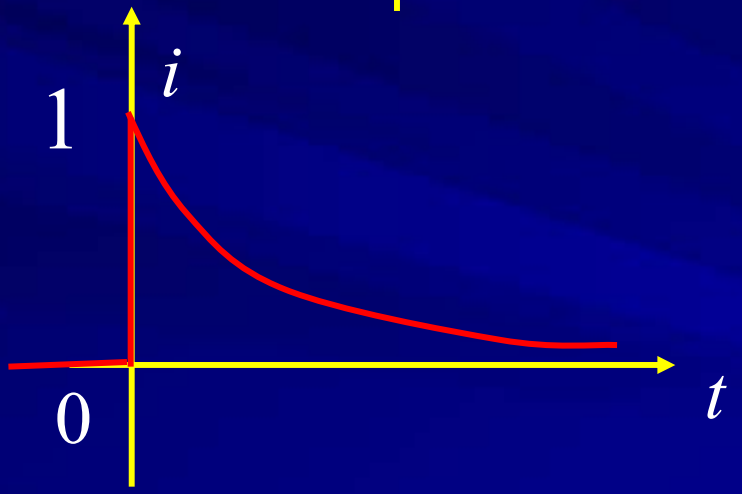


$u_C(0_-)=0$

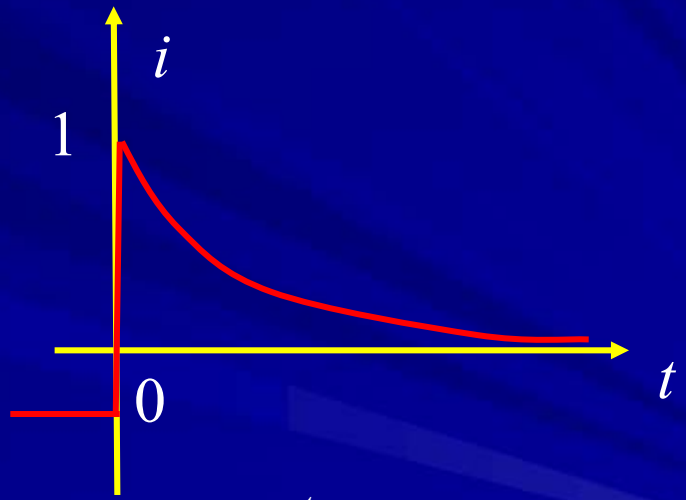
注意

$i=e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$ 和 $i=e^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geq 0$ 的区别



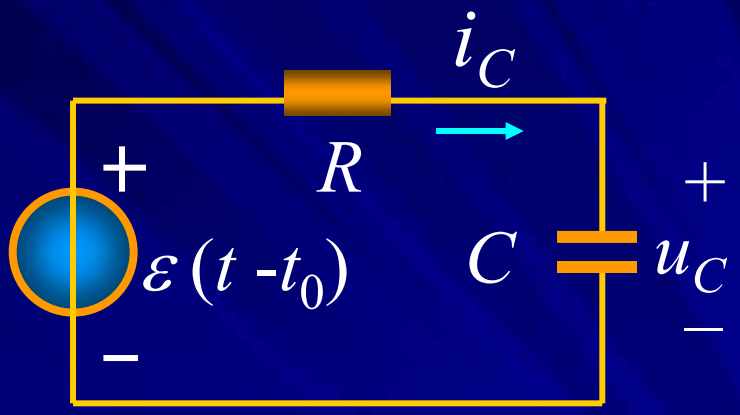


$$i = e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

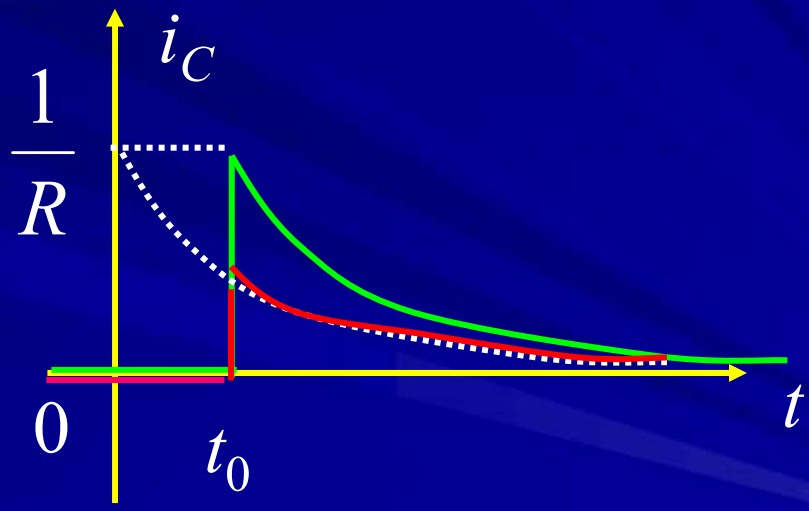


$$i = e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t \geq 0$$

激励在 $t = t_0$ 时加入，
则响应从$t = t_0$开始。



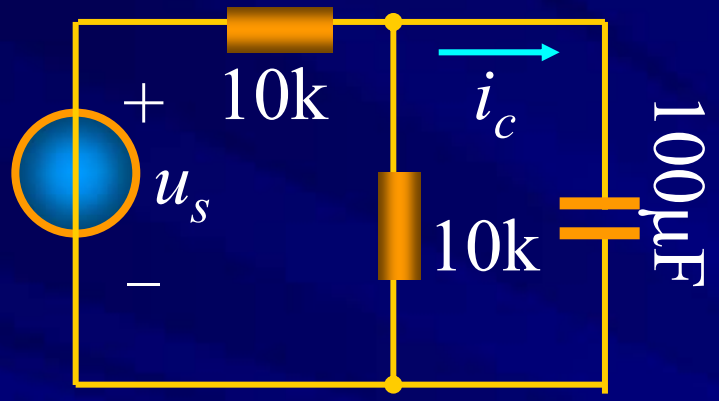
$$i_C = \frac{1}{R} e^{-\frac{t-t_0}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$$



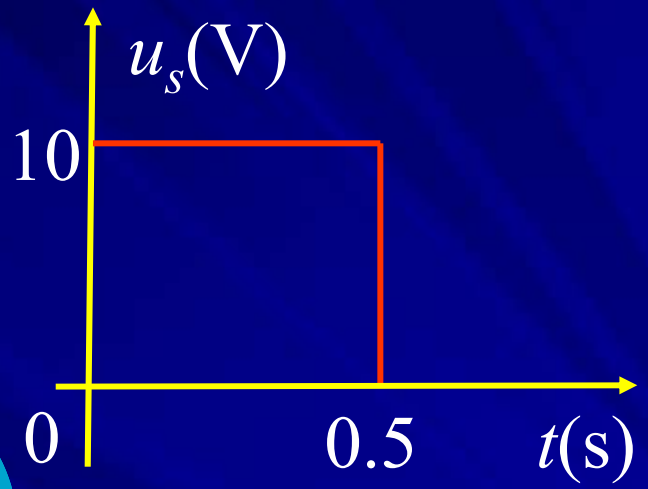
注意 不要写为:

$$\frac{1}{R} e^{\frac{-t}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$$

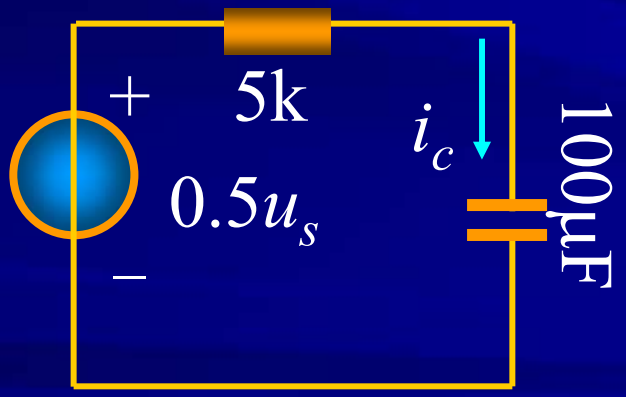
例　求图示电路中电流 $i_C(t)$



$u_C(0^-)=0$



等效

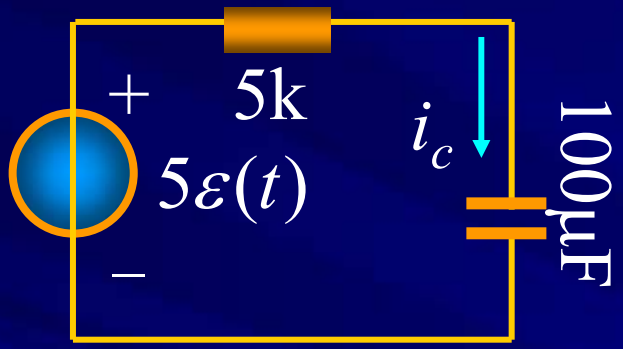


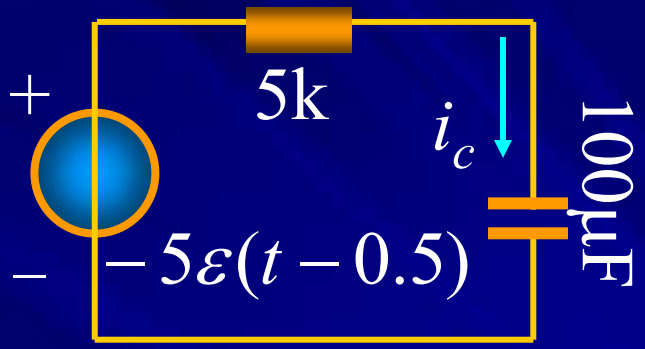
$u_C(0^-)=0$

$$u_s = 10\varepsilon(t) - 10\varepsilon(t-0.5)$$

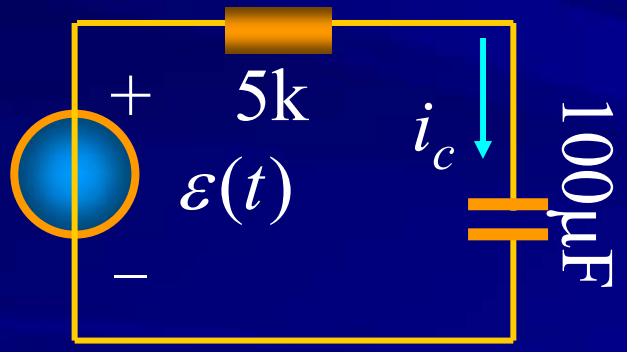
应用叠加定理

$$u_S = 10\varepsilon(t) - 10\varepsilon(t-0.5)$$





阶跃响应为:



$$\tau = RC = 100\times10^{-6}\times5\times10^{-3} = 0.5\text{s}$$

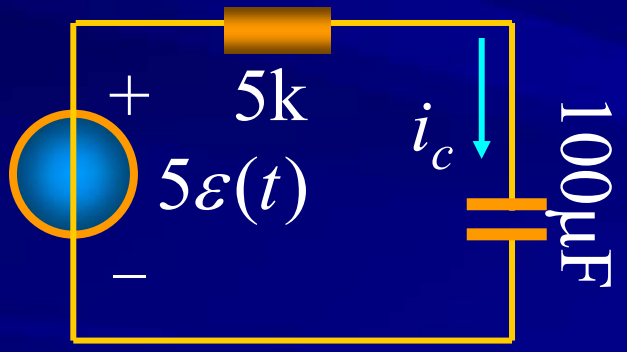
$$u_C(t) = (1-e^{-2t})\varepsilon(t)$$

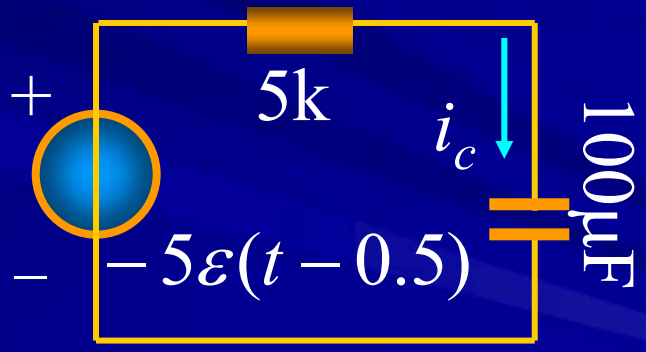
$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{5}e^{-2t}\varepsilon(t)\ \ \text{mA}$$

由齐次性和叠加性得实际响应为:

$$i_C = 5[\frac{1}{5}e^{-2t}\varepsilon(t) - \frac{1}{5}e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)]$$

$$= e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5) \quad \text{mA}$$





分段表示为:

$$i_C = e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)$$

$$0 < t < 0.5 \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 0$$

$$i_C = e^{-2t}$$

$$0.5\text{s} < t \quad \varepsilon(t) = 1 \quad \varepsilon(t-0.5) = 1$$

$$i_C = e^{-2t} - e^{-2(t-0.5)} = e^{-2(t-0.5)}(e^{-1} - 1)$$

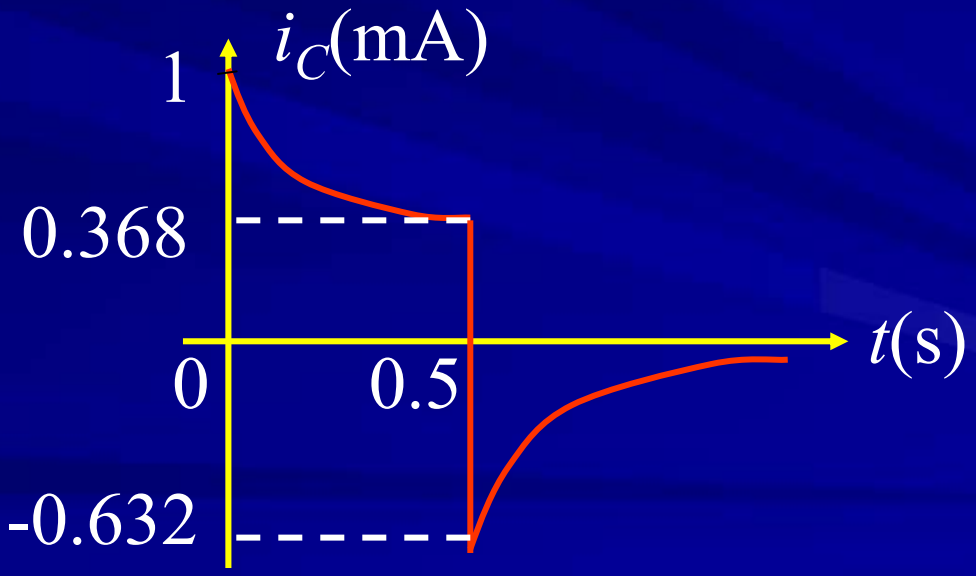
$$= -0.632\, e^{-2(t-0.5)}$$

$$i_C = e^{-2t}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-0.5)]$$

$$-0.632\,e^{-2(t-0.5)}\varepsilon(t-0.5)$$

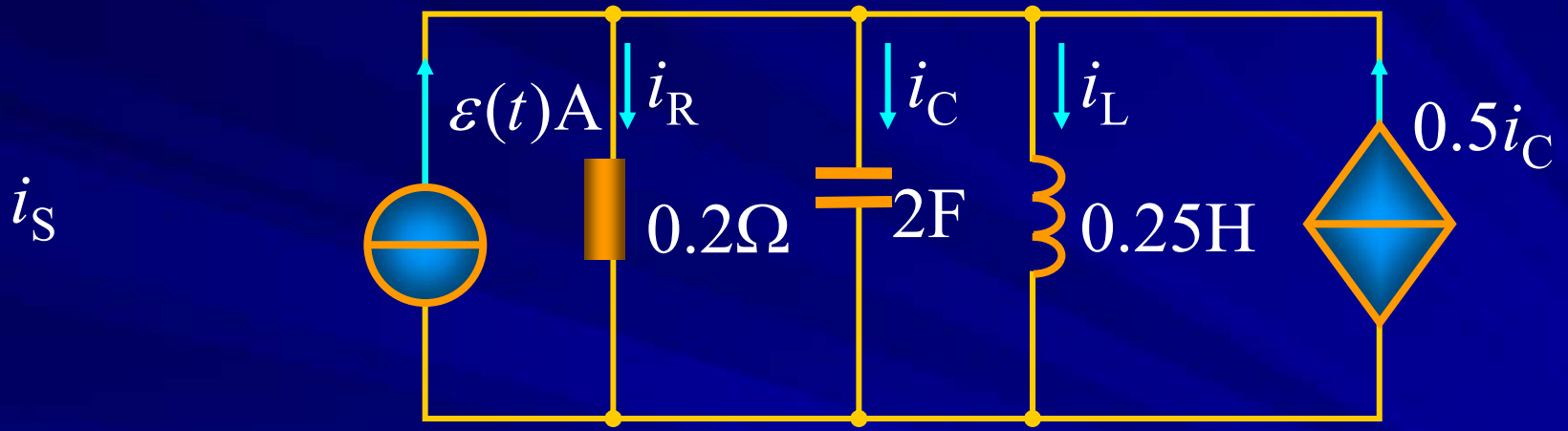
分段表示为：$i_C(t) = \begin{cases} e^{-2t}\ \text{mA} & (0 < t < 0.5\,\text{s}) \\ -0.632e^{-2(t-0.5)}\ \text{mA} & (t > 0.5\ \text{s}) \end{cases}$

波形



2. 二阶电路的阶跃响应

例 已知图示电路中$u_C(0_-)=0$，$i_L(0_-)=0$，求单位阶跃响应 $i_L(t)$



解 对电路应用KCL列结点电流方程有

$$i_R + i_C + i_L - 0.5i_C = i_S$$

$$i_R + 0.5i_C + i_L = \varepsilon(t)$$

$$i_R=\frac{u_R}{R}=\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\qquad i_C=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=LC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}$$

代入已知参数并整理得：$\dfrac{\mathrm{d}i_L^2}{\mathrm{d}t^2}+5\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+4i_L=4\varepsilon(t)$

这是一个关于的二阶线性非齐次方程，其解为

$$i_L=i'+i''$$

特解　$i'=1$　　通解　$i''=A_1\mathrm{e}^{p_1t}+A_2\mathrm{e}^{p_2t}$

特征方程　$p^2+5p+4=0$

解得特征根　$p_1=-1$　$p_2=-4$

$$i_L = 1 + A_1 \mathrm{e}^{-t} + A_2 \mathrm{e}^{-4t}$$

代初始条件　$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$\begin{cases} 1 + A_1 + A_2 = 0 \\ -A_1 - 4A_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A_1 = -\dfrac{4}{3} \\ A_2 = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

阶跃响应　$i_L(t) = s(t) = \left(1 - \dfrac{4}{3}\mathrm{e}^{-t} + \dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-4t}\right)\varepsilon(t)\,\mathrm{A}$

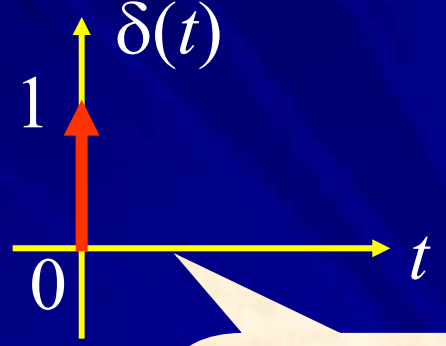
电路的动态过程是过阻尼性质的。

7.8* 一阶电路和二阶电路的冲激响应

1. 单位冲激函数

● 定义

$$\begin{cases}\delta(t)=0 & (t\neq 0)\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1\end{cases}$$

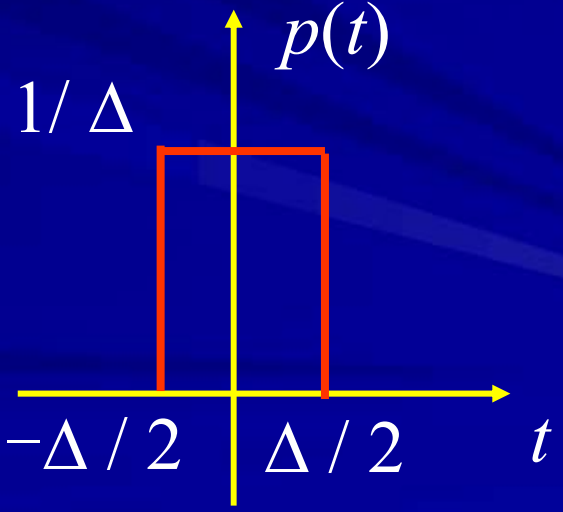


单位脉冲函数的极限

$$p(t)=\frac{1}{\Delta}\left[\varepsilon\left(t+\frac{\Delta}{2}\right)-\varepsilon\left(t-\frac{\Delta}{2}\right)\right]$$

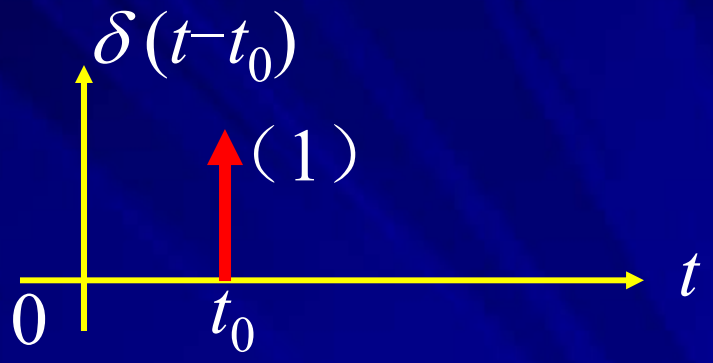
$$\Delta\to 0 \qquad \frac{1}{\Delta}\to\infty$$

$$\lim_{\Delta\to 0}p(t)=\delta(t)$$



● 单位冲激函数的延迟

$$\begin{cases}\delta(t-t_0)=0 & (t\neq t_0)\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\mathrm{d}t=1\end{cases}$$



● 单位冲激函数的性质

①冲激函数对时间的积分等于阶跃函数

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0 & t<0_-\\ & \\ 1 & t>0_+\end{cases}=\varepsilon(t)\quad\rightarrow\quad\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t)$$

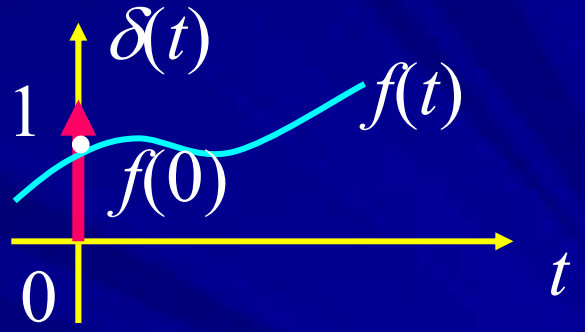
②冲激函数的‘筛分性’

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)\mathrm{d}t = f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = f(0)$$

$$\| \quad \| \quad \|$$

$$f(0)\delta(t)$$

同理 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)\mathrm{d}t = f(t_0)$



例 $\int_{-\infty}^{\infty} (\sin t + t)\delta(t-\frac{\pi}{6})\mathrm{d}t$

$$= \sin\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{6} = 1.02$$

注意

$f(t)$在 t_0 处连续

2. 一阶电路的冲激响应

冲激响应 → 激励为单位冲激函数时，电路中产生的零状态响应。

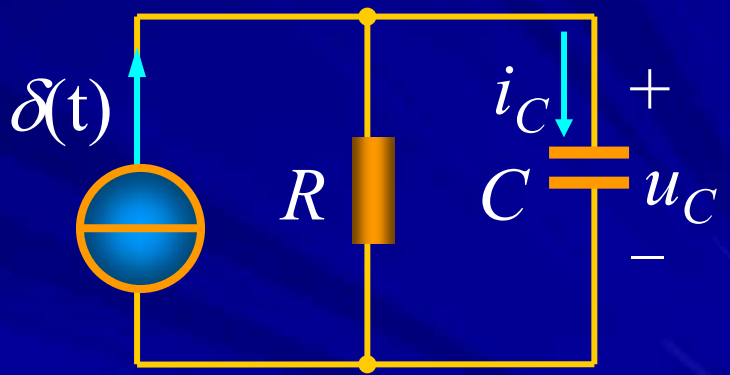
例1 求单位冲激电流激励下的RC电路的零状态响应。

解 分二个时间段考虑冲激响应

(1) t 在 $0_- \to 0_+$ 间

电容充电，方程为

$$C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}+\frac{u_c}{R}=\delta(t)$$



$u_C(0_-)=0$

注意 u_c不是冲激函数，否则KCL不成立

$$\int_{0_-}^{0_+} C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + \int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C}{R}\mathrm{d}t = \int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t = 1$$

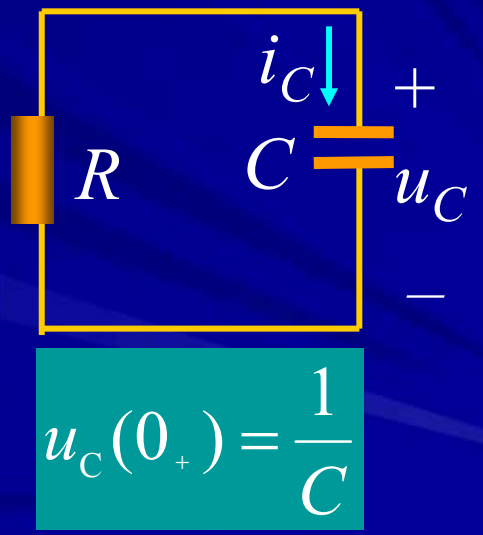
$$\rightarrow C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 1 \rightarrow u_C(0_+) = \frac{1}{C} \neq u_C(0_-)$$

结论 电容中的冲激电流使电容电压发生跃变。

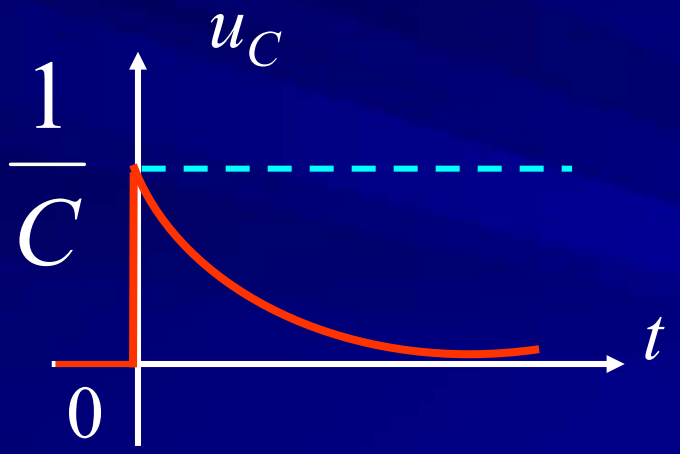
(2) $t > 0_+$ 为零输入响应（RC放电）

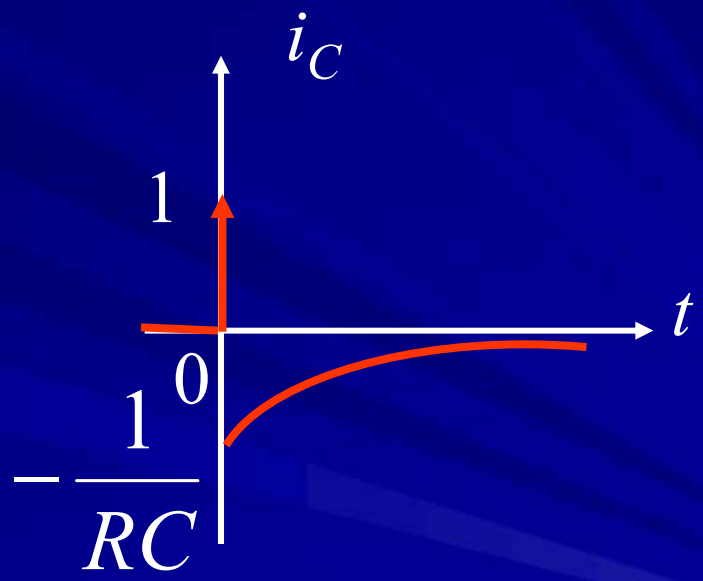
$$u_C = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t \geq 0_+$$

$$i_C = -\frac{u_C}{R} = -\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t \geq 0_+$$

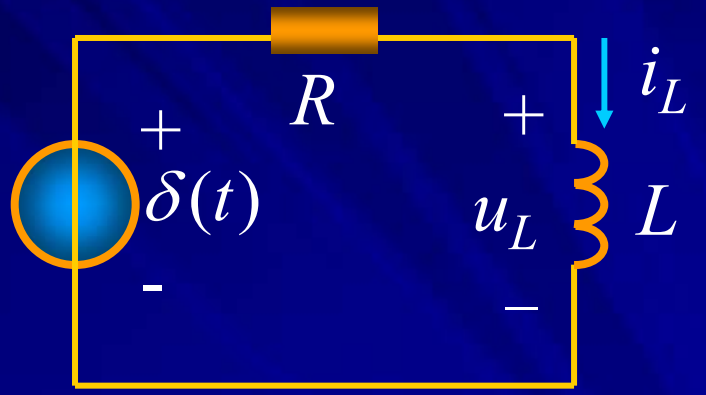


$$\begin{cases} u_C = \dfrac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \\ i_C = \delta(t) - \dfrac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \end{cases}$$





例2 求单位冲激电压激励下的RL电路的零状态响应。



$i_L(0_-)=0$

解 分二个时间段考虑冲激响应

(1) t 在 $0_-\to 0_+$ 间方程为

$$Ri_L+L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=\delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+}Ri_L\,\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+}L\frac{di_L}{dt}\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t=1$$

（$\int_{0_-}^{0_+}Ri_L\,\mathrm{d}t$ 中 i_L 为有限值，积分区间为零，故该项为 0）

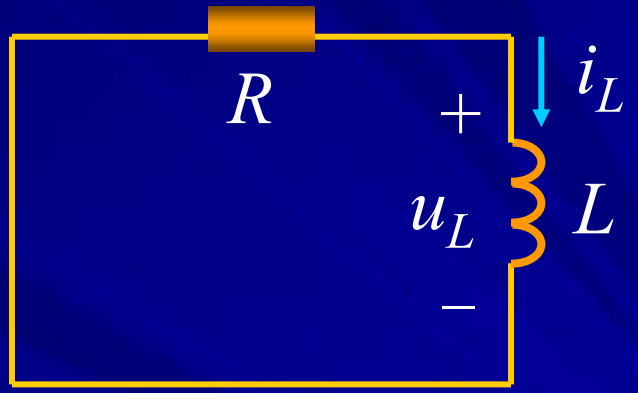
$$\to\quad L\left[i_L(0_+)-i_L(0_-)\right]=1\quad\to\quad i_L(0_+)=\frac{1}{L}\neq i_L(0_-)$$

注意 i_L不是冲激函数，否则KVL不成立。

$$i_L(0_+)=\frac{1}{L}\neq i_L(0_-)$$

结论　电感上的冲激电压使电感电流发生跃变。

(2)　$t>0_+$　RL放电

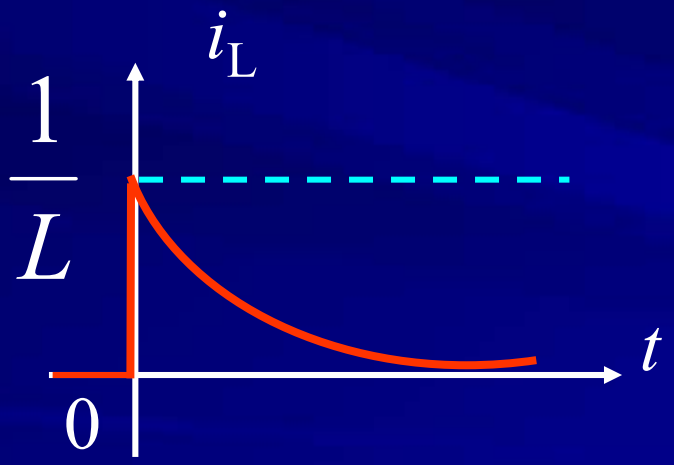


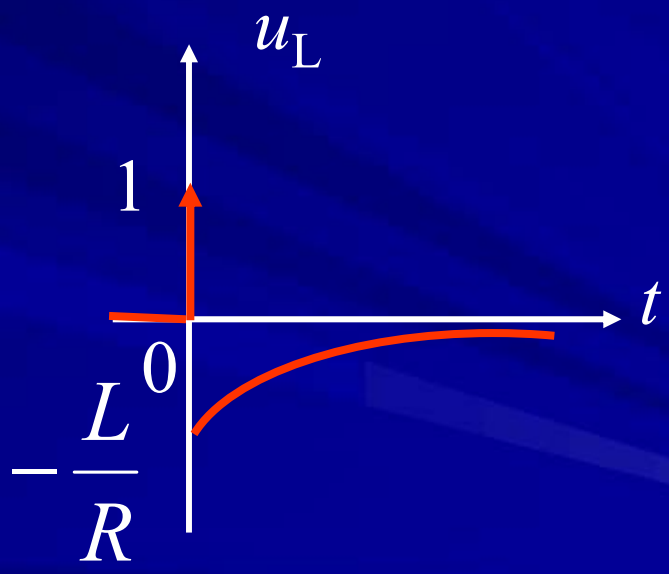
$$\tau=\frac{L}{R}\qquad i_L(0_+)=\frac{1}{L}$$

$$i_L=\frac{1}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t\geq 0_+$$

$$u_L=-i_L R=-\frac{R}{L}e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t\geq 0_+$$

$$\begin{cases} i_L = \dfrac{1}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) \\ u_L = \delta(t) - \dfrac{R}{L} e^{-\frac{t}{\tau}} \varepsilon(t) \end{cases}$$





3. 单位阶跃响应和单位冲激响应关系



单位阶跃　　单位阶跃响应

$\varepsilon(t)$　　$s(t)$

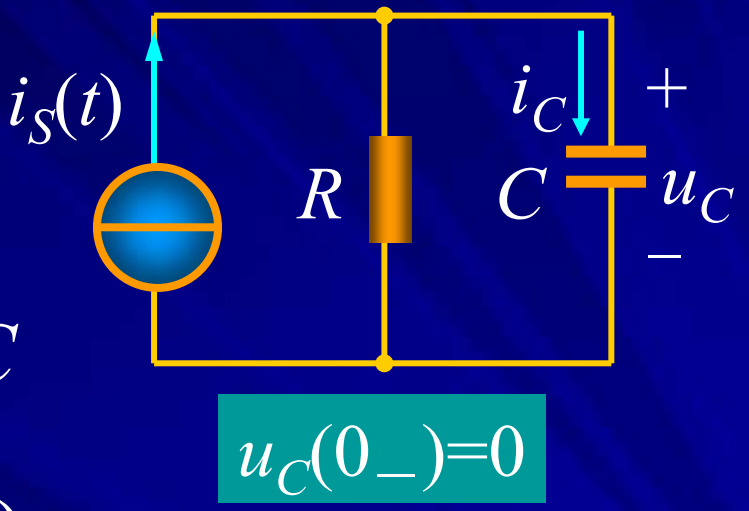
$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$$

单位冲激　　单位冲激响应

$\delta(t)$　　$h(t)$

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}s(t)$$

例　求：$i_s(t)$为单位冲激时电路响应$u_C(t)$和$i_C(t)$.



解　先求单位阶跃响应：

令 $i_s(t)=\varepsilon(t)$

$u_C(0_+)=0 \quad u_C(\infty)=R \quad \tau=RC$

$$\rightarrow \quad u_C(t)=R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

$i_C(0_+)=1 \quad i_C(\infty)=0 \rightarrow$ $$i_C=e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

再求单位冲激响应，令：　$i_S(t)=\delta(t)$

$$u_C = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

$$= R(1-e^{-\frac{t}{RC}})\delta(t) + \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

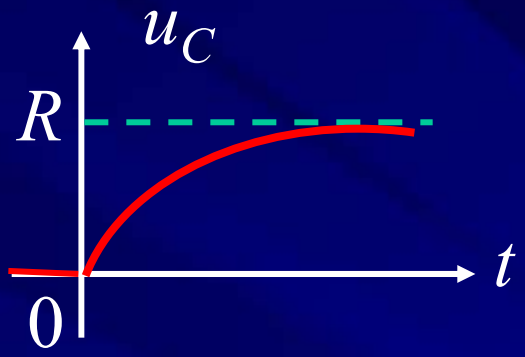
0

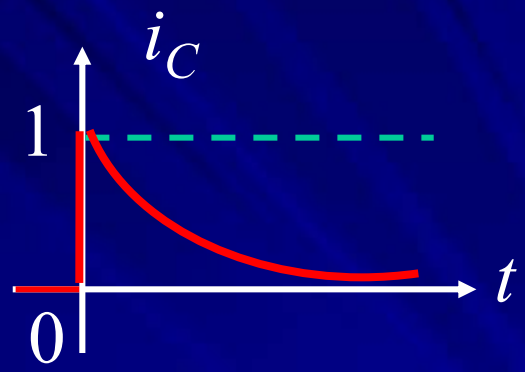
$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$i_C = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)] = e^{-\frac{t}{RC}}\delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

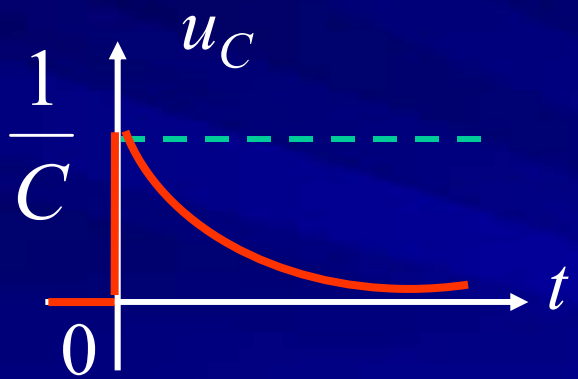
$$= \delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

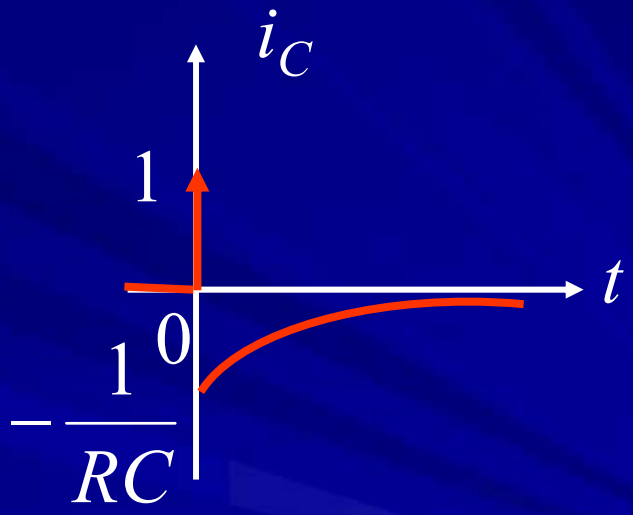
阶跃响应





冲激响应

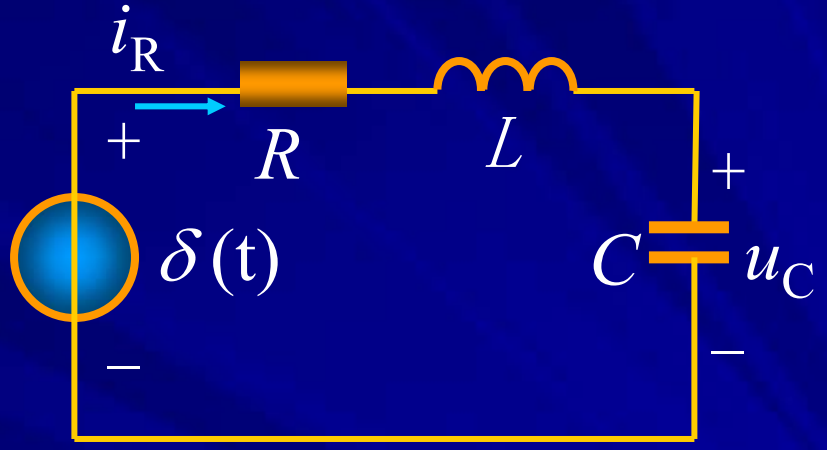




4. 二阶电路的冲激响应

例 求单位冲激电压激励下的*RLC*电路的零状态响应。

解 KVL方程为



$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=\delta(t)$$

$$\int_{0_-}^{0_+}LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+}RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+\int_{0_-}^{0_+}u_C\mathrm{d}t=\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t$$

有限值　　有限值

t 在0_-至0_+间

$$\int_{0_-}^{0_+}LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}\mathrm{d}t=1$$

$$\int_{0_-}^{0_+} LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}\mathrm{d}t = 1 \rightarrow LC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0_+) - LC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}(0_-) = 1$$

$$\rightarrow i_L(0_+) = i_C(0_+) = \frac{1}{L} \qquad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$t>0_+$为零输入响应

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$

$$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}} \rightarrow u_C = A_1e^{P_1t} + A_2e^{P_2t}$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ A_1P_1 + A_2P_2 = \dfrac{1}{LC} \end{cases} \qquad A_2 = -A_1 = \frac{\dfrac{1}{LC}}{P_2 - P_1}$$

$$u_C = \frac{-1}{LC(P_2 - P_1)}(e^{P_1 t} - e^{P_2 t})\varepsilon(t)$$

$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$　　$(P_{1,2} = -\delta \pm \mathrm{j}\omega)$

$$u_C = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \beta)$$

$$\rightarrow \quad u_C = \frac{1}{\omega LC}e^{-\delta t}\sin(\omega t)\varepsilon(t)$$

7.9* 卷积积分

1. 卷积积分

●定义　设函数 $f_1(t)$ ， $f_2(t)$ $t<0$ 均为零

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\xi) f_2(\xi) \mathrm{d}\xi$$

●性质

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

证明　$f_1(t)*f_2(t)=\int_0^t f_1(t-\xi)f_2(\xi)\mathrm{d}\xi$

令 $\tau=t-\xi$

$\mathrm{d}\xi=-\mathrm{d}\tau$

ξ：　0　　t

τ：　t　　0

$$=\int_t^0 f_1(\tau)f_2(t-\tau)(-\mathrm{d}\tau)$$

$$=\int_0^t f_2(t-\tau)f_1(\tau)d\tau$$

$$=f_2(t)*f_1(t)$$

2. 卷积积分的应用

激励 $e(t)$ → 线性网络 零状态 → 响应 $r(t)$

激励 $e(t)$ → 线性网络 零状态 → 响应 $r(t)$

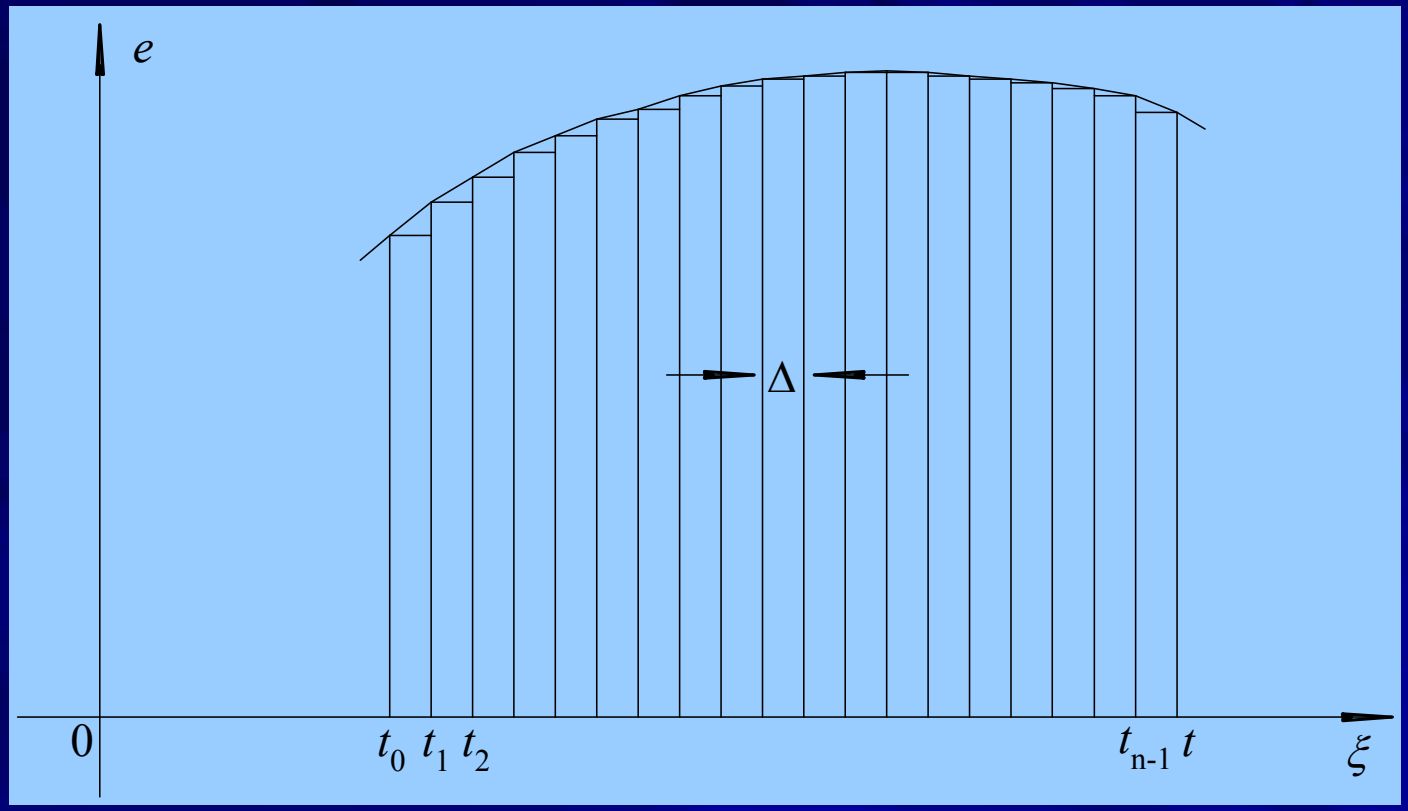
若　$f_1(t)=h(t)$　冲激响应　$f_2(t)=e(t)$

则　$r(t)=f_1(t)*f_2(t)=h(t)*e(t)$

$$\rightarrow \quad r(t)=\int_0^t h(t-\xi)e(\xi)\mathrm{d}\xi$$

物理解释

将激励 $e(t)$近似看成一系列具有相同宽度$\delta(t)$的矩形脉冲的叠加，



$$t_1 - t_0 = t_2 - t_1 = \cdots = t_{k+1} - t_k = \Delta$$

$$e_\Delta(\xi) = e(t_0)p_\Delta(\xi - t_0)\Delta + e(t_1)p_\Delta(\xi - t_1)\Delta$$

$$+ e(t_2)p_\Delta(\xi - t_2)\Delta + \cdots + e(t_k)p_\Delta(\xi - t_k)\Delta$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} e(t_k)\ \ p_\Delta(\xi - t_k)\Delta$$

若单位脉冲函数 $p(t)$ 的零状态响应为 $h_\Delta(t)$

第1个矩形脉冲

$$e(t_1)p_\Delta(\xi - t_1)\Delta \xrightarrow{\text{响应}} e(t_1)h_\Delta(t - t_k)\Delta$$

$\vdots$

第k个矩形脉冲

$$e(t_k)p_\Delta(\xi - t_k)\Delta \xrightarrow{\text{响应}} e(t_k)h_\Delta(t - t_k)\Delta$$

$\vdots$

根据叠加定理，t 时刻观察到的响应应为 $0\sim t$ 时间内所有激励产生的响应的和

$$r_\Delta(t)=\sum_{k=0}^{n-1}e(t_k)h_\Delta(\xi-t_k)\Delta$$

当 $n\to\infty$ $\Delta\to 0$，$h_\Delta\to h$，$e_\Delta\to e(t)$，$r_\Delta\to r(t)$

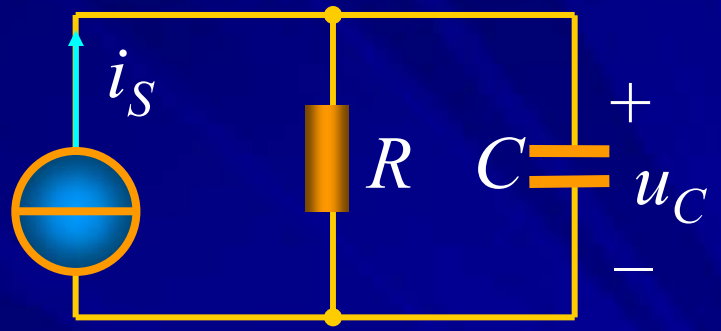
$\Delta\to d\xi$，$t_k\to\xi$

$$\rightarrow\quad r(t)=\int_{t_0}^{t}h(t-\xi)e(\xi)d\xi$$

若 $t_0=0$ $r(t)=\int_0^t h(t-\xi)e(\xi)d\xi$

例1　已知：R=500 kΩ , C=1 μF , $u_C(0)$=0

$i_s = 2e^{-t}\varepsilon(t)\mu\text{A}$ ，求 $u_C(t)$



解　先求电路的冲激响应 $h(t)$

$i_s = \delta(t)\mu\text{A}$

$$u_C(0_+) = \frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+} i_s \,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+} \delta(t)\,\mathrm{d}t = \frac{10^{-6}}{C} = 1\text{V}$$

$u_C(\infty)$=0　　$\tau = RC = 500\times10^{3}\times10^{-6} = 0.5\,\text{s}$

$$\therefore h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)\text{V}$$

再计算 $i_s = 2e^{-t}\varepsilon(t)\mu A$ 时的响应 $u_C(t)$

$$u_C(t) = i_S(t) * h(t) = \int_0^t i_S(\xi)h(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$= \int_0^t 2\times10^{-6}e^{-\xi}\times e^{-2(t-\xi)}\mathrm{d}\xi$$

$$= 2\times10^{-6}e^{-2t}\int_0^t e^{\xi}\mathrm{d}\xi = 2\times10^{-6}e^{-2t}(e^t-1)$$

$$= (2e^{-t}-2e^{-2t})\varepsilon(t)\mu V$$

例2 设例1中的 $i_s = [\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]\mu A$ ，求 $u_C(t)$

解 设：$f_1(t) = [\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$

$$f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$$

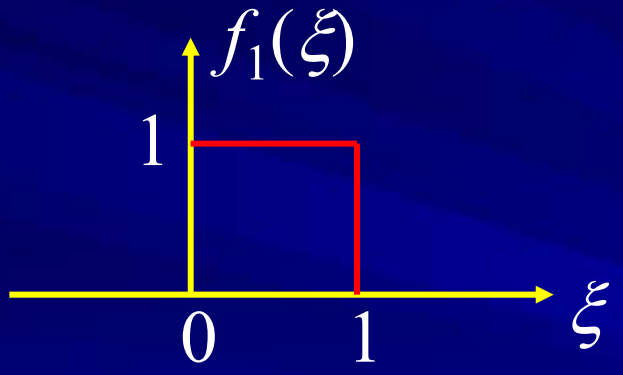
$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\xi) f_2(t-\xi)\mathrm{d}\xi$$

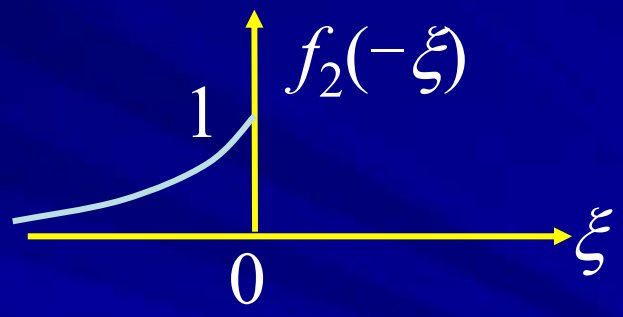
积分变量

被积函数

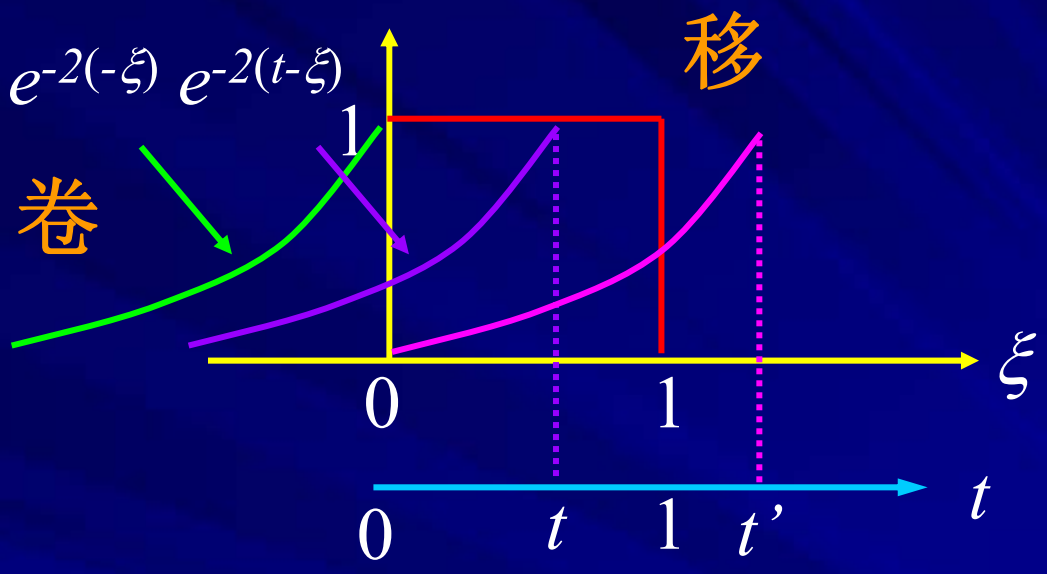
参变量

由图解过程确定积分上下限





$$u_C(t) = f_1(t) * f_2(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * e^{-2t}$$



积　　$t<0$　　$u_C(t)=0$

$$0\le t\le 1 \quad u_C(t)=\int_0^t 1e^{-2(t-\xi)}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}(1-e^{-2t})\mathrm{V}$$

$$1\le t \quad u_C(t)=\int_0^1 e^{-2(t-\xi)}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}(e^2-1)e^{-2t}\mathrm{V}$$

7.10* 状态方程

1. 网络的状态与状态变量

- 网络状态

指能和激励一道唯一确定网络现时和未来行为的最少量的一组信息。

- 状态变量

电路的一组独立的动态变量X，

$$X=[x_1, x_2 \cdots\cdots x_n]^T ,$$

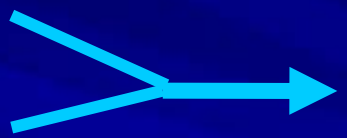
它们在任何时刻的值组成了该时刻的状态，如独立的电容电压（或电荷），电感电流（或磁通链）就是电路的状态变量。

● 状态变量法

借助于状态变量，建立一组联系状态变量和激励函数的一阶微分方程组，称为状态方程。只要知道状态变量在某一时刻值$X(t_0)$,再知道输入激励$e(t)$，就可以确定$t>t_0$后电路的全部性状(响应)。

状态变量　$X(t_0)$

激　励　　$e(t)$　$(t\geq t_0)$



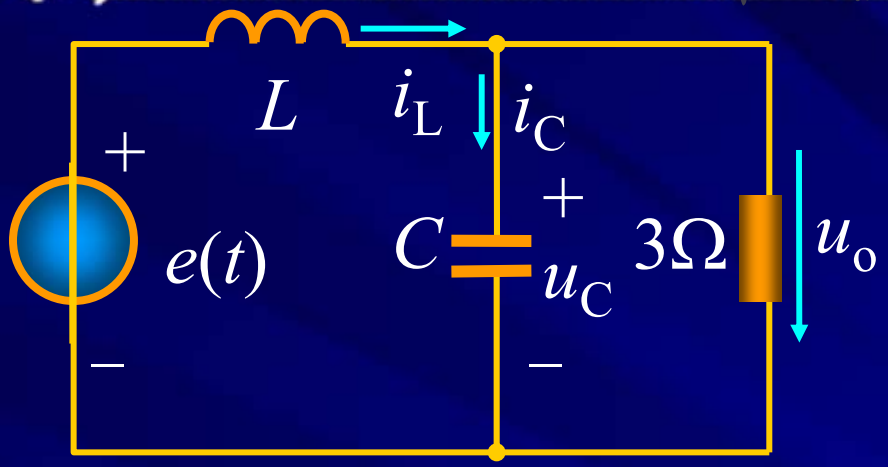
$Y(t)$ $(t\geq t_0)$　响应



注意

这里讲的为数最少的变量必须是互相独立的。

例



已知:

$$e(t)=20\sin(\omega t+30^{o})$$

$$u_C(0_-)=3\text{V}$$

$$i_L(0_-)=0$$

求: $i_C(0_+),u_L(0_+),i_R(0_+),u_R(0_+).$

解

$$\left.\begin{aligned}u_C(0_-)&=3\text{V}\\ i_L(0_-)&=0\end{aligned}\right\}\longrightarrow\begin{cases}u_R(0_+)=3\text{V}\\ u_L(0_+)=7\text{V}\\ i_R(0_+)=1\text{A}\\ i_C(0_+)=-1\text{A}\end{cases}$$

$e(0)=10\text{V}$

同理可推广至任一时刻t_1

由 $e(t_1)$
$u_C(t_1)$
$i_L(t_1)$

求出 →

$u_R(t_1)$
$u_L(t_1)$
$i_R(t_1)$
$i_C(t_1)$

表明

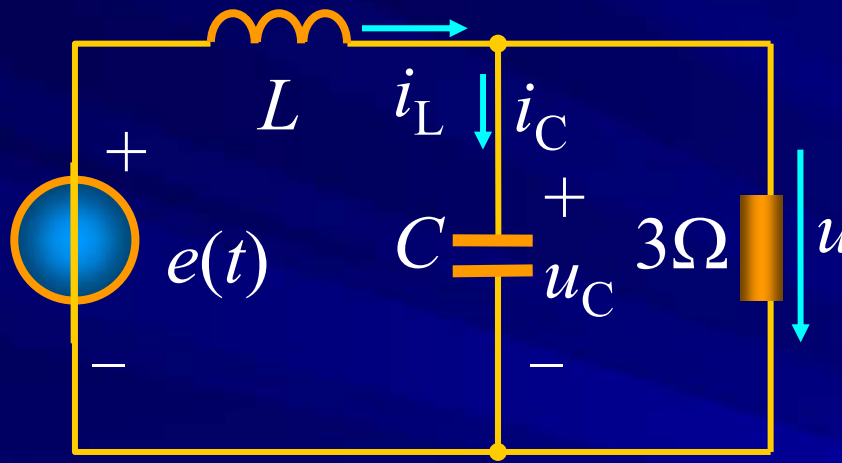
(1) 状态变量和储能元件有关

(2) 有几个独立的储能元件，就有几个状态变量

(3) 状态变量的选择不唯一。

2. 状态方程的列写

每一个状态方程中只含有一个状态变量的一阶导数。对简单电路采用直观编写法。



设 u_c、i_L 为状态变量

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = i_L - \frac{u_C}{R}$$

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = e(t) - u_C$$

整理得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{i_L}{C} - \dfrac{u_C}{RC} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \dfrac{e(t)}{L} - \dfrac{u_C}{L} \end{cases}$$

状态方程

矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{RC} & \dfrac{1}{C} \\ -\dfrac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{L} \end{bmatrix} e(t) \qquad [X(0)] = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

特点

① 联立的一阶微分方程组

② 左端为状态变量的一阶导数

③ 右端含状态变量和输入量

一般形式

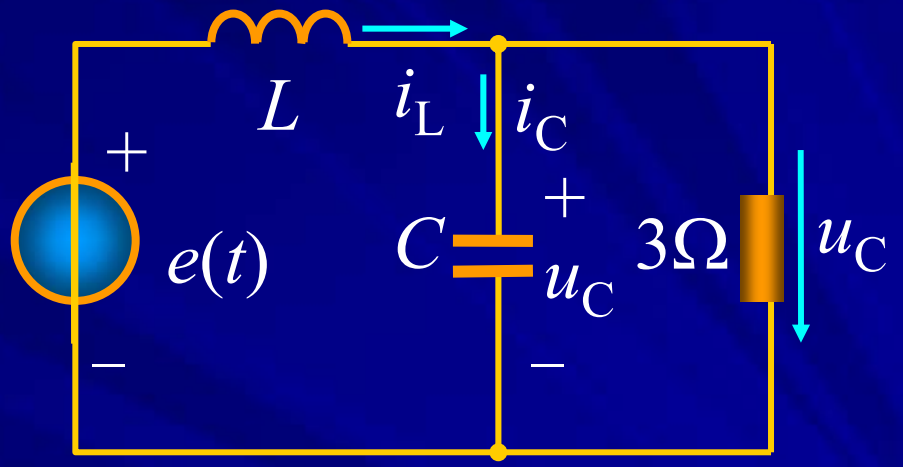
$$\left[\dot{X}\right]=\left[A\right]\left[X\right]+\left[B\right]\left[V\right]$$

$$\left[X\right]=\left[x_1,x_2\cdots x_n\right]^T$$

$$\left[\dot{X}\right]=\left[\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}\quad\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}\quad\cdots\quad\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}\right]^T$$

电路的输出方程 → 电路中某些感兴趣的量与状态变量和输入量之间的关系

$$\begin{bmatrix} u_L \\ i_C \\ u_R \\ i_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{1}{R} & 1 \\ 1 & 0 \\ \frac{1}{R} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [e(t)]$$

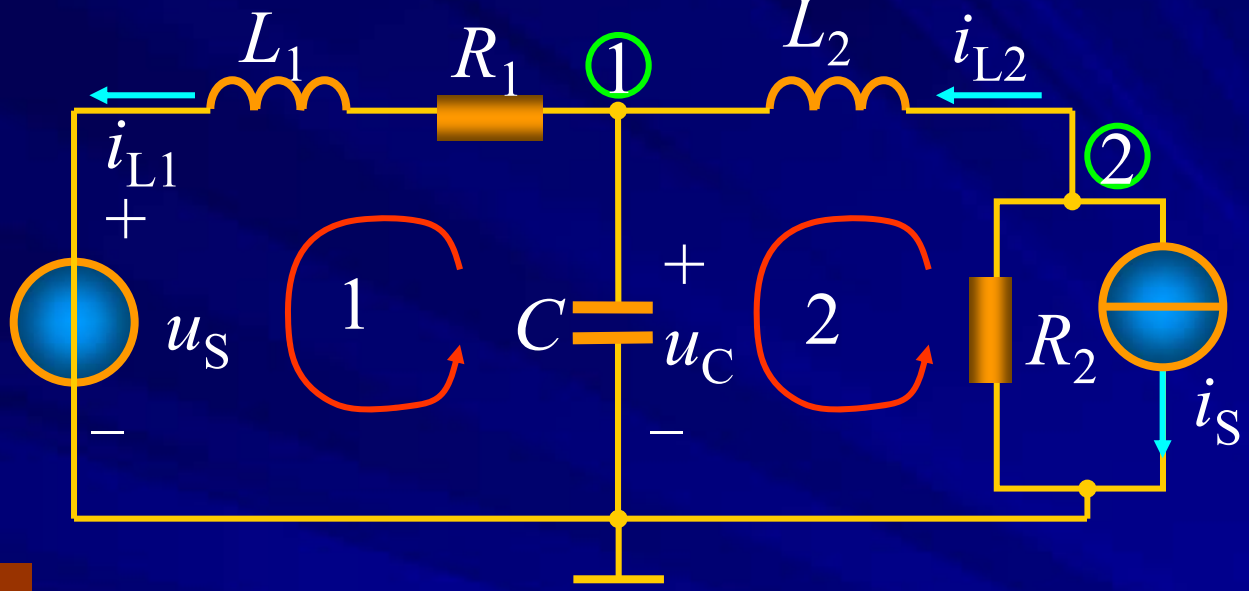


特点　①代数方程

②用状态变量和输入量表示输出量

一般形式　$[Y]=[C][X]+[D][V]$

例　列出电路的状态方程



解　对结点①列出KCL方程

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i_{L_1}-i_{L_2}$$

对回路1和回路2列出KVL方程

$$\begin{cases} L_1\dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t} = -u_C - R_1 i_{L_1} + u_S \\ L_2\dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t} = u_C - R_2(i_{L_2} + i_S) \end{cases}$$

把以上方程整理成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_1}}{\mathrm{d}t} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_{L_2}}{\mathrm{d}t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{1}{C} & -\dfrac{1}{C} \\ -\dfrac{1}{L_1} & -\dfrac{R_1}{L_1} & 0 \\ \dfrac{1}{L_2} & 0 & -\dfrac{R_2}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\dfrac{R_2}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_S \\ i_S \end{bmatrix}$$

若以结点①、②的电压作为输出，则有

$$u_{\mathrm{n}1} = u_C$$

$$u_{\mathrm{n}2} = (i_{L_2} + i_{\mathrm{S}})R_2$$

整理并写成矩阵形式有

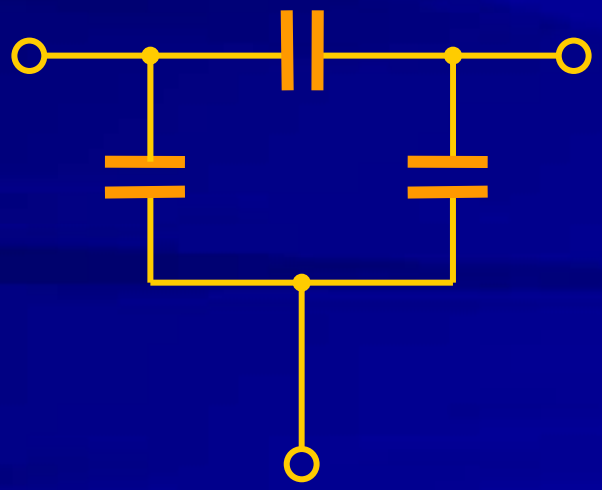
$$\begin{bmatrix} u_{\mathrm{n}1} \\ u_{\mathrm{n}2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\mathrm{S}} \\ i_{\mathrm{S}} \end{bmatrix}$$

7.11* 动态电路时域分析中的几个问题

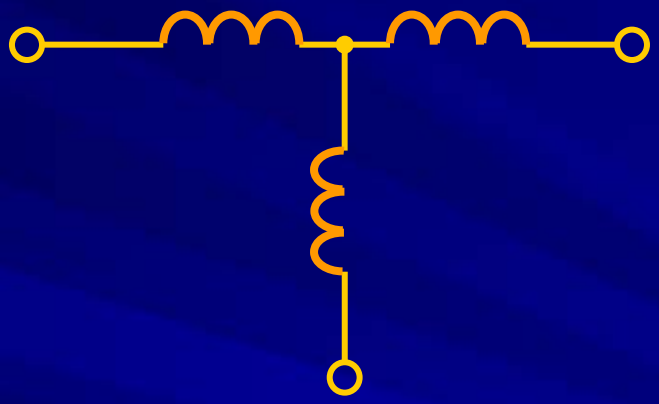
1. 动态电路微分方程的阶数与电路结构的关系

动态电路微分方程的阶数与电路中所含的独立动态元件的个数相等。

例 ①当一个网络中存在纯电容回路，由KVL可知其中必有一个电容电压可由回路中其它元件的电压求出，此电容电压为非独立的电容电压。

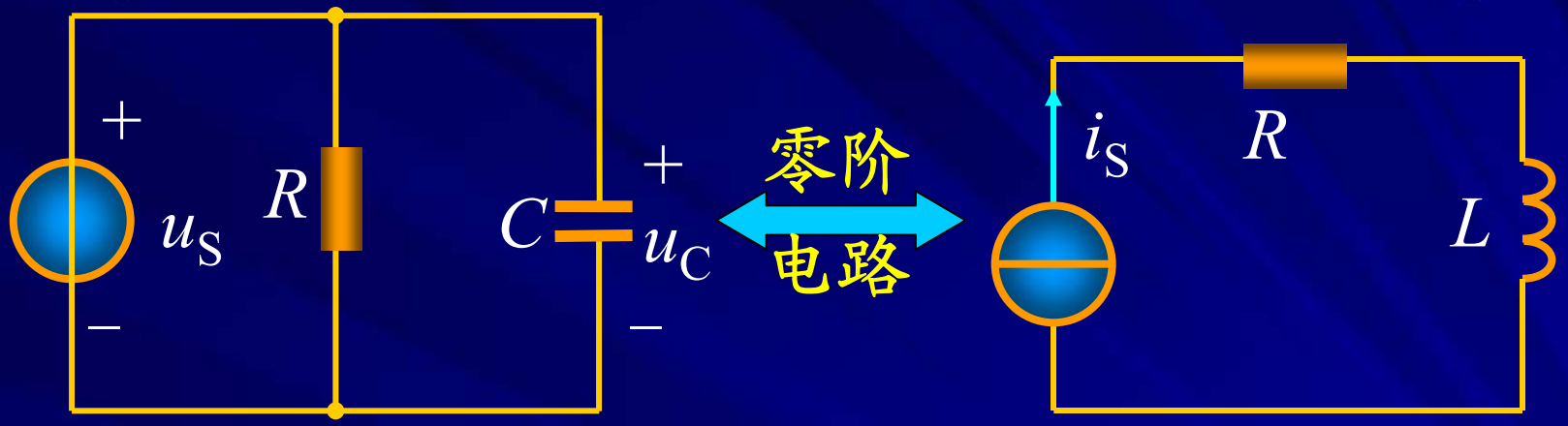


②当网络中存在纯电感结点，由KCL可知其中必有一个电感电流可由其它元件的电流求出，此电感电流时非独立的。



③网络中与独立电压源并联的电容元件，其电压u_C由u_S决定。

④网络中与独立电流源串联的电感元件，其i_L由i_S决定。



以上四种请况中非独立的u_C和i_L不能作为状态变量，不含以上四种情况的网络称为常态网络。状态变量数等于C、L元件总数。含有以上四种情况的网络称为非常态网络，网络的状态变量数小于网络中C、L元件总数，下面着重讨论常态网络。

2. 动态电路中初始值的计算

对于通常电路，初始值由下面关系确定

$$u_C(0_+)=u_C(0_-) \qquad i_L(0_+)=i_L(0_-)$$

在下面情况下 $u_C(0_+)\neq u_C(0_-)$

$$i_L(0_+)\neq i_L(0_-)$$

①换路后的电路有纯电容构成的回路，或有由电容和独立电压源构成的回路，且回路中各个电容上电压值$u_C(0_-)$的代数和不等于该回路中各个电压源初始值的代数和。

②换路后的电路有纯电感构成的结点（或割集）或有由电感和独立电流源构成的结点（或割集），且结点上各电感的电流值$i_L(0_-)$与电流源电流的初始值的代数和不等于零，

在上述两种情况下，求初始值，必须遵循换路前后电路中电荷守恒和磁通链守恒的约束关系，即

$$\Sigma q_k(0_+)=\Sigma q_k(0_-)$$

或

$$\Sigma C_k u_k(0_+)=\Sigma C_k u_k(0_-)$$

$$\Sigma \psi_k(0_+)=\Sigma \psi_k(0_-)$$

或

$$\Sigma L_k i_k(0_+)=\Sigma L_k i_k(0_-)$$